

Gesammelte mathematische Werke — Band III

Richard Dedekind

Richard Dedekind

Gesammelte mathematische Werke

Herausgegeben von

Robert Fricke
in Braunschweig

Emmy Noether
in Göttingen

Øystein Ore
in New Haven

Dritter Band

Druck und Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges.
Braunschweig 1932

Nachwort der Herausgeber

Der Abschluß der Herausgabe von Dedekinds Werken fällt fast genau in das Jahr seines hundertsten Geburtstags (6. Oktober 1931). Es ist ein Zeichen, wie Dedekind seiner Zeit voraus war, daß seine Werke noch heute lebendig sind, ja daß sie vielleicht erst heute ganz lebendig geworden sind.

Die Ausgabe sollte mit einem Lebenslauf schließen, den R. Fricke aus persönlicher Erinnerung beisteuern wollte, als Ergänzung zu den „Erläuterungen“, die in ihrer Gesamtheit so etwas wie einen wissenschaftlichen Lebenslauf darstellen möchten. Mit dem Tod Frickes ist dieser Lebenslauf weggefallen; an Stelle dessen haben wir versucht, möglichst Dedekind selbst auch persönlich zu Worte kommen zu lassen, in Vorworten, Selbstanzeigen, vor allem in seinen Briefen. Auch der Nachlaß¹ gibt ein Stück Lebenslauf. Im übrigen sei auf die Würdigung von Landau (Gött. Nachr. 1917) verwiesen.

Der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft haben wir für ihre großzügige Unterstützung zu danken, die das Erscheinen dieser Gesamtausgabe erst ermöglichte. Auch der Yale University sind wir für einen Beitrag zur Assistentenhilfe zu Dank verpflichtet. Die Korrekturen des dritten und des größten Teils des zweiten Bandes hat W. Weber mit bekannter Sorgfalt gelesen.

Göttingen und New Haven, im Mai 1932.

E. Noether.

Ø. Ore.

¹Der Nachlaß soll vollständig in der Universitätsbibliothek Göttingen deponiert werden, wo er zum größten Teil schon liegt.

Inhaltsverzeichnis

Nachwort der Herausgeber.

Elftes Supplement in den verschiedenen Fassungen: XLVI—XLIX:

XLVI. Über die Theorie der ganzen algebraischen Zahlen.

XLVII. Über die Komposition der binären quadratischen Formen.

XLVIII. Sur la Théorie des Nombres entiers algébriques.

XLIX. Über die Theorie der ganzen algebraischen Zahlen.

L. Stetigkeit und irrationale Zahlen.

LI. Was sind und was sollen die Zahlen?

LII. Vorwort zur ersten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1863.

LIII. Anzeige der ersten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie.

LIV. Vorwort zur zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1871.

LV. Anzeige der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie.

LVI. Anzeige von P. Bachmann, Die Lehre von der Kreisteilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie.

LVII. Anzeige der ersten Auflage von Riemanns gesammelten Werken.

LVIII. Vorwort zur dritten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1879.

LIX. Vorwort zur vierten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1894.

Aus dem Nachlaß:

LX. Über die Einführung neuer Funktionen in der Mathematik.

LXI. Aus den Gruppen-Studien (1855–1858).

LXII. Ähnliche (deutliche) Abbildung und ähnliche Systeme. 1887. 7. 11.

LXIII. Zweite Definition (1889. 3. 9) des Endlichen und Unendlichen.

LXIV. 1891. 7. 22. Herrn Dr. H. Minkowski, Privatdoc. an d. Univ. Bonn. — Beweise zu meinem Briefe.

LXV. Aus Briefen an R. Lipschitz.

LXVI. Aus Briefen an H. Weber.

LXVII. Zusatz zu der vorstehenden Abhandlung.

Anhang:

Schriften von R. Dedekind.

Verweisungen.

Druckfehlerverzeichnis.

XLVI. Über die Theorie der ganzen algebraischen Zahlen.

[Supplement XI von Dirichlets *Vorlesungen über Zahlentheorie*, 4. Aufl., S. 434–657 (1894).]

Inhalt.

§ 159. Theorie der komplexen ganzen Zahlen von Gauß.	
§ 160. Zahlkörper.	
§ 161. Permutationen eines Körpers.	
§ 162. Resultanten von Permutationen.	
§ 163. Multipla und Divisoren von Permutationen.	
§ 164. Irreduzible Systeme. Endliche Körper.	
§ 165. Permutationen endlicher Körper.	
§ 166. Gruppen von Permutationen.	
§ 167. Spuren, Normen, Diskriminanten.	
§ 168. Moduln.	
§ 169. Teilbarkeit der Moduln.	
§ 170. Produkte und Quotienten von Moduln. Ordnungen.	
§ 171. Kongruenzen und Zahlklassen.	
§ 172. Endliche Moduln.	
§ 173. Ganze algebraische Zahlen.	
§ 174. Teilbarkeit der ganzen Zahlen.	
§ 175. System der ganzen Zahlen eines endlichen Körpers.	 1
§ 176. Zerlegung in unzerlegbare Faktoren. Ideale Zahlen.	 1
§ 177. Ideale. Teilbarkeit und Multiplikation.	 1
§ 178. Relative Primideale.	 1
§ 179. Primideale.	 1
§ 180. Normen der Ideale.	 1
§ 181. Idealklassen und deren Komposition.	 1
§ 182. Zerlegbare Formen und deren Komposition.	 1
§ 183. Einheiten eines endlichen Körpers.	 1
§ 184. Anzahl der Idealklassen.	 1
§ 185. Beispiel aus der Kreisteilung.	 1
§ 186. Quadratische Körper.	 2
§ 187. Moduln in quadratischen Körpern.	 2

§ 159.

Theorie der komplexen ganzen Zahlen von Gauß.

Der Begriff der ganzen Zahl hat in diesem Jahrhundert eine Erweiterung erfahren, durch welche der Zahlentheorie wesentlich neue Bahnen eröffnet sind; den ersten und wichtigsten Schritt auf diesem Gebiete hat Gauß² getan, und wir wollen zunächst die Theorie der von ihm eingeführten ganzen komplexen Zahlen wenigstens in ihren wichtigsten Grundzügen darstellen, weil hierdurch das Verständniß der später folgenden Untersuchungen über die allgemeinsten ganzen algebraischen Zahlen gewiß erleichtert wird.

Bisher haben wir unter ganzen Zahlen ausschließlich die Zahlen

$$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots$$

verstanden, nämlich alle diejenigen Zahlen, welche durch wiederholte Addition und Subtraktion aus der Zahl 1 entstehen; diese Zahlen reproduzieren sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation, oder mit anderen Worten, die Summen, Differenzen und Produkte von je zwei ganzen Zahlen sind wieder ganze Zahlen. Dagegen führt die vierte Grundoperation, die Division, auf den umfassenderen Begriff der *rationalen Zahlen*, unter welchem Namen die Quotienten³ von irgend zwei ganzen Zahlen verstanden werden; offenbar reproduzieren sich diese rationalen Zahlen durch alle vier Grundoperationen. Jedes System von reellen oder komplexen Zahlen, welches diese fundamentale Eigenschaft der Reproduktion besitzt, wollen wir künftig einen *Zahlkörper* oder kurz einen *Körper* nennen; der Inbegriff R aller rationalen Zahlen ist daher ein Körper, und zwar bildet er das einfachste Beispiel eines solchen.

Dieser Körper R der rationalen Zahlen besteht nun aus ganzen und gebrochenen, d. h. nicht ganzen Zahlen; die ersteren wollen wir in Zukunft *rationale ganze Zahlen* nennen, um sie von den neu einzuführenden ganzen Zahlen zu unterscheiden.

²Theoria residuorum biquadraticorum. II. 1832. — Vgl. die Abhandlungen von Dirichlet: *Recherches sur les formes quadratiques à coefficients et à indéterminées complexes* (Crelles Journal, Bd. 24) und *Untersuchungen über die Theorie der komplexen Zahlen* (Abh. d. Berliner Akad. 1841).

³Dem Begriffe eines Quotienten gemäß wird es hier und im folgenden als selbstverständlich angesehen, daß der Divisor oder Nenner eine von Null verschiedene Zahl ist.

Wir wenden uns nun, indem wir zur Abkürzung $\sqrt{-1} = i$ setzen, zu der Betrachtung desjenigen Körpers J , welcher aus allen komplexen Zahlen ω von der Form

$$x + yi$$

besteht, wo x und y willkürliche rationale Zahlen bedeuten, die wir die *Koordinaten* der Zahl ω nennen wollen. Diese Zahlen ω bilden in der Tat einen Körper; denn wenn

$$\alpha = x_1 + y_1i \quad \text{und} \quad \beta = x_2 + y_2i$$

irgend zwei solche Zahlen sind, so gehören auch ihre Summe, Differenz, ihr Produkt und Quotient, d. h. die Zahlen

$$\begin{aligned} \alpha \pm \beta &= (x_1 \pm x_2) + (y_1 \pm y_2)i, \\ \alpha\beta &= (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i, \\ \frac{\alpha}{\beta} &= \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}i \end{aligned}$$

demselben System J an. Dieser Körper J , welcher offenbar auch alle rationalen Zahlen enthält, soll ein *Körper zweiten Grades* oder ein *quadratischer Körper* heißen, weil alle seine Zahlen ω durch wiederholte Anwendung der vier Grundoperationen aus der einen Zahl i entstehen, welche eine Wurzel der mit rationalen Koeffizienten behafteten quadratischen Gleichung

$$t^2 + 1 = 0$$

ist.

Diese Gleichung hat die Zahl $-i$ zur zweiten Wurzel; ist nun $\omega = x + yi$ auf die angegebene Weise aus i entstanden, also eine Zahl des Körpers J , so wird aus der Zahl $-i$ durch dieselben Operationen die mit ω *konjugierte* Zahl $x - yi$ entstehen, die ebenfalls dem Körper J angehört, und welche wir immer mit ω' bezeichnen wollen. Dann ist umgekehrt die mit ω' konjugierte Zahl $(\omega')' = \omega$, und man überzeugt sich leicht, daß für je zwei Zahlen α, β des Körpers J die folgenden Gesetze gelten:

$$\begin{aligned} (\alpha \pm \beta)' &= \alpha' \pm \beta', \\ (\alpha\beta)' &= \alpha'\beta', \\ \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)' &= \frac{\alpha'}{\beta'}. \end{aligned}$$

Unter der *Norm* einer Zahl ω verstehen wir das Produkt $\omega\omega'$ aus den beiden konjugierten Zahlen ω und ω' , und wir bezeichnen diese Norm durch das Symbol $N(\omega)$; es wird daher

$$N(x + yi) = (x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2$$

und hieraus folgt, daß die Norm immer eine positive rationale Zahl ist und nur dann verschwindet, wenn $\omega = 0$, also $x = 0$ und $y = 0$ ist. Da ferner $(\alpha\beta)' = \alpha'\beta'$, also

$$(\alpha\beta)(\alpha\beta)' = (\alpha\alpha')(\beta\beta')$$

ist, so ergibt sich der Satz:

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta),$$

d. h. die Norm eines Produktes ist gleich dem Produkte aus den Normen der Faktoren; und ein ganz ähnlicher Satz gilt offenbar auch für die Quotienten.

Wir teilen nun alle Zahlen des Körpers J in zwei große Klassen ein; eine solche Zahl $\omega = x + yi$ soll eine *ganze komplexe* oder kürzer eine *ganze Zahl* heißen, wenn ihre beiden Koordinaten x, y ganze rationale Zahlen sind; ist aber mindestens eine der beiden Koordinaten eine gebrochene Zahl, so soll auch ω eine *gebrochene Zahl* heißen. Offenbar bilden die ganzen rationalen Zahlen x einen Teil des Systems aller ganzen komplexen Zahlen, und umgekehrt ist jede ganze komplexe Zahl $x + yi$, wenn sie zugleich rational ist, notwendig eine ganze rationale Zahl x . Unter einer *natürlichen Zahl* verstehen wir nach altem Herkommen immer eine positive, also von Null verschiedene, ganze rationale Zahl.

Aus den obigen Formeln für die Summe, Differenz und das Produkt zweier in J enthaltenen Zahlen leuchtet nun zunächst ein, daß unsere ganzen Zahlen sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation reproduzieren. Die Analogie mit der Theorie der rationalen Zahlen veranlaßt uns daher, den Begriff der *Teilbarkeit* einzuführen: die ganze Zahl α heißt *teilbar* durch die ganze Zahl β , wenn $\alpha = \beta\gamma$ und γ ebenfalls eine ganze Zahl ist; zugleich heißt α ein *Vielfaches* oder *Multiplum* von β , und β ein *Teiler* oder *Divisor* oder *Faktor* von α , oder man sagt auch, β gehe in α auf. Aus dieser Erklärung, durch welche der Begriff der Teilbarkeit für rationale ganze Zahlen nicht geändert wird, ergeben sich (wie in § 3) die beiden folgenden *Elementarsätze*:

I. Sind α und β teilbar durch μ , so sind auch die Zahlen $\alpha + \beta$ und $\alpha - \beta$ teilbar durch μ . Denn aus $\alpha = \mu\alpha_1$ und $\beta = \mu\beta_1$ folgt $\alpha + \beta = \mu(\alpha_1 + \beta_1)$, und da α_1, β_1 ganze Zahlen sind, so gilt dasselbe auch von den Zahlen $\alpha_1 \pm \beta_1$.

II. Ist λ teilbar durch α , und λ teilbar durch β , so ist auch λ teilbar durch $\alpha\beta$. Denn aus $\lambda = \alpha\lambda_1$ und $\lambda = \beta\lambda_2$ folgt

$$\lambda = \frac{\lambda \cdot \lambda}{\lambda} = \frac{\alpha\lambda_1 \cdot \beta\lambda_2}{\lambda} = \alpha\beta \cdot \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda},$$

und da α und β ganze Zahlen sind, so ist auch $\alpha\beta$ eine ganze Zahl.

Ist $\omega = x + yi$ eine ganze Zahl, so ist offenbar die konjugierte Zahl $\omega' = x - yi$ ebenfalls eine ganze Zahl, und folglich ist $N(\omega)$ teilbar durch ω . Diese Norm ist immer eine natürliche Zahl, wenn ω von Null verschieden ist, und aus dem Satze über die Norm eines Produktes ergibt sich der folgende, welcher aber nicht umgekehrt werden darf:

Ist α teilbar durch β , so ist $N(\alpha)$ auch teilbar durch $N(\beta)$.

Unter einer *Einheit* wird jede ganze Zahl ε verstanden, welche ein Divisor der Zahl 1 ist und folglich auch in allen ganzen Zahlen aufgeht; nach dem vorstehenden Satze muß $N(\varepsilon)$ in $N(1)$, d. h. in der Zahl 1 aufgehen, und folglich muß

$$N(\varepsilon) = 1,$$

d. h. $x^2 + y^2 = 1$ sein; und umgekehrt leuchtet ein, daß jede ganze Zahl ε , deren Norm $= 1$ ist, gewiß eine Einheit ist. Setzt man nun $\varepsilon = x + yi$, so ist $x^2 + y^2 = 1$, und da x, y ganze rationale Zahlen sind, so ist entweder $x = \pm 1$ und $y = 0$, oder $x = 0$ und $y = \pm 1$; man erhält daher die folgenden vier Einheiten

$$\varepsilon = \pm 1, \quad \pm i,$$

welche man auch in der Form

$$\varepsilon = i^n$$

zusammenfassen kann, wo n eine beliebige ganze rationale Zahl bedeutet. In der Theorie der rationalen Zahlen gibt es nur zwei Einheiten, nämlich die Zahlen ± 1 .

Sind zwei ganze, von Null verschiedene Zahlen α, β gegenseitig durch einander teilbar, so sind die Quotienten

$$\frac{\alpha}{\beta}, \quad \frac{\beta}{\alpha}$$

ganze Zahlen, und da ihr Produkt $= 1$ ist, so sind sie notwendig Einheiten, mithin ist $\beta = \alpha\varepsilon$, wo ε eine Einheit; umgekehrt, wenn dies der Fall ist, so ist auch $\alpha = \beta\varepsilon'$, also ist jede der beiden Zahlen α, β durch die andere teilbar. Zwei solche Zahlen heißen *assoziierte Zahlen*, und es leuchtet ein, daß je vier assoziierte Zahlen

$$\alpha, \quad \alpha i, \quad -\alpha, \quad -\alpha i$$

bei allen Fragen der Teilbarkeit sich ganz gleich verhalten; ist nämlich eine ganze Zahl λ teilbar durch eine ganze Zahl μ , so ist auch jede mit λ assoziierte Zahl durch jede mit μ assoziierte Zahl teilbar. Wir sehen daher im folgenden vier solche assoziierte Zahlen als nicht wesentlich verschieden an.

Um nun eine ausreichende Grundlage für die Theorie der Teilbarkeit in unserem Gebiete der ganzen komplexen Zahlen zu gewinnen, bemerken wir zunächst, daß jede dem Körper J angehörige Zahl $\omega = x + yi$, mag sie ganz oder gebrochen sein, stets als Summe von zwei Zahlen ν und ω_1 dargestellt werden kann, von denen die erstere ν eine ganze Zahl ist, während $N(\omega_1) < 1$ wird; sondert man nämlich aus den rationalen Koordinaten x, y die nächstliegenden ganzen Zahlen r, s aus, so wird $x = r + x_1, y = s + y_1$, wo x_1, y_1 rationale Zahlen bedeuten, deren absolute Werte $\leq \frac{1}{2}$ sind; setzt man daher $\nu = r + si$, $\omega_1 = x_1 + y_1i$, so wird $\omega = \nu + \omega_1$, wo ν eine ganze Zahl, und

$$N(\omega_1) = x_1^2 + y_1^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} < 1$$

ist.

Hieraus ergibt sich unmittelbar der folgende wichtige Satz:

Ist α eine beliebige ganze, und β eine von Null verschiedene ganze Zahl, so kann man zwei ganze Zahlen γ und ν immer so wählen, daß

$$\alpha = \nu\beta + \gamma, \quad \text{und} \quad N(\gamma) < N(\beta)$$

wird.

Da nämlich der Quotient $\frac{\alpha}{\beta} = \omega$ der beiden Zahlen α, β eine dem Körper J angehörige Zahl ω ist, so kann man

$$\frac{\alpha}{\beta} = \omega = \nu + \omega_1$$

setzen, wo ν eine ganze Zahl, und $N(\omega_1) < 1$ ist; hieraus folgt aber, daß die Zahl $\gamma = \beta\omega_1 = \alpha - \nu\beta$ ebenfalls eine ganze Zahl, und daß ihre Norm

$$N(\gamma) = N(\beta) \cdot N(\omega_1) < N(\beta)$$

ist, was zu beweisen war.

Mit Hilfe dieses Satzes läßt sich nun die Aufgabe behandeln, alle gemeinschaftlichen Divisoren von zwei gegebenen ganzen Zahlen α, β zu finden (vgl. § 4); behalten nämlich ν und γ die eben festgesetzte Bedeutung, so ergibt sich aus den obigen Elementarsätzen I. und II., daß jeder gemeinschaftliche Divisor von α, β auch gemeinschaftlicher Divisor von β, γ ist, und umgekehrt; man wird daher, wenn γ nicht $= 0$ ist, wieder zwei ganze Zahlen η und δ so bestimmen, daß

$$\beta = \eta\gamma + \delta, \quad \text{und} \quad N(\delta) < N(\gamma)$$

wird, und wenn δ noch nicht $= 0$ ist, wird man auf dieselbe Weise so lange fortfahren, bis unter den sukzessiven Divisionsresten $\gamma, \delta \dots$ die Zahl Null auftritt. Dies muß notwendig nach einer endlichen Anzahl von Operationen geschehen, weil die Normen dieser Reste natürliche Zahlen sind, die beständig abnehmen. Ist ϑ der letzte von diesen Resten, welcher einen von Null verschiedenen Wert hat, so haben wir eine Kette von Gleichungen von der Form

$$\begin{aligned} \alpha &= \nu\beta + \gamma, \\ \beta &= \eta\gamma + \delta, \\ \gamma &= \zeta\delta + \varepsilon, \\ &\vdots \\ \lambda &= \tau\vartheta, \end{aligned}$$

aus welcher hervorgeht, daß ϑ gemeinschaftlicher Divisor von α , β und daß umgekehrt jeder gemeinschaftliche Divisor von α , β notwendig ein Divisor von ϑ ist. Diese Zahl ϑ , und ebenso jede mit ihr assoziierte Zahl, heißt der *größte gemeinschaftliche Divisor* von α und β , weil er unter allen gemeinschaftlichen Divisoren die größte Norm hat. Sind α und β rational, so ist ϑ ebenfalls rational und identisch mit derjenigen Zahl, welche in der Theorie der rationalen Zahlen der größte gemeinschaftliche Divisor von α und β genannt wurde.

Durch Umkehrung der obigen Gleichungen, wobei man sich wieder des Eulerschen Algorithmus (§ 23) bedienen kann, ergibt sich, daß immer zwei ganze Zahlen ξ , η existieren, welche der Bedingung

$$\alpha\xi + \beta\eta = \vartheta$$

genügen (im Falle $\gamma = 0$, d. h. $\vartheta = \beta$ kann man $\xi = 0$, $\eta = 1$ setzen), und derselbe Satz gilt offenbar auch dann, wenn ϑ nicht den größten gemeinschaftlichen Teiler von α , β selbst, sondern irgendeine durch denselben teilbare Zahl bedeutet.

Nachdem für je zwei ganze Zahlen α , β (die nicht beide verschwinden) die Existenz eines größten gemeinschaftlichen Teilers nachgewiesen, und zugleich eine Methode zur Auffindung desselben angegeben ist, leuchtet ein, daß die Lehre von der Teilbarkeit der komplexen ganzen Zahlen sich ganz ähnlich gestalten muß, wie bei den rationalen Zahlen. Wir heben zunächst folgende Punkte hervor. Zwei ganze Zahlen α , β heißen *relative Primzahlen* oder *Zahlen ohne gemeinschaftlichen Divisor*, wenn sie außer den vier Einheiten keinen gemeinschaftlichen Divisor besitzen; es gibt dann immer zwei ganze Zahlen ξ , η welche der Bedingung

$$\alpha\xi + \beta\eta = 1$$

genügen, und umgekehrt folgt aus der vorstehenden Gleichung, daß α , β relative Primzahlen sind. Ist nun ω eine beliebige ganze Zahl, so ergibt sich aus

$$\alpha\xi + \beta\eta = 1 \quad \text{also} \quad \alpha\xi\omega + \beta\eta\omega = \omega,$$

daß jeder gemeinschaftliche Teiler von α und $\beta\omega$ notwendig Divisor von ω ist (vgl. § 5); wenn daher ω ebenfalls relative Primzahl zu α ist, so folgt, daß auch das Produkt $\beta\omega$ relative Primzahl zu α ist, und dieser Satz, wiederholt angewendet, liefert den folgenden:

Wenn jede der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2 \dots$ relative Primzahl zu jeder der Zahlen $\beta_1, \beta_2 \dots$ ist, so sind auch die beiden Produkte $\alpha_1\alpha_2 \dots, \beta_1\beta_2 \dots$ relative Primzahlen.

Aus derselben Gleichung ergeben sich offenbar auch die folgenden Sätze:

Sind α , β relative Primzahlen, und ist $\beta\omega$ teilbar durch α , so ist auch ω teilbar durch α .

Ist ω ein gemeinschaftliches Multiplum der beiden relativen Primzahlen α , β , so ist ω auch durch ihr Produkt $\alpha\beta$ teilbar.

Unter einer *komplexen Primzahl* ist eine ganze Zahl π zu verstehen, welche keine Einheit ist, und deren Divisoren entweder mit π assoziiert oder Einheiten sind (vgl. § 8). Ist nun α eine beliebige ganze Zahl, so muß einer und nur einer der beiden folgenden Fälle eintreten: entweder ist α teilbar durch die Primzahl π , oder α ist relative Primzahl zu π ; denn der größte gemeinschaftliche Teiler der beiden Zahlen α, π ist entweder assoziiert mit π oder eine Einheit. Mit Rücksicht auf das Vorhergehende folgt hieraus offenbar der Satz:

Wenn ein Produkt aus mehreren ganzen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma \dots$ durch eine Primzahl π teilbar ist, so geht π mindestens in einem der Faktoren $\alpha, \beta, \gamma \dots$ auf.

Jede ganze, von Null verschiedene Zahl α ist nun entweder eine Einheit, oder eine Primzahl, oder sie besitzt mindestens einen Divisor β , welcher weder eine Einheit, noch mit α assoziiert ist; in diesem letzten Falle heißt α eine *zusammengesetzte* Zahl, und wenn $\alpha = \beta\lambda$ gesetzt wird, so ist auch λ keine Einheit, und da $N(\alpha) = N(\beta) \cdot N(\lambda)$ ist, so ergibt sich $1 < N(\beta) < N(\alpha)$, $1 < N(\lambda) < N(\alpha)$, weil die vier Einheiten die einzigen Zahlen sind, deren Norm = 1 ist. Hieraus folgt leicht (vgl. § 8), daß mindestens eine in α aufgehende Primzahl existiert; denn wenn β noch keine Primzahl, mithin eine zusammengesetzte Zahl ist, so besitzt sie wieder einen Divisor γ , der der Bedingung $1 < N(\gamma) < N(\beta)$ genügt, und wenn γ noch keine Primzahl ist, so kann man in derselben Weise so lange fortfahren, bis in der Reihe der Zahlen $\alpha, \beta, \gamma \dots$ eine Primzahl π auftritt, was nach einer endlichen Anzahl von Zerlegungen geschehen muß, weil die Reihe der beständig abnehmenden natürlichen Zahlen $N(\alpha), N(\beta), N(\gamma) \dots$ notwendig einmal abbrechen wird. Offenbar ist nun α teilbar durch π und folglich von der Form $\pi\alpha_1$; α_1 ist entweder eine Primzahl oder eine zusammengesetzte Zahl; im letzteren Falle kann man wieder $\alpha_1 = \pi_1\alpha_2$, also $\alpha = \pi\pi_1\alpha_2$ setzen, wo π_1 eine Primzahl bedeutet, und wenn α_2 noch keine Primzahl, sondern eine zusammengesetzte Zahl ist, so kann man in derselben Weise fortfahren, bis in der Reihe der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots$ eine Primzahl $\alpha_n = \pi_n$ auftritt, was, wie sich abermals aus der Betrachtung der Normen ergibt, nach einer endlichen Anzahl von Zerlegungen geschehen muß. Dann ist die zusammengesetzte Zahl α

$$\alpha = \pi\pi_1\pi_2 \cdots \pi_n$$

dargestellt als ein Produkt von $n + 1$ Faktoren, welche sämtlich Primzahlen sind.

Gesetzt nun, dieselbe Zahl α sei auch ein Produkt aus $m + 1$ Primzahlen $\varrho, \varrho_1, \varrho_2 \dots \varrho_m$, also

$$\pi\pi_1\pi_2 \cdots \pi_n = \varrho\varrho_1\varrho_2 \cdots \varrho_m,$$

so muß nach dem oben bewiesenen Satze die in diesem Produkte α aufgehende Primzahl π notwendig in einem der Faktoren $\varrho, \varrho_1, \varrho_2 \dots$ aufgehen, z. B. in ϱ ; da aber ϱ ebenfalls eine Primzahl ist und folglich außer den Einheiten nur solche Divisoren besitzt, welche mit ϱ assoziiert sind, so muß $\pi = \varepsilon\varrho$ sein, wo ε eine Einheit bedeutet, und hieraus folgt durch Division mit ϱ die Gleichung

$$\varepsilon\pi_1\pi_2 \cdots \pi_n = \varrho_1\varrho_2 \cdots \varrho_m;$$

da nun das Produkt rechter Hand durch die Primzahl π_1 teilbar ist, so muß zufolge derselben Schlüsse die Zahl ε mit einem der Faktoren dieses Produktes, z. B. mit ϱ_1 assoziiert, also von der Form $\varepsilon_1\varrho_1$ sein, wo ε_1 eine Einheit bedeutet. Die durch Division mit ϱ_1 entstehende Gleichung

$$\varepsilon\varepsilon_1\pi_2 \cdots \pi_n = \varrho_2 \cdots \varrho_m$$

kann man offenbar in derselben Weise weiter behandeln; es ergibt sich hieraus zunächst, daß m nicht kleiner als n ist, und daß man $\pi_2 = \varepsilon_2 \varrho_2$, $\pi_3 = \varepsilon_3 \varrho_3 \dots \pi_n = \varepsilon_n \varrho_n$ setzen kann, wo $\varepsilon_2, \varepsilon_3 \dots \varepsilon_n$ Einheiten bedeuten. Wäre nun $m > n$, so würde sich

$$\varepsilon \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n = \varrho_{n+1} \varrho_{n+2} \dots \varrho_m$$

ergeben, und es wäre folglich ein Produkt von lauter Einheiten durch mindestens eine Primzahl ϱ_{n+1} teilbar, was unmöglich ist. Mithin ist $m = n$ und die beiden Zerlegungen der Zahl α in Primfaktoren sind wesentlich identisch, d. h. wenn in der einen Zerlegung genau r Faktoren auftreten, welche mit einer und derselben Primzahl π assoziiert sind, so finden sich auch in der anderen Zerlegung genau r solche mit π assoziierte Faktoren. In diesem Sinne ist der hiermit bewiesene *Fundamentalsatz* (vgl. § 8) zu verstehen:

Fundamentalsatz. *Jede zusammengesetzte Zahl läßt sich stets und wesentlich nur auf eine einzige Weise als Produkt aus einer endlichen Anzahl von Primzahlen darstellen.*

Es ist nun auch nicht schwer, sich einen deutlichen Überblick über alle in unserem Körper J vorhandenen komplexen Primzahlen π zu verschaffen. Es gibt offenbar unendlich viele natürliche Zahlen, die durch eine bestimmte Primzahl π teilbar sind (eine solche ist z. B. $N(\pi) = \pi\pi'$); von allen diesen Zahlen muß die kleinste p notwendig eine natürliche Primzahl, d. h. eine positive Primzahl des Körpers R , also eine Primzahl im alten Sinne des Wortes sein; denn $p > 1$, weil sonst π eine Einheit wäre, und p kann auch nicht ein Produkt von zwei kleineren natürlichen Zahlen sein, weil sonst π als Primzahl in einer derselben aufgehen müßte, was aber der Definition von p widerspricht. Jede komplexe Primzahl π ist daher Divisor von einer (und offenbar auch nur von einer einzigen) natürlichen Primzahl p , und es werden folglich alle komplexen Primzahlen π entdeckt werden, wenn man die Divisoren aller natürlichen Primzahlen p aufsucht.

Es sei daher p eine natürliche Primzahl, und π eine in p aufgehende komplexe Primzahl, so ist $N(\pi)$ ein Divisor von $p^2 = N(p)$, und folglich ist $N(\pi)$ entweder $= p$ oder $= p^2$; je nachdem der erste oder zweite Fall eintritt, wollen wir π eine *Primzahl ersten* oder *zweiten Grades* nennen. Im ersten Falle ist $p = \pi\pi' = N(\pi)$ das Produkt aus zwei konjugierten Primzahlen ersten Grades, weil offenbar π' stets gleichzeitig mit π eine Primzahl ist; im zweiten Falle ist $p = \pi\pi'$, $N(\pi) = p^2$, also ist p assoziiert mit π und folglich selbst eine komplexe Primzahl zweiten Grades.

Die Entscheidung über das Eintreten des einen oder anderen Falles je nach der Beschaffenheit der natürlichen Primzahl p würde sich augenblicklich aus der Theorie der binären quadratischen Formen von der Determinante -1 ergeben (§ 68); allein unser Hauptziel besteht gerade darin, nachzuweisen, daß die Theorie der Formen überhaupt entbehrlich ist, oder vielmehr, daß sie auf die einfachere und zugleich tiefer eindringende Theorie der ganzen algebraischen Zahlen zurückgeführt werden kann. Wir suchen daher auch hier unsere Aufgabe selbständig zu lösen. Es leuchtet nun ein, daß der zweite Fall jedesmal stattfinden muß, wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$ ist; denn da die Norm einer jeden ganzen komplexen Zahl eine Summe von zwei ganzen rationalen Quadratzahlen ist und folglich, durch vier dividiert, den Rest 0, 1 oder 2 läßt, je nachdem beide Quadrate gerade, oder eines, oder beide ungerade sind, so kann der erste Fall höchstens dann eintreten, wenn $p = 2$, oder $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist. Wir erhalten hiermit das erste Resultat:

Jede natürliche Primzahl p von der Form $4h + 3$ ist eine komplexe Primzahl zweiten Grades.

Der Fall $p = 2$ erledigt sich unmittelbar durch die Bemerkung, daß

$$2 = N(1 - i) = (1 - i)(1 + i) = i(1 - i)^2$$

ist, und liefert das Resultat:

Die Zahl 2 ist assoziiert mit dem Quadrate der Primzahl ersten Grades $1 - i$.

Es handelt sich jetzt nur noch um die natürlichen Primzahlen p von der Form $4h + 1$; die Entscheidung wird sofort gegeben, sobald man aus der Theorie der rationalen Zahlen den Satz (§ 40) entlehnt, daß die Zahl -1 quadratischer Rest von jeder solchen Zahl p ist, daß also eine ganze rationale Zahl x existiert, für welche

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

d. h. das Produkt $(x + i)(x - i)$ durch p teilbar ist; da nämlich keiner der beiden Faktoren $x + i$, $x - i$ durch p teilbar ist, so kann (nach dem obigen Satze) p keine komplexe Primzahl sein, und folglich ist p gewiß das Produkt aus zwei konjugierten Primzahlen ersten Grades π und π' . Setzt man $\pi = a + bi$, so ergibt sich auf diese Weise der Fermatsche Satz (§ 68)

$$p = a^2 + b^2.$$

Die beiden Primzahlen π , π' können nicht assoziiert sein, weil aus $a + bi = \varepsilon(a - bi)$ entweder $b = 0$, oder $a = 0$, oder $a^2 = b^2$ folgen würde, was alles unmöglich ist. Mithin ergibt sich das letzte Resultat:

Jede natürliche Primzahl p von der Form $4h + 1$ ist das Produkt aus zwei konjugierten, nicht assoziierten komplexen Primzahlen ersten Grades.

Will man aber den obigen Satz aus der Theorie der quadratischen Reste nicht voraussetzen, so ergibt sich dasselbe Resultat im weiteren Fortgange der Theorie unserer komplexen Zahlen, wie folgt. Zwei ganze komplexe Zahlen α, β heißen *kongruent* in bezug auf eine dritte μ , den *Modulus*, wenn ihre Differenz $\alpha - \beta$ durch μ teilbar ist, und dies wird durch die Kongruenz

$$\alpha \equiv \beta \pmod{\mu}$$

angedeutet. Es leuchtet dann ohne weiteres ein, daß die elementaren Sätze über Kongruenzen (§ 17) von den rationalen Zahlen unmittelbar auf die komplexen Zahlen übertragen werden dürfen, und es ergibt sich ebenso wie früher (§ 26), daß eine Kongruenz n^{ten} Grades, deren Modulus eine komplexe Primzahl ist, niemals mehr als n inkongruente Wurzeln besitzen kann. Ist nun p eine natürliche Primzahl von der Form $4h + 1$, so wird die Kongruenz $(p - 1)^{\text{ten}}$ Grades

$$\omega^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

durch mindestens p inkongruente Zahlen ω , nämlich durch $\omega = i$ und (nach § 19) durch $\omega = 1, 2, 3 \dots (p - 1)$ befriedigt; mithin ist der Modulus p keine komplexe Primzahl, und hieraus folgt dasselbe Resultat wie oben.

Nachdem die Grundlagen der Theorie der komplexen ganzen Zahlen im vorhergehenden gewonnen sind, wollen wir uns darauf beschränken, einige wenige Fragen zu behandeln, bei deren Auswahl uns der Wunsch leitet, gewisse Begriffe, welche in der später folgenden allgemeinen Theorie der ganzen algebraischen Zahlen auftreten werden, an dem einfachen, uns vorliegenden Beispiel des Körpers J zu entwickeln.

Ist μ eine ganze komplexe, und zwar von Null verschiedene Zahl, so teilen wir alle ganzen komplexen Zahlen in *Zahl-Klassen* ein, indem wir zwei Zahlen stets und nur dann in dieselbe Klasse aufnehmen, wenn sie in bezug auf μ kongruent sind (vgl. § 18); der Grund für die Möglichkeit einer solchen Einteilung liegt darin, daß zwei mit einer dritten kongruente Zahlen notwendig auch miteinander kongruent sind. Wir stellen uns die Aufgabe, die Anzahl dieser verschiedenen Klassen zu bestimmen. Zu diesem Zweck betrachten wir vorläufig nur eine einzige von diesen Klassen, nämlich den Inbegriff $\mathfrak{m}$ aller derjenigen Zahlen, welche durch μ teilbar, d. h. $\equiv 0 \pmod{\mu}$ sind. Dieser Inbegriff $\mathfrak{m}$ ist identisch mit dem System aller Zahlen von der Form $\mu(x + yi)$, wo x und y willkürliche ganze rationale Zahlen bedeuten. Auf solche homogene lineare Formen, in welchen die Variablen ganze rationale Zahlen sind, werden wir in der Folge⁴ sehr häufig stoßen, und wir wollen, wenn z. B. α, β irgendwelche reelle oder komplexe Konstanten, x und y aber willkürliche ganze rationale Zahlen bedeuten, den Inbegriff aller in der Linearform $\alpha x + \beta y$ enthaltenen Werte zur Abkürzung mit dem Symbol $[\alpha, \beta]$ bezeichnen, welches also von jetzt an in ganz anderer Bedeutung gebraucht wird, als früher bei dem Eulerschen Kettenbruch-Algorithmus. Die beiden Konstanten α, β , welche wir die *Basiszahlen* des Systems $[\alpha, \beta]$ nennen, können nun auf unendlich mannigfaltige Weise abgeändert, d. h. durch andere Basiszahlen α_1, β_1 ersetzt werden, und zwar so, daß das System $[\alpha_1, \beta_1]$ vollständig identisch mit dem System $[\alpha, \beta]$ bleibt. Dies wird z. B. immer dann eintreten, wenn zwischen den beiden Paaren von Basiszahlen zwei Relationen von der Form

$$\begin{aligned} \alpha &= p\alpha_1 + q\beta_1, \\ \beta &= r\alpha_1 + s\beta_1 \end{aligned}$$

stattfinden, wo p, q, r, s vier ganze rationale Zahlen bedeuten, deren Determinante

$$ps - qr = \pm 1$$

⁴Vgl. §§ 168, 172.

ist; denn hieraus folgt umgekehrt

$$\pm\alpha_1 = s\alpha - q\beta, \quad \pm\beta_1 = -r\alpha + p\beta,$$

mithin ist jede Zahl, welche dem einen der beiden Systeme $[\alpha, \beta]$, $[\alpha_1, \beta_1]$ angehört, auch in dem anderen enthalten, was wir kurz durch $[\alpha, \beta] = [\alpha_1, \beta_1]$ ausdrücken wollen.

Eine solche Transformation der Basis wollen wir auf unseren Fall anwenden, in welchem es sich um das System

$$\mathfrak{m} = [\mu, \mu i]$$

aller durch μ teilbaren Zahlen $\mu(x + yi)$ handelt. Wir bezeichnen mit m die größte in μ aufgehende natürliche Zahl und setzen demgemäß

$$\begin{aligned}\mu &= m(p - qi), \\ \mu i &= m(q + pi),\end{aligned}$$

wo p, q ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler bedeuten; hierauf wählen wir (nach § 24) zwei ganze rationale Zahlen r, s , welche der Bedingung

$$ps - qr = 1$$

genügen, und setzen

$$a = p^2 + q^2, \quad b = pr + qs;$$

so ist

$$ma = p\mu + q\mu i, \quad m(b + i) = r\mu + s\mu i,$$

und hieraus folgt nach der obigen Bemerkung, daß diese beiden Zahlen ma und $m(b + i)$ ebenfalls eine Basis des Systems $\mathfrak{m}$ bilden, d. h. es wird

$$\mathfrak{m} = [ma, m(b + i)].$$

Mit Hilfe dieser Transformation können wir leicht die Anzahl aller in bezug auf den Modul μ inkongruenten Zahlen bestimmen. Denn wenn

$$\omega = h + ki$$

eine beliebige gegebene ganze komplexe Zahl ist, so erhält man die Klasse, welche aus allen mit ihr kongruenten Zahlen ω_1 besteht, indem man

$$\omega_1 = \omega + max + m(b + i)y$$

also

$$h_1 = h + max + mby, \quad k_1 = k + may$$

setzt, wo x, y alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen; aus der Form dieser beiden Gleichungen geht aber hervor, daß man zuerst y , hierauf x immer und nur auf eine einzige Weise so bestimmen kann, daß

$$0 \leq k_1 < ma \quad \text{und} \quad 0 \leq h_1 < ma$$

wird. Es gibt daher in jeder Klasse einen und nur einen Repräsentanten $\omega_1 = h_1 + k_1 i$, welcher den beiden vorstehenden Bedingungen genügt; mithin ist die Anzahl aller verschiedenen Klassen gleich der Anzahl aller verschiedenen, diese Bedingungen erfüllenden Paare (h_1, k_1) , also gleich dem Produkte $ma \cdot ma = m^2 a^2 = m^2(p^2 + q^2) = N(\mu)$ aus der Anzahl ma der Werte von k_1 und der Anzahl ma der Werte von h_1 . Wir erhalten mithin das folgende Resultat:

Die Anzahl aller in bezug auf den Modul μ inkongruenten Zahlen ist $= N(\mu)$.

Es hat nun auch keine Schwierigkeit, die Anzahl $\psi(\mu)$ aller derjenigen von diesen inkongruenten Zahlen zu bestimmen, welche relative Primzahlen zum Modul μ sind; diese Funktion ψ hat für unsere jetzige Zahlentheorie augenscheinlich dieselbe Wichtigkeit, wie die Funktion $\varphi(m)$ für die Theorie der rationalen Zahlen (§§ 11–14, 138); durch Betrachtungen, welche den damals angestellten ganz ähnlich sind, findet man

$$\psi(\pi^e) = N(\pi^e) - N(\pi^{e-1}) = N(\pi)^{e-1}(N(\pi) - 1),$$

wenn π^e eine Primzahlpotenz ist, und wenn μ eine Einheit ist, sonst aber

$$\psi(\mu) = N(\mu) \prod_{\pi} \left(1 - \frac{1}{N(\pi)}\right),$$

wo das Produktzeichen sich auf alle wesentlich verschiedenen, in μ aufgehenden Primzahlen π bezieht; außerdem ist

$$\psi(\mu\nu) = \psi(\mu)\psi(\nu),$$

wenn μ, ν relative Primzahlen sind, und

$$\sum_{d|\mu} \psi(d) = N(\mu),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle wesentlich verschiedenen Divisoren d der Zahl μ bezieht. Ist ferner ω relative Primzahl zu μ , so ist stets

$$\omega^{\psi(\mu)} \equiv 1 \pmod{\mu},$$

was dem Satze von Fermat entspricht (§§ 19, 127). Wir müssen aber der Kürze halber die Durchführung der Beweise dieser Sätze dem Leser überlassen, und wir dürfen dies um so eher tun, als wir später (§ 180) dieselben Fragen in ihrer allgemeinsten Form behandeln werden.

Dagegen wollen wir noch mit einigen Worten auf den Zusammenhang eingehen, welcher zwischen der Theorie der komplexen ganzen Zahlen und derjenigen der quadratischen Formen von der Determinante -1 besteht.

Wir haben oben das System $\mathfrak{m} = [\mu, \mu i]$ aller durch μ teilbaren Zahlen in die Form $[ma, m(b+i)]$ gebracht, wo die Zahlen m, a, b nach gewissen Regeln aus der gegebenen Zahl μ abzuleiten waren; von diesen drei Zahlen waren m und a völlig bestimmt, während b von der Wahl der beiden Hilfszahlen r, s abhing; jedes andere Paar r_1, s_1 , welches der Bedingung $ps_1 - qr_1 = 1$ genügt, ist (nach § 24) von der Form

$$r_1 = r + hp, \quad s_1 = s + hq,$$

wo h eine willkürliche ganze rationale Zahl bedeutet, und liefert an Stelle von b die Zahl

$$b_1 = pr_1 + qs_1 = pr + qs + h(p^2 + q^2) = b + ha \equiv b \pmod{a};$$

die rationalen Zahlen b durchlaufen daher alle Individuen einer völlig bestimmten Zahlklasse in bezug auf den Modul a , und es ist offenbar gleichgültig, welchen Repräsentanten b dieser Klasse man wählt. Dieselbe läßt sich auch direkt, ohne Zuziehung der Hilfszahlen r, s definieren; da nämlich $a = p^2 + q^2$ ist, so ergibt sich aus der Definition von b , daß

$$pb \equiv -q, \quad qb \equiv p \pmod{a}$$

ist, und da jede der beiden gegebenen Zahlen p, q , weil sie keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, notwendig relative Primzahl zu a ist, so ist b durch jede einzelne dieser beiden Kongruenzen vollständig bestimmt in bezug auf den Modul a . Quadriert man eine dieser Kongruenzen und bedenkt, daß $p^2 \equiv -q^2 \pmod{a}$ ist, so ergibt sich $b^2 \equiv -1 \pmod{a}$; es ist folglich

$$b^2 = -1 + ac,$$

wo c , wie a , eine natürliche Zahl, und (a, b, c) ist eine positive quadratische Form von der Determinante -1 . Nun sind alle durch μ teilbaren, also in dem System $\mathfrak{m}$ enthaltenen Zahlen κ von der Form

$$\kappa = m(ax + (b+i)y),$$

wo x, y willkürliche ganze rationale Zahlen bedeuten, und durch Multiplikation mit der konjugierten Zahl κ' erhält man, weil $m^2a = N(\mu)$ ist, das Resultat

$$N(\kappa) = N(\mu)(ax^2 + 2bxy + cy^2).$$

Auf diese Weise führt jede bestimmte ganze komplexe Zahl μ zu einer bestimmten Schar von parallelen⁵ quadratischen Formen (a, b, c) , deren Determinante $= -1$ ist.

Umgekehrt, wenn (a, b, c) eine solche (positive) Form, und folglich

$$ac - (b+i)(b-i)$$

ist, so bezeichnen wir mit γ den größten gemeinschaftlichen Teiler der beiden ganzen komplexen Zahlen a und $b+i$, und setzen

$$a = \alpha\gamma, \quad b+i = \beta\gamma;$$

da nun α, β relative Primzahlen sind und beide in der Zahl $ac = \beta(b-i)$ aufgehen, so muß diese durch das Produkt $\alpha\beta$ teilbar sein, und folglich ist

$$c = \beta\delta, \quad b-i = \alpha\delta,$$

⁵§ 56, Anmerkung.

wo δ ebenfalls eine ganze komplexe Zahl bedeutet. Ersetzt man, was stets erlaubt ist, alle hier auftretenden Zahlen durch die konjugierten Zahlen, so ergibt sich

$$a = \alpha'\gamma', \quad b + i = \alpha'\delta',$$

und da γ der größte gemeinschaftliche Teiler dieser beiden Zahlen ist, so muß die in beiden aufgehende Zahl α' notwendig auch in γ aufgehen; setzt man demgemäß

$$\gamma = \varepsilon\alpha',$$

so folgt

$$a = \varepsilon\alpha\alpha' = \varepsilon N(\alpha),$$

mithin ist ε eine natürliche Zahl, und da dieselbe in γ , also auch in $b + i$ aufgeht, so muß sie = 1 sein. Wir erhalten daher $\gamma = \alpha'$, also

$$a = \alpha\alpha' = N(\alpha), \quad b + i = \beta\alpha',$$

da aber $b + i = \alpha\beta'$, so folgt $\delta' = \beta$, $\delta = \beta'$, mithin

$$c = \beta\beta' = N(\beta), \quad b - i = \alpha\beta'.$$

Man setze nun

$$\alpha = p + qi, \quad \beta = r + si,$$

so folgt

$$a = p^2 + q^2, \quad b = pr + qs, \quad c = r^2 + s^2, \quad 1 = ps - qr,$$

mithin geht die Form $(1, 0, 1)$ durch die Substitution $\begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix}$ in die Form (a, b, c) über (§ 54); unsere Theorie der ganzen komplexen Zahlen liefert also unmittelbar den Beweis, daß alle (positiven) Formen von der Determinante -1 äquivalent sind (§ 68). —

Genau in derselben Weise, wie hier die ganzen komplexen Zahlen $x + yi$ untersucht sind, würden sich noch manche andere Gebiete von ganzen Zahlen behandeln lassen. Bedeutet z. B. θ eine Wurzel von einer der folgenden acht quadratischen Gleichungen

$$\begin{array}{llll} \theta^2 + \theta + 1 = 0, & \theta^2 + \theta + 2 = 0, & \theta^2 + 2 = 0, & \theta^2 + \theta + 3 = 0, \\ \theta^2 + \theta - 1 = 0, & \theta^2 - 2 = 0, & \theta^2 - 3 = 0, & \theta^2 + \theta - 3 = 0, \end{array}$$

und läßt man x, y alle ganzen und gebrochenen rationalen Zahlen durchlaufen, so bilden die entsprechenden Zahlen von der Form $x + y\theta$ einen quadratischen Körper; nach der allgemeinsten Definition der ganzen algebraischen Zahl, welche wir in § 173 aufstellen werden, sind von diesen Zahlen $x + y\theta$ alle und nur diejenigen als ganze Zahlen anzusehen, deren Koordinaten x, y ganze rationale Zahlen sind. In jedem der acht auf diese Weise gebildeten Gebiete $[1, \theta]$ von ganzen algebraischen Zahlen gelten nun dieselben Fundamentalgesetze über die Teilbarkeit und die Zusammensetzung der Zahlen aus solchen Zahlen, welche den Namen von Primzahlen verdienen. Dies ergibt sich sofort durch die Bemerkung, daß in allen diesen Fällen der größte gemeinschaftliche Teiler von zwei solchen ganzen Zahlen sich durch den bekannten Divisionsprozeß finden läßt; man erkennt auch ebenso leicht den Zusammenhang dieser Zahlgebiete mit den quadratischen Formen teils erster, teils zweiter Art (§ 61), deren Determinanten die acht Zahlen

$$-3, \quad +5, \quad -7, \quad +2, \quad -2, \quad -11, \quad +3, \quad +13$$

sind. In den letzten vier Fällen gibt es zwar unendlich viele Einheiten (welche den sämtlichen Lösungen der Pellschen Gleichung entsprechen), doch wird hierdurch die Theorie dieser Gebiete nicht wesentlich erschwert. Die genannten Formen bilden jedesmal eine einzige Klasse; nur für die Determinante $+3$ gibt es zwei Klassen, welche aber durch Multiplikation mit -1 ineinander übergehen (vgl. §§ 181, 182).

Es gibt ferner Zahlengebiete, in welchen zwar der genannte Divisionsprozeß (wenigstens in seiner obigen, einfachsten Form) nicht mehr gelingt, in welchen aber dennoch dieselben Gesetze der Zusammensetzung der Zahlen aus Primzahlen gelten. Ein Beispiel hierzu liefert das Gebiet der ganzen Zahlen von der Form $x + y\theta$, wo θ eine Wurzel der Gleichung

$$\theta^2 + \theta + 5 = 0$$

ist; die entsprechenden quadratischen Formen zweiter Art von der Determinante -19 bilden wieder nur eine einzige Klasse.

Gänzlich anders verhält es sich aber z. B. mit dem Gebiete $[1, \theta]$ der ganzen Zahlen von der Form $x + y\theta$, wo θ eine Wurzel der Gleichung

$$\theta^2 + \theta = 0$$

bedeutet, und x, y wieder alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Hier gelingt der genannte Divisionsprozeß nicht mehr, und zugleich tritt hier zum ersten Male die eigentümliche Erscheinung auf, daß Zahlen, welche nicht weiter in Faktoren von kleinerer Norm zerlegt werden können, doch nicht den Charakter von eigentlichen Primzahlen besitzen, daß vielmehr eine und dieselbe Zahl häufig auf mehrere, wesentlich verschiedene Arten als Produkt von solchen unzerlegbaren Zahlen dargestellt werden kann; es ist z. B. die Zahl 21 gleich

$$3 \cdot 7 = (1 + 2\theta)(1 - 2\theta)$$

und jede der vier Zahlen 3, 7, $1 + 2\theta$ eine unzerlegbare Zahl⁶. Die entsprechenden quadratischen Formen von der Determinante -5 zerfallen in zwei verschiedene Klassen, als deren Repräsentanten die Formen $(1, 0, 5)$ und $(2, 1, 3)$ angesehen werden können (§ 71), und hiermit hängt die eben beschriebene Erscheinung untrennbar zusammen.

Dieselbe Erscheinung tritt bei unendlich vielen anderen Gebieten von ganzen algebraischen Zahlen in Körpern zweiten oder höheren Grades auf; in allen diesen Fällen schien es ein durchaus hoffnungsloses Unternehmen, die Zusammensetzung und Teilbarkeit der Zahlen auf einfache Gesetze zurückführen zu wollen.

Allein, wie es sich bei ähnlicher Lage der Dinge schon öfter in der Entwicklung der mathematischen Wissenschaften ereignet hat, so ist auch hier diese scheinbar unüberwindliche Schwierigkeit zur Quelle einer wahrhaft großen und folgenschweren Entdeckung geworden; in der Tat fand Kummer⁷ bei der Untersuchung derjenigen Zahlengebiete, auf welche das Problem der Kreisteilung führt, daß die alten Euklidischen Gesetze der Teilbarkeit auch in diesen Gebieten ihre volle Geltung wieder erlangen, sobald dieselben durch die Einführung neuer Zahlen, die er *ideale Zahlen* nannte, vervollständigt werden.

Dasselbe Resultat für jedes, aus einer beliebigen algebraischen Gleichung entspringende Gebiet von ganzen Zahlen zu erreichen, ist nun die Aufgabe, die wir in diesem letzten Supplemente des vorliegenden Werkes behandeln und dadurch lösen wollen, daß wir die Grundlagen einer *allgemeinen Zahlentheorie* entwickeln, welche alle speziellen Fälle ohne Ausnahme umfaßt.

⁶Vgl. §§ 16, 176.

⁷Zur Theorie der komplexen Zahlen (Crelles Journal, Bd. 35).

§ 160.

Zahlenkörper.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns vor allem mit den wichtigsten Grundlagen der heutigen Algebra beschäftigen, was in den nächsten Paragraphen (bis § 167) geschehen soll. Den Ausgangspunkt für unsere Darstellung dieses Gegenstandes bildet der folgende, schon oben erwähnte Begriff:

Ein System A von reellen oder komplexen Zahlen a soll ein Körper⁸ heißen, wenn die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei dieser Zahlen a demselben System A angehören.

Dieselbe Eigenschaft sprechen wir auch so aus, daß die Zahlen eines Körpers sich durch die rationalen Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) reproduzieren. Hierbei sehen wir es als selbstverständlich an, daß die Zahl Null niemals den Nenner eines Quotienten bilden kann; wir setzen deshalb auch immer voraus, daß ein Körper mindestens eine von Null verschiedene Zahl enthält, weil sonst von einem Quotienten innerhalb dieses Systems gar nicht gesprochen werden könnte.

Offenbar bildet das System R aller rationalen Zahlen einen Körper, und dies ist der einfachste oder, wie man auch sagen kann, der *kleinste* Körper, weil er in jedem anderen Körper A vollständig enthalten ist. In der Tat, wählt man aus A nach Belieben eine von Null verschiedene Zahl a aus, so ist der Quotient dieser Zahl a in sich selbst, d. h. die Zahl 1, zufolge der Definition ebenfalls in A enthalten, und da aus dieser Zahl durch wiederholte Addition und Subtraktion alle ganzen rationalen Zahlen, und hieraus durch Division alle rationalen Zahlen entstehen, so ist R gänzlich in A enthalten.

Jede bestimmte irrationale Wurzel θ einer quadratischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten erzeugt, wie schon in § 159 bemerkt ist, einen bestimmten quadratischen Körper, den wir mit $R(\theta)$ bezeichnen werden; er besteht aus allen Zahlen von der Form $x+y\theta$, wo x und y alle rationalen Zahlen durchlaufen. Man sieht leicht ein, daß es unendlich viele verschiedene quadratische Körper $R(\theta)$ gibt, obgleich ein und derselbe Körper immer durch unendlich viele verschiedene Zahlen θ erzeugt wird.

Das System Z aller reellen und komplexen Zahlen ist ebenfalls ein Körper, und zwar der denkbar *größte*, weil jeder andere Körper in ihm enthalten ist. Zwischen den beiden Extremen R und Z liegt ferner der Körper, welcher aus allen reellen, sowohl rationalen als irrationalen Zahlen besteht.

Man hat, wie schon die eben erwähnten Beispiele zeigen, sehr häufig auszudrücken, daß alle Zahlen eines Körpers D auch einem Körper M angehören; in diesem Falle wollen wir der Kürze halber D einen *Divisor* von M , umgekehrt M ein *Multiplum* von D nennen. Hiernach ist jeder Körper Divisor und Multiplum von sich selbst, und wenn jeder der beiden Körper A , B Divisor des anderen ist, so sind sie identisch, was durch $A = B$ bezeichnet wird. Ist D ein Divisor von M , aber verschieden von M , so mag D ein *echter* Divisor von M , und M ein *echtes* Multiplum von D heißen. Ist A Divisor von B , und

⁸Vgl. § 159 der zweiten Auflage dieses Werkes (1871). Dieser Name soll, ähnlich wie in den Naturwissenschaften, in der Geometrie und im Leben der menschlichen Gesellschaft, auch hier ein System bezeichnen, das eine gewisse Vollständigkeit, Vollkommenheit, Abgeschlossenheit besitzt, wodurch es als ein organisches Ganzes, als eine natürliche Einheit erscheint. Anfangs, in meinen Göttinger Vorlesungen (1857 bis 1858), hatte ich denselben Begriff mit dem Namen eines *rationalen Gebietes* belegt, der aber weniger bequem ist. Der Begriff fällt im wesentlichen zusammen mit dem, was Kronecker einen *Rationalitätsbereich* genannt hat (Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. 1882). Vgl. auch die von H. Weber und mir verfaßte *Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen* (Crelles Journal, Bd. 92, 1882).

B Divisor von C , so ist A auch Divisor von C . Der Körper R ist ein gemeinschaftlicher Divisor, der Körper Z ein gemeinsames Multiplum aller Körper.

Aus gegebenen Körpern lassen sich nun nach bestimmten Regeln neue Körper bilden; wir betrachten im folgenden zwei solche Körperbildungen, nämlich die des *größten gemeinsamen Divisors* und die des *kleinsten gemeinsamen Multiplums* oder des *Produktes*.

Sind A, B zwei beliebige Körper, so ist der Inbegriff D aller derjenigen Zahlen d , welche beiden Körpern gemeinsam angehören, wieder ein Körper, weil die Summen, Differenzen, Produkte, Quotienten von d, d' sowohl in A als in B , also auch in D enthalten sind. Dieser Körper D ist ein gemeinsamer Divisor von A, B , und er soll der *größte gemeinsame Divisor* von A, B heißen, weil jeder andere offenbar Divisor von D ist. Wenn A Divisor von B ist, so ist $D = A$, und umgekehrt.

Diese Betrachtung läßt sich unmittelbar auf ein System von mehr als zwei, ja von unendlich vielen Körpern $A, B \dots$ übertragen; die Gesamtheit derjenigen Zahlen, welche allen diesen Körpern gemeinsam angehören, ist ein Körper und heißt ihr größter gemeinsamer Divisor.

Die zweite Art der Körperbildung beruht auf der folgenden, ebenfalls sehr einfachen Betrachtung. Ist ein bestimmtes System $\mathfrak{G}$ von Zahlen g gegeben, deren Anzahl endlich oder unendlich sein kann, so gibt es immer solche Körper M' (z. B. den oben genannten Körper Z), in welchen alle diese Zahlen g enthalten sind; der größte gemeinsame Divisor M aller dieser Körper M' ist nach dem obigen selbst ein solcher Körper M' , und zwar von allen der kleinste. Es ist wichtig, sich von diesem, durch das System $\mathfrak{G}$ vollständig bestimmten Körper M durch eine einfache Konstruktion ein deutliches Bild zu verschaffen, wobei wir annehmen dürfen, daß $\mathfrak{G}$ nicht aus der einzigen Zahl Null besteht. Zunächst muß M jede Zahl h enthalten, welche entweder selbst eine Zahl g oder doch ein Produkt aus mehreren⁹ Faktoren g ist; diese Zahlen h reproduzieren sich durch Multiplikation. Sodann muß M jede Zahl k enthalten, welche entweder selbst eine Zahl h oder doch eine Summe von mehreren Zahlen h ist; diese Zahlen k , unter denen sich auch die Zahlen g befinden, reproduzieren sich durch Addition und Multiplikation. Ferner muß M jede Differenz l von irgend zwei Zahlen k enthalten; diese Zahlen l reproduzieren sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation, und unter ihnen befinden sich auch alle Zahlen $k = (k + k) - k$. Endlich muß M auch jeden Quotienten m von irgend zwei Zahlen l enthalten; diese Zahlen m reproduzieren sich durch alle vier rationalen Operationen und bilden offenbar den Körper M , weil unter ihnen sich jede Zahl $l = l : l$, folglich auch jede Zahl k, h, g befindet. Auf diese Weise hat sich ergeben, daß jede Zahl m dieses Körpers M durch eine *endliche* Anzahl rationaler Operationen aus den Zahlen $g', g'' \dots$ des gegebenen Systems $\mathfrak{G}$ herstellbar ist; solche Zahlen m heißen *rational darstellbar* durch das System $\mathfrak{G}$; der Körper M ist der Inbegriff aller dieser Zahlen m und kann zweckmäßig durch $R(\mathfrak{G})$ oder $R(g', g'' \dots)$ bezeichnet werden. Im Anschluß an eine von Galois herrührende Ausdrucksweise wollen wir auch sagen, der Körper M entstehe aus dem Körper R der rationalen Zahlen durch *Adjunktion* des Systems $\mathfrak{G}$ der Zahlen $g', g'' \dots$; allgemeiner bezeichnen wir, wenn A irgendein Körper ist, mit $A(g', g'' \dots)$ den durch Adjunktion der Zahlen $g', g'' \dots$ aus A erzeugten Körper, d. h. den kleinsten Körper, welcher außer den Zahlen des Körpers A auch die Zahlen $g', g'' \dots$ enthält.

⁹Hiermit soll, wie auch später, immer eine *endliche* Anzahl von Dingen bezeichnet werden.

Liegt nun irgendein System von Körpern $A, B \dots$ vor, und nimmt man in das System $\mathfrak{G}$ jede und nur jede solche Zahl g auf, welche in mindestens einem dieser Körper enthalten ist, so wird der entsprechende Körper M , welcher aus allen durch diese Zahlen g rational darstellbaren Zahlen m besteht, ein gemeinsames Multiplum von $A, B \dots$, und zwar das *kleinste*, weil nach dem obigen jedes andere M' ein Multiplum von M ist. Der Kürze halber werden wir aber den Körper M auch das *Produkt* der Faktoren $A, B \dots$ nennen und mit $AB \dots$ bezeichnen, wobei die Anordnung der Faktoren gleichgültig ist; denn offenbar ist $AB = BA$, $(AB)C = A(BC)$ usw. Wendet man die oben beschriebene Konstruktion des Körpers M auf den Fall von zwei Körpern A, B an, so besteht das System $\mathfrak{G}$ aus allen Zahlen a des Körpers A und allen Zahlen b des Körpers B , die Zahlen h sind die Produkte ab , die Zahlen k und l sind Summen von solchen Produkten, und folglich besteht das Produkt AB aus allen Quotienten von der Form

$$m = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_r b_r}{a'_1 b'_1 + a'_2 b'_2 + \dots + a'_s b'_s}.$$

Daß A ein Divisor von B ist, kann bequem durch $AB = B$ ausgedrückt werden, und immer ist $AA = A$.

§ 161.

Permutationen eines Körpers.

Es geschieht in der Mathematik und in anderen Wissenschaften sehr häufig, daß, wenn ein System A von Dingen oder Elementen a vorliegt, jedes bestimmte Element a nach einem gewissen Gesetze durch ein bestimmtes, ihm entsprechendes Element a' ersetzt wird (welches in A enthalten sein kann oder auch nicht); ein solches Gesetz pflegt man eine *Substitution* zu nennen, und man sagt, daß durch diese Substitution das Element a in das Element a' , und ebenso das System A in das System A' der Elemente a' übergeht¹⁰. Die Ausdrucksweise gestaltet sich noch etwas bequemer und anschaulicher, wenn man, was wir tun wollen, diese Substitution wie eine *Abbildung* des Systems A auf A' faßt und demgemäß a' das *Bild* von a , ebenso A' das *Bild* von A nennt. Der Deutlichkeit halber ist es oft notwendig, ein solches Abbildungsgesetz, um es von anderen zu unterscheiden, mit einem besonderen Zeichen, z. B. φ , zu belegen; geschieht dies, so wollen wir das Bild a' , in welches a durch φ übergeht, auch durch $a\varphi$ bezeichnen; ist ferner T ein Teil von A , d. h. ein System von Elementen t , welche alle in A enthalten sind, so soll $T\varphi$ das System bedeuten, welches aus den Bildern $t\varphi$ aller dieser Elemente t besteht; demnach ist $A\varphi$ identisch mit dem obigen A' .

Wir wenden nun diesen Begriff auf einen beliebigen Zahlenkörper A an, betrachten aber nur solche Substitutionen φ , durch welche jede in A enthaltene Zahl a wieder in eine Zahl $a' = a\varphi$ übergeht. In dieser Allgemeinheit aufgefaßt, würden solche Substitutionen indessen noch gar kein Interesse darbieten; wir fragen vielmehr, ob es möglich ist, die Zahlen a des Körpers A in der Weise durch Zahlen a' abzubilden, daß *alle zwischen den Zahlen a bestehenden rationalen Beziehungen sich vollständig auf die Bilder a' übertragen*; oder mit anderen Worten, wir verlangen, daß, wenn aus beliebigen Zahlen $u, v, w \dots$ des Körpers A durch rationale Operationen eine Zahl t abgeleitet ist, welche folglich ebenfalls dem Körper A angehört, durch dieselben rationalen Operationen aus den Bildern $u', v', w' \dots$ immer das Bild t' der Zahl t entstehen soll. Eine Substitution oder Abbildung φ , welche sich durch diese Eigenschaft vor anderen auszeichnet, wollen wir eine *Permutation* des Körpers A nennen. Da jede rationale Operation aus einer endlichen Anzahl von einfachen Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen zusammengesetzt ist, so leuchtet ein, daß die Abbildung φ stets und nur dann eine solche Permutation ist, wenn für je zwei in A enthaltene Zahlen u, v die folgenden vier *Grundgesetze* gelten:

$$(u + v)' = u' + v' \quad (1)$$

$$(u - v)' = u' - v' \quad (2)$$

$$(uv)' = u'v' \quad (3)$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'}{v'} \quad (4)$$

Von diesen für eine Permutation charakteristischen, d. h. erforderlichen und hinreichenden Bedingungen verlangt die letzte offenbar, daß die Bilder a' nicht alle verschwinden; umgekehrt, wenn eine Abbildung φ , durch welche jede Zahl a des Körpers A in eine

¹⁰Schon in der dritten Auflage dieses Werkes (1879, Anmerkung auf S. 470) ist ausgesprochen, daß auf dieser Fähigkeit des Geistes, ein Ding a mit einem Ding a' zu vergleichen, oder a auf a' zu beziehen, oder dem a ein a' entsprechen zu lassen, ohne welche überhaupt kein Denken möglich ist, auch die gesamte Wissenschaft der Zahlen beruht. Die Durchführung dieses Gedankens ist seitdem veröffentlicht in meiner Schrift „*Was sind und was sollen die Zahlen?*“ (Braunschweig 1888); die daselbst angewandte Bezeichnungsweise für Abbildungen und deren Zusammensetzung weicht äußerlich von der hier gebrauchten ein wenig ab.

Zahl a' übergeht, diese Eigenschaft besitzt und außerdem den Gesetzen (1) und (3) gehorcht, so ergeben sich hieraus, wie wir jetzt beweisen wollen, die Gesetze (2) und (4), und folglich ist φ eine Permutation des Körpers A . In der Tat, aus der Gleichung (1) folgt unmittelbar die Gleichung (2), wenn man, was offenbar erlaubt ist, die willkürliche Zahl u des Körpers A durch die ebenfalls in A enthaltene Zahl $(u - v)$ ersetzt; ebenso darf man in (3), wenn v von Null verschieden ist, u durch den Quotienten $u : v$ ersetzen, wodurch man zunächst

$$\left(\frac{u}{v}\right)' v' = u'$$

erhält; wäre nun $v' = 0$, so würden die Bilder u' von allen in A enthaltenen Zahlen u verschwinden, was aber im Widerspruch mit unserer ausdrücklichen Voraussetzung steht; mithin ist das Bild v' jeder von Null verschiedenen Zahl v ebenfalls von Null verschieden, und es gilt folglich das Gesetz (4), was zu beweisen war.

Es ergibt sich ferner, daß das System A' , in welches der Körper A durch eine Permutation φ übergeht, wieder ein Körper ist. Berücksichtigt man nämlich, daß A' aus allen und nur solchen Zahlen $u', v' \dots$ besteht, welche Bilder von Zahlen $u, v \dots$ des Körpers A sind, und daß jede von Null verschiedene Zahl v' des Systems A' zufolge (1) gewiß das Bild einer von Null verschiedenen Zahl v des Körpers A ist, so ergibt sich, daß die Summen, Differenzen, Produkte, Quotienten von je zwei in A' enthaltenen Zahlen u', v' ebenfalls dem System A' angehören, weil sie zufolge der Gesetze (1), (2), (3), (4) ebenfalls Bilder von Zahlen des Körpers A sind; mithin ist A' ein Körper, was zu beweisen war.

Wir bemerken sodann, daß je zwei voneinander verschiedene Zahlen u, v des Körpers A auch voneinander verschiedene Bilder u', v' besitzen¹¹, weil sonst zufolge (2) das Bild der von Null verschiedenen Zahl $(u-v)$ verschwinden würde, was, wie wir oben schon bewiesen haben, nicht möglich ist. Mithin ist jede bestimmte, im Körper A' enthaltene Zahl a' das Bild von einer einzigen, völlig bestimmten Zahl a des Körpers A , und folglich kann man der Permutation φ , durch welche A in A' übergeht, eine mit φ^{-1} zu bezeichnende Abbildung des Körpers A' gegenüberstellen, durch welche jede bestimmte, in A' enthaltene Zahl a' in diese bestimmte Zahl a des Körpers A übergeht; diese Abbildung φ^{-1} ist aber gewiß eine Permutation des Körpers A' ; denn wenn u', v' zwei beliebige Zahlen des Körpers A' , und u, v die ihnen entsprechenden Zahlen des Körpers A bedeuten, so gehen zufolge (1) und (3) die Zahlen $u' + v'$ und $u'v'$ des Körpers A' durch φ^{-1} in die Zahlen $u + v$ und uv über, was zu zeigen war. Außerdem leuchtet ein, daß der Körper A' durch φ^{-1} in den vollen Körper A nicht etwa in einen echten Divisor von A übergeht; denn jede in A enthaltene Zahl a ist wirklich das durch die Permutation φ^{-1} erzeugte Bild einer in A' enthaltenen Zahl a' . Wir wollen jede dieser beiden Permutationen φ und φ^{-1} die *umgekehrte* oder *inverse* der anderen nennen, die beiden Körper A und A' sollen *konjugierte Körper*, und je zwei einander entsprechende Zahlen a und a' sollen *konjugierte Zahlen* heißen.

Diejenige Abbildung eines Körpers A , durch welche jede seiner Zahlen in sich selbst übergeht, genügt offenbar den Bedingungen (1), (2), (3), (4) und ist folglich eine Permutation; wir wollen sie die *identische Permutation* von A nennen. Hieraus geht hervor, daß jeder Körper mit sich selbst konjugiert ist.

Der in § 159 betrachtete Körper J oder $R(i)$ besitzt außer der identischen noch eine zweite Permutation, durch welche jede in ihm enthaltene Zahl $x + yi$ in die konjugierte Zahl $x - yi$ übergeht. Dieselbe Permutation gilt, wenn x, y nicht auf rationale Zahlen beschränkt werden, sondern beliebige reelle Zahlen bedeuten, auch für den aus allen Zahlen bestehenden Körper Z .

Wir haben im vorigen Paragraphen gesehen, daß jeder Körper A auch alle rationalen Zahlen enthält; ist nun φ wieder eine beliebige Permutation von A , und wendet man das Gesetz (4) auf den Fall $u = v$ an, so ergibt sich, daß $1' = 1$ ist, und hieraus folgt mit Rücksicht auf die Gesetze (1), (2), (3), (4), daß jede rationale Zahl des Körpers A , weil sie durch eine endliche Anzahl von einfachen rationalen Operationen aus der Zahl 1 entsteht, durch die Permutation φ in sich selbst übergeht. Der Körper R der rationalen Zahlen besitzt daher keine andere, als die identische Permutation.

¹¹Nach der in der oben zitierten Schrift (§ 3) gewählten Ausdrucksweise ist daher jede Permutation eines Körpers eine *ähnliche* oder *deutliche* Abbildung desselben; A und A' sind ähnliche Systeme.

Ist φ eine Permutation des Körpers A , so wollen wir umgekehrt sagen, A gehöre zu φ oder sei der zu φ gehörige Körper, oder wir wollen der Kürze halber A auch geradezu den *Körper* der Permutation φ nennen, während $A\varphi$ der durch φ erzeugte Körper heißt. Daß φ und φ_1 nur verschiedene Zeichen für eine und dieselbe Körper-Permutation sind, werden wir durch $\varphi = \varphi_1$ andeuten; hierin liegt also, daß φ und φ_1 Permutationen desselben Körpers A sind, und daß für jede in A enthaltene Zahl a stets $a\varphi = a\varphi_1$ ist. Falls eine dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, nennen wir φ und φ_1 verschieden.

Bedeutet nun $\mathfrak{N}$ ein System von Permutationen irgendwelcher Körper, so wollen wir eine in allen diesen Körpern (also auch in ihrem größten gemeinsamen Divisor) enthaltene Zahl *einwertig*, *zweiwertig* usw. in bezug auf $\mathfrak{N}$ oder zu $\mathfrak{N}$ nennen, je nachdem die Anzahl der verschiedenen Werte, in welche sie durch alle diese Permutationen übergeht, $= 1, 2$ usw. ist. Nach dem obigen ist daher jede rationale Zahl einwertig in bezug auf jedes System $\mathfrak{N}$; ebenso wichtig ist der folgende Satz:

Ist $\mathfrak{N}$ ein System von n verschiedenen Permutationen $\varphi_1, \varphi_2 \dots \varphi_n$ desselben Körpers A , so gibt es in letzterem unendlich viele Zahlen, welche n -wertig zu $\mathfrak{N}$ sind.

Um dies zu beweisen, wollen wir, wenn t irgendeine Zahl in A bedeutet, der Kürze halber $t\varphi_r = t_r$ setzen. Ist $n = 2$, so versteht sich der Satz nach dem obigen von selbst. Ist $n > 2$, so dürfen wir annehmen, es sei schon eine Zahl a in A gefunden, welche durch die $n - 1$ Permutationen $\varphi_1, \varphi_2 \dots \varphi_{n-1}$ in ebenso viele verschiedene Zahlen $a_1, a_2 \dots a_{n-1}$ übergeht. Wenn nun a_n ebenfalls von allen diesen Zahlen verschieden ist, so besitzt die Zahl a die im Satze ausgesprochene Eigenschaft. Im entgegengesetzten Falle, wenn z. B. $a_1 = a_2$ ist, wähle man aus A eine andere Zahl b aus, welche durch φ_1, φ_2 in zwei verschiedene Zahlen b_1, b_2 übergeht, und betrachte alle Zahlen von der Form $y = a + xb$, welche durch beliebige rationale Zahlen x erzeugt werden und folglich demselben Körper A angehören; da x nach dem obigen durch jede Permutation in sich selbst übergeht, so ist nach den Gesetzen (1) und (3) allgemein $y_r = a_r + xb_r$, also auch

$$y_r - y_s = (a_r - a_s) + x(b_r - b_s),$$

wo r, s irgendeine Kombination von zwei verschiedenen Zahlen aus der Reihe $1, 2 \dots n$ bedeutet. Für die Kombination $r = 1, s = 2$ ergibt sich, daß die Zahlen y_1, y_2 stets voneinander verschieden ausfallen, wie auch die rationale Zahl x gewählt sein mag, weil $b_1 \neq b_2$, aber $a_1 = a_2$ ist. Für jede der übrigen Kombinationen r, s ist a_r verschieden von a_s , und folglich gibt es entweder gar keine oder nur *eine* rationale Zahl x , für die $y_r = y_s$ wird; schließt man, indem man alle Kombinationen durchgeht, diese etwa vorhandenen Zahlen x aus, deren Anzahl gewiß $< \frac{1}{2}n(n-1)$ ist, so erzeugt jede andere rationale Zahl x gewiß eine Zahl y , welche durch die n Permutationen in n verschiedene Zahlen $y_1, y_2 \dots y_n$ übergeht, was zu beweisen war.

Hieraus ziehen wir noch eine wichtige Folgerung. Nach einem sehr bekannten Satze der Determinanten-Theorie, auf den wir später (in § 167) noch einmal zurückkommen werden, ist das Produkt aller derjenigen Differenzen $y_r - y_s$, in denen $r < s$, gleich der Determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_1^2 & \cdots & y_1^{n-1} \\ 1 & y_2 & y_2^2 & \cdots & y_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y_n & y_n^2 & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

deren Elemente die Potenzen $(y_r)^{s-1}$ sind, wo jetzt r, s unabhängig voneinander alle Werte $1, 2 \dots n$ durchlaufen. Diese Determinante ist daher in unserem Falle von Null verschieden.

Da nun

$$y_r^{s-1} = (y^{s-1})\varphi_r$$

ist, so erhält man, wenn man $y_r = y\varphi_r$ setzt, den Satz:

Sind die n Permutationen $\varphi_1, \varphi_2 \dots \varphi_n$ desselben Körpers A voneinander verschieden, so gibt es in A ein System von n Zahlen $a, a' \dots$ der Art, daß die aus den Elementen $a^{(s-1)}\varphi_r$ gebildete Determinante nicht verschwindet.

§ 162.

Resultanten von Permutationen.

Nach diesen Betrachtungen, welche sich auf Permutationen eines und desselben Körpers beziehen, gehen wir zu der Zusammensetzung¹² von zwei Permutationen φ , ψ über, die aber nur dann möglich ist, wenn ψ eine Permutation des durch φ erzeugten Körpers $A\varphi$ ist; im Anschluß an die einzuführende Zeichensprache kann man zweckmäßig ψ einen *rechten Nachbar* von φ , und φ einen *linken Nachbar* von ψ nennen.

Jede bestimmte Zahl a des Körpers A geht durch die Permutation φ in eine bestimmte Zahl $a\varphi$ des Körpers $A\varphi$, und diese geht durch ψ in eine bestimmte Zahl $(a\varphi)\psi$ über; man kann daher eine Abbildung π des Körpers A dadurch definieren, daß man allgemein

$$a\pi = (a\varphi)\psi$$

setzt. Wendet man nun die Gesetze (1) und (3) des vorigen Paragraphen erst auf φ , dann auf ψ an, so ergibt sich, wie der Leser leicht finden wird, daß dieselben Gesetze auch für diese Abbildung π gelten, und da die Bilder $a\pi$ offenbar nicht alle verschwinden (weil z. B. $1\pi = 1$ ist), so ist π eine Permutation des Körpers A . Wir nennen sie die *Resultante* der *Komponenten* φ , ψ und bezeichnen sie durch das Symbol $\varphi\psi$, wobei der Einfluß der linken oder ersten Komponente φ von dem der rechten oder zweiten Komponente ψ durch die Stellung wohl zu unterscheiden ist.

Die Definition dieser Resultante $\varphi\psi$ besteht nach dem obigen darin, daß das aus jeder in A enthaltenen Zahl a erzeugte Bild

$$a(\varphi\psi) = (a\varphi)\psi$$

ist; man kann daher unbedenklich die Klammern weglassen und dieses Bild kurz durch $a\varphi\psi$ bezeichnen. Ebenso leicht erkennt man, daß, wenn T irgendein Teil von A ist, die beiden Systeme $T(\varphi\psi)$ und $(T\varphi)\psi$ vollständig identisch sind und daher kurz durch $T\varphi\psi$ bezeichnet werden können. Hieraus ergibt sich unmittelbar der Satz:

Wenn zwei Körper A'' mit einem dritten A' konjugiert sind, so sind sie auch miteinander konjugiert.

Denn zufolge der Annahme gibt es eine Permutation φ von A und eine Permutation ψ von A' , für welche $A\varphi = A'$ und $A'\psi = A''$ wird; mithin ist $A(\varphi\psi) = (A\varphi)\psi = A'\psi = A''$, was zu beweisen war.

Nachdem die Zusammensetzung benachbarter Permutationen ausführlich beschrieben ist, heben wir noch die folgenden, darauf bezüglichen wichtigen Sätze hervor, deren Beweise der Leser leicht finden wird.

Ist φ eine Permutation des Körpers A , so ist $\varphi\varphi^{-1}$ die identische Permutation von A . Ist ψ ein rechter Nachbar von φ , so ist ψ^{-1} ein linker Nachbar von φ^{-1} , und $(\varphi\psi)^{-1} = \psi^{-1}\varphi^{-1}$. Ist ferner ψ_1 ebenfalls ein rechter Nachbar von φ , und φ_1 ein linker Nachbar von ψ , so folgt aus $\varphi\psi = \varphi\psi_1$, daß $\psi = \psi_1$, und aus $\varphi\psi = \varphi_1\psi$, daß $\varphi = \varphi_1$ ist. Wenn außerdem die Permutation χ rechter Nachbar von ψ ist, so ist $(\varphi\psi)\chi = \varphi(\psi\chi)$; man kann daher diese Resultante kurz durch $\varphi\psi\chi$ bezeichnen; hieraus ergibt sich, wenn man dieselbe Schlußweise wie in § 2 anwendet, die vollständig bestimmte Bedeutung der Resultante $\varphi_1\varphi_2\cdots\varphi_{n-1}\varphi_n$ von n Komponenten $\varphi_1, \varphi_2\ldots\varphi_{n-1}, \varphi_n$, deren jede ein rechter Nachbar der vorhergehenden ist; da die Komponenten nicht miteinander vertauscht

¹²Dieselbe bildet nur einen speziellen Fall der Zusammensetzung von Abbildungen beliebiger Systeme; vgl. den Schluß in § 2 meiner oben zitierten Schrift, wo aber die Bezeichnungsweise eine andere ist.

werden dürfen, und jede immer nur mit der nächstfolgenden zu einer Resultante verbunden werden kann, so ist die Anzahl der verschiedenen Herstellungsarten dieser Resultante $= (n - 1)(n - 2) \cdots 2 \cdot 1$.

§ 163.

Multipla und Divisoren von Permutationen.

Außer der eben beschriebenen Zusammensetzung benachbarter Permutationen haben wir nun noch die ebenso wichtigen Beziehungen zu betrachten, welche zwischen den Permutationen eines Körpers und denen seiner Divisoren stattfinden. Ist der Körper A ein Divisor des Körpers M und π eine Permutation des letzteren, so ist in ihr immer eine vollständig bestimmte Abbildung φ von A enthalten, welche darin besteht, daß für jede in A , also auch in M enthaltene Zahl a das Bild $a\varphi = a\pi$ ist, und es leuchtet aus den Grundgesetzen in § 161 unmittelbar ein, daß diese Abbildung φ eine Permutation von A ist; wir wollen sie den *auf A bezüglichen Divisor* von π , und umgekehrt π ein *Multiplum* von φ nennen. Offenbar ist φ^{-1} zugleich ein Divisor von π^{-1} . Wenn $A = M$ ist, so ist natürlich auch $\varphi = \pi$; in jedem anderen Falle, d. h. wenn A ein echter Divisor von M ist, wird man aber φ von π streng unterscheiden müssen¹³. Ist π wieder ein Divisor einer Permutation ϱ , so leuchtet ein, daß φ auch ein Divisor von ϱ ist. Ist π die identische Permutation von M , so ist φ die identische Permutation von A . Die einzige — nämlich die identische — Permutation des Körpers R der rationalen Zahlen ist (nach § 161) gemeinsamer Divisor aller Körper-Permutationen.

Allgemein gilt der folgende *Fundamentalsatz*:

Bedeutet $\mathfrak{N}$ irgendein System von Permutationen π beliebiger Körper M , so bildet die Gesamtheit A aller zu $\mathfrak{N}$ einwertigen Zahlen a einen Körper, der ein gemeinsamer Divisor der Körper M ist; die Permutationen π haben alle einen und denselben auf A bezüglichen Divisor φ , und jeder gemeinsame Divisor ψ der Permutationen π ist Divisor dieser Permutation φ .

Denn das Wesen einer zu $\mathfrak{N}$ einwertigen Zahl a besteht (nach § 161) darin, daß die den sämtlichen Permutationen π entsprechenden Bilder $a\pi$ einen und denselben Wert besitzen, mithin folgt aus den Grundgesetzen (in § 161), daß die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei solchen einwertigen Zahlen u, v ebenfalls einwertig zu $\mathfrak{N}$ sind; also ist A ein Körper. Definiert man ferner die Abbildung φ von A , indem man $a\varphi = a\pi$ setzt, so ist φ offenbar der auf A bezügliche Divisor von jeder einzelnen Permutation π . Wenn endlich eine Permutation ψ eines Körpers B gemeinsamer Divisor der Permutationen π , und b irgendeine Zahl in B ist, so muß $b\psi$ mit jedem der Bilder $b\pi$ übereinstimmen, d. h. b ist eine zu $\mathfrak{N}$ einwertige Zahl; folglich ist B Divisor von A , und zugleich ψ Divisor von φ , was zu beweisen war.

Da dieser Körper A , welcher ein gemeinsamer, aber keineswegs immer der *größte* gemeinsame Divisor der Körper M ist, durch das System $\mathfrak{N}$ vollständig bestimmt ist, so wollen wir sagen, A *gehöre* zu $\mathfrak{N}$ oder sei der *zu $\mathfrak{N}$ gehörige* Körper, oder wir wollen kurz A den *Körper des Systems $\mathfrak{N}$* nennen, und man sieht sofort, daß diese Ausdrucksweise, falls $\mathfrak{N}$ nur aus einer einzigen Permutation besteht, vollständig mit der in § 161 eingeführten übereinstimmt. Die Permutation φ kann unbedenklich der *größte gemeinsame Divisor* der Permutationen π genannt werden; der Kürze halber wollen wir aber φ auch den *Rest* des Systems $\mathfrak{N}$ oder der Permutationen π nennen. —

Ganz anders verhält es sich dagegen mit der Existenz eines gemeinsamen Multiplum von gegebenen Permutationen; denn es leuchtet z. B. ein, daß zwei verschiedene Permutationen eines und desselben Körpers gewiß kein gemeinsames Multiplum haben. Hierauf gründet sich eine sehr wichtige Unterscheidung: die Permutationen $\varphi, \psi \dots$ sollen *einig* (*harmonisch*) oder *uneinig* heißen, je nachdem sie ein gemeinsames Multiplum besitzen

¹³Auf diese Unterscheidung brauchte in der oben zitierten Schrift (§ 2) kein Gewicht gelegt zu werden.

oder nicht. Beschränken wir uns auf die Betrachtung von zwei einigen Permutationen φ, ψ der Körper A, B , und bezeichnen mit ρ ein gemeinsames Multiplum von φ, ψ , so ist der zu ρ gehörige Körper ein gemeinsames Multiplum von A, B und folglich auch von AB ; bedeutet ferner a jede in A, b jede in B enthaltene Zahl, und π den auf AB bezüglichen Divisor von ρ , so ist $a\psi = a\rho = a\pi, b\psi = b\rho = b\pi$, und folglich ist π ebenfalls ein gemeinsames Multiplum von φ, ψ . Da nun jede bestimmte Zahl m des Körpers AB (nach § 160) durch eine endliche Menge von Zahlen a, b rational darstellbar ist, und das Bild $m\pi$ (nach den Grundgesetzen jeder Permutation) auf dieselbe Weise aus den Bildern $a\pi, b\pi$, also aus den Zahlen $a\varphi, b\psi$ abgeleitet wird, so ergibt sich, daß die Permutation π des Produktes AB durch die Permutationen φ, ψ der Faktoren A, B vollständig bestimmt, also gänzlich unabhängig von der Auswahl der obigen Permutation ρ ist. Diese Permutation π , welche folglich Divisor von jedem gemeinsamen Multiplum ρ der Permutationen φ, ψ ist, kann daher ihr *kleinstes gemeinsames Multiplum* oder kürzer ihre *Union*¹⁴ genannt werden.

¹⁴Ich würde das Wort *Produkt* vorziehen, wenn dasselbe nicht von manchen Schriftstellern schon bei der Zusammensetzung von Substitutionen in dem Sinne benutzt wäre, wofür ich oben (§ 162) den ebenfalls gebräuchlichen Namen *Resultante* gewählt habe.

Umgekehrt, wenn π eine Permutation eines Produktes AB , und φ, ψ die auf A, B bezüglichen Divisoren von π bedeuten, so sind diese Permutationen φ, ψ offenbar enig, und π ist ihre Union. Zugleich leuchtet ein, daß $(AB)\pi = (A\pi)(B\pi) = (A\varphi)(B\psi)$, und daß π^{-1} die Union von φ^{-1}, ψ^{-1} ist. Sind außerdem φ_1, ψ_1 zwei enige Permutationen der Körper $A\varphi, B\psi$, und π_1 ihre Union, so erkennt man leicht, daß die Resultanten $\varphi\varphi_1, \psi\psi_1$ ebenfalls enig sind, und daß die Resultante $\pi\pi_1$ ihre Union ist.

Auf diesen Betrachtungen, die genau ebenso für Systeme von mehr als zwei, ja von unendlich vielen einigen Permutationen gelten, beruht endlich noch der folgende Begriff. Ein System von beliebigen (einigen oder uneinigen) Permutationen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3 \dots$ und ein System von korrespondierenden Permutationen $\varphi'_1, \varphi'_2, \varphi'_3 \dots$ sollen *konjugierte Systeme* heißen, wenn je zwei korrespondierende Glieder φ_r, φ'_r Permutationen eines und desselben Körpers A_r sind, und wenn zugleich die resultierenden Permutationen $\varphi_1\varphi'_1, \varphi_2\varphi'_2, \varphi_3\varphi'_3 \dots$ enig sind. Aus dem Vorhergehenden ergibt sich dann sofort der Satz, daß *zwei mit einem dritten konjugierte Systeme von Permutationen auch miteinander konjugiert sind*. Der Nutzen, welchen diese und die früher entwickelten Begriffe gewähren, würde freilich erst bei einer ausführlicheren, ins einzelne gehenden Darstellung der Algebra deutlich erkennbar werden.

§ 164.

Irreduzible Systeme. Endliche Körper.

Für die genaue Untersuchung der Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Körpern — und hierin besteht der eigentliche Gegenstand der heutigen Algebra — bildet der folgende Begriff¹⁵ die allgemeinste und zugleich einfachste Grundlage:

Ein System T von m Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_m$ heißt reduzibel in bezug auf einen Körper A , wenn es m Zahlen $a_1, a_2 \dots a_m$ in A gibt, die der Bedingung

$$a_1\omega_1 + a_2\omega_2 + \dots + a_m\omega_m = 0$$

genügen und nicht alle verschwinden; im entgegengesetzten Falle heißt das System T irreduzibel nach A . Je nachdem der erstere oder letztere Fall stattfindet, werden wir auch sagen, die m Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_m$ seien voneinander abhängig oder unabhängig (in bezug auf A).

Ist A ein Divisor des Körpers B , so leuchtet ein, daß jedes in bezug auf A reduzible System auch reduzibel nach B , und jedes nach B irreduzible System auch irreduzibel in bezug auf A ist. Bei den zunächst folgenden Bemerkungen werden aber alle Systeme T immer auf einen und denselben Körper A bezogen, und es wird deshalb erlaubt sein, diese Beziehung unerwähnt zu lassen.

Jedes irreduzible System besteht aus lauter voneinander und von Null verschiedenen Zahlen, und ein aus einer einzigen Zahl bestehendes System ist dann und nur dann irreduzibel, wenn diese Zahl von Null verschieden ist.

Ein reduzibles oder irreduzibles System behält diesen Charakter, wenn die Zahlen desselben mit einem beliebigen gemeinsamen, von Null verschiedenen Faktor multipliziert werden.

Fügt man zu einem reduziblen Systeme noch eine oder mehrere Zahlen hinzu, so bleibt das System reduzibel; jeder Teil eines irreduziblen Systems ist irreduzibel.

¹⁵Vgl. Dirichlet: Verallgemeinerung eines Satzes aus der Lehre von den Kettenbrüchen nebst einigen Anwendungen auf die Theorie der Zahlen. (Berliner Monatsberichte, April 1842, oder Dirichlets Werke, Bd. 1, S. 633.)

Von besonderem Interesse ist die folgende Anwendung des obigen Begriffes. Wir sagen, eine Zahl θ sei *algebraisch* in bezug auf den Körper A , wenn sie die Wurzel einer endlichen algebraischen Gleichung von der Form

$$\theta^n + a_1\theta^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\theta + a_n = 0$$

ist, deren Koeffizienten $a_1, a_2 \dots a_n$ dem Körper A angehören. Dieselbe Eigenschaft können wir jetzt so aussprechen, daß die $n+1$ Potenzen $\theta^n, \theta^{n-1} \dots \theta, 1$ ein nach A reduzibles System bilden. Unter allen positiven Exponenten n , für welche diese Reduzibilität besteht, muß es nun einen kleinsten n geben, in der Weise, daß das System der n Potenzen $\theta^{n-1} \dots \theta, 1$ irreduzibel ist, aber durch Hinzufügung von θ^n reduzibel wird; diese natürliche Zahl n wollen wir den *Grad* der Zahl θ in bezug auf A nennen, und wir sagen kurz, θ sei eine (algebraische) Zahl n^{ten} Grades in bezug auf A . Ist $n = 1$, so ist θ offenbar in A enthalten, und umgekehrt ist jede Zahl des Körpers A algebraisch vom ersten Grade in bezug auf A .

Kehren wir jetzt zu dem allgemeinen Falle zurück und nehmen wir an, das obige System der m Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_m$ (die nicht alle verschwinden) sei reduzibel, so wird offenbar ein Teil dieses Systems, der etwa aus den n Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ bestehen mag, irreduzibel sein, während jede der übrigen $m - n$ Zahlen $\omega_{n+1}, \omega_{n+2} \dots \omega_m$ mit jenen ein reduzibles System bildet. Wir wollen nun allgemein mit ω jede Zahl bezeichnen, welche von den Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ *abhängig* ist, d. h. welche mit diesen Zahlen ein reduzibles System bildet; es leuchtet ein, daß jede solche Zahl ω stets und nur auf eine einzige Art in der Form

$$\omega = A_1\omega_1 + A_2\omega_2 + \cdots + A_n\omega_n \quad (5)$$

darstellbar ist, wo die Koeffizienten $A_1, A_2 \dots A_n$ Zahlen des Körpers A bedeuten, und daß umgekehrt jede in dieser Form darstellbare Zahl abhängig ist von den n Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$.

Die Gesamtheit Ω aller dieser Zahlen ω nennen wir eine *Schar* (in bezug auf A); das System der n bestimmten Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ heißt eine (irreduzible) *Basis* der Schar Ω und diese n Zahlen ω_r selbst heißen die *Glieder* oder *Elemente* dieser Basis. Zu jeder in Ω enthaltenen Zahl ω gehören dann n völlig bestimmte Zahlen $A_1, A_2 \dots A_n$ des Körpers A die in der Darstellung (1) von ω auftreten und die *Koordinaten* von ω in bezug auf diese Basis heißen sollen. Die charakteristischen Eigenschaften einer solchen Schar Ω sind die folgenden:

I. Die Zahlen in Ω reproduzieren sich durch Addition und Subtraktion, d. h. die Summen und Differenzen von je zwei solchen Zahlen sind ebenfalls Zahlen in Ω .

II. Jedes Produkt aus einer Zahl in Ω und einer Zahl in A ist eine Zahl in Ω .

III. Es gibt n voneinander unabhängige Zahlen in Ω , aber je $n+1$ solche Zahlen sind voneinander abhängig.

Nur der zweite Teil dieser letzten Eigenschaft bedarf noch einer Begründung, und wir dürfen dabei annehmen, daß sie für jede ähnliche Schar, deren Basis aus weniger als n Gliedern besteht, schon bewiesen sei. Nimmt man nun $n+1$ beliebige Zahlen $\alpha, \omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ aus Ω , so sind sie, falls eine von ihnen, z. B. $\alpha = 0$ ist, gewiß voneinander abhängig; im entgegengesetzten Falle dürfen wir voraussetzen, daß z. B. die erste Koordinate der Zahl α nicht verschwindet; dann kann man offenbar n Zahlen $c_1, c_2 \dots c_n$ in A so bestimmen, daß die erste Koordinate von jeder der n Zahlen

$$c_1\alpha + \omega_1, \quad c_2\alpha + \omega_2, \quad \dots, \quad c_n\alpha + \omega_n$$

verschwindet¹⁶; diese n Zahlen gehören dann einer Schar an, deren Basis aus nur $n - 1$ Zahlen $\omega_2, \omega_3 \dots \omega_n$ besteht, und sind folglich voneinander abhängig; es gibt daher n Zahlen $a_1, a_2 \dots a_n$ in A , die nicht alle verschwinden, und welche der Bedingung

$$a_1(c_1\alpha + \omega_1) + a_2(c_2\alpha + \omega_2) + \dots + a_n(c_n\alpha + \omega_n) = 0$$

genügen, und da auch die Summe $a = a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_nc_n$ in A enthalten ist, so folgt hieraus, daß die $n + 1$ Zahlen $\alpha, \omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ wirklich voneinander abhängig sind, was zu beweisen war.

¹⁶Im Falle $n = 1$ ist hierdurch allein die Behauptung schon erwiesen.

Umgekehrt, wenn ein Zahlensystem Ω die obigen drei Eigenschaften I, II, III besitzt, so folgt aus der letzteren, daß, nachdem man n voneinander unabhängige Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ aus Ω gewählt hat, jede in Ω enthaltene Zahl ω gewiß von der Form (1) ist; sodann folgt aus II und I, daß auch jede in der Form (1) enthaltene Zahl ω dem System Ω angehört. Also sind wirklich diese drei Eigenschaften charakterisch für die aus allen Zahlen ω von der Form (1) bestehende Schar Ω .

Zugleich leuchtet hieraus ein, daß jedes aus n solchen Zahlen ω bestehende irreduzible System ebenfalls als eine Basis von Ω angesehen und benutzt werden kann; mit jedem Übergange von einer Basis zu einer anderen ist offenbar eine Transformation der Koordinaten aller Zahlen ω verbunden, ähnlich wie in der analytischen Geometrie. Auf die Auswahl einer solchen neuen Basis bezieht sich der folgende wichtige Satz, von dem wir, wenn auch erst später, oft Gebrauch zu machen haben werden.

IV. *Ein beliebiges System von n Zahlen der Schar Ω ist reduzibel oder irreduzibel, je nachdem die aus ihren Koordinaten gebildete Determinante verschwindet oder nicht verschwindet.*

Um dies zu beweisen, betrachten wir ein beliebiges System von n Zahlen α_r , die in Ω enthalten, also von der Form

$$\alpha_r = a_{r,1}\omega_1 + a_{r,2}\omega_2 + \dots + a_{r,n}\omega_n$$

sind, und bezeichnen mit a die aus den Koordinaten $a_{r,s}$ gebildete Determinante.

Bilden nun diese n Zahlen α_r ein reduzibles System, so gibt es n Zahlen $A_1, A_2 \dots A_n$ in A , die nicht alle verschwinden und die der Bedingung

$$A_1\alpha_1 + A_2\alpha_2 + \dots + A_n\alpha_n = 0$$

genügen; ersetzt man hierin die n Zahlen α_r durch die vorstehenden Ausdrücke, so müssen, weil die n Zahlen ω_s voneinander unabhängig sind, die in A enthaltenen n Summen

$$a_{1,s}A_1 + a_{2,s}A_2 + \dots + a_{n,s}A_n \quad (s = 1, 2 \dots n)$$

verschwinden, und hieraus folgt bekanntlich, daß jedes der Produkte $aA_1, aA_2 \dots aA_n$, also auch a selbst verschwindet.

Bilden aber die n Zahlen α_r ein irreduzibles System, also auch eine neue Basis von Ω , so sind die n Zahlen ω_s darstellbar in der Form

$$\omega_s = k_{s,1}\alpha_1 + k_{s,2}\alpha_2 + \dots + k_{s,n}\alpha_n,$$

wo wieder alle Koeffizienten $k_{r,s}$, deren Determinante wir mit b bezeichnen, in A enthalten sind.

Substituiert man diese Darstellungen der Zahlen ω_s in den obigen Ausdruck für α_r , so folgt, daß jede der in A enthaltenen Summen

$$a_{r,1}k_{s,1} + a_{r,2}k_{s,2} + \cdots + a_{r,n}k_{s,n} = 1 \text{ oder } = 0$$

ist, je nachdem r, s gleich oder verschieden sind; nach dem bekannten Satze über die Multiplikation der Determinanten folgt hieraus

$$ab = 1,$$

mithin ist a von Null verschieden, was zu beweisen war. —

Wir wenden uns nun zu der wichtigen Frage: *Wann ist eine solche, durch die Eigenschaften I, II, III charakterisierte Schar Ω ein Körper?* Soll dies der Fall sein, so müssen alle Produkte aus je zwei Elementen der Basis ebenfalls in Ω enthalten, also muß

$$\omega_r \omega_s = c_{r,s,1} \omega_1 + c_{r,s,2} \omega_2 + \cdots + c_{r,s,n} \omega_n$$

sein, wo alle Koeffizienten $c_{r,s,t}$ Zahlen des Körpers A bedeuten¹⁷.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so leuchtet ein, daß die Zahlen der Schar Ω sich nicht nur (zufolge I) durch Addition und Subtraktion, sondern auch durch Multiplikation reproduzieren; ist ferner α eine beliebige, aber von Null verschiedene Zahl in Ω , so bilden die n Produkte $\alpha \omega_r$ gewiß ein irreduzibles System, und da sie ebenfalls in Ω enthalten sind, so können sie als eine neue Basis von Ω dienen; mithin ist jede Zahl ω auch darstellbar in der Form:

$$\omega = \alpha(k_1 \omega_1 + k_2 \omega_2 + \cdots + k_n \omega_n),$$

wo die n neuen Koordinaten k_r wieder dem Körper A angehören, und folglich ist auch jeder Quotient von zwei Zahlen ω, α der Schar Ω wieder eine Zahl in Ω . Wir haben daher folgenden Satz gewonnen:

V. *Die erforderlichen und hinreichenden Bedingungen dafür, daß die Schar Ω ein Körper ist, bestehen darin, daß alle Produkte aus zwei Elementen einer Basis von Ω wieder in Ω enthalten sind.*

Jede Basis der Schar Ω nennen wir nun auch eine *Basis des Körpers Ω in bezug auf A* .

Da dieser Körper Ω gewiß die Zahl 1 enthält, so ergibt sich aus II der Satz:

VI. *Ist die Schar Ω ein Körper, so ist A ein Divisor von Ω .*

Da ferner, wenn ω eine beliebige Zahl dieses Körpers Ω bedeutet, auch alle Potenzen $\omega^2, \omega^3 \dots$ in Ω enthalten sind, so bilden zufolge III die $n+1$ Zahlen $\omega^n, \omega^{n-1} \dots \omega, 1$ gewiß ein reduzibles System, was wir so aussprechen können:

VII. *Ist die Schar Ω ein Körper, so ist jede darin enthaltene Zahl algebraisch in bezug auf A , und zwar höchstens vom Grade n .*

¹⁷Zufolge der allgemeinen Gesetze $\omega_r \omega_s = \omega_s \omega_r$ und $(\omega_r \omega_s) \omega_t = \omega_r (\omega_s \omega_t)$ müssen diese Koeffizienten gewisse Bedingungen erfüllen, die wir aber hier nicht weiter zu verfolgen brauchen. Vgl. § 159 der zweiten Auflage (1871) dieses Werkes [wiedergegeben unter XLVII] und meinen Aufsatz: *Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen* (Nachrichten von der Göttinger Ges. d. W. 1885, S. 141).

Wir betrachten jetzt zwei Körper A, B und nehmen an, es gebe n Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ in B , die ein nach A irreduzibles System bilden, aber jedes System von $n + 1$ Zahlen des Körpers B reduzibel; da jeder Teil eines irreduziblen Systems ebenfalls irreduzibel ist, so kann es nur eine einzige solche Anzahl n geben; in diesem Falle sagen wir, der K

$$(B, A) = n.$$

Zunächst leuchtet ein, daß der Fall $n = 1$ dann und nur dann eintritt, wenn B Divisor von A ist; die beiden Gleichungen

$$(B, A) = 1, \quad AB = A$$

sind daher gleichbedeutend.

Für einen beliebigen Grad n ergibt sich, daß B in der Schar Ω enthalten ist, welche aus allen Zahlen ω von der Form (1) besteht, und da alle Produkte $\omega_r \omega_s$ in B , mithin in Ω enthalten sind, so ist Ω (nach V, VI) ein Körper, und zwar ein Multiplum von AB ; da ferner jede Zahl ω rational aus Zahlen a_r des Körpers A und Zahlen ω_r des Körpers B gebildet und folglich in AB enthalten ist, so ergibt sich, daß Ω auch ein Divisor von AB , mithin $\Omega = AB$ ist. Wir können also folgenden Satz aussprechen:

VIII. *Ist B ein Körper n^{ten} Grades in bezug auf den Körper A , so ist auch $(AB, A) = (B, A) = n$, und jedes nach A irreduzible System von n Zahlen in B oder in AB bildet eine Basis der Schar Ω in bezug auf A .*

Zugleich ergibt sich (aus VII), daß alle Zahlen in AB , also auch alle Zahlen in B algebraisch in bezug auf A sind, und zwar höchstens vom Grade n . Daß es in B auch Zahlen n^{ten} Grades gibt, könnte zwar schon jetzt bewiesen werden, doch wollen wir, weil dies später (in § 165, VI) sich ganz von selbst ergeben wird, für jetzt darauf verzichten und nur die folgende Umkehrung beweisen:

IX. *Ist θ eine algebraische Zahl n^{ten} Grades in bezug auf A , und B der Körper $R(\theta)$, welcher aus allen durch θ rational darstellbaren Zahlen besteht, also $AB = A(\theta)$, so ist $(B, A) = n$ und die n Potenzen $\theta^{n-1} \dots \theta, 1$ bilden eine Basis von $A(\theta)$ in bezug auf A .*

Hierzu betrachten wir die Schar Ω aller Zahlen ω von der Form

$$\omega = A_1 \theta^{n-1} + A_2 \theta^{n-2} + \dots + A_{n-1} \theta + A_n,$$

deren Koordinaten A_r beliebige Zahlen in A sind. Da (nach Annahme) die Potenz θ^n in Ω enthalten ist, so gilt dasselbe (nach II, I) von θ^{n+1} und von jedem Produkte $\omega \theta$, also auch von allen höheren Potenzen θ^{n+h} ; mithin sind alle Produkte aus je zwei Gliedern der Basis ebenfalls in Ω enthalten, und folglich ist Ω (nach V) ein Körper. Da dieser Körper Ω ein Multiplum von A und die Zahl θ enthält, so ist er auch ein Multiplum von $A(\theta)$ und folglich $= A(\theta)$, weil umgekehrt jede Zahl ω gewiß in $A(\theta)$ enthalten ist. Der Körper $A(\theta)$ oder AB ist daher vom Grade n in bezug auf A , und dasselbe gilt folglich auch von B , was zu beweisen war.

Hieran knüpfen wir die folgenden Bemerkungen. Bedeutet t eine Variable, und bezeichnen wir mit $F(t)$, $f(t)$, $f_1(t)$, $f_2(t) \dots$ ausschließlich solche ganze Funktionen von t , deren Koeffizienten im Körper A enthalten sind, so sind die Summen, Differenzen, Produkte derselben ebenfalls solche Funktionen, und durch Division von $f_1(t)$ durch $f(t)$ entspringt eine Identität von der Form $f_1(t) = f(t)f_2(t) + F(t)$, wo der Rest $F(t)$ von niedrigerem Grade als $f(t)$, oder identisch $= 0$ wird, falls $f_1(t)$ durch $f(t)$ teilbar ist.

Hat nun θ dieselbe Bedeutung wie im vorstehenden Satze, so gibt es eine und nur eine Funktion n^{ten} Grades

$$f(t) = t^n + a_1 t^{n-1} + a_2 t^{n-2} + \dots + a_{n-1} t + a_n, \quad (6)$$

welche zugleich mit $t - \theta$ verschwindet und folglich durch die Zahl θ (und A) vollständig bestimmt ist.

Bezeichnet man mit $F(t)$ jede Funktion, deren Grad $< n$ ist, so wird nur dann $F(\theta) = 0$, wenn identisch $F(t) = 0$ ist. Ist daher $f_1(\theta) = 0$, so muß $f_1(t)$ durch $f(t)$ teilbar sein. Die Funktion $f(t)$ selbst kann durch keine Funktion $F(t)$ teilbar sein, weil aus $f(t) = F(t)F_1(t)$ und $f(\theta) = 0$ entweder $F(\theta) = 0$ oder $F_1(\theta) = 0$ folgen würde, was unmöglich ist. Eine solche Funktion $f(t)$, deren Koeffizienten in A enthalten sind, und welche durch keine ähnliche Funktion niedrigeren Grades teilbar ist, heißt *irreduzibel* oder eine *Primfunktion* in bezug auf A , und ebenso heißt auch die Gleichung $f(\theta) = 0$ *irreduzibel*. Der Körper $A(\theta)$ besteht aus allen Zahlen ω von der Form $F(\theta)$, und jede solche Zahl ω kann auch nur auf eine einzige Weise in der Form $F(\theta)$ dargestellt werden.

Hierauf gehen wir zur Betrachtung von drei Körpern A , B , C über und stellen folgenden Satz¹⁸ auf:

X. *Ist B endlich in bezug auf A , und C endlich in bezug auf AB , so ist auch BC endlich in bezug auf A , und*

$$(BC, A) = (C, AB)(B, A). \quad (7)$$

Bilden nämlich, wenn $(B, A) = n$ und $(C, AB) = p$ gesetzt wird, die n Zahlen ω_r in B ein irreduzibles System nach A , und die p Zahlen χ_s in C ein irreduzibles System nach AB , so bilden, wie man leicht sieht, die np Produkte $\omega_r \chi_s$ eine irreduzible Basis des Körpers ABC in bezug auf A , was zu beweisen war.

Am häufigsten tritt der Fall auf, wo B Multiplum von A und zugleich Divisor von C , also $AB = B$, $BC = C$ und folglich

$$(C, A) = (C, B)(B, A) \quad (8)$$

ist.

Außerdem folgt aus dem Satze X, daß jedes Produkt aus zwei oder mehreren, in bezug auf A endlichen Körpern wieder ein solcher Körper ist. Sind nun θ , η irgend zwei algebraische Zahlen in bezug auf A , so sind (nach IX) die Körper $A(\theta)$, $A(\eta)$ endlich in bezug auf A , und folglich gilt dasselbe von ihrem Produkte $A(\theta, \eta)$; mithin sind auch die in dem letzteren enthaltene Summe, die Differenz, das Produkt und der Quotient von θ und η algebraisch in bezug auf A , und folglich ist der Inbegriff aller in bezug auf A algebraischen Zahlen ein Körper.

Es ist vorteilhaft, dem Symbol (B, A) auch dann eine Bedeutung beizulegen, und zwar $(B, A) = 0$ zu setzen¹⁹, wenn B nicht endlich in bezug auf A ist. Hierdurch erreicht man

¹⁸Vgl. das vorhergehende Zitat.

¹⁹Wenn man es vorzieht, so mag man $(B, A) = \infty$ setzen, was im wesentlichen denselben Erfolg hat.

nämlich, wie der Leser leicht finden wird, daß die in den beiden Gleichungen (2), (4) enthaltenen Sätze ohne jede Voraussetzung für beliebige Körper A, B, C gelten.

Vertauscht man nun die letzteren miteinander, so erhält man gewisse Reziprozitäten und andere Beziehungen, wie z. B.

$$(B, C)(C, A)(A, B) = (C, B)(A, C)(B, A),$$

deren tiefere Bedeutung aber erst durch die nachfolgenden Untersuchungen erkannt werden kann.

§ 165.

Permutationen endlicher Körper.

Wir verbinden jetzt die in den vorhergehenden Paragraphen erklärten Begriffe miteinander und nehmen an, der Körper A sei ein Divisor des Körpers M , und π sei eine Permutation des letzteren; der Kürze wegen bezeichnen wir, wenn ω irgendeine Zahl in M bedeutet, mit ω' die konjugierte Zahl $\omega\pi$.

Bilden nun die in M enthaltenen m Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_m$ ein nach A reduzibles System T , gibt es also m Zahlen $a_1, a_2 \dots a_m$ in A , die der Bedingung

$$a_1\omega_1 + a_2\omega_2 + \dots + a_m\omega_m = 0$$

genügen und nicht alle verschwinden, so folgt hieraus, weil $a' = a$ ist, auch

$$a_1\omega'_1 + a_2\omega'_2 + \dots + a_m\omega'_m = 0,$$

und da einer von Null verschiedenen Zahl a in A immer eine von Null verschiedene Zahl a' in $A\pi$ entspricht, so ist das in $M\pi$ enthaltene, aus den m Zahlen $\omega'_1, \omega'_2 \dots \omega'_m$ bestehende System $T\pi$ reduzibel in bezug auf $A\pi$. Da ferner jede Zahl ω' des Körpers $M\pi$ durch die inverse Permutation π^{-1} in eine Zahl ω des Körpers M übergeht, so ist umgekehrt das System T gewiß reduzibel nach A , wenn das System $T\pi$ reduzibel nach $A\pi$ ist. Wir können daher folgenden Satz aussprechen:

I. *Ist der Körper M ein Multiplum des Körpers A , und π eine Permutation von M , so wird, je nachdem das in M enthaltene System T reduzibel oder irreduzibel nach A ist, das System $T\pi$ auch reduzibel oder irreduzibel nach $A\pi$ sein.*

Wenden wir dies auf den Fall an, wo M das Produkt der beiden Körper A, B ist, so ergibt sich unmittelbar der Satz:

II. *Ist π eine Permutation des Produktes AB der beiden Körper A, B , so ist $(B, A) = (B\pi, A\pi)$.*

Hierauf schreiten wir zum Beweise des folgenden *Fundamentalsatzes*:

III. *Ist der Körper B endlich in bezug auf den Körper A , und φ eine Permutation von A , so ist der Grad (B, A) die Anzahl aller derjenigen verschiedenen Permutationen π des Produktes AB , welche Multipla von φ sind. Zugleich ist A der Körper und φ der Rest des Systems $\mathfrak{N}$ dieser Permutationen π .*

Derselbe leuchtet für den Fall $(B, A) = 1$ unmittelbar ein, weil dann B ein Divisor von A , also $AB = A$, mithin notwendig $\pi = \varphi$ sein muß. Um ihn allgemein zu beweisen, wenden wir die vollständige Induktion an; wir nehmen an, er sei schon für alle Fälle bewiesen, wo der Grad $(B, A) < n$ ist, und zeigen, daß er dann auch für $(B, A) = n$ gilt.

Hierbei müssen wir zwei Fälle unterscheiden, deren erster dann eintritt, wenn es einen dritten Körper K gibt, der ein echter Divisor von AB und zugleich ein echtes Multiplum von A ist. Setzen wir $(AB, K) = p$ und $(K, A) = q$, so ist (nach den Sätzen VIII und X in § 164) $n = (B, A) = (AB, A) = (AB, K)(K, A) = pq$, und da K verschieden von AB und A ist, so ist jeder der beiden Grade $p, q > 1$ und folglich auch $< n$.

Nach unserer Annahme gibt es daher q und nur q verschiedene Permutationen $\chi_1, \chi_2 \dots \chi_q$ des Körpers $AK = K$, welche Multipla von φ sind, und wenn χ_r irgendeine dieser Permutationen ist, so gibt es p und nur p verschiedene Permutationen $\pi_{r,1}, \pi_{r,2} \dots \pi_{r,p}$ des Körpers $AB \cdot K = AB$, welche Multipla von χ_r sind, und jede dieser Permutationen $\pi_{r,s}$ ist (nach § 163) zugleich Multiplum von φ . Da ferner jeder Permutation π des Körpers AB , welche Multiplum von φ ist, immer eine und nur eine Permutation χ von

K entspricht, welche Divisor von π und folglich ebenfalls Multiplum von φ ist, so sind die oben erhaltenen n Permutationen $\pi_{r,s}$, welche den q Werten r und den p Werten s entsprechen, alle voneinander verschieden, und außer diesen n Permutationen $\pi_{r,s}$ kann es keine andere Permutation π von AB geben, die ein Multiplum von φ wäre. Also ist in diesem Falle unser Satz über die Anzahl der Permutationen π bewiesen.

Im entgegengesetzten zweiten Falle, wo es keinen Körper K von der obigen Beschaffenheit gibt, wählen wir aus B (oder auch aus AB) eine nicht in A enthaltene Zahl θ , was stets möglich ist, weil $n > 1$, also B nicht Divisor von A ist. Dann muß der aus A durch Adjunktion von θ erzeugte Körper $A(\theta) = AB$ sein, weil er Divisor von AB und zugleich Multiplum von A , aber verschieden von A ist, und die in bezug auf A algebraische Zahl θ ist (nach IX in § 164) gewiß vom Grade $n = (B, A)$; der Körper $A(\theta)$ besteht aus allen Zahlen α von der Form

$$\alpha = F(\theta) = x_1\theta^{n-1} + x_2\theta^{n-2} + \cdots + x_{n-1}\theta + x_n, \quad (9)$$

wo die n Koeffizienten oder Koordinaten x_r willkürliche Zahlen in A bedeuten, und zwar ist jede Zahl α nur auf eine einzige Art so darstellbar, weil die n Potenzen $\theta^{n-1} \dots \theta, 1$ ein nach A irreduzibles System bilden. Die Zahl θ ist die Wurzel einer bestimmten, nach A irreduziblen Gleichung

$$f(\theta) = \theta^n + a_1\theta^{n-1} + a_2\theta^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\theta + a_n = 0, \quad (10)$$

deren Koeffizienten zugleich die Koordinaten der Zahl $-\theta^n$ sind²⁰.

Wir suchen nun alle etwa vorhandenen Permutationen π des Körpers $AB = A(\theta)$, welche Multipla von der gegebenen Permutation φ des Körpers A sind.

Der Einfachheit halber setzen wir, wenn x irgendeine Zahl in A bedeutet, die aus ihr durch φ erzeugte, also gegebene Zahl

$$x\varphi = x'; \quad (11)$$

dann muß, weil π ein Multiplum von φ sein soll, auch

$$x\pi = x' \quad (12)$$

sein, und da alle Zahlen α des Körpers AB rational aus Zahlen x_r des Körpers A und der einzigen Zahl θ gebildet sind, so wird die Permutation π vollständig bestimmt sein, sobald auch $\theta\pi$ bekannt ist; setzen wir der Kürze halber diese Zahl

$$\theta\pi = \eta, \quad (13)$$

so folgt aus (1) und (2), daß jede in der Form (1) dargestellte Zahl α durch π in die zugehörige Zahl

$$\alpha\pi = F'(\eta) = x'_1\eta^{n-1} + x'_2\eta^{n-2} + \cdots + x'_{n-1}\eta + x'_n$$

übergeht, und daß η eine Wurzel der bestimmten Gleichung

$$f'(\eta) = \eta^n + a'_1\eta^{n-1} + a'_2\eta^{n-2} + \cdots + a'_{n-1}\eta + a'_n = 0 \quad (14)$$

sein muß.

Umgekehrt, wenn η eine bestimmte Wurzel dieser Gleichung (7) bedeutet, so ist, weil jede Zahl α des Körpers $A(\theta)$ stets und nur auf eine einzige Weise in der Form (1) darstellbar ist, durch das Gesetz (6), worin (4) und (5) als spezielle Fälle enthalten sind, eine Abbildung π dieses Körpers vollständig bestimmt, und wir wollen jetzt beweisen, daß dieselbe wirklich eine Permutation ist.

²⁰Es ist gut, zu bemerken, daß alles Folgende für jeden solchen Körper $A(\theta)$ gilt, der aus einer Zahl θ vom Grade n entspringt.

Hierzu brauchen wir (nach § 161) nur zu zeigen, daß für je zwei Zahlen α, β des Körpers AB die beiden Gesetze

$$(\alpha + \beta)\pi = \alpha\pi + \beta\pi, \quad (15)$$

$$(\alpha\beta)\pi = (\alpha\pi)(\beta\pi) \quad (16)$$

gelten.

Bezeichnet man mit x_r, y_r die Koordinaten von α, β , so sind $x_r + y_r$ diejenigen von $\alpha + \beta$, also $(x_r + y_r)' = x'_r + y'_r$ ist, da nun φ eine Permutation von A , so ergibt sich aus (6) unmittelbar das Gesetz (8).

Da dasselbe natürlich auch für Summen von mehr als zwei Gliedern gilt, und da jede Zahl α entweder eine beliebige Zahl x des Körpers A oder θ ist, so erkennt man leicht, daß das Gesetz (9) nur noch für die beiden Fälle zu beweisen ist, wo α und β beides Zahlen des Körpers A sind, oder die eine, z. B. $\beta = \theta$ ist. Da die Koordinaten yx_r des Produktes αy durch die Permutation φ in $(yx_r)' = y'x'_r$ übergehen, so folgt aus (6) der erste Fall $(\alpha y)\pi = (\alpha\pi)y'$; und ebenso leicht ergibt sich der zweite Fall $(\alpha\theta)\pi = (\alpha\pi)\eta$, wenn man bedenkt, daß zufolge (2), (6), (7) auch $(\theta^n)\pi = \eta^n$ ist. Zugleich folgt aus dem Satze I, daß die n Potenzen $\eta^{n-1} \dots \eta, 1$ ein irreduzibles System in bezug auf den Körper $A\pi = A\varphi$ bilden.

Da nun die Koordinaten der Zahlen des Körpers $A\pi = A\varphi$ durch die Permutation φ in die von A übergehen, und es folgt, daß die n Potenzen $\eta^{n-1} \dots \eta, 1$ ein irreduzibles System in bezug auf den Körper $A\pi = A\varphi$ bilden. Nun gibt es nach dem zuerst von Gauß bewiesenen Hauptsatze der Algebra im allgemeinen n verschiedene Wurzeln η der Gleichung (7), und ihre Anzahl ist bekanntlich nur dann kleiner als n , wenn wenigstens eine dieser Zahlen η zugleich der Bedingung

$$f'(\eta) = n\eta^{n-1} + (n-1)a'_1\eta^{n-2} + (n-2)a'_2\eta^{n-3} + \dots + a'_{n-1} = 0$$

genügt; da dies aber mit der eben bewiesenen Irreduzibilität im Widerspruch stehen würde, so hat die Gleichung (7) wirklich genau n verschiedene Wurzeln η , und es gibt folglich genau n verschiedene Permutationen π des Körpers AB , welche Multipla von φ sind, was zu beweisen war.

Nachdem hiermit der Satz III, soweit er von der Anzahl der Permutationen π handelt, allgemein bewiesen ist, können wir auch seinen letzten Teil leicht erledigen.

Denn wenn K den Körper, und χ den Rest des Systems $\mathfrak{N}$ bedeutet, so besteht K (nach § 163) aus allen zu $\mathfrak{N}$ einwertigen Zahlen, ist also Multiplum von A und Divisor von AB , und seine Permutation χ ist Multiplum von φ ; setzt man wieder $(AB, K) = p$ und $(K, A) = q$, so ist $n = pq$, und nach dem schon bewiesenen Teile des Satzes ist p die genaue Anzahl derjenigen unter den n verschiedenen Permutationen π , welche Multipla von χ sind; unter diesen befinden sich alle n Permutationen π und folglich ist $p \geq n$, mithin $p = n$, $q = 1$, $K = A$, $\chi = \varphi$, was zu beweisen war. —

Nachdem der Fundamentalsatz III vollständig bewiesen ist, bemerken wir zunächst, daß (nach § 163) die n Permutationen π voneinander verschiedene auf B bezügliche Divisoren ψ besitzen, weil jede Permutation π des Produktes AB umgekehrt durch ihre auf A , B bezüglichen Divisoren φ , ψ vollständig bestimmt ist.

Der Körper des Systems $\mathfrak{W}$ dieser n mit φ einigen Permutationen π ist, wie unmittelbar einleuchtet, der größte gemeinsame Divisor D von A , B , und der Rest von $\mathfrak{W}$ ist der auf D bezügliche Divisor von φ .

Ist ferner φ' ebenfalls eine Permutation von A , und $\mathfrak{N}'$ das System derjenigen Permutationen π' von AB , welche Multipla von φ' sind, so ist $\pi^{-1}\pi'$ eine bestimmte Permutation in $\mathfrak{N}^{-1}\mathfrak{N}'$; bedeutet π eine bestimmte Permutation in $\mathfrak{N}$, und $\mathfrak{W}$ die n Permutationen $\pi^{-1}\pi'$, welche (nach § 163) voneinander verschieden und zugleich Multipla von $\varphi^{-1}\varphi'$ sind, so kann es zufolge III außer diesen n Permutationen $\pi^{-1}\pi'$, durch welche $(AB)\pi$ in die n Körper $(AB)\pi'$ übergeht, und deren Komplex zweckmäßig durch $\pi^{-1}\mathfrak{N}'$ bezeichnet wird, keine andere Permutation von $(AB)\pi$ geben, die zugleich Multiplum von $\varphi^{-1}\varphi'$ wäre; es ist also $A\varphi$ der Körper, und $\varphi^{-1}\varphi'$ der Rest des Systems $\pi^{-1}\mathfrak{N}'$. —

Von jetzt ab wollen wir nur noch den speziellen Fall betrachten, in welchem φ die identische Permutation von A ist; dann sind in den Systemen $\mathfrak{N}$, $\mathfrak{N}'$ offenbar auch die identischen Permutationen der Körper AB enthalten, und die Komplexe $\pi^{-1}\mathfrak{N}'$ bestehen aus lauter Permutationen des Körpers AB , welche sämtlich die identische Permutation von A zu Divisoren haben; nach dem Satze III ist die Anzahl dieser Permutationen $\pi^{-1}\pi'$ gleich dem Grade $(B, A) = n$.

Wir bezeichnen diese n verschiedenen Permutationen des Körpers AB , welche die identische Permutation von A zu Divisoren haben, mit

$$\pi_1, \pi_2 \dots \pi_n,$$

und nennen sie die zu B *relativen Permutationen in bezug auf A* ; es ist also π_1 die identische Permutation. Bedeutet nun α eine beliebige Zahl des Körpers AB , so bilden die n konjugierten Zahlen

$$\alpha\pi_1, \quad \alpha\pi_2 \dots \alpha\pi_n,$$

welche sämtlich dem Körper AB angehören, ein volles System von $A(\alpha)$ *relativen Konjugierten in bezug auf A* ; die Summe dieser n Zahlen heißt die *Spur* der Zahl α , und ihr Produkt die *Norm* der Zahl α (in bezug auf A). Daß diese Spur und Norm in A enthalten sind, leuchtet ein, weil sie zu dem System der n Permutationen π einwertig sind.

Bezeichnet man ferner mit θ eine solche Zahl des Körpers AB , welche durch die n Permutationen π in n verschiedene Zahlen $\theta\pi$ übergeht, so bilden (nach dem letzten Satze in § 161) die n Potenzen $\theta^{n-1} \dots \theta, 1$ ein irreduzibles System nach A ; mithin ist jede Zahl α des Körpers AB darstellbar in der Form

$$\alpha = F(\theta) = x_1\theta^{n-1} + x_2\theta^{n-2} + \dots + x_{n-1}\theta + x_n,$$

wo die Koordinaten x_r in A enthalten sind, und es ergibt sich hieraus

$$\alpha\pi_s = x_1(\theta\pi_s)^{n-1} + x_2(\theta\pi_s)^{n-2} + \dots + x_{n-1}(\theta\pi_s) + x_n$$

für alle Werte $s = 1, 2 \dots n$; addiert man diese n Gleichungen, so erhält man die Spur von α ausgedrückt durch die Koordinaten x_r und die n Summen

$$S(\theta^{n-r}) = \sum_{s=1}^n (\theta\pi_s)^{n-r}.$$

Bildet man ebenso das Produkt aller n Zahlen $\alpha\pi_s$, so erhält man die Norm von α ; im besonderen Fall $\alpha = \theta$ ist diese Norm

$$N(\theta) = \theta\pi_1 \cdot \theta\pi_2 \dots \theta\pi_n = \theta(\theta\pi_2) \dots (\theta\pi_n),$$

und da die n Zahlen $\theta\pi_s$ die n verschiedenen Wurzeln der nach A irreduziblen Gleichung n^{ten} Grades sind, von welcher θ eine Wurzel ist, so ist diese Norm gleich der aus dieser Gleichung gebildeten Determinante (nach dem bekannten Satze von der Darstellung der Resultante zweier Gleichungen als Produkt der Differenzen ihrer Wurzeln), d. h. es ist

$$N(\theta) = (-1)^n a_n,$$

wo a_n das letzte Glied dieser irreduziblen Gleichung bedeutet.

Wir wollen noch folgende wichtige Sätze hervorheben:

IV. Die Spur einer Summe ist gleich der Summe der Spuren, und die Norm eines Produktes ist gleich dem Produkte der Normen; d. h. es ist

$$S(\alpha + \beta) = S(\alpha) + S(\beta), \quad N(\alpha\beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta).$$

V. Ist α eine Zahl des Körpers A , also zugleich die Spur und Norm von α in bezug auf jeden Divisor von A gegeben, so ist die Spur von α (in bezug auf A) gleich $n\alpha$, und die Norm von α gleich α^n .

VI. Ist γ eine beliebige Zahl des Körpers AB , und bilden die n Zahlen $\gamma\pi_1, \gamma\pi_2 \dots \gamma\pi_n$ ein irreduzibles System nach A , so ist jede Zahl α des Körpers AB in der Form

$$\alpha = \frac{b_1\gamma^{n-1} + b_2\gamma^{n-2} + \dots + b_{n-1}\gamma + b_n}{c_1\gamma^{n-1} + c_2\gamma^{n-2} + \dots + c_{n-1}\gamma + c_n}$$

darstellbar, wo die Koordinaten b_r, c_r in A enthalten sind, und der Nenner nicht verschwindet; mithin ist $AB = A(\gamma)$.

Denn da die n Zahlen $\gamma\pi_s$ voneinander verschieden sind, so ist die Determinante

$$\sum \pm (\gamma\pi_1)^{n-1} (\gamma\pi_2)^{n-2} \dots (\gamma\pi_{n-1})$$

von Null verschieden, und daher kann man aus den n Gleichungen

$$\alpha\pi_s = \frac{b_1(\gamma\pi_s)^{n-1} + \dots + b_n}{c_1(\gamma\pi_s)^{n-1} + \dots + c_n} \quad (s = 1, 2 \dots n)$$

die $2n$ Koordinaten b_r, c_r als Zahlen in A so bestimmen, daß diese n Gleichungen identisch erfüllt werden; denn man hat $2n$ lineare homogene Gleichungen zwischen den $2n$ Unbekannten b_r, c_r , deren Koeffizienten in A enthalten sind, und deren Determinante nicht verschwindet. Mithin ist der Satz bewiesen.

VII. Ist B ein endlicher Körper in bezug auf A , und α eine beliebige Zahl desselben, so verschwindet die Norm von α dann und nur dann, wenn $\alpha = 0$ ist.

Denn aus $\alpha = 0$ folgt offenbar $N(\alpha) = 0$. Umgekehrt, wenn $N(\alpha) = 0$ ist, so verschwindet das Produkt der n konjugierten Zahlen $\alpha\pi_s$; mithin muß mindestens einer der Faktoren $\alpha\pi_s = 0$ sein, und da (nach § 161) jede von Null verschiedene Zahl nur in eine von Null verschiedene Zahl übergeht, so ist auch $\alpha = 0$.

VIII. Ist B endlich in bezug auf A , und α eine beliebige Zahl in B , so ist die Norm von α in bezug auf A gleich dem Produkte aus den Normen von α in bezug auf alle diejenigen Körper K , welche von einem Systeme von unter einander gleichberechtigten Divisoren der Permutationen von AB in bezug auf A gebildet werden.

Dieser Satz, welcher eine wichtige Verallgemeinerung des Satzes V enthält, wird durch Induktion aus dem folgenden einfacheren Satze abgeleitet:

Sind A, B, C drei Körper, von denen der erste in dem zweiten, dieser in dem dritten enthalten ist, und ist α eine Zahl in C , so ist die Norm von α in bezug auf A gleich der Norm (in bezug auf A) der Norm von α (in bezug auf B).

Der Beweis ergibt sich unmittelbar aus der Definition der Norm. Bezeichnen wir nämlich mit π_r ($r = 1, 2 \dots n$) die n verschiedenen Permutationen von BC in bezug auf A , mit φ_s ($s = 1, 2 \dots p$) die p verschiedenen Permutationen von BC in bezug auf B , und mit ψ_t ($t = 1, 2 \dots q$) die q verschiedenen Permutationen von B in bezug auf A , so ist (nach § 163 und dem Satze III) $n = pq$, und jede Permutation π_r ist darstellbar in der Form $\varphi_s \psi_t$, wo die p Permutationen φ_s mit einer und derselben Permutation ψ_t einig sind, und umgekehrt. Da nun die Zahlen $\alpha \varphi_s$ sämtlich in B enthalten sind (weil φ_s die identische Permutation von B zum Divisor hat), so ergibt sich

$$N(\alpha) = \prod_{r=1}^n \alpha \pi_r = \prod_{t=1}^q \prod_{s=1}^p \alpha \varphi_s \psi_t = \prod_{t=1}^q \left(\prod_{s=1}^p \alpha \varphi_s \right) \psi_t = \prod_{t=1}^q N_B(\alpha) \cdot \psi_t = N_A(N_B(\alpha)),$$

wo $N_B(\alpha)$ die Norm von α in bezug auf B , und N_A die Norm in bezug auf A bedeutet; mithin ist der Satz bewiesen.

IX. *Ist B endlich in bezug auf A , so ist jede symmetrische Funktion der n relativ konjugierten Zahlen $\alpha \pi_1, \alpha \pi_2 \dots \alpha \pi_n$ eine in A enthaltene Zahl.*

Dies folgt daraus, daß jede solche symmetrische Funktion zu dem System der n Permutationen π einwertig ist, und folglich (nach § 163) im Körper A enthalten sein muß.

X. *Es gibt in einem endlichen Körper B stets solche Zahlen θ , welche durch die n Permutationen von B in bezug auf A in n verschiedene Zahlen übergehen.*

Dieser Satz, welcher eine Ergänzung zu dem Satze von § 161 bildet, läßt sich folgendermaßen beweisen. Bezeichnen wir mit α, β zwei beliebige Zahlen in B , und betrachten wir alle Zahlen von der Form $\theta = \alpha + x\beta$, wo x alle rationalen Zahlen durchläuft; dann gehört jede solche Zahl θ dem Körper B an. Die n konjugierten Zahlen $\theta \pi_r = \alpha \pi_r + x(\beta \pi_r)$ sind sämtlich voneinander verschieden, sobald die n Zahlen $\beta \pi_r$ voneinander verschieden sind; sollten aber zwei von ihnen, z. B. $\theta \pi_1$ und $\theta \pi_2$, einander gleich sein, so müßte

$$x = \frac{\alpha \pi_2 - \alpha \pi_1}{\beta \pi_1 - \beta \pi_2}$$

sein. Da es nur endlich viele solche Kombinationen gibt, so gibt es unendlich viele rationale Zahlen x , für welche die n Zahlen $\theta \pi_r$ sämtlich voneinander verschieden ausfallen, was zu beweisen war.

§ 166.

Gruppen von Permutationen.

Wir haben in den vorhergehenden Paragraphen die verschiedenen Operationen mit einzelnen Permutationen und Systemen von Permutationen untersucht; wir wenden uns nun zur Betrachtung solcher Systeme von Permutationen, welche in sich abgeschlossen sind, d. h. in welchen mit je zwei Permutationen stets auch ihre Resultante enthalten ist.

Ein solches System $\mathfrak{G}$ von Permutationen soll eine *Gruppe* heißen, wenn es die folgenden Eigenschaften besitzt:

1. Mit je zwei Permutationen φ, ψ enthält $\mathfrak{G}$ auch ihre Resultante $\varphi\psi$.
2. Aus $\varphi\psi = \varphi\psi_1$ folgt $\psi = \psi_1$, und aus $\varphi\psi = \varphi_1\psi$ folgt $\varphi = \varphi_1$.
3. Zu je zwei Permutationen φ, ψ gibt es in $\mathfrak{G}$ eine und nur eine Permutation χ , welche der Bedingung $\varphi\chi = \psi$ genügt.

Aus 2. folgt, daß alle in $\mathfrak{G}$ enthaltenen Permutationen Permutationen ein und desselben Körpers A sind; denn wenn φ eine Permutation des Körpers A , ψ eine Permutation des Körpers B wäre, und A von B verschieden, so könnten φ, ψ nicht zu derselben Gruppe gehören. Ferner folgt aus 1. und 2., daß die identische Permutation ι von A in $\mathfrak{G}$ enthalten ist; denn wendet man 3. auf den Fall $\varphi = \psi$ an, so gibt es eine Permutation χ in $\mathfrak{G}$, für welche $\varphi\chi = \varphi$ ist, und hieraus folgt nach 2., daß $\chi = \iota$ ist.

Wiederholte Anwendung von 1. zeigt, daß mit je endlich vielen Permutationen $\varphi_1, \varphi_2 \dots \varphi_m$ auch ihre Resultante $\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_m$ in $\mathfrak{G}$ enthalten ist. Ist ferner φ eine beliebige Permutation in $\mathfrak{G}$, so gibt es nach 3. eine Permutation χ in $\mathfrak{G}$, welche der Bedingung $\varphi\chi = \iota$ genügt; diese Permutation χ ist nichts anderes als die inverse Permutation φ^{-1} , und da sie in $\mathfrak{G}$ enthalten ist, so enthält $\mathfrak{G}$ mit jeder Permutation auch ihre Inverse.

Die Anzahl der in einer Gruppe $\mathfrak{G}$ enthaltenen Permutationen heißt ihre *Ordnung*; ist diese Ordnung endlich, so heißt $\mathfrak{G}$ eine *endliche Gruppe*. Wir haben oben gesehen, daß die identische Permutation in jeder Gruppe enthalten ist; ist $\mathfrak{G}$ von höherer als erster Ordnung, so enthält $\mathfrak{G}$ auch von der identischen verschiedene Permutationen.

Wir bemerken noch, daß aus der obigen Definition einer Gruppe nicht folgt, daß je zwei in $\mathfrak{G}$ enthaltene Permutationen miteinander vertauschbar sind; wenn dies der Fall ist, wenn also stets $\varphi\psi = \psi\varphi$ ist, so heißt die Gruppe $\mathfrak{G}$ eine *abelsche* oder *kommutative Gruppe*.

Wir wollen nun zeigen, daß die Gesamtheit aller Permutationen eines Körpers A , welche einen gegebenen Körper D zu einem Divisor haben, eine Gruppe bildet. Bezeichnen wir nämlich mit $\mathfrak{G}$ das System aller derjenigen Permutationen φ des Körpers A , welche die Eigenschaft besitzen, daß für jede in D enthaltene Zahl d stets $d\varphi = d$ ist, so leuchtet ein, daß die Bedingungen 1. und 2. erfüllt sind. Um auch die Bedingung 3. zu erfüllen, bemerken wir, daß nach dem Satze III in § 165 die Anzahl aller in $\mathfrak{G}$ enthaltenen Permutationen endlich ist, wenn (A, D) endlich ist. Es seien nun φ, ψ zwei beliebige Permutationen in $\mathfrak{G}$; dann ist ψ^{-1} ebenfalls in $\mathfrak{G}$ enthalten, und folglich ist auch $\varphi\psi^{-1}$ in $\mathfrak{G}$ enthalten; setzt man nun $\chi = \varphi^{-1}\psi$, so ist χ in $\mathfrak{G}$ enthalten, und es ist $\varphi\chi = \psi$; daß es nur eine solche Permutation χ gibt, folgt aus 2. Mithin ist $\mathfrak{G}$ wirklich eine Gruppe.

Wir nennen diese Gruppe $\mathfrak{G}$ die *Galoissche Gruppe* des Körpers A in bezug auf seinen Divisor D ; ihre Ordnung ist gleich dem Grade (A, D) . Ist insbesondere A ein endlicher Körper in bezug auf R , so heißt $\mathfrak{G}$ einfach die *Galoissche Gruppe* von A ; ist z. B. $A = R(i)$, so besteht $\mathfrak{G}$ aus zwei Permutationen, nämlich der identischen Permutation und der Permutation, welche $x + yi$ in $x - yi$ überführt.

Es sei nun $\mathfrak{G}$ die *Galoissche Gruppe* des Körpers A in bezug auf D , und $\mathfrak{H}$ ein Teil von $\mathfrak{G}$, welcher selbst eine Gruppe ist; wir nennen $\mathfrak{H}$ eine *Untergruppe* von $\mathfrak{G}$. Bezeichnen wir ferner mit H den Körper, welcher aus allen denjenigen Zahlen h von A besteht, die durch alle Permutationen von $\mathfrak{H}$ in sich selbst übergehen, so ist H ein Divisor von A und ein Multiplum von D ; und umgekehrt, wenn H irgendein Körper ist, welcher Divisor von A und Multiplum von D ist, so bilden diejenigen Permutationen von $\mathfrak{G}$, welche H in sich selbst überführen, eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$. Auf diese Weise entspricht jedem zwischen A und D liegenden Körper H eine bestimmte Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$, und umgekehrt; diese Beziehung zwischen den Körpern und den Untergruppen bildet den Inhalt des sogenannten *Galoisschen Fundamentalsatzes*.

§ 167.

Spuren, Normen, Diskriminanten.

Die in § 165 erklärten Begriffe der Spur und Norm sollen nun noch durch den Begriff der Diskriminante ergänzt werden. Es sei B ein endlicher Körper n^{ten} Grades in bezug auf A , und $\pi_1, \pi_2 \dots \pi_n$ die n verschiedenen Permutationen von B in bezug auf A ; sind dann $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ beliebige n Zahlen in B , so bilden wir die Determinante

$$\Delta = \sum \pm (\omega_1 \pi_1)(\omega_2 \pi_2) \cdots (\omega_n \pi_n),$$

wo die Summe über alle $n!$ Permutationen der Indizes $1, 2 \dots n$ erstreckt wird; das Quadrat dieser Determinante

$$D = \Delta^2$$

heißt die *Diskriminante* der n Zahlen $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$. Da jede Permutation der n Zahlen ω_r offenbar die Determinante Δ höchstens das Vorzeichen wechseln läßt, so bleibt D ungeändert; ferner ergibt sich aus dem Satze I in § 165, daß D eine Zahl in A ist, weil D zu allen Permutationen π_s einwertig ist.

Bilden die n Zahlen ω_r ein irreduzibles System nach A , so ist (nach § 164, IV) die Determinante Δ von Null verschieden, also auch $D \neq 0$; umgekehrt, wenn $D \neq 0$ ist, so bilden die n Zahlen ω_r ein irreduzibles System. Die Diskriminante einer Basis des Körpers B in bezug auf A heißt auch die *Diskriminante* des Körpers B in bezug auf A .

Sind $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ und $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ zwei Basen desselben Körpers B , und ist

$$\alpha_r = a_{r,1}\omega_1 + a_{r,2}\omega_2 + \cdots + a_{r,n}\omega_n,$$

so ergibt sich durch einfache Determinanten-Rechnung, daß die Diskriminante der Zahlen α_r gleich dem Produkte aus der Diskriminante der Zahlen ω_r und dem Quadrate der Determinante $|a_{r,s}|$ ist; mithin unterscheiden sich die Diskriminanten verschiedener Basen nur um einen in A enthaltenen, von Null verschiedenen quadratischen Faktor.

Bezeichnen wir nun mit θ eine solche Zahl des Körpers B , welche durch die n Permutationen π in n verschiedene Zahlen übergeht, so bilden die n Potenzen $\theta^{n-1} \dots \theta, 1$ eine Basis von B ; die Diskriminante dieser Basis ist (nach der Vandermondeschen Determinanten-Formel) gleich dem Produkte aller Differenzen $(\theta\pi_r - \theta\pi_s)^2$, in denen $r > s$ ist. Da nun jede symmetrische Funktion der n konjugierten Zahlen $\theta\pi_r$ eine Zahl in A ist (nach § 165, IX), so ist auch die Diskriminante einer solchen Potenz-Basis stets eine Zahl in A .

Wir leiten noch eine wichtige Formel für die Diskriminante einer beliebigen Basis $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$ ab. Bezeichnen wir mit $S(\alpha)$ die Spur einer Zahl α in bezug auf A , so bilden wir die n^2 Spuren $S(\omega_r \omega_s)$; die Determinante dieser n^2 Zahlen ist gleich der Diskriminante der Basis $\omega_1, \omega_2 \dots \omega_n$. In der Tat, setzen wir zur Abkürzung $\omega_r \pi_t = \omega_r^{(t)}$, so ist

$$S(\omega_r \omega_s) = \sum_{t=1}^n \omega_r^{(t)} \omega_s^{(t)},$$

und hieraus folgt durch bekannte Determinanten-Sätze, daß die Determinante $|S(\omega_r \omega_s)|$ gleich dem Quadrate der Determinante $|\omega_r^{(s)}|$ ist, d. h. gleich der Diskriminante D .

Hieraus ergibt sich noch folgender wichtiger Satz:

Ist α eine Zahl in B , und sind $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2 \dots \alpha_n$ die n relativ konjugierten Zahlen, so ist die Diskriminante der Basis $\alpha^{n-1} \dots \alpha, 1$ gleich dem Produkte aus der Diskriminante des Körpers B und dem Quadrate der Index-Form, d. h. der Determinante $|b_{r,s}|$, welche aus den Gleichungen

$$\alpha^{n-r} = b_{r,1}\omega_1 + b_{r,2}\omega_2 + \dots + b_{r,n}\omega_n \quad (r = 1, 2 \dots n)$$

entspringt.

Ist insbesondere $B = A(\theta)$, und θ eine Zahl, welche in n verschiedene konjugierte Zahlen übergeht, so ist die Diskriminante des Körpers B gleich der Diskriminante der Basis $\theta^{n-1} \dots \theta, 1$, dividiert durch das Quadrat der Index-Form; und da die Diskriminante dieser Potenz-Basis (nach dem obigen) gleich dem Produkte aller Differenzenquadrate $(\theta\pi_r - \theta\pi_s)^2$ ist, so ergibt sich hieraus eine Darstellung der Diskriminante des Körpers B als Produkt von Differenzenquadraten.

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 2

Richard Dedekind

§ 165. Fortsetzung. Irreduzible Systeme und die Norm eines Körpers

Von $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}$ enthalten; $\mathfrak{A}$ ist der Inbegriff aller Zahlen in $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, welche durch jede Permutation π in sich selbst übergehen, und ebenso ist $\mathfrak{D}$ der Inbegriff aller Zahlen in $\mathfrak{B}$, welche durch jede Permutation ψ in sich selbst übergehen. Bedeutet nun T irgendeine in $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ enthaltene Reihe von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, und sind $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n$ die in einer bestimmten Folge geordneten Permutationen in Π , so wollen wir die aus den n^2 Elementen gebildete Determinante

$$(T) = \begin{vmatrix} \omega_1\pi_1 & \omega_2\pi_1 & \dots & \omega_n\pi_1 \\ \omega_1\pi_2 & \omega_2\pi_2 & \dots & \omega_n\pi_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_1\pi_n & \omega_2\pi_n & \dots & \omega_n\pi_n \end{vmatrix} \quad (1)$$

setzen und kurz die *Determinante des Systems T* nennen. Dann gilt folgender Satz:

Satz 0.1 (IV). *Die erforderliche und hinreichende Bedingung dafür, daß das System T irreduzibel nach $\mathfrak{A}$ ist und folglich eine Basis von $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ bildet, besteht darin, daß die Determinante (T) nicht verschwindet; und der Quotient von je zwei solchen Determinanten (T) ist in $\mathfrak{A}$ enthalten.*

Denn wenn T irreduzibel ist, so kann jede Zahl α der Schar $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ in der Form

$$\alpha = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \quad (2)$$

dargestellt werden, wo die Zahlen x_r die in $\mathfrak{A}$ enthaltenen Koordinaten von α bedeuten, und folglich ist zugleich

$$\alpha\pi_s = x_1(\omega_1\pi_s) + x_2(\omega_2\pi_s) + \dots + x_n(\omega_n\pi_s). \quad (3)$$

Ist nun U ein System von n solchen Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und $a_{r,s}$ die s^{te} Koordinate von α_r , so ist

$$\alpha_r = a_{r,1}\omega_1 + a_{r,2}\omega_2 + \dots + a_{r,n}\omega_n, \quad (4)$$

also

$$\alpha_r\pi_s = a_{r,1}(\omega_1\pi_s) + a_{r,2}(\omega_2\pi_s) + \dots + a_{r,n}(\omega_n\pi_s) \quad (5)$$

und folglich nach dem bekannten Satze der Determinantentheorie

$$(U) = a \cdot (T) \quad (6)$$

wo a die aus den Koordinaten $a_{r,s}$ gebildete Determinante

$$a = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (7)$$

bedeutet, also in $\mathfrak{A}$ enthalten ist. Da nun nach einem früheren Satze (am Schlüsse von § 161) in $\mathfrak{AB}$ gewiß ein System U existiert, dessen Determinante (U) nicht verschwindet, so folgt aus (6), daß (T) von Null verschieden ist¹. Wenn aber zweitens T reduzibel ist, so gibt es n Zahlen X_r in $\mathfrak{A}$, welche nicht sämtlich verschwinden, für welche aber die Summe α in (2), also auch alle n Summen $\alpha\pi_s$ in (3) verschwinden, und hieraus folgt bekanntlich, daß auch (T) = 0 ist, was zu beweisen war.

Unter der *in bezug auf $\mathfrak{A}$ genommenen Norm des Körpers $\mathfrak{B}$* verstehen wir das Produkt P der n konjugierten Körper $\mathfrak{B}\pi$ oder $\mathfrak{B}_r$, in welche $\mathfrak{B}$ durch die n Permutationen π des Systems Π übergeht; da unter diesen sich auch die identische Permutation von $\mathfrak{B}$ befindet, so ist die Norm P immer ein Multiplum von $\mathfrak{B}$. Offenbar ist $\mathfrak{A}P$ zugleich die Norm von $\mathfrak{AB}$, weil $\mathfrak{A}\pi = \mathfrak{A}$, also $(\mathfrak{AB})\pi = \mathfrak{A}(\mathfrak{B}\pi)$ ist, und aus dem Beweise des vorhergehenden Satzes ergibt sich leicht der folgende:

Satz 0.2 (V). *Ist P die Norm des Körpers $\mathfrak{B}$ in bezug auf $\mathfrak{A}$, und Q der größte gemeinsame Divisor von P und $\mathfrak{A}$, so ist*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{B}, Q). \quad (8)$$

Denn wenn man aus $\mathfrak{B}$ ein nach $\mathfrak{A}$ irreduzibles System T von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ wählt, so ist jede Zahl α des Körpers $\mathfrak{B}$ in der Form (2) darstellbar; da nun die Determinante (T) nicht verschwindet, und da alle in (3) auftretenden Zahlen $\alpha\pi_s$ in P enthalten sind, so gilt dasselbe von den Koordinaten x_r , welche mithin gewiß dem Körper Q angehören; das nach $\mathfrak{A}$, und folglich auch nach Q irreduzible System T wird daher durch Hinzufügung jeder in $\mathfrak{B}$ enthaltenen Zahl α reduzibel nach Q , und folglich ist $(\mathfrak{B}, Q) = n$, was zu beweisen war.

Bedeutet ferner θ eine beliebige Zahl in $\mathfrak{AB}$, und T das System der n Potenzen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$, so ist die Determinante (T), wie wir schon früher (am Schlüsse von § 161) bemerkt haben, das Produkt der sämtlichen Differenzen $\theta\pi_r - \theta\pi_s$, wo $r < s$, und folglich wird das System T stets und nur dann irreduzibel nach $\mathfrak{A}$, wenn θ eine n -wertige Zahl zu $\mathfrak{A}$ ist; da nun jede in $\mathfrak{AB}$ enthaltene Zahl (nach § 164, VIII) algebraisch in bezug auf $\mathfrak{A}$ und höchstens vom Grade n ist, so folgt hieraus, daß jede n -wertige Zahl θ und keine andere vom Grade n ist. Da ferner das System Π aus n verschiedenen Permutationen π des Körpers $\mathfrak{B}$ besteht, so gibt es in $\mathfrak{B}$ (nach § 161) unendlich viele Zahlen θ , welche n -wertig zu $\mathfrak{A}$, also auch zu Π sind, und wir können daher folgenden Satz aussprechen:

Satz 0.3 (VI). *Ist $\mathfrak{B}$ ein Körper n^{ten} Grades in bezug auf $\mathfrak{A}$, so gibt es in $\mathfrak{B}$ auch unendlich viele Zahlen θ vom Grade n in bezug auf $\mathfrak{A}$, und zugleich ist $\mathfrak{A}(\theta) = \mathfrak{AB}$.*

Wenn umgekehrt ein Körper $\mathfrak{B}$ aus lauter Zahlen besteht, die algebraisch in bezug auf $\mathfrak{A}$ sind, und deren Grade eine endliche Höhe nicht überschreiten, so ergibt sich aus den vorhergehenden Sätzen ohne Schwierigkeit, daß $\mathfrak{B}$ endlich in bezug auf $\mathfrak{A}$ ist. Ein anderes,

¹Man vergleiche hiermit den Satz IV in § 164.

ebenfalls charakteristisches Kriterium dieser Endlichkeit besteht darin, daß die Anzahl aller der verschiedenen Körper, welche Multipla von $\mathfrak{A}$ und zugleich Divisoren von $\mathfrak{AB}$ sind, endlich ist. Wir wollen hier aber nur auf den einen Teil dieses Satzes eingehen, indem wir wieder annehmen, $\mathfrak{B}$ sei vom Grade n in bezug auf $\mathfrak{A}$, und mit Π das System der n Permutationen π von $\mathfrak{AB}$ bezeichnen, welche Multipla der identischen Permutation φ von $\mathfrak{A}$ sind; setzt man $(\mathfrak{AB}, \mathfrak{K}) = p$, $(\mathfrak{K}, \mathfrak{A}) = q$, so ist $n = pq$, und $\mathfrak{K}$ ist (nach VI) von der Form $\mathfrak{A}(\alpha)$, wo α eine in $\mathfrak{K}$, also auch in $\mathfrak{AB}$ enthaltene Zahl vom Grade q bedeutet, und umgekehrt erzeugt jede Zahl α in $\mathfrak{AB}$ einen solchen Körper $\mathfrak{K} = \mathfrak{A}(\alpha)$. Nun gibt es (nach III) q verschiedene Permutationen ψ von $\mathfrak{K}$, welche Multipla von φ sind, und durch welche α in q verschiedene Werte $\alpha\psi$ übergeht; jede bestimmte solche Permutation ψ ist wieder der Rest eines Systems Π' von p Permutationen π' , welche einen und denselben Wert $\alpha\pi' = \alpha\psi$ erzeugen, und das System Π besteht aus diesen q Komplexen Π' . Da nun umgekehrt $\mathfrak{K}$ durch jeden einzelnen Komplex Π' als zugehöriger Körper (nach § 163) vollständig bestimmt ist, so leuchtet ein, daß die Anzahl solcher Körper $\mathfrak{K}$ endlich ist, weil ein endliches System Π auch nur eine endliche Anzahl von Teilen Π' besitzt. — Auf den Beweis der Umkehrung, welcher zwar nicht schwierig ist, aber doch einige Hilfssätze erfordert, müssen wir der Kürze halber hier verzichten.

Für die Algebra bildet nun die vollständige Bestimmung aller dieser Körper $\mathfrak{K}$ und die Untersuchung ihrer gegenseitigen Beziehungen die wichtigste Aufgabe, deren Lösung von Lagrange² begonnen und endlich von Galois³ zu einem systematischen Abschluß durch die Theorie der Gruppen gebracht ist. Obgleich wir auf die letztere selbst nicht näher eingehen können, so wollen wir doch von unserem Standpunkte aus noch andeuten, worin diese Zurückführung besteht.

§ 166. Gruppen

Ein System Π von n verschiedenen Körperpermutationen π heißt eine *Gruppe*, wenn jede mit jeder zusammensetzbar, und wenn die Resultante immer in Π enthalten ist.

Aus dieser Erklärung folgt zunächst, daß die in einer Gruppe Π enthaltenen Permutationen π sich alle auf einen und denselben Körper beziehen, und daß dieser Körper $\mathfrak{M}$ durch jede Permutation π in sich selbst übergeht. Bedeutet ferner π' eine bestimmte dieser n Permutationen, während π sie alle durchläuft, so sind die n Resultanten $\pi\pi'$ (nach § 162) alle verschieden, mithin ist ihr Komplex identisch mit Π ; es gibt daher, wenn π' , π'' zwei bestimmte Permutationen sind, immer eine und nur eine Permutation π_0 , welche der Bedingung $\pi\pi' = \pi''$ genügt. Nimmt man $\pi = \pi'$, so ergibt sich, daß in Π auch die identische Permutation von $\mathfrak{M}$ enthalten ist. Auf diesen Eigenschaften einer Gruppe beruht der folgende Fundamentalsatz:

Satz 0.4 (I). *Besteht eine Gruppe Π aus n verschiedenen Permutationen π des Körpers $\mathfrak{M}$, und ist $\mathfrak{A}$ der Körper von Π , so ist $(\mathfrak{M}, \mathfrak{A}) = n$, und der Rest von Π ist die identische Permutation von $\mathfrak{A}$.*

Um dies zu beweisen, wählen wir (nach § 161) aus $\mathfrak{M}$ ein System von n Zahlen U so aus, daß die aus den n^2 Zahlen $U\pi$ gebildete Determinante nicht verschwindet; dann gibt es, wenn ω irgendeine bestimmte Zahl in $\mathfrak{M}$ bedeutet, ein und nur ein System von n

²Réflexions sur la résolution algébrique des équations (Mem. de l'Acad. de Berlin, 1770, 1771. — Œuvres de L. Tome III).

³Sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux (Liouvilles Journal, t. XI, 1846).

Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$, welche den n linearen Gleichungen

$$\omega\pi = x_1(\omega_1\pi) + x_2(\omega_2\pi) + \dots + x_n(\omega_n\pi) \quad (9)$$

genügen; da alle hier auftretenden Zahlen $\omega\pi$ in $\mathfrak{M}$ enthalten sind, so gilt dasselbe auch von diesen n Zahlen x_r , und folglich entspringt, wenn π_0 eine bestimmte Permutation in Π bedeutet, aus dem vorstehenden System (9) das folgende

$$\omega\pi_0\pi = (x_1\pi_0)(\omega_1\pi_0\pi) + (x_2\pi_0)(\omega_2\pi_0\pi) + \dots + (x_n\pi_0)(\omega_n\pi_0\pi), \quad (10)$$

welches, weil $\pi_0\pi$ zugleich mit π das ganze System Π durchläuft, auch in der Form

$$\omega\pi = (x_1\pi_0)(\omega_1\pi) + (x_2\pi_0)(\omega_2\pi) + \dots + (x_n\pi_0)(\omega_n\pi) \quad (11)$$

dargestellt werden kann; durch Vergleichung mit (9) ergibt sich hieraus $x_r\pi_0 = x_r$, und folglich sind die n Zahlen x_r in dem Körper $\mathfrak{A}$ enthalten, welcher (nach § 163) aus allen zu Π einwertigen Zahlen besteht. Da unter den Permutationen π sich auch die identische Permutation von $\mathfrak{M}$ befindet, so folgt aus (9), daß jede Zahl ω des Körpers $\mathfrak{M}$ in der Form

$$\omega = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \quad (12)$$

darstellbar ist, wo die Koeffizienten x_r dem Körper $\mathfrak{A}$ angehören; mithin ist $\mathfrak{M}$ endlich in bezug auf $\mathfrak{A}$, und zwar $(\mathfrak{M}, \mathfrak{A}) \leq n$; da es aber n verschiedene Permutationen π von $\mathfrak{M}$ gibt, welche Multipla der identischen Permutation von $\mathfrak{A}$ sind, so folgt (nach § 165, III), daß $(\mathfrak{M}, \mathfrak{A}) = n$, und daß das System der n Zahlen ω_r irreduzibel nach $\mathfrak{A}$ ist, was zu beweisen war.

Bildet nun ein Teil der Gruppe Π ebenfalls eine Gruppe Π' , welche aus p Permutationen π' besteht, so ist der zu Π' gehörige Körper $\mathfrak{A}'$ Divisor von $\mathfrak{M}$ und Multiplum von $\mathfrak{A}$, weil jede zu Π einwertige Zahl auch einwertig zu Π' ist, und zugleich ist $n = pq$, wo $p = (\mathfrak{M}, \mathfrak{A}')$, $q = (\mathfrak{A}', \mathfrak{A})$; bezeichnet man ferner, wenn π eine bestimmte Permutation in Π bedeutet, π' aber alle Permutationen der Gruppe Π' durchläuft, mit $\Pi'\pi$ den Komplex der p Resultanten $\pi\pi'$, und mit φ' den Rest von $\Pi'\pi$, so besteht die Gruppe Π aus q verschiedenen Komplexen $\Pi'\pi$, und deren Reste φ' stimmen überein mit denjenigen q Permutationen des Körpers $\mathfrak{A}'$, welche Multipla der identischen Permutation von $\mathfrak{A}$ sind. Umgekehrt, wenn ein Körper $\mathfrak{A}'$ Divisor von $\mathfrak{M}$ und Multiplum von $\mathfrak{A}$ ist, so bilden, wie man leicht sieht, diejenigen Permutationen von $\mathfrak{M}$, welche Multipla der identischen Permutation von $\mathfrak{A}$ sind, eine in Π enthaltene Gruppe Π' , und $\mathfrak{A}'$ ist der zu Π' gehörige Körper. Ist ferner Π'' ebenfalls eine in Π enthaltene Gruppe, und $\mathfrak{A}''$ der zugehörige Körper, so bilden die den beiden Gruppen Π' , Π'' gemeinsamen Permutationen wieder eine Gruppe; und der zugehörige Körper ist das Produkt $\mathfrak{A}'\mathfrak{A}''$.

Hieraus erkennt man, daß die vollständige Bestimmung aller dieser Körper $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$, ... und die Untersuchung ihrer gegenseitigen Beziehungen vollständig erledigt wird durch die Bestimmung aller in der Gruppe Π enthaltenen Gruppen Π' , Π'' , ..., und diese Aufgabe gehört in die allgemeine⁴ Theorie der Gruppen.

Nun läßt sich der allgemeine Fall (§ 165), wo $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) = n > 0$, und wo es sich um die Bestimmung aller Körper $\mathfrak{K}$ handelt, die Multipla von $\mathfrak{A}$ und zugleich Divisoren von $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ sind, leicht auf den eben besprochenen zurückführen. Bedeutet φ wieder die identische Permutation von $\mathfrak{A}$, und Π das System der n Permutationen π von $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, welche Multipla

⁴Schon in meinen Göttinger Vorlesungen (1857–1858) habe ich diese Theorie in der Weise vorgetragen, daß sie für Gruppen Π von beliebigen Elementen π gilt.

von φ sind, so haben wir schon bemerkt, daß die Norm von $\mathfrak{B}$, d. h. das Produkt P der n Körper $\mathfrak{B}\pi$, ein Multiplum von $\mathfrak{B}$ ist. Wenn nun $P = \mathfrak{B}$, also $\mathfrak{B}$ seine eigene Norm ist, soll $\mathfrak{B}$ ein *Normalkörper* in bezug auf $\mathfrak{A}$ heißen; dieser Fall tritt stets und auch nur⁵ dann ein, wenn alle Körper $\mathfrak{B}\pi$ identisch mit $\mathfrak{B}$ sind, und offenbar ist dann auch $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ normal in bezug auf $\mathfrak{A}$. Ist nun das letztere der Fall — was, wie wir doch bemerken wollen, auch eintreten kann, ohne daß $\mathfrak{B}$ normal in bezug auf $\mathfrak{A}$ ist —, so überzeugt man sich leicht, daß Π eine Gruppe ist, und daß alles, was oben von dem Körper $\mathfrak{M}$ gesagt ist, für diesen Körper $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ gilt. Ist aber $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ (und folglich auch $\mathfrak{B}$) nicht normal in bezug auf $\mathfrak{A}$, so ist doch immer die Norm P von $\mathfrak{B}$ und folglich auch $\mathfrak{A}P$ normal in bezug auf $\mathfrak{A}$; ist nämlich χ eine bestimmte Permutation von $\mathfrak{A}P$, und zwar Multiplum von φ , so sind (nach § 165) die $\mathfrak{A}$ auf die n Körper $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\pi$ bezüglichen Divisoren von $\mathfrak{K}$ von der Form $\pi^{-1}\pi'$, wo π' gleichzeitig mit π alle in Π enthaltenen Permutationen durchläuft⁶, und folglich ist $(\mathfrak{A}P)\chi = \mathfrak{A}P$, d. h. $\mathfrak{A}P$ (und ebenso auch P) ist normal in bezug auf $\mathfrak{A}$; das System $\mathfrak{K}$ aller Permutationen χ ist eine Gruppe, φ deren Rest, und die obigen Prinzipien gelten für den Körper $\mathfrak{M} = \mathfrak{A}P$.

Hieraus folgt beiläufig auch noch der wichtige Satz, daß, wenn ω irgendeine in $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ enthaltene Zahl bedeutet, jede aus den n Zahlen $\omega\pi$ auf rationale und symmetrische Weise abgeleitete Zahl gewiß in $\mathfrak{A}$ enthalten ist, weil sie offenbar einwertig zu $\mathfrak{K}$ ist.

§ 167. Norm und Spur

Wir bezeichnen wieder mit φ die identische Permutation eines Körpers $\mathfrak{A}$, mit $\mathfrak{B}$ einen in bezug auf $\mathfrak{A}$ endlichen Körper vom Grade n , mit Π das System der n verschiedenen Permutationen π von $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, welche Multipla von φ sind, und führen folgende Begriffe ein. Ist α eine beliebige Zahl in $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, so verstehen wir unter ihrer *Spur* $S(\alpha)$ die Summe, unter ihrer *Norm* $N(\alpha)$ das Produkt der n mit α konjugierten Zahlen $\alpha\pi$; da (nach § 161) das Bild $\alpha\pi$ einer von Null verschiedenen Zahl α niemals verschwindet, so ist nur dann $N(\alpha) = 0$, wenn $\alpha = 0$ ist. Ist x eine einwertige, also in $\mathfrak{A}$ enthaltene Zahl, so ergibt sich

$$S(x) = nx, \quad S(x\alpha) = xS(\alpha) \quad (13)$$

$$N(x) = x^n, \quad N(x\alpha) = x^n N(\alpha) \quad (14)$$

und wenn β ebenfalls eine in $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ enthaltene Zahl ist, so folgt aus den Gesetzen $(\alpha + \beta)\pi = \alpha\pi + \beta\pi$ und $(\alpha\beta)\pi = (\alpha\pi)(\beta\pi)$, daß

$$S(\alpha \pm \beta) = S(\alpha) \pm S(\beta) \quad (15)$$

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta). \quad (16)$$

⁵Zunächst folgt allerdings nur, daß jeder Körper $\mathfrak{B}\pi$ Divisor von $\mathfrak{B}$ sein muß; da aber (nach § 164) jede Zahl ω in $\mathfrak{B}$ algebraisch in bezug auf $\mathfrak{A}$ ist, und da die Zahlen der unendlichen Kette $\omega, \omega' = \omega\pi, \omega'' = \omega\pi', \dots$ in $\mathfrak{B}$ enthalten und Wurzeln einer und derselben, nach $\mathfrak{A}$ irreduziblen Gleichung sind, so müssen in ihr Wiederholungen von der Form $\omega^{(r)} = \omega^{(r+s)}$ auftreten, wo $s > 0$, und da aus $\alpha\pi = \beta\pi$ stets $\alpha = \beta$ folgt, so ergibt sich $\omega = \omega^{(s)}$, und folglich ist jede in $\mathfrak{B}$ enthaltene Zahl ω auch in $\mathfrak{B}\pi$ enthalten, also $\mathfrak{B}\pi = \mathfrak{B}$. — Um diese Betrachtung in das rechte Licht zu setzen, bemerken wir noch folgendes. Sind T, T' irgend zwei transzendente, d. h. nicht algebraische Zahlen in bezug auf $\mathfrak{A}$, so geht der Körper $\mathfrak{A}(T)$ durch unendlich viele Permutationen, welche Multipla der identischen Permutation von $\mathfrak{A}$ sind, in $\mathfrak{A}(T')$ über, und unter ihnen ist eine einzige π , für welche $T\pi = T'$ wird; nimmt man nun z. B. $T' = T^2$, so leuchtet leicht ein, daß der mit $\mathfrak{A}(T)$ konjugierte Körper $\mathfrak{A}(T^2)$ ein echter Divisor von $\mathfrak{A}(T)$ ist.

⁶Denn wählt man aus $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ irgendeine n -wertige Zahl θ , so müssen die n verschiedenen, in $\mathfrak{A}P$ enthaltenen Zahlen $\theta\pi$ durch die Permutation χ (nach § 161) auch in n verschiedene Bilder $\theta\pi'$ übergehen, und folglich sind auch die n Permutationen π' verschieden; die Permutation χ erzeugt also eine gewisse Vertauschung (Permutation) der n Werte $\theta\pi$ untereinander.

daß also die Spur einer Summe von Zahlen gleich der Summe ihrer Spuren, und die Norm eines Produktes gleich dem Produkte aus den Normen der Faktoren ist.

Bedeutet T irgendein System von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ in $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, so haben wir schon (in § 165, (1)) die aus den n^2 Zahlen gebildete Determinante mit (T) bezeichnet, und wir wollen jetzt das Quadrat von (T) , welches von der Reihenfolge der Zahlen ω_r und der Permutationen π_s gänzlich unabhängig ist, die *Diskriminante* des Systems T nennen und kurz mit ΔT oder $\Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ bezeichnen; dieselbe ist (nach § 165, IV) stets und nur dann von Null verschieden, wenn das System T irreduzibel ist und folglich eine Basis von $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ bildet; und wenn ein System U von n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ mit T durch n Gleichungen von der Form

$$\alpha_r = a_{r,1}\omega_1 + a_{r,2}\omega_2 + \dots + a_{r,n}\omega_n \quad (17)$$

verbunden ist, wo alle Koeffizienten $a_{r,s}$ in $\mathfrak{A}$ enthalten sind, so folgt

$$(U) = a \cdot (T), \quad \Delta U = a^2 \cdot \Delta T, \quad (18)$$

wo a die aus diesen Koeffizienten $a_{r,s}$ gebildete Determinante bedeutet [§ 165, (4) bis (7)].

Zwischen den Determinanten (T) , den Spuren und Normen bestehen ferner die folgenden Beziehungen. Bezeichnet man das System der n Produkte $\alpha\omega_1, \alpha\omega_2, \dots, \alpha\omega_n$ kurz mit αT , so folgt aus $(\alpha\omega_r)\pi_s = (\alpha\pi_s)(\omega_r\pi_s)$, daß die zugehörige Determinante

$$(\alpha T) = N(\alpha) \cdot (T) \quad (19)$$

ist. Wenn ferner U ein System von n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und V ein System von n Zahlen $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ist, so folgt bekanntlich aus

$$S(\alpha_r\beta_s) = (\alpha_r\pi_1)(\beta_s\pi_1) + (\alpha_r\pi_2)(\beta_s\pi_2) + \dots + (\alpha_r\pi_n)(\beta_s\pi_n) \quad (20)$$

daß das Produkt

$$(U)(V) = \begin{vmatrix} S(\alpha_1\beta_1) & S(\alpha_1\beta_2) & \dots & S(\alpha_1\beta_n) \\ S(\alpha_2\beta_1) & S(\alpha_2\beta_2) & \dots & S(\alpha_2\beta_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S(\alpha_n\beta_1) & S(\alpha_n\beta_2) & \dots & S(\alpha_n\beta_n) \end{vmatrix} \quad (21)$$

und folglich die Diskriminante

$$\Delta T = \begin{vmatrix} S(\omega_1\omega_1) & S(\omega_1\omega_2) & \dots & S(\omega_1\omega_n) \\ S(\omega_2\omega_1) & S(\omega_2\omega_2) & \dots & S(\omega_2\omega_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S(\omega_n\omega_1) & S(\omega_n\omega_2) & \dots & S(\omega_n\omega_n) \end{vmatrix} \quad (22)$$

ist.

Aus der Schlußbemerkung des vorigen Paragraphen folgt unmittelbar, daß alle Spuren und Normen Zahlen des Körpers $\mathfrak{A}$ sind, und da (nach § 165, VI) alle Zahlen des Körpers $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ rational durch die des Körpers $\mathfrak{A}$ und durch eine einzige n -wertige Zahl θ darstellbar sind, so folgt dasselbe [ohne Zuziehung von (21) und (22)] auch für jedes Produkt von zwei Determinanten (T) , also auch für jede Diskriminante ΔT , weil diese Größen ebenfalls symmetrisch aus den n konjugierten Zahlen $\theta\pi$ gebildet sind. Es ist aber von Wichtigkeit, diese Voraussagungen der allgemeinen Theorie durch die Rechnung zu bestätigen. Zu diesem Zwecke wählen wir aus $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ ein irreduzibles System T von n Zahlen ω_r ; dann ergibt

sich schon aus (18) und (19), daß die Norm $N(\alpha)$ als Quotient der beiden Determinanten (αT) und (T) gewiß in $\mathfrak{A}$ enthalten ist. Wir wollen dies etwas näher ausführen. Da T eine Basis von $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ bildet, so kann man

$$\alpha = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \cdots + x_n\omega_n \quad (23)$$

und ebenso

$$\alpha\omega_r = x_{r,1}\omega_1 + x_{r,2}\omega_2 + \cdots + x_{r,n}\omega_n \quad (24)$$

setzen, wo die Koordinaten x_r und $x_{r,s}$ sämtlich in $\mathfrak{A}$ enthalten sind, und zufolge (18) und (19) ist die aus den letzteren⁷ gebildete Determinante

$$N(\alpha) = \begin{vmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \cdots & x_{n,n} \end{vmatrix}. \quad (25)$$

Jeder Zahl α entspricht nun, wenn t eine Variable bedeutet, eine ganze Funktion n^{ten} Grades

$$f(t) = \prod (t - \alpha\pi) = t^n + a_1t^{n-1} + \cdots + a_{n-1}t + a_n \quad (26)$$

wo sich das Produktzeichen $\prod$ auf alle n Permutationen π bezieht. Dieselbe ist offenbar dadurch völlig bestimmt, daß für jeden in $\mathfrak{A}$ enthaltenen Wert t

$$f(t) = N(t - \alpha) \quad (27)$$

wird; ersetzt man aber in (24) die Zahl α durch $\alpha - t$, so bleiben die Koordinaten $x_{r,s}$ ungeändert mit Ausnahme derjenigen $x_{r,r}$, welche in der Diagonale liegen und durch $x_{r,r} - t$ zu ersetzen sind, und folglich entspringt aus (25) die Gleichung

$$\begin{vmatrix} x_{1,1} - t & x_{1,2} & \cdots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} - t & \cdots & x_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \cdots & x_{n,n} - t \end{vmatrix} = (-1)^n f(t) \quad (28)$$

welche identisch für jeden Wert von t gilt, weil auch die linke Seite eine ganze Funktion n^{ten} Grades von t ist; mithin sind die Koeffizienten a_r der Funktion $f(t)$ in $\mathfrak{A}$ enthalten. Dies gilt also insbesondere von der Spur

$$S(\alpha) = x_{1,1} + x_{2,2} + \cdots + x_{n,n} = -a_1 \quad (29)$$

und zufolge (21) und (22) auch von allen Produkten $(U)(V)$ und von allen Diskriminanten ΔT , was zu beweisen war.

Ist α eine n -wertige und folglich (nach § 165) eine Zahl n^{ten} Grades in bezug auf $\mathfrak{A}$, so ist die zugehörige Funktion $f(t)$ irreduzibel in bezug auf $\mathfrak{A}$, d. h. sie kann nicht in Faktoren niederen Grades zerlegt werden, deren Koeffizienten ebenfalls in $\mathfrak{A}$ enthalten sind (§ 164); allgemein, wenn α eine q -wertige Zahl ist, so ist (nach § 165) $n = pq'$, und $f(t)$ ist die p^{te} Potenz einer irreduziblen Funktion vom Grade q . Da die Funktion $f(t)$,

⁷Diese sind offenbar homogene lineare Funktionen der n Koordinaten x_r , und die Koeffizienten dieser Funktionen sind die Koordinaten der Produkte $\omega_r\omega_s$. Vgl. § 182.

also auch ihre Derivierte $f'(t)$ durch die Zahl α vollständig bestimmt ist, so gehört zu jeder Zahl α eine bestimmte Zahl α^* , welche durch

$$\alpha^* = f'(\alpha) = n\alpha^{n-1} + (n-1)a_1\alpha^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \quad (30)$$

definiert wird und ebenfalls in $\mathfrak{AB}$ enthalten ist, und wenn π eine bestimmte Permutation in Π bedeutet, so folgt aus (26), daß

$$\alpha^*\pi = f'(\alpha\pi) = \prod' (\alpha\pi - \alpha\pi') \quad (31)$$

ist, wo das Produktzeichen $\prod'$ sich auf alle $n-1$ von π verschiedenen Permutationen π' bezieht, und hieraus ergibt sich

$$N(\alpha^*) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \prod'' (\alpha\pi_r - \alpha\pi_s)^2, \quad (32)$$

wo die Multiplikation $\prod''$ auf alle Kombinationen r, s auszudehnen ist, in denen $r < s$ ist. Offenbar ist die Zahl α^* dann und nur dann von Null verschieden, wenn α eine n -wertige, also eine Zahl n^{ten} Grades ist, und folglich das aus den n Potenzen $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ bestehende System T_α eine Basis von $\mathfrak{AB}$ bildet. In dieser Annahme folgt aus

$$f(\alpha) = \alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\alpha + a_n = 0, \quad (33)$$

daß a_r die r^{te} Koordinate der Zahl $-\alpha^n$ ist; bedeuten ferner x, y willkürliche Variable, so können wir

$$\frac{xf(x) - yf(y)}{x - y} = x^{n-1}y^{n-1} + f_1(x)x^{n-2}y^{n-2} + \cdots + f_{n-1}(x)y + f_n(x) \quad (34)$$

setzen, wo

$$f_r(x) = x^{n-r} + a_1x^{n-r-1} + \cdots + a_{n-r-1}x + a_{n-r}, \quad (35)$$

und hieraus entspringt wieder ein bestimmtes System U_α von n Zahlen $u_1, u_2, \dots, u_n$, welche durch

$$u_r = \alpha^{r-1} + a_1\alpha^{r-2} + \cdots + a_{r-2}\alpha + a_{r-1} \quad (36)$$

definiert sind und den Bedingungen

$$u_1 = 1; \quad u_1\alpha + a_1 = u_2\alpha + a_2; \quad 0 = u_n\alpha + a_n \quad (37)$$

genügen. Da die aus ihren Koordinaten gebildete Determinante $= (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}$ ist, folgt aus (18):

$$(U_\alpha) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}(T_\alpha). \quad (38)$$

Wählt man ferner irgend zwei Permutationen π, π' und setzt $x = \alpha\pi, y = \alpha\pi'$, so ergibt sich aus (34), daß die Summe

$$(\alpha^{n-1}\pi)(\alpha^{n-1}\pi') + f_1(\alpha)(\alpha^{n-2}\pi)(\alpha^{n-2}\pi') + \cdots + (\alpha\pi)(\alpha\pi') \quad (39)$$

$= \alpha^*\pi$ oder $= 0$ ist, je nachdem π, π' gleich oder verschieden sind; läßt man π und π' unabhängig voneinander alle n Permutationen durchlaufen, und bildet man die Determinante aus den entsprechenden n^2 Summen, so ist dieselbe bekanntlich das Produkt aus den Determinanten $(U_\alpha), (T_\alpha)$, und man erhält daher

$$\prod (\alpha^*\pi) = (U_\alpha)(T_\alpha), \quad (40)$$

also mit Rücksicht auf (38) auch

$$N(\alpha^*) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \Delta(T_\alpha); \quad (41)$$

da nach einem sehr bekannten, schon öfter (z. B. in § 161) von uns benutzten Satze die Determinante (T_α) gleich dem Produkte aller Differenzen $\alpha\pi_r - \alpha\pi_s$ ist, wo $r < s$, so stimmt (41) völlig mit (32) überein.

Das Vorhergehende hängt nahe zusammen mit der folgenden allgemeinen Betrachtung⁸. Bedeutet wieder T irgendein irreduzibles System von n Zahlen ω_r , so gibt es, weil die in (22) dargestellte Diskriminante ΔT von Null verschieden ist, immer ein und nur ein System T' von n korrespondierenden Zahlen ω'_r , welches den n linearen Gleichungen

$$\omega_r = S(\omega_r\omega_1)\omega'_1 + S(\omega_r\omega_2)\omega'_2 + \cdots + S(\omega_r\omega_n)\omega'_n \quad (42)$$

genügt und offenbar ebenfalls in $\mathfrak{AB}$ enthalten ist, weil dies von allen anderen hier auftretenden Zahlen ω_r , $S(\omega_r\omega_s)$ gilt. Setzt man diese Ausdrücke (42) in die Gleichung (23) ein, so geht die letztere mit Rücksicht auf (13) und (15) in die Gleichung

$$\alpha = S(\alpha\omega_1)\omega'_1 + S(\alpha\omega_2)\omega'_2 + \cdots + S(\alpha\omega_n)\omega'_n \quad (43)$$

über, in welcher umgekehrt die Gleichungen (42) als spezielle Fälle enthalten sind. Zugleich leuchtet ein, daß das System T' ebenfalls eine Basis von $\mathfrak{AB}$ bildet, und daß die ihr entsprechenden Koordinaten einer beliebigen Zahl α die n Spuren $S(\alpha\omega_r)$ sind. Wir wollen T' die zu T *komplementäre Basis* oder das *Komplement* von T nennen, wobei wohl zu beachten ist, daß jedem Elemente ω_r der Basis T ein bestimmtes Element ω'_r der Basis T' entspricht. Setzt man nun $\alpha = \omega'_s$, so ergibt sich aus (43), daß

$$S(\omega_r\omega'_s) = 1 \quad \text{oder} \quad = 0 \quad (44)$$

ist, je nachdem r, s gleich oder verschieden sind, und aus (21) folgt daher

$$(T)(T') = 1, \quad \Delta T \cdot \Delta T' = 1. \quad (45)$$

Umgekehrt, wenn zwei Systeme T und T' von je n Zahlen ω_r und ω'_r des Körpers $\mathfrak{AB}$ den n^2 Gleichungen (44) genügen, so folgt zunächst aus (45), daß beide Systeme Basen von $\mathfrak{AB}$ sind; jede Zahl α in $\mathfrak{AB}$ ist daher von der Form

$$\alpha = y_1\omega_1 + y_2\omega_2 + \cdots + y_n\omega_n, \quad (46)$$

wo die Koeffizienten y_r in $\mathfrak{A}$ enthalten sind; multipliziert man mit ω'_s , so ergibt sich mit Rücksicht auf (13), (15) und (44), daß $y_s = S(\alpha\omega'_s)$ ist; mithin gilt (43), also auch (42), und folglich ist T' das Komplement von T . Da aber die Gleichungen (44) durchaus symmetrisch in bezug auf die beiden Systeme T und T' sind, so ist zugleich T das Komplement von T' . Aus denselben Gleichungen (44) und aus der Bedeutung einer Spur ergibt sich ferner nach bekannten Sätzen, daß $\omega'_r\pi_s$ der Koeffizient des Elementes $\omega_r\pi_s$ in der Determinante (T) ist; zugleich folgt, daß auch die Summe

$$(\omega_1\pi)(\omega'_1\pi') + (\omega_2\pi)(\omega'_2\pi') + \cdots + (\omega_n\pi)(\omega'_n\pi') = 1 \quad \text{oder} \quad = 0 \quad (47)$$

⁸Vgl. meine Abhandlung über die Diskriminanten endlicher Körper (1882, Bd. 29 der Abhandlungen der Ges. d. Wissensch. zu Göttingen).

ist, je nachdem die Permutationen π, π' gleich oder verschieden sind, und umgekehrt folgt (44) aus (47). Nimmt man für π und π' die identische Permutation von $\mathfrak{AB}$, so ergibt sich die Beziehung

$$\omega_1\omega'_1 + \omega_2\omega'_2 + \cdots + \omega_n\omega'_n = 1, \quad (48)$$

welche man auch auf anderem Wege aus (43) und (29) ableiten kann.

Vergleicht man die Gleichungen (39) mit (47), so ergibt sich, daß das dort mit U_α bezeichnete System $= \alpha^*T_\alpha$ ist, wo T_α das Komplement des dortigen Systems T_α bedeutet; hieraus folgt zugleich mit Rücksicht auf (44), daß

$$S\left(\frac{\omega_r\omega_s}{\alpha^*}\right) = 1 \quad \text{oder} \quad = 0 \quad (49)$$

ist, je nachdem r, s gleich oder verschieden sind; das letztere ergibt sich aber auch unmittelbar aus dem bekannten Satze über die Zerlegung echt gebrochener Funktionen mit dem Nenner $f(t)$ in Partialbrüche.

Durch Vertauschung von T mit T' ergibt sich aus (43), daß jede Zahl α auch in der Form

$$\alpha = S(\alpha\omega'_1)\omega_1 + S(\alpha\omega'_2)\omega_2 + \cdots + S(\alpha\omega'_n)\omega_n \quad (50)$$

darstellbar, also $S(\alpha\omega'_s)$ die s^{te} Koordinate von α in bezug auf die Basis T ist. Verstehen wir jetzt unter $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ nicht mehr die in (36) definierten Zahlen, sondern die in (17) dargestellten Elemente einer beliebigen Basis U , so ist die Zahl $S(\alpha\omega'_s)$ die s^{te} Koordinate von $\alpha\omega'_s$ in bezug auf die Basis T und folglich zugleich die r^{te} Koordinate von ω'_s in bezug auf die Basis U' ; hieraus ergibt sich, daß gleichzeitig mit den n Gleichungen (17) auch die n Gleichungen

$$\omega'_s = a_{1,s}\omega'_1 + a_{2,s}\omega'_2 + \cdots + a_{n,s}\omega'_n \quad (51)$$

gelten. —

Zum Schlusse der in den §§ 160 bis 167 enthaltenen Darstellung algebraischer Grundlagen bemerken wir, daß in dem weiteren Verlaufe des vorliegenden Werkes der Körper, auf welchen sich die Begriffe der reduziblen und irreduziblen Systeme, der algebraischen Zahlen, der endlichen Körper usw. beziehen, ausschließlich der Körper $\mathbb{R}$ der rationalen Zahlen sein wird. Ein System von m Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$ heißt daher *reduzibel*, wenn es m rationale Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_m$ gibt, welche der Bedingung $a_1\omega_1 + a_2\omega_2 + \cdots + a_m\omega_m = 0$ genügen und nicht alle verschwinden; im entgegengesetzten Falle heißt das System schlecht-hin *irreduzibel*. Eine Zahl θ heißt *algebraisch*⁹ und vom Grade n , wenn die n Potenzen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$ ein irreduzibles System bilden, das durch Hinzufügung von θ^n reduzibel

⁹Aus dem Satze X in § 164 und dessen unmittelbaren Folgerungen geht hervor, daß der Inbegriff $\mathfrak{S}$ aller dieser algebraischen Zahlen ein (nicht endlicher) Körper ist, und daß jede in bezug auf $\mathfrak{S}$ algebraische Zahl notwendig in $\mathfrak{S}$ selbst enthalten ist. Daß aber mit $\mathfrak{S}$ das Reich aller Zahlen noch nicht erschöpft ist, daß es also noch andere, sogenannte *transzendente* Zahlen gibt, ist meines Wissens zuerst von Liouville bewiesen (*Sur des classes très-étendues de quantités dont la valeur n'est ni algébrique, ni même réductible à des irrationnelles algébriques*. Journal de Math. t. XVI, 1851). Einen anderen Beweis findet man in der Abhandlung von G. Cantor: *Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen* (Grelles Journal, Bd. 77, 1874). Dann hat Ch. Hermite (in der Abhandlung *Sur la fonction exponentielle*, 1874) zuerst den strengen Beweis geliefert, daß die Basis e des natürlichen Logarithmensystems eine transzendente Zahl ist, und durch die hieran sich anschließenden Untersuchungen von Lindemann (*Über die Zahl π* ; Math. Annalen, Bd. 20) und Weierstraß (Sitzungsberichte der Berliner Ak. 1885) ist endlich der allgemeinere Satz bewiesen, daß, wenn α irgendwelche verschiedene Zahlen in $\mathfrak{S}$ durchläuft, die entsprechenden Potenzen e^α immer ein nach $\mathfrak{S}$ irreduzibles System bilden, woraus als spezieller Fall die Transzendenz der Ludolphschen Zahl π , also auch die vorher noch nicht erwiesene Unmöglichkeit

wird. Aus jeder solchen Zahl θ entspringt ein endlicher Körper $\mathbb{R}(\theta)$, und umgekehrt ist jeder endliche Körper n^{ten} Grades von dieser Form; er besitzt, weil es nur eine einzige Permutation von $\mathbb{R}$ gibt, n und nur n verschiedene Permutationen, von denen eine die identische Permutation ist.

§ 168. Moduln

Wir wenden uns jetzt zu einer anderen allgemeinen Untersuchung, welche eine wichtige Grundlage unserer Zahlentheorie bildet und auch auf andere Teile der Mathematik sich mit Nutzen anwenden läßt. Sie beruht auf dem folgenden einfachen Begriffe:

Ein System $\mathfrak{a}$ von beliebigen reellen oder komplexen Zahlen soll ein *Modul* heißen, wenn dieselben sich durch Subtraktion reproduzieren, d. h. wenn die Differenzen von je zwei solchen Zahlen demselben System $\mathfrak{a}$ angehören.

Zufolge dieser Erklärung ist jeder Zahlenkörper (§ 160) gewiß auch ein Modul; aber wir wollen von vornherein bemerken, daß in der folgenden allgemeinen Theorie auf diesen Umstand nicht das geringste Gewicht zu legen ist, weil diejenigen besonderen Moduln, welche wir später (§ 172) ausschließlich zu betrachten haben, niemals zugleich Körper sind.

In jedem Modul $\mathfrak{a}$ ist die Zahl Null enthalten; denn wenn α irgendeine Zahl in $\mathfrak{a}$ bedeutet, so muß auch die Differenz $\alpha - \alpha$ in $\mathfrak{a}$ enthalten sein. Zugleich leuchtet ein, daß die Zahl Null für sich allein schon einen Modul, den Modul 0, bildet.

Hieraus folgt weiter, daß mit α auch stets die entgegengesetzte Zahl $-\alpha = 0 - \alpha$ in $\mathfrak{a}$ enthalten ist. Sind ferner α_1, α_2 und folglich auch $-\alpha_2$ Zahlen in $\mathfrak{a}$, so gilt dasselbe von der Differenz $\alpha_1 - (-\alpha_2)$, d. h. von der Summe $\alpha_1 + \alpha_2$, und ebenso von jeder aus mehreren Zahlen des Moduls $\mathfrak{a}$ gebildeten Summe. Die Zahlen eines Moduls reproduzieren sich daher nicht bloß durch Subtraktion, sondern auch durch Addition¹⁰, und folglich besteht jeder von 0 verschiedene Modul immer aus unendlich vielen verschiedenen Zahlen; denn wenn α in $\mathfrak{a}$ enthalten ist, so müssen auch alle Zahlen von der Form $x\alpha$ in $\mathfrak{a}$ enthalten sein, wo x alle ganzen rationalen Zahlen durchläuft.

Hieran schließt sich die Bemerkung, daß jedes endliche oder unendliche System T von Zahlen α , falls es nicht selbst schon ein Modul ist, durch Hinzufügung der Zahlen $-\alpha$ und aller Summen von mehreren Zahlen $\pm\alpha$ offenbar zu einem Modul $\mathfrak{a}$ ergänzt wird; diesen durch das System T vollständig bestimmten Modul $\mathfrak{a}$ kann man zweckmäßig durch das Symbol $[T]$ bezeichnen, und wir wollen T eine *Basis* des Moduls $\mathfrak{a}$ nennen. Zugleich leuchtet ein, daß jeder Modul $\mathfrak{b}$, welcher alle Zahlen α des Systems T enthält, auch alle Zahlen des Moduls $[T]$ enthalten muß.

Ist T ein endliches System, welches aus den n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ besteht, so bezeichnen wir den zugehörigen Modul $\mathfrak{a}$ durch das Symbol

$$\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]; \quad (52)$$

der Quadratur des Zirkels hervorgeht. Vgl. auch Hurwitz: *Über arithmetische Eigenschaften gewisser transzendenter Funktionen* (Math. Annalen, Bd. 22 und 32), ferner die neuesten, sehr einfachen Beweise für die Transzendenz der Zahlen e und π von Hilbert und Hurwitz (Nachr. v. d. Göttinger Ges. d. W., 1893).

¹⁰In § 161 der zweiten Auflage dieses Werkes (1871) [wiedergegeben unter XLVII], wo der Begriff des Moduls zuerst in die Zahlentheorie eingeführt ist, und ebenso in § 165 der dritten Auflage (1879) war diese Eigenschaft in die Erklärung selbst aufgenommen.

derselbe besteht offenbar aus allen Zahlen von der Form

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n, \quad (53)$$

wo $x_1, x_2, \dots, x_n$ willkürliche ganze rationale Zahlen bedeuten. Jeden solchen Modul $\mathfrak{a}$ wollen wir einen *endlichen Modul* nennen; die n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heißen die *Elemente* oder *Glieder* seiner Basis, und $\mathfrak{a}$ selbst heißt danach ein *n-gliedriger Modul*.

Offenbar ist es stets erlaubt, diese Basis in der Weise abzuändern, daß man zu ihren Gliedern noch irgendwelche in dem Modul $\mathfrak{a}$ enthaltene Zahlen als neue Glieder hinzufügt; derselbe Modul $\mathfrak{a}$ ist daher auch ein $(n+1)$ -gliedriger Modul¹¹. Der eingliedrige Modul $[1]$, den wir immer durch j bezeichnen wollen, ist nichts anderes als das System aller ganzen rationalen Zahlen; ebenso ist $[2]$ oder auch $[2, 6, 10]$ das System aller geraden Zahlen, und der zweigliedrige Modul $[1, i]$ ist das System aller ganzen komplexen Zahlen von Gauß (§ 159).

§ 169. Teilbarkeit der Moduln

Sehr häufig wird, wie z. B. in der vorstehenden Betrachtung, der Fall auftreten, daß alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{m}$ auch in einem Modul $\mathfrak{b}$ enthalten sind; dann heißt $\mathfrak{m}$ *teilbar durch* $\mathfrak{b}$, oder wir sagen, $\mathfrak{m}$ sei ein *Vielfaches* oder *Multiplum* von $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}$ sei ein *Teiler* oder *Divisor* von $\mathfrak{m}$, oder $\mathfrak{b}$ *gehe in* $\mathfrak{m}$ *auf*, und wir bezeichnen dies symbolisch¹² auf doppelte Weise durch

$$\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b} \quad \text{oder} \quad \mathfrak{b} \ll \mathfrak{m}. \quad (54)$$

Diese Ausdrucks- und Bezeichnungsweise mag auf den ersten Blick Anstoß erregen, weil das Vielfache $\mathfrak{m}$ in Wahrheit einen Teil des Teilers $\mathfrak{b}$ bildet, doch wird dieselbe sich in der Folge hinreichend rechtfertigen durch die Analogie mit der Teilbarkeit der Zahlen¹³; so ist z. B. $[4]$ ein Vielfaches von $[2]$, weil alle durch 4 teilbaren ganzen rationalen Zahlen auch gerade Zahlen sind. Allgemein bemerken wir, daß der Modul 0 ein gemeinschaftliches Vielfaches, und das System aller Zahlen ein gemeinsamer Teiler aller Moduln ist. Der im vorigen Paragraphen betrachtete Modul $[T]$ ist teilbar durch jeden Modul, welcher alle Zahlen der Basis T enthält. Ist jeder der Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3, \dots$ durch den zunächst folgenden teilbar, so ist jeder auch ein Multiplum von allen folgenden. Jeder Modul ist durch sich selbst teilbar, und wenn jeder der beiden Moduln $\mathfrak{m}, \mathfrak{b}$ durch den anderen teilbar, also $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$ und $\mathfrak{b} \gg \mathfrak{m}$ ist, so folgt $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}$, d. h. $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{b}$ sind nur verschiedene Zeichen für einen und denselben Modul.

Wenn dagegen $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$, aber verschieden von $\mathfrak{b}$ ist, so soll $\mathfrak{b}$ ein *echter Teiler* von $\mathfrak{m}$, und $\mathfrak{m}$ ein *echtes Vielfaches* von $\mathfrak{b}$ heißen; es gibt dann in $\mathfrak{b}$ mindestens eine und folglich, wie leicht zu sehen, auch unendlich viele Zahlen, die nicht in $\mathfrak{m}$ enthalten sind.

Sind nun $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ irgend zwei Moduln, und bedeutet α jede Zahl in $\mathfrak{a}$, ebenso β jede Zahl in $\mathfrak{b}$, so bezeichnen wir mit $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ das System aller in der Form $\alpha + \beta$ darstellbaren Zahlen; dasselbe ist ebenfalls ein Modul, weil die Differenz von je zwei solchen Zahlen $\alpha_1 + \beta_1$,

¹¹Erst später (§ 172) kann es zweckmäßig erscheinen, diese Ausdrucksweise abzuändern.

¹²Diese und die später folgenden Zeichen $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$, $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$ usw. habe ich schon benutzt in der Festschrift: *Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers* (Braunschweig 1877).

¹³Selbst der Umstand, daß bei den Körpern, die doch auch Moduln sind, die entgegengesetzte Ausdrucksweise gebraucht ist, kann hier nicht ins Gewicht fallen, weil bei einiger Aufmerksamkeit eine Verwechslung nicht möglich ist.

$\alpha_2 + \beta_2$, nämlich $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\beta_1 - \beta_2)$ wieder in $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ enthalten ist. Dieser Modul, den wir kurz die *Summe* der beiden Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ nennen, ist offenbar ein gemeinsamer Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, weil er alle Zahlen $\alpha + 0$ des Moduls $\mathfrak{a}$ und alle Zahlen $0 + \beta$ des Moduls $\mathfrak{b}$ enthält. Ist ferner der Modul $\mathfrak{d}$ irgendein gemeinsamer Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, also $\mathfrak{d} \ll \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{d} \ll \mathfrak{b}$, so sind alle Zahlen α , β , also auch alle Summen $\alpha + \beta$ in $\mathfrak{d}$ enthalten, mithin ist $\mathfrak{d} \ll \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$. Aus diesem Grunde nennen wir der Analogie wegen die Summe $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ auch den *größten gemeinsamen Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, obgleich er unter allen Moduln $\mathfrak{d}$ den kleinsten Zahleninhalt besitzt.

Aus dieser Erklärung folgen unmittelbar die für beliebige Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ... geltenden Sätze:

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{a} = \mathfrak{a} \quad (55)$$

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \quad (56)$$

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) + \mathfrak{c} = \mathfrak{a} + (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) \quad (57)$$

und wendet man auf (56) und (57) die in § 2 vorgetragene Schlußweise an, so ergibt sich die Bedeutung der in beliebiger Ordnung gebildeten Summe

$$\sum \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (58)$$

von beliebigen Moduln $\mathfrak{a}$, deren Anzahl endlich ist; diese Summe ist der größte gemeinsame Teiler aller n Moduln $\mathfrak{a}$, d. h. sie geht in jedem Modul $\mathfrak{a}$ auf und ist zugleich teilbar durch jeden gemeinsamen Teiler aller $\mathfrak{a}$. Offenbar ist z. B.

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = [\alpha_1] + [\alpha_2] + \cdots + [\alpha_n], \quad (59)$$

und die Summe von mehreren endlichen Moduln ist wieder ein endlicher Modul. Außerdem leuchtet ein, daß die Teilbarkeit eines Moduls $\mathfrak{m}$ durch einen Modul $\mathfrak{b}$ vollständig durch

$$\mathfrak{m} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \quad (60)$$

ausgedrückt wird, und daß aus $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{b} \gg \mathfrak{b}'$ auch $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \gg \mathfrak{a}' + \mathfrak{b}'$ folgt.

Der Begriff der Summe $\sum \mathfrak{a}$ oder des größten gemeinsamen Teilers von beliebigen Moduln $\mathfrak{a}$ läßt sich aber von vornherein auch so erklären, daß er einen vollständig bestimmten Sinn, und zwar die oben ausgesprochene Bedeutung behält, mag die Anzahl der Moduln $\mathfrak{a}$ endlich oder unendlich groß sein, welcher letztere Fall auch bei unseren Untersuchungen gelegentlich auftreten wird. Hierzu führt am kürzesten die im vorigen Paragraphen betrachtete Bildung des Moduls $[T]$ aus einem gegebenen System T ; in der Tat, nimmt man in T jede und nur jede solche Zahl α auf, welche in wenigstens einem der Moduln $\mathfrak{a}$ enthalten ist¹⁴, so besteht der zugehörige Modul $[T]$ aus diesen Zahlen α und allen Summen von mehreren Zahlen α , und es leuchtet ein, daß dieser Modul $[T]$, den wir nun auch durch $\sum \mathfrak{a}$ bezeichnen, im obigen Sinne auch der größte gemeinsame Teiler aller Moduln $\mathfrak{a}$ ist.

Ein besonderer Fall, welcher uns später (§§ 172, 173) wirklich begegnen wird, ist der, wo die Moduln $\mathfrak{a}$ eine einfach unendliche Reihe $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3, \dots$ von der Art bilden, daß jeder Modul $\mathfrak{a}_r$ durch den nächstfolgenden $\mathfrak{a}_{r+1}$ und also durch alle folgenden teilbar ist. Dann ist offenbar ihr größter gemeinsamer Teiler $[T] = T$; denn bedeuten φ , δ irgend zwei

¹⁴Nach der Ausdrucksweise der in § 161 mehrmals zitierten Schrift (§ 1) ist T das aus den Systemen $\mathfrak{a}$ zusammengesetzte System.

Zahlen in T , so gehört φ einem Modul $\mathfrak{a}_r$, ebenso δ einem Modul $\mathfrak{a}_s$ an; ist nun $r \leq s$, so sind beide Zahlen φ, δ in $\mathfrak{a}_s$ enthalten, und da $\mathfrak{a}_s$ ein Modul ist, so ist die Differenz $\varphi - \delta$ in $\mathfrak{a}_s$ und folglich auch in T enthalten, mithin ist T ein Modul und folglich $= [T]$, wie behauptet war. Offenbar kann der größte gemeinsame Teiler $[T]$ oder $\sum \mathfrak{a}$ in diesem Falle zweckmäßig mit $\mathfrak{a}_\infty$ bezeichnet werden.

Ist z. B. $\mathfrak{a}_n = [2^{-n}]$, so besteht $\mathfrak{a}_n$ aus allen ganzen und denjenigen gebrochenen rationalen Zahlen, welche, auf die kleinste Benennung gebracht, zum Nenner eine Potenz von 2 haben, deren Exponent $\leq n$ ist; offenbar ist $\mathfrak{a}_{n+1}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}_n$; der größte gemeinsame Teiler $\mathfrak{a}_\infty$ aller dieser Moduln $\mathfrak{a}_n$ ist das System aller derjenigen rationalen Zahlen, deren Nenner irgendeine Potenz von 2 ist; alle Moduln $\mathfrak{a}_n$ sind endliche, eingliedrige Moduln, aber $\mathfrak{a}_\infty$ ist kein endlicher Modul. —

Auf der Erklärung der Teilbarkeit der Moduln, aus welcher der Begriff des größten gemeinsamen Teilers von beliebigen Moduln $\mathfrak{a}$ hervorgegangen ist, beruht ebenso der Begriff ihres kleinsten gemeinsamen Vielfachen; wir verstehen darunter das System $\mathfrak{m}$ aller derjenigen Zahlen μ , welche (wie z. B. die Zahl 0) allen Moduln $\mathfrak{a}$ gemeinsam angehören, deren jede also in jedem dieser Moduln $\mathfrak{a}$ enthalten ist¹⁵. Da, wenn μ_1, μ_2 zwei solche Zahlen in $\mathfrak{m}$ sind, auch ihre Differenz $\mu_1 - \mu_2$ in jedem der Moduln $\mathfrak{a}$ und folglich auch in $\mathfrak{m}$ enthalten ist, so ist $\mathfrak{m}$ ein Modul, und zwar ein gemeinsames Vielfaches dieser Moduln $\mathfrak{a}$. Da ferner jedes gemeinsame Vielfache $\mathfrak{m}'$ der Moduln $\mathfrak{a}$ nur aus solchen Zahlen besteht, welche in jedem dieser Moduln $\mathfrak{a}$ und folglich in $\mathfrak{m}$ enthalten sind, so ist $\mathfrak{m}' \gg \mathfrak{m}$; aus diesem Grunde haben wir der Analogie wegen $\mathfrak{m}$ das *kleinste gemeinsame Vielfache* der Moduln $\mathfrak{a}$ genannt, obgleich $\mathfrak{m}$ unter allen Moduln $\mathfrak{m}'$ den größten Zahleninhalt besitzt.

Bezeichnet man das kleinste gemeinsame Vielfache zweier Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ durch das Symbol $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$, so ergeben sich folgende Sätze, deren Beweise wir wieder übergehen dürfen:

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{a} = \mathfrak{a} \quad (61)$$

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \frown \mathfrak{a} \quad (62)$$

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \frown \mathfrak{c} = \mathfrak{a} \frown (\mathfrak{b} \frown \mathfrak{c}) \quad (63)$$

Zugleich leuchtet ein, daß die Teilbarkeit eines Moduls $\mathfrak{m}$ durch einen Modul $\mathfrak{b}$ vollständig durch

$$\mathfrak{m} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{m} \quad (64)$$

ausgedrückt wird, und daß aus $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{b} \gg \mathfrak{b}'$ auch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \gg \mathfrak{a}' \frown \mathfrak{b}'$ folgt.

Zwischen den Begriffen des größten gemeinsamen Teilers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen beliebiger Moduln besteht ein eigentümlicher Dualismus, dessen letzter Grund schwer zu erkennen sein mag. Wir führen hier nur folgenden besonders charakteristischen Satz an:

Ist $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$, und $\mathfrak{a}$ ein beliebiger Modul, so ist¹⁶

$$\mathfrak{m} + (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = (\mathfrak{m} + \mathfrak{a}) \frown \mathfrak{b}. \quad (65)$$

Um dies zu beweisen, bezeichnen wir den Modul linker Hand mit $\mathfrak{p}$, den rechter Hand mit $\mathfrak{q}$, und wir haben zu zeigen, daß sie gegenseitig durch einander teilbar sind. Die Teilbarkeit von $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{q}$ ergibt sich ohne Mühe aus den früheren Sätzen, weil jeder

¹⁵Nach der Ausdrucksweise der eben wieder zitierten Schrift (§1) ist $\mathfrak{m}$ die Gemeinheit der Systeme $\mathfrak{a}$.

¹⁶Daß umgekehrt, wenn drei Moduln $\mathfrak{m}, \mathfrak{b}, \mathfrak{a}$ die Gleichung (65) erfüllen, $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{b}$ teilbar ist, leuchtet unmittelbar ein.

der beiden Moduln $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ teilbar durch jeden der beiden Moduln $\mathfrak{m} + \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, und folglich der größte gemeinsame Divisor $\mathfrak{p}$ der beiden ersteren auch teilbar durch das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{q}$ der beiden letzteren ist. Um aber die Teilbarkeit von $\mathfrak{q}$ durch $\mathfrak{p}$ darzutun, genügen die früheren Sätze durchaus nicht, sondern es ist erforderlich, noch einmal auf den Begriff des Moduls zurückzugehen und die in $\mathfrak{q}$ enthaltenen Zahlen zu betrachten; da jede solche Zahl gleichzeitig in $\mathfrak{m} + \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ enthalten ist, so ist sie von der Form $\mu + \alpha = \beta$, wo μ, α, β bzw. in $\mathfrak{m}, \mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ enthalten sind; da nun $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$, also μ auch in $\mathfrak{b}$ enthalten ist, so gilt dasselbe von der Zahl $\alpha = \beta - \mu$, welche folglich auch in $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ enthalten ist, und hieraus folgt, daß die Zahl $\beta = \mu + \alpha$ wirklich in $\mathfrak{p}$ enthalten ist, was zu beweisen war.

Bedeutend nun $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ willkürliche Moduln, und setzt man in dem eben bewiesenen Satze einmal $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}, \mathfrak{b} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, hierauf $\mathfrak{m} = \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c}, \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, so ist die Bedingung $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$ erfüllt, und man erhält die beiden Sätze

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \frown (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) = \mathfrak{b} + (\mathfrak{a} \frown (\mathfrak{b} + \mathfrak{c})) \quad (66)$$

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + (\mathfrak{b} \frown \mathfrak{c}) = \mathfrak{b} \frown (\mathfrak{a} + (\mathfrak{b} \frown \mathfrak{c})), \quad (67)$$

in welchen sich der erwähnte Dualismus recht auffällig ausspricht¹⁷. Aus jedem dieser beiden Sätze folgt rückwärts der Satz (65), aus dem ersten, wenn man $\mathfrak{b} = \mathfrak{m}, \mathfrak{c} = \mathfrak{b}$, aus dem zweiten, wenn man $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}, \mathfrak{c} = \mathfrak{m}$ setzt und wieder $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$ voraussetzt. Der Satz (65) entspricht dualistisch sich selbst.

§ 170. Multiplikation der Moduln

Während die eben betrachteten Modulbildungen auf dem Begriffe der Teilbarkeit beruhen, gehen wir jetzt zu der hiervon durchaus unabhängigen Multiplikation der Moduln über. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, und bedeutet α jede Zahl in $\mathfrak{a}$, ebenso β jede Zahl in $\mathfrak{b}$, so verstehen wir unter dem *Produkte* $\mathfrak{ab}$ der Faktoren $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ den Inbegriff aller Zahlen μ , welche als ein Produkt $\alpha\beta$ oder als Summe von mehreren solchen Produkten $\alpha\beta$ darstellbar sind. Da auch jede Zahl $-\alpha$ in $\mathfrak{a}$ enthalten ist, so leuchtet ein, daß jede Differenz von zwei Zahlen μ ebenfalls eine solche Zahl μ , daß also das Produkt $\mathfrak{ab}$ wieder ein Modul ist; aber man darf, wie kaum bemerkt zu werden braucht, das Produkt $\mathfrak{ab}$ nicht mit einem Vielfachen von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ verwechseln.

Aus dieser Erklärung ergibt sich ohne weiteres, daß

$$\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba} \quad (68)$$

$$(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc}) \quad (69)$$

ist; wir bezeichnen dieses letztere Produkt kurz mit $\mathfrak{abc}$, und aus der schon oft angewendeten Schlußweise (§ 2) geht hervor, daß das mit $\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2 \dots \mathfrak{a}_m$ zu bezeichnende Produkt

¹⁷Leitet man aus drei beliebigen Moduln neue Moduln ab, indem man immer wieder die gemeinsamen größten Teiler und kleinsten Vielfachen bildet, so gelangt man zu einer endlichen Modulgruppe, welche im allgemeinen aus 28 verschiedenen Moduln besteht. Die merkwürdigen Gesetze jeder Gruppe, welche mit je zwei Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zugleich die Moduln $\mathfrak{a} \pm \mathfrak{b}$ enthält, sollen an einem anderen Orte [vgl. XXX] besprochen werden; hier mag nur der folgende, oft anzuwendende Satz erwähnt werden: sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so findet zwischen der Gruppe aller Moduln $\mathfrak{a}'$, welche Teiler von $\mathfrak{a}$, und zugleich Vielfache von $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ sind, und der Gruppe aller Moduln $\mathfrak{b}'$, welche Vielfache von $\mathfrak{b}$ und zugleich Teiler von $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ sind, eine gegenseitige eindeutige Korrespondenz statt, welche durch jede der beiden, wechselseitig auseinander folgenden Beziehungen $\mathfrak{b}' = \mathfrak{b} \frown \mathfrak{a}', \mathfrak{a}' = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}'$ ausgedrückt wird.

aus m beliebigen Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_m$ eine vollständig bestimmte, von der Anordnung der aufeinander folgenden Multiplikationen gänzlich unabhängige Bedeutung hat. Man könnte dieses Produkt auch unmittelbar als den Modul $[T]$ erklären (§ 168), dessen Basis T aus allen Produkten $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m$ besteht, wo $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ resp. beliebige Zahlen der Moduln $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_m$ bedeuten. Sind alle diese m Moduln miteinander identisch $= \mathfrak{a}$, so bezeichnen wir ihr Produkt mit $\mathfrak{a}^m$, und nennen es die m^{te} Potenz von $\mathfrak{a}$; m heißt der *Exponent* derselben, und wir dehnen diese Erklärung auch auf den Fall $m = 1$ aus, indem wir $\mathfrak{a}^1 = \mathfrak{a}$ setzen; dann gelten allgemein die Sätze

$$\mathfrak{a}^r \mathfrak{a}^s = \mathfrak{a}^{r+s}, \quad (\mathfrak{a}^r)^s = \mathfrak{a}^{rs}, \quad (\mathfrak{a}\mathfrak{b})^r = \mathfrak{a}^r \mathfrak{b}^r. \quad (70)$$

Wir bemerken zunächst, daß ein Produkt aus zwei oder mehreren Moduln dann und nur dann $= 0$ ist, wenn unter den Faktoren sich auch der Modul Null befindet. Sodann leuchtet ein, daß, wenn $\mathfrak{j}$ wieder das System [1] aller ganzen rationalen Zahlen bedeutet, immer

$$\mathfrak{a}\mathfrak{j} = \mathfrak{a} \quad (71)$$

ist; und zwar ist $\mathfrak{j}$ auch der einzige Modul $\mathfrak{b}$, welcher als Faktor jeden Modul $\mathfrak{a}$ ungeändert läßt, weil $\mathfrak{b}\mathfrak{j} = \mathfrak{b} = \mathfrak{j}$ sein muß.

Sehr häufig wird der Fall auftreten, wo der eine Faktor $\mathfrak{b}$ eines Produktes $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ein eingliedriger Modul $[\eta]$ ist; dann setzen wir zur Abkürzung das Produkt

$$\mathfrak{a}[\eta] = \mathfrak{a}\eta = \eta\mathfrak{a}; \quad (72)$$

dasselbe besteht offenbar aus allen Produkten $\alpha\eta$, wo α alle Zahlen in $\mathfrak{a}$ durchläuft, und insbesondere ist stets

$$\mathfrak{j}\eta = [\eta]. \quad (73)$$

Ferner ergibt sich, daß das Produkt $[\eta_1][\eta_2] = [\eta_1\eta_2]$ ist und deshalb kurz durch $\eta_1\eta_2$ bezeichnet werden darf.

Sodann leuchtet ein, daß ein Produkt aus zwei oder mehreren endlichen Moduln (§ 168) wieder ein endlicher Modul ist; bilden z. B. die m Zahlen α_r eine Basis von $\mathfrak{a}$, und die n Zahlen β_s eine Basis von $\mathfrak{b}$, so bilden die mn Produkte $\alpha_r\beta_s$ eine Basis des Produktes $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$. Insbesondere ist

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2 = [\alpha_1\alpha_2], \quad \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2 \dots \mathfrak{a}_n = [\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n]. \quad (74)$$

Nach diesen, allein auf die Multiplikation der Moduln bezüglichen Bemerkungen lassen wir zunächst einige Sätze folgen, in welchen es sich um eine Verbindung mit dem Begriffe der Teilbarkeit handelt:

Satz 0.5 (I). *Ist $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}'$, so ist auch $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \gg \mathfrak{a}'\mathfrak{b}$, und wenn außerdem $\mathfrak{b} \gg \mathfrak{b}'$ ist, so ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \gg \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$.*

Denn weil jede Zahl α des Moduls $\mathfrak{a}$ auch in $\mathfrak{a}'$, und jede Zahl β des Moduls $\mathfrak{b}$ auch in $\mathfrak{b}'$ enthalten ist, so ist jedes Produkt $\alpha\beta$ und folglich auch jede Summe solcher Produkte $\alpha\beta$ zugleich in $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ enthalten, was zu beweisen war.

Mit Rücksicht auf (71), oder auch unmittelbar aus den Begriffen selbst, ergibt sich der besondere Satz:

Satz 0.6 (II). *Ist die Zahl 1 in dem Modul $\mathfrak{o}$ enthalten, also $\mathfrak{j} \gg \mathfrak{o}$, so ist allgemein $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}\mathfrak{o}$.*

Wir wollen noch bemerken, daß umgekehrt aus der Teilbarkeit von $\mathbf{a}\mathbf{b}$ durch $\mathbf{a}'\mathbf{b}$ nicht allgemein die Teilbarkeit von $\mathbf{a}$ durch $\mathbf{a}'$ folgt¹⁸; doch ist dies offenbar der Fall, wenn $\mathbf{b}$ ein von Null verschiedener eingliedriger Modul $[\eta]$ ist, d. h. es besteht der Satz:

Satz 0.7 (III). *Ist η eine von Null verschiedene Zahl, und $\mathbf{a}\eta \gg \mathbf{a}'\eta$, so ist $\mathbf{a} \gg \mathbf{a}'$; und aus $\mathbf{a}\eta = \mathbf{a}'\eta$ folgt $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$.*

Von der größten Wichtigkeit ist aber der folgende Satz:

Satz 0.8 (IV). *Sind $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ drei beliebige Moduln, so ist immer*

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{ac} + \mathbf{bc}. \quad (75)$$

Bezeichnen wir den Modul linker Hand mit $\mathbf{p}$, den rechter Hand mit $\mathbf{q}$, so haben wir zu zeigen, daß $\mathbf{p} \gg \mathbf{q}$, und $\mathbf{q} \gg \mathbf{p}$ ist. Das letztere folgt ohne weiteres aus dem Satze I; da nämlich $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ein gemeinsamer Teiler von $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ist, so muß das Produkt $\mathbf{p}$ auch ein gemeinsamer Teiler der Produkte $\mathbf{ac}$, $\mathbf{bc}$, also ein Teiler von deren größtem gemeinsamen Teiler $\mathbf{q}$ sein. Um aber das erstere zu beweisen, müssen wir alle in den Moduln $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ enthaltenen Zahlen α , β , γ betrachten; nun ist jede Zahl des Produktes $\mathbf{p}$ ein Produkt $(\alpha + \beta)\gamma$ oder eine Summe von mehreren solchen Produkten, und da $(\alpha + \beta)\gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma$ die Summe einer in $\mathbf{ac}$ enthaltenen Zahl $\alpha\gamma$ und einer in $\mathbf{bc}$ enthaltenen Zahl $\beta\gamma$ ist, so ist jedes Produkt $(\alpha + \beta)\gamma$ und folglich jede Zahl des Moduls $\mathbf{p}$ in der Summe $\mathbf{q}$ der Moduln $\mathbf{ac}$, $\mathbf{bc}$ enthalten, d. h. $\mathbf{p} \gg \mathbf{q}$, was zu beweisen war.

Wir bemerken, daß es keinen ebenso bestimmten Satz für das kleinste gemeinsame Vielfache gibt; aus dem Satze I folgt lediglich, daß

$$(\mathbf{a} \frown \mathbf{b})\mathbf{c} \gg \mathbf{ac} \frown \mathbf{bc} \quad (76)$$

ist, und mehr läßt sich im allgemeinen nicht beweisen¹⁹. Wenn aber $\mathbf{c}$ z. B. ein eingliedriger Modul $[\eta]$ ist, so ergibt sich leicht

$$(\mathbf{a} \frown \mathbf{b})\eta = \mathbf{a}\eta \frown \mathbf{b}\eta. \quad (77)$$

Der Satz IV läßt sich, wie man leicht erkennt, auf Produkte von beliebig vielen Faktoren (in endlicher Anzahl) ausdehnen, deren jeder eine Summe von beliebig vielen (auch unendlich vielen) Moduln ist; als spezieller Fall ergibt sich z. B. wieder, daß jedes Produkt aus zwei endlichen Moduln $\sum[\alpha_r]$ und $\sum[\beta_s]$ ebenfalls ein endlicher Modul $\sum[\alpha_r\beta_s]$ ist. Zugleich leuchtet ein, daß sehr viele Identitäten der gewöhnlichen Buchstabenrechnung, in denen nur die Addition und Multiplikation der Zahlen auftritt, sich unmittelbar auf unsere Moduln übertragen lassen. So ist z. B.:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}_1)(\mathbf{a} + \mathbf{b}_2) \dots (\mathbf{a} + \mathbf{b}_n) = \mathbf{a}^n + c_1\mathbf{a}^{n-1} + c_2\mathbf{a}^{n-2} + \dots + c_{n-1}\mathbf{a} + c_n, \quad (78)$$

wo $c_1, c_2, \dots, c_n$ die einfachsten, auf symmetrische Weise aus $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ gebildeten Moduln (Summen von Produkten) bedeuten. Allein viele dieser Sätze erleiden doch, weil $\mathbf{a} + \mathbf{a} = \mathbf{a}$ und nicht $= 2\mathbf{a}$ ist, eine wesentliche Änderung. Sind z. B. in der vorstehenden Gleichung die n Moduln $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ alle $= \mathbf{b}$, so wird $c_r = \mathbf{b}^r$, und man erhält

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})^n = \mathbf{a}^n + \mathbf{a}^{n-1}\mathbf{b} + \mathbf{a}^{n-2}\mathbf{b}^2 + \dots + \mathbf{a}\mathbf{b}^{n-1} + \mathbf{b}^n. \quad (79)$$

¹⁸Nimmt man z. B. $\mathbf{a} = [i]$, $\mathbf{a}' = [1]$, $\mathbf{b} = [1, i]$, wo $i^2 = -1$, so ist $\mathbf{ab} = \mathbf{a}'\mathbf{b} = \mathbf{b}$, aber keiner der beiden Moduln $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}'$ ist durch den anderen teilbar.

¹⁹Ist z. B. $\mathbf{a} = [1]$, $\mathbf{b} = [i]$, $\mathbf{c} = [1, i]$, wo $i^2 = -1$, so ist $\mathbf{a} \frown \mathbf{b} = (\mathbf{a} \frown \mathbf{b})\mathbf{c} = 0$, hingegen $\mathbf{ac} = \mathbf{bc} = \mathbf{ac} \frown \mathbf{bc} = \mathbf{c}$.

Unter diesen der Modultheorie eigentümlichen Identitäten müssen wir wenigstens eine hier noch besonders hervorheben, weil sie uns später (§ 173) von sehr großem Nutzen sein wird, nämlich

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{c})(\mathfrak{b}\mathfrak{c} + \mathfrak{c}\mathfrak{a} + \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (\mathfrak{b} + \mathfrak{c})(\mathfrak{c} + \mathfrak{a})(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}). \quad (80)$$

Ihre Wahrheit ergibt sich unmittelbar durch Auflösung aller Klammern, worauf beide Produkte dieselbe Form

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c} + \mathfrak{a}\mathfrak{b}^2 + \mathfrak{a}^2\mathfrak{c} + \mathfrak{b}\mathfrak{c}^2 + \mathfrak{b}^2\mathfrak{a} + \mathfrak{c}\mathfrak{a}^2 + \mathfrak{c}\mathfrak{b}^2 \quad (81)$$

annehmen. Das Charakteristische dieses Satzes²⁰ besteht darin, daß ein und derselbe Modul auf zwei wesentlich verschiedene Arten als Produkt von Faktoren dargestellt wird, und daß eine Summe von drei beliebigen Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ durch Multiplikation mit einem Modul, dessen Zahlen auf rationale Weise aus denen von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ gebildet sind, in ein Produkt verwandelt wird, dessen Faktoren die Summen von je zwei dieser Moduln sind. —

Wir wenden uns endlich zu einer letzten Art von Modulbildung, der Division. Unter dem *Quotienten*

$$\frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}} \quad \text{oder} \quad \mathfrak{b} : \mathfrak{a} \quad (84)$$

zweier Moduln, des *Nenners* $\mathfrak{a}$ und des *Zählers* $\mathfrak{b}$, verstehen wir den Inbegriff $\mathfrak{n}$ aller derjenigen Zahlen ν (z. B. 0), für welche $\mathfrak{a}\nu \gg \mathfrak{b}$ wird. Sind ν_1, ν_2 solche Zahlen, während α jede Zahl in $\mathfrak{a}$ bedeutet, so sind alle Produkte $\alpha\nu_1, \alpha\nu_2$, also auch alle Produkte $\alpha(\nu_1 - \nu_2)$ in dem Modul $\mathfrak{b}$ enthalten, also ist $\mathfrak{a}(\nu_1 - \nu_2) \gg \mathfrak{b}$, und folglich gehört die Differenz $\nu_1 - \nu_2$ ebenfalls dem Quotienten $\mathfrak{n}$ an, welcher mithin ein Modul ist²¹. Offenbar ist jede der beiden Aussagen

$$\mathfrak{a}\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b} \quad \text{und} \quad \mathfrak{m} \gg \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}} \quad (85)$$

eine Folge der anderen, mithin könnte der Quotient $\mathfrak{n}$ auch erklärt werden als der größte gemeinsame Teiler (die Summe) aller der Moduln $\mathfrak{m}$, welche der Bedingung $\mathfrak{a}\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$ genügen. Hierauf beruhen die leicht zu findenden Beweise der folgenden Sätze, in denen

²⁰Derselbe ist nur ein spezieller Fall des folgenden allgemeinen, nicht ganz leicht zu beweisenden Satzes, in welchem wir die oben in (78) gebrauchte Bezeichnung beibehalten: Wenn $n > r > 0$, so ist das Produkt aller Summen von je $(r + 1)$ mit verschiedenen Zeigern behafteten Moduln aus der Reihe $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_n$ identisch mit dem Produkte

$$c_1^{\binom{n-1}{r-1}} c_2^{\binom{n-2}{r-1}} c_3^{\binom{n-3}{r-1}} \dots c_{n-r}^{\binom{r}{r-1}}, \quad (82)$$

wo die Exponenten die Binomialkoeffizienten

$$\binom{n-s}{r-1} = \frac{(n-1)(n-2)\dots(n-s)}{(r-1)!(n-r-1)!(n-r-s)!} \quad (83)$$

bedeuten. Für $r = 1$ wird dieses Produkt $= c_1 c_2 \dots c_{n-2} c_{n-1}$, und hieraus folgt unser obiger Satz (80) für $n = 3$.

²¹Ist der Nenner $\mathfrak{a} = 0$, so ist der Quotient der Inbegriff aller Zahlen.

sich eine gewisse Fortsetzung des in § 169 erwähnten Dualismus offenbart:

$$\text{Aus } \mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}', \mathfrak{b} \gg \mathfrak{b}' \text{ folgt } \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}} \gg \frac{\mathfrak{b}'}{\mathfrak{a}'} \quad (86)$$

$$\text{Allgemein ist } \mathfrak{a} \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}} \gg \mathfrak{b} \quad (87)$$

$$\frac{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}{\mathfrak{c}} = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{c}} \frown \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{c}} \quad (88)$$

$$\frac{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}{\mathfrak{c}} = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{c}} \frown \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{c}} \quad (89)$$

$$\frac{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}{\mathfrak{c}} \gg \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{c}} + \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{c}} \quad (90)$$

In den Untersuchungen, auf welche wir uns hier beschränken müssen, wird vorzugsweise der besondere Fall auftreten, wo Zähler und Nenner eines Quotienten miteinander identisch sind. Wenn $\mathfrak{a}$ ein beliebiger Modul ist, so setzen wir

$$\mathfrak{a}^{-1} = \frac{\mathfrak{a}^0}{\mathfrak{a}} = \frac{j}{\mathfrak{a}} \quad (91)$$

und nennen $\mathfrak{a}^0$ die *Ordnung* von $\mathfrak{a}$; nach (85) ist dann jede der beiden Aussagen

$$\mathfrak{a}m \gg \mathfrak{a} \quad \text{und} \quad m \gg \mathfrak{a}^0 \quad (92)$$

eine Folge der anderen. Hieraus ergibt sich nach (71) zunächst

$$j \gg \mathfrak{a}^0, \quad \text{also allgemein } \mathfrak{b} \gg \mathfrak{b}\mathfrak{a}^0, \quad (93)$$

d. h. in jeder Ordnung sind alle ganzen rationalen Zahlen enthalten. Da mithin $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}\mathfrak{a}^0$, und zufolge (92) auch $\mathfrak{a}\mathfrak{a}^0 \gg \mathfrak{a}$ ist, so ergibt sich

$$\mathfrak{a}\mathfrak{a}^0 = \mathfrak{a}, \quad (94)$$

und hieraus ebenso leicht

$$\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}^0. \quad (95)$$

Aus (94) folgt $\mathfrak{a}\mathfrak{a}^0\mathfrak{a}^0 = \mathfrak{a}$, also nach (92) auch $\mathfrak{a}^0\mathfrak{a}^0 \gg \mathfrak{a}^0$, und da aus (93) ebenso $\mathfrak{a}^0 \gg \mathfrak{a}^0\mathfrak{a}^0$ folgt, so ist

$$\mathfrak{a}^0\mathfrak{a}^0 = \mathfrak{a}^0, \quad (96)$$

mithin reproduzieren sich die Zahlen einer jeden Ordnung nicht bloß durch Addition und Subtraktion, sondern auch durch Multiplikation.

Umgekehrt, wenn ein Modul $\mathfrak{o}$ die Zahl 1 enthält, und wenn seine Zahlen sich durch Multiplikation reproduzieren, wenn also

$$\mathfrak{o} \gg j, \quad \mathfrak{o}^2 \gg \mathfrak{o} \quad (97)$$

ist, so folgt leicht, daß $\mathfrak{o}$ eine Ordnung, nämlich

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}^0 \quad (98)$$

ist; denn zufolge der zweiten Annahme (97) ist $\mathfrak{o} \gg \mathfrak{o}^0$, und aus der ersten folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{o}^0$ und mit Rücksicht auf (94) auch $\mathfrak{o}^0 \gg \mathfrak{o}$, woraus sich (98) ergibt.

Da nun zufolge (93), (96) jede Ordnung $\mathfrak{a}^0$ die beiden Eigenschaften (97) besitzt, so folgt

$$(\mathfrak{a}^0)^0 = \mathfrak{a}^0 \quad (99)$$

und ebenso findet man, daß das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{a}^0 \frown \mathfrak{b}^0$ von zwei Ordnungen $\mathfrak{a}^0$, $\mathfrak{b}^0$, und ihr Produkt $\mathfrak{a}^0 \mathfrak{b}^0$, welches auch $= (\mathfrak{a}^0 + \mathfrak{b}^0)^0$ und $\ll \mathfrak{a}^0 + \mathfrak{b}^0$ ist, wieder Ordnungen sind. Offenbar ist

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^0(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \mathfrak{b}^0(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \mathfrak{a}^0 \mathfrak{b}^0(\mathfrak{a}\mathfrak{b}), \quad (100)$$

und aus (85), (87), (93), (94) folgt ebenso

$$\mathfrak{a}^0 + \mathfrak{b}^0 \gg \mathfrak{a}^0 \mathfrak{b}^0 \gg (\mathfrak{a}\mathfrak{b})^0, \quad (101)$$

$$\mathfrak{a}^0 \mathfrak{b}^0 \gg (\mathfrak{a}^0 + \mathfrak{b}^0)^0. \quad (102)$$

Es liegt nun nahe, den Begriff der Potenz eines Moduls $\mathfrak{a}$ auch auf den Fall negativer Exponenten auszudehnen, indem man

$$\mathfrak{a}^{-1} = \frac{\mathfrak{a}^0}{\mathfrak{a}} \quad (103)$$

setzt, wenn $\mathfrak{a} \gg 0$ ist. Allein es ist im allgemeinen unmöglich, die Gesetze der Multiplikation und Division von Zahlenpotenzen auf die Modulpotenzen zu übertragen; vielmehr zerfallen die Moduln hinsichtlich ihres Verhaltens zu ihrer Ordnung in zwei wesentlich verschiedene Arten. Aus (87) und (101) folgt jedenfalls

$$\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} \gg \mathfrak{a}^0, \quad \mathfrak{a}^0 \gg \mathfrak{a}^0 \mathfrak{a}^{-1} \gg (\mathfrak{a}^{-1})^0, \quad \mathfrak{a}^0 \gg (\mathfrak{a}^{-1})^{-1}; \quad (104)$$

wir wollen aber $\mathfrak{a}$ einen *eigentlichen Modul* nennen,

$$\text{wenn } \mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{a}^0, \quad (105)$$

oder, was nach (71), (94), (104) hiermit gleichwertig ist,

$$\text{wenn } \mathfrak{j} \gg \mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} \quad (106)$$

ist. Aus dieser Erklärung ergeben sich die folgenden Sätze:

Satz 0.9 (V). *Ein Modul $\mathfrak{a}$ ist gewiß (und auch nur dann) ein eigentlicher Modul, wenn er ein Faktor seiner Ordnung $\mathfrak{a}^0$ ist, d. h. wenn es einen Modul $\mathfrak{n}$ gibt, welcher der Bedingung $\mathfrak{a}\mathfrak{n} = \mathfrak{a}^0$ genügt; und hieraus folgt $\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{n}\mathfrak{a}^0$.*

Denn nach (94) ist $\mathfrak{a}(\mathfrak{n}\mathfrak{a}^0) = \mathfrak{a}^0$, also $\mathfrak{n}\mathfrak{a}^0 \ll \mathfrak{a}^{-1}$, und aus (104) folgt $\mathfrak{a}^{-1} \sim \mathfrak{a}^0 \mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{n}\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} \gg \mathfrak{n}\mathfrak{a}^0$; mithin ist $\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{n}\mathfrak{a}^0$, und folglich $\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{n}\mathfrak{a}\mathfrak{a}^0 = \mathfrak{n}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^0$, was zu beweisen war.

Satz 0.10 (VI). *Ist $\mathfrak{a}$ ein eigentlicher Modul, so gilt dasselbe von $\mathfrak{a}^{-1}$, und es ist*

$$(\mathfrak{a}^{-1})^0 = \mathfrak{a}^0, \quad (\mathfrak{a}^{-1})^{-1} = \mathfrak{a}. \quad (107)$$

Denn da nach (101) die Ordnung eines Produktes ein Teiler von der Ordnung jedes Faktors ist, so folgt aus (105) mit Rücksicht auf (99), daß $\mathfrak{a}^0 \ll (\mathfrak{a}^{-1})^0$, und hieraus mit Rücksicht auf (104), daß $\mathfrak{a}^0 = (\mathfrak{a}^{-1})^0$ ist. Da nun zufolge (105) der Modul $\mathfrak{a}^{-1}$ ein Faktor seiner Ordnung $\mathfrak{a}^0$ ist, so ist er zufolge V ein eigentlicher Modul, und zugleich ergibt sich die zweite Gleichung (107), was zu beweisen war.

Satz 0.11 (VII). *Ist $\mathfrak{a}$ ein eigentlicher, $\mathfrak{b}$ ein beliebiger Modul, so ist*

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{a}^0, \quad \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}} = \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{a}^{-1}. \quad (108)$$

Diese beiden Sätze gehen auseinander hervor, wenn man $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{b}\mathfrak{a}^{-1}$ oder durch $\mathfrak{b}\mathfrak{a}$ ersetzt und (105), (104), (94) berücksichtigt. Bezeichnet man die linke und rechte Seite der ersten Gleichung bzw. mit $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$, so ist zufolge (88) immer $\mathfrak{q} \gg \mathfrak{p}$. Ist aber $\mathfrak{a}$ ein eigentlicher Modul (105), so ist zufolge (93) $\mathfrak{a}^0 \gg \mathfrak{j}$, und da nach (87) $\mathfrak{p} \gg \mathfrak{b}\mathfrak{a}$, also $\mathfrak{p}\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} \gg \mathfrak{b}\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1}$ ist, so folgt $\mathfrak{p} \gg \mathfrak{q}$, mithin $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, was zu beweisen war.

Satz 0.12 (VIII). *Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ eigentliche Moduln, so gilt dasselbe von ihrem Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$, und es ist*

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{b})^0 = \mathfrak{a}^0\mathfrak{b}^0, \quad (\mathfrak{a}\mathfrak{b})^{-1} = \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}^{-1}. \quad (109)$$

Die erste Gleichung ergibt sich aus dem zweiten Satze (88), wenn man $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ setzt und den ersten Satz (108) zweimal anwendet. Da ferner $\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{a}^0$, $\mathfrak{b}\mathfrak{b}^{-1} = \mathfrak{b}^0$, mithin $(\mathfrak{a}\mathfrak{b})(\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}^{-1}) = \mathfrak{a}^0\mathfrak{b}^0 = (\mathfrak{a}\mathfrak{b})^0$, also das Produkt $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ein Faktor seiner Ordnung $(\mathfrak{a}\mathfrak{b})^0$ ist, so ist es nach V ein eigentlicher Modul, und zugleich ergibt sich mit Rücksicht auf (104), daß $(\mathfrak{a}\mathfrak{b})^{-1} = (\mathfrak{a}\mathfrak{b})^0(\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}^{-1}) = \mathfrak{a}^0\mathfrak{b}^0\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}^{-1} = \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}^{-1}$ ist, was zu beweisen war.

Mit Hilfe dieser Sätze wird man leicht finden, daß die Multiplikation und Division aller Potenzen eines eigentlichen Moduls, ebenso aller eigentlichen Moduln, welche dieselbe Ordnung haben, genau nach denselben Regeln geschieht wie bei Produkten und Quotienten von Zahlen.

§ 171. Kongruenz nach einem Modul

Wir gehen nun zu derjenigen Betrachtung über, die uns veranlaßt hat, für die hier untersuchten Zahlengebiete den Namen Moduln zu wählen, obgleich derselbe schon in so vielen anderen Bedeutungen gebraucht wird. Wenn $\mathfrak{m}$ ein beliebiger Modul ist, so nennen wir zwei Zahlen α , β *kongruent nach $\mathfrak{m}$* , wenn ihre Differenz $\alpha - \beta$ in $\mathfrak{m}$ enthalten ist, und wir bezeichnen dies durch die *Kongruenz*

$$\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (110)$$

in welcher offenbar die beiden Zahlen α , β , deren jede auch ein *Rest* der anderen heißt, stets miteinander vertauscht werden dürfen. Wir nennen dagegen die Zahlen α , β , γ , ... *inkongruent nach $\mathfrak{m}$* , wenn keine von ihnen mit einer der übrigen kongruent ist²². Aus dem Begriffe eines Moduls und aus den früheren Sätzen folgt, daß man beliebig viele solche Kongruenzen, die sich auf einen und denselben Modul $\mathfrak{m}$ beziehen, addieren und subtrahieren darf, wie Gleichungen; auch darf man beide Seiten einer solchen Kongruenz mit derselben ganzen rationalen Zahl, allgemeiner mit jeder in der Ordnung des Moduls $\mathfrak{m}$ enthaltenen Zahl multiplizieren. Aus der Kongruenz zweier Zahlen in bezug auf einen Modul $\mathfrak{m}$ folgt auch ihre Kongruenz in bezug auf jeden Teiler von $\mathfrak{m}$, und wenn eine Kongruenz in bezug auf mehrere Moduln gilt, so gilt sie auch für deren kleinstes gemeinsames Vielfaches.

²²Der von Gauß zuerst eingeführte Begriff der Kongruenz bildet offenbar einen besonderen Fall des obigen; denn wenn a , b , m ganze rationale Zahlen sind, so ist die Kongruenz $a \equiv b \pmod{m}$ gleichbedeutend mit der Kongruenz der Zahlen a , b nach dem Modul $[m] = m[1]$; und wenn α , β , γ ganze Zahlen des Körpers J sind (§ 159), so ist die Kongruenz $\alpha \equiv \beta \pmod{\gamma}$ gleichbedeutend mit der Kongruenz der Zahlen α , β nach dem Modul $[\gamma, \gamma i] = \gamma[1, i]$.

Ferner leuchtet ein, daß jede Zahl sich selbst kongruent, und daß zwei mit einer dritten Zahl γ kongruente Zahlen α, β auch einander kongruent sind; denn wenn $\alpha - \gamma, \beta - \gamma$ Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$ sind, so ist auch ihre Differenz $\alpha - \beta$ in $\mathfrak{m}$ enthalten. Hierauf beruht die Möglichkeit, alle Zahlen in bezug auf einen Modul $\mathfrak{m}$ in *Zahlklassen* einzuteilen, in der Weise, daß je zwei beliebige Zahlen in dieselbe oder in verschiedene Klassen aufgenommen werden, je nachdem sie kongruent oder inkongruent sind; ist α eine bestimmte Zahl, während μ alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$ durchläuft, so bilden die Zahlen $\alpha + \mu$ eine solche Klasse, die wir mit $\alpha + \mathfrak{m}$ oder $\mathfrak{m} + \alpha$ bezeichnen wollen, und man kann α oder jede andere dieser Zahlen als *Repräsentant* oder auch als *Rest* der Klasse ansehen. Die Gleichung $\mathfrak{m} + \alpha = \mathfrak{m} + \beta$ ist dann gleichbedeutend mit der Kongruenz (110); findet sie nicht statt, so sind die Klassen $\alpha + \mathfrak{m}, \beta + \mathfrak{m}$ verschieden und besitzen keine einzige gemeinsame Zahl. Offenbar bildet der Modul $\mathfrak{m}$ selbst die durch die Zahl 0 repräsentierte Klasse.

Auf diesem Begriffe beruhen die folgenden Betrachtungen. Ist $\mathfrak{a}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$, und α eine bestimmte Zahl in $\mathfrak{a}$, so sind alle Zahlen der Klasse $\alpha + \mathfrak{m}$ auch in $\mathfrak{a}$ enthalten, und folglich besteht der Modul $\mathfrak{a}$ aus einer endlichen oder unendlichen Anzahl verschiedener Klassen $\alpha + \mathfrak{m}$, von denen je zwei keine gemeinsame Zahl besitzen. Ist ferner ϱ eine beliebige Zahl, so besteht zugleich die auf den Modul $\mathfrak{a}$ bezügliche Klasse $\varrho + \mathfrak{a}$ aus den sämtlichen entsprechenden, ebenfalls verschiedenen Zahlklassen $(\varrho + \alpha) + \mathfrak{m}$.

Allgemeiner, sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, deren kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ zur Abkürzung mit $\mathfrak{m}$ bezeichnet werden möge, und ist α eine bestimmte Zahl in $\mathfrak{a}$, so bilden alle diejenigen in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahlen α' , welche $\equiv \alpha \pmod{\mathfrak{b}}$ sind, die auf $\mathfrak{m}$ bezügliche, durch α repräsentierte Klasse $\alpha' + \mathfrak{m}$; da nämlich $\alpha - \alpha'$ sowohl in $\mathfrak{a}$ als auch in $\mathfrak{b}$ enthalten ist, so ist $\alpha - \alpha' = \mu$, wo μ eine Zahl des Moduls $\mathfrak{m}$ bedeutet, und umgekehrt, wenn μ in $\mathfrak{m}$, also auch in $\mathfrak{a}$ und in $\mathfrak{b}$ enthalten ist, so ist die Summe $\alpha' = \alpha - \mu$ in $\mathfrak{a}$ enthalten und zugleich $\equiv \alpha \pmod{\mathfrak{b}}$. Wählt man daher aus jeder der verschiedenen Klassen $\alpha + \mathfrak{m}$, aus denen $\mathfrak{a}$ besteht, einen bestimmten Rest α aus, so besitzt das System aller dieser in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahlen α offenbar die charakteristische Eigenschaft, daß jede beliebige in $\mathfrak{a}$ enthaltene Zahl α' mit einer, aber auch nur mit einer einzigen Zahl α kongruent ist nach dem Modul $\mathfrak{b}$; ein solches System von Zahlen α nennen wir daher ein *Repräsentanten-System* oder ein *Restsystem* von $\mathfrak{a}$ nach $\mathfrak{b}$. Ist die Anzahl dieser in $\mathfrak{a}$ enthaltenen, nach $\mathfrak{b}$ inkongruenten Zahlen α endlich, so wollen wir dieselbe durch das Symbol

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \tag{111}$$

bezeichnen²³, und dies ist zugleich die Anzahl der Klassen $\alpha + \mathfrak{m}$, aus denen $\mathfrak{a}$ besteht; ist sie aber unendlich, so ist es zweckmäßig, unter dem Symbol $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ die Zahl Null zu verstehen, weil dann die meisten Sätze allgemein gültig bleiben²⁴. Ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1$, sind also alle Zahlen α des Moduls $\mathfrak{a}$ einander kongruent, mithin alle $\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$, so ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$, und aus dieser Teilbarkeit folgt umgekehrt $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1$.

Aus dem Obigen leuchtet unmittelbar ein, daß dieselben Zahlen α zugleich ein Restsystem von $\mathfrak{a}$ nach $\mathfrak{m}$ bilden, und folglich ist in allen Fällen

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}). \tag{112}$$

Dieselben Zahlen α bilden aber auch ein Restsystem von $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ nach $\mathfrak{b}$, d. h. $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ besteht

²³Dasselbe habe ich zuerst in § 169 der zweiten Auflage benutzt. Sollten die Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zugleich Körper sein, was aber bei unseren Untersuchungen niemals vorkommen wird, so würde die dem Symbol $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ jetzt beigelegte Bedeutung von der in § 164 wohl zu unterscheiden sein.

²⁴Vgl. z. B. die Sätze im folgenden § 172.

aus den sämtlichen Klassen $\alpha + \mathfrak{b}$, und folglich ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}, \mathfrak{b}); \quad (113)$$

denn die Zahlen α sind auch in $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ enthalten und inkongruent nach $\mathfrak{b}$, und jede in $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ enthaltene Zahl $\alpha + \beta$ ist $\equiv \alpha \pmod{\mathfrak{b}}$, also auch kongruent mit einer der Zahlen α , was zu beweisen war.

Auf dieselbe Weise ergibt sich, daß, wenn η eine von Null verschiedene Zahl ist, die Produkte $\eta\alpha$ ein Restsystem von $\mathfrak{a}\eta$ nach $\mathfrak{b}\eta$ bilden, und folglich ist

$$(\mathfrak{a}\eta, \mathfrak{b}\eta) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}). \quad (114)$$

Ist ferner $\mathfrak{a}$ ein Teiler von $\mathfrak{b}$, und $\mathfrak{b}$ ein Teiler von $\mathfrak{c}$, also $(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) = (\mathfrak{c}, \mathfrak{b}) = 1$, so bilden, wenn α ein Restsystem von $\mathfrak{a}$ nach $\mathfrak{b}$, und β' ein Restsystem von $\mathfrak{b}$ nach $\mathfrak{c}$ durchläuft, die sämtlichen Summen $\alpha + \beta'$ ein Restsystem von $\mathfrak{a}$ nach $\mathfrak{c}$, und folglich ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}), \quad \text{wenn } \mathfrak{a} \ll \mathfrak{b} \ll \mathfrak{c}. \quad (115)$$

Denn $\mathfrak{a}$ besteht aus allen Klassen $\alpha + \mathfrak{b}$, und jede dieser Klassen wieder aus den allen β' entsprechenden Klassen $(\alpha + \beta') + \mathfrak{c}$, mithin besteht $\mathfrak{a}$ aus allen Klassen $(\alpha + \beta') + \mathfrak{c}$, wo α und β' alle ihre Werte durchlaufen.

Zu diesen Sätzen, durch deren Verbindung sich viele andere²⁵ ableiten lassen, fügen wir noch die folgenden hinzu.

Satz 0.13 (I). *Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so genügt jede in $\mathfrak{a}$ enthaltene Zahl α der Kongruenz*

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}, \quad (116)$$

also ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$.

Dies leuchtet, wenn $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 0$ ist, unmittelbar ein. Ist aber $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = n > 0$, und durchläuft α ein Restsystem von $\mathfrak{a}$ nach $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$, während α_0 eine bestimmte Zahl in $\mathfrak{a}$ bedeutet, so bilden die n Zahlen $\alpha + \alpha_0$, weil sie in $\mathfrak{a}$ enthalten und inkongruent nach $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ sind, ebenfalls ein solches Restsystem; jede dieser Zahlen $\alpha + \alpha_0$ ist daher mit einer der Zahlen α , umgekehrt jede der letzteren mit einer der ersteren kongruent; mithin ist auch die Summe σ der Zahlen α kongruent der Summe $\sigma + n\alpha_0$, woraus (116) folgt, was zu beweisen war.

Satz 0.14 (II). *Ist $\mathfrak{c} \gg \mathfrak{a}$, und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) > 0$, so gibt es nur eine endliche Anzahl solcher Moduln $\mathfrak{b}$, welche $\gg \mathfrak{a}$ und zugleich $\ll \mathfrak{c}$ sind²⁶.*

²⁵Aus drei beliebigen Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ entspringt, wie in der Anmerkung auf S. 66 erwähnt ist, eine Gruppe von 28 Moduln $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}, \dots$; die sämtlichen Klassenanzahlen $(\mathfrak{m}, \mathfrak{n})$ lassen sich aus sieben von ihnen bestimmen; bezeichnet man diese mit a, b, c, a_1, b_1, c_1 und d , so ist z. B.: $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = ba_1d$, $(\mathfrak{c}, \mathfrak{a}) = ca_1d$, $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = ab_1d$, $(\mathfrak{c}, \mathfrak{b}) = cb_1d$, $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = ac_1d$, $(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) = ba_1d$. Hieraus folgt der schon in der zweiten Auflage dieses Werkes (S. 490) angeführte Satz $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c})(\mathfrak{c}, \mathfrak{a})(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{c}, \mathfrak{b})(\mathfrak{a}, \mathfrak{c})(\mathfrak{b}, \mathfrak{a})$, welcher sich aber auch leicht auf kürzerem Wege beweisen läßt.

²⁶Daß auch die Umkehrung dieses Satzes wahr ist, wird man leicht beweisen, z. B. durch die Betrachtung aller Moduln von der Form $\mathfrak{C}, \mathfrak{C} + [\alpha], \mathfrak{C} + [2\alpha], \mathfrak{C} + [3\alpha] \dots$, wo α jede beliebige Zahl in $\mathfrak{a}$ bedeutet. Man kann auch von dem Begriffe eines unmittelbaren oder nächsten Teilers von $\mathfrak{c}$ ausgehen; so soll ein echter Teiler $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{c}$ heißen, wenn es außer $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{c}$ keinen Modul gibt, der $\gg \mathfrak{b}$ und zugleich $\ll \mathfrak{c}$ ist; die erforderliche und hinreichende Bedingung hierfür besteht darin, daß $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c})$ eine Primzahl ist. Man vergleiche hiermit die Betrachtungen im folgenden § 172.

Da nämlich jeder solche Modul $\mathfrak{b}$ aus gewissen Zahlklassen $\alpha + \mathfrak{c}$ bestehen muß, welche in $\mathfrak{a}$ enthalten sind, und unter denen sich immer $\mathfrak{c}$ selbst befindet, und da die Anzahl m aller in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Klassen $\alpha + \mathfrak{c}$ endlich, nämlich $= (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$ ist, so kann die Anzahl der Moduln $\mathfrak{b}$ höchstens gleich 2^{m-1} sein, was zu beweisen war.

Wir schließen diese Betrachtungen mit der Verallgemeinerung zweier in § 25 und § 11 bewiesenen Sätze.

Satz 0.15 (III). *Sind ϱ, σ gegebene Zahlen, und $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ irgend zwei Moduln, so haben die beiden gleichzeitigen Kongruenzen*

$$\omega \equiv \varrho \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \omega \equiv \sigma \pmod{\mathfrak{b}} \quad (117)$$

stets und nur dann gemeinsame Wurzeln ω , wenn

$$\varrho \equiv \sigma \pmod{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}} \quad (118)$$

ist, und alle diese Wurzeln, d. h. alle den beiden Klassen $\varrho + \mathfrak{a}, \sigma + \mathfrak{b}$ gemeinsamen Zahlen ω bilden eine bestimmte Klasse in bezug auf den Modul $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$.

In der Tat, wenn eine Zahl ω den Kongruenzen (117) genügt, so sind die Zahlen $\omega - \varrho, \omega - \sigma$, also auch ihre Differenz in $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ enthalten, d. h. die Bedingung (118) ist erfüllt. Umgekehrt, wenn dies der Fall ist, so gibt es zufolge der Definition von $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ eine Zahl α in $\mathfrak{a}$ und eine Zahl β in $\mathfrak{b}$, deren Summe $\alpha + \beta = \varrho - \sigma$ ist, und dann erfüllt die Zahl $\omega = \varrho - \alpha = \sigma + \beta$ die Kongruenzen (117). Genügt ferner ω' denselben Kongruenzen (117), so ist $\omega' - \omega$ in $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, also in $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ enthalten, mithin $\omega' \equiv \omega \pmod{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}$, und umgekehrt leuchtet ein, daß jede Zahl ω' der Klasse $\omega + \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ auch den Kongruenzen (117) genügt, was zu beweisen war²⁷.

Satz 0.16 (IV). *Ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}) > 0$, und $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{m}$ teilbar durch jeden der r Moduln $\mathfrak{n}$, so ist die Anzahl aller derjenigen nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen α in $\mathfrak{a}$, die in keinem Modul $\mathfrak{n}$ enthalten sind, gleich der Summendifferenz*

$$\Sigma(\mathfrak{n}', \mathfrak{m}) - \Sigma(\mathfrak{n}'', \mathfrak{m}), \quad (119)$$

wo für $\mathfrak{n}'$ der Modul $\mathfrak{a}$ und jedes aus $\mathfrak{a}$ und einer geraden Anzahl, für $\mathfrak{n}''$ jedes aus $\mathfrak{a}$ und einer ungeraden Anzahl von Moduln $\mathfrak{n}$ gebildete kleinste Vielfache zu setzen ist.

Denn wenn α_0 irgendeine Zahl in $\mathfrak{a}$ bedeutet, so ist nach dem Obigen die Klasse $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{m}) + \alpha_0$ der Inbegriff aller der Zahlen in $\mathfrak{a}$, welche $\equiv \alpha_0 \pmod{\mathfrak{m}}$ sind, und $\mathfrak{a}$ besteht aus $(\mathfrak{a}, \mathfrak{m})$ solchen Klassen. Ist nun $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{m} \gg \mathfrak{n}$, und α_0 in $\mathfrak{n}$, also auch in $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{n}$ enthalten, so gilt dasselbe von allen Zahlen der Klasse $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{m}) + \alpha_0$, und da $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{n}$ aus $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{n}, \mathfrak{m})$ solchen Klassen besteht, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}) - (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{n}, \mathfrak{m})$ die Anzahl derjenigen nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen in $\mathfrak{a}$, welche nicht in $\mathfrak{n}$ enthalten sind. Mithin gilt unser Satz für den Fall $r = 1$, weil es dann nur einen Modul $\mathfrak{n}' = \mathfrak{a}$, und nur einen Modul $\mathfrak{n}'' = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{n}$ gibt. Nimmt man an, er sei für eine bestimmte Anzahl r von Moduln $\mathfrak{n}$ allgemein bewiesen, und der Modul $\mathfrak{p}$ gehe ebenfalls in $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{m}$ auf, so darf man $\mathfrak{a}$ auch durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{p}$ ersetzen,

²⁷Schwieriger gestaltet sich die Untersuchung, ob drei oder mehr gegebene Zahlklassen $\varrho + \mathfrak{a}, \sigma + \mathfrak{b}, \tau + \mathfrak{c}, \dots$ gemeinsame Zahlen besitzen oder nicht; im ersteren Falle kann man diese Klassen *einig* nennen, und es leuchtet ein, daß ihre Gemeinheit, d. h. der Inbegriff aller ihnen gemeinsamen Zahlen, eine auf den Modul $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c} \dots$ bezügliche Klasse ist.

weil $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{p}, \mathfrak{m}) > 0$, und weil der Modul $(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{p}) \frown \mathfrak{m} = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{m}$, also durch jeden Modul $\mathfrak{n}$ teilbar ist; zufolge (119) ist daher die Differenz

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{p}, \mathfrak{m}) - \Sigma(\mathfrak{n}' \frown \mathfrak{p}, \mathfrak{m}) - ((\mathfrak{a} \frown \mathfrak{p}, \mathfrak{m}) - \Sigma(\mathfrak{n}'' \frown \mathfrak{p}, \mathfrak{m})) \quad (120)$$

die Anzahl derjenigen, im Satze mit α bezeichneten Zahlen, welche in $\mathfrak{p}$ enthalten sind; zieht man dieselbe von der in (119) angegebenen Anzahl aller Zahlen α ab, so erhält man die Differenz

$$(\Sigma(\mathfrak{n}', \mathfrak{m}) + \Sigma(\mathfrak{n}'' \frown \mathfrak{p}, \mathfrak{m})) - (\Sigma(\mathfrak{n}'', \mathfrak{m}) + \Sigma(\mathfrak{n}' \frown \mathfrak{p}, \mathfrak{m})) \quad (121)$$

als Anzahl aller nicht in $\mathfrak{p}$ enthaltenen Zahlen α , d. h. aller nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen in $\mathfrak{a}$, welche in keinem der $(r+1)$ Moduln $\mathfrak{n}$, $\mathfrak{p}$ enthalten sind. Vergleicht man diesen Ausdruck mit (119), so ergibt sich, daß unser Satz auch für die nächstfolgende Anzahl $(r+1)$, mithin allgemein gilt, was zu beweisen war.

Statt die vollständige Induktion anzuwenden (wie in § 11), kann man unseren Satz auch unmittelbar auf folgende Art beweisen. Wir schicken die Bemerkung voraus, daß die Anzahl der Moduln $\mathfrak{n}'$ immer gleich der der Moduln $\mathfrak{n}''$, nämlich $= 2^{r-1}$ ist; sondert man nämlich einen bestimmten Modul $\mathfrak{n}$ aus, und bezeichnet mit $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{o}''$ bzw. diejenigen $\mathfrak{n}'$, $\mathfrak{n}''$, zu deren Bildung $\mathfrak{n}$ nicht mitwirkt, so besteht das System der Moduln $\mathfrak{n}'$ aus den Moduln $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{o}'' \frown \mathfrak{n}$, ebenso das System der Moduln $\mathfrak{n}''$ aus den Moduln $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{n}$, $\mathfrak{o}''$, wodurch unsere Behauptung erwiesen ist²⁸. Läßt man nun ω ein Restsystem von $\mathfrak{a}$ nach $\mathfrak{m}$ durchlaufen, und bezeichnet mit ω' , ω'' bzw. die Anzahl der Moduln $\mathfrak{n}'$, $\mathfrak{n}''$, denen ω angehört, so ist offenbar $\Sigma\omega' = \Sigma(\mathfrak{n}', \mathfrak{m})$, $\Sigma\omega'' = \Sigma(\mathfrak{n}'', \mathfrak{m})$, also die in (119) angegebene Differenz $= \Sigma(\omega' - \omega'')$. Da nun die Anzahl der Zahlen α offenbar $= \Sigma(\omega - \omega')$ ist, weil $\omega = \omega' = \omega'' = 0$, so wird unser Satz bewiesen sein, wenn wir zeigen, daß für jede andere Zahl ω die Differenz $\omega' - \omega'' = 0$, also $\omega' = \omega''$ ist (vgl. § 138). Bezeichnet man mit $\mathfrak{p}$ diejenigen s Moduln $\mathfrak{n}$, denen ω angehört, und mit $\mathfrak{p}'$, $\mathfrak{p}''$ bzw. diejenigen Moduln $\mathfrak{n}'$, $\mathfrak{n}''$, welche aus $\mathfrak{a}$ und nur diesen Moduln $\mathfrak{p}$ gebildet sind, so gehört ω allen diesen Moduln $\mathfrak{p}'$, $\mathfrak{p}''$ und keinem anderen Modul $\mathfrak{n}'$, $\mathfrak{n}''$ an, und hieraus folgt nach der obigen Bemerkung $\omega' = \omega'' = 2^{s-1}$, w. z. b. w.

§ 172. Endliche Moduln

Von diesen allgemeinen Sätzen über die Beziehungen zwischen beliebigen Moduln wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der besonderen Erscheinungen, welche dann auftreten, wenn diese Moduln zum Teil oder alle endlich sind (§ 168). Da jeder endliche Modul entweder eingliedrig oder [nach (59) in § 169] eine Summe von mehreren eingliedrigen Moduln ist, so gehen wir von dem folgenden Satze aus:

Satz 0.17 (I). *Jedes Vielfache $\mathfrak{m}$ eines eingliedrigen Moduls $\mathfrak{n}$ ist ebenfalls eingliedrig, und zwar ist*

$$\mathfrak{m} = (\mathfrak{n}, \mathfrak{m})\mathfrak{n}. \quad (122)$$

Um dies zu beweisen, setzen wir $\mathfrak{j} = [1]$, $\mathfrak{n} = \zeta\mathfrak{j}$ und bemerken, daß jede in $\mathfrak{m}$, also auch in $\mathfrak{n}$ enthaltene Zahl ein Produkt $x\zeta$ ist, wo x eine Zahl in $\mathfrak{j}$ bedeutet, und daß der

²⁸Wenn $\mathfrak{n}$ in $\mathfrak{a}$ aufgeht, also $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{n} = \mathfrak{o}'$, $\mathfrak{o}'' \frown \mathfrak{n} = \mathfrak{o}''$ ist, so fällt das System der Moduln $\mathfrak{n}'$ mit dem der Moduln $\mathfrak{n}''$ zusammen, und folglich verschwindet die Differenz in (119), was damit übereinstimmt, daß es in diesem Falle selbstverständlich gar keine Zahl α gibt. Aber man darf nicht umgekehrt aus der letzteren Tatsache schließen, daß mindestens einer der Moduln $\mathfrak{n}$ in $\mathfrak{a}$ aufgeht (vgl. § 178, IX).

Inbegriff $\mathfrak{r}$ aller dieser Zahlen x , welche durch Multiplikation mit ζ in Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$ verwandelt werden, offenbar ein durch j teilbarer Modul ist; zugleich ist $\mathfrak{m} = \mathfrak{r}\zeta$. Schließen wir zunächst den Fall aus, wo $\mathfrak{r} = 0$ ist, und bezeichnen wir mit a die kleinste positive Zahl in $\mathfrak{r}$, so ergibt sich leicht, daß $\mathfrak{r} = aj$, also $\mathfrak{m} = an$ ist; denn wenn x jede Zahl in j bedeutet, so ist ax in $\mathfrak{r}$, also $ax\zeta$ in $\mathfrak{m}$ enthalten; umgekehrt läßt sich jede in $\mathfrak{r}$ enthaltene Zahl x (nach § 4 oder § 17) in die Form $x = az + y$ setzen²⁹, wo y eine der a Zahlen $0, 1, 2, \dots, (a-1)$ bedeutet, und da $y = x - az$ in $\mathfrak{r}$ enthalten ist, so muß $y = 0$, $x = az$, $\mathfrak{r} = aj$, also wirklich $\mathfrak{r} = aj$ sein³⁰. Da ferner irgend zwei Zahlen $z_1\zeta, z_2\zeta$ des Moduls $\mathfrak{n}$ dann und nur dann kongruent nach $\mathfrak{m}$ sind, wenn ihre Differenz $(z_1 - z_2)\zeta$ in $\mathfrak{m}$, also die Differenz $z_1 - z_2$ in $\mathfrak{r} = aj$ enthalten ist, so bilden die a Zahlen

$$0, \zeta, 2\zeta, \dots, (a-1)\zeta \quad (123)$$

ein Restsystem von $\mathfrak{n}$ nach $\mathfrak{m}$; mithin ist

$$a = (\mathfrak{n}, \mathfrak{m}), \quad (124)$$

und da, wie wir oben gesehen haben, $\mathfrak{m} = \mathfrak{r}\zeta = an$ ist, so ergibt sich hieraus unser Satz (122). Offenbar gilt derselbe aber auch in dem bisher ausgeschlossenen Falle, wo $\mathfrak{r} = 0$ ist; dann ist nämlich $\mathfrak{m} = \mathfrak{r}\zeta = 0$, und da je zwei verschiedenen ganzen rationalen Zahlen z_1, z_2 zwei Zahlen $z_1\zeta, z_2\zeta$ des Moduls $\mathfrak{n}$ entsprechen, welche inkongruent nach $\mathfrak{m}$ sind, so ist (nach § 171) auch $(\mathfrak{n}, \mathfrak{m}) = 0$, w. z. b. w.

Um zu zeigen, wie nützlich dieser Satz schon in den ersten Anfangsgründen der Zahlentheorie verwendet werden kann, leiten wir aus ihm zunächst den folgenden ab:

Satz 0.18 (II). *Jeder endliche, aus lauter rationalen Zahlen bestehende Modul $\mathfrak{c}$ ist darstellbar als eingliedriger Modul.*

Besteht nämlich eine Basis von $\mathfrak{c}$ aus m ganzen oder gebrochenen rationalen Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_m$, die nicht alle verschwinden³¹, so kann man bekanntlich eine natürliche Zahl b immer so wählen, daß die m Produkte $bc_1, bc_2, \dots, bc_m$ ganze Zahlen werden; da dieselben eine Basis des von Null verschiedenen Moduls $b\mathfrak{c}$ bilden, so ist letzterer teilbar durch den eingliedrigen Modul b , also $b\mathfrak{c} = aj = [a]$, wo a eine natürliche Zahl bedeutet; setzt man noch $c = a/b$, so ist c eine positive rationale Zahl, und man erhält $\mathfrak{c} = [c]$, w. z. b. w.

Nach der Bedeutung unserer Symbole besagt nun die eben bewiesene Gleichung

$$[c_1, c_2, \dots, c_m] = [c] \quad (125)$$

erstens, daß es m ganze rationale Zahlen $q_1, q_2, \dots, q_m$ gibt, welche der Bedingung

$$c_1q_1 + c_2q_2 + \dots + c_mq_m = c \quad (126)$$

genügen, und zweitens, daß

$$c_1 = cp_1, \quad c_2 = cp_2, \quad \dots, \quad c_m = cp_m, \quad (127)$$

also

$$p_1q_1 + p_2q_2 + \dots + p_mq_m = 1 \quad (128)$$

²⁹Dies ist die Grundlage aller Zahlentheorie.

³⁰Offenbar ist dies selbst nur ein spezieller Fall unseres Satzes.

³¹Im entgegengesetzten Falle ist offenbar $\mathfrak{c} = 0 = [0]$.

ist, wo $p_1, p_2, \dots, p_m$ ebenfalls ganze rationale Zahlen bedeuten. Da der Modul $[c]$ der größte gemeinsame Teiler der m Moduln $[c_r]$ ist, so nennen wir die Zahl c auch den *größten gemeinsamen Teiler* der m Zahlen c_r , und offenbar ist die gewöhnliche Bedeutung dieses Wortes (§§ 6 und 24) hierin als spezieller Fall enthalten. Ja es ist zweckmäßig, diese Ausdrucksweise selbst auf den oben ausgeschlossenen Fall zu übertragen, wo die m Zahlen c_r sämtlich verschwinden, und unter deren größtem gemeinsamen Teiler die Zahl $c = 0$ zu verstehen, wodurch die Gleichung (125) erhalten bleibt. —

Da, wenn $\mathfrak{a}, \mathfrak{n}$ irgendwelche Moduln bedeuten, immer $(\mathfrak{n}, \mathfrak{a}) = (\mathfrak{n}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{n}) = (\mathfrak{a} + \mathfrak{n}, \mathfrak{a})$ ist (§ 171), so können wir den in (122) enthaltenen Satz auch so aussprechen:

Satz 0.19 (III). *Ist $\mathfrak{n}$ ein eingliedriger, und $\mathfrak{a}$ ein beliebiger Modul, so ist*

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{n} = (\mathfrak{n}, \mathfrak{a})\mathfrak{n} = (\mathfrak{a} + \mathfrak{n}, \mathfrak{a})\mathfrak{n}. \quad (129)$$

Derselbe dient zum Beweise des folgenden:

Satz 0.20 (IV). *Ist der letzte der drei Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{n}$ eingliedrig $= [\omega]$, so kann man einen eingliedrigen Modul $\mathfrak{n}' = [\alpha]$ so wählen, daß*

$$\mathfrak{a} \frown (\mathfrak{b} + \mathfrak{n}) = (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + \mathfrak{n}' \quad (130)$$

wird.

Dies läßt sich in der Tat immer auf folgende Weise erreichen. Setzen wir zur Abkürzung

$$(\mathfrak{n}, \mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{n}, \mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = a, \quad (131)$$

so ist zufolge (129)

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \frown \mathfrak{n} = a\mathfrak{n} = [a\omega]; \quad (132)$$

da nun $a\omega$ in $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ enthalten ist, so kann man eine Zahl α_0 in $\mathfrak{a}$ und eine Zahl β' in $\mathfrak{b}$ so wählen, daß

$$a\omega = \alpha_0 - \beta', \quad \text{also } \alpha_0 - \beta' \equiv 0 \pmod{a\omega} \quad (133)$$

wird, und wir wollen beweisen, daß der eingliedrige Modul $\mathfrak{n}' = [\alpha_0]$ die Gleichung (130) erfüllt. Hierzu bezeichnen wir deren linke und rechte Seite bzw. mit $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$, und wir haben zu zeigen, daß $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{q}$, und $\mathfrak{q}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist. Das Erstere ergibt sich daraus, daß jede in $\mathfrak{p}$ enthaltene Zahl von der Form $\alpha = \beta + \nu$ ist, wo α, β, ν bzw. Zahlen der Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{n}$ bedeuten; denn hieraus folgt zunächst, daß die Zahl $\alpha - \beta - \nu$ in $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \frown \mathfrak{n}$ enthalten, also zufolge (132) und (133) auch $= x(\alpha_0 - \beta')$ ist, wo x eine ganze rationale Zahl bedeutet, und folglich ist die Zahl $\alpha - x\alpha_0 = \beta - x\beta'$ in $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ enthalten; mithin ergibt sich, daß jede in $\mathfrak{p}$ enthaltene Zahl $\alpha = \beta + \nu = x\alpha_0 + (\beta - x\beta')$ auch in $\mathfrak{q}$ enthalten, also wirklich $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar ist. Umgekehrt leuchtet ein, daß $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ durch jeden der beiden Moduln $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b} + \mathfrak{n}$, also auch durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und da dasselbe zufolge (133) von dem Modul $\mathfrak{n}' = [\alpha_0]$ gilt, so muß auch der größte gemeinsame Teiler von $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ und $\mathfrak{n}'$, d. h. $\mathfrak{q}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein. Mithin ist $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, was zu beweisen war. Hieraus folgt der Satz:

Satz 0.21 (V). *Jedes Vielfache eines n -gliedrigen Moduls ist ein n -gliedriger Modul.*

Für eingliedrige Moduln ergibt sich derselbe aus (122) oder (129). Da ferner, wenn $n > 1$, jeder n -gliedrige Modul $\mathfrak{o} = \mathfrak{b} + \mathfrak{n}$ gesetzt werden kann, wo $\mathfrak{n}$ eingliedrig, $\mathfrak{b}$ aber $(n - 1)$ -gliedrig ist, und da wir annehmen dürfen, der Satz sei schon für jedes Vielfache

$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ von $\mathfrak{b}$ bewiesen, so folgt aus (130), daß er auch für jedes Vielfache $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{o}$ von $\mathfrak{o}$, also allgemein gilt, w. z. b. w.

Es ist aber von Wichtigkeit, wenn irgendein n -gliedriger Modul

$$\mathfrak{o} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n] \quad (134)$$

gegeben ist, die Basis des Vielfachen $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{o}$ nach den in (131) und (133) enthaltenen Vorschriften wirklich herzustellen. Zu diesem Zweck setzen wir, wenn r irgendeine Zahl aus der Reihe $1, 2, \dots, n$ ist,

$$\mathfrak{o}_r = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_r], \quad (135)$$

und wenden den Satz (130) auf das Beispiel $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}_{r-1}$, $\mathfrak{n} = [\omega_r]$ an, woraus $\mathfrak{b} + \mathfrak{n} = \mathfrak{o}_r$ folgt; bezeichnen wir zugleich die Basis α_0 des Moduls $\mathfrak{n}'$ mit α_r , so erhalten wir:

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{o}_r = (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{o}_{r-1}) + [\alpha_r], \quad (136)$$

und da $\mathfrak{o}_n = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{o}_0 = 0$ zu setzen ist, so ergibt sich:

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{o} = \sum [\alpha_r] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]. \quad (137)$$

Um die Zahlen α_r zu bestimmen, setzen wir nach (131):

$$(\mathfrak{n}, \mathfrak{a} + \mathfrak{o}_r) = (\mathfrak{a} + \mathfrak{o}_r + \mathfrak{n}, \mathfrak{a} + \mathfrak{o}_{r-1}) = a_r; \quad (138)$$

dann folgt aus (133), weil β' in $\mathfrak{b}$, d. h. in $\mathfrak{o}_{r-1}$ enthalten ist, die Darstellung:

$$\alpha_r = a_{r,1}\omega_1 + a_{r,2}\omega_2 + \dots + a_{r,r-1}\omega_{r-1} + a_r\omega_r, \quad (139)$$

wo alle Koeffizienten $a_{r,s}$ ganze rationale Zahlen bedeuten, und $a_{r,s} = 0$ ist, wenn $s > r$. Multipliziert man die n Gleichungen (138) miteinander und bedenkt, daß $\mathfrak{a} + \mathfrak{o}_r$ ein Teiler von $\mathfrak{a} + \mathfrak{o}_{r-1}$ ist, so ergibt sich mit Rücksicht auf die Sätze (59), (57), (56) in § 171 die wichtige Beziehung:

$$(\mathfrak{o} + \mathfrak{a}, \mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{o}) = a_1 a_2 \dots a_n, \quad (140)$$

wo das Produkt rechter Hand zugleich die Determinante der Koeffizienten $a_{r,s}$ ist. Diese Zahl $(\mathfrak{o}, \mathfrak{a})$ ist von Null verschieden, wenn keine der n Zahlen a_r in (138) verschwindet, und bedeutet dann die Anzahl der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, nach $\mathfrak{a}$ inkongruenten Zahlen ω' ; erinnert man sich der Bedeutung des obigen Restsystems (123), und läßt $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen Zahlen durchlaufen, welche den Bedingungen

$$0 \leq x_r < a_r \quad (141)$$

genügen, so folgt aus den genannten Sätzen des vorigen Paragraphen leicht, daß die entsprechenden Zahlen

$$\omega' = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \quad (142)$$

ein Restsystem von $\mathfrak{o}$ nach $\mathfrak{a}$ bilden³². —

Die in (125) enthaltene Zurückführung einer mehrgliedrigen Basis auf eine eingliedrige bildet nur einen besonderen Fall eines sehr wichtigen allgemeinen Satzes, in welchem der Begriff des endlichen Moduls sich mit dem des irreduziblen Systems (§ 164) verbindet; wir bemerken aber (wie schon am Schluß von § 167), daß dieser letztere Begriff hier und in der Folge stets auf den Körper der rationalen Zahlen zu beziehen ist. Unser Satz lautet:

³²Vgl. das Beispiel in § 159, S. 13 bis 15.

Satz 0.22 (VI). *Jeder endliche, von Null verschiedene Modul besitzt eine irreduzible Basis.*

Um dies zu beweisen, nehmen wir an, es liege ein m -gliedriger Modul

$$\mathfrak{a} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m] \quad (143)$$

mit einer reduziblen Basis vor, welche aus m Zahlen μ_s besteht, die nicht alle verschwinden. Bedeutet nun n die größte Anzahl voneinander unabhängiger Zahlen, die man aus diesen m Zahlen μ_s und folglich (nach § 164) aus dem Modul $\mathfrak{a}$ auswählen kann, so lassen sie sich sämtlich in der Form

$$\mu_s = c_{s,1}\omega_1 + c_{s,2}\omega_2 + \dots + c_{s,n}\omega_n \quad (144)$$

darstellen, wo die n Zahlen ω_r ein irreduzibles System bilden, und die mn Koeffizienten $c_{s,r}$ ganze rationale Zahlen sind; denn da wir annehmen dürfen, daß z. B. die ersten n Zahlen $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ ein irreduzibles System bilden, so ist jede der m Zahlen μ_s , weil sie mit jenen ein reduzibles System bildet, von der Form

$$\mu_s = \frac{c'_{s,1}}{c}\omega_1 + \frac{c'_{s,2}}{c}\omega_2 + \dots + \frac{c'_{s,n}}{c}\omega_n, \quad (145)$$

wo die mn Koeffizienten $c'_{s,r}/c$ rationale, im allgemeinen gebrochene Zahlen bedeuten; nun kann man immer eine natürliche Zahl c so wählen, daß alle Produkte $c \cdot c'_{s,r}/c = c'_{s,r}$ ganze Zahlen werden, und wenn man

$$\mu_1 = c\omega_1, \quad \mu_2 = c\omega_2, \quad \dots, \quad \mu_n = c\omega_n \quad (146)$$

setzt, so nehmen die vorhergehenden Gleichungen wirklich die Form (144) an, und die n Zahlen ω_r bilden ebenfalls ein irreduzibles System.

Nachdem dies nachgewiesen ist, leuchtet ein, daß der Modul $\mathfrak{a}$ durch den n -gliedrigen Modul (134) teilbar und folglich selbst ein n -gliedriger Modul von der Form (137) ist, dessen Basis aus n Zahlen α_r von der Form (139) besteht und gewiß irreduzibel ist, weil sonst je n Zahlen in $\mathfrak{a}$ ein reduzibles System bilden würden, w. z. b. w.

An den Beweis des vorstehenden Satzes knüpfen wir die folgende Beschreibung eines einfachen Verfahrens³³, durch welches man die aus m gegebenen Zahlen μ_s von der Form (144) bestehende Basis des Moduls $\mathfrak{a}$ in eine irreduzible, aus n Zahlen α_r von der Form (139) bestellende Basis überführen kann. Die m Koeffizienten $c'_1, c''_1, \dots$, mit welchen die letzte Zahl ω_n in den m Gleichungen (144) multipliziert ist, können gewiß nicht alle verschwinden, weil sonst (nach § 164, III) schon je n der m Zahlen μ_s ein reduzibles System bilden würden; sind nun von diesen m Koeffizienten $c_n^{(s)}$ mindestens zwei von Null verschieden, z. B. c'_n und c''_n , und ist (absolut genommen) $|c'_n| \geq |c''_n|$, so kann man (nach § 4) die ganze rationale Zahl x so wählen, daß $|c''_n - xc'_n| < |c''_n|$, also auch $|c''_n - xc'_n| < |c'_n|$ wird. Nun bleibt offenbar der Modul $\mathfrak{a}$ in (143) ungeändert, wenn man das erste Glied μ_1 seiner Basis durch $\mu_1 - x\mu_2$ ersetzt, alle anderen $\mu_3, \mu_4, \dots$ aber beibehält, d. h. es ist

$$\mathfrak{a} = [\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_m] = [\mu_1 - x\mu_2, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_m]; \quad (147)$$

hiermit ist das System der mn Koeffizienten $c_{s,r}$ in (144) nur insofern abgeändert, als an Stelle der n Koeffizienten $c_{1,r}$ die Koeffizienten $c_{1,r} - xc_{2,r}$ getreten sind, und von diesen

³³Die Kenntnis desselben ist unerlässlich für diejenigen, welche bestimmte Beispiele in der Theorie der Moduln und Ideale zu berechnen haben. Vgl. § 176.

ist der letzte $c_n'' - xc_n'$ absolut kleiner als der frühere c_n'' . Durch wiederholte Anwendung solcher elementaren Transformationen (147) wird man endlich zu einer neuen Basis von m Gliedern gelangen, von denen $m - 1$ in dem nach (135) mit $\mathfrak{o}_{n-1}$ zu bezeichnenden Modul enthalten sind, während ein einziges Glied α_n von der Form (139) ist, und zwar kann man den Koeffizienten $a_{n,n}$, welcher offenbar der größte gemeinsame Teiler der m Koeffizienten $c_n^{(s)}$ ist, positiv annehmen, weil α_n auch durch $-\alpha_n$ ersetzt werden darf. In derselben Weise kann man nun, indem man α_n ungeändert läßt, die übrigen, in $\mathfrak{o}_{n-1}$ enthaltenen $m - 1$ Glieder der neuen Basis transformieren, bis alle Koeffizienten von ω_{n-1} mit Ausnahme eines einzigen $a_{n-1,n-1}$ verschwinden, welcher in einem Gliede α_{n-1} auftritt. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens gelangt man endlich zu einer Basis von m Gliedern, unter denen sich n Zahlen α_r von der Form (139) befinden, während die übrigen $m - n$ Glieder $= 0$ sind und deshalb gänzlich unterdrückt werden dürfen.

Nachdem auf diese Weise die Basis (144) wirklich durch eine Kette elementarer Transformationen (147), von denen sich mehrere auch gleichzeitig ausführen lassen, in eine Basis (139) übergeführt ist, in welcher die n Koeffizienten $a_{r,r}$ (nach § 164, III) von Null verschieden sind und als positiv angenommen werden dürfen, während alle Koeffizienten $a_{r,s} = 0$ sind, in denen $s > r$, kann man offenbar durch fernere Anwendung von elementaren Transformationen (147) noch erreichen, daß alle anderen Koeffizienten, in denen $s < r$, der Bedingung $0 \leq a_{r,s} < a_{s,s}$ genügen, und man überzeugt sich leicht, daß hierdurch das System der Koeffizienten $a_{r,s}$ vollständig bestimmt ist, daß also der Modul $\mathfrak{a}$ nur eine einzige solche Basis besitzt. Außerdem leuchtet ein, daß das ganze Verfahren auch auf den Fall anwendbar ist, wo $m = n$, also der Modul $\mathfrak{a}$ schon in (143) durch eine irreduzible Basis dargestellt ist. Ein Beispiel, auf welches wir später (in § 176) zurückkommen werden, möge zur Erläuterung dienen:

$$\begin{aligned} & [21\omega_1, 12\omega_1 + 3\omega_2, 14\omega_1 + 7\omega_2, 3\omega_1 + 6\omega_2] \\ &= [21\omega_1, 12\omega_1 + 3\omega_2, -10\omega_1 + \omega_2, -21\omega_1] \\ &= [21\omega_1, 42\omega_1, -10\omega_1 + \omega_2, -21\omega_1] \\ &= [21\omega_1, 0, -10\omega_1 + \omega_2, 0] \\ &= [21\omega_1, -10\omega_1 + \omega_2] = [21\omega_1, 11\omega_1 + \omega_2]. \end{aligned}$$

Ähnlich findet man:

$$\begin{aligned} & [21\omega_1, 11\omega_1 + \omega_2] = [3\omega_1 + \omega_2, 2\omega_1 + \omega_2, -\omega_1 + \omega_2] = [\omega_1, \omega_2], \\ & [7\omega_1, 3\omega_1 + \omega_2, 4\omega_1 + \omega_2, \omega_1 + \omega_2] = [\omega_1, \omega_2], \\ & [3\omega_1 + 2\omega_2, -10\omega_1 + \omega_2] = [21\omega_1, 11\omega_1 + \omega_2], \\ & [\omega_1 - 2\omega_2, 10\omega_1 + \omega_2] = [21\omega_1, 10\omega_1 + \omega_2]. \end{aligned}$$

Wenn nun ein Modul $\mathfrak{a}$, welcher durch (143) und (144) als Vielfaches des Moduls $\mathfrak{o}$ in (134) dargestellt wird, durch das angegebene Verfahren in die Form (137) übergeführt ist, so folgt aus (140) auch der Wert der Klassenanzahl $(\mathfrak{o}, \mathfrak{a})$; aber es ist sehr wichtig, daß man dieselbe auch unmittelbar aus den Koeffizienten $c_{s,r}$ in (144), nämlich durch die aus ihnen gebildeten Determinanten n^{ten} Grades bestimmen kann. Bedeutet δ irgendeine Kombination von n der m Zahlen $s = 1, 2, \dots, m$, so wollen wir mit $C(\delta)$ die entsprechende Determinante bezeichnen, welche aus den n^2 zugehörigen Koeffizienten $c_{s,r}$ gebildet und natürlich eine ganze rationale Zahl ist; die Anzahl dieser Kombinationen δ und Determinanten $C(\delta)$ ist bekanntlich

$$\binom{m}{n} = \frac{m(m-1) \dots (m-n+1)}{1 \cdot 2 \dots n}. \quad (148)$$

Wie verändern sich nun diese Determinanten bei der in (147) dargestellten Transformation der Basis? Bezeichnet man mit δ_1 alle diejenigen Kombinationen δ , in denen die Zahl 1, aber nicht 2 auftritt, und mit δ_2 alle anderen Kombinationen, so leuchtet ein, daß, wenn μ_1 durch $\mu_1 - x\mu_2$ ersetzt wird, alle Determinanten $C(\delta_1)$ ungeändert bleiben, während $C(\delta_2)$ in eine Summe von der Form $C(\delta_1) + xC(\delta_2)$ übergeht. Hieraus folgt offenbar, daß der größte gemeinsame Teiler C aller Determinanten $C(\delta)$ vor wie nach der Transformation (147) derselbe ist und folglich bis zum Schluß des ganzen Verfahrens ungeändert erhalten bleibt. Da nun die letzte Basis aus den n Zahlen α_r in (139) und aus $m - n$ Nullen besteht, so gibt es nur noch eine einzige von Null verschiedene Determinante $a_1 a_2 \dots a_n$, und folglich ist

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) = C. \quad (149)$$

Bei dem Beweise dieses Satzes haben wir eben nur die einfachsten Sätze über Determinanten benutzt; zu demselben Resultate gelangt man auch auf folgendem Wege, der etwas tiefere Kenntnisse voraussetzt. Die doppelte Darstellung desselben Moduls $\mathfrak{a}$ durch (143) und (137) ist nach der Bedeutung unserer Symbole nur ein kurzer Ausdruck dafür, daß m Gleichungen

$$\mu_s = g_{s,1}\alpha_1 + g_{s,2}\alpha_2 + \dots + g_{s,n}\alpha_n \quad (150)$$

und n Gleichungen

$$\alpha_r = a_{r,1}\omega_1 + a_{r,2}\omega_2 + \dots + a_{r,n}\omega_n \quad (151)$$

bestehen, wo alle Koeffizienten $g_{s,r}$ und $a_{r,s}$ ganze rationale Zahlen bedeuten³⁴. Da nun die n Zahlen ω_r ein irreduzibles System bilden, so ergibt sich durch Substitution von (150) in (151), daß die Summe

$$\sum_s g_{s,r} p_{s,t} = 1 \quad \text{oder} \quad = 0 \quad (152)$$

ist, je nachdem die in der Reihe $1, 2, \dots, n$ enthaltenen Zahlen r, t gleich oder verschieden sind. Hieraus folgt nach einem bekannten Satze der Determinanten-Theorie die Gleichung

$$\sum_{\delta} P(\delta) Q(\delta) = 1, \quad (153)$$

wo δ jede Kombination von n der m Zahlen $s = 1, 2, \dots, m$ durchläuft, und $P(\delta)$, $Q(\delta)$ die zugehörigen, aus den Koeffizienten $g_{s,r}$, $p_{s,r}$ gebildeten Determinanten n^{ten} Grades bedeuten; mithin sind die Determinanten $P(\delta)$ — und ebenso die Determinanten $Q(\delta)$ — Zahlen ohne gemeinsamen Teiler. Substituiert man ferner (139) in (150), so folgt durch Vergleichung mit (144):

$$c_{s,r} = g_{s,1}a_{1,r} + g_{s,2}a_{2,r} + \dots + g_{s,n}a_{n,r}, \quad (154)$$

und hieraus mit Rücksicht auf (140):

$$C(\delta) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) \cdot P(\delta), \quad (155)$$

wodurch unser Satz (149) abermals bewiesen ist.

³⁴Das oben beschriebene Verfahren liefert durch Zusammensetzung aller Transformationen (147) und deren Umkehrung immer ein solches System von Koeffizienten p , q ; die allgemeinste Lösung der Aufgabe, alle solche Systeme zu finden, besteht in der Verallgemeinerung einer Methode, welche von Gauß in einigen besonderen Fällen angewendet ist (D. A. artt. 234, 236, 279). Der Fall $n = 1$ ist oben schon in den Gleichungen (125) bis (128) behandelt.

Wir wenden uns nun noch zu dem wichtigen Fall $m = n$ und sprechen den besonderen, in (149) enthaltenen Satz³⁵ so aus:

Satz 0.23 (VII). *Sind die irreduziblen Basen zweier n -gliedriger Moduln*

$$\mathfrak{o} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n], \quad \mathfrak{a} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n] \quad (156)$$

durch n Gleichungen von der Form

$$\mu_s = c_{s,1}\omega_1 + c_{s,2}\omega_2 + \dots + c_{s,n}\omega_n \quad (157)$$

miteinander verbunden, wo die Koeffizienten $c_{s,r}$ ganze rationale Zahlen bedeuten, so ist deren Determinante

$$C = \pm(\mathfrak{o}, \mathfrak{a}). \quad (158)$$

Wir schließen diesen, der Modultheorie gewidmeten Abschnitt mit der folgenden Betrachtung. Es leuchtet ein, daß jeder von Null verschiedene Modul $\mathfrak{n}$ — mag er endlich sein oder nicht — unendlich viele verschiedene Vielfache $\mathfrak{m}$ besitzt, und daß man sogar unendliche Ketten von solchen Vielfachen $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \mathfrak{m}_3, \dots$ bilden kann, deren jedes ein echter Teiler des nächstfolgenden ist; denn wenn ω eine beliebige, von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{n}$ bedeutet, so bilden die Moduln $[\omega], [2\omega], [4\omega], [8\omega], \dots$ offenbar eine solche Kette. Es wird daher auf den ersten Blick vielleicht auffallen, daß ein endlicher Modul $\mathfrak{n}$ keine unendliche Kette von Vielfachen $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3, \dots$ besitzen kann, in welcher jeder Modul ein echtes Vielfaches des nächstfolgenden wäre. In der Tat besteht folgender Satz, von welchem wir bald (in § 173) eine wichtige Anwendung machen werden:

Satz 0.24 (VIII). *Sind alle Moduln der unendlichen Kette $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3, \dots$ teilbar durch den endlichen Modul $\mathfrak{n}$, und ist jeder von ihnen teilbar durch den nächstfolgenden, so sind von einer bestimmten Stelle an alle folgenden Moduln $\mathfrak{a}_n, \mathfrak{a}_{n+1}, \mathfrak{a}_{n+2}, \dots$ miteinander identisch.*

Denn der größte gemeinsame Teiler aller dieser Moduln $\mathfrak{a}$, den man (nach § 169) zweckmäßig durch $\mathfrak{a}_\infty$ bezeichnen kann, ist teilbar durch ihren gemeinsamen Teiler $\mathfrak{n}$, mithin ebenfalls ein endlicher Modul $[u_1, u_2, \dots, u_m]$, und da jede in $\mathfrak{a}_n$ enthaltene Zahl auch in einem Modul $\mathfrak{a}_{n+1}$ und folglich in allen folgenden $\mathfrak{a}_{n+1}, \mathfrak{a}_{n+2}, \dots$ enthalten ist, so muß es auch einen solchen Modul $\mathfrak{a}_n$ geben, welcher die sämtlichen m Zahlen $u_1, u_2, \dots, u_m$ enthält, aus denen die Basis von $\mathfrak{a}_\infty$ besteht; dann ist $\mathfrak{a}_\infty$ teilbar durch $\mathfrak{a}_n$, und da umgekehrt $\mathfrak{a}_n$ durch $\mathfrak{a}_\infty$ teilbar ist, so muß $\mathfrak{a}_n$ und ebenso jeder folgende Modul $\mathfrak{a}_{n+1}, \mathfrak{a}_{n+2}, \dots$ identisch sein, w. z. b. w.

§ 173. Ganze algebraische Zahlen

Wir nennen, wie schon früher (am Schluß von § 167) bemerkt ist, eine Zahl ω eine *algebraische Zahl schlechthin*, wenn die hinreichend weit fortgesetzte Reihe der Potenzen $1, \omega, \omega^2, \dots$ ein reduzibles System bildet, d. h. wenn ω einer Gleichung von der Form

$$\omega^n + a_1\omega^{n-1} + \dots + a_{n-1}\omega + a_n = 0 \quad (159)$$

³⁵Wenn unter den Elementen der Determinante C sich auch gebrochene rationale Zahlen befinden, also $\mathfrak{a}$ nicht teilbar durch $\mathfrak{o}$ ist, so gilt der allgemeinere Satz $(\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) \cdot d = (\mathfrak{a}, \mathfrak{o}) \cdot C$, und zwar ist der umgekehrte Wert von $(\mathfrak{a}, \mathfrak{o})$ vollständig bestimmt als der größte gemeinsame Teiler der Determinante C und aller ihrer Unterdeterminanten, zu denen auch die Zahl 1 als Determinante 0^{ten} Grades zu rechnen ist; dies ergibt sich leicht aus den obigen Sätzen durch Betrachtung des Moduls $\mathfrak{a} + \mathfrak{o}$. Ist endlich $C = 0$, so bilden die n Zahlen μ_s ein reduzibles System, und die Gleichung (158) bleibt gültig.

genügt, deren Koeffizienten a_r rationale Zahlen sind. Indem wir uns jetzt dem eigentlichen Gegenstande unserer Untersuchung zuwenden, teilen wir den unendlichen Körper aller algebraischen Zahlen in zwei wesentlich verschiedene Teile ein: wir nennen eine solche Zahl ω eine *ganze algebraische Zahl* oder kürzer eine *ganze Zahl*³⁶, wenn sie einer Gleichung von der Form (159) genügt, deren höchster Koeffizient = 1, und deren übrige Koeffizienten a_r ganze rationale Zahlen sind; jede andere algebraische Zahl soll eine *gebrochene Zahl* heißen.

Vor allem müssen wir uns versichern, daß der neue, erweiterte Begriff der ganzen Zahl mit dem alten, engeren Sinne desselben Wortes niemals in Widerspruch geraten kann. Bezeichnen wir auch ferner mit j den Inbegriff [1] aller ganzen rationalen Zahlen, so leuchtet zunächst ein, daß jede solche Zahl a auch eine ganze algebraische Zahl ω , nämlich die Wurzel der Gleichung $\omega - a = 0$ ist; wir müssen aber auch umgekehrt beweisen, daß jede ganze algebraische Zahl ω , welche zugleich dem Körper $\mathbb{R}$ der rationalen Zahlen angehört, auch in j enthalten ist. Dies geschieht leicht auf folgende Weise. Da ω eine ganze algebraische Zahl ist, so genügt sie einer Gleichung von der Form (159) mit ganzen rationalen Koeffizienten a_r ; da sie zugleich rational, also ein Quotient ist, dessen Zähler b und Nenner c in j enthalten und zwar relative Primzahlen sind, so ergibt sich durch Multiplikation der Gleichung (159) mit c^n , daß die Potenz b^n , welche ebenfalls relative Primzahl zu c ist, durch c teilbar ist; mithin muß $c = \pm 1$, also $\omega = \pm b$ in j sein, w. z. b. w.

Genau auf dieselbe Weise würde sich zeigen lassen, daß jede ganze algebraische Zahl ω , welche dem in § 159 behandelten Körper J angehört, notwendig eine ganze komplexe Zahl, d. h. in dem Modul $[1, i]$ enthalten ist, und umgekehrt leuchtet ein, daß jede solche ganze komplexe Zahl $\omega = x + yi$ eine Wurzel der Gleichung

$$\omega^2 - 2x\omega + (x^2 + y^2) = 0 \quad (160)$$

und folglich eine ganze algebraische Zahl ist.

Um jedes Mißverständnis zu verhüten, bemerken wir ferner, daß, wenn unter den rationalen Koeffizienten a_r in (159) sich auch gebrochene Zahlen befinden, dennoch ω eine ganze Zahl sein, also einer anderen Gleichung mit lauter ganzen Koeffizienten genügen kann. So z. B. genügt die Zahl $\omega = \sqrt{2} = 1,414\dots$ der Gleichung

$$\omega^3 + \frac{1}{2}\omega^2 - 2\omega - 1 = 0, \quad (161)$$

in welcher ein Koeffizient gebrochen ist; sie genügt aber auch der Gleichung $\omega^2 - 2 = 0$ und ist folglich eine ganze Zahl. Doch werden wir am Schluß dieses Paragraphen beweisen, daß die Gleichung (159), wenn sie eine ganze Wurzel ω besitzt und zugleich irreduzibel ist, notwendig lauter ganze Koeffizienten a_r haben muß; und aus diesem Satze folgt offenbar wieder das, was wir eben über die ganzen Zahlen der Körper $\mathbb{R}$ und J bemerkt haben.

Wenn aber ω eine gebrochene Zahl ist, und folglich die Koeffizienten a_r der Gleichung (159) nicht alle ganz sind, so kann man eine natürliche Zahl c so wählen, daß die Produkte ca_r , also auch die Produkte $b_r = ca_r$ ganze Zahlen werden; multipliziert man nun (159) mit c^n und setzt $c\omega = \beta$, so erhält man

$$\beta^n + b_1\beta^{n-1} + \dots + b_{n-1}\beta + b_n = 0, \quad (162)$$

und folglich ist β eine ganze Zahl. Wir können daher folgenden Satz aussprechen:

³⁶Vgl. § 160 der zweiten Auflage dieses Werkes (1871, vgl. XLVII); ob dieselben Benennungen schon früher in diesem Sinne gebraucht sind, ist mir nicht bekannt.

Satz 0.25 (I). *Jede gebrochene Zahl läßt sich durch Multiplikation mit einer natürlichen Zahl in eine ganze Zahl verwandeln.*

Unsere obige Erklärung einer ganzen Zahl läßt sich nun, wenn man die Begriffe und Bezeichnungen der vorausgeschickten Theorie der Moduln zuzieht, in mehrere Formen bringen, die für die nächsten Beweisführungen von großem Nutzen sind. Setzen wir zur Abkürzung den aus einer beliebigen Zahl ω gebildeten m -gliedrigen Modul

$$[\omega^{m-1}, \omega^{m-2}, \dots, \omega, 1] = (\omega)_m, \quad (163)$$

so ist $(\omega)_m$ stets teilbar durch $(\omega)_{m+1} = [\omega^m] + (\omega)_m$; ist aber ω eine ganze Zahl, also eine Wurzel einer Gleichung von der Form (159) mit ganzen rationalen Koeffizienten a_r , so ist ω^n in $(\omega)_n$ enthalten, also $(\omega)_{n+1}$ teilbar durch $(\omega)_n$, und folglich

$$(\omega)_n = (\omega)_{n+1}; \quad (164)$$

umgekehrt folgt aus einer solchen Identität (164) offenbar, daß ω einer Gleichung (159) mit ganzen rationalen Koeffizienten a_r genügt, also eine ganze Zahl ist. Zugleich leuchtet ein, daß dann auch alle folgenden Moduln $(\omega)_{n+2}$, $(\omega)_{n+3}$, ... mit $(\omega)_n$ identisch sind.

Ein endlicher, von Null verschiedener Modul $\mathfrak{a}$ soll im folgenden eine *Hülle* der Zahl ω heißen, wenn $\mathfrak{a}\omega \gg \mathfrak{a}$, also ω in der Ordnung $\mathfrak{a}^0$ enthalten ist (§ 170); dann wird der Charakter einer ganzen Zahl auf die einfachste Weise durch den folgenden Satz³⁷ ausgesprochen:

Satz 0.26 (II). *Eine Zahl ist dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn sie eine Hülle besitzt.*

Der Beweis des zweiten Teils ergibt sich leicht aus dem Vorhergehenden; denn wenn ω eine ganze Zahl ist, so besteht eine Identität von der Form (164), und da $(\omega)_{n+1} = [\omega^n] + (\omega)_n$ stets ein Teiler des Produktes $\omega(\omega)_n$ ist, so ist $(\omega)_n$ eine Hülle von ω . Um auch den ersten Teil zu beweisen, nehmen wir an, der von Null verschiedene Modul

$$\mathfrak{d} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \quad (165)$$

sei eine Hülle der Zahl ω , d. h. es bestehen n Gleichungen von der Form

$$\omega\alpha_r = d_{r,1}\alpha_1 + d_{r,2}\alpha_2 + \dots + d_{r,n}\alpha_n, \quad (166)$$

wo alle Koeffizienten $d_{r,s}$ ganze rationale Zahlen bedeuten; da nun die n Zahlen α_r nicht alle verschwinden, so ergibt sich durch ihre Elimination bekanntlich die Determinantengleichung

$$\begin{vmatrix} d_{1,1} - \omega & d_{1,2} & \dots & d_{1,n} \\ d_{2,1} & d_{2,2} - \omega & \dots & d_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n,1} & d_{n,2} & \dots & d_{n,n} - \omega \end{vmatrix} = 0, \quad (167)$$

deren Entwicklung offenbar zu einer Gleichung von der Form (159) mit ganzen rationalen Koeffizienten a_r führt, und folglich ist ω eine ganze Zahl, w. z. b. w.

So kurz sich dieser Beweis durch die Zuziehung der Theorie der Determinanten gestaltet, so muß man doch zugestehen, daß diese Theorie dem eigentlichen Inhalte des Satzes gänzlich fern steht; es wird daher hoffentlich nicht überflüssig erscheinen, wenn wir diesen Teil des Satzes und seinen Beweis in die folgende Form einkleiden:

³⁷Vgl. die Anmerkung zu S. 481–482 in der dritten Auflage dieses Werkes (1879).

Satz 0.27 (III). *Die Ordnung $\mathfrak{a}^0$ eines jeden endlichen, von Null verschiedenen Moduls $\mathfrak{a}$ ist ebenfalls ein solcher Modul und besteht aus lauter ganzen Zahlen ω .*

Wählt man aus $\mathfrak{a}$ irgendeine von Null verschiedene Zahl α und bedenkt, daß nach dem Satze (94) in § 170 immer $\alpha\mathfrak{a}^0 = \mathfrak{a}$ ist, so folgt $\alpha\mathfrak{a}^0 \gg \mathfrak{a}$, mithin ist $\mathfrak{a}^0$ teilbar durch den endlichen Modul $\alpha\mathfrak{a}^{-1}$ und folglich (nach § 172) ebenfalls ein endlicher Modul. Da (nach § 170) jede Ordnung ein Teiler des Moduls j ist, und die in ihr enthaltenen Zahlen sich auch durch Multiplikation reproduzieren, so sind, wenn ω eine Zahl in $\mathfrak{a}^0$ bedeutet, alle in (163) definierten Moduln $(\omega)_m$ teilbar durch $\mathfrak{a}^0$, und da zugleich jeder solche Modul durch den nächstfolgenden $(\omega)_{m+1}$ teilbar ist, so muß nach dem Schlußsatze des vorigen Paragraphen endlich eine Identität von der Form (164) eintreten, und folglich ist ω eine ganze Zahl, w. z. b. w.

Hieraus geht auch hervor, daß gleichzeitig mit dem Modul $\mathfrak{a}$ auch dessen Ordnung $\mathfrak{a}^0$ eine Hülle der Zahl ω ist, weil $\mathfrak{a}^0$ ein endlicher, von Null verschiedener Modul ist, dessen Zahlen sich durch Multiplikation reproduzieren, so daß auch $\omega\mathfrak{a}^0 \gg \mathfrak{a}^0$ ist. Wichtiger ist aber die andere Bemerkung, daß, wenn $\mathfrak{n}$ einen willkürlichen endlichen, von Null verschiedenen Modul bedeutet, auch das Produkt $\mathfrak{a}\mathfrak{n}$ eine Hülle von ω ist, weil aus $\mathfrak{a}\omega \gg \mathfrak{a}$ auch $\mathfrak{a}\mathfrak{n}\omega \gg \mathfrak{a}\mathfrak{n}$ folgt. Sind daher $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ irgendwelche ganze Zahlen in endlicher Anzahl, die bzw. die Hüllen $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_n$ besitzen, so ist das Produkt $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2 \dots \mathfrak{a}_n$ eine gemeinsame Hülle dieser Zahlen. Hieraus ergeben sich unmittelbar die folgenden Sätze:

Satz 0.28 (IV). *Die ganzen Zahlen reproduzieren sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation.*

Denn je zwei ganze Zahlen ω_1, ω_2 besitzen eine gemeinsame Hülle $\mathfrak{a}$ und sind folglich in deren Ordnung $\mathfrak{a}^0$ enthalten; da nun diese Ordnung $\mathfrak{a}^0$ (nach III) aus lauter ganzen Zahlen besteht, die sich (nach § 170) durch Addition, Subtraktion, Multiplikation reproduzieren, so sind auch die Zahlen $\omega_1 + \omega_2, \omega_1 - \omega_2, \omega_1\omega_2$ enthalten und folglich ganze Zahlen, w. z. b. w.

Satz 0.29 (V). *Genügt eine Zahl ω einer Gleichung von der Form*

$$\omega^n + a_1\omega^{n-1} + a_2\omega^{n-2} + \dots + a_{n-1}\omega + a_n = 0, \quad (168)$$

deren höchster Koeffizient = 1, und deren übrige Koeffizienten a_r ganze Zahlen sind, so ist auch ω eine ganze Zahl.

Denn wenn $\mathfrak{a}$ eine gemeinsame Hülle der Koeffizienten a_r ist, so ergibt sich leicht, daß das Produkt $\mathfrak{a}(\omega)_n$ eine Hülle von ω ist. In der Tat, bedeutet α irgendeine Zahl in $\mathfrak{a}$, so sind die n Produkte αa_r in $\mathfrak{a}$ enthalten, und hieraus folgt nach (168), daß $\alpha\omega^n$ in $\mathfrak{a}(\omega)_n$ enthalten, mithin $\alpha\omega^n \gg \mathfrak{a}(\omega)_n$ ist; da ferner $\omega(\omega)_n \gg (\omega)_{n+1} = [\omega^n] + (\omega)_n$ ist, so folgt $\omega\mathfrak{a}(\omega)_n \gg \mathfrak{a}[\omega^n] + \mathfrak{a}(\omega)_n = \mathfrak{a}(\omega)_n$, also $\omega\mathfrak{a}(\omega)_n \gg \mathfrak{a}(\omega)_n$, w. z. b. w.

Als einen speziellen Fall, von welchem oft Gebrauch zu machen ist, erwähnen wir, daß jede Wurzel $\sqrt[n]{a}$ aus einer ganzen Zahl a eine ganze Zahl ist. Hierauf beweisen wir den folgenden wichtigen Satz:

Satz 0.30 (VI). *Jeder endliche, von Null verschiedene Modul $\mathfrak{m}$, der aus ganzen oder gebrochenen algebraischen Zahlen besteht, kann durch Multiplikation mit einem Modul $\mathfrak{n}$, dessen Zahlen aus denen von $\mathfrak{m}$ auf rationale Weise gebildet sind, in einen Modul $\mathfrak{m}\mathfrak{n}$ verwandelt werden, welcher aus lauter ganzen Zahlen besteht und ein Teiler des Moduls j ist.*

Ist $\mathfrak{m}$ eingliedrig $= [\alpha]$, so genügt der Modul $\mathfrak{n} = [\alpha^{n-1}]$ dem Satze, weil $\mathfrak{m}\mathfrak{n} = [N(\alpha)] \gg \mathfrak{j}$ wird. Liegt ein zweigliedriger Modul

$$\mathfrak{m} = [\alpha, \beta] \quad (169)$$

vor, wo α, β algebraische Zahlen und von Null verschieden sind, so besteht, weil ihr Quotient ebenfalls algebraisch ist, eine homogene Gleichung von der Form

$$c_0\alpha^n + c_1\alpha^{n-1}\beta + \cdots + c_{n-1}\alpha\beta^{n-1} + c_n\beta^n = 0, \quad (170)$$

deren Koeffizienten c_s ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Teiler sind, was nach unserer Bezeichnung kurz durch

$$[c_0, c_1, \dots, c_{n-1}, c_n] = \mathfrak{j} \quad (171)$$

ausgedrückt wird. Es ist vorteilhaft, die Reihe dieser Koeffizienten nach beiden Seiten in der Weise fortzusetzen, daß immer $c_s = 0$ ist, wenn s größer als n oder negativ ist. Sodann bilden wir eine entsprechende Reihe von Zahlen ν_s , indem wir

$$\beta\nu_{s+1} = \alpha\nu_s - c_s \quad (172)$$

und das Anfangsglied

$$\nu_0 = 0 \quad (173)$$

setzen; hierdurch sind alle diese Zahlen ν_s vollständig bestimmt, und zwar sind sie auf rationale Weise aus α und β gebildet³⁸. Zunächst ergibt sich, daß auch $\nu_s = 0$ ist, wenn s größer als n oder negativ ist; das letztere folgt unmittelbar aus (172) und (173), wenn man s die Zahlen $-1, -2, -3, \dots$ durchlaufen läßt; setzt man ferner

$$\gamma_s = c_0\alpha^{s-1}\beta^{n-s} + c_1\alpha^{s-2}\beta^{n-s+1} + \cdots + c_s\beta^{n-s}\nu_s, \quad \text{also } \gamma_0 = 0, \quad (174)$$

so wird zufolge (172)

$$c_0\alpha^{s-1}\beta^{n-s}\nu_{s+1} = \gamma_{s+1} - \gamma_s, \quad (175)$$

und hieraus ergibt sich mit Rücksicht auf (170), daß $\sum c_0\alpha^{s-1}\beta^{n-s}\nu_{s+1} = 0$, also auch $\nu_{n+1} = 0$ ist; setzt man weiter $s = n+1, n+2, \dots$, so folgt aus (172), daß auch alle folgenden Zahlen $\nu_{n+2}, \nu_{n+3}, \dots$ verschwinden. Nun ist leicht zu zeigen, daß der n -gliedrige Modul

$$\mathfrak{n} = [\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n] \quad (176)$$

die im Satze angegebenen Eigenschaften besitzt. In der Tat folgt zunächst aus (171) und (172), daß der Modul $\mathfrak{j}$ durch $\mathfrak{m}\mathfrak{n}$ teilbar, also $\mathfrak{n}$ von Null verschieden ist. Multipliziert man ferner (172) mit $\nu_r\nu_s$, so folgt

$$\beta\nu_r\nu_s\nu_{s+1} = \alpha\nu_r\nu_s\nu_s - c_s\nu_r\nu_s \equiv \alpha\nu_r\nu_s\nu_s \pmod{\mathfrak{n}} \quad (177)$$

und hieraus durch Vertauschung von r mit s

$$\alpha\nu_r\nu_s\nu_r \equiv \alpha\nu_r\nu_s\nu_s \pmod{\mathfrak{n}}; \quad (178)$$

mithin sind alle diejenigen Produkte $\alpha\nu_p\nu_q$, in denen die Summe $p+q$ einen und denselben Wert hat, einander kongruent nach $\mathfrak{n}$, und da unter diesen Produkten sich auch

³⁸Die leicht herzustellenden Ausdrücke für die Zahlen ν_s sind hier völlig entbehrlich.

solche befinden, die $= 0$ sind (wie z. B. $\alpha\nu_0\nu_{p+q}$), so sind sie alle in $\mathfrak{n}$ enthalten, und zufolge (177) gilt dasselbe von allen Produkten $\beta\nu_p\nu_q$. Mithin ist der Modul $\mathfrak{mn}^2$ teilbar durch $\mathfrak{n}$, also $\mathfrak{mn}$ teilbar durch die Ordnung des endlichen, von Null verschiedenen Moduls $\mathfrak{n}$, und folglich besteht $\mathfrak{mn}$ aus lauter ganzen Zahlen, womit unser Satz auch für den Fall eines zweigliedrigen Moduls $\mathfrak{m}$ bewiesen ist.

Wir machen nun, wenn $m > 2$ ist, die Annahme, der Satz sei für jeden endlichen algebraischen Modul $\mathfrak{m}$ bewiesen, dessen Basis aus weniger als m Gliedern besteht, und brauchen nur zu zeigen, daß er dann auch für jeden m -gliedrigen Modul $\mathfrak{m}$ gilt. Zu diesem Zwecke bedienen wir uns der früher [§ 170, (80)] bewiesenen Identität:

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{c})(\mathfrak{b}\mathfrak{c} + \mathfrak{c}\mathfrak{a} + \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (\mathfrak{b} + \mathfrak{c})(\mathfrak{c} + \mathfrak{a})(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \quad (179)$$

in folgender Weise. Wir verteilen die (von Null verschiedenen) m Zahlen, aus denen die Basis von $\mathfrak{m}$ besteht, nach Belieben in drei Gruppen, doch so, daß jede Gruppe wenigstens eine dieser Zahlen enthält, und bezeichnen mit $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ die drei Moduln, deren Basen aus je einer dieser Gruppen bestehen, wodurch $\mathfrak{m} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ wird. Da nun die von Null verschiedenen Moduln $\mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, $\mathfrak{c} + \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ nur algebraische Zahlen, nämlich Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$ enthalten, und ihre Basen aus höchstens $m - 1$ Gliedern bestehen, so kann man nach unserer Annahme drei Moduln $\mathfrak{n}_1$, $\mathfrak{n}_2$, $\mathfrak{n}_3$ von der im Satze angegebenen Beschaffenheit so wählen, daß

$$(\mathfrak{b} + \mathfrak{c})\mathfrak{n}_1 \gg \mathfrak{j}, \quad (\mathfrak{c} + \mathfrak{a})\mathfrak{n}_2 \gg \mathfrak{j}, \quad (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})\mathfrak{n}_3 \gg \mathfrak{j} \quad (180)$$

wird; setzt man nun $\mathfrak{n} = \mathfrak{n}_1\mathfrak{n}_2\mathfrak{n}_3(\mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{c})$, so ist $\mathfrak{n}$ gewiß ein von Null verschiedener endlicher Modul, und die in ihm enthaltenen Zahlen sind offenbar auf rationale Weise aus den Zahlen von $\mathfrak{m}$ gebildet; ferner ergibt sich aus der obigen Identität, daß

$$\mathfrak{mn} = (\mathfrak{b} + \mathfrak{c})\mathfrak{n}_1 \cdot (\mathfrak{c} + \mathfrak{a})\mathfrak{n}_2 \cdot (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})\mathfrak{n}_3 \gg \mathfrak{j}\mathfrak{j}\mathfrak{j} = \mathfrak{j}, \quad (181)$$

also $\mathfrak{mn}$ ein Teiler von $\mathfrak{j}$ ist, w. z. b. w.

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 3

Richard Dedekind

nach unserer Annahme drei Moduln a', b', c' , deren Zahlen auf rationale Weise aus denen von $\mathfrak{m}$ gebildet sind, so wählen, daß jeder der drei Moduln $(b+c)a', (c+a)b', (a+b)c'$ und folglich auch ihr Produkt $\mathfrak{m}(bc+ca+ab)a'b'c'$ nur ganze Zahlen enthält und zugleich ein Teiler von j wird. Mithin genügt der Modul

$$\mathfrak{n} = (bc + ca + ab) a'b'c',$$

dessen Zahlen ebenfalls auf rationale Weise aus denen von $\mathfrak{m}$ gebildet sind, unserem Satze, w. z. b. w.

Derselbe Satz kann, wie man leicht findet, auch in folgender Weise ausgesprochen werden:

VII. *Aus je m algebraischen Zahlen, die nicht alle verschwinden, kann man auf rationale Weise m Zahlen γ_r ableiten, welche der Gleichung*

$$\gamma_1\alpha_1 + \gamma_2\alpha_2 + \cdots + \gamma_m\alpha_m = 1 \quad (12)$$

und außerdem der Bedingung genügen, daß alle Produkte $\gamma_r\alpha_s$ ganze Zahlen sind.

Wir bemerken zugleich, daß, wenn die gegebenen algebraischen Zahlen überhaupt eine Lösung der Gleichung

$$\xi_1\alpha_1 + \xi_2\alpha_2 + \cdots + \xi_m\alpha_m = 1 \quad (13)$$

durch ganze Zahlen zulassen, es gewiß auch eine solche Lösung innerhalb des Körpers $R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ gibt; denn wenn man (13) mit jeder der eben mit γ_r bezeichneten Zahlen multipliziert, so ergibt sich, daß diese Zahlen γ_r ebenfalls ganze Zahlen sind.

Wir schließen mit dem folgenden Satze:

VIII. *Jede mit einer ganzen Zahl θ konjugierte Zahl ist eine ganze Zahl; bedeutet ferner A irgendeinen Körper, und t eine Variable, so hat die zu θ gehörige, nach A irreduzible Funktion*

$$f(t) = t^n + a_1t^{n-1} + \cdots + a_{n-1}t + a_n,$$

welche mit $t - \theta$ verschwindet, lauter ganze Koeffizienten a_r .

Denn weil θ eine ganze Zahl ist, so gibt es eine ganze Funktion $f_1(t)$, welche mit $t - \theta$ verschwindet und lauter ganze rationale Koeffizienten c_s hat, deren höchster = 1 ist. Bedeutet nun π eine Permutation irgendeines Körpers M , in welchem θ enthalten ist, so folgt aus $f_1(\theta) = 0$, weil $c_s^\pi = c_s$ ist, auch $f_1^\pi(\theta^\pi) = f_1(\theta^\pi) = 0$,

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 7

mithin ist jede mit θ konjugierte Zahl θ^π eine ganze Zahl. Da ferner (nach den auf den Satz IX in § 164 folgenden Bemerkungen) $f_1(t)$ durch $f(t)$ teilbar ist, so genügt jede Wurzel η der Gleichung $f(\eta) = 0$ auch der Gleichung $f_1(\eta) = 0$ und ist folglich eine ganze Zahl; mithin müssen (nach IV) auch die in A enthaltenen Zahlen a_r , welche bekanntlich durch Addition und Multiplikation aus diesen n Wurzeln η gebildet sind, ganze algebraische Zahlen sein, w. z. b. w.

§ 174

Eine ganze Zahl α heißt *teilbar* durch eine ganze Zahl β , wenn $\alpha = \beta\gamma$ und γ ebenfalls eine ganze Zahl ist, und ebenso übertragen wir die anderen Ausdrucksarten, welche in der Theorie der rationalen Zahlen zur Bezeichnung der Teilbarkeit einer Zahl durch eine andere gebräuchlich sind, auf unser Gebiet aller ganzen Zahlen. Zunächst ergeben sich wieder dieselben beiden Elementarsätze:

I. Sind α und β teilbar durch $\mathfrak{m}$, so sind auch die Zahlen $\alpha + \beta$ und $\alpha - \beta$ teilbar durch $\mathfrak{m}$.

II. Ist λ teilbar durch μ , und μ teilbar durch ν , so ist auch λ teilbar durch ν .

Die Beweise derselben beruhen offenbar auf der im vorigen Paragraphen bewiesenen Reproduktion der ganzen Zahlen durch Addition, Subtraktion und Multiplikation (vgl. §§ 3, 159).

Unter einer *Einheit* verstehen wir jede ganze Zahl, welche in der Zahl 1 und folglich auch in jeder ganzen Zahl aufgeht. Offenbar ist ein Produkt von beliebig vielen Einheiten immer wieder eine Einheit, und da der reziproke Wert einer Einheit, ferner jede Wurzel aus einer Einheit ebenfalls eine Einheit ist, so reproduzieren sich die Einheiten durch Multiplikation, Division und Wurzelauszuehung. Es gibt unendlich viele Einheiten; denn jede Wurzel einer Gleichung, deren höchster und niedrigster Koeffizient Einheiten, und deren übrige Koeffizienten beliebige ganze Zahlen sind, ist immer wieder eine Einheit.

Wenn zwei ganze, von Null verschiedene Zahlen α, β gegenseitig durch einander teilbar sind, so sind ihre beiden Quotienten ganze Zahlen, und zwar Einheiten, weil ihr Produkt $= 1$ ist. Es ist folglich $\beta = \alpha\varepsilon$, wo ε eine Einheit bedeutet; umgekehrt, wenn dies der Fall ist, so ist $\alpha = \beta\varepsilon'$, wo ε' ebenfalls eine Einheit bedeutet, und folglich $\alpha = \beta\varepsilon$.

Zwei solche Zahlen α, β sollen *assoziierte Zahlen* heißen; aus dieser Definition ergibt sich sofort, daß zwei mit einer dritten assoziierte Zahlen auch miteinander assoziiert sind, und hierauf beruht die Möglichkeit einer Einteilung aller ganzen Zahlen in Systeme von assoziierten Zahlen, in der Weise, daß zwei beliebige ganze Zahlen demselben oder zwei verschiedenen Systemen zugeteilt werden, je nachdem sie assoziiert sind oder nicht. Solange es sich nur um die Teilbarkeit der Zahlen handelt, verhalten sich alle miteinander assoziierten Zahlen wie eine einzige Zahl; denn wenn α durch μ teilbar ist, so ist auch jede mit α assoziierte Zahl teilbar durch jede mit μ assoziierte Zahl.

Die Definition von relativen Primzahlen kann auf verschiedene Arten gefaßt werden; diejenige, welche uns augenblicklich am weitesten führen wird, obwohl sie etwas formell ist und deshalb wohl nicht als die beste bezeichnet werden darf, lautet folgendermaßen: Zwei ganze Zahlen α, β heißen *relative Primzahlen*, wenn es zwei ganze Zahlen ξ, η gibt, welche der Bedingung

$$\alpha\xi + \beta\eta = 1 \quad (14)$$

genügen¹. In der Tat gewinnt man hieraus leicht die folgenden Sätze:

Ist α relative Primzahl zu β und zu γ , so ist α auch relative Primzahl zu dem Produkt $\beta\gamma$.

Denn zufolge der Annahme existieren ganze Zahlen ξ, ξ', η, η' welche den Bedingungen $\alpha\xi + \beta\eta = 1, \alpha\xi' + \gamma\eta' = 1$ genügen, und hieraus folgt durch Multiplikation die Existenz von zwei ganzen Zahlen $\xi'' = \alpha\xi\xi' + \beta\eta\xi' + \gamma\eta'\xi, \eta'' = \eta\eta'$ welche der Bedingung $\alpha\xi'' + (\beta\gamma)\eta'' = 1$ genügen, was zu beweisen war. Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes ergibt sich seine Verallgemeinerung:

¹Zufolge der bei (13) in § 173 gemachten Bemerkung können diese ganzen Zahlen ξ, η dem Körper $R(\alpha, \beta)$ entnommen werden.

Ist jede der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ relative Primzahl zu jeder der Zahlen $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$, so sind die Produkte $\alpha_1\alpha_2\alpha_3\cdots$ und $\beta_1\beta_2\beta_3\cdots$ relative Primzahlen.

7*

Multipliziert man ferner die obige Gleichung, welche ausdrückt, daß α, β relative Primzahlen sind, mit einer beliebigen ganzen Zahl ω , so erhält man $\alpha\omega = \beta(\omega\xi\alpha + \cdots)$, woraus sich ohne weiteres die folgenden Sätze ergeben:

Sind α, β relative Primzahlen, und ist $\beta\omega$ teilbar durch α , so ist auch ω teilbar durch α . Ist ω ein gemeinschaftliches Multiplum von zwei relativen Primzahlen α, β , so ist ω auch durch das Produkt $\alpha\beta$ teilbar.

Es leuchtet ferner ein, daß, wenn α, β relative Primzahlen sind, auch jeder Divisor von α relative Primzahl zu jedem Divisor von β ist, und so ließen sich noch sehr viele andere Sätze aus den vorhergehenden durch Kombination ableiten, die wir aber übergehen, weil sie uns doch keinen wesentlichen Dienst leisten würden. Auf einen Punkt müssen wir indessen hier noch aufmerksam machen. Offenbar ergibt sich aus der obigen Definition auch der folgende Satz:

Jeder gemeinschaftliche Divisor von zwei relativen Primzahlen ist notwendig eine Einheit.

Ob aber auch die Umkehrung dieses Satzes gilt, ob also zwei ganze Zahlen, welche außer den Einheiten keine gemeinschaftlichen Divisoren besitzen, immer relative Primzahlen im Sinne der obigen Definition sind, dies zu entscheiden sind wir mit den augenblicklich uns zu Gebote stehenden Hilfsmitteln noch nicht imstande. Erst später (§ 181) wird uns dies gelingen, und zwar werden wir folgenden allgemeinen Satz beweisen:

Zwei beliebige ganze Zahlen α, β besitzen immer einen gemeinschaftlichen Divisor δ , welcher in der Form $\alpha\xi + \beta\eta$ darstellbar ist, wo ξ, η ganze Zahlen bedeuten, und diese Zahl δ wird folglich durch jeden gemeinschaftlichen Teiler von α und β teilbar sein.

Hieraus ergibt sich dann sofort, daß die eben aufgeworfene Frage zu bejahen ist, und man wird die obige Definition, ohne ihren Inhalt zu ändern, durch folgende einfachere ersetzen können: Zwei ganze Zahlen heißen *relative Primzahlen*, wenn sie außer den Einheiten keinen gemeinschaftlichen Divisor besitzen.

Wenden wir uns bei dieser vorläufigen Orientierung im Gebiete aller ganzen Zahlen endlich noch zu dem Begriffe der Primzahl, so würden wir nach Analogie der Theorie der rationalen Zahlen unter einer Primzahl eine solche ganze Zahl α verstehen, welche keine Einheit ist, und deren sämtliche Divisoren entweder Einheiten oder mit α assoziiert sind. Allein es folgt aus dem Satze V des vorigen Paragraphen, daß diese Bedingungen einen Widerspruch enthalten, daß also eine solche Zahl gar nicht existieren kann; denn wenn die ganze Zahl α keine Einheit ist, so ist auch die ganze Zahl $\sqrt{\alpha}$ keine Einheit, und sie ist auch nicht assoziiert mit α , aber sie ist ein Divisor von α . Überhaupt geht aus dem genannten Satze leicht hervor, daß jede ganze Zahl, die keine Einheit ist, immer, und zwar auf unendlich viele wesentlich verschiedene Arten in eine beliebig vorgeschriebene Anzahl von ganzen Faktoren zerlegt werden kann, von denen keiner eine Einheit ist. In dem von uns bis jetzt betrachteten, aus allen ganzen Zahlen bestehenden Gebiete findet daher eine *unbeschränkte Zerlegbarkeit* statt.

Das System aller ganzen Zahlen ist ein Teil des Körpers aller algebraischen Zahlen; um nun von diesem Körper, in welchem die ganzen Zahlen eine unbeschränkte Zerlegbarkeit besitzen, zu solchen Gebieten zu gelangen, innerhalb deren die Zerlegbarkeit eine

begrenzte ist, müssen wir diejenigen Körper betrachten, welche wir (am Schlüsse von § 167) schlechthin *endliche Körper* genannt haben. Mit diesen werden wir uns von jetzt ab ausschließlich beschäftigen.

§ 175

Es sei Ω ein endlicher Körper n^{ten} Grades; derselbe besitzt, wie schon früher (am Schlüsse von § 167) bemerkt ist, n und nur n verschiedene Permutationen $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n$, unter denen sich auch die identische Permutation befindet, und wir wollen, wenn ω irgendeine Zahl in Ω bedeutet, die konjugierten Zahlen $\omega^{(\pi_1)}, \omega^{(\pi_2)}, \dots, \omega^{(\pi_n)}$ mit $\omega', \omega'', \dots, \omega^{(n)}$ bezeichnen. Nach den in § 167 aufgestellten Definitionen ist dann

$$S(\omega) = \omega' + \omega'' + \dots + \omega^{(n)}, \quad (1)$$

$$N(\omega) = \omega' \omega'' \dots \omega^{(n)}, \quad (2)$$

$$\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \left(\sum \pm \alpha_1^{\pi_1} \alpha_2^{\pi_2} \dots \alpha_n^{\pi_n} \right)^2, \quad (3)$$

$$D(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \frac{\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}{N(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}, \quad (4)$$

wo $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ irgendwelche n Zahlen des Körpers bedeuten, und alle diese Spuren, Normen und Diskriminanten sind rationale Zahlen.

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 8

Die Norm von ω verschwindet nur dann, wenn $\omega = 0$ ist, und die Diskriminante (3) ist stets und nur dann von Null verschieden, wenn die n Zahlen ein irreduzibles System und folglich eine Basis von Ω bilden, durch welche jede in Ω enthaltene Zahl ω in der Form

$$\omega = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n \quad (5)$$

mit rationalen Koordinaten x_r darstellbar ist. Wenn ferner die n Zahlen $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ebenfalls eine Basis von Ω bilden, so bestehen n Gleichungen von der Form:

$$\alpha_r = c_{r,1} \beta_1 + c_{r,2} \beta_2 + \dots + c_{r,n} \beta_n \quad (6)$$

mit rationalen Koeffizienten $c_{r,s}$; wenn deren Determinante mit C bezeichnet wird, so ist

$$\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = C^2 \cdot \Delta(\beta_1, \dots, \beta_n). \quad (7)$$

Hieran knüpfen wir die folgende Betrachtung. Setzen wir

$$\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n], \quad \mathfrak{b} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n], \quad (8)$$

so sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ endliche, in Ω enthaltene Moduln, deren Basen zugleich Basen von Ω sind, und umgekehrt leuchtet ein (nach § 172, VI), daß jeder endliche, in Ω enthaltene Modul, unter dessen Zahlen sich auch n voneinander unabhängige befinden, gewiß von der Form (8) ist. Hieraus folgt leicht, daß

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{b} : \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{a}^\circ, \quad \mathfrak{b}^\circ$$

ebenfalls solche Moduln sind; von den beiden ersten leuchtet dies unmittelbar ein; wählt man ferner eine natürliche Zahl m so, daß alle Produkte $m\alpha_r\alpha_s$ ganze Zahlen werden, so sind die n voneinander unabhängigen Produkte $m\alpha_r\alpha_s$ in $\mathfrak{ab}$ enthalten, mithin hat der Modul $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ dieselbe Eigenschaft, weil er als Vielfaches von $\mathfrak{ab}$ zugleich endlich ist; dasselbe gilt auch von dem Quotienten $\mathfrak{b} : \mathfrak{a}$, weil er das kleinste gemeinsame Vielfache der n Moduln $\mathfrak{a}\alpha_r^{-1}$ ist, mit denen $\mathfrak{b}$ einen größten gemeinsamen Teiler hat (vgl. § 171); mithin sind auch von den Ordnungen $\mathfrak{a}^\circ$, $\mathfrak{b}^\circ$ die Basen zugleich Basen von Ω .

Da die Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ (nach § 172, VII) stets und nur dann miteinander identisch sind, wenn alle Koeffizienten in (6) ganze Zahlen sind, und außerdem ihre Determinante $C = \pm(\mathfrak{b}, \mathfrak{a})$ ist, so folgt aus (7), daß alle Basen eines und desselben Moduls $\mathfrak{a}$ eine und dieselbe Diskriminante besitzen; diese von der Wahl der Basis gänzlich unabhängige Zahl wollen wir daher die *Diskriminante* des Moduls $\mathfrak{a}$ nennen und mit $\Delta(\mathfrak{a})$ bezeichnen². Nehmen wir jetzt nur noch an, $\mathfrak{a}$ sei teilbar durch $\mathfrak{b}$, so sind die Koeffizienten $c_{r,s}$ in (6) ganze Zahlen, und da (nach § 172, VII) ihre Determinante $C = \pm(\mathfrak{b}, \mathfrak{a})$ ist, so nimmt die Gleichung (7) die Form $\Delta(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{b}, \mathfrak{a})^2 \Delta(\mathfrak{b})$ an. Sind endlich $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln von der Form (8), so ergibt sich hieraus, weil $(\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ ist, der allgemeinste Satz

$$\Delta(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})^2 \Delta(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})^2 \Delta(\mathfrak{b}). \quad (9)$$

zugleich folgen mit Rücksicht auf (7) und (4) die Sätze³:

$$\frac{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{a})(\mathfrak{ab}, \mathfrak{b})}{(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})} = 1, \quad (10)$$

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{c})(\mathfrak{c}, \mathfrak{a})(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{c}, \mathfrak{b})(\mathfrak{a}, \mathfrak{c})(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}), \quad (11)$$

$$\frac{(\mathfrak{a}\omega, \mathfrak{a})^2 \cdot \Delta(\mathfrak{a})}{\Delta(\mathfrak{a}\omega)} = N(\omega), \quad (12)$$

und wenn $(\mathfrak{a}\omega, \mathfrak{a}) = 1$, also $\mathfrak{a}\omega \succcurlyeq \mathfrak{a}$, und folglich ω eine Zahl der Ordnung $\mathfrak{a}^\circ$ ist, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}\omega) = \pm N(\omega)$. —

Alle im Körper Ω enthaltenen Zahlen sind algebraisch und zerfallen daher in ganze und gebrochene Zahlen. Wir bezeichnen mit $\mathfrak{o}$ den Inbegriff aller ganzen Zahlen des Körpers und

unsere Aufgabe besteht darin, die Gesetze der Teilbarkeit der Zahlen innerhalb dieses Gebietes $\mathfrak{o}$ zu entwickeln. Da die Summen, Differenzen und Produkte von je zwei solchen Zahlen (nach § 173, IV) wieder ganze Zahlen und in also auch in $\mathfrak{o}$ enthalten sind, so ist $\mathfrak{o}$ ein Modul, und $j \succcurlyeq \mathfrak{o}$, und da alle rationalen Zahlen in Ω enthalten sind, also auch $j \succcurlyeq \mathfrak{o}$ ist, so ist dieser Modul $\mathfrak{o}$ (nach § 170) eine Ordnung, mithin

$$\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}. \quad (13)$$

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 8**

²Auf dieselbe Weise ergibt sich aus den Gleichungen (5) und (36) in § 167, daß die zu allen Basen des Moduls $\mathfrak{a}$ komplementären Basen auch Basen eines und desselben Moduls sind, den man deshalb das *Komplement* von $\mathfrak{a}$ nennen und mit $\mathfrak{a}'$ bezeichnen kann; umgekehrt ist dann $\mathfrak{a}$ das Komplement von $\mathfrak{a}'$, und $\Delta(\mathfrak{a}) \cdot \Delta(\mathfrak{a}') = 1$. Verbindet man ferner die dortigen Sätze über komplementäre Systeme ebenfalls mit dem Satze VII in § 172, so erhält man die wichtigen Sätze $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{b}', \mathfrak{a}')$, $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})' = \mathfrak{a}' \frown \mathfrak{b}'$, $(\mathfrak{a}\omega)' = \mathfrak{a}'\omega^{-1}$, $(\mathfrak{ab})' = \mathfrak{a}' : \mathfrak{b}$, welche in meiner (in § 167 zitierten) Abhandlung „Über die Diskriminanten endlicher Körper“ weiter verfolgt sind.

³Vgl. die Anmerkungen auf S. 89, 77.

§ 176

Es kommt nun vor allen Dingen darauf an, einen deutlichen Überblick über die Ausdehnung dieses Zahlengebietes $\mathfrak{o}$ zu gewinnen. Zunächst ergibt sich leicht, daß man immer, und zwar auf unendlich viele Arten, eine *ganze Basis*, d. h. eine Basis von $\mathfrak{o}$ finden kann, welche aus lauter ganzen Zahlen besteht. Denn wenn man ein beliebiges irreduzibles System von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ in Ω gewählt hat, so gibt es (nach § 173, I) n natürliche Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_n$ von der Art, daß die n Produkte $c_r \omega_r$ ganze Zahlen werden, und offenbar bilden dieselben ebenfalls ein irreduzibles System. Nimmt man dasselbe als Basis von Ω , so leuchtet ein, daß alle diejenigen Zahlen ω in (5), deren Koordinaten x_r ganze Zahlen sind, d. h. alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{a}$ in (8) gewiß ganze Zahlen sind, also $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{o}$ teilbar ist; jeden solchen Modul $\mathfrak{a}$ wollen wir einen *ganzen Modul* nennen.

Da ferner alle mit einer ganzen Zahl konjugierten Zahlen (nach § 173, VIII) ebenfalls ganze Zahlen sind, so ist die rationale und von Null verschiedene Diskriminante $\Delta(\mathfrak{a})$ notwendig eine ganze Zahl, weil sie nach (3) aus lauter ganzen Zahlen durch Addition, Subtraktion und Multiplikation gebildet ist. Bedeutet nun ω irgendeine Zahl in $\mathfrak{o}$, so wird sie nach (5) immer in der Form

$$\omega = \frac{m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_n \alpha_n}{m} \quad (14)$$

darstellbar sein, wo $m, m_1, m_2, \dots, m_n$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler bedeuten, deren erste, m , positiv angenommen werden darf; dann ist (nach § 172, III) offenbar $\mathfrak{a} \subset [\omega] = [m\omega]$, und wenn man $\mathfrak{b} = \mathfrak{a} + [\omega]$ setzt, so ist $m = (\mathfrak{b}, \mathfrak{a})$, und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1$, also zufolge (9):

$$\Delta(\mathfrak{a}) = m^2 \Delta(\mathfrak{b}); \quad (15)$$

da ferner der Modul $\mathfrak{b}$ gewiß wieder von der Form (8), und zwar ein ganzer Modul ist, so können wir folgenden Satz aussprechen:

I. Ist $\mathfrak{a}$ ein endlicher und ganzer Modul, dessen Basis zugleich eine Basis des Körpers Ω bildet, und ist m der kleinste natürliche Faktor, durch welchen eine ganze Zahl ω in eine Zahl $m\omega$ des Moduls $\mathfrak{a}$ verwandelt wird, so ist die Diskriminante $\Delta(\mathfrak{a})$ teilbar durch m^2 , und der Quotient ist die Diskriminante $\Delta(\mathfrak{b})$ des ganzen Moduls $\mathfrak{b} = \mathfrak{a} + [\omega]$.

Da nun die Diskriminanten aller dieser Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ ganze rationale Zahlen und von Null verschieden sind, so muß es auch einen solchen Modul $\mathfrak{a}$ geben, dessen Diskriminante $\Delta(\mathfrak{a})$, absolut genommen, ein Minimum ist, und aus dem vorhergehenden Satze leuchtet ein, daß jede ganze Zahl ω notwendig in diesem ganzen Modul $\mathfrak{a}$ enthalten, und folglich $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}$ sein muß. Wir haben daher den folgenden *Fundamentalsatz* gewonnen:

II. Der Inbegriff $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen eines endlichen Körpers Ω ist ein endlicher Modul, dessen Basis zugleich eine Basis von Ω bildet.

Nächst dem Grade n ist nun diese Minimal-Diskriminante von der größten Bedeutung für die Beschaffenheit des Körpers; wir wollen sie deshalb die *Grundzahl* oder auch die *Diskriminante* von Ω nennen und immer mit D bezeichnen, also

$$D = \Delta(\mathfrak{o}) \quad (16)$$

setzen; für jeden ganzen Modul $\mathfrak{a}$ von der obigen Beschaffenheit gilt dann zufolge (9) der Satz:

$$\Delta(\mathfrak{a}) = D \cdot (\mathfrak{o}, \mathfrak{a})^2. \quad (17)$$

Im einfachsten Falle $n = 1$, wo Ω der Körper R der rationalen Zahlen, also $\mathfrak{o} = \mathfrak{j} = [1]$ ist, hat man $D = 1$ zu setzen.

Zur Erläuterung wollen wir das nächstliegende Beispiel, den Fall eines quadratischen Körpers Ω betrachten. Jede Wurzel θ einer irreduziblen quadratischen Gleichung läßt sich auf die Form $a + b\sqrt{d}$ bringen, wo d eine ganze rationale, positive oder negative Zahl bedeutet, welche durch kein Quadrat (außer 1) teilbar und auch nicht $= \pm 1$ ist, während a, b rationale Zahlen sind, deren letztere nicht verschwindet. Alle in Ω enthaltenen, d. h. durch θ rational darstellbaren Zahlen sind dann von der Form $x + y\sqrt{d}$, wo x, y willkürliche rationale Zahlen bedeuten. Durch die nicht identische Permutation des Körpers geht $\sqrt{d}$ in $-\sqrt{d}$, also $x + y\sqrt{d}$ in die konjugierte Zahl $\bar{\omega} = x - y\sqrt{d}$ über, welche ebenfalls in Ω enthalten ist; mithin ist Ω ein Normalkörper (§ 166). Die ganzen Zahlen 1 und $\sqrt{d}$ sind von- einander unabhängig, und da ihre Diskriminante

$$\Delta(1, \sqrt{d}) = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{vmatrix}^2 = 4d$$

durch keine Quadratzahl außer 1 und 4 teilbar ist, so schließen wir aus den obigen Sätzen, daß die Grundzahl D des Körpers entweder $= 4d$ oder $= d$ ist, und das letztere wird stets und nur dann eintreten, wenn es in Ω eine ganze Zahl $\omega = \frac{x+y\sqrt{d}}{2}$ gibt, wo x, y ganze rationale Zahlen bedeuten, die nicht beide gerade sind.

Um diese Möglichkeit zu prüfen, dürfen wir uns diese Zahlen x, y schon auf ihre kleinsten Reste 0 oder 1 nach dem Modul 2 reduziert denken; offenbar kann y nicht $= 0$ sein, weil sonst auch $x = 0$ sein müßte, und von den beiden übrigen Zahlen $\omega = \frac{\sqrt{d}}{2}$ und $\omega = \frac{1+\sqrt{d}}{2}$ ist die erstere gebrochen, weil ihr Quadrat keine ganze Zahl ist; die letztere genügt der irreduziblen Gleichung

$$\eta^2 - \eta + \frac{1-d}{4} = 0$$

und ist folglich dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn $d \equiv 1 \pmod{4}$ ist. Hieraus ergibt sich also:

$$\mathfrak{o} = [1, \sqrt{d}], \quad D = 4d, \quad \text{wenn } d \equiv 2 \text{ oder } 3 \pmod{4}, \quad (18)$$

$$\mathfrak{o} = \left[1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}\right], \quad D = d, \quad \text{wenn } d \equiv 1 \pmod{4}, \quad (19)$$

und in beiden Fällen

$$\omega = x + y \frac{D + \sqrt{D}}{2},$$

wo x, y beliebige ganze rationale Zahlen bedeuten.

Es gibt 61 quadratische Körper, deren Grundzahlen D absolut genommen kleiner als 100 sind; unter diesen Zahlen D sind 30 positive Zahlen:

$$5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 28, 29, 33, 37, 40, 41, 44, 53, \\ 56, 57, 60, 61, 65, 69, 73, 76, 77, 85, 88, 89, 92, 93, 97$$

und die absoluten Werte der 31 negativen Zahlen D sind:

$$3, 4, 7, 8, 11, 15, 19, 20, 23, 24, 31, 35, 39, 40, 43, 47, \\ 51, 52, 55, 56, 59, 67, 68, 71, 79, 83, 84, 87, 88, 91, 95.$$

Die Grundzahl des Körpers J (§ 159) ist $= -4^4$.

⁴Um schon hier einen Begriff von der Bedeutung der Grundzahl D zu geben, wollen wir nur darauf

§ 177

Das Gebiet $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen ω , welche in einem Körper Ω vom Grade n enthalten sind, und mit denen wir uns im folgenden ausschließlich beschäftigen, besitzt einige allgemeine Eigenschaften, welche denen der früher behandelten speziellen Gebiete [1] und $[1, i]$ genau entsprechen. Wir wollen diese Analogie zunächst verfolgen, um sodann diejenige wesentlich neue Erscheinung hervorzuheben, welche uns zur Einführung neuer Begriffe nötigen wird.

Wir wiederholen zunächst, daß die Zahlen ω , zu denen auch alle ganzen rationalen Zahlen gehören, sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation reproduzieren; wenn ferner von zwei solchen Zahlen λ, μ die erstere durch die letztere teilbar ist (§ 174), so ist $\lambda = \mu\nu$, und die Zahl ν gehört demselben Gebiete $\mathfrak{o}$ an. Zugleich leuchtet ein, daß in $\mathfrak{o}$ die beiden Elementarsätze der Teilbarkeit gelten, die wir früher (§ 174, I und II) für das Gebiet aller ganzen algebraischen Zahlen bewiesen haben.

Die Spur S und die Norm N einer Zahl μ des Gebietes $\mathfrak{o}$ sind ganze rationale Zahlen, weil sie aus den n mit μ konjugierten Zahlen, die (zufolge § 173, VIII) ebenfalls ganze Zahlen sind, durch Addition und Multiplikation gebildet sind. Zugleich folgt aus dem [in § 167, (4) bewiesenen] Satz

$$N(\mu\nu) = N(\mu)N(\nu) \quad (1)$$

der häufig anzuwendende, aber nicht umzukehrende Satz:

I. Ist λ teilbar durch μ , so ist auch $N(\lambda)$ teilbar durch $N(\mu)$.

Die Norm besitzt nun eine äußerst wichtige Bedeutung, welche mit dem folgenden Begriffe zusammenhängt. Zwei Zahlen α, β heißen *kongruent in bezug auf die Zahl μ als Modulus*, wenn ihre Differenz $\alpha - \beta$ durch μ teilbar ist, und wir bezeichnen dies durch die *Kongruenz*

$$\alpha \equiv \beta \pmod{\mu}; \quad (2)$$

wir nennen dagegen die Zahlen $\beta, \gamma, \delta, \dots$ *inkongruent* nach μ , wenn keine von ihnen mit einer der übrigen kongruent ist. Aus der oben erwähnten Reproduktion unserer Zahlen ω durch Addition, Subtraktion und Multiplikation folgt, daß man beliebig viele solche Kongruenzen, die sich auf einen und denselben Modul μ beziehen, addieren, subtrahieren und multiplizieren darf, wie Gleichungen (vgl. § 17). Da nun der Inbegriff aller durch μ teilbaren Zahlen offenbar identisch mit dem Modul $\mathfrak{o}\mu$ ist (§ 170), so stimmt die Kongruenz (2) gänzlich überein mit

$$\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{o}\mu}, \quad (3)$$

und folglich ist die Anzahl aller nach μ inkongruenten Zahlen zugleich die Anzahl $(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mu)$ aller auf den Modul $\mathfrak{o}\mu$ bezüglichen Zahlklassen, aus welchen $\mathfrak{o}$ besteht; da ferner $\mathfrak{o}\mu \supset \mathfrak{o}$, also $(\mathfrak{o}\mu, \mathfrak{o}) = 1$ ist, so folgt aus (12) in § 175 der Satz:

II. Die Anzahl aller nach μ inkongruenten Zahlen ist

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mu) = \pm N(\mu). \quad (4)$$

aufmerksam machen, daß (zufolge § 52, I–IV) die natürlichen Primzahlen p , von welchen d quadratischer Rest ist, immer in arithmetischen Reihen von der kleinsten Differenz $|D|$ enthalten sind; diese Zahlen p verlieren in dem quadratischen Körper Ω den eigentlichen Primzahl-Charakter, und dem in dieser Form ausgesprochenen Gesetze fügt sich auch die Zahl $p = 2$ (vgl. § 186). Dies aus dem Reziprozitätssatz abgeleitete Gesetz der Verteilung in arithmetische Reihen hängt wesentlich damit zusammen, daß $\sqrt{d}$ ein Divisor desjenigen Kreisteilungskörpers $R(\vartheta)$ ist, welcher aus der Gleichung $\vartheta^{|D|} = 1$ entspringt, während aus jeder Gleichung $\vartheta^m = 1$, deren Grad m absolut $< |D|$, immer ein Körper $R(\vartheta)$ entspringt, welcher die Zahl $\sqrt{d}$ nicht enthält.

Hierbei ist vorausgesetzt, daß μ und folglich auch $N(\mu)$ von Null verschieden ist; wenn aber μ verschwindet, so ist die Anzahl der inkongruenten Zahlen offenbar unendlich groß, und die Gleichung (4) bleibt richtig, wenn $(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mu)$ wieder $= 0$ gesetzt wird (§ 171); doch wollen wir diesen uninteressanten Fall im folgenden ausschließen.

Die Betrachtung der Moduln von der Form $\mathfrak{o}\mu$ wird uns auch in der Folge große Dienste leisten, und ihre Bedeutung für unsere Aufgabe spricht sich schon in dem folgenden Satze aus:

III. Die Teilbarkeit der Zahl λ durch die Zahl μ ist gleichbedeutend mit der Teilbarkeit des Moduls $\mathfrak{o}\lambda$ durch den Modul $\mathfrak{o}\mu$, also mit $\mathfrak{o}\lambda \supseteq \mathfrak{o}\mu$.

Dies leuchtet unmittelbar ein; denn wenn λ durch μ teilbar ist, so ist nach dem zweiten Elementarsatze der Teilbarkeit jede durch λ teilbare, d. h. in $\mathfrak{o}\lambda$ enthaltene Zahl χ auch teilbar durch μ , also in $\mathfrak{o}\mu$ enthalten, mithin $\mathfrak{o}\lambda \supseteq \mathfrak{o}\mu$; und umgekehrt, wenn $\mathfrak{o}\lambda \supseteq \mathfrak{o}\mu$, so ist jede in $\mathfrak{o}\lambda$ enthaltene Zahl, also z. B. λ selbst auch in $\mathfrak{o}\mu$ enthalten, d. h. teilbar durch μ , w. z. b. w.

Um hiervon sogleich eine Anwendung zu machen, erinnern wir an den für zwei beliebige Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ geltenden Satz $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{b}$ (§ 171, I); setzen wir $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}\mu$, so folgt aus (4) der Satz:

IV. Die Norm der Zahl μ ist teilbar durch μ .

Derselbe ergibt sich aber auch unmittelbar daraus, daß $N(\mu)$ das Produkt aus den n mit μ konjugierten, also ganzen Zahlen, und daß eine derselben $= \mu$ ist; mithin ist

$$N(\mu) = \mu\nu, \quad (5)$$

wo ν das Produkt aus den übrigen $n - 1$ Faktoren, also eine ganze Zahl bedeutet, welche wir das *Supplement*⁵ der Zahl μ nennen wollen. Da $N(\mu)$ eine rationale Zahl und folglich $NN(\mu) = N(\mu)^n$ ist, so folgt aus (1):

$$N(\nu) = N(\mu)^{n-1}. \quad (6)$$

Wir bemerken noch, daß jeder Zahl μ (nach § 167) eine bestimmte Funktion einer Variablen t entspricht, welche durch

$$f(t) = (t - \mu')(t - \mu'') \cdots (t - \mu^{(n)}) = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n \quad (7)$$

definiert wird, und deren Koeffizienten in unserem Falle ganze rationale Zahlen sind; insbesondere ist

$$S(\mu) = -a_1, \quad N(\mu) = (-1)^n a_n, \quad (8)$$

und da $f(\mu) = 0$ ist, so ergibt sich auch hieraus wieder der Satz IV und zugleich die Darstellung des Supplementes ν durch die Gleichung

$$(-1)^{n-1} \nu = \mu^{n-1} + a_1 \mu^{n-2} + \cdots + a_{n-1}. \quad (9)$$

Bedeutet ε irgendeine (in $\mathfrak{o}$ enthaltene) Einheit, also eine Zahl, welche in allen ganzen Zahlen aufgeht (§ 174), so ist $\mathfrak{o}$ teilbar durch $\mathfrak{o}\varepsilon$, und folglich

$$\mathfrak{o}\varepsilon = \mathfrak{o}, \quad (10)$$

⁵In den früheren Auflagen habe ich ν die zu μ *adjungierte* Zahl genannt, was aber unzweckmäßig erscheint, weil diesem Worte von Galois eine ganz andere Bedeutung beigelegt ist (§ 160).

weil $\mathfrak{o}\varepsilon$ auch teilbar durch $\mathfrak{o}$ ist; und umgekehrt, wenn eine Zahl ε dieser Bedingung (10) genügt, so ist sie offenbar in $\mathfrak{o}$ enthalten, und zwar eine Einheit, weil die in $\mathfrak{o}$ enthaltene Zahl 1, und folglich jede ganze Zahl durch ε teilbar ist⁶. Zuzufolge (4) ist diese, für jede in $\mathfrak{o}$ enthaltene Einheit ε charakteristische Bedingung (10) gänzlich gleichbedeutend mit der folgenden

$$N(\varepsilon) = \pm 1. \quad (11)$$

Dasselbe ergibt sich aber auch so: wenn ε eine Einheit ist, also in der Zahl 1 aufgeht, so geht (nach I) die ganze rationale Zahl $N(\varepsilon)$ auch in $N(1)$, d. h. in 1 auf und ist folglich $= \pm 1$; umgekehrt, wenn eine ganze Zahl ε der Bedingung (11) genügt, so geht sie (nach IV) auch in der Zahl 1 auf, und ist folglich eine Einheit.

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 9

Betrachten wir jetzt eine Zahl μ , welche von Null verschieden und auch keine Einheit ist, so ist $|N(\mu)| \geq 2$, und umgekehrt; jede solche Zahl μ ist gewiß durch alle Einheiten ε , und außerdem durch alle mit μ assoziierten Zahlen $\varepsilon\mu$ teilbar. Nun sind zwei Fälle möglich: wenn die Zahl μ außer den eben genannten Zahlen ε und $\varepsilon\mu$ keinen anderen Divisor in $\mathfrak{o}$ besitzt, so heißt μ *unzerlegbar* (in $\mathfrak{o}$, was immer hinzuzudenken ist); sie soll dagegen *zerlegbar* heißen, wenn sie einen von den Zahlen ε und $\varepsilon\mu$ verschiedenen Divisor α besitzt. In dem letzteren Falle ist $\mu = \alpha\beta$ und es leuchtet ein, daß auch β weder eine Einheit, noch mit μ assoziiert sein kann, weil sonst α entweder mit $\varepsilon\mu$ oder mit ε assoziiert wäre; da ferner $N(\mu) = N(\alpha)N(\beta)$ ist, so folgt, daß (absolut) $|N(\mu)| > |N(\alpha)| > 1$ ist. Zerlegt man nun α und β , falls es angeht, weiter in solche Faktoren, die keine Einheiten sind, und fährt man so fort, so ergibt sich aus der angeführten Beschaffenheit der Normen, daß diese Zerlegung nach einer endlichen Anzahl von Schritten ihr Ende finden muß; während also in dem aus allen algebraischen Zahlen bestehenden Körper eine *unbeschränkte* Zerlegbarkeit der ganzen Zahlen stattfindet (§ 174), gilt für jeden endlichen Körper Ω der folgende Satz:

V. *Jede zerlegbare Zahl ist darstellbar als Produkt aus einer endlichen Anzahl von unzerlegbaren Faktoren.*

Diese Operation der Zerlegung einer Zahl μ ist vollständig analog derjenigen, welche wir früher bei den Körpern R und J (§§ 8 und 159) beschrieben haben; aber in diesen beiden speziellen Fällen besaß das Schlussergebn eine größere Bestimmtheit als dasjenige, zu welchem wir hier gelangt sind, denn wir konnten damals beweisen, daß das System der unzerlegbaren Faktoren von μ ein im wesentlichen bestimmtes, einziges war, vorausgesetzt, daß zwei assoziierte Zahlen als nicht wesentlich verschieden angesehen wurden. Dieser Nachweis gründete sich bei beiden Körpern auf diejenige Eigenschaft ihrer unzerlegbaren Zahlen, welche wir den *Primzahl-Charakter* nennen wollen, die aber bei einem beliebigen endlichen Körper Ω mit der Unzerlegbarkeit keineswegs notwendig verbunden ist. Um diesen Unterschied kurz bezeichnen zu können, stellen wir der obigen Einteilung der Zahlen ω in *zerlegbare* und *unzerlegbare* Zahlen die folgende gegenüber:

Eine von Null verschiedene Zahl μ , welche keine Einheit ist, soll eine *Primzahl* (in $\mathfrak{o}$) heißen, wenn je zwei durch μ nicht teilbare Zahlen ω auch ein durch μ unteilbares Produkt besitzen⁷; gibt es aber zwei durch μ nicht teilbare Zahlen ω , deren Produkt durch μ teilbar ist, so soll μ eine *zusammengesetzte* Zahl heißen.

⁶Allgemein, wenn $\mathfrak{a}$ irgendein endlicher, von Null verschiedener Modul, und $\mathfrak{a}\varepsilon = \mathfrak{a}$ ist, so ist ε eine in der Ordnung $\mathfrak{a}^\circ$ enthaltene Einheit, und umgekehrt genügt jede solche Einheit ε der Bedingung $\mathfrak{a}\varepsilon = \mathfrak{a}$.

⁷Ist also $\alpha\beta$ teilbar durch die Primzahl μ , so ist wenigstens einer der beiden Faktoren α , β durch μ teilbar. — Aus dieser Definition folgt leicht, daß die kleinste, durch μ teilbare natürliche Zahl p eine

Es leuchtet unmittelbar ein, daß jede zerlegbare Zahl gewiß auch eine zusammengesetzte Zahl, also jede Primzahl gewiß eine unzerlegbare Zahl ist. In den beiden speziellen Fällen der Körper R und J decken sich nun beide Einteilungen vollständig, d. h. jede unzerlegbare Zahl ist auch eine Primzahl, und jede zusammengesetzte Zahl ist auch eine zerlegbare Zahl, und man erkennt sofort, daß gerade hierin der Grund liegt, weshalb die Zerlegung einer Zahl in unzerlegbare Faktoren eine einzige, völlig bestimmte war (§§ 8 und 159); dieselbe Bestimmtheit der Zerlegungen wird deshalb bei allen Körpern Ω vorhanden sein, bei welchen die Begriffe der unzerlegbaren Zahl und der Primzahl sich vollständig decken. Sobald aber eine unzerlegbare Zahl μ existiert, welche keine Primzahl, also eine zusammengesetzte Zahl ist, so gibt es zwei durch μ nicht teilbare Zahlen α, β , deren Produkt γ durch μ teilbar, also von der Form $\gamma = \mu\nu$ ist; mag man nun die Zahlen α, β, ν , wenn sie zerlegbar sind, auf irgendwelche Weise in unzerlegbare Faktoren aufgelöst haben, so entspringen aus den Gleichungen $\gamma = \alpha\beta$ und $\gamma = \mu\nu$ zwei Zerlegungen derselben Zahl γ in unzerlegbare Faktoren, und diese beiden Zerlegungen sind wesentlich verschieden, weil unter den Faktoren der durch μ nicht teilbaren Zahlen α und β kein einziger mit μ assoziiert sein kann.

Auf eine solche Erscheinung ist Kummer bei seinen Untersuchungen über diejenigen Zahlengebiete $\mathfrak{o}$ gestoßen, welche aus dem Problem der Kreisteilung entspringen; aber durch die Einführung seiner *idealen Zahlen* ist es ihm gelungen, die hiermit zusammenhängenden großen Schwierigkeiten zu überwinden. Diese Schöpfung neuer Zahlen beruht auf einem Gedanken, welcher für unseren obigen

Fall sich etwa in folgender Weise darstellen läßt. Wären die Zahlen α, β, μ, ν , welche durch die Gleichung

$$\alpha\beta = \mu\nu \quad (12)$$

miteinander verbunden sind, ganze rationale Zahlen, und zwar ohne gemeinschaftlichen Teiler, so würde hieraus nach den in R herrschenden Gesetzen der Teilbarkeit eine Zerlegung dieser Zahlen in rationale Faktoren folgen, nämlich

$$\alpha = \alpha_1\alpha_2, \quad \beta = \beta_1\beta_2, \quad \mu = \alpha_1\beta_1, \quad \nu = \alpha_2\beta_2, \quad (13)$$

und zwar würde α_1 relative Primzahl zu β_2 , und ebenso α_2 relative Primzahl zu β_1 sein; selbst wenn man nun diese Zerlegung nicht wirklich ausgeführt hätte, wenn man also die vier ganzen rationalen Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ noch nicht kennt, so wären dieselben doch wesentlich bestimmt, und, was das Wichtigste ist, man wäre mit alleiniger Hilfe der gegebenen Zahlen α, β, μ, ν völlig imstande, zu entscheiden, ob eine beliebige ganze rationale Zahl ω durch eine der unbekannten Zahlen, z. B. durch α_1 teilbar ist oder nicht; denn offenbar ist die Kongruenz

$$\omega \equiv 0 \pmod{\alpha_1} \quad (14)$$

völlig gleichbedeutend mit jeder der beiden Kongruenzen

$$\beta\omega \equiv 0 \pmod{\mu}, \quad \nu\omega \equiv 0 \pmod{\alpha}. \quad (15)$$

Wir haben es nun in Wahrheit nicht mit rationalen, sondern mit Zahlen α, β, μ, ν zu tun, welche dem Gebiete $\mathfrak{o}$ angehören, und da die Zahl μ unzerlegbar, und keine der

Primzahl in R , und daß $\pm N(\mu) = p^f$ ist; der Exponent f , welcher immer > 0 und $\leq n$ ist, kann der *Grad* der Primzahl μ genannt werden. Die Umkehrung dieses Satzes ist im allgemeinen nicht gestattet, doch gilt der folgende, ebenfalls leicht zu beweisende Satz: ist $N(\mu)$ eine Primzahl in R , so ist μ eine Primzahl (ersten Grades) in Ω .

Zahlen α, β durch μ teilbar ist, so existiert innerhalb $\mathfrak{o}$ eine Zerlegung von der Form (13) in Wirklichkeit *nicht*; aber obgleich eine Zahl wie α_1 nicht in $\mathfrak{o}$ vorhanden ist, so kann man mit Kummer doch eine solche Zahl α_1 als einen *idealen Faktor* der wirklichen Zahl α in die Untersuchung einführen; diese ideale Zahl α_1 tritt zwar niemals isoliert auf, aber in Verbindung mit anderen, ebenfalls idealen Zahlen $\alpha_2, \beta_1, \beta_2$ kann sie wirkliche Zahlen α, μ des Gebietes $\mathfrak{o}$ erzeugen, und vor allen Dingen läßt sich die Teilbarkeit einer beliebigen wirklichen Zahl ω durch die ideale Zahl α_1 mit voller Klarheit, nämlich durch jede der beiden obigen Kongruenzen (15) definieren.

Eine solche fingierte Zahl α_1 wird man eine *ideale Primzahl* nennen, wenn je zwei durch α_1 nicht teilbare Zahlen ein Produkt durch α_1 unteilbares Produkt geben, welches ebenfalls durch α_1 unteilbar ist; man kann auch Potenzen solcher Primzahlen einführen und die Teilbarkeit einer beliebigen wirklichen Zahl ω durch α_1^r so definieren, daß die Kongruenz $\omega \equiv 0 \pmod{\alpha_1^r}$ als gleichbedeutend mit jeder der beiden Kongruenzen

$$\beta_1^r \omega \equiv 0 \pmod{\mu^r}, \quad \nu_1^r \omega \equiv 0 \pmod{\alpha^r}$$

angesehen wird. Zur Erläuterung möge folgendes einfache, schon in §§ 16, 159 erwähnte Beispiel dienen⁸.

Der quadratische Körper Ω , welcher aus einer Wurzel θ der Gleichung

$$\theta^2 + 5 = 0 \tag{16}$$

entspringt, hat die Grundzahl $D = -20$, und der endliche Modul

$$\mathfrak{o} = [1, \theta] \tag{17}$$

ist (nach § 175) der Inbegriff aller in Ω enthaltenen ganzen Zahlen

$$\omega = x + y\theta, \tag{18}$$

wo x, y beliebige ganze rationale Zahlen bedeuten. Da hieraus

$$N(\omega) = \omega\omega' = (x + y\theta)(x - y\theta) = x^2 + 5y^2 \tag{19}$$

folgt, so sind die einzigen Einheiten die beiden Zahlen ± 1 . Nun sind die vier Zahlen

$$\alpha = 3, \quad \beta = 7, \quad \mu = 1 + 2\theta, \quad \nu = 1 - 2\theta \tag{20}$$

durch die Gleichung (12) miteinander verbunden, und zwar sind sie alle unzerlegbar; denn wäre z. B. $\alpha = 3 = \omega_1\omega_2$ und keine der beiden ganzen Zahlen ω_1, ω_2 eine Einheit, so würde aus $N(\alpha) = 9 = N(\omega_1)N(\omega_2)$ folgen, daß $N(\omega_1) = N(\omega_2) = 3$ sein müßte, was aber zufolge (19) unmöglich ist; und ebenso würde sich die Unzerlegbarkeit der drei anderen Zahlen β, μ, ν beweisen lassen⁹.

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 8

⁸Dasselbe ist ausführlicher behandelt in meiner Abhandlung *Sur la theorie des nombres entiers algebriques* §§ 7—12 (Paris 1877; Abdruck aus dem Bulletin des Sciences math. et astron. von Darboux und Hoüel, 1^{re} série, t. XI, et 2^e série, t. I) [vgl. XLVIII].

⁹Vgl. §§ 71, 159.

Man wird daher vier ideale Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ einführen und so definieren, daß eine beliebige Zahl ω teilbar durch α_1 heißt, wenn die entsprechende Kongruenz

$$(\alpha_1) \quad \nu\omega \equiv 0 \pmod{3}$$

erfüllt ist. Zufolge (18) und (20) ist aber

$$\nu\omega = (x + 10y) + (y - 2x)\theta, \quad \mu\omega = (x - 10y) + (y + 2x)\theta,$$

und die vorstehenden Kongruenzen gehen über in

$$(\alpha_1) \quad x + y \equiv 0 \pmod{3}$$

$$(\alpha_2) \quad x - y \equiv 0 \pmod{3}$$

$$(\beta_1) \quad x - 5y \equiv 0 \pmod{7}$$

$$(\beta_2) \quad x + 5y \equiv 0 \pmod{7}.$$

Setzt man ferner $\omega_1 = x_1 + y_1\theta$, so wird $\omega\omega_1 = xx_1 - 5yy_1 + (xy_1 + yx_1)\theta$, mithin z. B.

$$x_2 + y_2 = (x + y)(x_1 + y_1) \pmod{3};$$

hieraus folgt mit Rücksicht auf (α_1) , daß das Produkt $\omega\omega_1$ dann und nur dann durch die ideale Zahl α_1 teilbar ist, wenn mindestens einer der beiden Faktoren ω, ω_1 durch α_1 teilbar ist, und folglich werden wir α_1 eine *ideale Primzahl* nennen; ganz dasselbe gilt, wie man leicht findet, auch für die drei anderen idealen Zahlen $\alpha_2, \beta_1, \beta_2$. Da ferner die Zahl μ , teilbar durch α_1 , unteilbar durch α_2 , und ebenso die Zahl ν teilbar durch α_2 , unteilbar durch α_1 ist, so sind die beiden idealen Primzahlen α_1, α_2 *verschieden* anzusehen, und in demselben Sinne sind die Zahlen β_1, β_2 voneinander und von α_1, α_2 verschieden. Nun geht aus (α_1) und (α_2) hervor, daß eine Zahl ω dann und nur dann durch die Zahl $\alpha = 3$ teilbar ist, wenn sie sowohl durch α_1 als auch durch α_2 teilbar ist, und da α_1, α_2 für zwei verschiedene ideale Primzahlen zu halten sind, so wird man nach Analogie der Theorie der rationalen Zahlen die Zahl $\alpha = 3$ als wesentlich identisch mit dem Produkte dieser Zahlen α_1, α_2 ansehen, also in diesem Sinne $\alpha = \alpha_1\alpha_2$ setzen; ebenso würden sich die drei anderen Gleichungen in (13) rechtfertigen lassen, und diese Zerlegungen der Zahlen α, β, μ, ν in ideale Faktoren $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ würden in (12) eine schöne Bestätigung finden.

Durch die Einführung dieser und unendlich vieler anderen idealen Primzahlen, sowie ihrer Potenzen, gewinnt nun die Theorie dieses Zahlengebietes $\mathfrak{o}$ eine bewunderungswürdige Einfachheit; in der Tat gelangt man auf diese Weise zu dem überraschenden Resultate, daß die in der Theorie der rationalen (ebenso der komplexen) Zahlen herrschenden allgemeinen Gesetze der Teilbarkeit, welche in unserem Gebiete $\mathfrak{o}$ ihre Geltung zu verlieren drohten, nun vollständig wieder

hergestellt werden; jede Zahl ω des Gebietes $\mathfrak{o}$ kann wie ein Produkt von völlig bestimmten Potenzen von wirklichen oder idealen Primzahlen angesehen werden, und sie geht dann und nur dann in einer zweiten Zahl auf, wenn diese durch jede solche Potenz teilbar ist.

Mit diesem Versuche, den Grundgedanken der Kummerschen Schöpfung zu erläutern, müssen wir uns hier begnügen; es würde sich nämlich selbst bei dem einfachen, hier gewählten Beispiele bald zeigen, daß eine völlig klare und strenge Durchführung dieser Untersuchung einige Schwierigkeiten darbietet, die zwar nicht erheblich sind, deren Beseitigung aber doch etwas umständlich ist. In bei weitem höherem Maße treten solche Schwierigkeiten auf, wenn man zu Körpern höheren Grades übergehen oder gar, was unsere eigent-

liche Aufgabe ist, die allgemeinen Gesetze der Teilbarkeit ergründen will, welche für jeden endlichen Körper Ω gelten. Wegen dieser Schwierigkeiten, deren genauere Erörterung uns hier zu weit führen würde¹⁰, verzichten wir im folgenden gänzlich auf die Einführung idealer Zahlen und gründen unsere Theorie auf einen anderen Begriff, den Begriff des *Ideals*, worunter immer ein mit gewissen charakteristischen Eigenschaften begabtes System von unendlich vielen *wirklichen* Zahlen verstanden werden soll.

Es wird gut sein, diesen Begriff an unserem obigen Beispiele zu erläutern. Die erforderliche und hinreichende Bedingung dafür, daß eine ganze Zahl $\omega = x + y\theta$ durch die ideale Primzahl α_1 teilbar ist, besteht nach (α_1) darin, daß $x \equiv -2y \pmod{3}$, also $x = -2y + 3z$ ist, wo z eine beliebige ganze rationale Zahl bedeutet; jede solche Zahl ω ist also von der Form $3z + (2 + \theta)y$. Bezeichnet man daher mit $\mathfrak{a}_1$ den Inbegriff aller durch α_1 teilbaren Zahlen ω , so ist

$$\mathfrak{a}_1 = [3, 2 + \theta], \quad (21)$$

und ebenso findet man, daß die Inbegriffe aller durch $\alpha_2, \beta_1, \beta_2$ teilbaren Zahlen bzw. die Moduln

$$\mathfrak{a}_2 = [3, 1 + \theta], \quad \mathfrak{b}_1 = [7, 3 + \theta], \quad \mathfrak{b}_2 = [7, 4 + \theta] \quad (22)$$

sind. Bilden wir nun auch die Inbegriffe

$$\begin{aligned} \mathfrak{o}\alpha &= [3, 3\theta], & \mathfrak{o}\beta &= [7, 7\theta], \\ \mathfrak{o}\mu &= [1 + 2\theta, -10 + \theta], & \mathfrak{o}\nu &= [1 - 2\theta, 10 + \theta] \end{aligned} \quad (23)$$

der durch α, β, μ, ν teilbaren Zahlen, von denen die letzteren in (23) dargestellt sind, so ergibt sich leicht, daß diese acht Moduln durch die Gleichungen

$$\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2, \quad \mathfrak{o}\beta = \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2, \quad \mathfrak{o}\mu = \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1, \quad \mathfrak{o}\nu = \mathfrak{a}_2\mathfrak{b}_2 \quad (24)$$

miteinander verbunden sind. Zunächst freilich erscheinen die rechts befindlichen Produkte von je zwei zweigliedrigen Moduln als die viergliedrigen Moduln

$$\begin{aligned} \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2 &= [9, 3 + 3\theta, 6 + 3\theta, -3 + 3\theta], \\ \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2 &= [49, 21 + 7\theta, 28 + 7\theta, 7 + 7\theta], \\ \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 &= [21, 12 + 3\theta, 14 + 7\theta, 3 + 6\theta], \\ \mathfrak{a}_2\mathfrak{b}_2 &= [21, 7 + 7\theta, 9 + 3\theta, -2 + 4\theta], \end{aligned}$$

aber diese und auch die Moduln $\mathfrak{o}\mu, \mathfrak{o}\nu$ lassen sich nach der in § 172 angegebenen Methode auf zweigliedrige Moduln von der Form $[a, b + c\theta]$ reduzieren, wo a, b, c ganze rationale Zahlen bedeuten; diese Reduktion ist in den dortigen Beispielen, wo man nur $\omega_1 = 1, \omega_2 = \theta$ zu setzen braucht, schon ausgeführt und ergibt als Resultat die Gleichungen (24). Offenbar bilden nun diese Zerlegungen (24), in welchen nur von wirklich in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahlen die Rede ist, einen vollständigen Ersatz für die Zerlegungen (13), die innerhalb dieses Gebietes $\mathfrak{o}$ schlechterdings unausführbar sind.

§ 177

Das soeben behandelte Beispiel läßt vermuten, daß die eigentümlichen Lücken, die bei der Untersuchung über die Teilbarkeit der Zahlen ω innerhalb eines Gebietes $\mathfrak{o}$ auftreten

¹⁰Vgl. die Einleitung der Schrift *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* [XLVIII].

und eine gewisse Unvollständigkeit desselben erkennen lassen, dadurch ausgefüllt werden können, daß man statt der einzelnen Zahlen ω in $\mathfrak{o}$ ganze Systeme solcher Zahlen einführt. Am nächsten liegt, wenn μ eine bestimmte, von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$ bedeutet, die Betrachtung des schon im vorigen Paragraphen besprochenen Systems $\mathfrak{m} = \mathfrak{o}\mu$ aller durch μ teilbaren Zahlen. Wir heben die dort erwähnten Elementarsätze der Teilbarkeit nochmals als Eigenschaften eines jeden solchen Systems $\mathfrak{m}$ in folgender Weise hervor:

I. *Das System $\mathfrak{m}$ besteht aus lauter ganzen Zahlen des Körpers Ω und diese Zahlen reproduzieren sich durch Addition und Subtraktion, d. h. $\mathfrak{m}$ ist ein durch $\mathfrak{o}$ teilbarer, also ganzer Modul.*

II. *Ist λ eine in $\mathfrak{m}$ enthaltene Zahl, so ist jede durch λ teilbare Zahl $\omega\lambda$ des Körpers Ω ebenfalls in $\mathfrak{m}$ enthalten, d. h. das Produkt $\mathfrak{o}\mathfrak{m}$ ist teilbar durch $\mathfrak{m}$.*

Dieselben beiden Eigenschaften kommen aber nicht bloß solchen Systemen $\mathfrak{m}$ zu, welche von der Form $\mathfrak{o}\mu$ sind, sondern z. B. auch dem System $\mathfrak{m}$ aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Wurzeln ω einer Kongruenz von der Form $\nu\omega \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, wo ν und $\mathfrak{a}$ bestimmte Zahlen in $\mathfrak{o}$ bedeuten, und in dem eben behandelten Beispiel hat sich gezeigt, daß es solche Systeme $\mathfrak{m}$ gibt, welche schlechterdings nicht von der Form $\mathfrak{o}\mu$ sind, die aber doch einen wesentlichen Dienst leisten, indem sie bei den Untersuchungen über die Teilbarkeit einen gewissen Ersatz für die fehlende (ideale) Zahl μ liefern. Diese Erscheinung veranlaßt uns, von der Existenz einer Zahl μ , durch welche ein solches System $\mathfrak{m}$ erzeugt werden könnte, ganz abzusehen und lediglich an den Eigenschaften I und II festzuhalten, welche an sich einen vollkommen klaren und bestimmten, von der Existenz einer erzeugenden Zahl μ unabhängigen Sinn haben. Jedes System $\mathfrak{m}$, welches diese beiden Eigenschaften besitzt, wollen wir (wegen der im vorigen Paragraphen besprochenen Beziehung zu Kummers idealen Zahlen) ein *Ideal* des Körpers Ω oder des Gebietes $\mathfrak{o}$ nennen; ist aber $\mathfrak{m} = \mathfrak{o}\mu$, gibt es also eine Zahl μ , durch welche das Ideal $\mathfrak{m}$ in der angegebenen Weise erzeugt wird, so soll $\mathfrak{m}$ ein *Hauptideal* genannt werden, weil solche Ideale unter den übrigen eine ähnliche oder vielmehr dieselbe Stellung einnehmen, welche z. B. in der Theorie der binären quadratischen Formen den der Hauptklasse ungehörigen Formen unter den übrigen zukommt.

Zufolge dieser Definition würde die Zahl Null für sich allein ein Ideal bilden, und manche der im folgenden zu entwickelnden Sätze würden ihre Gültigkeit auch für diesen besonderen Fall nicht verlieren; da es aber für die Ausdrucksweise lästig sein würde, die etwaigen Ausnahmen immer anzugeben, so wollen wir diesen Fall lieber gänzlich ausschließen. Die vollständige Definition lautet daher:

III. *Ein Modul $\mathfrak{m}$ heißt ein Ideal (in $\mathfrak{o}$), wenn er von Null verschieden ist und den beiden Bedingungen $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{o}\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}$ genügt.*

Unsere Aufgabe besteht nun darin, aus dieser Erklärung alle Eigenschaften der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Ideale und alle ihre Beziehungen zueinander abzuleiten. In dieser Theorie der Ideale sind (nach § 176, III) jedenfalls die Gesetze der Teilbarkeit der Zahlen innerhalb $\mathfrak{o}$ vollständig enthalten; aber es wird sich auch umgekehrt zeigen, daß diese Teilbarkeitsgesetze nur durch Zuziehung aller Ideale gewonnen werden können. Da jedes Ideal ein Modul ist, so benutzen wir hierbei alle Begriffe und Sätze der allgemeinen Theorie der Moduln (§§ 168—172); die Theorie der Ideale $\mathfrak{m}$ wird aber infolge der zweiten Eigenschaft, nach welcher $\mathfrak{o}\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}$ ist, eine bei weitem bestimmtere Gestalt erhalten.

Wir bemerken zunächst, daß jedes Ideal $\mathfrak{m}$ zufolge der ersten Eigenschaft $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{o}$ ein endlicher Modul ist (§ 172, V), und da es zufolge der zweiten Eigenschaft $\mathfrak{o}\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}$ offenbar n voneinander unabhängige Zahlen enthält, so ist jedes Ideal $\mathfrak{m}$ ein Modul von der Form (8) in § 175. Sodann leuchtet ein, daß diese zweite Eigenschaft, weil $\mathfrak{j} \supseteq \mathfrak{o}$, also

$\mathfrak{m} \succ \mathfrak{o}\mathfrak{m}$ ist, sich in der schärferen Form

$$\mathfrak{o}\mathfrak{m} = \mathfrak{m} \quad (1)$$

darstellen läßt, und hierin liegt, weil $\mathfrak{o}$ offenbar selbst ein Ideal ist, ein erster Satz über die Multiplikation der Ideale, mit welcher wir uns sogleich näher zu beschäftigen haben. Schon hieraus erkennt man, daß dieses in allen Idealen aufgehende Ideal $\mathfrak{o}$ hier dieselbe Stellung einnimmt, wie die Zahl 1 in der rationalen Zahlentheorie. Wir können hinzufügen, daß $\mathfrak{o}$ ein Hauptideal ist; denn wenn $\varepsilon = 1$ oder irgendeine andere Einheit ist, so ist $\mathfrak{o}\varepsilon = \mathfrak{o}$ [§ 176, (10)]. Ferner leuchtet ein, daß ein Hauptideal stets und nur dann durch ein Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar ist, wenn die Zahl μ in $\mathfrak{m}$ enthalten ist, weil $\mathfrak{o}\mu \succ \mathfrak{m}$, und μ in $\mathfrak{o}\mu$ enthalten ist. Aus diesem Grunde wollen wir von jeder in $\mathfrak{m}$ enthaltenen Zahl μ (selbst von der Zahl Null) auch sagen, sie sei *teilbar* durch $\mathfrak{m}$, oder $\mathfrak{m}$ gehe in μ auf, oder $\mathfrak{m}$ sei ein *Teiler* von μ . Offenbar ist $\mathfrak{o}$ das einzige Ideal, das in einer Einheit ε aufgeht, weil $\mathfrak{o}\varepsilon = \mathfrak{o}$ ist. Ebenso soll ein Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch die Zahl α heißen, wenn $\mathfrak{m} \succ \mathfrak{o}\alpha$, also jede in $\mathfrak{m}$ enthaltene Zahl μ durch α teilbar ist; setzt man $\mu = \alpha\beta$, so erkennt man leicht, daß die Quotienten β , welche allen Zahlen μ entsprechen, ein Ideal $\mathfrak{b}$ bilden, mithin $\mathfrak{m} = \alpha\mathfrak{b}$ ist (vgl. den unten folgenden Satz VII). Nach diesen vorläufigen Bemerkungen wenden wir uns zu den folgenden Hauptsätzen über die Multiplikation der Ideale.

IV. Das Produkt von zwei Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ ist ein Ideal und zwar ein gemeinsames Vielfaches von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, mithin

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} \succ \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}. \quad (2)$$

Denn weil $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von Null verschieden sind, so gilt dasselbe von $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$; aus $\mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ folgt ferner $\mathfrak{o}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (\mathfrak{o}\mathfrak{a})\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$; da endlich $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{o}$ teilbar sind, so ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ (nach § 170, I) teilbar durch $\mathfrak{o}\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}$, d. h. durch $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$, also auch durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$, w. z. b. w.

V. Jedes Ideal $\mathfrak{m}$ ist ein eigentlicher Modul, dessen Ordnung $= \mathfrak{o}$, mithin

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}^{-1} = \mathfrak{o}. \quad (3)$$

Denn $\mathfrak{m}$ ist ein endlicher, von Null verschiedener Modul, der aus lauter algebraischen Zahlen besteht; mithin läßt sich $\mathfrak{m}$ (nach § 173, VI) durch Multiplikation mit einem Modul $\mathfrak{n}$, dessen Zahlen im Körper Ω enthalten sind, in einen Modul $\mathfrak{m}\mathfrak{n}$ verwandeln, welcher $\succ \mathfrak{o}$ ist und aus lauter ganzen Zahlen des Körpers Ω besteht, also $\succ \mathfrak{o}$ ist; da nun $\mathfrak{o}\mathfrak{j} = \mathfrak{o}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$, und $\mathfrak{o}(\mathfrak{m}\mathfrak{n}) = (\mathfrak{o}\mathfrak{m})\mathfrak{n} = \mathfrak{m}\mathfrak{n}$ ist, so folgt aus $\mathfrak{j} \succ \mathfrak{m}\mathfrak{n} \succ \mathfrak{o}$ durch Multiplikation mit $\mathfrak{o}$, daß $\mathfrak{m}\mathfrak{n} = \mathfrak{o}$ ist, woraus alles übrige sich leicht ergibt. Denn wenn man mit der Ordnung $\mathfrak{m}^\circ$ multipliziert und berücksichtigt, daß stets $\mathfrak{m}\mathfrak{m}^\circ = \mathfrak{m}$ ist [§ 170, (23)], so erhält man zunächst $\mathfrak{o}\mathfrak{m}^\circ = \mathfrak{o}$, also $\mathfrak{m}^\circ \succ \mathfrak{o}$, und da andererseits aus $\mathfrak{o}\mathfrak{m} \succ \mathfrak{m}$ auch $\mathfrak{o} \succ \mathfrak{m}^\circ$ folgt, so ist $\mathfrak{m}^\circ = \mathfrak{o}^{11}$.

Jedes Ideal $\mathfrak{m}$ ist also ein Faktor seiner Ordnung $\mathfrak{o} = \mathfrak{m}\mathfrak{n}$, und hieraus folgt (§ 170, V), daß $\mathfrak{m}$ ein eigentlicher Modul, daß $\mathfrak{m}^{-1} = \mathfrak{o}\mathfrak{n}$, und $\mathfrak{m}\mathfrak{m}^{-1} = \mathfrak{o}$ ist, w. z. b. w.

VI. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}'$ Ideale, und ist $\mathfrak{o}\mathfrak{b} \succ \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, so ist $\mathfrak{b} \succ \mathfrak{b}'$; aus $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$ folgt $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}'$, und wenn $\mathfrak{o} \succ \mathfrak{o}\mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

Dies ergibt sich unmittelbar durch Multiplikation mit $\mathfrak{o}$ mit Rücksicht auf (3) und (1).

VII. Ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, so gibt es ein (und nur ein) Ideal $\mathfrak{b}$, welches der Bedingung $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ genügt, und zwar ist $\mathfrak{b} = \mathfrak{m} : \mathfrak{a} = \mathfrak{m}\mathfrak{a}^{-1}$.

Denn der Modul $\mathfrak{b} = \mathfrak{m}\mathfrak{a}^{-1}$, welcher (nach § 170, VII) auch $= \mathfrak{m} : \mathfrak{a}$ ist, erfüllt zufolge (3) und (1) die Forderung $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ und

¹¹Dies würde sich auch ohne Zuziehung des Satzes VI in § 173 leicht beweisen lassen.

ist daher auch von Null verschieden; aus $\mathfrak{m} \succcurlyeq \mathfrak{a}$ folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{a}^{-1}$, daß $\mathfrak{b} \succcurlyeq \mathfrak{o}$ ist, und da $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = (\mathfrak{o}\mathfrak{m})\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{m}\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{b}$ ist, so ist $\mathfrak{b}$ ein Ideal, w. z. b. w.

Durch diesen Satz, welcher als eine Umkehrung des Satzes IV angesehen werden kann, ist der wichtige Zusammenhang zwischen den Begriffen der Teilbarkeit der Ideale und ihrer Multiplikation aufgedeckt¹². Der Kürze halber wollen wir in der Folge unter einem *Faktor* eines Ideals $\mathfrak{m}$ ausschließlich jeden Teiler $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{m}$ verstehen, der selbst ein Ideal ist. Dann besteht folgender Satz:

VIII. *Die Anzahl der Faktoren eines Ideals ist endlich.*

Denn wählt man aus dem Ideal $\mathfrak{m}$ nach Belieben eine von Null verschiedene Zahl μ , so ist (nach § 176, II) die Klassenanzahl $(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mu) = \pm N(\mu) > 0$, und folglich gibt es (nach § 171, II) nur eine endliche Anzahl von Moduln, welche $\succcurlyeq \mathfrak{o}$ und zugleich $\preccurlyeq \mathfrak{o}\mu$ sind; da aber $\mathfrak{o}\mu \succcurlyeq \mathfrak{m}$, so ist jeder Faktor von $\mathfrak{m}$ ein solcher Modul, und folglich ist auch die Anzahl dieser Faktoren endlich, w. z. b. w.

IX. *Jedes Ideal $\mathfrak{m}$ kann durch Multiplikation mit einem Ideal $\mathfrak{n}$ in ein Hauptideal $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{m}\mathfrak{n}$ verwandelt werden*¹³.

Denn wenn μ wieder irgendeine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{m}$ bedeutet, so ist $\mathfrak{o}\mu \succcurlyeq \mathfrak{m}$, woraus der Satz (nach VII) folgt. Da ferner $N(\mu)$ (nach § 176, IV) durch μ , also auch durch $\mathfrak{m}$ teilbar und von Null verschieden ist, so ergibt sich (aus § 172, I) noch der folgende Satz:

X. *In jedem Ideal $\mathfrak{m}$ gibt es unendlich viele rationale Zahlen, deren Inbegriff*

$$\mathfrak{m} \frown \mathfrak{j} = [m] \tag{4}$$

ist, wo $m = (\mathfrak{j}, \mathfrak{m})$ die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl bedeutet.

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 9**

§ 178

Der größte gemeinsame Teiler $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ und das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ von zwei Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ sind ebenfalls Ideale. Denn jedenfalls sind die Moduln $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ teilbar durch $\mathfrak{o}$, weil dasselbe von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gilt; da nun $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ teilbar ist durch $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{o}(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b})$ teilbar durch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{b}$, d. h. durch $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, also auch durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$; und da das von Null verschiedene Produkt $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ (nach § 177, IV) durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ teilbar ist, so ist $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ auch von Null verschieden und folglich ein Ideal. Da ferner $\mathfrak{o}(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}\mathfrak{a} + \mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ als Teiler des Ideals $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{b}$ gewiß von Null verschieden ist, so ist $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ ein Ideal. Dasselbe gilt offenbar von dem gemeinsamen größten Teiler und kleinsten Vielfachen von beliebig vielen Idealen, und es ergeben sich die folgenden Sätze:

I. *Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ... beliebige Ideale, so ist deren kleinstes gemeinsames Vielfaches*

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c} \frown \cdots = \mathfrak{a}\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{b}\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{c}\mathfrak{c}_1 = \cdots, \tag{1}$$

¹²Hierin bestand die größte Schwierigkeit, welche bei der ersten Begründung der Ideal-Theorie zu überwinden war. Um dieselbe zu würdigen, vergleiche man die zweite und dritte Auflage dieses Werkes [vgl. XLVII und XLIX] und § 23 meiner Schrift *Sur la theorie des nombres entiers algebriques* (Paris 1877); denn wenn jetzt durch Zuziehung des Satzes VI in § 173 dieser Kardinalpunkt schon im Anfänge der Theorie gewonnen wird, so lassen die früheren Darstellungen das Wesen desselben deutlicher erkennen, was für gewisse Verallgemeinerungen der Ideal-Theorie sehr wichtig ist.

¹³Vgl. § 178, XI.

wo $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1, \dots$ Ideale bedeuten, deren größter gemeinsamer Teiler

$$\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1 + \mathfrak{c}_1 + \dots = \mathfrak{o} \quad (2)$$

ist.

Denn wenn man der Kürze wegen $\mathfrak{m} = \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c} \frown \dots$ und $\mathfrak{n} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1 + \mathfrak{c}_1 + \dots$ setzt, so ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$, und folglich genügen (nach § 177, VII) die Ideale $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{m}\mathfrak{a}^{-1}$, $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{m}\mathfrak{b}^{-1}$, $\mathfrak{c}_1 = \mathfrak{m}\mathfrak{c}^{-1}$, ... den Bedingungen (1); da sie ferner alle durch das Ideal $\mathfrak{n}$ teilbar sind, so sind auch die Produkte $\mathfrak{b}_1\mathfrak{n}^{-1}$, $\mathfrak{c}_1\mathfrak{n}^{-1}$, ... Ideale, und hieraus folgt nach (1), daß $\mathfrak{m}\mathfrak{n}^{-1}$ (zufolge § 177, IV) durch $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ teilbar, also $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}\mathfrak{n}$, mithin $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}\mathfrak{n}$, also (nach § 177, VI) $\mathfrak{n} = \mathfrak{o}$ ist, w. z. b. w.

Aus dem Beweise folgt, daß der in (2) enthaltene Satz auch in der Form

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c} \frown \dots)^{-1} = \mathfrak{a}^{-1} + \mathfrak{b}^{-1} + \mathfrak{c}^{-1} + \dots \quad (3)$$

dargestellt werden kann; er bildet das dualistische Gegenstück zu dem Satze

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \mathfrak{c} + \dots)^{-1} = \mathfrak{a}^{-1} \frown \mathfrak{b}^{-1} \frown \mathfrak{c}^{-1} \frown \dots, \quad (4)$$

welcher eine unmittelbare Folge des zweiten Modulsatzes (18) in § 170 ist.

II. Zu je zwei Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gehören zwei Ideale $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}'$, welche den Bedingungen

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}' = \mathfrak{b}\mathfrak{a}', \quad (5)$$

$$\mathfrak{a}' + \mathfrak{b}' = \mathfrak{o}, \quad (6)$$

$$\mathfrak{a} = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})\mathfrak{a}', \quad \mathfrak{b} = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})\mathfrak{b}' \quad (7)$$

genügen; zugleich ist

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}. \quad (8)$$

Die Gleichungen (5), (6) folgen als spezieller Fall aus (1), (2); multipliziert man (6) mit $\mathfrak{a}$ oder mit $\mathfrak{b}$, so folgt (7) aus (5), und wenn man (5) mit $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ multipliziert, so folgt (8) aus (7), w. z. b. w.

Ersetzt man $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ in (8) durch $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ und $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$, wo $\mathfrak{c}$ ein beliebiges Ideal bedeutet, und dividiert durch

$$\mathfrak{a}\mathfrak{c} + \mathfrak{b}\mathfrak{c} = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})\mathfrak{c}, \quad (9)$$

so folgt aus (8) auch der Satz¹⁴

$$\mathfrak{a}\mathfrak{c} \frown \mathfrak{b}\mathfrak{c} = (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b})\mathfrak{c}; \quad (10)$$

derselbe ergibt sich auch aus (5), wenn man bedenkt, daß zufolge (7) und (9) die Ideale $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}'$ ungeändert bleiben, wenn man $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}$ ersetzt.

Zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen *relative Primideale*, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{o}$ ist. In diesem Falle sind die eben mit $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}'$ bezeichneten Ideale [welche zufolge (6) immer relative Primideale sind] identisch mit $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, und zufolge (8) oder (5) ist das kleinste gemeinsame Vielfache zweier relativen Primideale zugleich ihr Produkt; umgekehrt folgt aus $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, daß $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{o}$, daß also $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ relative Primideale sind. Offenbar ist

¹⁴Vgl. die Sätze (8), (9) in § 170. — Wir bemerken noch, daß die in der Anmerkung zu § 171 auf S. 77 erwähnte Gruppe von 28 Moduln, welche aus drei beliebigen Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ entspringt, auf eine Gruppe von 18 Moduln einschrumpft, falls $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ Ideale sind, weil gleichzeitig die dortige Klassenanzahl $\delta = 1$ wird.

$\mathfrak{o}$ relatives Primideal zu jedem Ideal, also auch zu sich selbst, und kein anderes Ideal hat diese Eigenschaft. Die zunächst folgenden Sätze stimmen vollständig mit denen der rationalen Zahlentheorie überein (§ 5), wobei wir ein für allemal bemerken, daß mehr als zwei Ideale dann und nur dann relative Primideale heißen sollen, wenn jedes von ihnen relatives Primideal zu jedem der übrigen ist.

III. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ relative Primideale, und ist $\mathfrak{c}$ ein beliebiges Ideal, so ist der größte gemeinschaftliche Teiler der beiden Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{bc}$ zugleich derjenige der beiden Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{c}$, also $\mathfrak{a} + \mathfrak{bc} = \mathfrak{a} + \mathfrak{c}$.

Denn durch Multiplikation von $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{o}$ mit $\mathfrak{c}$ folgt zunächst $\mathfrak{ac} + \mathfrak{bc} = \mathfrak{c}$; addiert man $\mathfrak{a}$ und bedenkt, daß $\mathfrak{ac} \supseteq \mathfrak{a}$, also $\mathfrak{ac} + \mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ ist, so folgt $\mathfrak{a} + \mathfrak{bc} = \mathfrak{a} + \mathfrak{c}$, w. z. b. w.

IV. Ist $\mathfrak{a}$ relatives Primideal zu jedem der beiden Ideale $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}$, so ist $\mathfrak{a}$ auch relatives Primideal zu deren Produkte $\mathfrak{bc}$.

Dies folgt unmittelbar aus dem vorhergehenden Satze, weil $\mathfrak{a} + \mathfrak{c} = \mathfrak{o}$ ist. Durch wiederholte Anwendung ergibt sich (wie in § 5) der Satz:

V. Ist jedes der Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3, \dots$ relatives Primideal zu jedem der Ideale $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_3, \dots$, so sind auch die beiden Produkte $\mathfrak{aa}_2\mathfrak{a}_3\cdots$ und $\mathfrak{bb}_2\mathfrak{b}_3\cdots$, und ebenso auch irgend zwei Potenzen $\mathfrak{a}^r, \mathfrak{b}^s$ relative Primideale.

VI. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ relative Primideale, und ist $\mathfrak{bc} \supseteq \mathfrak{a}$, so ist auch $\mathfrak{c} \supseteq \mathfrak{a}$.

Dies folgt ebenfalls aus III, weil $\mathfrak{a} + \mathfrak{bc} = \mathfrak{a}$ ist.

VII. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ relative Primideale, so ist jeder Faktor $\mathfrak{a}'$ von $\mathfrak{a}$ relatives Primideal zu jedem Faktor $\mathfrak{b}'$ von $\mathfrak{b}$.

Denn aus $\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{a}' \supseteq \mathfrak{o}$ und $\mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{b}' \supseteq \mathfrak{o}$ folgt $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{a}' + \mathfrak{b}' \supseteq \mathfrak{o}$, und da $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{o}$ ist, so ist auch $\mathfrak{a}' + \mathfrak{b}' = \mathfrak{o}$, w. z. b. w.

VIII. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ relative Primideale, so ist ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches zugleich ihr Produkt, also

$$\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c} \frown \cdots = \mathfrak{abc} \cdots \quad (11)$$

Für zwei relative Primideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ ist dieser Satz schon oben aus II abgeleitet. Nehmen wir an, er sei für r relative Primideale $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ bewiesen, und $\mathfrak{a}$ sei relatives Primideal zu jedem von ihnen, also auch zu ihrem Produkte $= \mathfrak{b} \frown \mathfrak{c} \frown \cdots = \mathfrak{bc} \cdots$, so ist das kleinste gemeinsame Vielfache aller $(r + 1)$ Ideale $= \mathfrak{a} \frown \mathfrak{bc} \cdots = \mathfrak{abc} \cdots$, mithin gilt der Satz allgemein, w. z. b. w.

Zugleich leuchtet ein, daß die im Satze I auftretenden Ideale $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1, \dots$ in unserem Falle die aus je r von den Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ gebildeten Produkte sind. — Aus den vorhergehenden Sätzen ergibt sich nun der folgende wichtige Existenzsatz¹⁵:

IX. Ist das Ideal $\mathfrak{a}$ durch keins der Ideale $\mathfrak{c}_1, \mathfrak{c}_2, \dots$ teilbar, so gibt es in $\mathfrak{a}$ auch eine Zahl α , welche in keinem der Ideale $\mathfrak{c}$ enthalten ist.

Wenn nur ein einziges Ideal $\mathfrak{c}$ vorliegt (oder wenn $\mathfrak{a}$ ein Hauptideal ist), so versteht sich der Satz von selbst. Wir nehmen an, er sei schon für alle Fälle bewiesen, wo die

¹⁵Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als müßte derselbe auch für beliebige Moduln gelten. Dies ist wirklich noch wahr, wenn nur zwei Moduln $\mathfrak{c}_1, \mathfrak{c}_2$ vorliegen; denn wählt man aus $\mathfrak{a}$ zwei Zahlen α_1, α_2 , von denen die erste nicht in $\mathfrak{c}_1$, die zweite nicht in $\mathfrak{c}_2$ enthalten ist, so hat mindestens eine der drei Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$ offenbar die geforderte Eigenschaft. Daß aber schon für drei Moduln $\mathfrak{c}_1, \mathfrak{c}_2, \mathfrak{c}_3$ der Satz nicht allgemein gilt, ergibt sich leicht aus der Betrachtung des Beispiels

$$\mathfrak{a} = [1, \omega], \quad \mathfrak{c}_1 = [2, \omega], \quad \mathfrak{c}_2 = [1, 2\omega], \quad \mathfrak{c}_3 = [2, 1 + \omega],$$

wo ω irgendeine irrationale Zahl bedeutet (vgl. § 171, IV).

Anzahl der Ideale $\mathfrak{c}$ kleiner als r ist, und zeigen, daß er dann auch für r Ideale $\mathfrak{c}_1, \mathfrak{c}_2, \dots, \mathfrak{c}_r$, mithin allgemein gilt. Jedem dieser Ideale entspricht ein Ideal $\mathfrak{b}_s$, welches der Bedingung $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_s = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}_s$ genügt und folglich von $\mathfrak{o}$ verschieden ist; das Ideal $\mathfrak{a}$ ist durch keins der r Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_s$ teilbar, und es genügt, die Existenz einer in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahl α nachzuweisen, welche durch keins dieser Produkte und folglich auch durch keins der Ideale $\mathfrak{c}_s$ teilbar ist. Gibt es nun unter den r Idealen $\mathfrak{b}_s$ ein Paar, z. B. $\mathfrak{b}_1$ und $\mathfrak{b}_2$, deren größter gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{o}$ verschieden ist, so ist $\mathfrak{a}$ auch nicht teilbar durch $\mathfrak{a}(\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2)$, und folglich gibt es (nach unserer Annahme) in $\mathfrak{a}$ eine Zahl α , welche durch keins der $(r - 1)$ Ideale $\mathfrak{a}(\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2), \mathfrak{a}\mathfrak{b}_3, \dots$ teilbar ist, mithin die geforderte Eigenschaft besitzt, weil $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_1$ und $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_2$ durch $\mathfrak{a}(\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2)$ teilbar sind. Es bleibt daher nur noch der Fall übrig, wo die r Ideale $\mathfrak{b}_s$ *relative Primideale* sind. Dann ist jedes dieser Ideale $\mathfrak{b}_s$ relatives Primideal zu dem aus allen übrigen gebildeten Produkte $\mathfrak{b}'_s$, und da $\mathfrak{b}_s$ von $\mathfrak{o}$ verschieden ist, so ist $\mathfrak{b}_s$ nicht teilbar durch $\mathfrak{b}'_s$, also $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_s$ auch nicht teilbar durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}'_s$, und es gibt folglich in $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_s$ eine Zahl α_s , welche nicht durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}'_s$ teilbar ist. Setzt man nun $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$, so ist die Zahl α wie jede der r Zahlen α_s in $\mathfrak{a}$ enthalten, aber sie kann durch keins der r Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_s$ teilbar sein; denn weil die Ideale $\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_3, \dots, \mathfrak{b}_r$ alle durch $\mathfrak{b}_1$, also die Zahlen $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_r$ alle durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_1$ teilbar sind, während das Gegenteil

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 9**

für α_1 gilt, so kann auch α nicht durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_1$, und ebensowenig kann α durch eins der übrigen Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_s$ teilbar sein. Mithin hat die Zahl α die geforderte Eigenschaft, w. z. b. w.

X. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ irgend zwei Ideale, so kann man eine von Null verschiedene Zahl α immer so wählen, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}$, also $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \cap \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{b}\alpha$ wird.

Denn wenn $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$ ist, so genügt offenbar jede Zahl α des Ideals $\mathfrak{a}$ dieser Forderung. Ist aber $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{o}$ verschieden, und bezeichnet man mit $\mathfrak{c}$ alle Ideale, welche $\preceq \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ und zugleich $\succcurlyeq \mathfrak{a}$, aber verschieden von $\mathfrak{a}$ sind, so gibt es, weil deren Anzahl (nach § 177, VIII) endlich ist, in $\mathfrak{a}$ eine Zahl α , welche durch keins der Ideale $\mathfrak{c}$ teilbar ist; mithin ist auch das Ideal $\mathfrak{a}\mathfrak{b} + \mathfrak{o}\alpha$ verschieden von allen $\mathfrak{c}$, und da es ebenfalls $\preceq \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ und $\succcurlyeq \mathfrak{a}$ ist, so muß $\mathfrak{a}\mathfrak{b} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}$, und nach (8) zugleich $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \cap \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{b}\alpha$ sein, w. z. b. w.

XI. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ Ideale, so läßt sich $\mathfrak{a}$ in ein Hauptideal $\mathfrak{o}\alpha$ verwandeln durch Multiplikation mit einem Ideal $\mathfrak{m}$, welches relatives Primideal zu $\mathfrak{b}$ ist.

Denn setzt man in dem vorigen Satze das durch $\mathfrak{a}$ teilbare Hauptideal $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$, so ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} + \mathfrak{a}\mathfrak{m} = \mathfrak{a}(\mathfrak{b} + \mathfrak{m}) = \mathfrak{a}$, also $\mathfrak{b} + \mathfrak{m} = \mathfrak{o}$, w. z. b. w.

XII. Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ ist darstellbar als größter gemeinsamer Teiler von zwei Hauptidealen.

Denn wählt man nach Belieben aus $\mathfrak{a}$ eine von Null verschiedene Zahl μ , so ist $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, und man kann (nach X) die Zahl α so wählen, daß $\mathfrak{o}\mu + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}$ wird, w. z. b. w.

XIII. Zwei von Null verschiedene Zahlen α, β in $\mathfrak{o}$ sind stets und nur dann relative Primzahlen, wenn die durch sie erzeugten Hauptideale $\mathfrak{o}\alpha, \mathfrak{o}\beta$ relative Primideale sind, und es gibt dann immer zwei Zahlen ξ, η in $\mathfrak{o}$, welche der Bedingung

$$\alpha\xi + \beta\eta = 1 \tag{12}$$

genügen.

Denn wenn $\mathfrak{o}\alpha + \mathfrak{o}\beta = \mathfrak{o}$ ist, so ist die in $\mathfrak{o}$ enthaltene Zahl 1 als Summe von zwei in $\mathfrak{o}\alpha, \mathfrak{o}\beta$ enthaltenen Zahlen, also in der Form (12) darstellbar, d. h. α, β sind relative

Primzahlen (§ 174). Im entgegengesetzten Falle, wenn $\mathfrak{o}\alpha + \mathfrak{o}\beta$ verschieden von $\mathfrak{o}$, also $\mathfrak{o}\alpha \frown \mathfrak{o}\beta$

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 10

zufolge (8) ein echter Teiler von $\mathfrak{o}\alpha\beta$ ist, gibt es eine durch α und β teilbare, d. h. eine in $\mathfrak{o}\alpha \frown \mathfrak{o}\beta$ enthaltene Zahl ω , welche nicht durch $\alpha\beta$ teilbar ist, und folglich können α, β (nach § 174) nicht relative Primzahlen sein, w. z. b. w.

Der zweite Teil dieses Satzes ergibt sich auch unmittelbar aus der Anmerkung zu § 174; denn zufolge derselben gibt es, wenn α, β relative Primzahlen in $\mathfrak{o}$ sind, auch zwei in $\mathfrak{o}$ enthaltene Zahlen ξ, η , welche die Bedingung (12) erfüllen, und hieraus folgt offenbar $\mathfrak{o}\alpha \frown \mathfrak{o}\beta = \mathfrak{o}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$. Aber beide Beweise fließen, wie man leicht sieht, aus derselben Quelle, nämlich aus dem Satze VI in § 173.

Wir bemerken noch, daß wir unter dem größten gemeinsamen Teiler eines Ideals $\mathfrak{m}$ und einer Zahl α (selbst wenn letztere = 0 sein sollte) immer das Ideal $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha$ verstehen; und wir sagen, $\mathfrak{m}$ sei relatives Primideal zu α , oder α sei relative Primzahl zu $\mathfrak{m}$, wenn $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{o}$ ist¹⁶. Dann besteht folgender Satz:

XIV. *Ist $\mathfrak{m}$ relatives Primideal zu der natürlichen Zahl k , so ist die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl $m = (j, \mathfrak{m})$ auch relative Primzahl zu k .*

Denn bedeutet e den größten gemeinsamen Teiler der Zahlen $m = em'$ und k , so ist ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches km' teilbar durch m und $\mathfrak{o}k$, also auch durch $\mathfrak{m} \frown \mathfrak{o}k = km$; mithin ist m' teilbar durch m , folglich $m' = m$, $e = 1$, w. z. b. w.

§ 179

Das Ideal $\mathfrak{o}$ hat nur den einzigen Faktor $\mathfrak{o}$. Jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal besitzt gewiß zwei verschiedene Faktoren, nämlich $\mathfrak{o}$ und sich selbst, und es soll ein (*absolutes*) *Primideal* heißen, wenn es keine anderen Faktoren hat. Ein Ideal, welches mehr als zwei verschiedene Faktoren besitzt, heißt *zusammengesetzt* (vgl. § 8). Aus dieser Erklärung ergeben sich die folgenden Sätze.

I. *Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal, und $\mathfrak{a}$ irgendein Ideal, so ist entweder $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{p}$, oder $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{p}$ sind relative Primideale.*

Denn das Ideal $\mathfrak{a} + \mathfrak{p}$ ist als Faktor von $\mathfrak{p}$ entweder $= \mathfrak{p}$ oder $= \mathfrak{o}$, und im ersteren Falle ist $\mathfrak{a} \succcurlyeq \mathfrak{p}$, w. z. b. w.

II. *Geht das Primideal $\mathfrak{p}$ in dem Produkte der Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ auf, so ist mindestens eins derselben durch $\mathfrak{p}$ teilbar.*

Denn wenn $\mathfrak{p}$ in keinem der Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ aufgeht, so ist $\mathfrak{p}$ (nach I) relatives Primideal zu jedem derselben, also (nach § 178, V) auch zu ihrem Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\dots$, und folglich kann letzteres (nach I) auch nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein, w. z. b. w.

¹⁶Endlich erwähnen wir, daß jeder Idealbruch, d. h. jeder Quotient von zwei Idealen, immer ein im Körper Ω enthaltener endlicher Modul i von der Ordnung $\mathfrak{o}$ ist, und daß umgekehrt jeder solche Modul i auf unendlich viele Arten als Idealbruch, und nur auf eine einzige Weise als ein solcher Idealbruch dargestellt werden kann, dessen Zähler und Nenner relative Primideale sind. Jedes Ideal ist ein Idealbruch mit dem Nenner $\mathfrak{o}$. Der größte gemeinsame Teiler, das kleinste gemeinsame Vielfache, das Produkt und der Quotient von irgend zwei Idealbrüchen sind ebenfalls Idealbrüche, und die Gesetze ihrer Bildung stimmen genau mit denen der rationalen Zahlentheorie überein. Die Beweise, welche hauptsächlich auf den in § 170 bewiesenen Sätzen über eigentliche Moduln beruhen, wird der Leser leicht finden.

III. Ist $\mathfrak{m}$ ein zusammengesetztes Ideal, so gibt es zwei durch $\mathfrak{m}$ nicht teilbare Zahlen α, β , deren Produkt $\alpha\beta$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist.

Denn $\mathfrak{m}$ besitzt einen von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{m}$ verschiedenen Faktor $\mathfrak{a}$ und ist folglich $= \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{b}$ ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal bedeutet; da nun (nach § 177, VI) weder $\mathfrak{a}$ noch $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{m}$, d. h. durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbar ist, so kann man aus $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ Zahlen α, β wählen, die nicht in $\mathfrak{m}$, deren Produkt $\alpha\beta$ aber in $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$, d. h. in $\mathfrak{m}$ enthalten ist, w. z. b. w.

Mithin ist eine Zahl μ dann und nur dann eine Primzahl (S. 110), wenn $\mathfrak{o}\mu$ ein Primideal ist.

IV. Jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal $\mathfrak{a}$ ist durch mindestens ein Primideal teilbar.

Der Satz ist richtig, wenn $\mathfrak{a}$ selbst ein Primideal ist. Im entgegengesetzten Falle besitzt $\mathfrak{a}$ einen von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}$ verschiedenen Faktor $\mathfrak{b}$, und wenn dieser noch kein Primideal ist, so besitzt er einen von $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{o}$ verschiedenen Faktor $\mathfrak{c}$, und wenn dieser kein Primideal ist, so kann man in derselben Weise fortfahren. Da nun die in dieser Kette auftretenden Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$, deren jedes ein echtes Vielfaches des folgenden ist, alle voneinander verschieden und zugleich Faktoren des Ideals $\mathfrak{a}$ sind, welches (nach § 177, VIII) nur eine endliche Anzahl von Faktoren besitzt, so muß diese Kette notwendig eine endliche sein, sie muß ein letztes Glied $\mathfrak{p}$ enthalten, und dieses muß, weil sonst die Kette sich noch weiter fortsetzen ließe, ein Primideal sein, w. z. b. w.

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 10**

V. Jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal $\mathfrak{a}$ ist entweder ein Primideal, oder es läßt sich, und zwar nur auf eine einzige Weise, als ein Produkt von Primidealen darstellen.

Denn $\mathfrak{a}$ ist durch ein Primideal $\mathfrak{p}_1$ teilbar, also von der Form $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{a}_1$, wo $\mathfrak{a}_1$ ein Ideal; ist dasselbe $= \mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1$ ein Primideal. Ist aber $\mathfrak{a}_1$ verschieden von $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{p}_2\mathfrak{a}_2$, wo $\mathfrak{p}_2$ ein Primideal bedeutet, und wenn $\mathfrak{a}_2$ von $\mathfrak{o}$ verschieden ist, so kann man in derselben Weise fortfahren. Die Kette der Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$, deren jedes ein echtes Vielfaches des folgenden ist, muß eine endliche sein, also ein letztes Glied enthalten, und dieses muß $= \mathfrak{o}$ sein, weil sonst die Kette sich noch fortsetzen ließe. Zugleich ergibt sich die gewünschte Darstellung

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 \cdots \mathfrak{p}_r. \quad (1)$$

Um zu zeigen, daß es im wesentlichen, d. h. abgesehen von der Aufeinanderfolge der Faktoren, nur eine einzige solche Darstellung gibt, bemerken wir zunächst, daß jeder der r Primfaktoren $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_r$ offenbar in $\mathfrak{a}$ aufgeht, und daß umgekehrt jedes in $\mathfrak{a}$ aufgehende Primideal $\mathfrak{p}$ notwendig mit einem dieser r Primfaktoren identisch sein muß; denn da $\mathfrak{p}$ in dem Produkte $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 \cdots$ aufgeht, so muß (nach II) mindestens einer der Faktoren, z. B. $\mathfrak{p}_1$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein, und da $\mathfrak{p}_1$ als Primideal nur die beiden Faktoren $\mathfrak{p}_1$ und $\mathfrak{o}$ besitzt, so muß das Primideal $\mathfrak{p}$, weil es von $\mathfrak{o}$ verschieden ist, notwendig $= \mathfrak{p}_1$ sein. Die in einer solchen Darstellung (1) auftretenden Faktoren sind also die sämtlichen in dem Ideal $\mathfrak{a}$ aufgehenden Primideale $\mathfrak{p}$ und keine anderen. Ist ferner e die genaue Anzahl derjenigen von diesen r Faktoren, welche mit einem bestimmten Primideal $\mathfrak{p}$ identisch sind, so kann man $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{p}^e$ setzen, wo $\mathfrak{b}$ entweder $= \mathfrak{o}$ oder, falls $e < r$ ist, das Produkt der übrigen $r - e$ Primfaktoren ist; da die letzteren alle von $\mathfrak{p}$ verschieden sind, so ist $\mathfrak{b}$ keinesfalls durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und hieraus folgt (nach § 177, VI), daß $\mathfrak{a}$ zwar durch $\mathfrak{p}^e$, aber durch keine höhere Potenz von $\mathfrak{p}$ teilbar, daß also die Anzahl e zugleich der Exponent der höchsten in dem Ideal $\mathfrak{a}$ aufgehenden Potenz des Primideals $\mathfrak{p}$ ist. Mithin sind die in der Darstellung (1) des

Ideals $\mathfrak{a}$ erscheinenden Primfaktoren $\mathfrak{p}$ nicht nur an sich, sondern auch nach der Häufigkeit ihres Auftretens vollständig bestimmt durch $\mathfrak{a}$ allein, w. z. b. w.

An den Beweis dieses Fundamentalsatzes knüpfen wir noch folgende Bemerkungen. Bezeichnet man jetzt mit $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots$ alle voneinander verschiedenen, in dem Ideal $\mathfrak{a}$ aufgehenden Primideale, so nimmt die Darstellung (1) die Form

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \mathfrak{p}_3^{e_3} \cdots \quad (2)$$

an, wo die natürlichen Zahlen $e_1, e_2, e_3, \dots$ die Häufigkeit des Auftretens für die einzelnen Primfaktoren angeben. Es kann gelegentlich, bei der Vergleichung mehrerer Ideale, von Vorteil sein, auch den Exponenten Null zuzulassen, in welchem Falle (nach § 177, V) die Potenz $\mathfrak{p}^0 = \mathfrak{o}$ zu setzen ist; dies bedeutet natürlich, daß das Ideal $\mathfrak{a}$ durch das Primideal $\mathfrak{p}$ gar nicht teilbar ist. In jedem Falle erscheint das Ideal $\mathfrak{a}$ als das Produkt oder (nach § 178, VIII) auch als das kleinste gemeinschaftliche Vielfache aller in ihm aufgehenden höchsten Primideal-Potenzen $\mathfrak{p}^e$, welche ja zugleich auch relative Primideale sind, und es ergibt sich der Satz:

VI. *Ein Ideal $\mathfrak{a}$ ist dann (und nur dann) durch ein Ideal $\mathfrak{b}$ teilbar, wenn jede in $\mathfrak{b}$ aufgehende Primideal-Potenz auch in $\mathfrak{a}$ aufgeht.*

Denn wenn $\mathfrak{a}$ ein Vielfaches aller in $\mathfrak{b}$ aufgehenden Primideal-Potenzen ist, so ist $\mathfrak{a}$ auch teilbar durch deren kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{b}$, w. z. b. w.

Hieraus folgt zugleich, daß jeder Faktor $\mathfrak{b}$ des in (2) dargestellten Ideals $\mathfrak{a}$ gewiß in der Form

$$\mathfrak{b} = \mathfrak{p}_1^{f_1} \mathfrak{p}_2^{f_2} \mathfrak{p}_3^{f_3} \cdots \quad (3)$$

darstellbar ist, wo z. B. f_1 eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, e_1$ bedeutet; und da je zwei solche Ideale $\mathfrak{b}$ von der Form (3), die verschiedenen Systemen von Exponenten $f_1, f_2, \dots$ entsprechen, auch verschieden sind (nach V), so ist das Produkt

$$(e_1 + 1)(e_2 + 1)(e_3 + 1) \cdots \quad (4)$$

die Anzahl aller verschiedenen Faktoren $\mathfrak{b}$ des Ideals $\mathfrak{a}$. Zugleich leuchtet ein, daß die Regeln zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von beliebig vielen in der Form (2) dargestellten Idealen vollständig übereinstimmen mit denen der rationalen Zahlentheorie (§ 10).

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 11

VII. *Die kleinste durch das Primideal $\mathfrak{p}$ teilbare natürliche Zahl $p = (j, \mathfrak{p})$ ist eine natürliche Primzahl, und zwar ist p die einzige durch $\mathfrak{p}$ teilbare natürliche Primzahl.*

Denn jedenfalls ist $p > 1$, weil sonst $\mathfrak{p} = \mathfrak{o}$ wäre, und wenn p ein Produkt aus zwei kleineren natürlichen Zahlen r, s wäre, so müßte das in dem Produkte $\mathfrak{o}r \cdot \mathfrak{o}s$ aufgehende Primideal $\mathfrak{p}$ (zufolge II) auch in einem der Faktoren, also auch in einer der Zahlen r, s aufgehen, was der Definition von p widersprechen würde; mithin ist p eine Primzahl, und da $[p]$ der Inbegriff aller durch $\mathfrak{p}$ teilbaren rationalen Zahlen ist (§ 177, X), so kann keine andere natürliche Primzahl durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein, w. z. b. w.

§ 180

Nachdem in den §§ 177 bis 179 die Theorie der Teilbarkeit der Ideale und also auch der Zahlen in $\mathfrak{o}$ vollständig erledigt ist (vgl. §§ 1 bis 10), wenden wir uns zur Betrachtung der auf Ideale bezüglichen Zahlklassen und Kongruenzen von Zahlen in $\mathfrak{o}$.

Ist μ von Null verschieden, so ist $\mathfrak{o}\mu$ ein Hauptideal, und wir haben schon (in § 176, II) bewiesen, daß

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mu) = \pm N(\mu), \quad (1)$$

also von Null verschieden ist. Wählt man nun aus irgendeinem Ideal $\mathfrak{m}$ eine solche Zahl μ , so folgt aus $\mathfrak{o} \preccurlyeq \mathfrak{m} \preccurlyeq \mathfrak{o}\mu$ [nach § 171, (5)], daß $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})(\mathfrak{m}, \mathfrak{o}\mu) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mu)$, mithin auch $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$ von Null verschieden ist; wir wollen in Rücksicht auf (1) diese Klassenanzahl

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) = N(\mathfrak{m}) \quad (2)$$

setzen und die *Norm* des Ideals $\mathfrak{m}$ nennen; offenbar ist $\mathfrak{o}$ das einzige Ideal, dessen Norm = 1 ist. Dann geht die Gleichung (1) in

$$N(\mathfrak{o}\mu) = \pm N(\mu) \quad (3)$$

über, und für beliebige Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gelten die Sätze

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{o}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{b}) \quad (4)$$

$$N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}). \quad (5)$$

Denn wählt man (nach § 178, X) eine von Null verschiedene Zahl α so, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \frown \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{b}\alpha$ wird, so folgt (4) aus den in § 171 bewiesenen Sätzen (3), (2), (4), weil $(\mathfrak{o}\alpha, \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}\alpha, \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = (\mathfrak{o}\alpha, \mathfrak{b}\alpha) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{b})$ wird, und hieraus folgt (5), weil $\mathfrak{o} \preccurlyeq \mathfrak{a} \preccurlyeq \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.

Setzt man ferner (wie in § 178, II):

$$\mathfrak{b}' = \frac{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}, \quad \mathfrak{a}' = \frac{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}, \quad (6)$$

so wird, wenn $\mathfrak{c}$ ein beliebiges Ideal bedeutet,

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = N(\mathfrak{b}'), \quad (7)$$

weil $(\mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}\mathfrak{c} + \mathfrak{b}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ und $\mathfrak{b}\mathfrak{c} = (\mathfrak{a}\mathfrak{c} + \mathfrak{b}\mathfrak{c})\mathfrak{b}'$ ist¹⁷.

Nach dem Satze I in § 171 ist $\mathfrak{o}(\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) \succcurlyeq \mathfrak{m}$, d. h. die Norm $N(\mathfrak{m})$ des Ideals $\mathfrak{m}$ ist teilbar durch $\mathfrak{m}$, und folglich kann man das Hauptideal

$$\mathfrak{o}N(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}\mathfrak{n} \quad (8)$$

setzen, wo $\mathfrak{n}$ ein Ideal bedeutet; hierin liegt eine Verallgemeinerung des Satzes IV in § 176, und man kann das Ideal

$$\mathfrak{n} = N(\mathfrak{m})\mathfrak{m}^{-1} \quad (9)$$

¹⁷Die vorstehenden Sätze gelten auch für die in der Anmerkung zu § 178, S. 126 besprochenen Idealbrüche i , wenn deren Norm durch $N(i) = N(\mathfrak{b})/N(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{a})/(\mathfrak{o}, \mathfrak{b})$ erklärt wird. Wählt man die ganze Zahl α so, daß $i\alpha$ ein Ideal wird, so ergibt sich leicht aus $(\mathfrak{o}, i) = (\mathfrak{o}\alpha, i\alpha) = (\mathfrak{o}\alpha + i\alpha, i\alpha) = (i\alpha + \mathfrak{o}\alpha, \mathfrak{o}) = N(i)N(\mathfrak{o}\alpha) = N(i\alpha)$, und folglich allgemein $N(i) = N(i\alpha)/N(\mathfrak{o}\alpha) = N(\mathfrak{b})/N(\mathfrak{a})$ ist, wo $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ irgend zwei Ideale bedeuten, welche der Bedingung $\mathfrak{a}i = \mathfrak{b}$, d. h. $\mathfrak{b} : \mathfrak{a} = i$ genügen.

das *Supplement* von $\mathfrak{m}$ nennen; da die Norm der rationalen Zahl $N(\mathfrak{m})$ gleich $N(\mathfrak{m})^n$ ist, so folgt aus (8), (5) und (3), daß

$$N(\mathfrak{n}) = N(\mathfrak{m})^{n-1}, \quad (10)$$

mithin $\mathfrak{m}$ das Supplement von $\mathfrak{n}$ ist.

Die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl $m = (j, \mathfrak{m})$ geht jedenfalls in $N(\mathfrak{m})$ auf, weil $[m]$ der Inbegriff aller in $\mathfrak{m}$ enthaltenen rationalen Zahlen ist (§ 177, X); da andererseits das Ideal $\mathfrak{o}m$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar, also von der Form $\mathfrak{m}q$ ist, so folgt aus (5) und (3), daß $N(\mathfrak{m})$ in $N(\mathfrak{o}m)$, d. h. in m^n aufgeht, und hieraus ergibt sich (nach § 178, XIV) der Satz:

I. Ist $\mathfrak{m}$ relatives Primideal zu der natürlichen Zahl k , so ist $N(\mathfrak{m})$ auch relative Primzahl zu k .

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 11**

Da ferner die kleinste, durch ein Primideal $\mathfrak{p}$ teilbare natürliche Zahl

$$p = (j, \mathfrak{p}) \quad (11)$$

immer eine natürliche Primzahl ist (§ 179, VII), so ist $N(\mathfrak{p})$ als Divisor von p^n selbst eine Potenz von p ; wir setzen

$$N(\mathfrak{p}) = p^f \quad (12)$$

und nennen den Exponenten f , der stets > 0 und $\leq n$ ist, den *Grad* des Primideals $\mathfrak{p}$.

Allgemeiner verstehen wir unter dem *Grade* eines beliebigen Ideals $\mathfrak{m}$ die Anzahl der (gleichen oder verschiedenen) natürlichen Primzahlen, deren Produkt $= N(\mathfrak{m})$ ist; dann ist zufolge (5) der Grad eines Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren, und $\mathfrak{o}$ ist das einzige Ideal vom Grade Null.

Indem wir nun zu der Betrachtung der Kongruenz der Zahlen (in $\mathfrak{o}$) in bezug auf ein beliebiges Ideal $\mathfrak{m}$ übergehen, bemerken wir zunächst, daß zwei solche Kongruenzen

$$\alpha \equiv \alpha', \quad \beta \equiv \beta' \pmod{\mathfrak{m}} \quad (13)$$

nicht nur (wie in § 171) addiert und subtrahiert, sondern auch multipliziert (mithin auch potenziert) werden dürfen; denn weil $\mathfrak{o}m \supset \mathfrak{m}$ ist, so ist jedes der Produkte $(\alpha - \alpha')\beta$, $\alpha(\beta - \beta')$, mithin auch deren Summe $\alpha\beta - \alpha'\beta'$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar, also

$$\alpha\beta \equiv \alpha'\beta' \pmod{\mathfrak{m}}. \quad (14)$$

Setzt man ferner

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha, \quad \mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}', \quad \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\alpha', \quad (15)$$

so sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}'$ (nach § 178) relative Primideale, und aus einer Kongruenz von der Form

$$\alpha\omega \equiv \alpha\omega' \pmod{\mathfrak{m}} \quad (16)$$

folgt stets die Kongruenz

$$\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{b}}; \quad (17)$$

denn weil $\alpha(\omega - \omega')$ in $\mathfrak{m}$ enthalten, also $\mathfrak{a}\alpha'(\omega - \omega') \supset \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ist, so folgt $\mathfrak{a}'(\omega - \omega') \supset \mathfrak{b}$, also auch $\mathfrak{o}(\omega - \omega') \supset \mathfrak{b}$, was zu zeigen war. Daß umgekehrt aus (17) auch (16) folgt, leuchtet unmittelbar ein.

Ist α relative Primzahl zu $\mathfrak{m}$, also $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$, mithin darf in diesem Falle die Kongruenz (16) ohne weiteres durch α dividiert werden. Dasselbe ergibt sich auch unmittelbar aus $\mathfrak{o} = \mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha$; denn da die in $\mathfrak{o}$ enthaltene Zahl $1 = \xi + \eta$ ist, wo ξ in $\mathfrak{m}$ enthalten, so gibt es in diesem Falle eine Zahl ξ , welche der Kongruenz

$$\alpha\xi \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (18)$$

genügt (und umgekehrt folgt hieraus offenbar, daß $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{o}$, also α relative Primzahl zu $\mathfrak{m}$ ist); multipliziert man nun (16) mit ξ , so folgt $\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{m}}$, was zu zeigen war.

Die Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, auf das Ideal $\mathfrak{m}$ bezüglichen Zahlklassen $\mathfrak{m} + \omega$ ist $= (\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) = N(\mathfrak{m})$. Man sieht leicht ein, daß zwei beliebige, nach $\mathfrak{m}$ kongruente Zahlen α, α' mit $\mathfrak{m}$ einen und denselben größten gemeinsamen Teiler haben, daß also aus $\mathfrak{m} + \alpha = \mathfrak{m} + \alpha'$ auch $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha'$ folgt; da nämlich $\alpha - \alpha'$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist, so muß jeder Faktor von $\mathfrak{m}$, der in der einen Zahl α aufgeht, auch in der anderen aufgehen, weil $\alpha = (\alpha - \alpha') + \alpha'$ ist. Jede bestimmte Zahlklasse $\mathfrak{m} + \alpha$ erzeugt daher ein bestimmtes, von der Wahl ihres Repräsentanten α gänzlich unabhängiges, in $\mathfrak{m}$ aufgehendes Ideal $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha$, und wir stellen uns, wenn $\mathfrak{a}$ ein gegebener Faktor von $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ist, die Aufgabe, die Anzahl aller Klassen $\mathfrak{m} + \alpha$ zu bestimmen, welche diesen Faktor $\mathfrak{a}$ erzeugen, also der Bedingung $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}$ genügen. Im Falle $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$ ist diese Anzahl offenbar $= 1$; ist aber $\mathfrak{a}$ ein echter Faktor von $\mathfrak{m}$, also $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{o}$ verschieden, so wird unsere Frage sofort durch den Satz IV in § 171 beantwortet, wenn man dort $\mathfrak{n} = \mathfrak{a}$ und für $\mathfrak{p}$ alle in $\mathfrak{b}$ aufgehenden Primideale setzt. Wir ziehen es aber vor, uns auf die folgenden Betrachtungen zu stützen, die ohnehin aus anderen Gründen unentbehrlich sind.

Zunächst läßt sich die Aufgabe auf den besonders wichtigen speziellen Fall $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ zurückführen; es handelt sich dann um diejenigen Klassen $\mathfrak{m} + \omega$, deren Zahlen relative Primzahlen zu $\mathfrak{m}$ sind, und deren Anzahl wir immer mit $\varphi(\mathfrak{m})$ bezeichnen wollen; offenbar hat diese Funktion genau dieselbe Bedeutung für unser Gebiet $\mathfrak{o}$, wie die in § 11 betrachtete Funktion φ für das Gebiet $\mathfrak{j}$ der ganzen rationalen Zahlen, und sie geht im Falle $n = 1$ in die letztere über¹⁸. Bedeutet nun $\mathfrak{a}$ wieder einen beliebigen Faktor von $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, so ist (in § 178, X) schon die Existenz einer Zahl α bewiesen, welche

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 12

der Bedingung $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}$ genügt, und es kommt nur darauf an, aus α alle Zahlen α' zu finden, welche die Bedingung $\mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha' = \mathfrak{m} + \mathfrak{o}\alpha$ erfüllen. Da nun eine Modulgleichung von der Form $\mathfrak{m} + \mathfrak{p} = \mathfrak{m} + \mathfrak{q}$ den Inhalt hat, daß jede Zahl in $\mathfrak{p}$ mit einer Zahl in $\mathfrak{q}$ kongruent ist $\pmod{\mathfrak{m}}$ und umgekehrt, so wird eine Zahl α' dann und nur dann unsere Forderung erfüllen, wenn es zwei Zahlen ω, ω' gibt, welche den Kongruenzen $\alpha' \equiv \alpha\omega$, $\alpha \equiv \alpha'\omega' \pmod{\mathfrak{m}}$ genügen. Hieraus folgt $\alpha\omega\omega' \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{m}}$, also nach (16) und (17) auch $\omega\omega' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{b}}$, mithin ist ω zufolge (18) relative Primzahl zu $\mathfrak{b}$; umgekehrt, wenn letzteres der Fall ist, und $\alpha' \equiv \alpha\omega \pmod{\mathfrak{m}}$ gesetzt wird, so kann man nach (18) eine Zahl ω' so wählen, daß $\omega\omega' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{b}}$ wird, woraus durch Multiplikation mit α auch $\alpha \equiv \alpha'\omega' \pmod{\mathfrak{m}}$ folgt. Man erhält daher alle von uns gesuchten Zahlen α' und nur solche, wenn man $\alpha' \equiv \alpha\omega \pmod{\mathfrak{m}}$ setzt, und ω alle relativen Primzahlen zu $\mathfrak{b}$ durchläufen läßt. Da nun zufolge (16) und (17) die durch zwei solche Zahlen ω erzeugten

¹⁸Hieraus kann keine Zweideutigkeit entspringen, weil durch das Ideal $\mathfrak{m}$ auch der Körper Ω , also die Bedeutung von $\varphi(\mathfrak{m})$ vollständig bestimmt ist; aus diesem Grunde ersetze ich das in der dritten Auflage (§ 174) gewählte Zeichen ψ jetzt durch φ .

Produkte $\omega\alpha$ dann und nur dann nach $\mathfrak{m}$ kongruent sind, wenn diese Zahlen ω nach $\mathfrak{b}$ kongruent sind, so ergibt sich, daß die Anzahl der Klassen $\mathfrak{m} + \alpha'$, welche der Bedingung $\mathfrak{m} + \alpha\alpha' = \mathfrak{a}$ genügen, $= \varphi(\mathfrak{b})$ ist, wo $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ (vgl. § 13).

Da die Anzahl aller auf $\mathfrak{m}$ bezüglichen Zahlklassen $= N(\mathfrak{m})$ ist, so folgt hieraus offenbar (wie in § 13) der Satz

$$\sum \varphi(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{m}), \quad (19)$$

wo $\mathfrak{b}$ alle verschiedenen Faktoren von $\mathfrak{m}$ durchläuft. Überträgt man die in § 138 enthaltenen Betrachtungen auf unser Gebiet, was keine Schwierigkeit hat, so überzeugt man sich, daß die Funktion φ durch diesen Satz vollständig bestimmt ist, und ihr allgemeiner Ausdruck leicht gewonnen werden kann. Wir überlassen dies dem Leser und schlagen einen anderen Weg ein, welcher auf der Verallgemeinerung der in § 25 behandelten Aufgabe, nämlich auf dem folgenden, häufig anzuwendenden Satze beruht.

II. Ist $\mathfrak{m}$ das Produkt aus den relativen Primidealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$, und sind $\rho, \sigma, \tau, \dots$ ebenso viele gegebene Zahlen, so gibt es immer Zahlen ω , welche den gleichzeitigen Kongruenzen

$$\omega \equiv \rho \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \omega \equiv \sigma \pmod{\mathfrak{b}}, \quad \omega \equiv \tau \pmod{\mathfrak{c}}, \dots \quad (20)$$

genügen, und alle diese Zahlen ω bilden eine bestimmte Zahlklasse in bezug auf $\mathfrak{m}$.

Handelt es sich nur um zwei relative Primideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, so folgt dies unmittelbar aus dem Satze III in § 171, weil $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ist, und hieraus ergibt sich durch Wiederholung derselben Schlüsse, weil $\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ relative Primideale sind, leicht unser allgemeiner Satz. Derselbe läßt sich aber auch unmittelbar auf folgende Art beweisen. Setzt man (wie in § 178, I und VIII) $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{b}\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{c}\mathfrak{c}_1 \dots$, so ist $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1 + \mathfrak{c}_1 + \dots = \mathfrak{o}$, folglich gibt es in den Idealen $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{c}_1, \dots$ bzw. Zahlen $\lambda, \mu, \nu, \dots$, welche der Bedingung

$$\lambda + \mu + \nu + \dots = 1 \quad (21)$$

genügen. Erfüllt nun eine Zahl ω die Kongruenzen (20), so folgen daraus durch Multiplikation mit $\beta_1, \gamma_1, \dots$ die auf $\mathfrak{m}$ bezüglichen Kongruenzen $\omega\lambda \equiv \rho\lambda, \omega\mu \equiv \sigma\mu, \dots$ und durch deren Addition zufolge (21) die Kongruenz

$$\omega \equiv \rho\lambda + \sigma\mu + \tau\nu + \dots \pmod{\mathfrak{m}}; \quad (22)$$

umgekehrt genügt jede in dieser Form (22) darstellbare Zahl ω allen Kongruenzen (20), z. B. der ersten von ihnen, weil die Zahlen $\mu, \nu, \dots$ alle durch $\mathfrak{a}$ teilbar, also zufolge (21) die Zahl $\lambda \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ ist, w. z. b. w.

Jeder Kombination von Klassen $\mathfrak{a} + \rho, \mathfrak{b} + \sigma, \dots$ entspricht daher immer eine bestimmte Klasse $\mathfrak{m} + \omega$ als Inbegriff aller der- jenigen Zahlen, welche jenen Klassen gemeinsam sind; umgekehrt leuchtet ein, daß jede Klasse $\mathfrak{m} + \omega$ immer aus einer und nur einer solchen Kombination entspringt. Da ferner zufolge (20) die Zahl ω dann und nur dann relative Primzahl zu $\mathfrak{m}$ wird, wenn die Zahlen $\rho, \sigma, \tau, \dots$ bzw. relative Primzahlen zu $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ sind, so ergibt sich der folgende Satz (vgl. § 12):

III. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ relative Primideale, so ist

$$\varphi(\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\dots) = \varphi(\mathfrak{a})\varphi(\mathfrak{b})\varphi(\mathfrak{c})\dots \quad (23)$$

Da nun jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal entweder eine Potenz eines Primideals oder ein Produkt aus mehreren solchen Potenzen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ ist, die zugleich relative Primideale sind, während offenbar

$$\varphi(\mathfrak{o}) = 1 \quad (24)$$

ist, so kommt es nur noch darauf an, die Funktion $\varphi(\mathfrak{a})$ für den Fall zu bestimmen, daß $\mathfrak{a}$ durch ein und nur ein Primideal $\mathfrak{p}$ teilbar ist; da aber eine Zahl ϱ dann und nur dann relative Primzahl zu $\mathfrak{a}$ ist, wenn sie nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, so hat man, um die Anzahl $\varphi(\mathfrak{a})$ aller dieser Klassen $\mathfrak{a} + \varrho$ zu erhalten, von der Anzahl $(\mathfrak{o}, \mathfrak{a})$ aller

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 12**

Klassen die Anzahl $(\mathfrak{p}, \mathfrak{a})$ derjenigen Klassen abzuziehen, deren Zahlen durch $\mathfrak{p}$ teilbar sind, und da $(\mathfrak{o}, \mathfrak{p})(\mathfrak{p}, \mathfrak{a}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a})$ ist, so ergibt sich

$$\varphi(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}) \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})} \right) \quad (25)$$

und hieraus der allgemeine Satz

$$\varphi(\mathfrak{m}) = N(\mathfrak{m}) \prod \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})} \right), \quad (26)$$

wo das Produktzeichen sich auf alle verschiedenen, in $\mathfrak{m}$ aufgehenden Primideale bezieht. Man erkennt leicht, wie hieraus rückwärts sich die Sätze (23) und (19) ableiten lassen (vgl. §§ 12, 14). Unsere Aufgabe ist hiermit gelöst. —

Bedeutet nun q irgendeine bestimmte relative Primzahl zu $\mathfrak{m}$, während q' ein System von $\varphi(\mathfrak{m})$ nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen durchläuft, die relative Primzahlen zu $\mathfrak{m}$ sind, so sind die Produkte qq' inkongruent und ebenfalls relative Primzahlen zu $\mathfrak{m}$; jede dieser Zahlen qq' ist daher mit einer der Zahlen q' und jede der letzteren mit einer der ersteren kongruent; mithin ist auch das Produkt Q der Zahlen q' kongruent dem Produkte der Zahlen qq' , und da q ebenfalls relative Primzahl zu $\mathfrak{m}$ ist, so erhält man den Satz:

IV. Ist $\mathfrak{m}$ ein Ideal, und q relative Primzahl zu $\mathfrak{m}$, so ist

$$q^{\varphi(\mathfrak{m})} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}. \quad (27)$$

Derselbe entspricht offenbar dem verallgemeinerten Fermatschen Satze der rationalen Zahlentheorie (§ 19), und aus ihm folgt unmittelbar der Satz:

V. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so genügt jede Zahl ω der Kongruenz

$$\omega^{N(\mathfrak{p})} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (28)$$

Von der unerschöpflichen Reihe von Untersuchungen, welche von diesem Fundamentalsatze ausgehen, dürfen wir des Raumes wegen nur einige Andeutungen geben, die der Leser ohne Schwierigkeit ausführen kann¹⁹. Zunächst wird man alle in den §§ 26 bis 31

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 13

¹⁹Vgl. meine von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen herausgegebenen Abhandlungen *Über den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der Theorie der höheren Kongruenzen* (Bd. 23, 1878) und *Über die Diskriminanten endlicher Körper* (Bd. 29, 1882), ferner die Abhandlung von Stickelberger: *Über eine Verallgemeinerung der Kreisteilung* (Math. Annalen, Bd. 37).

enthaltenen Sätze über Kongruenzen, Potenzreste, primitive Wurzeln auf solche Kongruenzen übertragen, deren Koeffizienten irgendwelche Zahlen unseres Gebietes $\mathfrak{o}$, und deren Modul ein Primideal $\mathfrak{p}$ ist. Behalten p und f die in (11) und (12) angegebene Bedeutung, so ergibt sich hieraus in Verbindung mit (28) die in bezug auf die Variable t identische Kongruenz

$$t^{p^f} - t \equiv \prod (t - \omega) \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (29)$$

wo das Produktzeichen $\prod$ sich auf alle inkongruenten Zahlen ω bezieht. Hierzu kommt eine Betrachtung, welche in der Theorie der rationalen Zahlen noch nicht auftreten konnte. Versteht man unter der *Höhe* einer Zahl α (in bezug auf $\mathfrak{p}$) die kleinste natürliche Zahl a , welche der Bedingung

$$\alpha^{p^a} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}} \quad (30)$$

genügt, so sind die a Zahlen

$$\alpha, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots, \alpha^{p^{a-1}} \quad (31)$$

inkongruent, und die beiden Kongruenzen

$$\alpha^{p^r} \equiv \alpha^{p^s} \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{und} \quad r \equiv s \pmod{a} \quad (32)$$

sind gleichbedeutend, woraus zugleich folgt, daß die Höhe a ein Divisor des Grades f ist. Das System aller Zahlen, deren Höhe $= 1$ ist, fällt zusammen mit dem Modul $\mathfrak{o} + \mathfrak{p}$, d. h. mit dem System aller derjenigen Zahlen, welcher einer rationalen Zahl kongruent sind. Zu den Zahlen von der Höhe f gehören z. B. alle primitiven Wurzeln von $\mathfrak{p}$.

Die a Zahlen (31) oder irgendwelche ihnen kongruente Zahlen bilden die *Periode* der Zahl α ; jede von ihnen hat dieselbe Höhe und erzeugt dieselbe Periode. Nun gilt zufolge der in § 20 erwähnten Eigenschaft der Binomialkoeffizienten für je zwei ganze Zahlen μ, ν die Kongruenz

$$(\mu + \nu)^{p^h} \equiv \mu^{p^h} + \nu^{p^h} \pmod{\mathfrak{p}}; \quad (33)$$

hieraus folgt, daß jede durch Addition und Multiplikation gebildete symmetrische Funktion der Zahlen (31) die Höhe 1 besitzt, und daß folglich eine identische Kongruenz von der Form

$$(t - \alpha)(t - \alpha^p) \cdots (t - \alpha^{p^{a-1}}) \equiv P(t) \pmod{\mathfrak{p}} \quad (34)$$

besteht, wo $P(t)$ eine ganze Funktion von t mit ganzen rationalen Koeffizienten bedeutet. In der Theorie dieser auf den Modul $\mathfrak{p}$ bezogenen Funktionen ist $P(t)$ eine sogenannte *Primfunktion*²⁰, weil aus einer Kongruenz von der Form

$$P(a) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad (35)$$

durch Potenzieren auch $P(a^{p^h}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt, wo a jede Zahl der Periode (31) bedeutet. Verbindet man nun in (29) immer diejenigen Faktoren $t - \omega$, welche den zu einer Periode gehörenden Zahlen ω entsprechen, zu einer Funktion $P(t)$ und bedenkt, daß jede auf $\mathfrak{p}$ bezügliche Kongruenz zwischen rationalen Zahlen auch in bezug auf den Modul $\mathfrak{p}$ gilt, so erhält man eine von der Beschaffenheit des Körpers Ω gänzlich unabhängige identische Kongruenz von der Form

$$t^{p^f} - t \equiv \prod P(t) \pmod{\mathfrak{p}}; \quad (36)$$

²⁰Vgl. meine auf S. 61 [von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie] zitierte Abhandlung art. 6 [V dieser Ausgabe].

die rechte Seite ist ein Produkt von lauter solchen Primfunktionen, deren Grade Divisoren von f sind, und in der Theorie dieser identischen Funktionen-Kongruenzen wird gezeigt²¹, daß in diesem Produkte auch jede solche Primfunktion einmal auftreten muß.

Bildet man aus einer Zahl α von der Höhe a und aus ganzen rationalen Koeffizienten x alle Zahlen ν von der Form

$$\nu \equiv x_0 + x_1\alpha + x_2\alpha^2 + \cdots + x_{a-1}\alpha^{a-1} \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (37)$$

so überzeugt man sich leicht, daß dieselben mit allen Wurzeln der Kongruenz

$$\nu^{p^a} \equiv \nu \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (38)$$

also mit allen denjenigen Zahlen zusammenfallen, deren Höhe ein Divisor von a ist. Der Inbegriff $\mathfrak{n}$ aller dieser Zahlen ν , welcher nach § 173 auch durch $\mathfrak{p} + (\mathfrak{o})^a$ bezeichnet werden kann, ist eine Ordnung (§ 170), und außer diesen, den sämtlichen Divisoren a von f entsprechenden Ordnungen gibt es in $\mathfrak{o}$ keine andere in $\mathfrak{p}$ aufgehende Ordnung. Der *Führer* der Ordnung $\mathfrak{n}$, worunter immer der Quotient $\mathfrak{n} : \mathfrak{o}$ zu verstehen ist²², ist $= \mathfrak{p}$ oder $= \mathfrak{o}$, je nachdem $a < f$ oder $a = f$ ist, weil im letzteren Falle offenbar $\mathfrak{n} = \mathfrak{o}$ ist. Daß es, wenn a irgendein Divisor von f ist, immer auch Zahlen α von der Höhe a gibt, folgt leicht aus den früheren Sätzen, und durch Anwendung

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 13**

der in § 138 enthaltenen Methode findet man auch den allgemeinen Ausdruck für die Anzahl aller inkongruenten solchen Zahlen.

Wir bemerken endlich, daß die obenerwähnte Theorie der identischen Kongruenzen, in welcher Funktionen einer Variablen mit rationalen Koeffizienten auf eine natürliche Primzahl p als Modulus bezogen werden, sich ebenfalls auf Funktionen übertragen läßt, deren Koeffizienten beliebige Zahlen unseres Gebietes $\mathfrak{o}$ sind, während als Modulus irgendein Primideal $\mathfrak{p}$ auftritt, und da diese Übertragung für manche tiefere Untersuchung erfordert wird, so empfehlen wir dem Leser, dieselbe durchzuführen.

§ 181

Wir haben gesehen, daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$ durch Multiplikation mit einem geeigneten Ideal $\mathfrak{m}$ in ein Hauptideal $\mathfrak{am}$ verwandelt werden kann (§ 177, IX), und wollen nun zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ *äquivalent* nennen, wenn beide durch Multiplikation mit einem und demselben Faktor $\mathfrak{m}$ in Hauptideale $\mathfrak{am} = \mathfrak{o}\mu$, $\mathfrak{a}'\mathfrak{m} = \mathfrak{o}\mu'$ übergehen; dann ist $\mathfrak{a}\mu' = \mathfrak{a}'\mu$, und wenn man die (ganze oder gebrochene) Zahl $\mu'/\mu = \eta$ setzt, so wird $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}\eta$. Umgekehrt, wenn es eine Zahl η gibt, welche dieser Bedingung genügt, so sind die Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ äquivalent, weil dann aus $\mathfrak{am} = \mathfrak{o}\mu$ auch $\mathfrak{a}'\mathfrak{m} = \mathfrak{o}(\mu\eta)$ folgt, wo gewiß $\mu\eta$ eine ganze Zahl ist. Zugleich ergibt sich hieraus, daß jeder Faktor $\mathfrak{m}$, welcher das eine von zwei äquivalenten Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ in ein Hauptideal verwandelt, gleiches auch für das andere Ideal leistet, und daß folglich je zwei Ideale $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{a}''$, die mit einem dritten Ideal $\mathfrak{a}$ äquivalent sind, stets auch miteinander äquivalent sein müssen. Auf diesem Satze beruht die Möglichkeit, alle Ideale in *Idealklassen* einzuteilen; ist $\mathfrak{a}$ ein bestimmtes Ideal, so hat der Inbegriff A aller mit

²¹A. a. O. art. 19.

²²Vgl. § 7 meiner Abhandlung *Über die Diskriminanten endlicher Körper* (Göttingen 1882).

$\mathfrak{a}$ äquivalenten Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}', \mathfrak{a}'', \dots$ die Eigenschaft, daß je zwei darin enthaltene Ideale $\mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$ einander äquivalent sind, und wenn $\mathfrak{a}'$ irgend- ein in A enthaltenes Ideal ist, so ist A zugleich der Inbegriff aller mit $\mathfrak{a}'$ äquivalenten Ideale. Ein solches System A von Idealen nennen wir eine *Idealklasse* oder auch kürzer eine *Klasse*, da eine Ver- wechslung mit Zahlklassen hier nicht zu befürchten ist; jede Klasse A ist durch ein beliebiges in ihr enthaltenes Ideal $\mathfrak{a}$ vollständig bestimmt, und letzteres kann daher immer als *Repräsentant* der ganzen Klasse A angesehen werden.

Die durch das Ideal $\mathfrak{o}$ repräsentierte Klasse wollen wir mit O bezeichnen und die *Hauptklasse* nennen, weil sie offenbar aus allen Hauptidealen $\mathfrak{o}\eta$ besteht.

Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ äquivalent, so gilt dasselbe von $\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}'\mathfrak{b}$, weil aus $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}\eta$ auch $\mathfrak{a}'\mathfrak{b} = (\mathfrak{a}\mathfrak{b})\eta$ folgt; sind außerdem $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ äquivalent, so folgt ebenso, daß $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}, \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$, also auch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ äquivalent sind. Durchläuft daher $\mathfrak{a}$ alle Ideale der Klasse A und ebenso $\mathfrak{b}$ alle Ideale der Klasse B , so gehören alle Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ einer und der- selben Klasse K an, die aber noch unendlich viele andere Ideale enthalten kann; diese Klasse K wollen wir mit AB bezeichnen, und sie soll das *Produkt* aus A, B oder die aus A und B zusammen- gesetzte Klasse heißen. Offenbar ist $AB = BA$, wo das Gleich- heitszeichen die Identität der beiden Klassen bedeutet, und aus $(\mathfrak{a}\mathfrak{b})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{b}\mathfrak{c})$ folgt für drei beliebige Klassen der Satz $(AB)C = A(BC)$. Man kann daher dieselben Schlüsse anwenden wie bei der Multipli- kation von Zahlen oder Idealen, und beweisen, daß bei der Zusammen- setzung von beliebig vielen Klassen $A_1, A_2, \dots, A_m$ die Anordnung der sukzessiven Multiplikationen, durch welche jedesmal zwei Klassen zu ihrem Produkte vereinigt werden, keinen Einfluß auf das End- resultat hat, welches kurz durch $A_1 A_2 \cdots A_m$ bezeichnet werden kann (vgl. § 2). Sind die Ideale $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_m$ Repräsentanten der Klassen $A_1, A_2, \dots, A_m$, so ist das Ideal $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2 \cdots \mathfrak{a}_m$ ein Repräsentant des Produktes $A_1 A_2 \cdots A_m$. Sind alle m Faktoren $= A$, so heißt ihr Produkt die m^{te} *Potenz* von A und wird mit A^m bezeichnet; außer- dem setzen wir $A^1 = A$ und $A^0 = O$. Von besonderer Wichtig- keit sind die beiden folgenden Fälle.

Aus $\mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ folgt der für jede Klasse A gültige Satz $OA = A$. Da ferner jedes Ideal $\mathfrak{a}$ durch Multiplikation mit einem Ideal $\mathfrak{m}$ in ein Hauptideal $\mathfrak{a}\mathfrak{m}$ verwandelt werden kann, so gibt es für jede Klasse A eine zugehörige Klasse M , welche der Bedingung $AM = O$ genügt, und zwar nur eine einzige; denn wenn die Klasse M' eben- falls die Bedingung $AM' = O$ erfüllt, so folgt

$$M = OM = (AM)M' = (AM')M = OM = M.$$

Diese Klasse M heißt die *entgegengesetzte* oder die *inverse* Klasse von A , und sie soll durch A^{-1} bezeichnet werden; offenbar ist umgekehrt A die inverse Klasse von A^{-1} . Definiert man ferner

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 14

als A^{-r} die inverse Klasse von A^r , so gelten für beliebige ganze rationale Exponenten r, s die Sätze:

$$A^r A^s = A^{r+s}, \quad (A^r)^s = A^{rs}, \quad (AB)^r = A^r B^r,$$

$= A^0 = O$. Endlich leuchtet ein, daß aus $AB = AC$ durch Multiplikation mit A^{-1} stets $B = C$ folgt.

Um nun tiefer in die Natur der Idealklassen einzudringen, wählen wir eine beliebige, aus n ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bestehende Basis von $\mathfrak{o}$; dann wird jede Zahl

$$\omega = x_1 \omega_1 + x_2 \omega_2 + \cdots + x_n \omega_n, \tag{1}$$

welche ganze Koordinaten $h_1, \dots, h_n$ hat, ebenfalls eine ganze Zahl des Körpers. Legt man den Koordinaten alle ganzen Werte bei, welche, absolut genommen, einen bestimmten positiven Wert nicht überschreiten, so werden offenbar die absoluten Werte der entsprechenden Zahlen ω , wenn sie reell sind, oder ihre analytischen Moduln, wenn sie imaginär sind, sämtlich $\leq hr$ sein, wo r die Summe der absoluten Werte oder der Moduln von $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bedeutet und folglich eine von h gänzlich unabhängige Konstante ist. Da ferner die Norm $N(\omega)$ ein Produkt aus n konjugierten Zahlen ω von der obigen Form ist, so wird gleichzeitig

$$\pm N(\omega) \leq Hh^n, \quad (2)$$

wo H ebenfalls eine lediglich von der Basis abhängige Konstante bedeutet. Dann gilt der folgende Satz:

I. *Aus jedem endlichen Modul $\mathfrak{a}$, dessen Basis zugleich eine Basis des Körpers Ω ist, kann man eine ganze, von Null verschiedene Zahl α so auswählen, daß*

$$\pm N(\alpha) \leq H(\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) \quad (3)$$

wird.

Denn bestimmt man, da $(\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) > 0$ ist (§ 175), die natürliche Zahl h durch die Bedingungen

$$h^n \leq (\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) < (h+1)^n \quad (4)$$

und legt jeder der n Koordinaten in (1) die sämtlichen $(h+1)$ Werte $0, 1, 2, \dots, h$ bei, so entstehen lauter verschiedene Zahlen ω , und da ihre Anzahl $= (h+1)^n$, also $> (\mathfrak{o}, \mathfrak{a})$ ist, so gibt es unter ihnen mindestens zwei verschiedene β, γ , welche nach $\mathfrak{a}$ kongruent sind; mithin wird ihre Differenz $\beta - \gamma$ eine von Null verschiedene, ganze Zahl α in $\mathfrak{a}$. Da nun die Koordinaten der Zahlen β, γ in der Reihe $0, 1, 2, \dots, h$ enthalten sind, so überschreiten die Koordinaten dieser Zahl α , absolut genommen, den Wert h nicht, und hieraus ergibt sich mit Rücksicht auf (2) und (4) die Gleichung (3), w. z. b. w.

Als eine unmittelbare Folgerung ergibt sich hieraus der Fundamentalsatz:

II. *In jeder Idealklasse M gibt es mindestens ein Ideal $\mathfrak{m}$, dessen Norm die Konstante H nicht überschreitet²³, und folglich ist die Anzahl der Idealklassen endlich.*

Denn wendet man den vorigen Satz auf ein Ideal $\mathfrak{a}$ an, welches nach Belieben aus der inversen Klasse M^{-1} gewählt ist, so wird $\mathfrak{o}\alpha \approx \mathfrak{a}$, also $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$, wo $\mathfrak{m}$ ein Ideal der Klasse M bedeutet; zugleich wird $\pm N(\alpha) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{m}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{a})N(\mathfrak{m})$, also $N(\mathfrak{m}) \leq H$. Bedenkt man aber, daß es nur eine endliche Anzahl von natürlichen Zahlen gibt, die den Wert H nicht überschreiten, und daß jedes Ideal $\mathfrak{m}$ [nach § 180, (8)] ein Faktor seiner Norm ist, so ergibt sich (nach § 177, VIII), daß die Anzahl der Ideale $\mathfrak{m}$, welche der Bedingung $N(\mathfrak{m}) \leq H$ genügen, und folglich auch die Anzahl der Idealklassen M endlich ist, w. z. b. w.

Es leuchtet nun unmittelbar ein, daß alles, was wir in der Theorie der quadratischen Formen über die Zusammensetzung der ursprünglichen Klassen erster Art gesagt haben (§ 149), sich Wort für Wort auf unsere Idealklassen übertragen läßt. Wir heben hier

²³Vgl. H. Minkowski: *Théorèmes arithmétiques* (Compte rendu der Pariser Akademie vom 26. Januar 1891); *Über die positiven quadratischen Formen und über kettenbruchähnliche Algorithmen* (Crelles Journal, Bd. 107). Aus diesen wichtigen Untersuchungen, welche in weiterer Ausführung demnächst als besonderes Werk (Geometrie der Zahlen) erscheinen werden, geht unter anderem hervor, daß (wenn $n > 1$) die Konstante H kleiner angenommen werden darf als die Quadratwurzel aus dem absoluten Werte der Grundzahl $|D|$, woraus zugleich folgt, daß $|D|$ absolut > 1 ist.

aber nur den einen Satz hervor, daß, wenn h die Anzahl aller Klassen bedeutet, jede Idealklasse A der Bedingung

$$A^h = O$$

genügt. Ist daher $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal, so ist $\mathfrak{a}^h$ immer ein Hauptideal; setzt man nun

$$\mathfrak{a}^h = \mathfrak{o}\alpha_0$$

und

$$\alpha_0 = \alpha_0^{(1)} \alpha_0^{(2)} \cdots \alpha_0^{(n)},$$

so ist α_0 eine ganze algebraische Zahl (§ 173, V); gehört dieselbe dem Körper Ω , also auch dem Gebiete $\mathfrak{o}$ an, so ist $\mathfrak{a}$ offenbar ein Hauptideal, nämlich $\mathfrak{a}^h = \mathfrak{o}\alpha_0$ und es wird folglich, wenn $\mathfrak{a}$ kein Hauptideal ist, die Zahl $\sqrt[h]{\alpha_0}$ dem Körper Ω gewiß nicht angehören. Nichtsdestoweniger findet auch im letzteren Falle zwischen dem Ideal $\mathfrak{a}$ und der Zahl $\sqrt[h]{\alpha_0}$ der Zusammenhang statt, daß $\mathfrak{a}$ der Inbegriff aller

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 14**

derjenigen in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahlen ist, welche durch $\sqrt[h]{\alpha_0}$ teilbar sind (§ 174). Denn wenn α in $\mathfrak{a}$ enthalten, also durch $\mathfrak{a}$, mithin auch durch $\sqrt[h]{\alpha_0}$ teilbar ist, so ist α auch teilbar durch $\alpha_0 / \sqrt[h]{\alpha_0} = \sqrt[h]{\alpha_0^{h-1}}$, und umgekehrt, ist α eine in $\mathfrak{o}$ enthaltene und durch $\sqrt[h]{\alpha_0}$ teilbare Zahl, so ist α^h teilbar durch α_0 , also auch durch $\mathfrak{a}^h$, woraus (nach § 179) leicht folgt, daß α auch durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist. Nennt man daher eine solche Zahl $\sqrt[h]{\alpha_0}$ eine *ideale Zahl* des Körpers Ω im Gegensatze zu den in Ω enthaltenen *wirklichen* Zahlen, so kann jedes Ideal $\mathfrak{a}$ als der Inbegriff aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, durch eine wirkliche oder ideale Zahl teilbaren Zahlen angesehen werden. Hieran knüpfen wir den Beweis des folgenden, schon früher (§ 174) angekündigten Satzes:

III. *Zwei beliebige ganze algebraische Zahlen α, β besitzen immer einen gemeinschaftlichen Teiler δ , welcher in der Form $\alpha\xi + \beta\eta$ darstellbar ist, wo ξ, η ebenfalls ganze algebraische Zahlen bedeuten.*

Wir nehmen an, daß beide Zahlen α, β von Null verschieden sind, weil im entgegengesetzten Falle der Satz evident ist. Es gibt nun (nach § 164) immer einen endlichen Körper Ω , welcher beide Zahlen α, β enthält, und es sei $\mathfrak{o}$ wieder das System aller ganzen Zahlen dieses Körpers, ferner h die Anzahl der Idealklassen. Ist $\mathfrak{b}$ der größte gemeinschaftliche Teiler der beiden Hauptideale $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, $\mathfrak{o}\beta = \mathfrak{b}\mathfrak{b}'$, so sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}'$ relative Primideale, und dasselbe gilt folglich von ihren Potenzen $\mathfrak{a}^h, \mathfrak{b}'^h$. Setzt man nun $\mathfrak{b}^h = \mathfrak{o}\gamma$, wo γ in $\mathfrak{o}$ enthalten, so wird, weil $\alpha\gamma$ und $\beta\gamma^h$ durch $\mathfrak{b}^h$ teilbar sind, $\beta\gamma^h = \nu\mathfrak{b}^h$, $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, $\mathfrak{o}\nu = \mathfrak{b}^h$, wo μ, ν ebenfalls in $\mathfrak{o}$ enthalten, und zwar relative Primzahlen sind (§ 178, XIII); es gibt daher in $\mathfrak{o}$ zwei Zahlen ϱ, σ , welche der Be-

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 15

dingung $\mu\varrho + \nu\sigma = 1$ genügen. Man definiere jetzt die zu $\mathfrak{b}$ gehörige ideale Zahl $\sqrt[h]{\gamma}$ und ferner die Zahlen $\alpha_0, \beta_0, \delta$ durch

$$\delta_0 = \nu\gamma, \quad \alpha = \alpha_0\delta_0, \quad \beta = \beta_0\delta_0.$$

So wird $\gamma = \delta_0^h$, $\mu = \beta_0^h$, $\nu = \alpha_0^h$, mithin sind α_0, β_0 die zu $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}'$ gehörigen idealen ganzen Zahlen, und δ_0 ist ein gemeinsamer Divisor der beiden gegebenen Zahlen α, β . Setzt man endlich

$$\delta = \alpha\xi + \beta\eta,$$

so sind ξ, η ganze Zahlen, welche den Bedingungen $\alpha_0\xi + \beta_0\eta = 1$, $\delta = \delta_0(\alpha_0\xi + \beta_0\eta) = \delta_0$ genügen, was zu beweisen war.

Diese Zahl δ , aber auch jede mit ihr assoziierte Zahl, verdient den Namen des *größten gemeinschaftlichen Teilers* von α, β , weil jeder gemeinschaftliche Teiler dieser beiden Zahlen in δ auf- gehen muß. Da ferner jedes Ideal $\mathfrak{b}$ als größter gemeinschaftlicher Teiler von zwei Hauptidealen $\mathfrak{o}\alpha, \mathfrak{o}\beta$ darstellbar ist (§ 178, XII), so kann unter einer idealen Zahl des Körpers Ω auch jede Zahl verstanden werden, welche der größte gemeinschaftliche Teiler von zwei wirklichen, d. h. in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahlen α, β ist.

Nach dieser Abschweifung kehren wir noch einmal zu der Ein- teilung aller Ideale in Klassen zurück; es gibt nämlich einen Fall, für welchen es zweckmäßig sein kann, an Stelle der oben beschriebenen Einteilung eine andere zu setzen, die noch etwas tiefer eingreift. Zwei Hauptideale $\mathfrak{o}\mu, \mathfrak{o}\nu$ sind offenbar stets und nur dann identisch, wenn die beiden Zahlen μ, ν assoziiert, d. h. wenn $\nu = \varepsilon\mu$ ist, wo ε eine Einheit bedeutet. Ist die Norm von μ positiv, so ist sie zugleich die Norm des Hauptideals $\mathfrak{o}\mu$. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß die Normen aller mit einer bestimmten Zahl μ assoziierten Zahlen negativ sind; dies wird immer und nur dann geschehen, wenn es in dem Körper Ω Zahlen von negativer Norm, unter diesen aber keine Einheit gibt²⁴. In diesem Falle ist es für manche Unter- suchungen zweckmäßig, zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ nur dann äquivalent zu nennen, wenn es eine Zahl η von *positiver Norm* gibt, welche der Bedingung $\mathfrak{a}\eta = \mathfrak{a}'$ genügt, und hierdurch verdoppelt sich offenbar die Anzahl der Idealklassen; die Hauptklasse O besteht nur noch aus denjenigen Hauptidealen $\mathfrak{o}\mu$, welche den Zahlen μ von positiver Norm entsprechen, während die übrigen Hauptideale eine besondere, sich selbst entgegengesetzte Klasse bilden²⁵. Die allgemeinen Sätze über die Zusammensetzung der Klassen werden aber hierdurch nicht geändert. Man kann auch leicht beweisen, daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$ in ein Ideal der jetzigen Hauptklasse O verwandelt werden kann durch Multiplikation mit einem Faktor $\mathfrak{m}$, welcher relatives Primideal zu einem beliebig gegebenen Ideal $\mathfrak{b}$ ist; denn hat man (nach § 178, X) aus $\mathfrak{a}$ eine Zahl α so ausgewählt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b} + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}$ wird, so hat (nach § 180) jede Zahl, welche $\equiv \alpha \pmod{\mathfrak{a}\mathfrak{b}}$ ist, dieselbe Eigen- schaft, und es braucht nur noch gezeigt zu werden, daß es unter diesen Zahlen μ auch solche von positiver Norm gibt; dies erreicht man offenbar, wenn man $\mu = \alpha m$ setzt und die durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teil- bare natürliche Zahl m so groß wählt, daß alle mit μ konjugierten reellen Zahlen positiv ausfallen; aus $\mathfrak{o}(\alpha + \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \mathfrak{o}\alpha + \mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}$ ergibt sich dann der verlangte Faktor $\mathfrak{m}$. Den hiermit in erweitertem Umfange be- wiesenen Satz kann man offenbar auch so aussprechen:

IV. *In jeder Idealklasse M gibt es Ideale $\mathfrak{m}$, die mit einem beliebig gegebenen Ideale keinen gemeinschaftlichen Teiler außer $\mathfrak{o}$ haben.*

Zum Schlüsse bemerken wir, daß man die Einteilung der Ideale in Klassen auf alle Moduln von der Form (8) in § 175 übertragen kann, indem man zwei solche Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ äquivalent nennt und in dieselbe *Modulklasse* A aufnimmt, wenn es eine Zahl η gibt,

²⁴Der Grad n eines solchen Körpers Ω muß, wie leicht zu sehen, eine gerade Zahl, und unter den mit Ω konjugierten Körpern müssen auch solche sein, welche aus lauter reellen Zahlen bestehen. Ein solcher Körper ist z. B. der quadratische Körper, dessen Grundzahl = +12, während der von der Grund- zahl +8 diese Eigenschaft nicht besitzt.

²⁵Eine noch weitergehende Beschränkung erhält man durch die Forderung, daß jede mit der erzeugenden Zahl μ konjugierte reelle Zahl positiv sein soll.

welche der Bedingung $\mathfrak{a}\eta = \mathfrak{a}'$ genügt. Alle Moduln einer Klasse A haben dieselbe Ordnung $\mathfrak{n}$, und die Hauptklasse dieser Ordnung besteht aus allen Hauptmoduln $\mathfrak{n}\eta$, wo η jede von Null verschiedene Zahl des Körpers Ω bedeutet. Jede Klasse besteht aus unendlich vielen ganzen und gebrochenen Moduln; eine Klasse von der Ordnung $\mathfrak{o}$ besteht aus Idealen und Idealbrüchen (Anm. auf S. 126), und das System der ersteren ist eine Idealklasse im obigen Sinne. Durch-

*Dedekind, Gesammelte Werke, III. 15**

laufen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ bzw. alle Moduln der Klassen A , B , so bilden die Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ eine Klasse AB , und die Quotienten $\mathfrak{b} : \mathfrak{a}$ eine Klasse $B : A$, woraus auch die Bedeutung der Zeichen A^r und A^{-1} einleuchtet; ebenso bilden die Komplemente aller in einer Klasse enthaltenen Moduln eine Klasse (Anm. auf S. 103). Je nachdem eine Klasse aus lauter eigentlichen oder aus lauter uneigentlichen Moduln besteht (S. 73), heie sie eine *eigentliche* oder *uneigentliche* Klasse. Durch das Auftreten der letzteren wird (schon bei Krpern dritten Grades) diese Theorie, welche fr gewisse Untersuchungen (z. B. ber hhere Reziprozittsgesetze) doch unerllich scheint, nicht wenig erschwert²⁶. Schon der Beweis, da die Anzahl der zu einer bestimmten Ordnung $\mathfrak{n}$ gehrenden Klassen A endlich ist, mu etwas anders gefhrt werden, wie oben fr die Ideale, etwa in folgender Weise. Greift man nach Belieben aus A einen durch die Ordnung $\mathfrak{n}$ teilbaren Modul $\mathfrak{a}$ heraus, und wendet auf ihn den Satz I an, so wird $\mathfrak{a}\mathfrak{a} \succcurlyeq \mathfrak{n}\mathfrak{a} \succcurlyeq \mathfrak{a} \succcurlyeq \mathfrak{n} \succcurlyeq \mathfrak{o}$, also $(\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{n})(\mathfrak{n}, \mathfrak{a})$, und da [nach § 175, (12)] zugleich $\pm N(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a}\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{n}\mathfrak{a})(\mathfrak{n}\mathfrak{a}, \mathfrak{a}\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{n}\mathfrak{a})(\mathfrak{n}, \mathfrak{a})$ ist, so folgt $(\mathfrak{o}, \mathfrak{n}\mathfrak{a}) < H(\mathfrak{o}, \mathfrak{n})$; also gibt es in jeder Klasse A der Ordnung $\mathfrak{n}$ mindestens einen Modul $\mathfrak{a}' = \mathfrak{n}\mathfrak{a}$, welcher den Bedingungen $\mathfrak{n} \succcurlyeq \mathfrak{a}'$ und $(\mathfrak{a}', \mathfrak{n}) < H(\mathfrak{o}, \mathfrak{n})$ gengt. Betrachtet man aber eine bestimmte der (in endlicher Anzahl vorhandenen) natrlichen Zahlen m , welche $\leq H(\mathfrak{o}, \mathfrak{n})$ sind, und bedenkt, da $(\mathfrak{n}m^{-1}, \mathfrak{n}) = (\mathfrak{n}, \mathfrak{n}m) = \mathfrak{o}$ ist, so folgt aus den Stzen I und II in § 171, da die Anzahl aller Moduln $\mathfrak{a}'$, welche den Bedingungen $\mathfrak{n} \succcurlyeq \mathfrak{a}'$ und $(\mathfrak{a}', \mathfrak{n}) = m$, also auch $\mathfrak{n}m^{-1} \succcurlyeq \mathfrak{a}'$ gengen, endlich ist. Mithin ist auch die Anzahl der Klassen A von der Ordnung $\mathfrak{n}$ endlich, was zu beweisen war.

§ 182

Die Theorie der Ideale eines Krpers Ω hngt unmittelbar zusammen mit der Theorie der *zerlegbaren Formen*, welche demselben Krper entsprechen²⁷; wir beschrnken uns hier darauf, diesen Zusammenhang in seinen Grundzgen anzudeuten.

²⁶In einem gewissen Umfange ist sie behandelt in meiner Schrift: *ber die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Krpers* (Braunschweig 1877). Vgl. § 187.

²⁷Solche Formen sind zuerst von Lagrange betrachtet in der Abhandlung: *Sur la Solution des problemes indetermines du second degre*. § VI.

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 4

Richard Dedekind

182

Es sei X eine ganze homogene Funktion n ten Grades von n unabhängigen Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$, und wir wollen annehmen, dieselbe sei eine *zerlegbare Form*, d. h. sie lasse sich als Produkt von n linearen Funktionen darstellen. Alsdann verstehen wir unter der *Diskriminante* der Form X das Quadrat

$$\Delta(X) = \left(\frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right)^2 \quad (1)$$

der Funktional-Determinante, welche aus den in den Faktoren u auftretenden konstanten Koeffizienten gebildet ist¹.

Nun sind zwar, wenn

$$X = u_1 \cdot u_2 \cdots u_n \quad (2)$$

eine solche gegebene zerlegbare Form ist, die Funktionen u_i nur bis auf konstante Faktoren bestimmt, und man könnte sie, ohne X zu ändern, durch $\varrho_i u_i$ ersetzen, wo $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n$ beliebige Konstanten bedeuten, die nur der Bedingung genügen müssen, daß ihr Produkt $= 1$ ist; hieraus ergibt sich aber, daß $\Delta(X)$ von der Wahl dieser Konstanten unabhängig, also durch die Form X allein vollständig bestimmt ist.

Dasselbe folgt auch aus dem Satze

$$\frac{\partial^2 \log X}{\partial x_r \partial x_s} = \frac{\partial \log u_1}{\partial x_r} \cdot \frac{\partial \log u_1}{\partial x_s} + \frac{\partial \log u_2}{\partial x_r} \cdot \frac{\partial \log u_2}{\partial x_s} + \cdots + \frac{\partial \log u_n}{\partial x_r} \cdot \frac{\partial \log u_n}{\partial x_s}, \quad (3)$$

welcher aus

$$\frac{\partial \log u_i}{\partial x_r} \cdot \frac{\partial \log u_i}{\partial x_s} = \frac{\partial^2 \log X}{\partial x_r \partial x_s} = (-1)^{n-1} \Delta(X)$$

hervorgeht und leicht in verschiedene andere Formen, z. B.

$$\Delta(X) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot \begin{vmatrix} X & \frac{\partial X}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial X}{\partial x_n} \\ \frac{\partial X}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 X}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 X}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X}{\partial x_n} & \frac{\partial^2 X}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 X}{\partial x_n^2} \end{vmatrix} \quad (4)$$

umgewandelt werden kann.

Besitzt X lauter ganze rationale Koeffizienten, so wollen wir deren größten gemeinschaftlichen Teiler $\mathfrak{t}$ auch den *Teiler* der Form X nennen (vgl. § 61); da sich nun leicht

¹Hermite: *Sur la théorie des formes quadratiques* (Crelles Journal, Bd. 47, S. 331). — Die Diskriminante der binären quadratischen Form $ax^2 + bxy + cy^2$ ist $= b^2 - 4ac$.

allgemein zeigen läßt, daß der Teiler eines Produktes aus beliebigen Formen mit ganzen rationalen Koeffizienten gleich dem Produkte aus den Teilern der einzelnen Formen ist², so folgt aus der vorstehenden Gleichung, daß $\Delta(X)$ eine ganze rationale, durch t^{2n-2} teilbare Zahl ist.

Wir bemerken ferner, daß $\Delta(\varrho X) = \varrho^{2n-2}\Delta(X)$ ist, wenn ϱ irgendeinen konstanten Faktor bedeutet.

Wir beschränken uns nun auf die Betrachtung derjenigen zerlegbaren Formen X , welche den Idealen des Körpers $\mathfrak{S}$ entsprechen und auf die folgende Weise entstehen. Zunächst wählen wir eine bestimmte Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ für das aus allen ganzen Zahlen ω des Körpers bestehende Ideal

$$\mathfrak{o} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n], \quad (5)$$

und setzen (wie in § 175) die Grundzahl des Körpers, d. h. die Diskriminante

$$\Delta(\mathfrak{o}) = \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) = D. \quad (6)$$

Nach § 177 (S. 118) ist jedes Ideal $\mathfrak{a}$ ein endlicher Modul von der Form

$$\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n], \quad (7)$$

wo die Zahlen α_r zugleich eine Basis des Körpers $\mathfrak{S}$ bilden. Da dieselben ganze Zahlen sind, so gelten Gleichungen von der Form³

$$\alpha_r = \sum_s a_{r,s} \omega_s, \quad (8)$$

wo die Koordinaten $a_{r,s}$ ganze rationale Zahlen sind, und zwar wollen wir die Basiszahlen stets, wie wir ein für allemal bemerken, so wählen, daß die aus diesen Koordinaten gebildete Determinante einen positiven Wert erhält, daß also

$$\sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{n,n} = (\mathfrak{o}, \mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}) \quad (9)$$

wird (nach § 172, VII). Aus den vorstehenden Gleichungen folgt ferner [nach § 175, (7) oder (9)], daß die von der Wahl der Basis unabhängige Diskriminante

$$\Delta(\mathfrak{a}) = D \cdot N(\mathfrak{a})^2 \quad (10)$$

ist.

Wir führen jetzt ein System von n unabhängigen Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ und die homogene lineare Funktion

$$\alpha = \sum_i x_i \alpha_i \quad (11)$$

ein; dann kann man, weil jedes Produkt $\alpha_r \omega_s$ in dem Ideal $\mathfrak{a}$ enthalten ist,

$$\alpha \omega_s = \sum_i \psi_{i,s} \alpha_i \quad (12)$$

²Vgl. Gauß: D. A. art. 42 und meine Abhandlung: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß* (Mitteilungen d. Deutschen math. Ges. in Prag, 1892).

³Wir bezeichnen in der Folge mit $i, r, s, \dots$ ausschließlich Summationsbuchstaben, welche die n Werte $1, 2, \dots, n$ durchlaufen sollen, und ein einfaches Summenzeichen $\sum$ bezieht sich stets auf alle solche, hinter demselben auftretende Indizes, während $r, s, \dots$ konstante Indizes bedeuten.

setzen, wo die n^2 Größen $\psi_{i,s}$ homogene lineare Funktionen der Veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_n$ mit ganzen rationalen Koeffizienten bedeuten; setzt man daher die aus ihnen gebildete Determinante

$$X = \sum \pm \psi_{1,1} \psi_{2,2} \cdots \psi_{n,n}, \quad (13)$$

so ist X eine ganze homogene Funktion der n Variablen x_i , deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind, und wir wollen sagen, diese Form X entspreche der Basis $\mathfrak{a}$ des Ideals $\mathfrak{a}$.

So oft nun die Variablen x_i rationale Werte erhalten, wird α eine Zahl des Körpers und aus (12) folgt [nach § 167, (12)], daß die Norm von α durch Multiplikation der beiden aus den Größen α_i und $\psi_{i,s}$ gebildeten Determinanten (9) und (13) entsteht, daß also

$$N(\alpha) = N(\mathfrak{a}) \cdot X \quad (14)$$

ist; da nun diese Norm das Produkt der n mit α konjugierten Zahlen, welche homogene lineare Funktionen der Variablen x_i sind, und da zufolge (10) die Diskriminante dieses Produktes $= D \cdot N(\mathfrak{a})^2$ ist, so ergibt sich, daß X ebenfalls eine zerlegbare Form, und daß ihre Diskriminante

$$\Delta(X) = D \quad (15)$$

ist.

Legt man den Variablen x_i ganze rationale Werte bei, so wird α teilbar durch $\mathfrak{a}$, und umgekehrt wird jede Zahl des Ideals $\mathfrak{a}$ durch ein und nur ein solches System von Werten x_i erzeugt; dann ist

$$\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{m}, \quad N(\alpha) = N(\mathfrak{a}) \cdot X = \pm N(\mathfrak{a}) \cdot N(\mathfrak{m}),$$

mithin

$$X = \pm N(\mathfrak{m}) = \pm(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\alpha). \quad (16)$$

Ist nun k eine beliebig gegebene natürliche Zahl, so kann man (nach § 178, XI) die Zahl α aus dem Ideal $\mathfrak{a}$ so auswählen, daß $\mathfrak{m}$ relatives Primideal zu k wird, also (nach § 180, I) der zugehörige Wert der Form X relative Primzahl zu k wird, woraus unmittelbar folgt, daß X eine *ursprüngliche*, d. h. eine solche Form ist, deren Koeffizienten keinen gemeinschaftlichen Teiler haben.

Verfährt man bei der Einteilung der Ideale in Klassen nach der schärferen Regel, welche auf S. 145 beschrieben ist — und dies soll im folgenden immer geschehen —, so wird, wenn $\mathfrak{a}$ der Klasse A angehört, und $\mathfrak{m}$ jedes beliebige Ideal der inversen Klasse bedeutet, immer eine Zahl α von positiver Norm existieren, welche der Bedingung $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$ genügt, und gleichzeitig wird $X = +N(\mathfrak{m})$; mithin können durch die Form X die Normen aller in der Klasse A^{-1} enthaltenen Ideale $\mathfrak{m}$ dargestellt werden (vgl. § 60). Umgekehrt leuchtet ein, daß jeder durch die Form X darstellbare positive Wert, welcher ganzen rationalen Werten der Variablen entspricht, die Norm eines solchen Ideals $\mathfrak{m}$ ist.

Wählt man für dasselbe Ideal $\mathfrak{a}$ ein beliebiges anderes System von Basiszahlen $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$, die aber ebenfalls der Bedingung genügen, daß die aus ihren Koordinaten gebildete Determinante positiv ist, so ist

$$\alpha'_r = \sum_i p_{r,i} \alpha_i, \quad \sum \pm p_{1,1} p_{2,2} \cdots p_{n,n} = +1, \quad (17)$$

und die der Basis α'_i entsprechende Form X' geht durch die Substitution

$$x_i = \sum_r p_{r,i} x'_r \quad (18)$$

deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind, in eine äquivalente Form Y über, welche der neuen Basis entspricht und eine ganze homogene Funktion der neuen Variablen ist. Umgekehrt, wenn Y mit X äquivalent ist, d. h. wenn X durch eine Substitution von der Form (18) mit ganzen rationalen Koeffizienten, deren Determinante $= +1$ ist, in Y übergeht, so gibt es offenbar eine Basis des Ideals $\mathfrak{a}$, welcher diese Form Y entspricht. Allen Basen desselben Ideals $\mathfrak{a}$ entspricht daher eine bestimmte *Formenklasse*, d. h. ein System von Formen $X, Y, \dots$ derart, daß je zwei von ihnen einander äquivalent sind, und wir wollen sagen, daß diese Formenklasse dem Ideale $\mathfrak{a}$ entspricht. Ist ferner $\mathfrak{a}'$ ein beliebiges mit $\mathfrak{a}$ äquivalentes Ideal, so gibt es eine Zahl η von positiver Norm, welche der Bedingung $\mathfrak{a}\eta = \mathfrak{a}'$ genügt; dann bilden die n Produkte $\eta\alpha_i$ eine Basis von $\mathfrak{a}'$, und aus (12) geht durch Multiplikation mit η hervor, daß die Form X auch dem Ideal $\mathfrak{a}'$, mithin die Formenklasse auch allen Idealen der Klasse A entspricht. Jeder Idealklasse entspricht daher eine bestimmte Formenklasse. Die schwierigere Frage aber, ob mehreren verschiedenen Idealklassen eine und dieselbe Formenklasse entsprechen kann, müssen wir der Kürze halber hier unerörtert lassen. Dasselbe gilt von der Aufgabe, alle Transformationen der Form X in sich selbst zu finden, und wir beschränken uns auf die einleuchtende Bemerkung, daß durch jede Einheit ε , deren Norm positiv, also $= +1$ ist, eine solche Transformation erzeugt wird, weil die n Zahlen $\varepsilon\alpha_i$ ebenfalls eine Basis des Ideals $\mathfrak{a}$ bilden (vgl. §§ 62, 83–85).

Die Komposition der Formen X entspricht der Multiplikation der Ideale.

Es seien zwei beliebige Ideale

$$\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n], \quad \mathfrak{b} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] \quad (19)$$

mit bestimmten Basen gegeben, so kann man ihr Produkt

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{c} = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n] \quad (20)$$

setzen; aus dem Begriffe der Multiplikation der Moduln (§ 170) folgt aber unmittelbar, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ein endlicher Modul ist, welcher die Produkte $\alpha_r\beta_s$ zu Basiszahlen hat; zwischen diesen und den n Basiszahlen desselben Moduls müssen daher [zufolge § 172, (25) bis (30)] Relationen von der Form

$$\alpha_r\beta_s = \sum_i q_{r,s}^{(i)} \gamma_i, \quad \gamma_i = \sum_{r,s} q_{r,s}^{(i)} \alpha_r\beta_s \quad (21)$$

stattfinden, wo die Koeffizienten q ganze rationale Zahlen sind; die sämtlichen Determinanten P , welche sich aus je n der Zeilen

$$q_{r,s}^{(1)}, q_{r,s}^{(2)}, \dots, q_{r,s}^{(n)} \quad (22)$$

bilden lassen, sind Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler.

Man führe jetzt drei Systeme von je n Variablen ξ_i, η_i, ζ_i ein und setze

$$\alpha = \sum_i \xi_i \alpha_i, \quad \beta = \sum_i \eta_i \beta_i, \quad \gamma = \sum_i \zeta_i \gamma_i, \quad (23)$$

so wird

$$N(\alpha) = N(\mathfrak{a}) \cdot X, \quad N(\beta) = N(\mathfrak{b}) \cdot Y, \quad N(\gamma) = N(\mathfrak{c}) \cdot Z, \quad (24)$$

wo X, Y, Z die den obigen Basen der Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ entsprechenden Formen bedeuten.

Macht man nun die Variablen ζ_i durch die bilineare Substitution

$$\zeta_i = \sum_{r,s} q_{r,s}^{(i)} \xi_r \eta_s \quad (25)$$

zu Funktionen der Variablen ξ_r, η_s , so wird

$$\gamma = \alpha\beta, \quad \text{also} \quad N(\gamma) = N(\alpha)N(\beta), \quad (26)$$

und da außerdem $N(\mathfrak{c}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$ ist, so folgt

$$Z = XY, \quad (27)$$

d.h. die Form Z geht durch die Substitution (25) in das Produkt der beiden Formen X, Y über, und wir wollen deshalb sagen, die Form Z sei aus den beiden Formen X, Y *zusammengesetzt*.

Diese Formen sind durch die Substitution (25) vollständig bestimmt. Aus (26) folgt nämlich zunächst

$$\alpha\beta_r = \sum_s \beta_s \sum_i p_{r,s}^{(i)} \zeta_i; \quad (28)$$

nun lassen sich die Zahlen γ_i , weil sie in $\mathfrak{c}$ und also auch in $\mathfrak{b}$ enthalten sind, in der Form

$$\gamma_i = \sum_s p_{i,s} \beta_s$$

darstellen, wo die Koeffizienten $p_{i,s}$ ganze rationale Zahlen bedeuten, deren Determinante

$$\sum \pm p_{1,1} p_{2,2} \cdots p_{n,n} = (\mathfrak{o}, \mathfrak{c}) = N(\mathfrak{a})$$

ist; es wird mithin

$$\alpha\beta_r = \sum_i \zeta_i \gamma_i = \sum_{i,s} \zeta_i p_{i,s} \beta_s,$$

woraus

$$\sum_i p_{i,s} \zeta_i = \sum_i p_{r,s}^{(i)} \zeta_i, \quad \text{also} \quad \zeta_i = \sum_{r,s} e_i^{(r,s)} \xi_r \eta_s \quad (29)$$

für konstante ganze rationale Koeffizienten e folgt. Da nun die sämtlichen Determinanten P , welche sich aus den Koeffizienten

$$p_{1,s}^{(r)}, p_{2,s}^{(r)}, \dots, p_{n,s}^{(r)} \quad (30)$$

in einer und derselben Zeile enthaltenen Koeffizienten bilden lassen, Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler sind, so ist $Z = XY$ der *einzige* Zerfall der Form Z in solche Faktoren X, Y , welche den gegebenen Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ entsprechen.

Es ist nun von Wichtigkeit, daß umgekehrt die n Variablen ζ_i sich (auf unendlich viele Arten) als homogene lineare Funktionen der Größen

$$p_{r,1}^{(i)}, p_{r,2}^{(i)}, \dots, p_{r,n}^{(i)} \quad (31)$$

mit ganzen rationalen Koeffizienten darstellen lassen, oder, was offenbar auf dasselbe hinauskommt, daß die sämtlichen Determinanten R , welche aus je n von den Zeilen (33)

gebildet werden können, keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. In der Tat, es sei e der größte gemeinschaftliche Teiler aller dieser Determinanten R ; sind dann $c_1, c_2, \dots, c_n$ irgendwelche konstante ganze rationale Zahlen, und setzt man

$$\sum_i c_i \zeta_i = Z,$$

so ist offenbar Z eine homogene lineare Funktion der n^2 Größen $\xi_r \eta_s$, und die Koeffizienten derselben sind die n^2 Zahlen

$$\sum_i c_i p_{r,s}^{(i)}; \quad (32)$$

bildet man also aus diesen Koeffizienten die Determinanten R , welche aus je n von den Zeilen (33) hervorgehen, so ist der größte gemeinschaftliche Teiler e aller dieser Determinanten R zugleich der Teiler der Form Z .

Soll nun Z durch die Substitution (25) in das Produkt zweier Formen X, Y zerfallen, so muß der Teiler e von Z verschwinden. In der Tat, sind

$$\xi_r = \sum_t \varrho_{r,t} \xi'_t, \quad \eta_s = \sum_u \sigma_{s,u} \eta'_u \quad (33)$$

zwei Substitutionen mit ganzen rationalen Koeffizienten, deren Determinanten ϱ und σ von Null verschieden sind, und geht durch dieselben X in X' , Y in Y' über, so daß also $X'Y' = Z$, so muß der Teiler von X' in ϱ^2 und der Teiler von Y' in σ^2 aufgehen, also der Teiler von Z verschwinden.

Wir wollen nun die Normen aller Zahlen betrachten, welche einem gegebenen Ideal $\mathfrak{a}$ angehören, und zwar der Einfachheit halber voraussetzen, daß die Norm $N(\alpha)$ einer jeden solchen Zahl α positiv sei. Bedeutet dann $\mathfrak{m}$ ein beliebiges Ideal, dessen Basis wir beliebig wählen; bedeutet nun α wieder irgendeine Zahl des Ideals $\mathfrak{a}$, und setzt man, wie in (16), $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$, so folgt, wenn man mit $\mathfrak{m}'$ das Supplement von $\mathfrak{m}$ bezeichnet,

$$\mathfrak{o}N(\mathfrak{m}) = \mathfrak{o}N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{m}) = \mathfrak{a}\mathfrak{a}'\mathfrak{m}\mathfrak{m}' = \mathfrak{a}\mathfrak{a}'\mathfrak{m}';$$

es ergibt sich daher von neuem, daß $N(\mathfrak{a})$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist (§ 176, IV), und wenn α' das durch die Gleichung

$$N(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}\alpha' \quad (34)$$

definierte Supplement der Zahl α bedeutet, so folgt $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}'\mathfrak{m}'$, d. h. α' ist teilbar durch $\mathfrak{a}'$, also von der Form

$$\alpha' = \sum_i x'_i \alpha'_i, \quad (35)$$

wo $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ eine beliebige Basis von $\mathfrak{a}'$ bilden, und die Koordinaten x'_i ganze rationale Zahlen bedeuten.

Umgekehrt, sind $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ beliebige ganze rationale Zahlen, und bedeutet α' die durch (38) definierte Zahl, so ist α' teilbar durch $\mathfrak{a}'$, und wenn man die Zahl α durch die Gleichung

$$N(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}\alpha' \quad (36)$$

definiert, so ist α teilbar durch $\mathfrak{a}$, und es wird

$$\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{m}, \quad N(\alpha) = N(\mathfrak{a})X = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{m}). \quad (37)$$

Hieraus ergibt sich der folgende Satz:

Satz 182.1. *Die Normen $N(\alpha)$ aller in einem Ideal $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahlen α sind identisch mit allen durch $N(\mathfrak{a})$ teilbaren Zahlen, welche sich durch die zugehörige Form X darstellen lassen.*

Wir bemerken noch, daß die Form X auch in dem Falle, wo die Normen $N(\alpha)$ nicht sämtlich positiv sind, zur Darstellung der absoluten Werte dieser Normen dienen kann. Ist nämlich α eine Zahl des Ideals $\mathfrak{a}$, deren Norm $N(\alpha)$ negativ ist, und setzt man $\mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$, so ist $N(\mathfrak{m}) = -N(\mathfrak{m}')$, wenn $\mathfrak{m}'$ ein zu $\mathfrak{m}$ konjugiertes Ideal bedeutet; die Form X stellt also die negativen Werte von $N(\mathfrak{m})$ dar, wenn man für die Variablen solche Werte wählt, welche die positive Form X' in die negative Form $-X$ überführen.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich noch die Möglichkeit, alle diejenigen zerlegbaren Formen zu bilden, welche dem Körper $\mathfrak{S}$ entsprechen, und wir wollen hierüber wenigstens noch folgendes bemerken. Bedeutet $\mathfrak{a}$ in (7) einen beliebigen Modul, dessen Basis zugleich eine Basis des Körpers $\mathfrak{S}$ ist, und verfährt man mit $\mathfrak{a}$ genau ebenso, wie oben in den Gleichungen (11) bis (16) mit dem Ideal $\mathfrak{a}$, indem man nur an Stelle von $\mathfrak{o}$ die Ordnung $\mathfrak{n}$ des Moduls $\mathfrak{a}$ eintreten läßt, so gelangt man zu einer entsprechenden zerlegbaren Form $X = \pm(\mathfrak{a}, \mathfrak{n}\alpha)$, deren Diskriminante $= \Delta(\mathfrak{o}, \mathfrak{n})^2 = \Delta(\mathfrak{n})$ ist. Wir nennen die Zahl $(\mathfrak{o}, \mathfrak{n})$ den *Index* und den Quotienten $\mathfrak{n} : \mathfrak{o}$ den *Führer* der Ordnung $\mathfrak{n}$; der letztere ist immer ein Ideal, und zwar der größte gemeinsame Teiler aller durch $\mathfrak{n}$ teilbaren Ideale, und der Index ist immer teilbar durch den Führer⁴.

⁴Für die Theorie der Ordnungen vgl. meine Abhandlung: *Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers* (Festschrift der Technischen Hochschule zu Braunschweig, 1877).

1.

Wir bezeichnen, wie bisher, mit $\mathfrak{S}$ einen Körper n ten Grades und mit

$$\mathfrak{o} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n] \quad (38)$$

den Inbegriff aller in $\mathfrak{S}$ enthaltenen ganzen Zahlen

$$\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \dots + k_n\omega_n, \quad (39)$$

wo die n Koordinaten k_i alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Durch die n Permutationen des Körpers, die wir wieder mit $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n$ bezeichnen, geht eine solche Zahl ω in die n konjugierten Zahlen

$$\omega^{(r)} = k_1\omega_1^{(r)} + k_2\omega_2^{(r)} + \dots + k_n\omega_n^{(r)} \quad (40)$$

über, welche homogene lineare Funktionen der Variablen Koordinaten k_i sind. Die Koeffizienten derselben sind die Konstanten $\omega_i^{(r)}$, welche durch die Wahl der Basis von $\mathfrak{o}$ ein für allemal bestimmt sind. Wir bilden nun, indem wir unter $M(z)$ stets den analytischen Modul (oder absoluten Betrag) der komplexen Zahl z verstehen, für jede Permutation π_r die Summe

$$c_r = M(\omega_1^{(r)}) + M(\omega_2^{(r)}) + \dots + M(\omega_n^{(r)}), \quad (41)$$

und bezeichnen mit c die größte von diesen n positiven Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$.

2.

Ist C eine positive Konstante, so gibt es in $\mathfrak{o}$ nur eine endliche Anzahl von solchen Zahlen ω , deren Konjugierte $\omega^{(r)}$ sämtlich der Bedingung $M(\omega^{(r)}) \leq C$ genügen.

3.

Bedeutet θ eine Zahl n ten Grades in $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{S}$ der Inbegriff $R(\theta)$ aller durch θ rational darstellbaren Zahlen (§ 165, VI), und die n verschiedenen konjugierten Zahlen $\theta^{(r)}$ sind die Wurzeln einer irreduziblen Gleichung mit rationalen Koeffizienten. Durch die Permutation π_r geht der Körper $\mathfrak{S}$ in den Körper $\mathfrak{S}^{(r)} = R(\theta^{(r)})$ über, und wir nennen π_r eine *reelle Permutation*, wenn $\theta^{(r)}$ reell ist, also $\mathfrak{S}^{(r)}$ aus lauter reellen Zahlen besteht; zugleich ist in (3) $\omega^{(r)}$ eine reelle, d. h. eine mit lauter reellen Koeffizienten behaftete, lineare Funktion der Koordinaten k_i . Ist aber z. B. $\theta^{(r)}$ imaginär $= p + qi$, so nennen wir π_r eine *imaginäre Permutation*, weil $\mathfrak{S}^{(r)}$ außer reellen Zahlen auch imaginäre enthält; setzt man dann $\theta^{(s)} = p - qi$, so ist π_s die zu π_r *konjugierte Permutation*, und es wird $\omega^{(s)}$ die zu $\omega^{(r)}$ konjugiert komplexe lineare Funktion. Offenbar kann man die n Permutationen π_r immer so anordnen, daß

$$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{r_1} \quad (42)$$

die reellen Permutationen, und

$$\pi_{r_1+1}, \pi_{r_1+2}, \dots, \pi_{r_1+r_2}; \quad \pi_{r_1+r_2+1}, \dots, \pi_n \quad (43)$$

die imaginären Permutationen sind, und zwar bilden je zwei

$$\pi_{r_1+\varrho}, \pi_{r_1+r_2+\varrho} \quad (\varrho = 1, 2, \dots, r_2) \quad (44)$$

ein *konjugiertes Paar*; mithin ist

$$n = r_1 + 2r_2, \quad (45)$$

und die Anzahl aller imaginären Paare ist r_2 .

4.

Wir verteilen nun die n Permutationen π_r nach Belieben in zwei Klassen, doch so, daß jede dieser Klassen wenigstens eine Permutation enthält, und daß die beiden Permutationen eines imaginären Paares in dieselbe Klasse fallen⁵); dann gilt, wenn c die obige Bedeutung behält, und allgemein mit α die zur ersten, mit β die zur zweiten Klasse gehörenden Funktionen bezeichnet werden, der folgende Satz:

Satz 183.1. *Ist ε ein beliebig kleiner, h ein beliebig großer positiver gegebener Wert, so kann man in $\mathfrak{o}$ eine Zahl ω so wählen, daß alle $M(\alpha) < \varepsilon$, alle $M(\beta) > h$ ausfallen, und daß absolut $N(\omega) < (3c)^n$ wird.*

Um dies zu beweisen, betrachten wir zunächst nur die Funktionen α der ersten Klasse, deren Anzahl wir mit μ bezeichnen wollen; indem wir jedes unter ihnen befindliche imaginäre Paar als eine einzige Funktion zählen, können wir annehmen, daß $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ lauter reelle lineare Funktionen der Koordinaten k_i sind, und wir können zunächst den Fall betrachten, wo die Anzahl μ der Funktionen α kleiner ist als die Anzahl n der Variablen k_i .

Wir wählen jetzt eine beliebige natürliche Zahl m und zerlegen das ganze Zahlgebiet

$$-c \leq w \leq +c \quad (46)$$

durch Einschaltung der $(m-1)$ Zahlen

$$-c + \frac{2c}{m}, -c + \frac{4c}{m}, \dots, -c + \frac{(m-1) \cdot 2c}{m}$$

in m Intervalle von gleicher Breite $\frac{2c}{m}$, wobei man diese $(m-1)$ Zahlen selbst nach Belieben dem einen oder anderen der beiden benachbarten Intervalle zurechnen kann. Schreiben wir ferner einem reellen Werte w die bestimmte Intervallzahl s zu, wenn w dem von den beiden Zahlen $-c + (s-1) \cdot \frac{2c}{m}$ und $-c + s \cdot \frac{2c}{m}$ begrenzten Intervall angehört, so besitzen die zu einer bestimmten Zahl ω gehörenden μ Werte $w_i = \alpha_i(\omega)$ ihre entsprechenden Intervallzahlen $s_1, s_2, \dots, s_\mu$, und wir dürfen dies kurz so ausdrücken, daß der Zahl ω diese bestimmte Folge $s_1, s_2, \dots, s_\mu$ entspricht. Da jede Intervallzahl s eine der m Zahlen $1, 2, \dots, m$ ist, so ist die Anzahl aller überhaupt denkbaren Folgen s_i gleich m^μ , und es gibt daher höchstens m^μ verschiedene Zahlen ω , denen verschiedene Folgen entsprechen. Ist nun

$$m^\mu < m^n, \quad (47)$$

⁵Ist $r_1 = 0$, so muß also $r_2 \geq 2$ sein, und es müssen mindestens zwei verschiedene imaginäre Paare vorhanden sein.

so gibt es mehr verschiedene Zahlen ω in dem Gebiete (10) als denkbare Folgen s_i ; es müssen daher mindestens zwei verschiedene Zahlen ω und ω' demselben System von Intervallzahlen entsprechen, und für ihre Differenz $\omega - \omega'$ ergibt sich, daß alle $M(\alpha_i(\omega - \omega')) < \frac{2c}{m}$ sind.

Wir wählen nun für die erste Klasse eine beliebige Zahl α heraus und setzen $A = A_1 M(\alpha)$, so ist $A_1 \leq c$, mithin

$$M(\alpha) \leq c \cdot \left(\frac{2c}{m}\right)^{\mu-1}. \quad (48)$$

Für die zweite Klasse wählen wir eine beliebige Zahl β heraus und setzen $B = B_1 M(\beta)$, so ist $B_1 \leq c$, mithin

$$M(\beta) \geq \left(\frac{m}{2c}\right)^{\mu-1} \cdot h. \quad (49)$$

Offenbar kann nun, wie klein auch ε und wie groß auch h gegeben sein mag, die Zahl k zufolge (10) und (12) stets so groß gewählt werden, daß alle $M(\alpha) < \varepsilon$, alle $M(\beta) > h$ ausfallen, während zufolge (11) immer $N(\omega)$ absolut $< (3c)^n$ wird, w. z. b. w.

5.

Aus dem soeben bewiesenen Satze II ergibt sich, indem man dieselbe Einteilung der Permutationen π_r in zwei Klassen beibehält, daß man eine nie abreißende Kette von aufeinanderfolgenden, von Null verschiedenen ganzen Zahlen

$$\eta_0 = 1, \eta_1, \eta_2, \eta_3, \dots \quad (50)$$

bilden kann, deren Normen absolut $\leq (3c)^n$ sind, und welche außerdem noch die zweite Eigenschaft besitzen, daß, wenn mit a_i der kleinste, mit b_i der größte der Moduln der mit η_i konjugierten Zahlen bezeichnet wird, immer a_i abnehmend gegen Null, b_i zunehmend gegen ∞ konvergiert.

Hieraus folgt, daß unter den unendlich vielen Zahlen η_i notwendig solche vorhanden sein müssen, deren konjugierte Moduln sämtlich zwischen endlichen Grenzen liegen. In der Tat, es sei ϱ eine von Null verschiedene Zahl des Körpers $\mathfrak{S}$, deren konjugierte Moduln sämtlich < 1 sind; setzt man dann $\zeta_i = \varrho \eta_i$, so sind die Moduln der mit ζ_i konjugierten Zahlen sämtlich $< b_i$, und da b_i zunehmend gegen ∞ konvergiert, so gibt es unter den Zahlen ζ_i notwendig solche, deren konjugierte Moduln sämtlich zwischen endlichen Grenzen liegen. Da nun die Normen der Zahlen ζ_i absolut $\leq (3c)^n M(\varrho)^n$ sind, so gibt es nach dem obigen Satze I nur eine endliche Anzahl solcher Zahlen ζ_i , und daher müssen unter den unendlich vielen Zahlen η_i notwendig solche vorhanden sein, deren konjugierte Moduln sämtlich zwischen endlichen Grenzen liegen.

6.

Von jetzt ab wollen wir, wenn unter den Permutationen π_r imaginäre Paare vorhanden sind, von jedem solchen Paar nur die eine beibehalten, die andere gänzlich fallen lassen; es bleiben dann ν Permutationen

$$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_\nu \quad (51)$$

übrig, und je nachdem eine solche Permutation π_i reell oder imaginär ist, wollen wir

$$c_i = 1 \quad \text{oder} \quad = 2 \quad (52)$$

setzen, so daß

$$c_1 + c_2 + \cdots + c_\nu = n \quad (53)$$

wird. Bedeutet ferner α irgendeine von Null verschiedene Zahl des Körpers $\mathfrak{S}$, so soll, wenn π_i eine der Permutationen (15) ist, mit $l_i(\alpha)$ der reelle Wert

$$l_i(\alpha) = c_i \log M(\alpha^{(i)}) \quad (54)$$

bezeichnet werden, wo $\alpha^{(i)}$ die durch π_i aus α hervorgehende konjugierte Zahl bedeutet. Ist dann ε eine Einheit, so ist bekanntlich

$$l_1(\varepsilon) + l_2(\varepsilon) + \cdots + l_\nu(\varepsilon) = 0; \quad (55)$$

bezeichnen wir ferner mit $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ irgendein System von $\nu-1$ Einheiten, und setzen wir

$$U_i^{(r)} = l_i(\varepsilon_r) \quad (i = 1, 2, \dots, \nu; r = 1, 2, \dots, \nu-1), \quad (56)$$

so bilden wir aus diesen $n(\nu-1)$ Größen $U_i^{(r)}$ die Determinante

$$S = \sum \pm U_1^{(1)} U_2^{(2)} \cdots U_{\nu-1}^{(\nu-1)}, \quad (57)$$

wo die Summe über alle Permutationen der Indizes $1, 2, \dots, \nu-1$ erstreckt wird und

$$S = \sum \pm U_1^{(1)} U_2^{(2)} \cdots U_{\nu-1}^{(\nu-1)} U_\nu^{(\nu)} \quad (58)$$

gesetzt ist, wenn man $U_\nu^{(r)} = 1$ für alle r definiert.

Satz 183.2 (IV). *Es gibt in $\mathfrak{o}$ eine Einheit von der Art, daß die Moduln der mit ihr konjugierten Zahlen in der ersten Klasse > 1 , in der zweiten Klasse < 1 ausfallen.*

Satz 183.3 (V). *Es gibt ein aus $(\nu-1)$ Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ bestehendes System S , dessen Regulator von Null verschieden ist.*

In der Tat, da $\nu \geq 2$ ist, so folgt aus dem obigen Satze IV, wenn man π_1 in die erste, alle übrigen Permutationen in die zweite Klasse fallen läßt, daß es eine Einheit η_1 gibt, für welche $M(\eta_1^{(1)}) > 1$, während alle übrigen $M(\eta_1^{(i)}) < 1$ sind; mithin wird $l_1(\eta_1) > 0$, während alle übrigen $l_i(\eta_1) < 0$ sind, und da zufolge (19) die Summe aller $l_i(\eta_1)$ verschwindet, so ist gewiß $U_1^{(1)} = l_1(\eta_1) > 0$.

Wir nehmen nun an, es sei schon ein System von $m-1$ Einheiten $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{m-1}$ derart gefunden, daß die aus denselben gebildete Determinante

$$\sum \pm U_1^{(1)} U_2^{(2)} \cdots U_{m-1}^{(m-1)} > 0 \quad (59)$$

ist, wo m irgendeine der Zahlen $2, 3, \dots, \nu-1$ bedeutet. Läßt man dann die Permutationen $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ in die erste, alle übrigen Permutationen in die zweite Klasse fallen, so gibt es nach dem obigen Satze IV eine Einheit η_m , für welche $l_m(\eta_m)$ positiv oder negativ ausfällt, je nachdem π_m zu der ersten oder zweiten Klasse gehört; mithin wird die Summe $U_m^{(m)}$, da sie mindestens ein positives Glied und kein einziges negatives Glied enthält, gewiß positiv, was zu zeigen war. Auf diese Weise kann man offenbar von $m = 2$ bis $m = \nu-1$ fortschließen, wodurch man zuletzt ein System S von $\nu-1$ Einheiten erhält, dessen Regulator S' von Null verschieden ist, w. z. b. w.

7.

Ein solches, aus $\nu - 1$ unabhängigen Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ bestehendes System S , dessen Regulator S' von Null verschieden ist, nennen wir ein *vollständiges System* von Einheiten. Ist $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu-1}$ irgendein anderes vollständiges System von Einheiten, und setzt man

$$\varepsilon'_r = \zeta_r \cdot \varepsilon_1^{k_{r,1}} \cdot \varepsilon_2^{k_{r,2}} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{k_{r,\nu-1}}, \quad (60)$$

wo ζ_r eine Einheitswurzel bedeutet, so ist die Determinante k der Exponenten $k_{r,s}$ eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl, und es wird

$$K' = k \cdot S', \quad (61)$$

wo K' der Regulator des neuen Systems ist. Hieraus folgt, daß der absolute Wert des Regulators für alle vollständigen Systeme derselbe ist.

8.

Wir wählen nun ein bestimmtes vollständiges System S von Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ und behalten für dasselbe alle obigen Bezeichnungen bei. Jede Einheit η läßt sich dann auf eine und nur eine Weise in der Form

$$\eta = \zeta \cdot \varepsilon_1^{e_1} \cdot \varepsilon_2^{e_2} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{e_{\nu-1}} \quad (62)$$

darstellen, wo ζ eine Einheitswurzel und $e_1, e_2, \dots, e_{\nu-1}$ ganze rationale Zahlen bedeuten.

Satz 183.4 (IX. Dirichletscher Einheitsensatz). *Bezeichnet ν die Gesamtanzahl der reellen, sowie der Paare von imaginären Permutationen des Körpers $\mathfrak{S}$, so gibt es in $\mathfrak{o}$ immer $\nu - 1$ Fundamenteinheiten von solcher Beschaffenheit, daß, wenn man dieselben beliebig oft ineinander multipliziert und dividiert und dem so gebildeten allgemeinen Produkt die sämtlichen in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Einheitswurzeln, deren Anzahl r stets endlich ist, einzeln als Faktor zugesellt, alle Einheiten in $\mathfrak{o}$ und zwar jede nur einmal dargestellt werden.*

Wir fügen diesem Resultate noch einige Bemerkungen hinzu. Es leuchtet ein, daß allen Fundamentalsystemen S nicht bloß derselbe absolute Minimal-Regulator S' , sondern auch dieselbe Anzahl r von Einheitswurzeln zukommt. Für imaginäre Körper ist r stets eine gerade Zahl; denn enthält der Körper überhaupt imaginäre Zahlen, so enthält er auch die Einheitswurzel -1 .

Die obige Untersuchung ist ferner so dargestellt, daß sie auch dann gültig bleibt, wenn das Gebiet $\mathfrak{o}$ aller in $\mathfrak{S}$ enthaltenen ganzen Zahlen überall durch irgendeine endliche Ordnung $\mathfrak{n}$ ersetzt wird, deren Basis zugleich eine Basis von $\mathfrak{S}$ ist⁶.

⁶Für die Theorie der Ordnungen vgl. die unter § 182, 8. zitierte Abhandlung.

I.

Wir beweisen zunächst den folgenden fundamentale Satz:

Satz 184.1. *Bezeichnet T die Anzahl aller derjenigen verschiedenen Hauptideale, deren Normen nicht größer als t sind, so wird für unendlich große Werte von t*

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} E}{W \sqrt{|D|}}. \quad (63)$$

Wir bemerken zunächst, daß wir hier den Begriff des Hauptideals in seiner ursprünglichen Bedeutung nehmen (§ 177), also unter einem Hauptideal jeden Modul von der Form $\mathfrak{o}\alpha$ verstehen, wo α jede von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$ bedeutet, mag ihre Norm positiv oder negativ sein. Um unseren Satz zu beweisen, wählen wir nach Belieben eine bestimmte Basis des Ideals

$$\mathfrak{m} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n], \quad (64)$$

ebenso irgendein vollständiges System S von $\nu - 1$ Einheiten

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}, \quad (65)$$

und behalten für dasselbe alle im vorigen Paragraphen benutzten Bezeichnungen bei. Wir erhalten nun gewiß alle durch $\mathfrak{m}$ teilbaren Hauptideale $\mathfrak{m}'$, deren Normen den Wert t nicht überschreiten, wenn wir $\mathfrak{m}' = \mathfrak{o}\alpha$ setzen und für α alle diejenigen von Null verschiedenen Zahlen wählen, welche den Bedingungen

$$\mathfrak{m} \mid \alpha, \quad |N(\alpha)| \leq t \quad (66)$$

genügen. Jede solche Zahl α läßt sich aber auf eine und nur eine Weise in der Form

$$\alpha = \varrho \cdot \varepsilon_1^{e_1} \cdot \varepsilon_2^{e_2} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{e_{\nu-1}} \quad (67)$$

darstellen, wo ϱ eine in bezug auf S reduzierte Zahl und $e_1, e_2, \dots, e_{\nu-1}$ ganze rationale Zahlen bedeuten.

Hierauf wenden wir uns zur Betrachtung des stetigen, n -fach ausgedehnten arithmetischen Raumes $\mathfrak{R}$; unter einem Punkte desselben verstehen wir jede Folge x von n reellen Werten $x_1, x_2, \dots, x_n$, welche umgekehrt die Koordinaten des Punktes x heißen sollen⁷. Aus diesem unendlichen Raume wollen wir durch gewisse Bedingungen, welche den obigen nachgebildet sind, ein durch endliche Grenzen eingeschlossenes Gebiet $\mathfrak{B}$ ausscheiden. Zunächst bilden wir die allen n Permutationen entsprechenden Funktionen

$$\xi^{(r)} = x_1 \omega_1^{(r)} + x_2 \omega_2^{(r)} + \cdots + x_n \omega_n^{(r)}, \quad (68)$$

und unterwerfen den Punkt x , indem wir mit u den absoluten Wert des reellen Produktes

$$u = \xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)} \quad (69)$$

bezeichnen, der ersten Bedingung

$$0 < u \leq 1. \quad (70)$$

⁷Nach dem Vorgange von Gauß (D. A. art. 294) und Dirichlet.

Ist ferner π_s eine der ν Permutationen (15) in § 183, so bezeichnen wir mit y_s den reellen Teil von $l_s(\xi^{(s)}) = c_s \log M(\xi^{(s)})$, und es sollen die Koordinaten x_i des Punktes x außerdem noch den Bedingungen

$$0 \leq z_s < S_s \quad (s = 1, 2, \dots, \nu - 1) \quad (71)$$

genügen, wo wir zur Abkürzung

$$z_s = e_s(\xi), \quad S_s = l_s(\varepsilon_s) \quad (72)$$

gesetzt haben.

Die Gesamtheit aller diesen Bedingungen genügenden Punkte x bildet ein bestimmtes, durch endliche Grenzen eingeschlossenes Gebiet $\mathfrak{B}$ des Raumes $\mathfrak{R}$. In der Tat, ist π_r eine reelle Permutation, so ist $\xi^{(r)}$ selbst reell, und aus (9) folgt, daß $|\xi^{(r)}|$ unter einer endlichen, nur von S abhängigen Grenze liegt; ist aber π_r eine imaginäre Permutation, so folgt aus der entsprechenden Ungleichung (12), daß sowohl der reelle als auch der imaginäre Teil von $\xi^{(r)}$ absolut unter einer endlichen Grenze liegt.

Zwischen diesem Gebiete $\mathfrak{B}$ und den vorher betrachteten Größen t und T besteht nun folgende Beziehung. Setzen wir zur Abkürzung die positive GröÙ

$$\delta = \sqrt[n]{\frac{t}{N(\mathfrak{m})}} \quad (73)$$

so erzeugt jede Zahl α , welche den Bedingungen (4), (5), (6) genügt, einen Punkt x , dessen Koordinaten

$$x_i = \delta \cdot a_i, \quad \dots, \quad x_n = \delta \cdot a_n \quad (74)$$

aus den ganzen Koordinaten a_i der Zahl α durch Multiplikation mit δ entstehen, also dem Modul $[\delta]$ angehören; da nun zufolge (7), (8), (10), (11) gleichzeitig mit (14) auch

$$u = \delta^n N(\alpha), \quad v = \log \delta + f(\alpha), \quad z_s = e_s(\alpha) \quad (75)$$

wird, so folgt aus (5) und (6) auch (9) und (12), mithin liegt der Punkt x im Gebiete $\mathfrak{B}$; und umgekehrt leuchtet ein, daß jeder Punkt x des Gebietes $\mathfrak{B}$, dessen Koordinaten dem Modul $[\delta]$ angehören, aus einer bestimmten, den Bedingungen (4), (5), (6) genügenden Zahl α durch die Gleichungen (14) hervorgeht.

Bezeichnen wir nun mit $\mathfrak{B}'$ dasjenige Gebiet, in welches $\mathfrak{B}$ übergeht, wenn man die Größen z_s, u durch die Größen $z_s + S_s, u$ ersetzt, so ist offenbar $\mathfrak{B}'$ ebenfalls ein durch endliche Grenzen eingeschlossenes Gebiet, und es lassen sich die beiden Gebiete $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ in der Weise aufeinander beziehen, daß jedem Punkte x von $\mathfrak{B}$ ein bestimmter Punkt x' von $\mathfrak{B}'$ entspricht. Die Gesamtheit aller dieser Punkte x' bildet wieder ein durch endliche Grenzen eingeschlossenes Gebiet $\mathfrak{B}''$, und es ist klar, daß die Gebiete $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}', \mathfrak{B}''$ alle denselben Inhalt haben.

Hieraus folgt, daß die Anzahl T' der durch $\mathfrak{m}$ teilbaren Hauptideale, deren Normen den Wert t nicht überschreiten, gleich der Anzahl derjenigen Punkte des Gebietes $\mathfrak{B}$ ist,

deren Koordinaten dem Modul $[\delta]$ angehören, und daß also für unendlich große Werte von t

$$\lim \frac{T'}{t} = \frac{I}{N(\mathfrak{m}) \cdot |D|} \quad (76)$$

wird, wo I das Integral

$$I = \int_{\mathfrak{B}} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \quad (77)$$

bedeutet. Da nun $T = T' \cdot W$, wo W die Anzahl der Einheitswurzeln in $\mathfrak{o}$ bedeutet, so erhalten wir

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{W \cdot I}{N(\mathfrak{m}) \cdot |D|}. \quad (78)$$

Um nun den Wert des Integrals I zu ermitteln, führen wir an Stelle der Koordinaten $x_1, x_2, \dots, x_n$ ein neues System von n unabhängigen reellen Variablen ein, und zwar erwählen wir als solche die schon oben definierten ν Größen $z_1, z_2, \dots, z_{\nu-1}, u$ und außerdem noch $(n-\nu)$ Größen $\varphi_{\nu+1}, \dots, \varphi_n$, welche dadurch vollständig bestimmt sind, daß sie, mit i multipliziert, die imaginären Bestandteile der Logarithmen von $|\xi^{(\nu+1)}|, \dots, |\xi^{(n)}|$ bilden und zugleich den Bedingungen

$$0 \leq \varphi_m < 2\pi \quad (79)$$

genügen, wo m jede der Zahlen $\nu+1, \dots, n$ bedeutet.

Zu jedem Punkte x des Gebietes $\mathfrak{B}$ gehört offenbar ein einziges, den Bedingungen (9), (12), (19) genügendes System der neuen Variablen z_s, u, φ_m ; umgekehrt entspricht jedem solchen System ein bestimmter Punkt x von $\mathfrak{B}$, und es ist daher

$$I = \int u^{-1} du dz_1 \cdots dz_{\nu-1} d\varphi_{\nu+1} \cdots d\varphi_n \quad (80)$$

über das Gebiet

$$0 < u \leq 1, \quad 0 \leq z_s < S_s, \quad 0 \leq \varphi_m < 2\pi \quad (81)$$

extendiert. Da nun

$$\int_0^1 u^{-1} du = 1, \quad \int_0^{S_s} dz_s = S_s, \quad \int_0^{2\pi} d\varphi_m = 2\pi, \quad (82)$$

so erhalten wir

$$I = S_1 S_2 \cdots S_{\nu-1} \cdot (2\pi)^{r_2} = S' \cdot (2\pi)^{r_2}, \quad (83)$$

wo S' der Regulator des vollständigen Einheits-Systems S ist. Da ferner

$$\frac{\partial(\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)})}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \sqrt{|D|} \quad (84)$$

ist, so folgt

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} S'}{W \sqrt{|D|}}. \quad (85)$$

Da dieser Grenzwert seiner Bedeutung nach von der Auswahl des bei unserem Beweise benutzten vollständigen Einheits-Systems S gänzlich unabhängig ist, so ergibt sich bei-läufig der auch auf elementare Weise leicht zu beweisende Satz, daß der Quotient S'/r für alle vollständigen Systeme S einen und denselben absoluten Wert hat; bezeichnet man denselben mit E , so nimmt die letzte Gleichung die Form (1) an, w. z. b. w.

II.

Mit Hilfe dieses Fundamentes lassen sich die nachfolgenden Sätze ohne jede Schwierigkeit ableiten; wir bemerken vorher, daß wir den Begriff der Idealklasse (§ 181) im ursprünglichen Sinne nehmen, also zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ äquivalent nennen und derselben Klasse zuteilen, wenn es eine Zahl α gibt, so daß $\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}\alpha \cdot \mathfrak{a}$ ist.

Satz 184.2 (II). *Bezeichnet T die Anzahl aller derjenigen verschiedenen Hauptideale eines Körpers $\mathfrak{S}$, deren Normen nicht größer als t sind, so wird für unendlich große Werte von t*

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}E}{W\sqrt{|D|}}. \quad (86)$$

Satz 184.3 (III). *Bedeutet h die Anzahl aller Idealklassen, und bezeichnet man, wenn t ein beliebiger positiver Wert ist, mit T die Anzahl aller derjenigen verschiedenen Ideale, deren Normen nicht größer als t sind, so wird für unendlich große Werte von t*

$$\lim \frac{T}{t} = h \cdot \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}E}{W\sqrt{|D|}}. \quad (87)$$

Satz 184.4 (IV). *Bedeutet s eine Variable, und setzt man die über alle Ideale $\mathfrak{a}$ ausgehende unendliche Reihe*

$$\zeta_{\mathfrak{o}}(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}, \quad (88)$$

so konvergiert dieselbe für alle Werte $s > 1$, und für unendlich kleine Werte von $(s - 1)$ wird

$$\lim(s - 1)\zeta_{\mathfrak{o}}(s) = h \cdot \frac{2^{r_1+r_2}\pi^{r_2}E}{W\sqrt{|D|}}. \quad (89)$$

Hiermit ist, wenn die Werte von D und E schon gefunden sind, die Klassenanzahl h als Grenzwert einer unendlichen Reihe dargestellt. Gelingt es, denselben Grenzwert noch auf eine andere Weise, nämlich unmittelbar aus der Gleichung (26) zu ermitteln, so erhält man eine zweite Darstellung der Klassenanzahl h .

Verbindet man hiermit das allgemeine, in § 118 aufgestellte Prinzip, so ergibt sich folgendes. Für unsere, in (22) definierte Funktion $\zeta_{\mathfrak{o}}(s)$ ergibt sich hieraus die folgende zweite Darstellung

$$\zeta_{\mathfrak{o}}(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}, \quad (90)$$

wo das Produkt über alle Primideale $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{o}$ zu erstrecken ist. Bedeuten nun, wenn p eine beliebige natürliche Primzahl ist, $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots$ die voneinander verschiedenen, in p aufgehenden Primideale, und $f_1, f_2, \dots$ deren Grade (§ 180), so nimmt diese Gleichung die folgende Gestalt an

$$\zeta_{\mathfrak{o}}(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-f_1 s})(1 - p^{-f_2 s}) \dots}, \quad (91)$$

wo das Produkt über alle Primzahlen p zu erstrecken ist. Bezeichnet man ferner, wenn m eine beliebige natürliche Zahl ist, mit $F(m)$ die Anzahl aller derjenigen verschiedenen Ideale, deren Norm $= m$ ist, so ist offenbar

$$\zeta_{\mathfrak{o}}(s) = \sum_m \frac{F(m)}{m^s}. \quad (92)$$

Es sei m eine natürliche ungerade Primzahl, θ eine primitive Wurzel der Gleichung

$$\theta^m = 1, \quad (93)$$

und n der Grad des Körpers $\mathfrak{S}$ der aus allen durch θ rational darstellbaren Zahlen besteht. Setzen wir (nach § 139)

$$f(t) = \frac{t^m - 1}{t - 1} = t^{m-1} + t^{m-2} + \cdots + t + 1, \quad (94)$$

wo t eine Variable bedeutet, so ist $f(\theta) = 0$, und da die Koeffizienten dieser Gleichung rational sind, so ist $n \leq m - 1$. Um n genau zu bestimmen, setzen wir $t = 1$, wodurch wir

$$m = (1 - \theta)(1 - \theta^2) \cdots (1 - \theta^{m-1}) \quad (95)$$

erhalten; da θ eine ganze Zahl ist, so gilt dasselbe von den $(m - 1)$ Faktoren $1 - \theta^r$, und man erkennt leicht, daß dieselben miteinander assoziiert sind; denn wählt man die positive ganze Zahl s so, daß $rs \equiv 1 \pmod{m}$, also $1 - \theta^r = 1 - \theta^{rs}$ wird, so ist gleichzeitig

$$\frac{1 - \theta}{1 - \theta^r} = 1 + \theta + \theta^2 + \cdots + \theta^{r-1}$$

und

$$\frac{1 - \theta^r}{1 - \theta} = 1 + \theta^r + \theta^{2r} + \cdots + \theta^{(s-1)r},$$

mithin ist jede der beiden Zahlen

$$\frac{1 - \theta}{1 - \theta^r}, \quad \frac{1 - \theta^r}{1 - \theta}$$

eine ganze Zahl, also sind die beiden Zahlen $1 - \theta$ und $1 - \theta^r$ assoziiert. Hieraus folgt, daß jeder Faktor $1 - \theta^r$ zu $1 - \theta$ assoziiert, also

$$m = \varepsilon(1 - \theta)^{m-1} \quad (96)$$

ist, wo ε eine Einheit bedeutet. Da nun die Norm der ganzen Zahl $1 - \theta$ eine positive rationale ganze Zahl ist, und diese Norm nach (4) zugleich eine Potenz der Primzahl m ist, so muß sie selbst eine Potenz von m sein. Setzt man nun $N(1 - \theta) = m^a$, so folgt $n = a(m - 1)$, und da, wie oben bemerkt, $n \leq m - 1$ ist, so ergibt sich $a = 1$, mithin

$$n = m - 1, \quad N(1 - \theta) = m. \quad (97)$$

Die in (2) definierte Funktion $f(t)$ ist daher irreduzibel⁸, also bilden die $m - 1$ Potenzen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{m-2}$ eine Basis des Körpers $\mathfrak{S}$, und wir wollen jetzt zeigen, daß

$$\mathfrak{o} = [1, \theta, \dots, \theta^{m-2}] = [1, \theta, \dots, \theta^{n-1}] \quad (98)$$

ist, wo $\mathfrak{o}$ wieder das System aller ganzen Zahlen des Körpers $\mathfrak{S}$ bedeutet. Zunächst leuchtet aus (4) ein, daß die Potenzen von θ und diejenigen der Zahl $1 - \theta$ jedenfalls Basen eines und desselben ganzen Moduls bilden, den wir vorläufig mit $\mathfrak{a}$ bezeichnen wollen; um seine

⁸Der erste Beweis dieser Irreduzibilität rührt von Gauß her (D. A. art. 341).

Diskriminante $\Delta(\mathfrak{a})$ zu bestimmen, multiplizieren wir (2) mit $t - 1$, differenzieren nach t und setzen $t = \theta$; wir erhalten so

$$m\theta^{m-1} = (\theta - 1)f'(\theta), \quad (99)$$

also

$$N(f'(\theta)) = \frac{m^{m-1} \cdot N(\theta)^{m-1}}{N(\theta - 1)^{m-1}} = \frac{m^{m-1} \cdot 1}{m^{m-1}} = m^{m-2}, \quad (100)$$

und da nach § 175 die Grundzahl D des Körpers $\mathfrak{S}$ durch

$$D = (-1)^{\frac{(m-1)(m-2)}{2}} N(f'(\theta)) \quad (101)$$

bestimmt ist, so ergibt sich

$$D = (-1)^{\frac{(m-1)(m-2)}{2}} m^{m-2}. \quad (102)$$

Aus (6) folgt ferner, daß $\mathfrak{p} = \mathfrak{o}(1 - \theta)$ ein Primideal ersten Grades ist; bedeutet nämlich $\mathfrak{a}$ irgendein in $\mathfrak{p}$ aufgehendes Primideal, so ist $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, also $N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{p}) = m$; da aber m eine natürliche Primzahl und $N(\mathfrak{b}) \geq 1$ ist, so muß $N(\mathfrak{a}) = m$, $N(\mathfrak{b}) = 1$, mithin $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$ und $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{p}$ sein, wie behauptet war. Zufolge (5) ist ferner

$$\mathfrak{o}m = \mathfrak{p}^{m-1}, \quad (103)$$

und hiermit ist die Zerlegung von $\mathfrak{o}m$ in Primfaktoren gefunden.

Die mit θ konjugierten Zahlen sind zufolge (2) die $m - 1$ Potenzen $\theta, \theta^2, \dots, \theta^{m-1}$, d. h. alle primitiven Wurzeln der Gleichung (1); da dieselben ebenfalls dem Körper $\mathfrak{S}$ angehören, so sind alle mit $\mathfrak{S}$ konjugierten Körper identisch mit $\mathfrak{S}$, d. h. $\mathfrak{S}$ ist ein Normalkörper (§ 166); seine Permutationen lassen sich miteinander zusammensetzen und bilden daher eine Gruppe; geht nämlich $\mathfrak{S}$ durch die Permutation π_r in sich selbst über, indem θ in θ^r übergeht, so ist offenbar π_r diejenige Permutation, welche jede Zahl

$$\omega = \varphi(\theta) = x_0 + x_1\theta + x_2\theta^2 + \dots + x_{m-2}\theta^{m-2} \quad (104)$$

in

$$\omega^{(r)} = \varphi(\theta^r) = x_0 + x_1\theta^r + x_2\theta^{2r} + \dots + x_{m-2}\theta^{(m-2)r} \quad (105)$$

überführt, und aus dieser Definition folgt unmittelbar, daß die Zusammensetzung der Permutationen durch die Gleichung

$$\pi_r \pi_{r'} = \pi_{r'r} = \pi_{(rr')} \quad (106)$$

ausgedrückt wird, wo (rr') den kleinsten positiven Rest des Produktes rr' nach dem Modul m bedeutet.

Offenbar ist π_1 die identische Permutation, also $\omega^{(1)} = \omega$, und der obige Satz über die Zusammensetzung der Permutationen wird durch

$$(\pi_r)_{r'} : \theta^{(rr')} = \theta^{(r)(r')} \quad (107)$$

ausgedrückt; zugleich leuchtet ein, daß alle Permutationen durch Wiederholung aus der einzigen Permutation π_g entstehen, wo g eine primitive Wurzel der Kongruenz

$$g^{m-1} \equiv 1 \pmod{m} \quad (108)$$

ist. Setzen wir ferner

$$n = m - 1 = 2\nu, \quad (109)$$

so ist

$$(-1)^\nu \equiv 1, \quad (-r)^\nu \equiv r^\nu \pmod{2\nu}, \quad (110)$$

und es bilden je zwei Permutationen $\pi_{r'}$ und $\pi_{-r'}$, durch welche θ in $\theta^{r'}$ und $\theta^{-r'}$ übergeht, ein imaginäres Paar (§ 183, 3).

Wir gehen jetzt zur Bestimmung aller von $\mathfrak{o}\mathfrak{p}$ verschiedenen Primideale über und bemerken zunächst, daß aus

$$\theta^r \equiv \theta^s \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{stets} \quad r \equiv s \pmod{m}, \quad (111)$$

also $\theta^r = \theta^s$ folgt, weil sonst die Zahl $\theta^r - \theta^s = \theta^r(1 - \theta^{s-r})$ assoziiert mit $1 - \theta$, also durch $\mathfrak{p}$ teilbar wäre, während sie doch zufolge der Annahme durch kein von $\mathfrak{o}\mathfrak{p}$ verschiedenes Primideal teilbar ist. Hieraus folgt, daß die m Kongruenzen

$$\theta^r \equiv \theta^s \pmod{\mathfrak{p}} \quad (r, s = 0, 1, \dots, m-1) \quad (112)$$

sämtlich voneinander verschieden sind, und daß daher die Zahl m durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist.

Ist nun p eine von m verschiedene natürliche Primzahl, und bedeutet f den Exponenten, zu welchem p nach dem Modul m gehört, so daß also

$$p^f \equiv 1 \pmod{m}, \quad (113)$$

und f die kleinste positive Zahl dieser Art ist, so setzen wir

$$m-1 = ef, \quad (114)$$

und bezeichnen mit H den Inbegriff aller derjenigen in $\mathfrak{S}$ enthaltenen Zahlen ω , welche der Bedingung $\omega^{p^f} = \omega$ genügen; zugleich ist $(H, R) = e$, $(\mathfrak{S}, H) = f$. Die Darstellung aller dieser Zahlen ω ergibt sich sehr leicht, wenn man bedenkt, daß auch die n Potenzen θ^r , d. h. alle mit θ konjugierten Zahlen, eine Basis von $\mathfrak{S}$, ja auch eine Basis von $\mathfrak{o}$ bilden, weil θ eine Einheit, also $\mathfrak{o}\theta = \mathfrak{o}$ ist. Jede Zahl ω des Körpers $\mathfrak{S}$ ist daher von der Form

$$\omega = x_0 + x_1\theta + x_2\theta^2 + \dots + x_{m-2}\theta^{m-2}, \quad (115)$$

wo die Koordinaten x_r willkürliche rationale Zahlen bedeuten, deren Zeiger r auch durch jede nach m kongruente Zahl ersetzt werden darf. Soll nun ω dem Körper H angehören, also der Bedingung $\omega^{p^f} = \omega$ genügen, so folgt also

$$\omega = x^{(0)}\eta_0 + x^{(1)}\eta_1 + \dots + x^{(e-1)}\eta_{e-1}, \quad (116)$$

wo die e konjugierten Zahlen

$$\eta_e = \theta^e + \theta^{e+e} + \theta^{e+2e} + \dots + \theta^{e+(f-1)e} \quad (117)$$

die sogenannten f -gliedrigen Perioden der Wurzeln der Gleichung $t^m = 1$ sind; dieselben bilden daher eine Basis des Körpers H .

Hieraus folgt, daß jede auf $\mathfrak{p}$ bezügliche Kongruenz zwischen rationalen Zahlen auch für den Modul p gilt, und daß daher die identische Kongruenz

$$G(y) \equiv (y - \eta_0)(y - \eta_1) \dots (y - \eta_{e-1}) \pmod{\mathfrak{p}} \quad (118)$$

existiert, auf welche Kummer seine Theorie der idealen Zahlen gegründet hat.

Um endlich noch den inneren Zusammenhang zwischen den e verschiedenen, in p aufgehenden Primidealen zu ergründen, schalten wir folgende allgemeine Bemerkungen ein. Ist $\mathfrak{S}$ ein beliebiger endlicher Körper, welcher durch die Permutation π in $\mathfrak{S}'$ übergeht, und ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal in $\mathfrak{S}$, so geht aus den Begriffen des Körpers und des Ideals unmittelbar hervor, daß das System $\mathfrak{a}'$ aller Zahlen, in welche die sämtlichen Zahlen des

Ideals $\mathfrak{a}$ durch π übergehen, ein Ideal in $\mathfrak{S}'$ ist, und daß $\mathfrak{a}'$ durch die inverse Permutation wieder in $\mathfrak{a}$ übergeht.

Wenden wir dies auf unseren Körper $\mathfrak{S}$ und die Permutationen π_r an, so geht jedes Ideal $\mathfrak{a}$ in ein Ideal $\mathfrak{a}^{(r)}$ über, und da alle konjugierten Körper $\mathfrak{S}^{(r)}$ identisch mit $\mathfrak{S}$ sind, so ist jedes $\mathfrak{a}^{(r)}$ wieder ein Ideal in $\mathfrak{S}$. Ist nun $\mathfrak{p}$ eines der in p aufgehenden Primideale, so geht dasselbe durch jede Permutation π_r wieder in eines der in p aufgehenden Primideale über, und zwar in ein von $\mathfrak{p}$ verschiedenes, sobald π_r nicht die identische Permutation ist; denn aus $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}$ würde folgen, daß $\mathfrak{p}$ durch alle Permutationen π_r in sich selbst übergeht, also daß $\mathfrak{p}$ ein Ideal des absoluten Körpers R ist, was nur für $\mathfrak{p} = \mathfrak{o}\mathfrak{p}$ möglich ist.

Da nun die Anzahl aller Permutationen gleich $n = ef$ ist, und da die Permutationen $\pi_1, \pi_{r'}, \pi_{r'^2}, \dots, \pi_{r'^{f-1}}$ alle dasselbe Ideal $\mathfrak{p}$ in sich selbst überführen, wenn r' die Bedingung $r'^f \equiv 1 \pmod{m}$ erfüllt, so gibt es genau e verschiedene, in p aufgehende Primideale $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$, und jedes von ihnen geht durch die e Permutationen $\pi_1, \pi_{r'}, \dots, \pi_{r'^{e-1}}$ in jedes andere über.

Wir werden daher am zweckmäßigsten mit $\mathfrak{p}_r$ dasjenige Ideal bezeichnen, in welches $\mathfrak{p}_0$ durch π_r übergeht; demgemäß ist $\mathfrak{p}_{r+e} = \mathfrak{p}_r$ zu setzen, und es gelten die Kongruenzen

$$F_r(t) \equiv P_r(t) \pmod{\mathfrak{p}_r}, \quad (119)$$

$$\eta_r \equiv t^r \pmod{\mathfrak{p}_r}. \quad (120)$$

Es wird gut sein, die vorstehenden Sätze an einem bestimmten Zahlenbeispiele⁹ zu bestätigen; wählen wir zu diesem Zweck $m = 13$, $p = 3$, so ist $f = 3$, $e = 4$. Legen wir ferner die primitive Wurzel $g = 2$ zugrunde, so wird

$$\theta_0 = \theta, \theta_1 = \theta^2, \theta_2 = \theta^4, \theta_3 = \theta^8, \theta_4 = \theta^3, \theta_5 = \theta^6, \theta_6 = \theta^{12}, \theta_7 = \theta^{11}, \theta_8 = \theta^9, \theta_9 = \theta^5, \theta_{10} = \theta^{10}, \theta_{11}$$

also

$$\begin{aligned} \eta_0 &= \theta + \theta^3 + \theta^9, & \eta_1 &= \theta^2 + \theta^6 + \theta^5, \\ \eta_2 &= \theta^4 + \theta^{12} + \theta^{10}, & \eta_3 &= \theta^8 + \theta^{11} + \theta^7, \end{aligned}$$

und

$$F_r(t) = t^3 - \eta_r t^2 + \eta_{r+2} t - 1.$$

Man findet ferner leicht durch wirkliche Ausführung der Multiplikation

$$\begin{aligned} G(y) &= (y - \eta_0)(y - \eta_1)(y - \eta_2)(y - \eta_3) \\ &= y^4 + y^3 + 2y^2 - 4y + 3. \end{aligned}$$

Da eine der Wurzeln $\equiv 0 \pmod{3}$ ist, so dürfen wir das in 3 aufgehende Primideal $\mathfrak{p}_0$ durch die Kongruenz $\eta_0 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_0}$ definieren¹⁰, woraus durch Substitution in die vorstehenden Ausdrücke für η_1, η_2, η_3 sich $\eta_1 \equiv -1, \eta_2 \equiv -1, \eta_3 \equiv +1 \pmod{\mathfrak{p}_0}$ ergibt; zufolge (41) wird daher

$$\eta_0^{(0)} = 0, \eta_1^{(0)} = -1, \eta_2^{(0)} = -1, \eta_3^{(0)} = +1 \pmod{3}.$$

⁹Für die Rechnung bei diesem Beispiele bin ich Herrn Dr. Bachmann zu Dank verpflichtet.

¹⁰Eine solche Definition des Primideals $\mathfrak{p}_0$ ist stets möglich; denn die Koeffizienten von $G(y)$ sind durch p teilbar, und mindestens einer der absoluten Glieder ist $\not\equiv 0 \pmod{p^2}$.

Ersetzt man ferner die in $F_r(t)$ auftretenden Koeffizienten η_{r+2} bzw. durch die nach $\mathfrak{p}_0$ kongruenten rationalen Zahlen $\eta_r^{(0)}$, so folgt aus (31)

$$P_0(t) \equiv t^3 - 1 \equiv (t - 1)^3 \pmod{3},$$

und durch wirkliche Ausführung der Multiplikation bestätigt sich die Kongruenz (33). Setzt man endlich

$$\varrho = \theta^4 - \theta^3 - 1 = \theta_2 - \theta_4 - 1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_0},$$

so ist $\mathfrak{p}_0$ der größte gemeinschaftliche Teiler von 3 und $\mathfrak{o}\varrho$; allein in unserem Falle erkennt man leicht (nach § 180), daß $\mathfrak{p}_3 = \mathfrak{o}\mathfrak{p}_0$, also auch $\mathfrak{p}_r = \mathfrak{o}\mathfrak{p}_r$ ist, weil θ eine Einheit ist.

Die Anwendung der im vorigen Paragraphen gewonnenen Resultate auf die Bestimmung der Anzahl der Idealklassen führt auf die bemerkenswertesten Beziehungen zu dem Satze über die arithmetische Progression dar (Supplement VI). Wir setzen, wie im vorigen Paragraphen,

$$\zeta_o(s) = \sum_{\mathfrak{a}} N(\mathfrak{a})^{-s} = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1} \quad (121)$$

und untersuchen das Verhalten dieser Funktion für unendlich kleine positive Werte der Variablen $s - 1$. Da m nur durch ein einziges Primideal ersten Grades, und jede andere Primzahl p , wenn sie zum Exponenten f gehört, durch e verschiedene Primideale vom Grade f teilbar ist, wo $ef = m - 1$, so erhalten wir

$$\zeta_o(s) = (1 - m^{-s})^{-1} \prod_{p \neq m} (1 - p^{-fs})^{-e}, \quad (122)$$

wo das Produkt auf alle von m verschiedenen Primzahlen p zu erstrecken ist. Der allgemeine Faktor dieses Produktes läßt sich in folgender Weise umformen. Bezeichnet man, wenn $m - 1$ wieder $= 2\nu$ gesetzt wird, mit α alle Wurzeln der Gleichung

$$\alpha^{2\nu} = 1, \quad (123)$$

ferner mit γ eine primitive Wurzel der Kongruenz

$$\gamma^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}, \quad (124)$$

und mit $\psi(\alpha)$ den Ausdruck

$$\psi(\alpha) = \alpha^{\text{ind } 1} + \alpha^{\text{ind } 2} + \dots + \alpha^{\text{ind}(m-1)}, \quad (125)$$

wo $\text{ind } r$ den Index der Zahl r in bezug auf die primitive Wurzel γ bedeutet, so ist bekanntlich

$$\sum_{\alpha} \alpha^{\text{ind } r - \text{ind } s} = \begin{cases} m - 1 & \text{wenn } r \equiv s \pmod{m}, \\ 0 & \text{wenn } r \not\equiv s \pmod{m}. \end{cases} \quad (126)$$

Hieraus folgt, daß jede ganze Funktion $F(t)$ der Variablen t mit ganzen rationalen Koeffizienten, welche für $t = \theta^r$ den Wert f_r annimmt, sich in der Form

$$F(t) = \frac{1}{m-1} \sum_{\alpha} \sum_r f_r \alpha^{\text{ind } r - \text{ind } t} \quad (127)$$

darstellen läßt, wo die innere Summe über alle $m - 1$ Werte r zu erstrecken ist. Wenden wir dies auf den Fall an, wo $f_r = \log(1 - \theta^r x)$ ist, und bezeichnen wir mit $L(\alpha, s)$ die unendliche Reihe

$$L(\alpha, s) = \sum_{r=1}^{m-1} \alpha^{\text{ind } r} \sum_{z=1}^{\infty} \frac{(\theta^r z)^{-s}}{z}, \quad (128)$$

wo z alle natürlichen Zahlen durchläuft, die nicht durch m teilbar sind, und wo z' wieder den Index von z bedeutet.

Wenn nun die Variable s abnehmend sich dem Grenzwerte 1 nähert, so wächst die Funktion $L(1, s)$ über alle Grenzen, und zwar so, daß

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s - 1)L(1, s) = 1 \quad (129)$$

wird (§ 117). Ist aber α verschieden von 1, also eine Wurzel der Gleichung

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{2\nu-1} = 0, \quad (130)$$

so nähert sich, wie wir früher (§ 134) gesehen haben, die Funktion $L(\alpha, s)$ einem endlichen Grenzwert; da nämlich, wenn die Glieder der Reihe (48) nach wachsenden z geordnet werden, die Summe von je 2ν aufeinander folgenden Koeffizienten zufolge (50) verschwindet, so konvergiert (nach § 101) diese Reihe für alle positiven Werte von s , und sie ist zugleich eine stetige Funktion von s ; setzt man daher

$$L(\alpha) = \lim_{s \rightarrow 1} L(\alpha, s), \quad (131)$$

so ist $L(\alpha)$ ein bestimmter, endlicher Wert.

Nachdem wir auf diesen Zusammenhang unserer Untersuchung mit dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression aufmerksam gemacht haben, wollen wir, was für den letzteren kein weiteres Interesse darbot, die Werte $L(\alpha)$ in geschlossener Form darstellen. Setzt man, wenn x eine Variable bedeutet, zur Abkürzung

$$(\alpha, x) = \sum_{r=1}^{m-1} \alpha^{\text{ind } r} x^{r'}, \quad (132)$$

wo r' den kleinsten positiven Rest von r nach dem Modul m bedeutet, und verfährt man wie damals (§ 134 oder § 103), indem man in (51) die Größen $x^{r'}$ durch bestimmte Integrale ersetzt und die mit (50) übereinstimmende Gleichung

$$(\alpha, 1) = 0 \quad (133)$$

berücksichtigt, so erhält man zunächst

$$L(\alpha) = \int_0^1 \frac{(\alpha, x)}{1 - x^m} dx. \quad (134)$$

Da nun

$$x^m - 1 = (x - 1) \prod_{\delta} (x - \theta^{\delta})$$

ist, wo δ ein vollständiges Restsystem nach dem Modul 2ν durchläuft, so ergibt sich mit Rücksicht auf (53)

$$L(\alpha) = \frac{1}{m} \sum_{\delta} \alpha^{-\text{ind } \delta} \int_0^1 \frac{dx}{x - \theta^{\delta}}, \quad (135)$$

es ist ferner

$$\int_0^1 \frac{dx}{x - \theta^{\delta}} = \log(1 - \theta^{-\delta}),$$

und dieser Logarithmus ist (nach § 103, S. 262 [von Dirichlet-Dedekind]) dadurch vollständig bestimmt, daß sein imaginärer Bestandteil zwischen den Grenzen $\pm \frac{\pi}{2}i$ liegt. Setzen wir daher zur Abkürzung

$$\psi(\alpha) = - \sum_{\delta} \alpha^{-\text{ind } \delta} \log(1 - \theta^{-\delta}), \quad (136)$$

wo δ ein vollständiges Restsystem nach dem Modul 2ν durchläuft, so erhalten wir das Resultat

$$L(\alpha) = \frac{1}{m} \psi(\alpha). \quad (137)$$

Um nun, wie es die Gleichung (52) verlangt, das Produkt der Größen $L(\alpha)$ für alle Wurzeln α der Gleichung (50) zu bilden, beginnen wir mit dem Faktor (α, θ) und benutzen hierbei den Hilfssatz

$$(\alpha, \theta)(\alpha^{-1}, \theta) = m\alpha^0 = \pm m; \quad (138)$$

derselbe ergibt sich leicht aus (56), wenn man mit θ^δ multipliziert, s ein Restsystem nach dem Modul 2ν durchläuft und die Summe über alle Wurzeln α erstreckt.

Da nun die Wurzeln α der Gleichung (50) aus der Zahl -1 und $(\nu - 1)$ Paaren von der Form α, α^{-1} bestehen, so folgt aus (59) und (60) bei gehöriger Beachtung der Faktoren α^0 das Resultat

$$\prod_{\alpha} (\alpha, \theta) = \pm m^{\nu-1}. \quad (139)$$

Wir wenden uns jetzt zu der näheren Betrachtung des in (58) ferner auftretenden Faktors $\psi(\alpha)$, welcher einen wesentlich verschiedenen Charakter besitzt, je nachdem $\alpha^\nu = 1$ oder $= -1$ ist; wir behandeln zuerst den Fall

$$\alpha^\nu = 1. \quad (140)$$

Ersetzt man in (57) den Summations-Buchstaben δ durch $\delta - \nu$ und nimmt das Mittel aus dem so entstehenden und dem ursprünglichen Ausdruck, so erhält man

$$\psi(\alpha) = -\frac{1}{2} \sum_{\delta} \alpha^{-\text{ind } \delta} [\log(1 - \theta^{-\delta}) + \log(1 - \theta^{-\delta+\nu})],$$

wo zufolge der obigen Bemerkung die Logarithmen so zu nehmen sind, daß ihr imaginärer Teil zwischen den Grenzen $\pm \frac{\pi i}{2}$ liegt; setzt man nun wieder $\delta = r'$ und unterwirft r der Bedingung $1 \leq r \leq \nu$, so wird

$$\psi(\alpha) = -\sum_{r=1}^{\nu-1} \alpha^{-\text{ind } r} \log |1 - \theta^{-r}|^2, \quad (141)$$

und dies ist ein reeller Wert, weil $|1 - \theta^{-r}|^2$ positiv ist.

Für den zweiten Fall $\alpha^\nu = -1$ ergibt sich auf ähnliche Weise

$$\psi(\alpha) = -i\pi \sum_{r=1}^{\nu-1} \alpha^{-\text{ind } r} (2r - m) \cdot \frac{1}{m}, \quad (142)$$

und dies ist ein rein imaginärer Wert. Das Produkt aller dieser Werte $\psi(\alpha)$ für die $(\nu - 1)$ Wurzeln α mit $\alpha^\nu = -1$ ist daher

$$\prod_{\alpha^\nu = -1} \psi(\alpha) = \left(\frac{\pi i}{m}\right)^{\nu-1} \prod_{\alpha^\nu = -1} \sum_{r=1}^{\nu-1} \alpha^{-\text{ind } r} (2r - m). \quad (143)$$

Wir haben jetzt den Ausdruck $\psi(\alpha)$ für den zweiten Fall zu untersuchen, in welchem $\alpha^\nu = +1$ oder vielmehr

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{\nu-1} = 0 \quad (144)$$

ist [im Falle $m = 3$, $\nu = 1$ gibt es keine solche Zahl α , also auch keinen solchen Faktor $\psi(\alpha)$]. Läßt man u ein vollständiges Restsystem nach dem Modul ν durchlaufen, so bilden diese Zahlen u in Verbindung mit den Zahlen $u + \nu$ ein vollständiges System von inkongruenten Zahlen δ in bezug auf den Modul 2ν , und aus der Definition (57) folgt daher in unserem Falle

$$\psi(\alpha) = -2 \sum_{u=1}^{\nu} \alpha^{-\text{ind } u} \log(1 - \theta^{-u}), \quad (145)$$

wo die imaginären Teile der Logarithmen wieder zwischen den Grenzen $\pm \frac{\pi i}{2}$ liegen; da aber die Produkte $\theta^u \theta^{u+\nu}$ positiv sind, so folgt hieraus, daß dieses $\psi(\alpha)$ ein reeller Wert ist.

Setzen wir nun zur Abkürzung

$$P = \prod_{\alpha^\nu=1, \alpha \neq 1} \psi(\alpha), \quad Q = \prod_{\alpha^\nu=-1} \psi(\alpha), \quad (146)$$

wo die Produkte über alle von 1 verschiedenen Wurzeln α der Gleichung $\alpha^\nu = 1$ bzw. über alle Wurzeln α mit $\alpha^\nu = -1$ zu erstrecken sind, so ergibt sich aus dem Vorstehenden der folgende Satz:

Satz 186.1. *Die Klassenanzahl h des Körpers $\mathfrak{S}$ der m ten Einheitswurzeln läßt sich durch die Formel*

$$h = \pm \frac{P \cdot Q}{(2m)^{\nu-1}} \cdot \frac{W}{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} E} \quad (147)$$

darstellen, wo P ein reelles, Q ein imaginäres Produkt ist, und wo W die Anzahl der Einheitswurzeln, E den Regulator des Körpers $\mathfrak{S}$ bedeutet.

Wir bemerken noch, daß das Produkt P stets eine von Null verschiedene reelle Zahl ist, und daß dasselbe positive oder negative Vorzeichen hat, je nachdem die Anzahl der reellen Einheiten ε gerade oder ungerade ist.

Für den Fall, daß m eine ungerade Primzahl ist, läßt sich das Produkt Q noch in eine einfachere Form bringen. Setzt man nämlich

$$\chi(\alpha) = \sum_{r=1}^{m-1} \alpha^{\text{ind } r} \cdot r, \quad (148)$$

so ist bekanntlich

$$\prod_{\alpha^\nu=-1} \chi(\alpha) = \pm m^{\frac{\nu-1}{2}}, \quad (149)$$

und es ergibt sich

$$Q = \left(\frac{\pi i}{m}\right)^{\nu-1} \cdot \chi(\alpha) \cdot \prod_{\alpha^\nu=-1} (2r - m). \quad (150)$$

Hieraus folgt endlich, daß die Klassenanzahl h des Körpers der m ten Einheitswurzeln stets eine endliche, von Null verschiedene ganze rationale Zahl ist, und daß dieselbe durch die obige Formel (67) vollständig bestimmt wird.

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 5

Richard Dedekind

Fortsetzung von § 185

ist, wo T' den Regulator des aus den $\nu - 1$ konjugierten Einheiten

$$\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu-2} \quad (1)$$

bestehenden Systems T bedeutet (S. 163).

Hierzu setzen wir im Anschluß an die in § 183 (S. 162) eingeführte Bezeichnung den reellen Logarithmus

$$\log(\tau_\nu \mu_\nu + \nu) = l_u(\mu), \quad (2)$$

wo u auch durch jede nach ν kongruente Zahl ersetzt werden darf; dann ist allgemein

$$\tau_\nu^\mu \cdot l_u(\omega_\nu) = \tau_\nu^\mu$$

und wenn man zur Abkürzung

$$K(\mu) = l_0(\mu) + l_1(\mu) + \dots + l_{\nu-1}(\mu) = \log N(\mu)$$

setzt, so folgt aus (70)

$$l_u(\omega_\nu) = K(\mu + \nu) - K(\mu + \nu + 1) + \dots + K(\mu - 1).$$

Multipliziert man nun das Produkt der $\nu - 1$ Faktoren

$$\Pi'(\alpha) = \prod l_u(\omega_\nu)$$

noch mit dem von Null verschiedenen Faktor

$$\Pi(1) = -(K_0 + K_1 + \dots + K_{\nu-1}) = -\log N(\alpha) = -\log m,$$

so wird nach einem sehr bekannten Satze¹ der Determinanten-Theorie das Produkt

$$\text{III}'(\alpha) = (-1)^\nu \begin{vmatrix} K_0 & K_1 & \dots & K_{\nu-2} & K_{\nu-1} \\ K_{\nu-1} & K_0 & \dots & K_{\nu-3} & K_{\nu-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ K_2 & K_1 & \dots & K_{\nu-1} & K_0 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} l_0(\tau_0) & l_0(\tau_1) & \dots & l_0(\tau_{\nu-2}) & K_{\nu-1} \\ l_1(\tau_0) & l_1(\tau_1) & \dots & l_1(\tau_{\nu-2}) & K_0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ l_{\nu-2}(\tau_0) & l_{\nu-2}(\tau_1) & \dots & l_{\nu-2}(\tau_{\nu-2}) & K_{\nu-3} \\ l_{\nu-1}(\tau_0) & l_{\nu-1}(\tau_1) & \dots & l_{\nu-1}(\tau_{\nu-2}) & K_{\nu-2} \end{vmatrix},$$

und da diese Determinante (nach § 183, S. 162) gleich T' ist, so ergibt sich hieraus die zu beweisende Gleichung (71).

¹Vgl. Baltzer: Theorie und Anwendung der Determinanten, § 11, 2. (vierte Auflage, 1875).

Bezeichnet man nun wieder mit S ein System von $\nu-1$ Fundamenteinheiten, und mit θ die in der entsprechenden Gruppe (S) enthaltenen Einheiten, so läßt sich jede Einheit $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu-2}$ in die Form $\varrho \theta$ setzen, wo ϱ eine der r reduzierten Einheiten bedeutet und θ eine Wurzel der Gleichung $\theta^m = 1$ ist; man kann folglich die positive GröÙe

$$T = bS' \quad (3)$$

setzen, wo S' den positiven Regulator des Systems S , und b eine natürliche Zahl² bedeutet (§ 183, 8). Unter den r reduzierten Einheiten ϱ befinden sich jedenfalls die $2m$ Einheiten

$$+1, -\theta, +\theta^2, \dots$$

weil ihre in bezug auf S genommenen Exponenten sämtlich verschwinden, und da $(-\theta)^m = 1$ sein muß, so ist r jedenfalls teilbar durch $2m$. Wir wollen nun zeigen, daß $r = 2m$ ist, daß also außer den genannten keine andere Einheitswurzel ϱ in Ω existiert. Dies ist eigentlich eine unmittelbare Folge der allgemeinen Gesetze, welche die algebraische Verwandtschaft der Körper beherrschen, auf die wir uns hier jedoch nicht berufen wollen. Zu demselben Ziele gelangt man leicht, wenn man gemäß (7) die ganze Zahl $\varrho = F(\theta)$ setzt, woraus $\varrho' = F(\theta^{-1})$ folgt, und die Gleichung $F(\theta)F(\theta^{-1}) = 1$ nach Ausführung der Multiplikation näher untersucht. Wir ziehen hier aber folgenden Weg vor, bei welchem wir uns auf die Theorie der Ideale stützen. Ist p irgendeine in r aufgehende Primzahl, und p^q die höchste Potenz von p , welche in r aufgeht, so befinden sich unter den Wurzeln ϱ der Gleichung $\varrho^r = 1$ auch die primitiven Wurzeln ϱ der Gleichung $\varrho^{p^q} = 1$; bezeichnet man eine bestimmte von ihnen mit ρ , so sind alle in der Form ρ^s enthalten, wo s alle durch p nicht teilbaren Zahlen durchläuft, die nach dem Modul p^q inkongruent sind, und wenn t eine Variable bedeutet, so ist (nach § 139)

$$t^{p^q} - 1 = \prod (t - \rho^s) \cdot (t^{p^{q-1}} - 1).$$

Setzt man hierin $t = 1$, so ergibt sich, wie im Anfänge dieses Paragraphen, daß

$$\prod (1 - \rho^s) = p \cdot \delta$$

ist, wo δ eine Einheit bedeutet; ist daher $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal, so geht $\mathfrak{p}$ auch in $1 - \varrho$ auf, und folglich ist p durch $p^{(p-1)q}$ teilbar. Wenn nun p von m verschieden ist, so ist p , wie wir oben gesehen haben, durch kein Quadrat eines Primideals teilbar, und folglich muß $(p-1)q = 1$, also $p = 2, q = 1$ sein; mithin ist r durch keine von m verschiedene ungerade Primzahl, und auch nicht durch 4 teilbar; und ebenso ergibt sich für den Fall $p = m$, daß $q = 1$ ist, also r nicht durch m^2 teilbar sein kann, weil $\mathfrak{o}m$ die $(m-1)^{\text{te}}$ Potenz eines Primideals ist. Da nun r , wie oben bemerkt, durch $2m$ teilbar ist, so folgt hieraus offenbar, daß

$$r = 2m \quad (4)$$

ist, wie behauptet war. Behält daher E dieselbe Bedeutung, wie in den beiden vorhergehenden Paragraphen, so ist

$$R' = 2mE, \quad (5)$$

²Zur Bestimmung dieser Zahl nach (74) ist die Kenntnis eines Fundamentalsystems S erforderlich, welches aber bis jetzt, selbst in den einfachsten Fällen, nur durch äußerst beschwerliche Rechnungen zu erlangen ist.

und folglich³

$$\Pi\Pi'(\alpha) = 2m \cdot bE. \quad (6)$$

Durch Zusammensetzung der in (58), (62), (67) und (77) erhaltenen Resultate ergibt sich nun leicht der Wert des auf alle Wurzeln α der Gleichung (50) ausgedehnten Produktes

$$\Pi\Pi'(\alpha) = \prod n(\alpha, d) \Pi'(\alpha) \Pi''(\alpha),$$

und hierdurch nimmt die Gleichung (52) mit Rücksicht auf (9) folgende Form an

$$g \cdot h = \frac{(2\pi)^\nu E \cdot ab}{m^{\nu-1} \sqrt{m} \cdot \sqrt{(d)} \cdot V(\Delta)}. \quad (7)$$

Da ferner (nach § 184, II)

$$g = \frac{(2\pi)^\nu E}{m \sqrt{(d)}} \quad (8)$$

ist, so erhalten wir das von Kummer gefundene Endresultat

$$h = a \cdot b, \quad (9)$$

wo a , b natürliche Zahlen bedeuten, die durch die Gleichungen (66) und (74) definiert sind.

§ 186

Als zweites und letztes Beispiel, auf welches wir unsere allgemeine Idealtheorie anwenden wollen, wählen wir das der quadratischen Körper, weil dasselbe mit dem Hauptgegenstande dieses Werkes, der Theorie der binären quadratischen Formen, im engsten Zusammenhange steht. Wir haben schon früher (§ 175) die Grundzahl D eines solchen Körpers Ω bestimmt und gezeigt, daSS, wenn

$$\mathfrak{o} = \left[1, \frac{D + \sqrt{D}}{2} \right] \quad (10)$$

gesetzt wird, $\mathfrak{o}$ das System aller in Ω enthaltenen ganzen Zahlen ist.

Um nun alle Primideale dieses Körpers zu finden, erinnern wir wieder daran, daSS zu jedem solchen Ideal $\mathfrak{p}$ eine bestimmte, durch $\mathfrak{p}$ teilbare natürliche Primzahl p gehört, welche von allen durch $\mathfrak{p}$ teilbaren natürlichen Zahlen die kleinste ist, woraus unmittelbar folgt, daSS die p Zahlen $0, 1, 2, \dots, (p-1)$ jedenfalls inkongruent nach $\mathfrak{p}$ sind; da ferner $N(\mathfrak{p})$ ein Divisor von $p^2 = N(p)$, also entweder $= p$ oder $= p^2$ ist, so ist $\mathfrak{p}$ ein Ideal ersten oder zweiten Grades, und es leuchtet ein, daSS im ersten Falle $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, also ein Produkt von zwei Primidealen ersten Grades, im zweiten Falle aber $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}$ ein Primideal zweiten Grades ist, also p auch im Körper Ω den Charakter einer Primzahl behält. Wir wollen nun beweisen, daSS der erste oder zweite Fall eintritt, je nachdem D quadratischer Rest oder Nichtrest von $4p$ ist.

In der Tat, nehmen wir an, es finde der erste Fall $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ statt, so bilden, weil $(\mathfrak{o}, \mathfrak{p}) = N(\mathfrak{p}) = p$ ist, die Zahlen $0, 1, 2, \dots, (p-1)$ ein vollständiges Restsystem nach $\mathfrak{p}$, und folglich gibt es eine rationale Zahl t , welche der Bedingung

$$\frac{D}{4} \equiv t \pmod{\mathfrak{p}} \quad (11)$$

³Offenbar ist $2mh$ die Anzahl der in bezug auf das System T reduzierten Einheiten.

genügt; setzt man daher, indem man (wie in § 175) die zu einer Zahl ω konjugierte Zahl mit ω' bezeichnet,

$$\pi = t - \omega = \frac{2t + \sqrt{D}}{2}, \quad \pi' = t - \omega' = \frac{2t - \sqrt{D}}{2}, \quad (12)$$

wo

$$r = D - 2t \equiv D \pmod{4}, \quad (13)$$

ebenfalls eine ganze rationale Zahl bedeutet, so ist π durch $\mathfrak{p}$, mithin $N(\pi)$ durch $N(\mathfrak{p})$, also durch p teilbar, und hieraus folgt, daSS

$$r^2 \equiv D \pmod{4p}, \quad (14)$$

also D quadratischer Rest von $4p$ ist. Umgekehrt, wenn die vorstehende Kongruenz durch eine ganze rationale Zahl r befriedigt wird, so ist $r \equiv D \pmod{2}$, und folglich sind die obigen, aus r oder t gebildeten Zahlen π ganze Zahlen, deren Produkt durch p teilbar ist; da aber zufolge (1) keiner der beiden Faktoren π , π' durch p teilbar ist, so kann $\mathfrak{op}$ kein Primideal sein, und folglich ist $\mathfrak{op}$ gewiSS ein Produkt von zwei Primidealen ersten Grades, womit unser Satz vollständig bewiesen ist.

Wir können noch hinzufügen, daSS, wenn wir für den Fall $\mathfrak{op} = \mathfrak{pp}'$ die vorstehenden Bezeichnungen beibehalten, die Zahl π immer durch $\mathfrak{p}'$ teilbar ist. Da nämlich π durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch p teilbar ist, so kann man $\mathfrak{o}\pi = \mathfrak{pq}$ setzen, wo das Ideal $\mathfrak{q}$ nicht durch $\mathfrak{p}'$ teilbar ist; da ferner $\pi\pi'$ durch p , also $\mathfrak{pq}\pi'$ durch $\mathfrak{pp}'$, mithin $\mathfrak{q}\pi'$ durch $\mathfrak{p}'$ teilbar ist, so muSS π' durch das Primideal $\mathfrak{p}'$ teilbar sein, wie behauptet war⁴.

Es ist nun noch von Wichtigkeit zu untersuchen, unter welcher Bedingung die in diesem Falle auftretenden Faktoren $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ miteinander identisch sind, also $\mathfrak{op} = \mathfrak{p}^2$ wird; da unter dieser Annahme beide Zahlen π , π' durch $\mathfrak{p}$ teilbar sind, so gilt dasselbe von der Zahl $r = \pi + \pi'$, und da r rational ist, so muSS r auch durch p teilbar sein, woraus mit Rücksicht auf (6) folgt, daSS p in D aufgeht. Umgekehrt, wenn p eine in der Grundzahl D aufgehende Primzahl ist, so folgt zunächst, daSS D auch quadratischer Rest von $4p$ ist; ist nämlich $p = 2$, so ist D (nach § 175) durch 4 teilbar, und folglich wird die Kongruenz (6) durch $r = 0$ oder durch $r = 2$ befriedigt; ist aber p ungerade, so geschieht dasselbe durch $r = 0$ oder $r = p$, je nachdem $D \equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$ ist. Mithin ist $\mathfrak{op}$ ein Produkt von zwei Primidealen ersten Grades $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$; behält man die obigen Bezeichnungen bei und berücksichtigt, daSS r jedenfalls durch p teilbar ist, so folgt, daSS die durch $\mathfrak{p}$ teilbare Zahl $\pi = t - \omega'$ auch durch $\mathfrak{p}'$ teilbar ist; wäre nun $\mathfrak{p}'$ verschieden von $\mathfrak{p}$, so müSSte π durch $\mathfrak{pp}'$, also auch durch p teilbar sein, was nicht der Fall ist; mithin ist $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}$, und folglich $\mathfrak{op} = \mathfrak{p}^2$. Wir können daher das Resultat unserer bisherigen Untersuchung so aussprechen:

Bedeutet p eine natürliche Primzahl, so ist $\mathfrak{op}$ stets und nur dann das Quadrat eines Primideals vom ersten Grade, wenn p in der Grundzahl D aufgeht; ist aber D nicht teilbar durch p , so ist $\mathfrak{op}$ ein Produkt von zwei verschiedenen Primidealen ersten Grades, oder $\mathfrak{op}$ ist selbst ein Primideal zweiten Grades, je nachdem D quadratischer Rest oder Nichtrest von $4p$ ist⁵.

⁴Man findet auch leicht, daSS $\mathfrak{p} = [p, \pi]$, $\mathfrak{p}' = [p, \pi']$ ist, und wir empfehlen dem Leser, die Gleichung $\mathfrak{pp}' = \mathfrak{op}$ durch wirkliche Ausführung der Multiplikation zu verifizieren, wobei es darauf ankommt, den viergliedrigen Modul $[p^2, p\pi, p\pi', \pi\pi']$ nach § 172 auf einen zweigliedrigen zu reduzieren (vgl. § 187).

⁵Hierzu bemerken wir folgendes. Sind die Primideale eines Normalkörpers bekannt, so gilt dasselbe, wie demnächst an einem anderen Orte [XXIV dieser Ausgabe] gezeigt werden soll, auch für jeden Divisor dieses Körpers. Nun ist, wie wir schon in der Schlussbemerkung zu § 175 gesagt haben, unser quadratischer

Die Zahl $p = 2$ bietet den ersten, zweiten oder dritten Fall dar, je nachdem $D \equiv 0 \pmod{4}$, $\equiv 1 \pmod{8}$, oder $\equiv 5 \pmod{8}$ ist, und hieraus erklärt sich das eigentümliche Verhalten der Zahl 2 in der Theorie der quadratischen Reste (§ 36). Ist p ungerade, so kommt, weil stets $\left(\frac{D}{p}\right) \equiv D \pmod{4}$ ist, die Bedingung (6) darauf hinaus, daß D quadratischer Rest von p ist, und folglich wird der erste, zweite oder dritte Fall eintreten, je nachdem

$$\left(\frac{D}{p}\right) = 0, = +1 \text{ oder } = -1$$

ist. Um aber alle Fälle zusammenzufassen, wollen wir ein anderes Symbol einführen und

$$\left(\frac{D}{p}\right) = 0, = +1, \text{ oder } = -1 \quad (15)$$

setzen, je nachdem die Primzahl p den ersten, zweiten oder dritten Fall darbietet; für jede ungerade Primzahl p ist daher

$$\left(\frac{D}{p}\right) = \left(\frac{D}{p}\right).$$

Wir definieren ferner

$$\left(\frac{D}{1}\right) = 1, \quad (16)$$

und wenn

$$m = p' \cdot p'' \cdot p''' \cdots$$

ein Produkt von beliebig vielen Primzahlen $p', p'', p''' \dots$ ist, so setzen wir entsprechend

$$\left(\frac{D}{m}\right) = \left(\frac{D}{p'}\right) \left(\frac{D}{p''}\right) \left(\frac{D}{p'''}\right) \cdots, \quad (17)$$

woraus der allgemeine Satz

$$\left(\frac{D}{m' \cdot m''}\right) = \left(\frac{D}{m'}\right) \left(\frac{D}{m''}\right) \quad (18)$$

folgt⁶.

Indem wir die bei der allgemeinen Untersuchung über die Anzahl h der Idealklassen benutzten Bezeichnungen beibehalten (§ 184), setzen wir

$$\Omega(s) = \sum N(\mathfrak{a})^{-s} = \prod (1 - N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1}; \quad (19)$$

fassen wir die Faktoren des Produktes zusammen, welche von den verschiedenen in einer und derselben natürlichen Primzahl p aufgehenden Primidealen $\mathfrak{p}$ herrühren, so ist dieser Beitrag gleich

$$(1 - p^{-s})^{-2}, \quad (1 - p^{-s})^{-1}(1 - p^{-s}), \quad (1 - p^{-2s})^{-1},$$

Körper Ω ein Divisor desjenigen Normalkörpers, welcher aus einer primitiven D ten Wurzel der Einheit entspringt, und da die Ideale dieses Kreisteilungs-Körpers nach den in § 185 (S. 184) angegebenen Sätzen bekannt sind, so folgt daraus auch die Bestimmung der Ideale des quadratischen Körpers Ω , aber in einer anderen als der obigen Form, nämlich so, daß die Zerlegung von $\mathfrak{o}p$ in Primideale sich unmittelbar aus der Zahlenklasse ergibt, welcher die Zahl p nach dem Modul D angehört. Aus der Vergleichung beider Formen ergibt sich abermals ein Beweis des Reziprozitätssatzes.

⁶Eine erfolgreiche Verallgemeinerung dieses Symbols findet sich in der Abhandlung von H. Weber: Zahlentheoretische Untersuchungen aus dem Gebiete der elliptischen Funktionen (Nachr. v. d. Göttinger Ges. d. W., 18. Januar 1893).

je nachdem der erste, zweite oder dritte der obigen Fälle eintritt; mit Benutzung des eben eingeführten Symbols (7) kann man aber diese drei Ausdrücke in der gemeinschaftlichen Form des Produktes

$$(1 - p^{-s})^{-1} \left(1 - \left(\frac{D}{p} \right) p^{-s} \right)^{-1}$$

zusammenfassen, und hieraus folgt mit Rücksicht auf (10), daSS

$$\Omega(s) = \prod (1 - p^{-s})^{-1} \cdot \prod \left(1 - \left(\frac{D}{p} \right) p^{-s} \right)^{-1} = \sum_m \frac{1}{m^s} \cdot \sum_m \left(\frac{D}{m} \right) \frac{1}{m^s} \quad (20)$$

ist, wo m in jeder der beiden Summen alle natürlichen Zahlen durchlaufen muß. Multipliziert man mit der positiven GröSse $s - 1$ und läSst dieselbe unendlich klein werden, so ergibt sich hieraus

$$g \cdot h = \lim_{s \rightarrow 1} (s - 1) \cdot \Omega(s) = \sum_m \left(\frac{D}{m} \right) \frac{1}{m}, \quad (21)$$

wo g die frühere Bedeutung hat; ordnet man die Glieder der Reihe nach wachsenden m , so folgt aus dem Reziprozitätssatze (vgl. § 52), daSS die Summe von je $|D|$ aufeinanderfolgenden Koeffizienten $\left(\frac{D}{m} \right)$ verschwindet; mithin konvergiert die Reihe für alle positiven Werte s , und da sie zugleich eine stetige Funktion von s ist (§ 101), so erhalten wir

$$g \cdot h = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{D}{m} \right) \frac{1}{m}. \quad (22)$$

Den Wert von g haben wir früher allgemein bestimmt (§ 184), aber er nimmt je nach dem Vorzeichen der Grundzahl D verschiedene Formen an. Ist D negativ, so ist $\nu = 1$, und E ist der umgekehrte Wert der Anzahl r aller in Ω enthaltenen Einheiten, welche $= 6$ für $D = -3$, $= 4$ für $D = -4$, und $= 2$ in allen anderen Fällen ist; es wird daher

$$g = \frac{2\pi}{r\sqrt{-D}},$$

mithin

$$h = \frac{r\sqrt{-D}}{2\pi} \sum_m \left(\frac{D}{m} \right) \frac{1}{m}. \quad (23)$$

Ist aber D positiv, so ist $\nu = 2$; die Anzahl r der reduzierten Einheiten $+1$ ist $= 2$, mithin

$$E = \frac{1}{\log \varepsilon}, \quad g = \frac{2 \log \varepsilon}{\sqrt{D}},$$

wo ε die Fundamenteinheit bedeutet, also T, U die kleinsten natürlichen Zahlen sind, welche der Pellschen Gleichung

$$T^2 - DU^2 = \pm 4$$

genügen; es wird daher

$$q = \frac{2 \log \varepsilon}{\sqrt{D}}$$

und folglich

$$h = \frac{\sqrt{D}}{2 \log \varepsilon} \sum_m \left(\frac{D}{m} \right) \frac{1}{m}. \quad (24)$$

Nimmt man aber für diesen Fall die auf S. 145 beschriebene feinere Einteilung in Idealklassen an, nach welcher zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ nur dann derselben Klasse zugeteilt werden, wenn es eine Zahl η von positiver Norm gibt, welche der Bedingung $\mathfrak{a}\eta = \mathfrak{b}$ genügt, so bestimmt sich die Anzahl h' dieser Idealklassen auf folgende Weise. Bedeuten T_1 , U_1 die kleinsten natürlichen Zahlen, welche der Bedingung

$$T_1^2 - DU_1^2 = +4$$

genügen, so ist

$$\varepsilon_1 = \frac{T_1 + U_1\sqrt{D}}{2}$$

die kleinste unter allen denjenigen Einheiten von positiver Norm, welche positiv und > 1 sind. Ist nun $N(\varepsilon) = -1$, also $\varepsilon_1 = \varepsilon^2$, so stimmt die jetzige Einteilung in Idealklassen mit der früheren völlig überein, also ist $h' = h$; ist aber $N(\varepsilon) = +1$, also $\varepsilon_1 = \varepsilon$, so gibt es gar keine Einheit von negativer Norm, und folglich ist $h' = 2h$, weil z. B. die Zahl $\sqrt{\varepsilon}$ eine negative Norm besitzt. Für beide Fälle ergibt sich daher aus (16) die gemeinsame Bestimmung

$$h' = \frac{\sqrt{D}}{\log \varepsilon_1} \sum_m \left(\frac{D}{m} \right) \frac{1}{m}. \quad (25)$$

Vergleicht man die so gewonnenen Resultate (15) und (17) mit denen des fünften Abschnitts (§§ 97, 99), so wird man sich bei genauer Berücksichtigung der damals und jetzt angewendeten Bezeichnungen leicht überzeugen, daSS, je nachdem die Grundzahl $D \equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$ ist, die Anzahl unserer Idealklassen vollständig übereinstimmt mit der Klassenanzahl der (positiven) ursprünglichen Formen erster Art für die Determinante D , bzw. derjenigen der (positiven) ursprünglichen Formen zweiter Art für die Determinante D . Diese Übereinstimmung ist eine notwendige Folge des Umstandes, daSS in unserem Falle der quadratischen Körper, wie man leicht finden wird, jede bestimmte Klasse von eigentlich äquivalenten Formen der Diskriminante D auch nur einer einzigen Idealklasse entspricht (vgl. § 182, S. 150 bis 151 und den Schluß von § 187).

Die Einteilung der binären quadratischen Formen in Geschlechter (Supplement IV) läSSt sich ebenfalls leicht auf die Ideale übertragen, und sowohl diese Untersuchung wie der auf die Abzählung der zweiseitigen Klassen gestützte Beweis des Reziprozitätssatzes (§§ 152 bis 154) gewinnt in der neuen Einkleidung eine weit einfachere Gestalt, deren Herstellung wir jedoch dem Leser überlassen müssen. Dagegen wollen wir im folgenden noch die allgemeine Theorie der Moduln für quadratische Körper hinzufügen, weil dieselbe die Komposition der binären quadratischen Formen in sich schließSt und für viele andere Untersuchungen, z. B. für die Theorie der komplexen Multiplikation der elliptischen Funktionen⁷ von großer Bedeutung ist.

§ 187

Jeder endliche Modul, dessen Zahlen sämtlich dem quadratischen Körper Ω angehören, läSSt sich (nach § 172, VI) immer auf eine Basis zurückführen, welche aus höchstens zwei

⁷Dieselbe ist im wesentlichen von Kronecker geschaffen und in zahlreichen Schriften behandelt, deren Sammlung bevorsteht. Vgl. die Abhandlung von Hermite: *Sur la théorie des équations modulaires et la résolution de l'équation du cinquième degré* (1859), ferner die Werke von H. Weber: *Elliptische Funktionen und algebraische Zahlen* (1890) und von F. Klein und R. Fricke: *Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Modulfunktionen* (1890 bis 1892).

Zahlen besteht, und wir wollen im folgenden unter einem Modul, falls das Gegenteil nicht ausdrücklich bemerkt wird, immer einen solchen zweigliedrigen Modul

$$\mathfrak{m} = [\alpha, \beta] \quad (26)$$

verstehen, dessen Basiszahlen α, β wirklich voneinander unabhängig sind und folglich zugleich eine Basis des Körpers Ω bilden. Es ist nun zweckmässig, jede solche beliebig gegebene Basis so umzuformen, daSS die eine der beiden Basiszahlen eine positive rationale Zahl m wird. Um die Möglichkeit dieser Umformung darzutun, bemerken wir, daSS, weil die Zahl 1 in $\mathfrak{m}$ enthalten ist, es immer zwei bestimmte rationale Zahlen x, y gibt, welche der Bedingung $x\alpha + y\beta = 1$ genügen; stellt man dieselben als Brüche mit demselben Nenner dar und sondert aus den Zählern den grössten gemeinschaftlichen Teiler ab, so nimmt diese Gleichung die Form

$$m = p\alpha + q\beta$$

an, wo p, q relative Primzahlen bedeuten, und m eine positive, ganze oder gebrochene rationale Zahl ist; bestimmt man ferner zwei ganze rationale Zahlen r, s so, daSS

$$ps - qr = \pm 1$$

wird, und setzt hierauf

$$m\omega = r\alpha + s\beta,$$

so leuchtet ein, daSS die Zahlen $m, m\omega$ ebenfalls eine irreduzible Basis von $\mathfrak{m}$ bilden und daSS folglich

$$\mathfrak{m} = [m, m\omega] = m[1, \omega] \quad (27)$$

ist. Da ω gewiss irrational ist, so ist $[m]$ der Inbegriff aller in $\mathfrak{m}$ enthaltenen rationalen Zahlen, und m ist als die kleinste positive unter ihnen vollständig bestimmt.

Die Zahl ω ist die eine Wurzel einer irreduziblen quadratischen Gleichung

$$a\omega^2 - b\omega + c = 0, \quad (28)$$

wo a, b, c ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler bedeuten, und diese sind durch ω vollständig bestimmt, wenn wir festsetzen, daSS a immer positiv sein soll. Bedeutet D wieder die Grundzahl des Körpers und setzen wir, wie im vorigen Paragraphen,

$$\mathfrak{o} = \left[1, \frac{D + \sqrt{D}}{2}\right], \quad \theta = \frac{D + \sqrt{D}}{2}, \quad (29)$$

so ist $a\omega$ als ganze Zahl von der Form

$$a\omega = h + k\theta = \frac{b + k\sqrt{D}}{2}, \quad b = h + kD, \quad (30)$$

wo h, k ganze rationale Zahlen bedeuten, und

$$d = b^2 - 4ac = z/(1, a\omega) = Dk^2 \quad (31)$$

ist. Da ω ohne Änderung von $\mathfrak{m}$ durch $-\omega$ ersetzt werden kann, so wollen wir für die Folge immer festsetzen, daSS k positiv sein soll. Man sieht leicht, daSS hierdurch, wenn ein gegebener Modul $\mathfrak{m}$ vorliegt, die Zahl ω so weit und nur so weit bestimmt ist, daSS

sie durch $\omega_0 = \omega + z$ ersetzt werden kann, wo z jede beliebige ganze rationale Zahl bedeutet; dies hat aber keinen Einfluß auf die Zahlen a , k und d , die mithin vollständig bestimmt sind, während b in $b_0 = 2az + b$ und c in $c_0 = az^2 + bz + c$ übergeht; da mithin b_0 alle Individuen einer bestimmten rationalen Zahlklasse nach dem Modul $2a$ durchläuft, so kann man, wenn man will, ω_0 durch die Bedingung vollständig bestimmen, daSS $0 \leq b_0 < 2a$ sein soll, was aber keinen wesentlichen Nutzen gewährt. Dagegen ist es bisweilen vorteilhaft, ω so zu wählen, daSS b relative Primzahl zu a wird; um dies zu erreichen, kann man, wenn r das Produkt aller gleichzeitig in a und in c aufgehenden Primzahlen, und s das Produkt aller übrigen in a aufgehenden Primzahlen bedeutet, z so wählen, daSS $z \equiv 1 \pmod{r}$ und zugleich $z \equiv 0 \pmod{s}$ wird, was (nach § 25) stets möglich ist.

Unter der Ordnung $\mathfrak{m}^0$ des Moduls $\mathfrak{m}$, die wir kürzer mit $\mathfrak{n}$ bezeichnen wollen, verstehen wir, wie früher (§ 170), den Inbegriff aller Zahlen η , für welche $\mathfrak{m}\eta$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar wird. Aus dieser Definition folgt offenbar, daSS, wenn η eine beliebige von Null verschiedene Zahl bedeutet, $\mathfrak{n}$ zugleich die Ordnung des Moduls $\eta\mathfrak{m}$ ist; behalten wir daher die vorhergehenden Bezeichnungen bei, so sind die gesuchten Zahlen η alle diejenigen, für welche $[\eta, \eta\omega]$ durch $[1, \omega]$ teilbar wird, und hierzu ist erforderlich und hinreichend, daSS die beiden Zahlen η und $\eta\omega$ in $[1, \omega]$ enthalten sind. Es muß daher zunächst $\eta = x + y\omega$ sein, wo x, y ganze rationale Zahlen bedeuten; dann ist $\eta\omega = x\omega + y\omega^2$ und da $x\omega$ in $[1, \omega]$ enthalten ist, so muß dasselbe auch von $y\omega^2$ gelten; zufolge (3) ist aber

$$y\omega^2 = \frac{y(b\omega - c)}{a},$$

mithin müssen die beiden Produkte by, cy durch a teilbar sein; da aber die Zahlen a, b, c keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, so folgt hieraus, daSS y durch a teilbar, also $y = az$, $\eta = x + zaw$ sein muß, wo z ebenfalls eine ganze rationale Zahl bedeutet; und da umgekehrt jede solche Zahl $x + zaw$ die geforderte Eigenschaft besitzt, so erhalten wir das Resultat

$$\mathfrak{n} = [1, a\omega] = [1, k\theta] = \mathfrak{o}k \cdot [1]. \quad (32)$$

Jede Ordnung $\mathfrak{n}$ ist daher ein Modul, welcher nur ganze Zahlen und unter diesen auch die Zahl 1, mithin alle ganzen rationalen Zahlen enthält (vgl. § 173, III); umgekehrt leuchtet ein, daSS ein jeder solche Modul $\mathfrak{n}$ (in unserem Falle der quadratischen Körper) auch gewiß eine Ordnung, nämlich die Ordnung von $\mathfrak{n}$ selbst ist. Für die Diskriminante, den Index und Führer der Ordnung $\mathfrak{n}$ (S. 156) ergeben sich ferner aus (4), (6) und (7) leicht die Ausdrücke

$$z/(\mathfrak{n}) = Dk^2 = d, \quad (\mathfrak{o}, \mathfrak{n}) = k, \quad \mathfrak{f} = \mathfrak{o}k, \quad (33)$$

und es leuchtet ein, daSS jede Ordnung $\mathfrak{n}$ durch ihren Index k vollständig bestimmt ist.

Offenbar ist der Modul $\mathfrak{m}$ stets und nur dann ein Ideal, wenn er durch $\mathfrak{o}$ teilbar, und $\mathfrak{n} = \mathfrak{o}$, also $k = 1$, und $\mathfrak{m}$ eine ganze, durch a teilbare Zahl ist. Dies führt dazu, den Begriff der Norm auch auf beliebige Moduln $\mathfrak{m}$ zu übertragen, und zwar wollen wir hier⁸ darunter den Quotienten

$$N(\mathfrak{m}) = \frac{(\mathfrak{n}, \mathfrak{m})}{(\mathfrak{m}, \mathfrak{n})} \quad (34)$$

verstehen, welcher sich in der Tat, wenn $\mathfrak{m}$ ein Ideal ist, auf den der früheren Definition entsprechenden Wert $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$ reduziert (§ 180). Da die Basiszahlen von $\mathfrak{m}$ mit denen von $\mathfrak{n}$

⁸Vgl. die beiden folgenden Anmerkungen.

durch die linearen Gleichungen

$$m = m \cdot 1 + 0 \cdot a\omega, \quad m\omega = 0 \cdot 1 + \frac{m}{a} \cdot a\omega$$

verbunden sind, so ergibt sich [nach § 175, (10)] das Resultat

$$N(\mathfrak{m}) = \frac{m^2}{a}. \quad (35)$$

Bezeichnet man allgemein, wenn α eine beliebige Zahl des Körpers Ω ist, mit α' die konjugierte Zahl, in welche α durch die nicht identische Permutation des Körpers übergeht, so ist

$$a(\omega + \omega') = b, \quad a\omega\omega' = c; \quad (36)$$

durchläuft μ alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$, so bilden die Zahlen μ' einen mit $\mathfrak{m}$ konjugierten Modul $\mathfrak{m}[1, \omega']$, den wir mit $\mathfrak{m}'$ bezeichnen wollen; halten wir aber an der obigen Vorschrift für die Wahl der Basiszahlen fest, so haben wir

$$\mathfrak{m}' = m[1, -\omega'] \quad (37)$$

zu setzen, und da

$$a(-\omega')^2 - (-b)(-\omega') + c = 0$$

ist, so geschieht der Übergang von $\mathfrak{m}$ zu $\mathfrak{m}'$ lediglich dadurch, daß b durch $-b$ ersetzt wird, während m, a, c, k, d unverändert bleiben. Ebenso ist natürlich $\mathfrak{m}$ konjugiert mit $\mathfrak{m}'$, und beide Moduln haben dieselbe Ordnung $\mathfrak{n} = \mathfrak{n}'$ und dieselbe Norm; sie sind aber nur dann miteinander identisch, wenn b durch a teilbar, also $b \equiv 0$ oder $b \equiv a \pmod{2a}$ ist, und in diesem Falle kann $\mathfrak{m}$ ein *zweiseitiger* Modul genannt werden (vgl. § 58).

Jede in dem Modul $\mathfrak{m}$ enthaltene Zahl μ ist von der Form

$$\mu = m(x + y\omega), \quad (38)$$

wo x, y ganze rationale Zahlen bedeuten; hieraus folgt

$$N(\mu) = \mu\mu' = m^2(x + y\omega)(x + y\omega'),$$

und wenn man die Multiplikation ausführt, so ergibt sich

$$N(\mu) = N(\mathfrak{m})(ax^2 + bxy + cy^2). \quad (39)$$

Jedem Modul $\mathfrak{m}$ entspricht daher, wenn man die obigen Regeln für die Wahl der Basis festhält, eine ursprüngliche binäre quadratische Form $(a, \frac{b}{2}, c)$ oder vielmehr eine bestimmte Schar von unendlich vielen solchen parallelen Formen, in welchen b alle Individuen einer bestimmten Zahlklasse nach dem positiven Modul $2a$ durchläuft, und deren Diskriminante $b^2 - 4ac$ zugleich die Diskriminante d der Ordnung $\mathfrak{n}$ ist; dem konjugierten Modul $\mathfrak{m}'$ entspricht die entgegengesetzte Schar $(a, -\frac{b}{2}, c)$. Offenbar entspricht dieselbe Schar $(a, \frac{b}{2}, c)$ allen und nur allen Moduln von der Form $\eta\mathfrak{m}$, wo η jede von Null verschiedene rationale Zahl bedeutet. Da ferner die Zahlen $1, a\omega$ eine Basis der Ordnung $\mathfrak{n}$ bilden, und

$$a\omega\mu = m(-cy + (ax + by)\omega), \quad N(a\omega) = a^2N(\omega) = ac = ax^2 + bxy + cy^2$$

ist, so stimmt diese Form $(a, \frac{b}{2}, c)$ genau mit derjenigen überein, welche nach der auf S. 156 gegebenen Vorschrift dem Modul $\mathfrak{m}$ entspricht.

Indem wir uns jetzt zur Multiplikation der Moduln wenden, erinnern wir zunächst an die beiden allgemeinen, in § 170 (S. 72) bewiesenen Sätze

$$\mathfrak{m}\mathfrak{n} = \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 \cdot \mathfrak{m}_2 = \mathfrak{m}(\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2), \quad (40)$$

welche sich auch leicht durch die wirkliche Multiplikation aus (2) und (7) ergeben. Von besonderer Wichtigkeit ist die Bildung des Produktes $\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ aus zwei konjugierten Moduln; durch Multiplikation von (2) und (12) erhält man zunächst

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}' = m^2[1, \omega, -\omega', -\omega\omega'];$$

addiert man die zweite Basiszahl zur dritten, so folgt aus (11)

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}' = m^2 \left[1, \omega - \omega', \frac{b}{a}, \frac{c}{a} \right],$$

und da $[a, b, c] = [1]$ ist, so erhalten wir das Resultat⁹

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}' = \frac{m^2}{a}[1, a\omega] = \mathfrak{n} \cdot N(\mathfrak{m}); \quad (41)$$

mithin ist $\mathfrak{m}$ (nach § 170, V) ein eigentlicher Modul, und zugleich ergibt sich

$$\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}^{-1} \cdot N(\mathfrak{m}). \quad (42)$$

Wir betrachten jetzt ein Produkt aus zwei beliebigen Moduln $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}_1$ und setzen

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2. \quad (43)$$

Da $\mathfrak{m}_2$ aus allen Zahlen $\mu\mu_1$ von der Form $\mu\mu_1$ besteht, so besteht der konjugierte Modul $\mathfrak{m}'_2$ aus allen Zahlen $\mu'\mu'_1$ von der Form $\mu'\mu'_1$, und folglich ist

$$\mathfrak{m}'\mathfrak{m}'_1 = \mathfrak{m}'_2 = (\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1)'. \quad (44)$$

Durch Multiplikation dieser beiden Gleichungen erhält man zufolge (16)

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}' \cdot \mathfrak{m}_1\mathfrak{m}'_1 = \mathfrak{n}\mathfrak{n}_1 \cdot N(\mathfrak{m}_2),$$

wo $\mathfrak{n}$, $\mathfrak{n}_1$ die Ordnungen von $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}_1$ bedeuten; da nun das Produkt $\mathfrak{n}\mathfrak{n}_1$ nur ganze Zahlen und offenbar auch die Zahl 1 enthält, so ist es nach dem Obigen wieder eine Ordnung; die vorstehende Gleichung liefert daher, wenn man auf die beiderseits auftretenden rationalen Zahlen achtet, zunächst den Satz¹⁰

$$N(\mathfrak{m}) \cdot N(\mathfrak{m}_1) = N(\mathfrak{m}_2) = N(\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1), \quad (44)$$

⁹Es ist wohl von Nutzen, hier zu bemerken, daSS schon bei Körpern dritten Grades ein ähnlicher Satz nicht in voller Allgemeinheit gilt, und dasselbe ist von mehreren der nachfolgenden Sätze zu sagen.

¹⁰Will man auch bei Körpern höheren Grades den Begriff der Norm $N(\mathfrak{m})$ jedes endlichen Moduls $\mathfrak{m}$, dessen Basis zugleich eine Basis des Körpers ist, so fassen, daSS der Satz (19) allgemein gilt, und daSS, falls $\mathfrak{m}$ ein Ideal ist, $N(\mathfrak{m})$ die alte Bedeutung $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$ behält, so muSS man, weil $N(\mathfrak{o}) = 1$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{m}$ ein Idealbruch ist, die obige Definition (9) durch

$$N(\mathfrak{m}) = N(\mathfrak{o}\mathfrak{m}) = \frac{(\mathfrak{o}\mathfrak{m}, \mathfrak{o})}{(\mathfrak{o}\mathfrak{m}, \mathfrak{o})}$$

ersetzen (vgl. die Anm. auf S. 131). DaSS schon bei Körpern dritten Grades diese beiden Definitionen nicht übereinstimmen, lehrt folgendes einfache Beispiel. Ist $a^3 = 2$, so ist $\mathfrak{o} = [1, a, a^2]$ der Inbegriff aller ganzen Zahlen des aus a gebildeten Körpers $R(a)$; ist nun m eine ungerade Zahl und > 1 , ferner $\mathfrak{m} = [m, a, a^2]$, so wird $\mathfrak{o}\mathfrak{m} = \mathfrak{o}$, also $(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mathfrak{m}) = (\mathfrak{o}\mathfrak{m}, \mathfrak{o}) = 1$; andererseits ist die Ordnung $\mathfrak{n} = [1, ma, ma^2]$, also $\mathfrak{m} + \mathfrak{m}\mathfrak{n} = \mathfrak{o}$, $(\mathfrak{m}\mathfrak{n}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) = m$, $(\mathfrak{m}, \mathfrak{m}\mathfrak{n}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{m}\mathfrak{n}) = m^2$, woraus unsere Behauptung einleuchtet; die dem Modul $\mathfrak{m}$ entsprechende zerlegbare Form (S. 156) ist auch nicht ursprünglich, sondern sie besitzt den Teiler m . Man findet ferner $\mathfrak{m}^{-1} = \mathfrak{m}\mathfrak{m}^{-1} = \mathfrak{m}\mathfrak{n} : \mathfrak{o} = \mathfrak{o} : \mathfrak{m}$, also ist $\mathfrak{m}$ ein uneigentlicher Modul (S. 73). Da zugleich $\mathfrak{m}\mathfrak{m} = \mathfrak{o}$, also $(\mathfrak{m}\mathfrak{m})^0$ nicht $= \mathfrak{m}^0\mathfrak{m}^0 = \mathfrak{n}$, sondern $= \mathfrak{o}$ ist, so gilt auch der obige Satz (20) nicht allgemein für Körper höheren Grades.

mithin auch den folgenden

$$\mathbf{n}\mathbf{n}_1 = \mathbf{n}_2; \quad (45)$$

die Norm eines Produktes ist daher gleich dem Produkte aus den Normen der Faktoren, und ebenso ist die Ordnung eines Produktes gleich dem Produkte aus den Ordnungen der Faktoren (vgl. § 170, VIII).

Da die Zahl 1 in jeder Ordnung enthalten ist, so ist das Produkt $\mathbf{n}\mathbf{n}_1$ ein gemeinschaftlicher Teiler von $\mathbf{n}$ und $\mathbf{n}_1$, und zwar, wie wir jetzt zeigen wollen, ihr grösster gemeinschaftlicher Teiler. Bedeuten k, k_1, k_2 die Indizes der Ordnungen $\mathbf{n}, \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$, so ist $\mathbf{n} = [1, k\theta]$, $\mathbf{n}_1 = [1, k_1\theta]$, und folglich

$$\mathbf{n}\mathbf{n}_1 = [1, k\theta, k_1\theta, kk_1\theta^2];$$

da aber $\theta^2 = D\theta - \frac{D^2-D}{4}$ ist, wo $\frac{D^2-D}{4}$ eine ganze rationale Zahl, so kann die letzte Basiszahl $kk_1\theta^2$, weil sie eine Summe von Vielfachen der beiden ersten ist, weggelassen werden, und man erhält

$$\mathbf{n}\mathbf{n}_1 = [1, k\theta, k_1\theta] = \mathbf{n} + \mathbf{n}_1, \quad (46)$$

wie behauptet war. Da nun dasselbe Produkt zufolge (20) auch $= [1, k_2\theta]$ ist, so folgt, daSS der Index k_2 des Produktes der grösste gemeinschaftliche Teiler der Indizes k, k_1 der Faktoren ist. Bedeuten ferner d, d_1, d_2 die Diskriminanten von $\mathbf{n}, \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$, so ist $d = Dk^2$, $d_1 = Dk_1^2$, $d_2 = Dk_2^2$ und folglich ist die Diskriminante des Produktes auch der grösste gemeinschaftliche Teiler von den Diskriminanten der Faktoren.

Die letzten Sätze ergeben sich auch auf folgende Weise, wobei wir den Buchstaben a_2, b_2, c_2 und m_2, ω_2 dieselbe Bedeutung für die Moduln $\mathbf{m}_2$ und $\mathbf{n}_2$ beilegen, welche m, ω, a, b, c für $\mathbf{m}$ haben. Dann ist zufolge (20)

$$[1, a_2\omega_2] = [1, ac\omega][1, a_1\omega_1] = [1, a\omega, a_1\omega_1, aa_1\omega\omega_1],$$

und es gelten daher (nach § 172) vier Gleichungen von der Form

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot a_2\omega_2, \\ a\omega &= f \cdot 1 + e \cdot a_2\omega_2, \\ a_1\omega_1 &= f_1 \cdot 1 + e_1 \cdot a_2\omega_2, \\ aa_1\omega\omega_1 &= f_2 \cdot 1 + e_2 \cdot a_2\omega_2, \end{aligned} \quad (47)$$

wo die acht Koeffizienten rechts solche ganze rationale Zahlen sind, daSS die sechs aus ihnen gebildeten Determinanten

$$1, e, e_1, f, f_1, f_2, fe_1 - ef_1, fe_2 - ef_2, f_1e_2 - e_1f_2$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler haben; da aber jeder gemeinschaftliche Teiler der drei ersten auch in den folgenden aufgeht, so folgt, daSS e, e_1, e_2 keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Zuzufolge (22) ist ferner

$$(f + e \cdot a_2\omega_2)(f_1 + e_1 \cdot a_2\omega_2) = f_2 + e_2 \cdot a_2\omega_2,$$

also

$$ee_1(a_2\omega_2)^2 - (f_2 - ff_1)(a_2\omega_2) + ff_1 - f_2 = 0;$$

vergleicht man dies mit der Gleichung

$$a_2(a_2\omega_2)^2 - b_2(a_2\omega_2) + a_2c_2 = 0,$$

so ergibt sich

$$e_2 = f_2 - f f_1 - e e_1 c_2, \quad b_2 = f_2 + f f_1 - e e_1 c_2; \quad (48)$$

aus der ersten dieser beiden Gleichungen folgt, daSS jeder gemeinschaftliche Teiler von e, e_1 auch in e_2 aufgeht; da aber oben gezeigt ist, daSS diese drei Zahlen keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, so sind e, e_1 relative Primzahlen. Ersetzt man nun in (22) die GröSSen $a\omega, a_1\omega_1, a_2\omega_2$ gemäSS (5) durch

$$\frac{b + k\sqrt{D}}{2}, \quad \frac{b_1 + k_1\sqrt{D}}{2}, \quad \frac{b_2 + k_2\sqrt{D}}{2},$$

so ergibt sich

$$k = e k_2, \quad k_1 = e_1 k_2, \quad (\mathfrak{n}, \mathfrak{n}_1) = e, \quad (\mathfrak{n}, \mathfrak{n}_1) = e_1, \quad (49)$$

also auch

$$d = e^2 d_2, \quad d_1 = e_1^2 d_2, \quad (50)$$

und auSSerdem

$$f = \frac{b - b_2 e}{2k_2}, \quad f_1 = \frac{b_1 - b_2 e_1}{2k_2}; \quad (51)$$

ebenso erhält man aus der letzten der Gleichungen (22), oder indem man die vorstehenden Ausdrücke in (23) substituiert,

$$b_2 = \frac{bb_1 + d_1 e e_1}{2k_2} = \frac{bb_1 + d_2 e^2 e_1^2}{2k_2}. \quad (52)$$

Aus (24) und (25) folgt abermals, daSS k_2 der grösste gemeinschaftliche Teiler von k, k_1 und ebenso d_2 derjenige von d, d_1 ist.

Sind also die beiden Moduln $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}_1$ gegeben, so findet man die Zahlen e, e_1, k_2, d_2 aus (24) und (25) durch die Bedingung, daSS e, e_1 relative Primzahlen sein müssen, und hiermit ist auch b_2 zufolge (27) gefunden. Wir wollen nun dazu übergehen, den Modul $\mathfrak{m}_2$ vollständig zu bestimmen, indem wir auch die Zahlen m_2, a_2, c_2 aus den gegebenen Daten ableiten. Da das Produkt $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1$ in $\mathfrak{m}_2$ und folglich auch in $[\mathfrak{m}_2]$ enthalten ist, so kann man zunächst

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{p}\mathfrak{m}_2, \quad \mathfrak{p} = \frac{aa_1}{a_2} \quad (53)$$

setzen, wo $\mathfrak{p}$ eine natürliche Zahl bedeutet; ersetzt man nun die im Satze (19) auftretenden Normen durch ihre Ausdrücke gemäSS (10), so erhält man

$$aa_1 = \mathfrak{p}a_2, \quad a_2 = \frac{aa_1}{\mathfrak{p}}. \quad (54)$$

mithin ist die Bestimmung von a_2 und c_2 auf diejenige von $\mathfrak{p}$ zurückgeführt. Ersetzt man ferner die Moduln $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$ durch ihre Ausdrücke gemäSS (2), so nimmt die Gleichung $\mathfrak{m}_2 = \mathfrak{m}\mathfrak{m}_1$ die Form

$$[1, \omega_2] = [1, \omega, \omega_1, \omega\omega_1] \cdot \frac{aa_1}{a_2 \mathfrak{p}} \quad (55)$$

an; man kann daher (nach § 172)

$$\begin{aligned} \mathfrak{p} &= p \cdot 1 + 0 \cdot a_2 \omega_2, \\ \mathfrak{p}\omega_1 &= p' \cdot 1 + q' \cdot a_2 \omega_2, \\ \mathfrak{p}\omega &= p'' \cdot 1 + q'' \cdot a_2 \omega_2, \\ \mathfrak{p}\omega\omega_1 &= p''' \cdot 1 + q''' \cdot a_2 \omega_2, \end{aligned}$$

setzen, wo die acht Koeffizienten rechter Hand solche ganze rationale Zahlen sind, daSS die sechs aus ihnen gebildeten Determinanten

$$1, q', q'', q''', p'q'' - q'p'', p'q''' - q'p''', p''q''' - q''p'''$$

also jedenfalls auch die drei Zahlen q', q'', q''' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben¹¹. Substituiert man nun in (31) für $\omega, \omega_1, \omega_2$ die aus (22) folgenden Ausdrücke, so erhält man die Gleichungen

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}(f_1 + e_1 \cdot a_2 \omega_2) &= a_1(p' + q' \cdot a_2 \omega_2), \\ \mathfrak{p}(f + e \cdot a_2 \omega_2) &= a(p'' + q'' \cdot a_2 \omega_2), \\ \mathfrak{p}(f_2 + e_2 \cdot a_2 \omega_2) &= aa_1(p''' + q''' \cdot a_2 \omega_2), \end{aligned}$$

welche, weil $a_2 \omega_2$ irrational ist, in die folgenden zerfallen

$$\mathfrak{p}e_1 a_2 = a_1 q', \quad \mathfrak{p}e a_2 = a q'', \quad \mathfrak{p}e_2 a_2 = aa_1 q''' \quad (56)$$

$$\mathfrak{p}f_1 = a_1 p', \quad \mathfrak{p}f = a p'', \quad \mathfrak{p}f_2 = aa_1 p'''. \quad (57)$$

Substituiert man in (32) für a_2 den in (29) angegebenen Ausdruck, so erhält man

$$ae_1 = \mathfrak{p}q', \quad a_1 e = \mathfrak{p}q'', \quad ee_1 = \mathfrak{p}q''', \quad (58)$$

und da q', q'', q''' , wie oben bemerkt, keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, so ist $\mathfrak{p}$ offenbar als grösster (positiver) gemeinschaftlicher Teiler der drei bekannten Zahlen $ae_1, a_1 e, e_2$ vollständig bestimmt, und dasselbe gilt mithin von den drei Zahlen q', q'', q''' , sowie von den beiden Zahlen m_2, c_2 , welche sich aus (28) und (29) ergeben. Multipliziert man ferner die Gleichungen (33) mit $2a, 2a_1, 2$ und ersetzt a_2 durch $\frac{aa_1}{\mathfrak{p}}$, so erhält man mit Rücksicht auf (34), wenn man für f_1, f, f_2 die in (26) und (27) angegebenen Ausdrücke substituiert, die Gleichungen

$$\frac{2a_1 b}{\mathfrak{p}} = \frac{2a_1 b_2 e}{\mathfrak{p}} + 2a_1 q'' p'', \quad \text{usw.}$$

also die Kongruenzen

$$q' b_1 \equiv \frac{ab_1}{\mathfrak{p}}, \quad q'' b \equiv \frac{a_1 b}{\mathfrak{p}}, \quad q''' \cdot \frac{bb_1 + d_2 e^2 e_1^2}{2\mathfrak{p}} \pmod{2a_2}, \quad (59)$$

durch welche die Zahl b_2 nach dem Modul $2a_2$ vollständig bestimmt ist, weil q', q'', q''' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben (vgl. § 145); und hieraus ergibt sich endlich auch c_2 durch die Gleichung

$$c_2 = \frac{b_2^2 - d_2}{4a_2}. \quad (60)$$

Hiermit ist die Bestimmung des Produktes $\mathfrak{m}_2$ aus den beiden Faktoren $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}_1$ vollendet, und wir haben nur noch die folgende Bemerkung hinzuzufügen. Da die Existenz des Moduls $\mathfrak{m}_2 = \mathfrak{m}\mathfrak{m}_1$ von vornherein gewiSS ist, so müssen wir schlieSSen, daSS die in (26), (27), (29), (35) und (36) in Form von Brüchen auftretenden Zahlen in Wahrheit

¹¹Hieraus folgt in Verbindung mit der aus (31) leicht abzuleitenden Gleichung $q'q''' - q''^2 = e_2 e_1 c_2$ für die Theorie der komplexen Multiplikation der elliptischen Funktionen sehr wichtiger Satz (vgl. meinen Aufsatz (§ 7) über die Theorie der elliptischen Modul-Funktionen in Crelles Journal, Bd. 83 [XIV dieser Ausgabe]).

ganze Zahlen, daSS ferner die drei Kongruenzen (35) wirklich miteinander vereinbar sind, und daSS die so erhaltenen Zahlen a_2, b_2, c_2 keinen gemeinschaftlichen Teiler haben; dies alles würde sich auch auf direktem Wege leicht beweisen lassen, was wir jedoch dem Leser überlassen wollen¹².

Wir bezeichnen nun mit x, y und x_1, y_1 zwei Systeme von unabhängigen Variablen und bilden die bilinearen Funktionen

$$\begin{aligned} x_2 &= q'xx_1 + q''(xy_1 + yx_1) + q'''yy_1, \\ y_2 &= \frac{1}{a_2}(q'xx_1 + q''(xy_1 + yx_1) + q'''yy_1); \end{aligned} \quad (61)$$

setzt man ferner

$$\mu = m(x + y\omega), \quad \mu_1 = m_1(x_1 + y_1\omega_1), \quad \mu_2 = m_2(x_2 + y_2\omega_2),$$

so folgt aus (28) und (31), daSS $\mu_2 = \mu\mu_1$, also für rationale Werte der Variablen auch $N(\mu_2) = N(\mu) \cdot N(\mu_1)$ ist; ersetzt man diese Normen durch ihre Ausdrücke gemäSS (14) und berücksichtigt (19), so ergibt sich

$$\begin{aligned} a_2x_2^2 + b_2x_2y_2 + c_2y_2^2 \\ = (ax^2 + bxy + cy^2)(a_1x_1^2 + b_1x_1y_1 + c_1y_1^2); \end{aligned}$$

man sagt daher, die Form $(a_2, \frac{b_2}{2}, c_2)$ gehe durch die bilineare Substitution (37) in das Produkt der beiden Formen $(a, \frac{b}{2}, c)$ und $(a_1, \frac{b_1}{2}, c_1)$ über, und nennt die erste Form *zusammengesetzt* aus den beiden letzteren¹³; offenbar ist (38) infolge von (37) eine Identität, welche für beliebige Werte der unabhängigen Variablen gilt. —

Die vorstehende Darstellung der Multiplikation der Moduln bildet zugleich die Grundlage für die Behandlung der umgekehrten Aufgabe, alle Moduln $\mathfrak{m}$ zu finden, welche der Bedingung $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2$ genügen, wo $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ gegebene Moduln bedeuten. Wir beschränken uns aber hier darauf, einige Hauptpunkte dieser äusserst wichtigen Untersuchung hervorzuheben, und überlassen die weitere Ausführung dem Leser. Aus (20) folgt, daSS, wenn die Aufgabe lösbar sein soll, die Ordnung $\mathfrak{n}_2$ des Moduls $\mathfrak{m}_2$ durch die Ordnung $\mathfrak{n}_1$ des Moduls $\mathfrak{m}_1$ teilbar sein muSS; diese erforderliche Bedingung, welche im folgenden stets als erfüllt vorausgesetzt wird und auch durch $\mathfrak{n}_2 : \mathfrak{n}_1 = \mathfrak{n}$ oder $\mathfrak{n}_2 = \mathfrak{n}\mathfrak{n}_1$ ausgedrückt werden kann, ist aber auch hinreichend, und es gibt dann immer unendlich viele Moduln $\mathfrak{m}$, welche die Bedingung $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2$ erfüllen. Zunächst findet man nach (16) oder (17) durch Multiplikation mit $\mathfrak{m}'_1$ oder $\mathfrak{m}_1$ leicht den Hauptsatz, daSS es immer einen und nur einen solchen Modul $\mathfrak{m}$ gibt, dessen Ordnung $= \mathfrak{n}_2$ ist; bezeichnet man diesen gegebenen Modul der Kürze halber wieder mit $\mathfrak{m}_2$, so wird zugleich die allgemeine Aufgabe auf den speziellen Fall zurückgeführt, in welchem $\mathfrak{n}_1 = \mathfrak{n}_2$ ist, und man braucht sich nur noch mit der Lösung der Gleichung $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2$ zu beschäftigen. Die Ordnung $\mathfrak{n}$ des Moduls $\mathfrak{m}$ muSS so beschaffen sein, daSS $\mathfrak{n}\mathfrak{n}_1 = \mathfrak{n}\mathfrak{n}_1$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{n}$ und

¹²Vgl. Arndt: Auflösung einer Aufgabe in der Komposition der quadratischen Formen (Crelles Journal, Bd. 56).

¹³Vgl. § 146. Die allgemeinste Art der Komposition der binären quadratischen Formen, wie sie von GauSS dargestellt ist (D. A. artt. 235, 236), erhält man, wenn man statt der speziellen Darstellungsform (2) der Moduln die allgemeinere Form (1) zugrunde legt; dies ist in § 170 der zweiten Auflage dieses Werkes (1871) geschehen, wo ich auch für die quadratischen Formen schon den Ausdruck $(a, \frac{b}{2}, c)$ statt (a, b, c) gewählt habe (vgl. die Anmerkung auf S. 388 [von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie] und eine Mitteilung von Kronecker im Sitzungsbericht der Berliner Akademie vom 30. Juli 1885).

$\mathfrak{n}_1$, also $k_2 = ek_1$ wird, wo e relative Primzahl zu k_1 ist; nachdem man für den Modul $\mathfrak{m}$ eine solche Ordnung $\mathfrak{n}$, also auch eine solche Zahl e willkürlich gewählt hat, leuchtet ein, daSS stets $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 \cdot \mathfrak{n} = \mathfrak{m}_2\mathfrak{n}$ ist, und es kommt daher nur darauf an, alle Moduln $\mathfrak{m}$ von dieser Ordnung $\mathfrak{n}$ zu finden, welche der Bedingung $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2$ genügen. Um nachzuweisen, daSS mindestens ein solcher Modul $\mathfrak{m}$ existiert, wähle man die in $\mathfrak{n}_1 = [1, \omega_1]$ auftretende Zahl ω_1 so, daSS c_1 relative Primzahl zu e wird, was nach einer früheren Bemerkung stets möglich ist; setzt man alsdann die vorher gewählte Zahl $e = \mathfrak{p}q'$, wo q' den grössten Divisor von e bedeutet, welcher relative Primzahl zu a_2 ist, so findet man leicht, daSS der Modul $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_2[\mathfrak{p}, q'\omega_2]$ der Bedingung $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2$ genügt, und daSS $\mathfrak{n}$ seine Ordnung ist.

Um aus diesem einen Modul $\mathfrak{m}$ alle anderen zu finden, benutze man den schon vorher bewiesenen Satz, daSS, wenn $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ zwei beliebige Moduln von gleicher Ordnung $\mathfrak{n}$ sind, es immer einen und nur einen Modul $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}\mathfrak{b}^{-1}$ von derselben Ordnung $\mathfrak{n}$ gibt, welcher der Bedingung $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ genügt; hierdurch wird die vollständige Lösung unserer Gleichung $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2$ auf den speziellen Fall $\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{n}_2$, also auf die Aufgabe zurückgeführt, alle Moduln $\mathfrak{m}$ von der Ordnung $\mathfrak{n}$ zu finden, welche der Bedingung

$$\mathfrak{m}\mathfrak{n}_2 = \mathfrak{n}_2 \quad (62)$$

genügen. Da nun, wenn $\mathfrak{o}$ die frühere Bedeutung hat, immer $\mathfrak{o}\mathfrak{n}_2 = \mathfrak{o}$ ist, so genügt ein solcher Modul $\mathfrak{m}$ gewiSS auch der Bedingung

$$\mathfrak{m}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}; \quad (63)$$

diese Moduln, zu welchen offenbar $\mathfrak{n}$ selbst gehört, sind von besonderer Wichtigkeit, und wir wollen jeden Modul $\mathfrak{m}$ von der Ordnung $\mathfrak{n}$, welcher diese letzte Bedingung erfüllt, aus einem sogleich anzugebenden Grunde eine *Wurzel* der Ordnung $\mathfrak{n}$ nennen; es ist zweckmässig, zunächst alle diese Wurzeln von $\mathfrak{n}$ zu bestimmen, worauf es keine Schwierigkeit haben wird, diejenigen von ihnen auszusondern, welche auch die Bedingung (39) erfüllen.

Da die Zahl 1 in $\mathfrak{o}$ enthalten, also immer $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}\mathfrak{o}$ ist [§ 170, (22)], so folgt aus (40) zunächst

$$\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{o}, \quad (64)$$

also besteht jede Wurzel $\mathfrak{m}$ aus lauter ganzen Zahlen. Da ferner $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} : \mathfrak{m}$, und allgemein $(\mathfrak{c} : \mathfrak{a}) : \mathfrak{b} = \mathfrak{c} : \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ist [§ 170, (17)], so folgt aus (8) und (40) auch $\mathfrak{o}k = \mathfrak{n} : \mathfrak{o} = (\mathfrak{m} : \mathfrak{m}) : \mathfrak{o} = \mathfrak{m} : \mathfrak{m}\mathfrak{o} = \mathfrak{m} : \mathfrak{o}$, also

$$\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{o}k = \mathfrak{n}; \quad (65)$$

mithin [nach § 170, (14)] auch

$$\mathfrak{o}k \supseteq \mathfrak{m}. \quad (66)$$

Da auSSerdem $(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}k) = N(k) = k^2 \cdot [1]$ ist, so folgt aus (41) und (43), daSS die Anzahl der Wurzeln $\mathfrak{m}$ der Ordnung $\mathfrak{n}$ endlich ist (§ 171, II); diese Anzahl wollen wir mit l bezeichnen. Aus der Definition (40) folgt ferner unmittelbar, daSS diese l Wurzeln insofern eine Gruppe bilden, als jedes Produkt aus zwei solchen Wurzeln wieder eine Wurzel derselben Ordnung $\mathfrak{n}$ ist, und hieraus ergibt sich durch die schon oft angewendete SchlusSweise (vgl. § 149), daSS für jede Wurzel $\mathfrak{m}$ der Ordnung $\mathfrak{n}$ der Satz

$$\mathfrak{m}^l = \mathfrak{n} \quad (67)$$

gilt. Umgekehrt, sobald unter den Potenzen $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}^2, \dots$ eines Moduls $\mathfrak{m}$ sich eine Ordnung $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}^s$ vorfindet, so ist $\mathfrak{n}$ zufolge (20) auch die Ordnung von $\mathfrak{m}$; da ferner die s^{te} Potenz

einer jeden in $\mathfrak{m}$ enthaltenen Zahl auch in $\mathfrak{n}$ enthalten, also eine ganze Zahl ist, so besteht $\mathfrak{m}$ (nach § 173, V) aus lauter ganzen Zahlen; mithin ist $\mathfrak{m}\mathfrak{o}$ ein Ideal, und da $(\mathfrak{m}\mathfrak{o})^s = \mathfrak{n} = \mathfrak{o}$ ist, so folgt auch $\mathfrak{m}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$, also ist $\mathfrak{m}$ eine Wurzel der Ordnung $\mathfrak{n}$, womit zugleich die eingeführte Benennung gerechtfertigt ist.

Der oben aus der allgemeinen Modultheorie (§ 170) abgeleitete Satz (43) bestätigt sich auch durch die Rechnung, wenn man für $\mathfrak{m}$ die in (2), (3), (5) eingeführten Bezeichnungen beibehält. Setzt man noch $m\omega = \alpha$, so sind die Basiszahlen des Moduls

$$\mathfrak{m} = [m, \alpha] \quad (68)$$

zufolge (41) ganze Zahlen, und aus (40), (19) und (10) ergibt sich $N(\mathfrak{m}) = 1$, also $a = m$; hieraus folgt weiter, daß b durch m teilbar, mithin c relative Primzahl zu m ist; da aber $c = aN(\omega) = N(\alpha) = \alpha\alpha'$ ist, so sind die Basiszahlen m, α ebenfalls relative Primzahlen, was auch unmittelbar aus (40), nämlich aus

$$\mathfrak{o}m + \mathfrak{o}\alpha = \mathfrak{o} \quad (69)$$

follows; da nach (7) außerdem

$$\mathfrak{n} = [1, m\alpha] \quad (70)$$

ist, so geht m in dem Index k auf, und wenn

$$\alpha = t + u\theta \quad (71)$$

gesetzt wird, so ist $k = um$, $k\theta = -tm + m\alpha$, woraus wirklich (43) und zugleich

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{m}, \mathfrak{o}k) = k \quad (72)$$

follows. Umgekehrt, wenn eine natürliche Zahl m relative Primzahl zu der irrationalen Zahl α (also auch zu deren Norm c) ist, so hat, wie man leicht findet, der Modul (45) die Ordnung (47), und aus (46) folgt (40), mithin ist $\mathfrak{m}$ eine Wurzel von $\mathfrak{n}^{14}$.

Um nun die Anzahl l zu bestimmen, ist es zweckmäßig, die Darstellung (45) in eine andere Form zu bringen, aus welcher man die wahre Natur und die gegenseitigen Beziehungen der Wurzeln $\mathfrak{m}$ noch deutlicher erkennen wird. Hierzu bemerke man, daß unter den in $\mathfrak{m}$ enthaltenen Zahlen sich auch solche finden, die relative Primzahlen zu k sind; denn weil $\alpha = t + u\theta$ schon relative Primzahl zu m ist, und folglich m, t, u keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, so kann man die ganze rationale Zahl z so wählen, daß $t + mz$ relative Primzahl zu u wird, und hieraus folgt, daß die Zahl $\alpha + mz$ (welche auch statt α als zweite Basiszahl von $\mathfrak{m}$ dienen könnte) relative Primzahl zu m und u , also auch zu $k = mu$ ist. Wählt man nun aus $\mathfrak{m}$ nach Belieben eine Zahl ϱ , welche relative Primzahl zu k ist, so sind auch die k Zahlen $\varrho, 2\varrho, 3\varrho, \dots, k\varrho$ in $\mathfrak{m}$ enthalten, und da sie inkongruent nach k sind, so bilden sie zufolge (49) ein Restsystem von $\mathfrak{m}$ nach $\mathfrak{o}k$, und hieraus folgt mit Rücksicht auf (43) die neue Darstellung

$$\mathfrak{m} = [k, k\theta, \varrho] = \mathfrak{o}k + [\varrho]. \quad (73)$$

Umgekehrt, wenn $\varrho = r + s\theta$ eine beliebige relative Primzahl zu k ist, so findet man durch Reduktion des vorstehenden Moduls $\mathfrak{m}$ auf eine zweigliedrige Basis m, α , daß $k = mu$ und $\alpha = t + u\theta$ relative Primzahl zu m ist, woraus nach dem Obigen folgt, daß $\mathfrak{m}$ eine

¹⁴Zugleich ist $\mathfrak{m}[1, \alpha] = [1, \alpha]$, und damit $\mathfrak{m}$ auch der Bedingung (39) genüge, ist erforderlich und hinreichend, daß die Ordnung $[1, \alpha]$ durch die Ordnung $\mathfrak{n}_2$ teilbar sei.

Wurzel der Ordnung $\mathfrak{n} = [1, k\theta]$ ist. Jede Wurzel $\mathfrak{m}$ der Ordnung $\mathfrak{n}$ ist also durch eine beliebige in ihr enthaltene Zahl ϱ vollständig bestimmt, welche relative Primzahl zum Index k ist, und man kann daher diese Wurzel $\mathfrak{m}$ zweckmäSSig durch das Symbol $\mathfrak{n}_\varrho$ bezeichnen; ist δ ebenfalls relative Primzahl zu k , so gilt dasselbe von $\varrho\delta$, und da dieses Produkt in dem Produkte $\mathfrak{n}_\varrho \cdot \mathfrak{n}_\delta$ enthalten ist, so ergibt sich

$$\mathfrak{n}_\varrho \cdot \mathfrak{n}_\delta = \mathfrak{n}_{\varrho\delta}, \quad (74)$$

worin das Gesetz der Multiplikation der Wurzeln von $\mathfrak{n}$ seinen einfachsten Ausdruck findet. Sollen ferner die beiden Zahlen ϱ und δ eine und dieselbe Wurzel $\mathfrak{n}_\varrho$ erzeugen, so ist erforderlich und hinreichend, daSS $\varrho = r\delta$, $\delta = s\varrho \pmod{k}$ sei, wo r, s ganze rationale Zahlen bedeuten; hieraus folgt aber $rs \equiv 1 \pmod{k}$, also muSS r relative Primzahl zu k sein; und umgekehrt, wenn $\delta \equiv r\varrho \pmod{k}$ ist, wo r eine ganze rationale Zahl bedeutet, welche relative Primzahl zu k ist, so ist gewiSS $\mathfrak{n}_\varrho = \mathfrak{n}_\delta$. Es gibt mithin (nach § 18) in bezug auf k immer genau $\varphi(k)$ verschiedene Zahlklassen, welche aus lauter Zahlen ϱ bestehen, die relative Primzahlen zu k sind und alle eine und dieselbe Wurzel $\mathfrak{n}_\varrho$ der Ordnung $\mathfrak{n}$ erzeugen; bezeichnet man daher (nach § 180) mit $\psi(\mathfrak{o}, k)$ die Anzahl aller nach k inkongruenten Zahlen ϱ in $\mathfrak{o}$, welche relative Primzahlen zu k sind, so ergibt sich für die Anzahl l aller verschiedenen Wurzeln $\mathfrak{n}_\varrho$ der Ordnung $\mathfrak{n}$ der Ausdruck

$$l = \frac{\psi(\mathfrak{o}, k)}{\varphi(k)}. \quad (75)$$

Hierin ist nun

$$\varphi(k) = k \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

wo das Produkt über alle verschiedenen, in k aufgehenden rationalen Primzahlen p auszudehnen ist; andererseits ist [nach § 180, (26)]

$$\psi(\mathfrak{o}, k) = k^2 \prod \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})}\right),$$

wo das Produktzeichen sich auf alle verschiedenen, in k aufgehenden Primideale $\mathfrak{p}$ bezieht; ordnet man die Faktoren nach den rationalen Primzahlen p , in denen diese Primideale aufgehen, und legt dem Symbol $\left(\frac{D}{p}\right)$ die im vorigen Paragraphen festgesetzte Bedeutung bei, so erhält man

$$\psi(\mathfrak{o}, k) = k^2 \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \left(\frac{D}{p}\right) \frac{1}{p}\right)$$

und folglich

$$l = k \prod \left(1 - \left(\frac{D}{p}\right) \frac{1}{p}\right). \quad (76)$$

Nachdem hiermit die Anzahl aller Wurzeln $\mathfrak{m}$ der Ordnung $\mathfrak{n}$ bestimmt ist, findet man leicht die Anzahl aller derjenigen unter ihnen, welche der obigen Bedingung (39) genügen, wo $\mathfrak{n}_2$ eine gegebene, in $\mathfrak{n}$ aufgehende Ordnung bedeutet; multipliziert man nämlich alle l Wurzeln der Ordnung $\mathfrak{n}$ mit $\mathfrak{n}_2$, so werden alle l_2 Wurzeln von $\mathfrak{n}_2$, und zwar jede gleich oft erzeugt; mithin ist die gesuchte Anzahl $= l : l_2$, und nach der obigen Untersuchung ist dies zugleich die Anzahl aller verschiedenen Moduln $\mathfrak{m}$ von der Ordnung $\mathfrak{n}$, welche der ursprünglich vorgelegten Bedingung $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{m}_2$ genügen.

Die binären Formen $(a, \frac{b}{2}, c) = (m^2, \frac{mb}{2}, c)$, welche nach (14) den Wurzeln $\mathfrak{m} = [m, \alpha]$ der Ordnung $\mathfrak{n}$ entsprechen, stimmen offenbar mit denjenigen überein, auf welche wir früher (§§ 150, 151) bei der Bestimmung der Anzahl der Formenklassen von beliebiger Ordnung geführt sind. Den Grund dieser Übereinstimmung erkennt man leicht, wenn man nach § 181 (S. 145) die Moduln, ebenso wie die Ideale, in Klassen einteilt und die feinere Bestimmung hinzufügt, daSS zwei Moduln $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}_1$ nur dann äquivalent heißen und in dieselbe Klasse aufgenommen werden sollen, wenn es eine Zahl η von positiver Norm gibt, welche der Bedingung $\mathfrak{m}\eta = \mathfrak{m}_1$ genügt. Denn wenn man die oben festgesetzten Bezeichnungen und Regeln für die Wahl der Basis eines Moduls $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}[1, \omega]$, sowie für die Bildung der zugehörigen Form $(a, \frac{b}{2}, c)$ beibehält, so entsprechen je zwei äquivalenten Moduln auch zwei eigentlich äquivalente Formen (§ 56), und umgekehrt; beides ergibt sich leicht daraus, daSS die Äquivalenz der Moduln $\mathfrak{m} = m[1, \omega]$, $\mathfrak{m}_1 = m_1[1, \omega_1]$ in der Existenz einer Zahl η von positiver Norm besteht, welche der Bedingung $[\eta, \eta\omega] = [1, \omega_1]$ genügt, und daSS sowohl diese Bedingung wie die eigentliche Äquivalenz der zugehörigen Formen $(a, \frac{b}{2}, c), (a_1, \frac{b_1}{2}, c_1)$ mit der Existenz von vier ganzen rationalen Zahlen p, q, r, s zusammenfällt, welche die Gleichungen

$$\omega_1 = \frac{p\omega + q}{r\omega + s}, \quad \eta = r + s\omega, \quad \omega_1 = \frac{r + s\omega}{p + q\omega}, \quad (77)$$

$$ps - qr = +1$$

befriedigen¹⁵. Mithin entsprechen die Modul- und Formenklassen sich gegenseitig und eindeutig. Bezeichnet man nun, wie früher, mit $\mathfrak{o}$ die Hauptklasse der Ideale, so erzeugt jede Modulklasse M eine Idealklasse $M\mathfrak{o}$; umgekehrt, wenn A eine beliebige Idealklasse, und $\mathfrak{n}$ eine beliebige Ordnung ist, so folgt aus unserer obigen Untersuchung über die umgekehrte Aufgabe der Multiplikation der Moduln, daSS es immer mindestens eine Klasse M von der Ordnung $\mathfrak{n}$ gibt, welche diese Idealklasse A erzeugt, und zwar findet man leicht, daSS jede Idealklasse A durch gleich viele Modulklassen M von der Ordnung $\mathfrak{n}$ erzeugt wird. Bezeichnet man daher mit h' die Anzahl der verschiedenen Modulklassen M für die Ordnung $\mathfrak{n}$, mit h die Anzahl der Idealklassen, so ist $h' = h\tau$, wo τ die Anzahl derjenigen Klassen M bedeutet, welche der Bedingung $M\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$ genügen und folglich durch Wurzeln der Ordnung $\mathfrak{n}$ repräsentiert werden. Bezeichnet man nun mit λ die Anzahl aller derjenigen von diesen l Wurzeln, welche der Hauptklasse der Ordnung $\mathfrak{n}$ angehören, also mit $\mathfrak{n}$ äquivalent sind, so findet man ebenso leicht, daSS jede solche Klasse M durch λ verschiedene Wurzeln repräsentiert wird, daSS also $l = \tau\lambda$, mithin

$$h' = h \cdot \frac{l}{\lambda} \quad (78)$$

ist (vgl. § 151). Bedeutet aber $\mathfrak{m} = [m, \alpha]$ eine solche mit $\mathfrak{n}$ äquivalente Wurzel von $\mathfrak{n}$, so ist $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}\eta$, woraus folgt, daSS η in $\mathfrak{m}$ enthalten, also eine ganze Zahl, und zwar eine Einheit (von positiver Norm) ist, weil sie in den beiden relativen Primzahlen m, α aufgehen muß; und da umgekehrt einleuchtet, daSS jeder Einheit η ein mit $\mathfrak{n}$ äquivalenter Modul $\mathfrak{n}\eta$ entspricht, welcher eine Wurzel von $\mathfrak{n}$ ist, so ist λ die Anzahl aller derjenigen Einheiten η , denen verschiedene Moduln $\mathfrak{n}\eta$ entsprechen. Da nun alle Einheiten η , mag ihre Anzahl endlich oder unendlich, also die Grundzahl D negativ oder positiv sein, in der Form $\pm \varepsilon^s$ enthalten sind, wo ε eine bestimmte Einheit, und s jede ganze rationale Zahl bedeutet, so ergibt sich leicht, daSS λ der kleinste positive Exponent ist, welcher

¹⁵Vgl. meine auf S. 214 zitierte Schrift (§ 1).

bewirkt, daSS die Potenz ε^λ eine in der Ordnung $\mathfrak{n}$ enthaltene Zahl wird. Hiermit ist vermöge (55) für jede Ordnung $\mathfrak{n}$ das Verhältnis der Klassenanzahl h' zu der Anzahl h der Idealklassen gefunden, und man überzeugt sich leicht, daSS die früher (in §§ 97, 99, 100, 151) gewonnenen Resultate mit dem jetzigen vollständig übereinstimmen¹⁶.

[Erläuterungen gemeinsam mit denen zu XLVII, XLVIII, XLIX am Schluss von XLIX.]

XLVII. Über die Komposition der binären quadratischen Formen

[Supplement X von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie, 2. Auflage, S. 423–462 (1871).]

Inhalt.	Seite
§ 159. Endliche Körper.	223
§ 160. Ganze algebraische Zahlen.	236
§ 161. Theorie der Moduln.	242
§ 162. Ganze Zahlen eines endlichen Körpers.	245
§ 163. Theorie der Ideale eines endlichen Körpers.	251

§ 159

Die Theorie der binären quadratischen Formen, ihrer Äquivalenz und Komposition bildet nur einen speziellen Fall von der Theorie derjenigen homogenen Formen n ten Grades mit n Veränderlichen, welche sich in lineare Faktoren mit algebraischen Koeffizienten zerlegen lassen. Diese Formen sind zuerst von Lagrange¹⁷ betrachtet; später hat Dirichlet¹⁸ sich vielfach mit diesem Gegenstande beschäftigt, aber er hat von seinen weitgehenden Untersuchungen nur diejenige veröffentlicht, welche die Transformationen solcher Formen in sich selbst (vgl. §§ 61, 62) oder, was dasselbe ist, die Theorie der Einheiten für die entsprechenden algebraischen Zahlen behandelt; endlich hat Kummer¹⁹ durch die Schöpfung der idealen Zahlen einen neuen Weg betreten, welcher nicht nur zu einer sehr bequemen Ausdrucksweise, sondern auch zu einer tieferen Einsicht in die wahre Natur der algebraischen Zahlen führt. Indem wir versuchen, den Leser in diese neuen Ideen einzuführen, stellen wir uns auf einen etwas höheren Standpunkt und beginnen damit, einen Begriff einzuführen, welcher wohl geeignet scheint, als Grundlage für die höhere Algebra und die mit ihr zusammenhängenden Teile der Zahlentheorie zu dienen.

1. Unter einem *Körper* wollen wir jedes System von unendlich vielen reellen oder komplexen Zahlen verstehen, welches in sich so abgeschlossen und vollständig ist, daSS

¹⁶Dieselbe Aufgabe habe ich für beliebige Körper in der auf S. 146 zitierten Festschrift behandelt.

¹⁷*Sur la Solution des problèmes indéterminés du second degré.* § VI. Mém. de l'Ac. de Berlin. T. XXIII, 1769. ((Euvres de L. T. II, 1868, p. 375.)) — Additions aux Elements d'Algèbre par L. Euler. § IX.

¹⁸Vgl. Anm. zu § 141.

¹⁹Vgl. Anm. zu § 16.

die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division von je zwei dieser Zahlen immer wieder eine Zahl desselben Systems hervorbringt. Der einfachste Körper wird durch alle rationalen, der grösste Körper durch alle Zahlen gebildet. Wir nennen einen Körper A einen *Divisor* des Körpers M , diesen ein *Multiplum* von jenem, wenn alle in A enthaltenen Zahlen sich auch in M vorfinden; man findet leicht, dass der Körper der rationalen Zahlen ein Divisor von jedem andern Körper ist. Der Inbegriff aller Zahlen, welche gleichzeitig in zwei Körpern A, B enthalten sind, bildet wieder einen Körper D , welcher der *grösste gemeinschaftliche Divisor* der beiden Körper A, B genannt werden kann, weil offenbar jeder gemeinschaftliche Divisor von A und B notwendig ein Divisor von D ist; ebenso existiert immer ein Körper M , welcher das *kleinste gemeinschaftliche Multiplum* von A und B heissen soll, weil er ein Divisor von jedem andern gemeinschaftlichen Multiplum der beiden Körper ist. Entspricht ferner einer jeden Zahl a des Körpers A eine Zahl $b = \varphi(a)$ in der Weise, dass $\varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a')$ und $\varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a')$ ist, so bilden die Zahlen b (falls sie nicht sämtlich verschwinden) ebenfalls einen Körper $B = \varphi(A)$, welcher mit A *konjugiert* ist und durch die Substitution φ aus A hervorgeht; dann ist rückwärts auch $A = \psi(B)$ mit ψ konjugiert. Zwei mit einem dritten konjugierte Körper sind auch miteinander konjugiert, und jeder Körper ist mit sich selbst konjugiert. *Korrespondierende Zahlen* in zwei konjugierten Körpern A und B , wie a und $b = \varphi(a)$, sollen *konjugierte Zahlen* heissen.

Die einfachsten Körper sind diejenigen, welche nur eine endliche Anzahl von Divisoren besitzen. Nennt man m bestimmte Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ voneinander *abhängig* oder *unabhängig*, je nachdem die Gleichung $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0$ in rationalen Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_m$, die nicht sämtlich verschwinden, lösbar ist oder nicht, so findet man durch sehr einfache Betrachtungen, auf die wir aber hier nicht eingehen wollen, dass aus einem Körper Ω von der angegebenen Art²⁰ nur eine endliche Anzahl n von unabhängigen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ sich auswählen lässt, dass also jede Zahl ω des Körpers stets und nur auf eine einzige Art durch die Form

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n = \sum h_i\omega_i \quad (79)$$

darstellbar ist, wo $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen bedeuten. Wir wollen die Zahl n den *Grad*, ferner den Komplex der n unabhängigen Zahlen ω_i eine *Basis* des Körpers Ω , und die n Zahlen h_i die dieser Basis entsprechenden *Koordinaten* der Zahl ω nennen; offensichtlich bilden je n Zahlen von der Form (1) wieder eine solche Basis, wenn die aus den entsprechenden Koordinaten gebildete Determinante von Null verschieden ist; einer solchen Transformation der Basis durch eine lineare Substitution entspricht eine Transformation der Koordinaten durch die sogenannte transponierte Substitution.

Die Forderung, dass die Zahlen ω des Körpers Ω durch Addition und Subtraktion sich reproduzieren sollen, wird durch ihre gemeinsame Form (1) schon erfüllt; für die Reproduktion durch Multiplikation ist ferner erforderlich und hinreichend, dass jedes Produkt $\omega_i\omega_j$ wieder in der Form (1) enthalten ist; diese Bedingungen, deren Anzahl gleich $\frac{1}{2}n(n+1)$ ist, lassen sich am einfachsten zusammenfassen, indem man die Koordinaten h_i als veränderlich ansieht und

$$\omega^2 = \sum \sum H_{ij}h_ih_j = \sum H_i(h)\omega_i \quad (80)$$

²⁰Ersetzt man die rationalen Zahlen überall durch Zahlen eines Körpers R , so gelten die nachfolgenden Betrachtungen auch für einen Körper Ω , welcher nur eine endliche Anzahl solcher Divisoren besitzt, die zugleich Multipla von R sind.

setzt, wo nun $H_1, H_2, \dots, H_n$ bestimmte, mit rationalen Koeffizienten behaftete, ganze homogene quadratische Funktionen der Koordinaten bedeuten. Durch diese n Funktionen H_i , auf deren analytische Eigenschaften wir unten zurückkommen werden, ist die Konstitution des Körpers Ω vollständig bestimmt, und es lässt sich zunächst zeigen, dass die Zahlen von der Form (1) auch durch Division sich wieder erzeugen. Durch totale Differentiation von (2) erhält man

$$2\omega d\omega = \sum dH_i \omega_i + \sum H_i d\omega_i, \quad (81)$$

legt man den Koordinaten h_i und ihren Differentialen dh_i beliebige rationale Werte bei, so ist durch die vorstehende Gleichung das Produkt aus zwei beliebigen Zahlen ω und $d\omega$ des Körpers Ω auf die Form (1) zurückgeführt. Speziell ergibt sich aus (3)

$$2\omega_k d\omega = \sum_{i=1}^n \frac{\partial H_i}{\partial h_k} d\omega_i. \quad (82)$$

legt man nun den Koordinaten h_i beliebige rationale Werte bei, welche aber nicht sämtlich verschwinden, so kann auch der entsprechende Wert der Funktional-Determinante

$$H = \begin{vmatrix} \frac{\partial H_1}{\partial h_1} & \frac{\partial H_1}{\partial h_2} & \dots & \frac{\partial H_1}{\partial h_n} \\ \frac{\partial H_2}{\partial h_1} & \frac{\partial H_2}{\partial h_2} & \dots & \frac{\partial H_2}{\partial h_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial H_n}{\partial h_1} & \frac{\partial H_n}{\partial h_2} & \dots & \frac{\partial H_n}{\partial h_n} \end{vmatrix} \quad (83)$$

nicht verschwinden; denn sonst ließen sich bekanntlich n rationale Zahlen dh_i , die nicht sämtlich verschwinden, so bestimmen, dass für jeden Index r

$$\sum_{s=1}^n \frac{\partial H_r}{\partial h_s} dh_s = 0,$$

und folglich auch $\omega d\omega = 0$ würde, während doch keine der beiden Zahlen ω und $d\omega$ verschwindet. Hieraus folgt weiter durch Umkehrung der n Gleichungen (4), dass die n Quotienten $\omega_k : \omega$ wieder Zahlen von der Form (1) sind; dasselbe gilt daher auch von jedem Quotienten $\alpha : \omega$, wo α irgendeine Zahl von der Form (1) bedeutet. Mithin bilden alle Zahlen von der Form (1) wirklich einen Körper.

Durch Elimination der n Zahlen ω_k aus den n Gleichungen (4) ergibt sich die Gleichung

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial H_1}{\partial h_1} - 2\omega & \frac{\partial H_1}{\partial h_2} & \dots & \frac{\partial H_1}{\partial h_n} \\ \frac{\partial H_2}{\partial h_1} & \frac{\partial H_2}{\partial h_2} - 2\omega & \dots & \frac{\partial H_2}{\partial h_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial H_n}{\partial h_1} & \frac{\partial H_n}{\partial h_2} & \dots & \frac{\partial H_n}{\partial h_n} - 2\omega \end{vmatrix} = 0, \quad (84)$$

mithin ist jede Zahl ω des Körpers Ω , die Wurzel einer (von der Wahl der Basis unabhängigen) Gleichung n^{ten} Grades mit rationalen Koeffizienten, also eine algebraische Zahl, und es lässt sich leicht zeigen, dass in dem Körper Ω auch Zahlen existieren, welche keiner Gleichung mit rationalen Koeffizienten von niedrigerem als dem n^{ten} Grade genügen, für welche also die vorstehende Gleichung irreduzibel ist²¹. Bedeutet θ eine solche

²¹Der Beweis dieser Behauptung kann z. B. auf das folgende Lemma gestützt werden:

Zahl, so bilden offenbar die Potenzen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$ ebenfalls eine Basis des Körpers Ω , und Ω ist das System aller Zahlen, welche sich durch beliebige Wiederholung der vier arithmetischen Grundoperationen aus θ ableiten lassen. Substituiert man nun für θ der Reihe nach alle Wurzeln derselben irreduziblen Gleichung, so entstehen ebensoviele entsprechende Körper, welche offenbar mit Ω und folglich auch miteinander konjugiert sind, und es lieSSe sich leicht zeigen, daSS auSSer diesen Körpern kein anderer mit Ω konjugiert ist. Dabei bemerken wir aber, um MiSSverständnissen vorzubeugen, daSS diese n Körper, was ihren gesamten Zahleninhalt anbetrifft, sehr wohl teilweise oder auch sämtlich identisch sein können, obgleich sie durch n verschiedene Substitutionen aus einem von ihnen hervorgehen²².

Da nun vermöge des Begriffes konjugierter Körper die Gleichungen (4) gültig bleiben, wenn die Zahlen des Körpers Ω durch die entsprechenden Zahlen eines konjugierten Körpers ersetzt werden, so folgt leicht, daSS die sämtlichen Wurzeln der Gleichung (6) die mit ω konjugierten Zahlen sind. Bezeichnet man daher mit $N(\omega)$ die sogenannte *Norm* der Zahl ω , d. h. das Produkt aus allen n konjugierten Wurzeln, die auch gruppenweise

Genügt eine homogene lineare Funktion $m = \sum x_i \omega_i$ der n Variablen ω_i einer Identität von der Form

$$Am + A_1 m' + A_2 m'' + \dots + A_m m^{(m)} = 0, \quad (85)$$

wo $A, A_1, \dots, A_m$ ganze Funktionen der Variablen ω_i mit rationalen Koeffizienten bedeuten, die nicht sämtlich identisch verschwinden, und ist der Grad m kleiner als die Anzahl n der Variablen, so sind die n GröSSen ω_i voneinander abhängig.

Durch totale Differentiation der Identität (1) ergibt sich zunächst

$$M d\omega = m' dA + \omega'' dA_1 + \dots + \omega^{(m)} dA_m + \dots + dA_m = 0, \quad (86)$$

wo zur Abkürzung

$$M = mA + (m-1)A_1 \omega^{m-2} + \dots + A_{m-1}$$

gesetzt ist. Man kann nun offenbar annehmen, daSS keine solche Identität (1) von noch niedrigerem Grade als m existiert, daSS also das Produkt AM nicht identisch verschwindet; nun lege man, was stets möglich ist, den Variablen solche rationale Werte bei, für welche AM einen von Null verschiedenen Wert erhält; hierauf kann man, weil $m < n$ ist, den n Differentialen dh_i solche rationale Werte beilegen, welche den m homogenen linearen Gleichungen

$$A dA_i - A_i dA = 0 \quad (i = 1, \dots, m)$$

genügen und nicht sämtlich verschwinden; multipliziert man nun (1) mit dA und (2) mit A und subtrahiert, so folgt $AM d\omega_1 = 0$, also auch $d\omega = \sum dh_i \omega_i = 0$, was zu beweisen war.

Hieraus folgt zunächst, daSS, wenn die GröSSen ω_i und ω wieder ihre alte Bedeutung erhalten, die aus den Koordinaten der n GröSSen $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{m-1}$ gebildete Determinante D , welche eine homogene Funktion der Variablen h_i vom Grade $\frac{1}{2}n(n-1)$ ist, nicht identisch verschwinden kann, weil sonst ω einer Identität von der obigen Form (1) und von niedrigerem Grade als n genüge, und folglich die GröSSen ω_i voneinander abhängig wären. Gibt man nun den Koordinaten h_i solche rationale Werte, für welche D einen von Null verschiedenen Wert erhält, so folgt unmittelbar, daSS die entsprechende Zahl ω des Körpers Ω die Wurzel einer irreduziblen Gleichung n^{ten} Grades ist.

Jeder Lösung der Gleichung $D = 0$ in rationalen Zahlen h_i entspricht eine Zahl ω , welche einem Divisor des Körpers Ω von niedrigerem als dem n^{ten} Grade angehört; der Grad eines solchen Divisors ist immer ein Divisor von n .

²²Durch die weitere Verfolgung dieses Gegenstandes gelangt man unmittelbar zu den von Galois in die Algebra eingeführten Prinzipien (*Sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux*; Journ. de Math. p. p. Liouville. T. XI. 1846); hierbei ist es zweckmäSSig, zunächst die einfachen Reziprozitätsgesetze aufzusuchen, welche zwischen irgend zwei solchen Körpern wie A, B , ihrem grösSTen gemeinschaftlichen Divisor und ihrem kleinsten gemeinschaftlichen Multiplum herrschen.

einander gleich sein können, so ist zufolge (6)

$$N(\omega) = H, \quad (87)$$

d. h. die homogene Funktion H ist das Produkt aus n konjugierten Faktoren ersten Grades mit algebraischen Koeffizienten. Aus dieser Definition geht unmittelbar der Satz hervor: *die Norm eines Produktes ist immer gleich dem Produkte aus den Normen der Faktoren.* Setzt man ferner

$$N(\omega) = \omega\omega', \quad (88)$$

so ist ω' , weil $N(\omega)$ als rationale Zahl in Ω enthalten ist, ebenfalls eine Zahl des Körpers Ω , was auch aus (6) hervorgeht, und zwar ist

$$N(\omega') = N(\omega)^{n-1}; \quad (89)$$

nennen wir ω' die zu ω *adjungierte* Zahl²³, so ist die zu ω' adjungierte Zahl $= \omega N(\omega)^{n-2}$.

Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ beliebige Zahlen des Körpers Ω , und bedeuten $\beta_i, \gamma_i, \dots, \kappa_i$ die übrigen $(n-1)$ mit α_i konjugierten Zahlen, so setzen wir zur Abkürzung

$$\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \left| \begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \kappa_1 & \kappa_2 & \cdots & \kappa_n \end{array} \right|^2 \quad (90)$$

und nennen dieses Determinantenquadrat die *Diskriminante* der n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; sie ist eine symmetrische Funktion der n mit Ω konjugierten Zahlen und folglich eine rationale Zahl, und zwar ist

$$\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = H^2 \cdot m^2, \quad (91)$$

wo m die aus den Koordinaten der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ gebildete Determinante bedeutet; da die Diskriminante $\Delta(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1})$ bekanntlich das Produkt aller Differenzen zwischen den mit θ konjugierten Zahlen und folglich von Null verschieden ist (weil eine irreduzible Gleichung nur ungleiche Wurzeln haben kann), so ist $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ stets und nur dann $= 0$, wenn die Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ voneinander abhängig sind. Endlich ist allgemein

$$\Delta(\alpha\alpha_1, \dots, \alpha\alpha_n) = N(\alpha)^2 \cdot \Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n). \quad (92)$$

II. Im vorhergehenden sind die Begriffe und Sätze entwickelt, deren wir in der Folge bedürfen; zur Erläuterung mögen aber hier noch die wichtigsten und nächstliegenden Resultate aus dem groSSen Reichtum analytischer Entwicklungen mitgeteilt werden, welche sich an die Betrachtung der Funktionen H_i anknüpfen. Zwischen diesen n Funktionen bestehen fundamentale Relationen, welche man erhält, wenn man das Produkt aus drei beliebigen Zahlen des Körpers Ω auf alle möglichen Arten bildet (vgl. §§ 1, 2). Bedeutet d' wieder eine beliebige Variation, so ist zufolge (4)

$$2\omega d\omega = \sum_{i,r} \frac{\partial^2 H_i}{\partial h_r \partial h_k} dh_r dh_k \omega_i,$$

²³Dieser Ausdruck wird hier in ganz anderer Bedeutung gebraucht wie von Galois.

multipliziert man nun (3) mit $d'\omega$, und ersetzt die Produkte $d'\omega\omega_i$ der vorstehenden Gleichung gemäss durch Summen, so folgt

$$4\omega d\omega d'\omega = \sum_{i,r} \frac{\partial^2 H_i}{\partial h_r \partial h_k} dh_r dh_k d' H_i,$$

da die linke Seite symmetrisch in bezug auf d und d' ist, und da die n Zahlen ω_i unabhängig sind, so ergibt sich, daSS die Funktionen H_i den n Differentialgleichungen

$$\frac{\partial^2 H_r}{\partial h_s \partial h_t} = \frac{\partial^2 H_s}{\partial h_r \partial h_t} \quad (93)$$

genügen, wo r irgendeinen der Indizes $1, 2, \dots, n$ bedeutet. Um die Bedeutung dieser Relationen mehr hervortreten zu lassen, wollen wir sie den folgenden Entwicklungen zugrunde legen, ohne den Zusammenhang der Funktionen H_i mit dem Körper Ω zu benutzen.

Zunächst wollen wir zeigen, daSS die Funktionaldeterminante H , welche zufolge ihrer Definition (5) eine ganze homogene Funktion n^{ten} Grades mit rationalen Koeffizienten ist, sich durch Multiplikation reproduziert; gehen die Formen K und L dadurch aus H hervor, daSS die Koordinaten h_i bzw. durch dh_i und durch $d'h_i$ ersetzt werden, so ist

$$L = H \cdot K, \quad (94)$$

denn wenn man die Koordinaten h_i durch dh_i ersetzt, so geht jede homogene lineare Funktion

$$\sum_{r=1}^n \frac{\partial H_i}{\partial h_r} dh_r = dH_i$$

und folglich H in K über; werden aber die Koordinaten dh_i durch die bilinearen Funktionen dH_i ersetzt, so geht zufolge (13)

$$K = \begin{vmatrix} \sum \frac{\partial^2 H_1}{\partial h_r \partial h_s} dh_r d'h_s & \cdots \\ \vdots & \ddots \end{vmatrix}$$

und folglich $L = H \cdot K$ über, was zu beweisen war. Dies ist der schon oben angeführte Satz über die Norm eines Produktes.

Bedeutet φ eine willkürliche Funktion der Koordinaten h_i , und definiert man die Variation δ dadurch, daSS

$$\delta\varphi = \sum_{i,s} \frac{\partial^2 H_i}{\partial h_s \partial h_k} h_s \delta h_k = \sum_i \frac{\partial H_i}{\partial h_i} \delta h_i - 2h_i \quad (95)$$

wird, so ergibt sich aus (13), wenn man d' durch δ ersetzt,

$$\frac{\partial H_r}{\partial h_s} = \sum_i \frac{\partial^2 H_r}{\partial h_i \partial h_s} h_i = \sum_i \frac{\partial^2 H_i}{\partial h_r \partial h_s} h_i,$$

weil H_r eine homogene Funktion zweiten Grades ist, mithin

$$\sum_i h_i \frac{\partial H_r}{\partial h_i} = 2H_r,$$

je nachdem r und s gleich oder ungleich sind; hieraus folgt, daSS die n Variationen δh_i konstante, rationale Zahlen sind. Wird ferner die Variation δ' durch

$$\delta' \varphi = \sum_{i,s} \frac{\partial^2 H_i}{\partial h_r \partial h_s} h'_s \delta h_k = \sum_i \frac{\partial h'_i}{\partial h_i} \delta h_i \quad (96)$$

definiert, so ergibt sich, wenn man in (13) d' durch δ' ersetzt,

$$\delta' h'_r = \sum_s \frac{\partial H'_r}{\partial h'_s} \delta' h'_s = H \delta h_r = H dh_r,$$

folglich

$$\frac{\partial h'_r}{\partial h_s} = \frac{\partial H'_r}{\partial h'_s} = H \frac{\partial^2 H_r}{\partial h_s \partial h_k}. \quad (97)$$

da nun der Ausdruck rechter Hand der Koeffizient des Elementes $\frac{\partial H_i}{\partial h_r}$ in der Determinante H , also eine ganze homogene Funktion $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades der Koordinaten h_i mit rationalen Koeffizienten ist, so gilt dasselbe von den GröSSen

$$h'_r = d' H_r = \sum_s \frac{\partial H_r}{\partial h_s} d' h_s \quad (98)$$

und umgekehrt geht aus (18) hervor, daSS die Koeffizienten der einzelnen Elemente in der Determinante H sich als homogene lineare Funktionen der soeben definierten n GröSSen h'_i darstellen lassen. Wir wollen, wenn φ eine beliebige Funktion der Koordinaten h_i bedeutet, mit φ' dieselbe Funktion der GröSSen h'_i bezeichnen; dann lautet die Gleichung (18)

$$\frac{\partial H'_r}{\partial h'_s} = H \cdot \frac{\partial h_r}{\partial h_s}, \quad (99)$$

und hieraus folgt zugleich

$$H' = H^{n-1} \cdot \frac{\partial(H_1, \dots, H_n)}{\partial(h_1, \dots, h_n)} = H^{n-1} \cdot H = H^n. \quad (100)$$

Da H eine Funktionaldeterminante ist, so ist bekanntlich²⁴

$$d \log H = \sum \frac{\partial d H_i}{\partial H_i} - \sum \frac{\partial d h_i}{\partial h_i}$$

und folglich ergibt sich unter Berücksichtigung von (13)

$$\frac{\partial \log H}{\partial h_r} = \sum_i \frac{\partial^2 H_i}{\partial h_r \partial h_i};$$

führt man daher die homogene lineare Funktion

$$K = 2 \sum_i \frac{\partial H_i}{\partial h_i} \quad (101)$$

²⁴Jacobi: *De determinantibus functionalibus* §9 (Crelles Journal XXII); in der obigen Form ist auch der Fall berücksichtigt, daSS die Differentiale d Funktionen von den Veränderlichen h_i sind. Ersetzt man d durch δ' , so folgt aus (17) und (19) unmittelbar $H' = H^{n-1}$.

ein, so ist

$$\frac{\partial \log H}{\partial h_r} = \frac{\partial K}{\partial h_r}, \quad \text{also} \quad H = e^K, \quad (102)$$

also mit Rücksicht auf (20)

$$\frac{\partial H'_r}{\partial h'_s} = H \cdot \frac{\partial h_r}{\partial H_s} = \frac{\partial K}{\partial H_s} \cdot \frac{\partial h_r}{\partial H_s} = \frac{\partial}{\partial H_s}(K h_r).$$

Man führe daher die ganze homogene Funktion zweiten Grades

$$T = \sum_i h_i \frac{\partial H_i}{\partial h_i} - H = \sum_i h_i H_i - H \quad (103)$$

ein, so wird

$$\frac{\partial H'_r}{\partial h'_s} = \frac{\partial T'}{\partial h'_r}, \quad H'_r = \frac{\partial T'}{\partial h'_r} = H \cdot \frac{\partial h_r}{\partial H_s}, \quad (104)$$

mithin sind auch die Derivierten der Form H darstellbar als homogene lineare Funktionen der in (19) definierten GröSSen h'_i , und rückwärts diese durch jene. Da ferner zufolge (20)

$$\sum_s \frac{\partial H'_r}{\partial h'_s} h'_s = H \cdot \sum_s \frac{\partial h_r}{\partial H_s} h'_s = 0$$

ist, je nachdem r und s gleich oder ungleich sind, so folgt durch Multiplikation mit h'_s oder dh'_s und Summation in bezug auf s

$$\sum_r h'_r dH'_r = \sum_{r,s} h'_r \frac{\partial H'_r}{\partial h'_s} dh'_s = H dK$$

und hieraus durch Differentiation

$$\sum_r h'_r dH'_r - H dK = 2 \sum_r H'_r dh'_r. \quad (105)$$

Mit Hilfe von (25) und (26) ist man imstande, auch die Differentiale höherer Ordnung von H zu bilden; auf diese Weise findet man

$$H dd'H - dH d'H = 2H \sum_i dd'h_i \frac{\partial H_i}{\partial h_i} - 2 \sum_{i,r} H'_r dd'h_i \frac{\partial H_r}{\partial h_i}. \quad (106)$$

auSSerdem ergibt sich aus Gleichung (26), welcher man mit Hilfe von (13) auch die Form

$$\sum_r h'_r dH'_r - H dK = \sum_{i,r} \frac{\partial^2 T}{\partial h_i \partial h_r} dh_i dh_r$$

geben kann, die Funktionaldeterminante

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 T}{\partial h_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 T}{\partial h_1 \partial h_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 T}{\partial h_n \partial h_1} & \cdots & \frac{\partial^2 T}{\partial h_n^2} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1)^2 H^{n-2} + \cdots \quad (107)$$

und folglich aus (25) die Hessesche Determinante der Form H , nämlich

$$\sum \pm \frac{\partial^2 H}{\partial h_1^2} \cdots \frac{\partial^2 H}{\partial h_n^2} = (-1)^{n-1} (n-1)^{n-2} H^{n-2} \Delta + \cdots \quad (108)$$

Aus den Gleichungen (16), (22), (24), (25), (26), (27) ergeben sich unmittelbar folgende auf die Variation δ bezüglichen Resultate;

$$\begin{aligned} \delta S &= n, & \delta T &= S, & K\delta H - H\delta K &= 2H^2, \\ \delta H &= S^2, & \delta' H \delta H - H\delta^2 H &= 2T. \end{aligned} \quad (109)$$

III. Alle diese Sätze sind abgeleitet aus der Voraussetzung, daSS das System der n ganzen homogenen Funktionen H_i vom zweiten Grade den Bedingungen (13) genügt, und daSS ihre Funktionaldeterminante H nicht identisch verschwindet; fügt man noch die Voraussetzung hinzu, daSS die Koeffizienten dieser Funktionen rationale Zahlen sind, und daSS die Form H irreduzibel, d. h. nicht zerlegbar ist in Faktoren niedrigeren Grades, deren Koeffizienten ebenfalls rationale Zahlen sind, so läSSt sich umgekehrt beweisen, daSS zu diesem Funktionensystem ein algebraischer Zahlkörper Ω von der oben betrachteten Art gehört. Der Kürze halber führen wir eine Charakteristik $\mathfrak{E}$ ein, welche folgenden Sinn hat: ist φ irgendeine Funktion der Koordinaten h_i und ersetzt man die letzteren durch $h_i - \omega \delta h_i$, wo ω vorläufig eine willkürliche Funktion bedeutet, so geht φ in eine neue Funktion über, welche mit $\mathfrak{E}(\varphi)$ bezeichnet werden soll. Aus dieser Definition folgt sofort

$$d\mathfrak{E}(\varphi) = \mathfrak{E}(d\varphi) - \mathfrak{E}(\delta\varphi) d\omega; \quad (110)$$

unter der Voraussetzung, daSS die Differentiale dh_i konstant sind. Hierauf definiere man die Funktion ω als Wurzel der Gleichung n^{ten} Grades

$$\mathfrak{E}(R) = 0, \quad (111)$$

welche zufolge (16) vollständig mit der Gleichung (6) übereinstimmt, so läSSt sich beweisen, daSS ω eine ganze (homogene) Funktion ersten Grades, d. h. daSS $dd'\omega = 0$ ist, wenn die Differentiale dh_i , $d'h_i$ als konstant vorausgesetzt werden. In der Tat ergibt sich durch sukzessive Differentiation der Identität (32) nach der in (31) ausgesprochenen Regel

$$\mathfrak{E}(dH) d\omega = \mathfrak{E}(dH) \quad (112)$$

und

$$\mathfrak{E}(\delta H) dd'\omega = \mathfrak{E}(R), \quad (113)$$

wo zur Abkürzung die homogene Funktion $(2n-4)^{\text{ten}}$ Grades

$$R = \left(\frac{\partial H}{\partial h_i} dd'H + \frac{\partial^2 H}{\partial h_i \partial h_r} dH d'H \right) - n \left(\frac{\partial H}{\partial h_i} dH d'H + \frac{\partial^2 H}{\partial h_i \partial h_r} dd'H \right)$$

gesetzt ist. DaSS diese Funktion R durch H teilbar, in Zeichen, daSS $\mathfrak{E} = 0$ ist²⁵, ergibt sich auf folgende Weise.

²⁵Dies gilt allgemein von dem Ausdruck

$$d'H d''H dd'''H + dH d'''H d'd''H - d'''H dH d'd''H - d'H d''H dd'''H.$$

Aus (30) folgt

$$\mathfrak{E}(dH) = 2H'_r + H dK = 2H'_r$$

ferner

$$\mathfrak{E}(d^2H) = 2dH'_r + H d^2h'_r = 2dH'_r$$

und hieraus durch Elimination von h'_r

$$d^2H \cdot H'_r - dH \cdot dH'_r = 0;$$

da nun zufolge (27) $dH d'H - H dd'H$ eine homogene lineare Funktion der n GröSSen H'_i ist, so folgt auch, daSS

$$H(dH d'H - H dd'H) - dH d(dH d'H - H dd'H) = 0$$

ist; die linke Seite unterscheidet sich aber von R nur um Bestandteile, welche durch H teilbar sind. Mithin ist $R = P \cdot H$, wo P eine ganze Funktion bedeutet, und folglich $\mathfrak{E}(R) = \mathfrak{E}(P) \cdot \mathfrak{E}(H) = 0$. Da sich nun aus den Voraussetzungen über H beweisen lässt, daSS $\mathfrak{E}(\delta H)$ nicht identisch verschwindet, so folgt aus (34) $dd'\omega = 0$, d. h. die Wurzel ω der Gleichung (32) ist eine ganze Funktion ersten Grades; daSS sie zugleich homogen ist, versteht sich von selbst, weil $\delta h_i, \dots, \delta h_n$ und folglich auch ω gleichzeitig mit den Koordinaten h_i verschwinden. Setzt man nun

$$\omega_i = \frac{\partial K}{\partial h_i}, \quad (114)$$

so ergibt sich aus (33), daSS

$$\sum_i \omega_i dh_i = d\omega \quad \text{und} \quad \omega = \sum h_i \omega_i \quad (115)$$

ist. Da ferner zufolge (23)

$$\sum_i \frac{\partial^2 H_i}{\partial h_r \partial h_s} = \frac{\partial^2 K}{\partial h_r \partial h_s} = \frac{\partial \omega_r}{\partial h_s}$$

und

$$\mathfrak{E}(dH_i) = dH_i - \omega ddH_i = dH_i - \omega dh_i$$

ist, so folgt

$$\mathfrak{E}(dH) = \mathfrak{E}(H) d\delta = H \cdot \sum_i \mathfrak{E}(\omega_i) (dH_i - \omega dh_i),$$

mithin

$$\omega d\omega = \sum_i H_i d\omega_i, \quad (116)$$

also auch

$$\omega^2 = \sum_i \sum_j H_{ij} \omega_i \omega_j, \quad (117)$$

wodurch wir rückwärts zu unseren ursprünglichen Annahmen zurückgekehrt sind; und man kann auch beweisen — worauf wir hier nicht eingehen wollen —, daSS aus den Voraussetzungen über H die Unabhängigkeit der n Zahlen ω_i folgt.

Wir fügen diesen Entwicklungen endlich noch folgende leicht zu beweisende Bemerkungen hinzu. Die ausgeführte Form der Gleichung (32) oder (6) ist folgende

$$0 = \begin{vmatrix} H_{11} - \omega & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - \omega & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - \omega \end{vmatrix}; \quad (118)$$

es ist ferner

$$H = H(\omega) = N(\omega) = \prod \omega, \quad (119)$$

wo das Produktzeichen $\prod$ sich auf alle n Wurzeln ω bezieht; ebenso findet man [wenn man in (3) d durch δ' ersetzt]

$$H = \prod \omega \cdot \omega', \quad (120)$$

wo

$$\omega' = \delta' \omega = \mathfrak{E} h_i \omega_i \quad (121)$$

zu ω adjungiert ist, und

$$S = \sum \omega, \quad 2T = \sum \omega^2. \quad (122)$$

wo die Summenzeichen sich ebenfalls auf alle n Wurzeln beziehen. Die quadratische Form T ist charakteristisch für die Anzahl der reellen Wurzeln; bildet man ferner die Hessesche Determinante des Produktes $H = \prod \omega$, so ergibt sich durch Vergleichung mit (29) die Diskriminante

$$\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n) = \prod_{i < k} (\omega_i - \omega_k)^2 \cdot \prod_m (2\omega_m)^2 \cdots \quad (123)$$

was auch unmittelbar aus (39) folgt.

§ 160

Der Inbegriff aller algebraischen Zahlen bildet offenbar ebenfalls einen Körper²⁶. Wir wollen nun, indem wir unserem eigentlichen Gegenstande näher treten, eine Zahl α eine *ganze algebraische Zahl* nennen, wenn sie die Wurzel einer Gleichung ist, deren Koeffizienten rationale ganze Zahlen sind, wobei wir ein für allemal bemerken, daSS wir unter den Koeffizienten einer Funktion m^{ten} Grades

$$F(x) = c_0 x^m + c_1 x^{m-1} + c_2 x^{m-2} + \cdots + c_m$$

oder der Gleichung $F(x) = 0$ stets die m Quotienten

$$\frac{c_1}{c_0}, \frac{c_2}{c_0}, \dots, \frac{c_m}{c_0}$$

²⁶DaSS es auSSer den algebraischen noch andere, sogenannte transzendente Zahlen gibt, ist meines Wissens zuerst von Liouville bewiesen (*Sur des classes très-étendues de quantités dont la valeur n'est ni algébrique, ni même réductible à des irrationnelles algébriques*; Journ. de Math. T. XVI, 1851). Man vermutet, daSS die Ludolphsche Zahl π eine solche transzendente Zahl ist; allein selbst die als spezieller Fall hierin enthaltene Behauptung, daSS die Quadratur des Zirkels unmöglich sei, ist bis auf den heutigen Tag noch nicht erwiesen. (Vgl. Euler: *De relatione inter ternas pluresve quantitates instituenda*. § 10. Opusc. anal. T. II, 1785.)

verstehen. Aus dieser Erklärung folgt zunächst, daSS eine rationale Zahl stets und nur dann eine ganze algebraische Zahl ist, wenn sie eine ganze Zahl im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist (vgl. § 5, 4.); diese Zahlen wollen wir von jetzt an *rationale ganze Zahlen*, alle algebraischen ganzen Zahlen aber kurz *ganze Zahlen* nennen. Dieses vorausgeschickt, schreiten wir zum Beweise der folgenden Fundamentalsätze.

1. *Die Summe, die Differenz und das Produkt zweier ganzen Zahlen α , β sind wieder ganze Zahlen.*

Sind a , b bzw. die Grade der Gleichungen $\varphi(\alpha) = 0$, $\psi(\beta) = 0$, deren Koeffizienten rationale ganze Zahlen sind, und bezeichnet man mit $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ die sämtlichen ab Produkte von der Form $\alpha^{a'}\beta^{b'}$, wo α' irgendeine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, (a-1)$, und β' irgendeine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, (b-1)$ bedeutet, so wird, wenn $\omega = \alpha + \beta$, oder $= \alpha - \beta$, oder $= \alpha\beta$ ist, jedes der n Produkte $\omega\omega_1, \omega\omega_2, \dots, \omega\omega_n$ mit Zuziehung der Gleichungen $\varphi(\alpha) = 0$, $\psi(\beta) = 0$ auf die Form $r_1\omega_1 + r_2\omega_2 + \dots + r_n\omega_n$ gebracht werden können, wo $r_1, r_2, \dots, r_n$ rationale ganze Zahlen sind. Eliminiert man die n GröSSen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ aus diesen n Gleichungen, so ergibt sich für ω eine Gleichung vom n^{ten} Grade [wie (6) in § 159], deren Koeffizienten rationale ganze Zahlen sind, was zu beweisen war (vgl. § 139).

2. *Die ganze Zahl α heiSSt teilbar durch die ganze Zahl β , oder ein Multiplum von β , wenn der Quotient $\alpha : \beta$ ebenfalls eine ganze Zahl ist; umgekehrt heiSSt β ein Divisor oder Teiler von α (vgl. § 3). Ebenso setzen wir $\alpha \equiv \beta \pmod{\gamma}$, wenn $\alpha - \beta$ durch γ teilbar ist, und nennen α , β kongruent nach dem Modul γ (vgl. § 17). Man erkennt sofort (zufolge 1.), daSS die Sätze des § 3 und auch die des § 17 (mit vorläufiger Ausnahme von 6. und 8.; vgl. § 164, 3.) ihre Gültigkeit behalten.*

3. *Jede Wurzel ω einer Gleichung, deren Koeffizienten ganze Zahlen sind, ist ebenfalls eine ganze Zahl.*

Ist ω die Wurzel einer Gleichung m^{ten} Grades $F(\omega) = 0$, deren Koeffizienten $\alpha, \beta, \dots$ ganze Zahlen sind, sind ferner $a, b, \dots$ bzw. die Grade der mit rationalen ganzen Koeffizienten behafteten Gleichungen $\varphi(\alpha) = 0$, $\psi(\beta) = 0, \dots$, so führe man die sämtlichen $mab \dots$ Produkte $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ von der Form $\omega^c \alpha^{a'} \beta^{b'} \dots$ ein, wo die ganzen rationalen Exponenten den Bedingungen $0 \leq c < m$, $0 \leq a' < a$, $0 \leq b' < b, \dots$ genügen; dann läSSt sich vermöge der Gleichungen $F(\omega) = 0$, $\varphi(\alpha) = 0$, $\psi(\beta) = 0, \dots$ jedes der n Produkte $\omega\omega_1, \omega\omega_2, \dots, \omega\omega_n$ wieder in die Form $r_1\omega_1 + r_2\omega_2 + \dots + r_n\omega_n$ bringen, wo $r_1, r_2, \dots, r_n$ rationale ganze Zahlen bedeuten, und hieraus folgt unmittelbar die Richtigkeit des Satzes.

Ist daher z. B. α eine ganze Zahl, und r eine beliebige (ganze oder gebrochene) positive rationale Zahl, so ist auch α^r eine ganze Zahl (vgl. § 5, 4.).

4. Bekanntlich lassen sich die Begriffe der Teilbarkeit und des Vielfachen von den ganzen rationalen Zahlen unmittelbar auf die ganzen rationalen Funktionen übertragen, und es gibt einen Algorithmus zur Auffindung des gröSSten gemeinschaftlichen Divisors $\varphi(x)$ zweier gegebenen Funktionen $F(x)$, $f(x)$, welcher demjenigen der Zahlentheorie (§ 4) vollständig analog ist. Sind die Koeffizienten von $F(x)$ und $f(x)$ sämtlich in einem Körper K enthalten, so werden auch die Koeffizienten von $\varphi(x)$ Zahlen des Körpers K sein, weil sie durch Addition, Multiplikation, Subtraktion und Division aus den Koeffizienten von $F(x)$ und $f(x)$ entstehen. Hieraus folgt leicht, daSS, wenn α die Wurzel einer solchen Gleichung $F(\alpha) = 0$ ist, deren Koeffizienten Zahlen des Körpers K sind, notwendig auch eine solche Gleichung $\varphi(\alpha) = 0$ von niedrigstem Grade existieren muSS, welche *irreduzibel* in K heiSSen soll und welche offenbar keine anderen Wurzeln besitzen kann als die Gleichung $F(\alpha) = 0$. Hieraus folgt der Satz:

Ist α eine ganze Zahl, und K ein bestimmter Körper, so sind alle Koeffizienten der in K irreduziblen Gleichung $\varphi(\alpha) = 0$ ganze Zahlen.

Denn weil α eine ganze Zahl, also die Wurzel einer Gleichung $F(\alpha) = 0$ ist, deren Koeffizienten rationale ganze Zahlen und folglich auch Zahlen des Körpers K sind (§ 159), so kann die in K irreduzible Gleichung $\varphi(\alpha) = 0$, welcher α genügt, nur ganze Zahlen zu Wurzeln haben; da aber die Koeffizienten einer Gleichung durch Addition und Multiplikation aus ihren Wurzeln entstehen, so sind (zufolge 1.) auch die Koeffizienten der Gleichung $\varphi(\alpha) = 0$ ganze Zahlen, was zu beweisen war.

Der einfachste Fall, in welchem K der Körper der rationalen Zahlen ist, findet sich bei Gauß²⁷.

5. Ist ϱ irgendeine algebraische Zahl, so gibt es immer unendlich viele (von Null verschiedene) rationale ganze Zahlen h von der Beschaffenheit, daß $h\varrho$ eine ganze Zahl wird, und zwar stimmen diese sämtlichen Zahlen h mit den sämtlichen rationalen Vielfachen der kleinsten unter ihnen überein.

Da ϱ eine algebraische Zahl, also die Wurzel einer Gleichung von der Form

$$c\varrho^n + c_1\varrho^{n-1} + c_2\varrho^{n-2} + \cdots + c_n = 0$$

ist, wo $c, c_1, c_2, \dots, c_n$ rationale ganze Zahlen bedeuten, so ergibt sich durch Multiplikation mit c^{n-1} , daß $c\varrho$ eine ganze Zahl ist. Sind ferner $a\varrho, b\varrho$ ganze Zahlen, wo a, b rationale ganze Zahlen bedeuten, deren grösster gemeinschaftlicher Teiler $= h$ ist, so folgt leicht (aus 1. und § 4), daß auch $h\varrho$ eine ganze Zahl ist. Hieraus ergibt sich unmittelbar der zu beweisende Satz.

6. Versteht man unter einer *Einheit* eine ganze Zahl ε , welche in allen ganzen Zahlen aufgeht, so ist zunächst erforderlich, daß sie auch in 1 aufgeht, daß also $1 = \varepsilon\varepsilon'$, und ε' eine ganze Zahl ist; wenn nun

$$\varepsilon^n + c_1\varepsilon^{n-1} + \cdots + c_{n-1}\varepsilon + c_n = 0$$

die im Körper der rationalen Zahlen irreduzible Gleichung ist, welcher ε genügt, so muß (zufolge 4.) $c_n = \pm 1$ sein, weil ε' der ebenfalls irreduziblen Gleichung

$$c_n\varepsilon'^n + c_{n-1}\varepsilon'^{n-1} + \cdots + c_1\varepsilon' + 1 = 0$$

genügt; umgekehrt, ist dies der Fall, so geht ε in 1 und folglich in allen ganzen Zahlen auf, ist also eine Einheit. Die Anzahl der Einheiten ist offenbar unbegrenzt.

Ist α teilbar durch $\mathfrak{a}$, und sind $\varepsilon, \varepsilon'$ irgendwelche Einheiten, so ist offenbar auch $\varepsilon\alpha$ durch $\varepsilon'\mathfrak{a}$ teilbar; hinsichtlich der Teilbarkeit verhalten sich daher alle Zahlen $\varepsilon\alpha$, welche den sämtlichen Einheiten ε entsprechen, genau wie α . Zwei ganze Zahlen, deren Quotient keine Einheit ist, wollen wir *wesentlich verschieden* nennen.

7. Will man nun den Begriff der Primzahl so fassen, daß sie ausser sich selbst und den Einheiten keine wesentlich verschiedene Teiler besitzt und auch selbst keine Einheit ist, so erkennt man sofort, daß gar keine solche Zahl existiert; ist nämlich α eine ganze Zahl, aber keine Einheit, so besitzt sie immer unendlich viele wesentlich verschiedene Divisoren, z. B. die Zahlen $\sqrt{\alpha}, \sqrt[3]{\alpha}, \sqrt[4]{\alpha}$ usw., welche (zufolge 3.) ganze Zahlen sind.

Dagegen läßt sich der Begriff von relativen Primzahlen vollständig definieren, und diese Frage wird uns überhaupt auf den richtigen Weg leiten, welcher bei den ferneren Untersuchungen einzuschlagen ist. Da von einem grössten gemeinschaftlichen Teiler zweier ganzen Zahlen vorläufig (vgl. § 164, 3.) nicht gesprochen werden kann, so ist es auch unmöglich, die Definition von relativen Primzahlen so zu fassen, wie sie in der Theorie

²⁷D. A. art. 42.

der rationalen Zahlen aufgestellt wird (§ 5); aber aus dieser Definition ergaben sich mehrere Sätze, deren jeder umgekehrt das Verhalten zweier relativen Primzahlen vollständig charakterisiert, ohne die Kenntnis ihrer sämtlichen Divisoren vorauszusetzen. Ein solcher Satz ist z. B. der folgende (§ 7): *Sind α, β relative Primzahlen, so ist jede durch α und β teilbare Zahl auch durch $\alpha\beta$ teilbar.* Dieser Satz lässt sich in der Tat umkehren: *Ist jede durch α und β teilbare Zahl auch durch $\alpha\beta$ teilbar, so sind α, β relative Primzahlen.* Hätten nämlich die beiden Zahlen $\alpha = h\alpha', \beta = h\beta'$ einen gemeinschaftlichen Teiler $h > 1$, so wäre $h\alpha'\beta'$ eine durch α und β , aber nicht durch $\alpha\beta$ teilbare Zahl.

Diese Betrachtung veranlasst uns, folgende für das Gebiet aller ganzen algebraischen Zahlen gültige Erklärung aufzustellen:

Zwei von Null verschiedene ganze Zahlen α, β heißen relative Primzahlen, wenn jede durch α und β teilbare Zahl auch durch $\alpha\beta$ teilbar ist.

Vor allem bemerken wir, dass zwei relative Primzahlen im alten Sinne des Wortes, d. h. zwei rationale ganze Zahlen a, b , deren grösster gemeinschaftlicher Divisor = 1 ist, auch im neuen Sinne relative Primzahlen bleiben; ist nämlich eine ganze algebraische Zahl γ teilbar durch a und b , so ist der Quotient $\varrho = \gamma : ab$ eine algebraische Zahl der Art, dass $a\varrho$ und $b\varrho$ ganze Zahlen sind; mithin muss (zufolge 5.) auch ϱ eine ganze Zahl, also γ teilbar durch ab sein, was zu beweisen war. Dass ferner umgekehrt zwei relative Primzahlen im neuen Sinne des Wortes, welche zugleich rational sind, auch relative Primzahlen im alten Sinne sind, versteht sich zufolge der der neuen Erklärung vorausgeschickten Erörterung von selbst.

Wir nennen ferner die ganzen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta \dots$ kurz *relative Primzahlen*, wenn jede von ihnen relative Primzahl zu jeder der anderen ist (vgl. § 6); ist dann eine ganze Zahl ω durch jede von ihnen teilbar, so ist sie auch durch ihr Produkt teilbar (vgl. § 7), weil, wie man leicht findet, auch der folgende Satz (§ 5, 3.) seine Gültigkeit behält: *Ist jede der Zahlen $\alpha', \beta', \gamma', \dots$ relative Primzahl zu jeder der Zahlen $\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta'', \dots$, so sind auch die Produkte $\alpha'\beta'\gamma' \dots$ und $\alpha''\beta''\gamma''\delta'' \dots$ relative Primzahlen und umgekehrt.*

Aber wie soll man definitiv entscheiden, ob zwei gegebene ganze Zahlen α, β relative Primzahlen sind? Man könnte versuchen, folgenden Weg einzuschlagen. Da α^{-1} und β^{-1} algebraische Zahlen sind, so gibt es (zufolge 5.) immer zwei kleinste positive ganze rationale Zahlen a, b von der Art, dass $a\alpha^{-1}$ und $b\beta^{-1}$ ganze Zahlen, d. h. dass a, b bzw. durch α, β teilbar werden; zeigt sich nun, dass a, b relative Primzahlen sind, so sind auch α, β gewiss relative Primzahlen. Aber man muss sich hüten zu glauben, dass auch das Umgekehrte stattfindet, dass also *die kleinsten rationalen Multipla a, b von zwei relativen Primzahlen α, β notwendig selbst relative Primzahlen sein müssen.* So z. B. sind in der Tat die beiden konjugierten Zahlen $\alpha = 2 + i$ und $\beta = 2 - i$ relative Primzahlen, und doch ist $\alpha\beta = 5$. Eine wesentliche Reduktion unserer Aufgabe wird aber durch den folgenden Satz bewirkt:

Wenn zwei ganze Zahlen α, β sich in einem Körper K , dem sie selbst angehören, als relative Primzahlen bewähren, d. h. wenn jede durch α und β teilbare Zahl des Körpers K auch durch $\alpha\beta$ teilbar ist, so sind α, β wirklich relative Primzahlen.

Ist nämlich ω irgendeine durch α und durch β teilbare ganze Zahl, und ist

$$\omega^m + \gamma_1\omega^{m-1} + \dots + \gamma_{m-1}\omega + \gamma_m = 0$$

die in K irreduzible Gleichung, welcher ω genügt, so sind (zufolge 4.) die Zahlen $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ ganze Zahlen des Körpers K ; da ferner die ganzen Zahlen $\alpha' = \omega : \alpha$ und $\beta' = \omega : \beta$ bzw. den in K irreduziblen Gleichungen

$$(\alpha\alpha')^m + \gamma_1(\alpha\alpha')^{m-1} + \dots + \gamma_m = 0,$$

$$(\beta\beta')^m + \gamma_1(\beta\beta')^{m-1} + \cdots + \gamma_m = 0$$

genügen, so sind (zufolge 4.) auch die Quotienten $\gamma_\mu : \alpha^\mu$ und $\gamma_\mu : \beta^\mu$ ganze Zahlen des Körpers K ; da ferner nach Voraussetzung jede durch α und β teilbare Zahl des Körpers K auch durch $\alpha\beta$ teilbar ist, so ergibt sich leicht, daß auch jede durch α^μ und β^μ teilbare Zahl γ_μ des Körpers K durch $\alpha^\mu\beta^\mu$ teilbar, also von der Form $\alpha^\mu\beta^\mu\gamma'_\mu$ ist, wo γ'_μ eine ganze Zahl bedeutet; setzt man nun $\omega = \alpha\beta\varrho$, so genügt ϱ der Gleichung

$$\varrho^m + \gamma_1\varrho^{m-1} + \gamma_2\varrho^{m-2} + \cdots + \gamma_m = 0,$$

deren Koeffizienten ganze Zahlen sind; mithin ist ϱ (zufolge 3.) eine ganze Zahl, d. h. ω ist auch teilbar durch $\alpha\beta$, was zu beweisen war.

Hieraus geht hervor, daß man, um das gegenseitige Verhalten zweier ganzen Zahlen α, β zu untersuchen, nur den kleinsten Körper K zu bilden braucht, welchem sie beide angehören; und dieser Körper ist, wie man leicht erkennt, immer von der im vorigen Paragraphen betrachteten Beschaffenheit.

§ 161

Um den späteren Verlauf der Darstellung nicht zu unterbrechen, schalten wir hier eine sehr allgemeine Betrachtung ein, welche für die nachfolgenden, sowie für viele andere, unserem Gegenstande fremde Untersuchungen von großem Nutzen ist.

1. Ein System $\mathfrak{a}$ von reellen oder komplexen Zahlen ω , deren Summen und Differenzen demselben System $\mathfrak{a}$ angehören, soll ein *Modul* heißen; wenn die Differenz zweier Zahlen ω, ω' in $\mathfrak{a}$ enthalten ist, so wollen wir sie *kongruent* nach $\mathfrak{a}$ nennen und dies durch die Kongruenz

$$\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{a}}$$

andeuten. Solche Kongruenzen können addiert, subtrahiert und folglich auch mit beliebigen ganzen rationalen Zahlen multipliziert werden, wie Gleichungen. Da je zwei einer dritten kongruente Zahlen auch einander kongruent sind, so kann man alle existierenden Zahlen in Klassen $(\text{mod } \mathfrak{a})$ einteilen, indem man je zwei kongruente Zahlen in dieselbe Klasse, je zwei inkongruente in zwei verschiedene Klassen aufnimmt.

2. Wenn alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{a}$ auch Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$ sind, so heiße $\mathfrak{a}$ ein *Vielfaches* von $\mathfrak{b}$, und $\mathfrak{b}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{a}$; oder wir sagen auch, $\mathfrak{b}$ gehe in $\mathfrak{a}$ auf, $\mathfrak{a}$ sei teilbar durch $\mathfrak{b}$. Aus jeder Kongruenz $\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{a}}$ folgt auch $\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{b}}$. Offenbar besteht $\mathfrak{b}$ aus einer endlichen oder unendlichen Anzahl von Klassen $(\text{mod } \mathfrak{a})$.

Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ irgend zwei Moduln, so bilden alle die Zahlen, welche gleichzeitig in $\mathfrak{a}$ und in $\mathfrak{b}$ enthalten sind, das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* $\mathfrak{m}$ von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, weil jedes gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ auch durch den Modul $\mathfrak{m}$ teilbar ist. Durchläuft α alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{a}$, β alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{b}$, so bilden die Zahlen $\alpha + \beta$ den *größten gemeinschaftlichen Teiler* von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ auch in dem Modul aufgeht.

3. Sind $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ gegebene Zahlen, so bilden alle Zahlen von der Form

$$\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \cdots + k_n\omega_n = \sum k_i\omega_i, \quad (124)$$

wo $k_1, k_2, \dots, k_n$ alle ganze rationale Zahlen durchlaufen, einen endlichen Modul $\mathfrak{o}$, und wir wollen den Komplex der n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, mögen sie abhängig oder unabhängig voneinander sein, eine *Basis* des Moduls $\mathfrak{o}$ nennen. Dann besteht folgender Satz:

Wenn alle Zahlen ω eines endlichen Moduls $\mathfrak{o}$ durch Multiplikation mit rationalen, von Null verschiedenen Zahlen in Zahlen eines Moduls $\mathfrak{m}$ verwandelt werden können, so enthält $\mathfrak{o}$ nur eine endliche Anzahl inkongruenter Zahlen (mod $\mathfrak{m}$).

Da es nämlich n rationale, von Null verschiedene Zahlen $r_1, r_2, \dots, r_n$ der Art gibt, daSS die Produkte $r_1\omega_1, r_2\omega_2, \dots, r_n\omega_n$ in $\mathfrak{m}$ enthalten sind, so gibt es auch eine ganze rationale, von Null verschiedene Zahl s der Art, daSS alle Produkte $s\omega \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ sind. LäsSt man daher jede der n ganzen rationalen Zahlen $k_1, k_2, \dots, k_n$ ein vollständiges Restsystem (mod s) durchlaufen, so entstehen s^n Zahlen ω von der Form (1), und jede Zahl des Moduls $\mathfrak{o}$ ist wenigstens einer derselben kongruent (mod $\mathfrak{m}$); mithin ist die Anzahl der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen höchstens $= s^n$, was zu beweisen war.

Allein es ist wichtig, die Anzahl dieser inkongruenten Zahlen genau zu bestimmen. Zu diesem Zwecke betrachten wir das kleinste gemeinschaftliche Vielfache $\mathfrak{a}$ der beiden Moduln $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{m}$; da je zwei nach $\mathfrak{m}$ kongruente Zahlen ω, ω' des Moduls $\mathfrak{o}$ auch nach $\mathfrak{a}$ kongruent sind, und umgekehrt, so ist unsere Aufgabe die, die Anzahl der Klassen (mod $\mathfrak{a}$) zu bestimmen, aus welchen $\mathfrak{o}$ besteht. Wir suchen daher zunächst die allgemeine Form aller in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahlen

$$\alpha = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \dots + k_n\omega_n \quad (125)$$

aufzustellen, wo $k_1, k_2, \dots, k_n$ jedenfalls ganze rationale Zahlen bedeuten. Ist nun r ein bestimmter Index aus der Reihe $1, 2, \dots, n$, so gibt es unter allen den Zahlen $\alpha = \omega_r$, in welchen $k_{r+1} = 0, k_{r+2} = 0, \dots, k_n = 0$ ist, auch solche, in denen k_r von Null verschieden ist (z. B. $s\omega_r$), und unter diesen sei

$$\alpha_r = a_{r1}\omega_1 + a_{r2}\omega_2 + \dots + a_{rr}\omega_r \quad (126)$$

eine solche, in welcher k_r den kleinsten positiven Wert a_{rr} besitzt. Dann leuchtet ein, daSS der Wert von k_r in jeder Zahl α durch a_{rr} teilbar, also von der Form $a_{rr}\lambda_r$ ist, wo λ_r eine ganze rationale Zahl bedeutet, und daSS folglich $\alpha - \lambda_r\alpha_r = \alpha'$ eine Zahl α' ist, in welcher $k_r, k_{r+1}, \dots, k_n$ verschwinden. Hieraus folgt sofort, daSS, nachdem man für jeden Index r eine solche partikuläre Zahl α_r des Moduls $\mathfrak{a}$ aufgestellt hat²⁸, jede Zahl α gewiSS in die Form

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \quad (127)$$

gebracht werden kann, wo $x_1, x_2, \dots, x_n$ ganze rationale Zahlen bedeuten, aus welchen die in der Form (2) vorkommenden Zahlen $k_1, k_2, \dots, k_n$ durch die Gleichungen

$$k_r = a_{rr}x_r + a_{r,r+1}x_{r+1} + \dots + a_{rn}x_n \quad (128)$$

abgeleitet werden; und umgekehrt sind alle Zahlen α von der Form (4) in $\mathfrak{a}$ enthalten.

Ist nun eine Zahl ω von der Form (1) gegeben, sind also $k_1, \dots, k_n$ gegebene rationale ganze Zahlen, so sind alle Zahlen ω' des Moduls $\mathfrak{o}$, welche ihr nach $\mathfrak{m}$ kongruent sind, welche also eine Klasse (mod $\mathfrak{a}$) bilden, von der Form

$$\omega' = \omega + \alpha = k'_1\omega_1 + k'_2\omega_2 + \dots + k'_n\omega_n, \quad (129)$$

wo zufolge (5)

$$k'_r = k_r + a_{rr}x_r + a_{r,r+1}x_{r+1} + \dots + a_{rn}x_n$$

²⁸Das System dieser n partikulären Zahlen wird ein vollständig bestimmtes, wenn man die Bedingung hinzufügt, daSS $0 \leq a_{rr'} \leq a_{r'r'}$ sein soll, wenn $r' \leq r$ ist.

ist, und hieraus folgt, daSS man sukzessive die willkürlichen rationalen ganzen Zahlen $x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1$ stets und nur auf eine einzige Art so bestimmen kann, daSS die n Zahlen k'_r den Bedingungen

$$0 \leq k'_r < a_{rr} \quad (130)$$

genügen. In jeder Klasse existiert daher ein und nur ein Repräsentant ω von der Form (6), welcher diesen Bedingungen (7) genügt; mithin ist die Anzahl der verschiedenen Klassen (mod $\mathfrak{a}$), aus welchen der Modul $\mathfrak{o}$ besteht, gleich dem Produkte $a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$, d. h. gleich der Determinante des Koeffizientensystems in den n partikulären Zahlen von der Form (3), welche eine Basis von $\mathfrak{a}$ bilden²⁹.

§ 162

Wir beschränken uns von jetzt an auf die Untersuchung der ganzen Zahlen, welche in einem endlichen Körper Ω (§ 159) enthalten sind.

1. Da jede algebraische Zahl (zufolge § 160, 5.) durch Multiplikation mit einer rationalen ganzen von Null verschiedenen Zahl in eine ganze Zahl verwandelt werden kann, so dürfen wir annehmen, daSS die Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, welche eine Basis des Körpers Ω bilden, sämtlich ganze Zahlen sind, und es wird dann (zufolge § 160, 1.) jede Zahl

$$\omega = \sum k_i \omega_i \quad (131)$$

gewiSS eine ganze Zahl sein, wenn ihre Koordinaten k_i rationale ganze Zahlen sind; aber dies lässt sich im allgemeinen nicht umkehren, d. h. es kann ω sehr wohl eine ganze Zahl sein, auch wenn ihre Koordinaten teilweise oder sämtlich gebrochene Zahlen sind. Dies ist einer der wichtigsten Punkte der Theorie und muSS deshalb vor allem aufgeklärt werden.

Wir schicken zunächst die einleuchtende Bemerkung voraus, daSS die Diskriminante [§ 159, (10)] eines jeden Systems von n unabhängigen ganzen Zahlen gewiSS eine von Null verschiedene rationale, und zwar ganze Zahl ist, weil sie durch Addition, Subtraktion und Multiplikation aus lauter ganzen Zahlen gebildet ist. Gibt es nun wirklich in Ω eine ganze Zahl

$$\beta = \sum \frac{l_i}{s} \omega_i, \quad (132)$$

wo $s, l_1, l_2, \dots, l_n$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler bedeuten, deren erste $s > 1$ ist, so behaupten wir, daSS s^2 in der Diskriminante $\Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ aufgeht, und daSS man eine neue Basis von ganzen Zahlen $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ aufstellen kann, deren Diskriminante absolut genommen $< \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ ist.

Um dies zu beweisen, bezeichnen wir mit $\mathfrak{m}$ den aus allen durch s teilbaren ganzen Zahlen bestehenden Modul, ebenso mit $\mathfrak{o}$ das System aller Zahlen ω von der Form (1), deren Koordinaten k_i ganze Zahlen sind; da jedes Produkt $s\omega$ eine Zahl des Moduls $\mathfrak{m}$ ist, so können wir die allgemeine Untersuchung des vorigen Paragraphen auf unsern Fall anwenden. Alle durch s teilbaren Zahlen α des Systems $\mathfrak{o}$ sind daher von der Form

$$\alpha = \sum x_i \alpha_i = s \sum x_i \beta_i,$$

²⁹Die weitere Entwicklung der allgemeinen Theorie der Moduln würde uns hier zu weit führen (vgl. § 163); wir erwähnen nur noch folgenden Satz: Sind die Basiszahlen eines endlichen Moduls voneinander abhängig, so gibt es immer eine aus unabhängigen Zahlen bestehende Basis desselben Moduls. Die eleganteste Methode, die neue Basis aufzufinden, besteht in einer Verallgemeinerung der von GauSS angewandten Behandlung der partialen Determinanten (D. A. artt. 234, 236, 279).

wo die n Zahlen $\alpha_i = s\beta_i$ partikuläre Zahlen also die β_i ganze Zahlen des Körpers Ω und die x_i willkürliche rationale ganze Zahlen bedeuten.

Da nun alle Zahlen $s\omega$ auch solche Zahlen α sind, so kann man

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (s\beta_1, s\beta_2, \dots, s\beta_n)$$

setzen, wo die Koeffizienten $b_i^{(r)}$ rationale ganze Zahlen sind und b die aus ihnen gebildete Determinante bedeutet; durch Umkehrung ergibt sich, daSS die n Produkte $b\beta_i$, mithin auch alle Quotienten $b\omega : s$ Zahlen des Systems $\mathfrak{o}$ sind.

Wenden wir dies Resultat auf die obige Voraussetzung (2) an, daSS die Zahl β eine ganze Zahl, ihr Zähler $\sum l_i\omega_i$ also eine Zahl α ist, obgleich die Zahlen $s, l_1, \dots, l_n$ keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, so folgt unmittelbar, daSS b durch s teilbar ist, wodurch zugleich die obigen Behauptungen erwiesen sind.

Da nun die Diskriminante eines jeden Systems von n unabhängigen ganzen Zahlen des Körpers Ω eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl ist, so gibt es unter allen diesen Diskriminanten eine solche, deren Wert — abgesehen vom Vorzeichen — ein Minimum ist, und aus der vorstehenden Untersuchung folgt unmittelbar, daSS, wenn eine Basis aus solchen ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ besteht, deren Diskriminante diesen Minimumwert besitzt, die entsprechenden Koordinaten k_i einer jeden ganzen Zahl ω des Körpers notwendig ganze rationale Zahlen sein müssen. Eine solche Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ wollen wir eine *Grundreihe* des Körpers Ω nennen; aus ihr ergeben sich alle anderen Grundreihen desselben Körpers, wenn man n ganze Zahlen ω von der Form (1) so wählt, daSS die aus den zugehörigen Koordinaten gebildete Determinante $= \pm 1$ wird.

Die wichtigste Rolle spielt aber die Minimaldiskriminante selbst, sowohl hinsichtlich der inneren³⁰ Konstitution des Körpers Ω , als

³⁰Vgl. Kronecker: *Über die algebraisch auflösbaren Gleichungen* (Monatsbericht der Berliner Ak. 14. April 1856).

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 6

Richard Dedekind

Table des matières

Zehntes Supplement (Fortsetzung) — Sur la Théorie des Nombres entiers algébriques	2
§162. Fortsetzung	2
§163. Theorie der Ideale	5
 XLVIII. Sur la Théorie des Nombres entiers algébriques	 12
Table des Matières	12
Introduction	13
I. Théorèmes auxiliaires de la théorie des modules	20
II. Le germe de la théorie des idéaux	21
§5. Les nombres rationnels entiers	21
§6. Les nombres complexes entiers de Gauss	22
§7. Le domaine $\mathfrak{o}$ des nombres $x + y\sqrt{-5}$	23
§8. Rôle du nombre 2 dans le domaine $\mathfrak{o}$	25
§9. Rôle des nombres 3 et 7 dans le domaine $\mathfrak{o}$	27
§10. Lois de la divisibilité dans le domaine $\mathfrak{o}$	28
§11. Idéaux dans le domaine $\mathfrak{o}$	30
§12. Divisibilité et multiplication des idéaux dans le domaine $\mathfrak{o}$	32

Zehntes Supplement (Fortsetzung)

§162. Fortsetzung. Grundzahl, Diskriminante. Restsysteme. Primzahlen. Ideale Zahlen

1. Die Grundzahl $D(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ einer beliebigen Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ des Körpers Ω (§159, I.) ist, da die Koordinaten der n konjugierten Körper ganze rationale Zahlen sind, eine ganze rationale Zahl, welche $\neq 0$ ist; sie ändert sich (§159, II.) bei Uebergang zu einer andern Basis nur um das Quadrat einer Einheit, also um das Quadrat ± 1 einer ganzen rationalen Zahl; daher ist der absolute Wert dieser Grundzahl eine wesentliche Eigenschaft des Körpers Ω , welcher auch schon durch diese Zahl teilweise charakterisiert wird, wenigstens für gewisse besondere Arten von Körpern; für unsere allgemeine Theorie kommt ihr diese Bedeutung nicht zu, da ja zwei verschiedene Körper durchaus dieselbe Grundzahl haben können; dennoch verdient diese Zahl ein besonderes Interesse auch hinsichtlich seiner Verwandtschaft mit anderen Körpern¹; wir wollen daher diese positive oder negative ganze rationale Zahl die *Grundzahl* oder die *Diskriminante* des Körpers Ω nennen und mit D bezeichnen; sie ist offenbar zugleich die Grundzahl eines jeden mit Ω konjugierten Körpers.

Die Zahlen eines quadratischen Körpers sind z. B. von der Form $t + u\sqrt{D}$, wo u alle rationalen Zahlen durchläuft und D eine ganze rationale Zahl bedeutet, welche kein Quadrat und auch durch kein Quadrat außer 1 teilbar ist. Ist $D \equiv 1 \pmod{4}$, so bilden die Zahlen 1 und $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{D})$ eine Grundreihe des Körpers, und seine Grundzahl ist $= D$; ist dagegen $D \equiv 2$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$, so bilden die Zahlen 1 und $\sqrt{D}$ eine Grundreihe des Körpers, und seine Grundzahl ist $= 4D$.

Ist ferner θ eine primitive Wurzel der Gleichung $\theta^m = 1$ (§139), wo $m > 2$, so bilden die Zahlen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$ die Grundreihe eines Körpers vom Grade $n = \varphi(m)$, dessen Grundzahl

$$(-1)^{\frac{1}{2}\varphi(m)} \frac{m^{\varphi(m)}}{(a \cdot b \cdot c \cdots)^{\frac{m}{a \cdot b \cdot c \cdots}}}$$

ist, wo $a, b, c, \dots$ alle verschiedenen in m aufgehenden Primzahlen bedeuten. Ist $m = 3$ (oder $= 6$), so ist dieser Körper ein quadratischer, seine Grundzahl $= -3$; ist $m = 4$, so ist die Grundzahl des quadratischen Körpers $= -4$.

2. Aus den vorstehenden Prinzipien ergibt sich leicht der folgende *Fundamentalsatz*:

Satz 0.1. *Ist μ eine von Null verschiedene ganze Zahl des Körpers Ω , so ist die Anzahl der nach dem Modul μ inkongruenten ganzen Zahlen des Körpers gleich dem absoluten Wert der Norm des Moduls μ .*

Es sei $\mathfrak{m}$ das System aller durch μ teilbaren ganzen Zahlen (welche sich durch Addition und Subtraktion reproduzieren) und $\mathfrak{o}$ das System aller ganzen Zahlen des Körpers Ω , d. h. aller Zahlen ω von der Form (1), wo die Zahlen ω_i eine Grundreihe des Körpers bilden und

1. Die erste Spur dieser Beziehungen hat sich bei einer schönen Untersuchung von Kronecker gezeigt (*Mémoire sur les facteurs irréductibles de l'expression $x^n - 1$* ; Journ. de Math., p. p. Liouville; T. XIX, 1854). Um den Charakter dieser Gesetze, deren Entwicklung ich mir auf eine andere Gelegenheit erspare, näher anzudeuten, führe ich nur das einfachste Beispiel an: das kleinste gemeinschaftliche Multiplum zweier voneinander verschiedenen quadratischen Körper A, B ist ein biquadratischer Körper der noch einen dritten quadratischen Körper C zum Divisor hat; die Grundzahl von K ist gleich dem Produkt aus den Grundzahlen von A, B, C , und zwar eine Quadratzahl.

die Koordinaten k_i beliebige ganze rationale Zahlen bedeuten; da jeder Quotient (zufolge §160, 5.) durch Multiplikation mit einer von Null verschiedenen ganzen rationalen Zahl in eine ganze Zahl verwandelt werden kann, so ist die Untersuchung des vorigen Paragraphen auf unseren Fall anwendbar. Mithin sind alle durch μ teilbaren Zahlen α des Systems $\mathfrak{o}$ von der Form

$$\alpha = \sum x_i \beta_i,$$

wo die n Zahlen β_i partikuläre Zahlen α bedeuten, also die Zahlen β_i in $\mathfrak{o}$ enthalten sind, und die Größen x_i alle rationalen ganzen Zahlwerte annehmen dürfen; die Anzahl der Klassen, in welche das System $\mathfrak{o}$ in bezug auf den Modul μ zerfällt, ist ferner gleich der aus den Koordinaten der n Zahlen $\beta_1, \dots, \beta_n$ gebildeten Determinante a . Zugleich ist [nach §159, (11), (12)]

$$\pm a = N(\mu) \cdot D(\beta_1, \dots, \beta_n);$$

da nun jede durch μ teilbare Zahl $\alpha = \mu\omega$ des Systems $\mathfrak{o}$ die Form $\sum x_i \beta_i$ besitzt, so ist jede Zahl ω des Systems $\mathfrak{o}$ auch von der Form $\sum x_i \beta_i$; mithin bilden die Zahlen β_i ebenfalls eine Grundreihe des Körpers, und folglich ist $D(\beta_1, \dots, \beta_n) = D$, also $a = \pm N(\mu)$, was zu beweisen war.

Zugleich leuchtet ein, daß nach der Methode des vorigen Paragraphen ein System von a inkongruenten Repräsentanten der verschiedenen Klassen, also ein vollständiges Restsystem für den Modul μ aufgestellt werden kann².

3. Will man jetzt zwei gegebene ganze Zahlen δ, μ darauf prüfen, ob sie *relative Primzahlen* sind, so braucht man offenbar ω nur ein vollständiges Restsystem (mod μ) durchlaufen zu lassen und nachzusehen, wie oft $\delta\omega \equiv 0 \pmod{\mu}$ wird; zeigt sich, daß dies nur dann eintritt, wenn $\omega \equiv 0 \pmod{\mu}$ ist, so ist also jede durch δ und μ teilbare ganze Zahl $\delta\omega$ auch teilbar durch $\delta\mu$, mithin sind δ, μ relative Primzahlen; besitzt aber die Kongruenz $\delta\omega \equiv 0 \pmod{\mu}$ auch eine Wurzel ω , welche nicht $\equiv 0 \pmod{\mu}$ ist, so ist die entsprechende Zahl $\delta\omega$ durch δ und μ , aber nicht durch $\delta\mu$ teilbar, mithin sind δ, μ keine relative Primzahlen.

Ist δ relative Primzahl zu μ (z. B. $\delta = 1$), so durchläuft $\delta\omega$ gleichzeitig mit ω ein vollständiges Restsystem (mod μ); folglich hat jede Kongruenz $\delta\omega \equiv \delta' \pmod{\mu}$ immer eine und nur eine Wurzel ω (vgl. §22); ist ferner $\psi(\mu)$ die Anzahl aller Klassen, deren Zahlen relative Primzahlen zum Modul μ sind, so durchläuft $\delta\omega$ gleichzeitig mit ω die Repräsentanten aller dieser Klassen, und da das Produkt dieser Zahlen ω auch relative Primzahl zu μ ist, so ergibt sich der Satz

$$\delta^{\psi(\mu)} \equiv 1 \pmod{\mu},$$

welcher dem Fermatschen Satze (§19) entspricht.

4. Verfolgt man diese Analogie mit der rationalen Zahlentheorie weiter, so drängt sich immer wieder die Frage nach der Zusammensetzung der Zahlen des Systems $\mathfrak{o}$ (d. h. der ganzen Zahlen des Körpers Ω) aus Faktoren auf, welche demselben System $\mathfrak{o}$ angehören, und es zeigt sich zunächst, daß die unbegrenzte Zerlegbarkeit der ganzen Zahlen, wie sie in

2. Bilden die n Zahlen ω_i irgendeine Basis des Körpers Ω , und ist $\mathfrak{o}$ das System aller der Zahlen ω von der Form (1), deren Koordinaten ganze Zahlen sind, so reproduzieren sich die Zahlen des Systems $\mathfrak{o}$ durch Addition und Subtraktion; nimmt man ferner an, daß sie sich auch durch Multiplikation reproduzieren, woraus zugleich folgt, daß sie ganze Zahlen sind, und nennt man zwei solche Zahlen ω, ω' stets und nur dann kongruent in bezug auf eine dritte solche Zahl μ , wenn der Quotient $(\omega - \omega') : \mu$ wieder eine Zahl des Systems $\mathfrak{o}$ ist, so ist die Anzahl der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, nach μ inkongruenten Zahlen ebenfalls $= \pm N(\mu)$. Vgl. §165, 4.

dem unendlichen Körper aller algebraischen Zahlen auftrat (§160, 7.), in einem endlichen Körper Ω wieder verschwindet. Dafür tritt aber bei unendlich vielen solchen Körpern Ω ein höchst eigentümliches Phänomen auf, das schon früher (§16) gelegentlich erwähnt ist³. Nennt man eine Zahl in $\mathfrak{o}$ *zerlegbar*, wenn sie das Produkt aus zwei Zahlen in $\mathfrak{o}$ ist, welche beide keine Einheiten sind, dagegen *unzerlegbar*, wenn dies nicht der Fall ist, so ist offenbar jede zerlegbare Zahl μ darstellbar als Produkt aus einer endlichen Anzahl von unzerlegbaren Zahlen (vgl. §8), weil die Norm von μ gleich dem Produkte aus den Normen der einzelnen Faktoren ist (§159); aber es zeigt sich häufig, daß diese Zerlegung nicht eine vollkommen bestimmte ist, sondern daß mehrere wesentlich verschiedene Zerlegungen derselben Zahl in unzerlegbare Faktoren existieren (§160, 6.). Dies widerspricht so sehr dem in der rationalen Zahlentheorie herrschenden Begriffe des Primzahlcharakters (§8), daß wir deshalb eine unzerlegbare Zahl als solche noch nicht als Primzahl anerkennen wollen; wir suchen daher für den wahren Primzahlcharakter ein kräftigeres Kriterium als diese unzulängliche Unzerlegbarkeit aufzustellen, ähnlich wie früher bei dem Begriffe der relativen Primzahl (§160, 7.), indem wir die zu untersuchende Zahl μ nicht zerlegen, sondern ihr Verhalten als Modul betrachten:

Definition 0.1. Eine ganze Zahl μ , welche keine Einheit ist, soll eine *Primzahl* heißen, wenn jedes durch μ teilbare Produkt $\eta \cdot \zeta$ wenigstens einen durch μ teilbaren Faktor η oder ζ besitzt.

Es ergibt sich dann sofort, daß die höchste in einem Produkte aufgehende Potenz einer Primzahl μ gleich dem Produkt aus den höchsten in den einzelnen Faktoren aufgehenden Potenzen von μ ist, und daß jede durch μ nicht teilbare Zahl relative Primzahl zu μ ist. Man erkennt ferner leicht, daß die kleinste durch μ teilbare rationale ganze Zahl p notwendig eine Primzahl (im Körper der rationalen Zahlen), und folglich die Norm von μ eine Potenz von p , nämlich ein rationaler Divisor von $N(p) = p^n$ sein muß. Es werden daher gewiß alle Primzahlen μ des Körpers Ω entdeckt, wenn die Divisoren aller rationalen Primzahlen p aufgesucht werden.

5. Ist aber μ keine Primzahl (und auch keine Einheit), existieren also zwei durch μ nicht teilbare Zahlen η, ζ , deren Produkt $\eta\zeta$ durch μ teilbar ist, so schreiten wir zu einer Zerlegung von μ in wirkliche oder ideale, d. h. fingierte Faktoren. Gibt es nämlich in $\mathfrak{o}$ einen größten gemeinschaftlichen Teiler ν der beiden Zahlen η und $\mu = \nu\mu'$, der Art, daß die Quotienten $\eta : \nu$ und $\mu : \nu$ relative Primzahlen sind, so ist μ in die beiden Faktoren ν und μ' zerlegt, von denen keiner eine Einheit ist, weil weder ζ noch η durch μ teilbar ist. Der Faktor μ' ist wesentlich dadurch bestimmt, daß alle Wurzeln α der Kongruenz $\eta\alpha \equiv 0 \pmod{\mu}$ durch μ' teilbar sind (z. B. auch $\alpha = \zeta$), und daß ebenso jede durch μ' teilbare Zahl α auch der vorstehenden Kongruenz genügt. Umgekehrt, gibt es in $\mathfrak{o}$ eine Zahl μ' , welche in allen Wurzeln α der Kongruenz $\eta\alpha \equiv 0 \pmod{\mu}$ und nur in diesen aufgeht, so ist auch μ teilbar durch μ' , und der Quotient $\nu = \mu : \mu'$ ist der größte gemeinschaftliche Teiler der beiden Zahlen η und μ .

3. Das dortige Beispiel paßt freilich nicht ganz hierher, insofern die ganzen Zahlen des der Gleichung $\theta^2 + \theta + 1 = 0$ entsprechenden quadratischen Körpers nicht durch die Form $x + y\theta$ wohl aber durch die Form $x + y\frac{1+\theta}{2}$ erschöpft werden, wo $2\theta = 1 + \sqrt{-3}$. Zahlen 3, 5, $2 - \theta$, $2 + \theta$ sind in der Tat zerlegbar: $3 = \theta(1 - \theta)$, $5 = (1 + \theta)(2 - \theta)$, $2 - \theta = -\theta(1 + \theta)$, $2 + \theta = -(1 - \theta)(2 - \theta)$; die vier Zahlen θ , $1 - \theta$, $1 + \theta$, $2 - \theta$ sind Primzahlen in diesem Körper. Die in Rede stehende Erscheinung tritt aber in dem der Gleichung $\theta^2 = -5$ entsprechenden quadratischen Körper an dem Beispiel $21 = 3 \cdot 7 = (1 + 2\theta)(1 - 2\theta)$ wirklich auf (vgl. §71; die beiden Zahlen 3, 7 sind durch die Hauptform der Determinante -5 nicht darstellbar).

Aber es kann sehr wohl der Fall eintreten, daß in $\mathfrak{o}$ keine solche Zahl zu finden ist; als nun diese Erscheinung (bei den aus Einheitswurzeln gebildeten Zahlen) Kummer entgegentrat, so kam er auf den glücklichen Gedanken, trotzdem eine solche Zahl zu fingieren und dieselbe als *ideale Zahl* einzuführen; die Teilbarkeit einer Zahl α durch diese ideale Zahl besteht lediglich darin, daß α eine Wurzel der Kongruenz $\eta\alpha \equiv 0 \pmod{\mu}$ ist, und da diese idealen Zahlen in der Folge immer nur als Teiler oder Moduln auftreten, so hat diese Art ihrer Einführung durchaus keine Bedenken. Allein die Befürchtung, daß die unmittelbare Übertragung der bei den wirklichen Zahlen üblichen Benennungen auf die idealen Zahlen im Anfang leicht Mißtrauen gegen die Sicherheit der Beweisführung einflößen könnte, veranlaßt uns, die Untersuchung dadurch in ein anderes Gewand einzukleiden, daß wir immer ganze Systeme von wirklichen Zahlen betrachten.

§163. Theorie der Ideale

Wir gründen die Theorie der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahlen, d. h. aller ganzen Zahlen des Körpers auf den folgenden neuen Begriff.

Definition 0.2. 1. Ein System $\mathfrak{a}$ von unendlich vielen in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahlen soll ein *Ideal* heißen, wenn es den beiden Bedingungen genügt:

- I. Die Summe und die Differenz je zweier Zahlen in $\mathfrak{a}$ sind wieder Zahlen in $\mathfrak{a}$.
- II. Jedes Produkt aus einer Zahl in $\mathfrak{a}$ und einer Zahl in $\mathfrak{o}$ ist wieder eine Zahl in $\mathfrak{a}$.

Ist α in $\mathfrak{a}$ enthalten, so sagen wir, α sei teilbar durch $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ gehe in α auf, weil die Ausdrucksweise hierdurch an Leichtigkeit gewinnt. Wir nennen ferner zwei in $\mathfrak{o}$ enthaltene Zahlen ω , ω' , deren Differenz durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist, *kongruent nach $\mathfrak{a}$* (vgl. §161), und bezeichnen dies durch die Kongruenz $\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{a}}$; solche Kongruenzen dürfen (zufolge I.) addiert, subtrahiert und (zufolge II.) multipliziert werden, wie Gleichungen. Da je zwei einer dritten kongruente Zahlen auch einander kongruent sind, so kann man alle Zahlen in Klassen $\pmod{\mathfrak{a}}$ einteilen, indem man je zwei kongruente Zahlen in dieselbe, je zwei inkongruente Zahlen in zwei verschiedene Klassen wirft; da nun, wenn μ eine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{a}$ bedeutet, je zwei nach μ kongruente Zahlen (zufolge II.) auch nach $\mathfrak{a}$ kongruent sind — woraus zugleich folgt, daß $\mathfrak{a}$ aus einer oder mehreren Klassen $\pmod{\mu}$ besteht —, so ist (zufolge §162, 2.) die Anzahl der Klassen $\pmod{\mathfrak{a}}$, in welche $\mathfrak{o}$ zerfällt, endlich⁴. Wählt man aus jeder Klasse ein Individuum als Repräsentanten, so bilden dieselben ein *vollständiges Restsystem* $\pmod{\mathfrak{a}}$; die Anzahl dieser Klassen oder inkongruenten Zahlen soll die *Norm* von $\mathfrak{a}$ heißen und mit $N(\mathfrak{a})$ bezeichnet werden.

Ist η eine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$, so bilden alle durch η teilbaren Zahlen in $\mathfrak{o}$ ein Ideal, welches mit $\mathfrak{r}(\eta)$ bezeichnet werden soll; solche Ideale sind besonders ausgezeichnet und sollen *Hauptideale* heißen; die Norm von $\mathfrak{r}(\eta)$ ist $= \pm N(\eta)$; ist η Einheit, so ist $\mathfrak{r}(\eta) = \mathfrak{o}$, und umgekehrt.

2. Wenn alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$ auch in einem Ideal $\mathfrak{b}$ enthalten sind, so besteht offenbar $\mathfrak{b}$ aus einer oder mehreren Klassen $\pmod{\mathfrak{a}}$, und wir wollen sagen, $\mathfrak{a}$ sei ein *Multiplum* von $\mathfrak{b}$ oder teilbar durch $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}$ sei ein *Teiler* von $\mathfrak{a}$ oder gehe in $\mathfrak{a}$ auf.

Besteht $\mathfrak{b}$ aus r Klassen $\pmod{\mathfrak{a}}$, so ist $N(\mathfrak{a}) = r N(\mathfrak{b})$. Durchläuft nämlich δ die Repräsentanten dieser r Klassen und γ ein vollständiges Restsystem $\pmod{\mathfrak{b}}$, so bilden

4. Dasselbe ergibt sich unmittelbar aus §161; ist nämlich ω irgendeine Zahl in $\mathfrak{o}$, so kann durch Multiplikation mit einer von Null verschiedenen ganzen rationalen Zahl der Quotient $\omega : \mu$ in eine ganze Zahl, also ω (zufolge II.) in eine Zahl des Ideals $\mathfrak{a}$ verwandelt werden.

die $r N(\mathfrak{b})$ Zahlen $\gamma + \delta$ ein vollständiges Restsystem $(\text{mod } \mathfrak{a})$; denn erstens ist jede Zahl in $\mathfrak{o}$ kongruent einer Zahl $\gamma \pmod{\mathfrak{b}}$, also $\equiv \gamma + \delta \pmod{\mathfrak{a}}$, und zweitens folgt aus $\gamma + \delta \equiv \gamma' + \delta' \pmod{\mathfrak{a}}$, wo γ', δ' ähnliche Bedeutung haben wie γ, δ , sukzessive $\gamma + \delta \equiv \gamma' + \delta' \pmod{\mathfrak{b}}$, $\gamma \equiv \gamma' \pmod{\mathfrak{b}}$, $\gamma = \gamma'$, also $\delta \equiv \delta' \pmod{\mathfrak{a}}$, $\delta = \delta'$, d. h. die sämtlichen Zahlen $\gamma + \delta$ sind inkongruent $(\text{mod } \mathfrak{a})$.

Ein Ideal besitzt folglich nur eine endliche Anzahl von Teilern. Ist $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{b}$, so ist auch $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{b}$ teilbar. Das Hauptideal $\mathfrak{o}$ selbst geht in jedem Ideal auf und ist zugleich das einzige Ideal, welche die Zahl 1 oder überhaupt Einheiten enthält, und dessen Norm = 1 ist.

Das System aller derjenigen Zahlen, welche gleichzeitig in zwei Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ enthalten sind, ist das *kleinste gemeinschaftliche Multiplum* $\mathfrak{m}$ von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, insofern jedes gemeinschaftliche Multiplum von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ durch das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar ist. Durchläuft α alle Zahlen in $\mathfrak{a}$, β alle Zahlen in $\mathfrak{b}$, so ist das System aller Zahlen $\alpha + \beta$ der *größte gemeinschaftliche Teiler* $\mathfrak{d}$ der Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ in dem Ideale $\mathfrak{d}$ aufgeht⁵.

Ist r die Anzahl der in $\mathfrak{d}$ enthaltenen Zahlen, welche $(\text{mod } \mathfrak{a})$ inkongruent sind, so besteht $\mathfrak{d}$ aus r Klassen $(\text{mod } \mathfrak{m})$, und $\mathfrak{b}$ aus r Klassen $(\text{mod } \mathfrak{a})$; also ist $N(\mathfrak{m}) = rN(\mathfrak{d})$, $N(\mathfrak{a}) = rN(\mathfrak{b})$ und

$$N(\mathfrak{m}) N(\mathfrak{d}) = N(\mathfrak{a}) N(\mathfrak{b}).$$

Ist $\mathfrak{b}$ ein Hauptideal $= \mathfrak{r}(\eta)$, so ist die Anzahl r der in $\mathfrak{b}$ enthaltenen Zahlen $\beta = \eta\omega$, welche $(\text{mod } \mathfrak{a})$ inkongruent sind, zugleich die Norm des aus allen Wurzeln ϱ der Kongruenz $\eta\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ bestehenden Ideals $\mathfrak{r}$, weil zwei Zahlen ω, ω' stets und nur dann kongruent $(\text{mod } \mathfrak{r})$ sind, wenn $\eta\omega \equiv \eta\omega' \pmod{\mathfrak{a}}$ ist. Mithin ist in diesem Falle $N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{r}) N(\mathfrak{b})$.

3. Ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal $\mathfrak{p}$, welches keinen von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenen Teiler besitzt, soll ein *Primideal* heißen. Dann gilt folgender Satz:

Satz 0.2. *Ist $\eta\zeta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, so ist wenigstens eine der beiden Zahlen η, ζ durch $\mathfrak{p}$ teilbar. Ist nämlich η nicht $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, so bilden die sämtlichen Wurzeln ζ der Kongruenz $\eta\zeta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ offenbar ein in $\mathfrak{p}$ aufgehendes Ideal, welches, da es die Zahl 1 nicht enthält, von $\mathfrak{o}$ verschieden und folglich mit $\mathfrak{p}$ identisch ist, was zu beweisen war.*

Dieser Satz ist charakteristisch für ein Primideal, da er sich folgendermaßen umkehren läßt:

Satz 0.3. *Enthält jedes durch ein (von $\mathfrak{o}$ verschiedenes) Ideal $\mathfrak{p}$ teilbare Produkt mindestens einen durch $\mathfrak{p}$ teilbaren Faktor, so ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal. Ist nämlich $\mathfrak{q}$ ein Teiler des Ideals $\mathfrak{p}$, aber verschieden von $\mathfrak{p}$, so gibt es in $\mathfrak{q}$ eine nicht in $\mathfrak{p}$ enthaltene Zahl ω ; dann ist (zufolge der Annahme) auch keine der Potenzen $\omega, \omega^2, \omega^3, \dots$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar; da aber nur eine endliche Anzahl von inkongruenten Zahlen $(\text{mod } \mathfrak{p})$ existiert, so muß einmal für zwei verschiedene Exponenten m und $m+k$ notwendig $\omega^{m+k} \equiv \omega^m \pmod{\mathfrak{p}}$, also das Produkt $\omega^k(\omega^m - 1)$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein; da nun ω^k nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, so muß (zufolge der Annahme) der andere Faktor $\omega^k - 1$ durch $\mathfrak{p}$, und folglich auch durch $\mathfrak{q}$ teilbar sein; nun ist $\omega \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ und, weil $k > 0$ ist, auch $\omega^k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, mithin ist auch die Zahl 1 in $\mathfrak{q}$ enthalten, also $\mathfrak{q} = \mathfrak{o}$, was zu beweisen war.*

Nennt man ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal *zusammengesetzt*, wenn es kein Primideal ist, so läßt sich dieser Satz auch so aussprechen: Ist $\mathfrak{a}$ ein zusammengesetztes Ideal, so gibt es

5. Die Erweiterung dieser Definitionen von $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{d}$ für mehr als zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ liegt auf der Hand.

zwei durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbare Zahlen η, ζ , deren Produkt $\eta\zeta$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist. Wir beweisen ihn zum zweiten Male auf folgende Art. Es sei $\mathfrak{e}$ ein von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}$ verschiedener Teiler von $\mathfrak{a}$, so gibt es in $\mathfrak{e}$ eine durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbare Zahl η und der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}(\eta)$ ist teilbar durch $\mathfrak{e}$, also von $\mathfrak{o}$ verschieden, mithin ist $N(\mathfrak{b}) > 1$. Das aus allen Wurzeln ζ der Kongruenz $\eta\zeta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ bestehende Ideal $\mathfrak{r}$ ist ein Teiler von $\mathfrak{a}$, und da (zufolge 2.) $N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{r}) N(\mathfrak{b}) > N(\mathfrak{r})$ ist, so ist $\mathfrak{r}$ verschieden von $\mathfrak{a}$ und enthält folglich eine durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbare Zahl ζ , was zu beweisen war.

Es leuchtet nun ein, daß die kleinste (von Null verschiedene) rationale Zahl p , welche in einem Primideale $\mathfrak{p}$ enthalten ist, notwendig eine Primzahl (im rationalen Zahlkörper) sein muß; da ferner p in $\mathfrak{r}(p)$ aufgeht, so ist $N(\mathfrak{p})$ ein Teiler von $N(p) = p^n$, also ebenfalls eine Potenz p^f der rationalen Primzahl p ; und man findet leicht (vgl. §162, 3.), daß jede in $\mathfrak{o}$ enthaltene Zahl ω der Kongruenz $\omega^{p^f} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}$ genügt⁶. Auch hat es keine Schwierigkeit, die allgemeinen Sätze der §§26, 27, 29, 30, 31 auf Kongruenzen in bezug auf den Modul $\mathfrak{p}$ zu übertragen.

4. Ist η eine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$ und keine Einheit, so existiert zufolge des zuletzt bewiesenen Satzes (in welchem man $\eta = 1$ nehmen kann) jedenfalls eine Zahl ν der Art, daß alle Wurzeln π der Kongruenz $\nu\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ ein Primideal $\mathfrak{p}$ bilden; Primideale, welche aus den sämtlichen Wurzeln einer solchen Kongruenz bestehen, wollen wir vorläufig *einfache Ideale* nennen. Ist nun r irgendein ganzer rationaler, nicht negativer Exponent, so bilden alle Wurzeln ϱ der Kongruenz $\varrho\nu^r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ ein Ideal, welches die r te Potenz von $\mathfrak{p}$ heißen und mit $\mathfrak{p}^r$ bezeichnet werden soll. Diese Definition ist unabhängig von dem zur Definition von $\mathfrak{p}$ benutzten Zahlenpaar μ, ν ; ist nämlich ν' irgendeine von Null verschiedene, durch $\mathfrak{p}$ teilbare Zahl, also $\nu' = \nu\pi = \nu\pi'$, so folgt aus $\varrho\nu^r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ durch Multiplikation mit ν'^r und Division durch ν^r auch $\varrho\nu'^r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, und umgekehrt. Von der größten Wichtigkeit sind aber die folgenden Sätze über einfache Ideale $\mathfrak{p}$:

IST $s \geq r$, SO IST $\mathfrak{p}^s$ TEILBAR DURCH $\mathfrak{p}^r$. Ist nämlich δ in $\mathfrak{p}^s$ enthalten, also $\delta\nu^s \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, so folgt, daß

$$\frac{\delta}{\nu^r} = \frac{\delta\nu^s}{\nu^{r+s}}$$

6. Hierauf beruht das Eingreifen der Theorie der höheren Kongruenzen (vgl. §26), welche zur Bestimmung der Primideale dient. Für die Körper vom Grade $n = \varphi(m)$, welche aus den primitiven Wurzeln θ der Gleichung $\theta^m = 1$ entspringen, ist dieselbe zuerst ausgeführt, und zwar von Kummer, dem Schöpfer der Theorie der idealen Zahlen; den hierauf bezüglichen Teil seiner Untersuchungen findet man am vollständigsten zusammengestellt in den Abhandlungen: *Mémoire sur la théorie des nombres complexes composés de racines de l'unité et de nombres entiers* (Journ. de Math. p. p. Liouville, T. XVI, 1851). — *Theorie der idealen Primfaktoren der komplexen Zahlen, welche aus den Wurzeln der Gleichung $\theta^n = 1$ gebildet sind, wenn n eine zusammengesetzte Zahl ist* (Abh. der Berliner Ak. 1856). Das Hauptresultat ergibt sich mit größter Leichtigkeit aus unserer Theorie und lautet in unserer Ausdrucksweise folgendermaßen: Ist p eine rationale Primzahl und m' der größte durch p nicht teilbare Divisor von $m = p^\nu m'$, gehört ferner p zum Exponenten $f \pmod{m'}$, wo $\varphi(m') = ef$ (§28), so ist $\mathfrak{r}(p) = (\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_e)^{\varphi(p^\nu)}$, wo $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ voneinander verschiedene Primideale bedeuten, deren Normen $= p^f$ sind; wenn $\nu \geq 1$, so ist $\mathfrak{r}(1 - \theta^m) = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_e$. — Für komplexe Zahlen einer höheren Stufe vgl. Kummer: *Über die allgemeinen Reziprozitätsgesetze unter den Resten und Nichtresten der Potenzen, deren Grad eine Primzahl ist* (Abh. der Berliner Ak. 1859). — Für diejenigen Körper Ω , deren konjugierte Körper mit Ω identisch sind, und welche ich *Galoissche Körper* nennen möchte, vgl. Selling: *Über die idealen Primfaktoren der komplexen Zahlen, welche aus den Wurzeln einer beliebigen irreduktibelen Gleichung rational gebildet sind* (Schlömilchs Zeitschr. für Math. u. Phys. Bd. 10. 1865). — Ein spezieller Fall biquadratischer Körper ist vollständig durchgeführt von Bachmann: *Die Theorie der komplexen Zahlen, welche aus zwei Quadratwurzeln zusammengesetzt sind*. 1867. — Für eine gewisse Klasse kubischer Körper vgl. Eisenstein: *Allgemeine Untersuchungen über die Formen dritten Grades mit drei Variablen, welche der Kreisteilung ihre Entstehung verdanken* (Grelles Journ. XXVIII).

eine ganze Zahl ist; mithin ist (nach §160, 3.) der jedenfalls dem Körper Ω angehörige Quotient δ/ν^r ebenfalls eine ganze Zahl, also in $\mathfrak{o}$ enthalten, weil $\mathfrak{o}$ alle ganzen Zahlen des Körpers Ω umfaßt⁷; also ist jede Zahl δ des Ideals $\mathfrak{p}^s$ auch in $\mathfrak{p}^r$ enthalten.

IST ϱ EINE VON NULL VERSCHIEDENE ZAHL IN $\mathfrak{o}$, SO GIBT ES IMMER EINE HÖCHSTE IN ϱ AUFGEHENDE POTENZ VON $\mathfrak{p}$. Wäre nämlich für unendlich viele Exponenten r das Produkt $\varrho\nu^r$ teilbar durch $\mathfrak{a}$, so müßte, da nur eine endliche Anzahl inkongruenter Zahlen (mod $\mathfrak{a}$) existiert, für zwei verschiedene solche Exponenten r, s notwendig einmal

$$\varrho\nu^r \equiv \varrho\nu^s \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \varrho\nu^r(1 - \nu^{s-r}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \varrho \equiv \omega\nu^{s-r}$$

werden, wo ω eine ganze Zahl; hieraus würde aber (nach §160, 3.) folgen, daß ν durch ν' teilbar wäre, was nicht der Fall ist, weil sonst $\mathfrak{p} = \mathfrak{o}$ wäre.

Sind $\mathfrak{p}^r, \mathfrak{p}^s$ bzw. die höchsten in ϱ, σ aufgehenden Potenzen, so ist $\mathfrak{p}^{r+s}$ die höchste in $\varrho\sigma$ aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$. Denn da $\varrho\nu^r \equiv 0, \sigma\nu^s \equiv 0$ und keins der Produkte $\varrho\nu^{r-1}, \sigma\nu^{s-1}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so folgt $\varrho\sigma\nu^{r+s} \equiv 0$ und $\varrho\sigma\nu^{r+s-1}$ kann nicht durch $\mathfrak{a}$ teilbar sein, weil $\mathfrak{p}$ ein Primideal ist.

Ist $e \geq 1$ der Exponent der höchsten in μ selbst aufgehenden Potenz von $\mathfrak{p}$, also $\mu = \kappa\nu^e$, wo κ nicht teilbar durch $\mathfrak{p}$, so folgt $\mathfrak{p}^e = \mathfrak{r}(\mu) : \mathfrak{r}(\kappa)$, d. h. der Exponent der höchsten in ν aufgehenden Potenz von $\mathfrak{p}$ ist $= e-1$. Das Ideal $\mathfrak{p}^e$ besteht aus den sämtlichen Wurzeln δ der Kongruenz $\kappa\delta \equiv 0 \pmod{\mu}$. Die ganze Zahl $\lambda = \kappa^e : \nu^{e-1}$ ist durch $\mathfrak{p}$ aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ teilbar; mithin ist $\mathfrak{p}^e$ durch $\mathfrak{p}$ aber nicht durch $\mathfrak{p}^{e+1}$ teilbar, woraus beiläufig folgt, daß die Ideale $\mathfrak{p}^e$ und $\mathfrak{p}^{e+1}$ wirklich verschieden sind. Endlich leuchtet folgender Satz ein:

Satz 0.4. *Jede Potenz $\mathfrak{p}^r$ eines einfachen Ideals $\mathfrak{p}$ ist durch kein von $\mathfrak{p}$ verschiedenes Primideal teilbar. Ist nämlich π irgendeine Zahl in $\mathfrak{p}$, so muß ein in $\mathfrak{r}(\pi)$ aufgehendes Primideal in $\mathfrak{r}(\pi)$, also (zufolge 3.) in π selbst, d. h. in $\mathfrak{p}$ aufgehen und folglich mit $\mathfrak{p}$ identisch sein.*

5. Die Wichtigkeit der einfachen Ideale und ihre Analogie mit den rationalen Primzahlen tritt unmittelbar hervor in dem folgenden *Hauptsatz*:

Satz 0.5. *Wenn alle in einer von Null verschiedenen Zahl μ aufgehenden Potenzen einfacher Ideale auch in einer Zahl η aufgehen, so ist η durch μ teilbar.*

Ist η nicht teilbar durch μ , so gibt es (zufolge 3.) eine durch η teilbare Zahl ν der Art, daß alle Wurzeln π der Kongruenz $\nu\pi \equiv 0 \pmod{\mu}$ ein in μ aufgehendes einfaches Ideal $\mathfrak{p}$ bilden; ist $\mathfrak{p}^e$ die höchste in μ aufgehende Potenz, so ist (nach 4.) $\mathfrak{p}^{e-1}$ die höchste in ν aufgehende Potenz, und da ν durch η teilbar ist, so kann η nicht durch $\mathfrak{p}^e$ teilbar sein, was zu beweisen war. Derselbe Satz läßt sich offenbar auch so aussprechen:

Satz 0.6. *Jedes Hauptideal $\mathfrak{r}(\mu)$ ist das kleinste gemeinschaftliche Multiplum aller in μ aufgehenden Potenzen von einfachen Idealen. Es folgt zunächst:*

Satz 0.7. *Jedes Primideal $\mathfrak{p}$ ist ein einfaches Ideal. Es sei μ irgendeine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{p}$; so muß $\mathfrak{p}$ (zufolge 3.) in einer der Potenzen einfacher Ideale aufgehen, deren kleinstes gemeinschaftliches Multiplum $\mathfrak{r}(\mu)$ ist; mithin ist $\mathfrak{p}$ selbst (zufolge 4.) ein einfaches Ideal. — Wir sprechen daher künftig nur noch von Primidealen, nicht mehr von einfachen Idealen.*

7. Sobald diese Bedingung nicht erfüllt ist, verlieren auch die obigen Sätze ihre allgemeine Gültigkeit; dies ist von Wichtigkeit für die Erweiterung der Definition der Ideale (vgl. §165, 4.).

Satz 0.8. *Wenn alle in einem Ideal $\mathfrak{m}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in einer Zahl η aufgehen, so ist η teilbar durch $\mathfrak{m}$. Ist η nicht teilbar durch $\mathfrak{m}$, so gibt es (nach 3.) eine durch η teilbare Zahl ν der Art, daß alle Wurzeln π der Kongruenz $\nu\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ ein Primideal $\mathfrak{p}$ bilden; ist $\mathfrak{p}^e$ die höchste in $\mathfrak{m}$ aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$, so gibt es in $\mathfrak{m}$ eine nicht durch $\mathfrak{p}^{e+1}$ teilbare Zahl μ , und das aus allen Wurzeln ϱ der Kongruenz $\mu\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ bestehende Ideal $\mathfrak{r}$ ist teilbar durch $\mathfrak{p}$, weil $\nu\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ ist. Sind nun $\mathfrak{p}^e, \mathfrak{p}'^e, \mathfrak{p}''^e, \dots$ sämtlichen höchsten in μ aufgehenden Potenzen verschiedener Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}', \mathfrak{p}'', \dots$, so besteht $\mathfrak{r}$ zufolge des obigen Hauptsatzes aus allen gemeinschaftlichen Wurzeln ϱ der Kongruenzen $\nu\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^e}, \nu\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}'^e}, \nu\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}''^e}$ usw., d. h. $\mathfrak{r}$ ist das kleinste gemeinschaftliche Multiplum der Ideale $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}', \mathfrak{q}'', \dots$, welche bzw. aus den Wurzeln jeder einzelnen dieser Kongruenzen bestehen; da nun die Ideale $\mathfrak{q}', \mathfrak{q}'', \dots$ als Teiler von $\mathfrak{p}'^e, \dots$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar sind, so muß, weil $\mathfrak{r}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, auch $\mathfrak{q}$ (zufolge 3.) durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein; es kann folglich $\mathfrak{p}^e$ nicht in ν aufgehen (weil sonst $\mathfrak{q} = \mathfrak{o}$, also nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar wäre), und da ν durch η teilbar ist, so kann $\mathfrak{p}^e$ auch nicht in η aufgehen, was zu beweisen war.*

Dieser Fundamentalsatz läßt sich offenbar auch so aussprechen: *Jedes Ideal ist das kleinste gemeinschaftliche Multiplum aller in ihm aufgehenden Potenzen von Primidealen.* Er entspricht durchaus dem Fundamentalsatze der rationalen Zahlentheorie über die Zusammensetzung der Zahlen aus Primzahlen (§8); denn ihm zufolge ist jedes Ideal $\mathfrak{m}$ vollständig bestimmt, sobald die höchsten in $\mathfrak{m}$ aufgehenden Potenzen $\mathfrak{p}^e, \mathfrak{p}'^e, \mathfrak{p}''^e, \dots$ von Primidealen gegeben sind; aus ihm ergibt sich auch ohne weiteres der folgende Satz: Ein Ideal $\mathfrak{m}$ ist stets und nur dann durch ein Ideal $\mathfrak{b}$ teilbar, wenn alle in $\mathfrak{b}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in $\mathfrak{m}$ aufgehen. Dies folgt unmittelbar aus dem Begriffe des kleinsten gemeinschaftlichen Multiplums.

Ist $\mathfrak{m}$ das kleinste gemeinschaftliche Multiplum von $\mathfrak{p}^e, \mathfrak{p}'^e, \dots$, wo $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}', \mathfrak{p}'', \dots$ voneinander verschiedene Primideale bedeuten, so ist $N(\mathfrak{m}) = N(\mathfrak{p})^e N(\mathfrak{p}')^{e'} \dots$. Es gibt immer (zufolge 4.) eine durch $\mathfrak{p}^{e+1}$ nicht teilbare Zahl η ; das aus allen Wurzeln ϱ der Kongruenz $\eta\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ bestehende Ideal $\mathfrak{r}$ ist verschieden von $\mathfrak{o}$ (weil es die Zahl 1 nicht enthält) und ein Teiler von $\mathfrak{p}$ (zufolge 4.), folglich identisch mit $\mathfrak{p}$; da ferner der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{b}$ der Ideale $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}^e$ und $\mathfrak{r}(\nu)$ zufolge des eben bewiesenen Fundamentalsatzes $= \mathfrak{p}^{e-1}$ ist, so folgt (aus 2.) $N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{r}) N(\mathfrak{b})$, d. h. $N(\mathfrak{p}^e) = N(\mathfrak{p}) N(\mathfrak{p}^{e-1})$, und hieraus allgemein $N(\mathfrak{p}^e) = N(\mathfrak{p})^e$. — Nun ist (zufolge der Definition 2.) das kleinste gemeinschaftliche Multiplum $\mathfrak{m}$ der Ideale $\mathfrak{p}^e, \mathfrak{p}'^e, \dots$ zugleich auch das der Ideale $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}^e$ und $\mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{b}$ das kleinste gemeinschaftliche Multiplum der Ideale $\mathfrak{p}'^e, \dots$ bedeutet; da ferner (zufolge des Fundamentalsatzes) $\mathfrak{o}$ der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ ist, so folgt (aus 2.) $N(\mathfrak{m}) = N(\mathfrak{a}) N(\mathfrak{b})$, d. h. $N(\mathfrak{m}) = N(\mathfrak{p})^e N(\mathfrak{b})$, und hieraus ergibt sich offenbar der zu beweisende Satz.

6. Multipliziert man alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$ mit allen Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bilden diese Produkte und deren Summen ein durch $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilbares Ideal, welches das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ heißen und mit $\mathfrak{ab}$ bezeichnet werden soll. Aus dieser Erklärung leuchtet sofort ein, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{o} = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$, ferner $(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc})$ ist (vgl. §§1, 2, 147). Zugleich gilt folgender Satz:

Satz 0.9. *Sind $\mathfrak{p}^a, \mathfrak{p}^b$ bzw. die höchsten in $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ aufgehenden Potenzen des Primideals $\mathfrak{p}$, so ist $\mathfrak{p}^{a+b}$ die höchste in $\mathfrak{ab}$ aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$; und es ist $N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a}) N(\mathfrak{b})$.*

Aus der Erklärung folgt nämlich unmittelbar (mit Rücksicht auf 4.), daß $\mathfrak{ab}$ durch $\mathfrak{p}^{a+b}$ teilbar ist; da ferner in $\mathfrak{a}$ eine durch $\mathfrak{p}^{a+1}$ nicht teilbare Zahl α , in $\mathfrak{b}$ eine durch $\mathfrak{p}^{b+1}$

nicht teilbare Zahl β existiert, so gibt es in $\mathfrak{ab}$ eine durch $\mathfrak{p}^{a+b+1}$ nicht teilbare Zahl $\alpha\beta$, womit der erste Teil des Satzes bewiesen ist. Ist also $\mathfrak{a}$ das kleinste gemeinschaftliche Multiplum der Potenzen $\mathfrak{p}^e, \mathfrak{p}^{e'}, \mathfrak{p}^{e''}, \dots$ der voneinander verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}', \mathfrak{p}'', \dots$, und $\mathfrak{b}$ das kleinste gemeinschaftliche Multiplum der Potenzen $\mathfrak{p}^b, \mathfrak{p}^{b'}, \mathfrak{p}^{b''}, \dots$, so ist $\mathfrak{ab}$ dasjenige der Potenzen $\mathfrak{p}^{e+b}, \mathfrak{p}^{e'+b'}, \dots$, woraus (mit Rücksicht auf 5.) auch der zweite Teil des Satzes folgt. Da aus diesem Satze auch $\mathfrak{p}^e \cdot \mathfrak{p}^b = \mathfrak{p}^{e+b}$ folgt, so ist die oben (in 4.) gewählte Ausdrucks- und Bezeichnungsweise gerechtfertigt. Sind ferner $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}', \mathfrak{p}'', \dots$ voneinander verschiedene Primideale, so ist $\mathfrak{p}^e \mathfrak{p}^{e'} \mathfrak{p}^{e''} \dots =$ kleinste gemeinschaftliche Multiplum der Potenzen $\mathfrak{p}^e, \mathfrak{p}^{e'}, \dots$.

Auch leuchtet ein, daß der Begriff der Potenz durch die Definition $\mathfrak{a}^0 = \mathfrak{o}, \mathfrak{a}^{r+1} = \mathfrak{a}\mathfrak{a}^r$ auf jedes Ideal $\mathfrak{a}$ ausgedehnt werden kann. Ist endlich $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$, so gibt es immer ein und nur ein Ideal $\mathfrak{r}$ der Art, daß $\mathfrak{a} = \mathfrak{r}\mathfrak{b}$ wird; sind nämlich $\mathfrak{p}^a, \mathfrak{p}^b$ die höchsten bzw. in $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ aufgehenden Potenzen eines Primideals $\mathfrak{p}$, so ist $a \geq b$ und $\mathfrak{r}$ ist das Produkt aus allen Potenzen $\mathfrak{p}^{a-b}$. Mit Rücksicht hierauf erkennt man leicht, daß die früheren Sätze (in 2.) sich jetzt einfacher aussprechen lassen.

7. Wir nennen nun $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ *relative Primideale*, wenn ihr größter gemeinschaftlicher Teiler $= \mathfrak{o}$ ist; ebenso soll η *relative Primzahl* zum Ideal $\mathfrak{a}$ heißen, wenn $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}(\eta)$ relative Primideale sind. Es leuchtet dann ein, daß die Sätze der rationalen Zahlentheorie über relative Primzahlen sich leicht auf die Theorie der Ideale übertragen lassen; wir begnügen uns aber hier, folgenden wichtigen Satz zu beweisen (vgl. §25):

Satz 0.10. *Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ relative Primideale, und μ, ν zwei gegebene Zahlen, so gibt es immer eine und nur eine Klasse von Zahlen $\eta \pmod{\mathfrak{ab}}$, welche den Bedingungen $\eta \equiv \mu \pmod{\mathfrak{a}}, \eta \equiv \nu \pmod{\mathfrak{b}}$ genügen. Durchlaufen nämlich μ, ν, η vollständige Restsysteme bzw. für die drei Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{ab}$, so entspricht jeder Zahl η eine und nur eine Kombination μ, ν der Art, daß $\mu \equiv \eta \pmod{\mathfrak{a}}, \nu \equiv \eta \pmod{\mathfrak{b}}$ ist; entspräche ferner zwei verschiedenen Zahlen η, η' des Restsystems für den Modul $\mathfrak{ab}$ eine und dieselbe Kombination μ, ν , so wäre $\eta - \eta'$ teilbar sowohl durch $\mathfrak{a}$ als durch $\mathfrak{b}$, also auch durch $\mathfrak{ab}$ (weil $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ relative Primideale sind), mithin wäre $\eta \equiv \eta' \pmod{\mathfrak{ab}}$, was gegen die Voraussetzung streitet. Durchläuft daher η alle seine Werte, deren Anzahl $= N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$ ist, so entstehen ebenso viele verschiedene Kombinationen μ, ν ; und da genau ebensoviele verschiedene Kombinationen μ, ν wirklich existieren, so muß auch umgekehrt jede Kombination μ, ν einer Zahl η entsprechen, was zu beweisen war.*

Bedeutet $\psi(\mathfrak{a})$ die Anzahl der $\pmod{\mathfrak{a}}$ inkongruenten relativen Primzahlen zu $\mathfrak{a}$, so ist $\psi(\mathfrak{ab}) = \psi(\mathfrak{a})\psi(\mathfrak{b})$, wenn $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ relative Primideale bedeuten. Ist ferner $\mathfrak{p}$ ein Primideal, und $e \geq 1$, so ist $\psi(\mathfrak{p}^e) = N(\mathfrak{p})^e - N(\mathfrak{p})^{e-1} = N(\mathfrak{p})^{e-1}(N(\mathfrak{p}) - 1)$; denn, wenn δ alle durch $\mathfrak{p}$ teilbaren und nach dem Modul inkongruenten Zahlen, wenn ferner γ ein vollständiges Restsystem $\pmod{\mathfrak{p}}$ durchläuft, so bilden die Zahlen $\gamma + \delta$ (zufolge 2.) ein vollständiges Restsystem $\pmod{\mathfrak{p}^e}$, und es ist $N(\mathfrak{p}^e) = rN(\mathfrak{p})$, also $r = N(\mathfrak{p}^{e-1})$; nun ist aber eine solche Zahl $\gamma + \delta$ stets und nur dann relative Primzahl zu $\mathfrak{p}^e$, wenn γ nicht $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ist, und folglich ist die Anzahl der Zahlen $\gamma + \delta$, welche relative Primzahlen zu $\mathfrak{p}^e$ sind, gleich $r(N(\mathfrak{p}) - 1)$, was zu beweisen war.

Bedeutet $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so gibt es (zufolge 4.) immer eine Zahl λ , welche durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ teilbar ist, mithin auch eine Zahl λ^e , welche durch $\mathfrak{p}^e$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^{e+1}$ teilbar ist. Sind nun $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}', \mathfrak{p}'', \dots$ voneinander verschiedene Primideale, und haben $\lambda', \lambda'', \dots$ ähnliche Bedeutung für $\mathfrak{p}', \mathfrak{p}'', \dots$, wie λ für $\mathfrak{p}$, so existiert immer, wenn $e, e', e'', \dots$ gegebene Exponenten bedeuten, eine Zahl η , welche den gleichzeitigen Kongruenzen

$$\eta \equiv \lambda^e \pmod{\mathfrak{p}^{e+1}}, \quad \eta \equiv \lambda'^{e'} \pmod{\mathfrak{p}'^{e'+1}}, \quad \eta \equiv \lambda''^{e''} \pmod{\mathfrak{p}''^{e''+1}}, \dots$$

genügt, weil die Moduln relative Primideale sind. Dann ist offenbar $\mathfrak{r}(\eta) \equiv \mathfrak{m}\mathfrak{p}^e\mathfrak{p}'^{e'}\mathfrak{p}''^{e''} \dots$, und das Ideal $\mathfrak{m}$ ist durch keines der Primideale $\mathfrak{p}, \dots$ teilbar. Hieraus folgt unmittelbar der Satz:

Satz 0.11. *Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so gibt es immer ein solches relatives Primideal $\mathfrak{m}$ zu $\mathfrak{b}$, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{m}$ ein Hauptideal wird. Sind nämlich $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}', \mathfrak{p}'', \dots$ alle voneinander verschiedenen in $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ aufgehenden Primideale, und ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}^e\mathfrak{p}'^{e'}\mathfrak{p}''^{e''} \dots$ (wo die Exponenten $e, e', e'', \dots$ auch $= 0$ sein können), so gibt es, wie eben gezeigt ist, ein durch $\mathfrak{a}$ teilbares Hauptideal $\mathfrak{r}(\eta) = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$ der Art, daß $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{m}$ relative Primideale sind.*

Hieraus folgt auch, daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$, welches kein Hauptideal ist, immer als der größte gemeinschaftliche Teiler von zwei Hauptidealen angesehen werden kann; hat man nämlich nach Belieben ein durch $\mathfrak{a}$ teilbares Hauptideal $\mathfrak{r}(\mu') = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ gewählt, so kann man immer ein zweites $\mathfrak{r}(\mu'') = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$ so wählen, daß $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{m}$ relative Primideale werden; die sämtlichen Zahlen des Ideals $\mathfrak{a}$ sind dann von der Form $\mu'\omega + \mu''\omega'$, wo ω, ω' alle Zahlen in $\mathfrak{o}$ durchlaufen.

[Erläuterungen gemeinsam mit denen zu XLVI, XLVIII, XLIX am Schluß von XLIX.]

XLVIII. Sur la Théorie des Nombres entiers algébriques

[Paris, Gauthier-Villars, 1877, S. 1—121. Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques, 1re série, t. XI, 2e série, t. I, 1876, 1877.]

Table des Matières

Introduction	1	
Utilité de la théorie des modules.		12
Leur divisibilité.	12	
§2. Congruences et classes de nombres.	14	
§3. Modules finis.	18	
§4. Systèmes réductibles.		22
Corps réductibles.	36	
§5. Les nombres rationnels entiers.	36	
§6. Les nombres complexes entiers de Gauss.	38	
§7. Le domaine $\mathfrak{o}$ des nombres $x + y\sqrt{-5}$.	40	
§8. Rôle du nombre 23 dans le domaine $\mathfrak{o}$.	43	
§9. Rôle des nombres 43 et 7 dans le domaine $\mathfrak{o}$.	46	
La divisibilité dans le domaine $\mathfrak{o}$.	48	
§11. Idéaux dans le domaine $\mathfrak{o}$.	51	
Idéaux dans le domaine $\mathfrak{o}$.	54	
Idéaux premiers.	60	
Les nombres algébriques entiers.	60	
La divisibilité des nombres entiers.	63	
§15. Corps finis.	64	
Corps conjugués.	67	
§17. Normes et discriminants.	71	
§18. Le domaine $\mathfrak{o}$ de tous les nombres entiers d'un corps fini Ω .	73	
Idéaux dans $\mathfrak{o}$.	80	
§19. Idéaux.	80	
§20. Normes.	83	
§21. Idéaux Premiers.	85	
Application des idéaux.	87	
§23. La théorie.	88	
§24. Propositions auxiliaires.	91	
La divisibilité.	93	
§26. Congruences.	98	
Exemples empruntés à la division du cercle.		103
§28. Classes d'idéaux.	113	
Les classes d'idéaux.	115	
§30. Conclusion.	118	

Introduction

En réponse à l'invitation que l'on m'a fait l'honneur de m'adresser, je me propose, dans le présent Mémoire, de développer les principes fondamentaux de la théorie générale, échappant à toute exception des nombres entiers algébriques, principes que j'ai publiés dans la seconde édition des *Leçons sur la Théorie des nombres* de Dirichlet. Mais, à cause de l'étendue extraordinaire de ce champ de recherches mathématiques, je me bornerai ici à poursuivre un but unique, que je vais essayer de définir clairement par les remarques suivantes.

La théorie de la divisibilité des nombres, qui sert de fondement à l'arithmologie, a déjà été établie par Euclide dans ce qu'elle a d'essentiel; du moins, le théorème capital que tout nombre entier composé peut toujours se mettre, et cela d'une seule manière, sous la forme d'un produit de nombres tous premiers, est une conséquence immédiate de ce théorème démontré par Euclide⁸), qu'un produit de deux nombres ne peut être divisible par un nombre premier que si celui-ci divise au moins l'un des facteurs.

Deux mille ans plus tard, Gauss donna, pour la première fois, une extension à la notion du nombre entier; tandis que, jusqu'à lui, on ne désignait sous ce nom que les nombres $0, \pm 1, \pm 2, \dots$, que j'appellerai dans tout ce qui va suivre *nombres entiers rationnels*, Gauss introduisit⁹) les nombres entiers *complexes*, de la forme $a + b\sqrt{-1}$, a et b désignant des nombres entiers rationnels quelconques, et il démontra que les lois générales de la divisibilité de ces nombres sont identiques avec celles qui régissent le domaine des nombres entiers rationnels.

La plus haute généralisation de la notion du nombre entier consiste dans ce qui suit. Un nombre θ est dit un *nombre algébrique*, lorsqu'il satisfait à une équation

$$\theta^n + a_1\theta^{n-1} + \dots + a_{n-1}\theta + a_n = 0,$$

de degré fini et à coefficients rationnels $a_1, a_2, \dots, a_n$; il est dit un *nombre entier algébrique*, ou plus brièvement un *nombre entier*, lorsqu'il satisfait à une équation de la forme ci-dessus, dans laquelle les coefficients $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ sont tous des nombres entiers rationnels. De cette définition il résulte immédiatement que les sommes, les différences et les produits de nombres entiers sont tous aussi des nombres entiers; par suite, un nombre entier α sera dit divisible par un nombre entier β , si l'on a $\alpha = \beta\gamma$, γ étant également un nombre entier. Un nombre entier ε s'appellera une *unité*, lorsque tout nombre entier quelconque sera divisible par ε . Par analogie, on devrait entendre par *nombre premier* un nombre entier α qui ne serait pas une unité, et qui n'aurait pour diviseurs que les unités ε et les produits de la forme $\varepsilon\alpha$; mais il est facile de reconnaître que, dans le domaine de tous les nombres entiers que nous considérons ici, il n'existe pas de tels nombres premiers, puisque tout nombre entier qui n'est pas une unité peut toujours être mis sous la forme d'un produit de deux facteurs ou plutôt d'un nombre quelconque de facteurs, qui sont tous des nombres entiers, mais non des unités.

Toutefois, l'existence des nombres premiers et l'analogie avec les domaines des nombres entiers rationnels ou complexes commence à se montrer de nouveau, lorsque du domaine de tous les nombres entiers on sépare une partie infiniment petite, de la manière suivante. Si θ est un nombre algébrique déterminé, parmi les équations à coefficients rationnels, en nombre infini dont θ est racine, il y en a une et une seule,

$$\theta^n + a_1\theta^{n-1} + \dots + a_{n-1}\theta + a_n = 0,$$

8. *Éléments*, VII, 32.

9. *Theoria residuorum biquadraticorum*, II; 1832.

qui est de degré moins élevé que toutes les autres, et que l'on nomme à cause de cela *irréductible*. Si $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ désignent des nombres rationnels pris à volonté, tous les nombres de la forme

$$\varphi(\theta) = x_0 + x_1\theta + x_2\theta^2 + \dots + x_{n-1}\theta^{n-1}$$

dont nous représenterons le complexe par Ω , seront aussi des nombres algébriques, et ils jouiront de la propriété fondamentale que leurs sommes, leurs différences, leurs produits et leurs quotients appartiendront tous aussi au même complexe ; j'appellerai un tel complexe Ω un *corps fini* du degré n . Tous les nombres $\varphi(\theta)$ appartenant au corps Ω se partagent maintenant, conformément à la définition ci-dessus, en deux grandes classes, savoir, en *nombres entiers* dont nous désignerons le complexe par $\mathfrak{o}$, et en nombres non entiers ou nombres fractionnaires. *Le problème que nous nous proposons consiste à établir les lois générales de la divisibilité qui régissent un tel système $\mathfrak{o}$.*

Le système $\mathfrak{o}$ est évidemment identique avec le système de tous les nombres entiers rationnels, lorsqu'on a $n = 1$, ou avec celui des nombres entiers complexes, lorsqu'on a $n = 2$ et $\theta = \sqrt{-1}$. Certains phénomènes qui se présentent dans ces deux domaines $\mathfrak{o}$ spéciaux se reproduisent encore dans tout domaine $\mathfrak{o}$ de cette nature ; il faut observer avant tout que la décomposition illimitée dont il a été question plus haut, et qui règne dans le domaine qui comprend tous les nombres algébriques entiers, ne se rencontre jamais dans un domaine $\mathfrak{o}$ de l'espèce indiquée, comme on peut aisément s'en assurer par la considération des normes. Si l'on entend, en effet, par norme $N(\mu)$ d'un nombre quelconque $\mu = \varphi(\theta)$ appartenant au corps Ω , le produit

$$N(\mu) = \mu\mu_1\mu_2\cdots\mu_{n-1},$$

dont les facteurs sont les nombres conjugués

$$\mu = \varphi(\theta), \quad \mu_1 = \varphi(\theta_1), \quad \mu_2 = \varphi(\theta_2), \quad \dots, \quad \mu_{n-1} = \varphi(\theta_{n-1}),$$

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}$ désignant toutes les racines de la même équation irréductible du degré n , $N(\mu)$ sera toujours, comme on sait, un nombre rationnel, et ne deviendra $= 0$ que si $\mu = 0$; en même temps, on a toujours

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta),$$

α et β étant deux nombres quelconques du corps Ω . Si maintenant μ est un nombre entier et par suite un nombre compris dans $\mathfrak{o}$, les autres nombres conjugués $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$ seront pareillement des nombres entiers, et par suite $N(\mu)$ sera un nombre entier rationnel. Cette norme joue un rôle extrêmement important dans la théorie des nombres du domaine $\mathfrak{o}$; en effet, si deux nombres quelconques α, β de ce domaine sont dits congrus ou incongrus par rapport à un troisième μ , pris pour module, selon que leur différence $\pm(\alpha - \beta)$ est ou n'est pas divisible par μ , on pourra, exactement comme dans la théorie des nombres entiers rationnels ou complexes, partager tous les nombres du système $\mathfrak{o}$ en *classes de nombres*, de sorte que chaque classe comprendra l'ensemble de tous les nombres qui sont congrus à un nombre déterminé, lequel sera le représentant de cette classe, et une étude plus approfondie nous apprend que le nombre de ces classes (à l'exception du seul cas de $\mu = 0$) est toujours fini, et de plus égal à la valeur absolue de $N(\mu)$. Une conséquence immédiate de ce résultat, c'est que $N(\mu)$ sera toujours $= \pm 1$ seulement dans ce cas, où μ sera une unité.

Si maintenant un nombre du système $\mathfrak{o}$ est dit *décomposable*, lorsqu'il est le produit de deux nombres de ce système, dont aucun ne soit une unité, il suit évidemment de ce qui précède que tout nombre décomposable peut toujours être représenté comme le produit d'un nombre fini de facteurs indécomposables.

Ce résultat correspond encore complètement à la loi qui a lieu dans la théorie des nombres entiers rationnels ou complexes, savoir que tout nombre composé peut être représenté par le produit d'un nombre fini de facteurs premiers ; mais en même temps c'est ici le point où l'analogie, observée jusqu'ici, avec l'ancienne théorie menace de se rompre pour toujours. Dans ses recherches sur le domaine des nombres qui appartiennent à la théorie de la division du cercle, et qui correspondent par suite aux équations de la forme $\theta^n = 1$, Kummer a remarqué l'existence d'un phénomène par lequel les nombres de ce domaine se distinguent en général de ceux qu'on a considérés auparavant, d'une manière si complète et si essentielle, qu'il restait à peine un espoir quelconque de conserver les lois simples qui régissent l'ancienne théorie des nombres. En effet, tandis que, dans le domaine des nombres entiers, tant rationnels que complexes, tout nombre composé ne peut se mettre que d'une seule manière sous la forme d'un produit de nombres premiers, on reconnaît que, dans les domaines numériques considérés par Kummer, un nombre décomposable peut souvent se représenter de plusieurs manières, entièrement différentes entre elles, sous la forme d'un produit de nombres indécomposables, ou, ce qui dans le fond revient au même, on reconnaît que les nombres indécomposables ne possèdent pas tous le caractère d'un nombre premier proprement dit, lequel consiste en ce qu'un nombre premier ne peut diviser un produit de deux ou de plusieurs facteurs, s'il ne divise au moins un de ces facteurs. Mais plus le succès des recherches ultérieures sur de tels domaines numériques devait sembler désespéré¹⁰), plus on doit de reconnaissance aux efforts persévérants de Kummer, qui ont été enfin récompensés par une découverte vraiment grande et féconde. Ce géomètre est parvenu¹¹) à ramener toutes les irrégularités apparentes à des lois rigoureuses, et en considérant les nombres indécomposables, mais dépourvus du caractère de véritables nombres premiers, comme des produits de facteurs premiers idéaux, qui n'apparaissent et ne manifestent leur effet que combinés ensemble, et non pas isolés, il a obtenu ce résultat surprenant, que les lois de la divisibilité dans les domaines de nombres étudiés par lui coïncident maintenant complètement avec celles qui régissent le domaine des nombres entiers rationnels. Tout nombre qui n'est pas une unité se comporte, dans toutes les questions de divisibilité, tant dans un rôle actif que dans un rôle passif, ou comme un nombre premier, ou comme un nombre formé par la multiplication de facteurs premiers, existants ou idéaux, complètement déterminés. Deux nombres idéaux, soit premiers, soit composés, qui se changent en deux nombres existants par la combinaison avec un seul et même nombre idéal, sont dits *équivalents*, et tous les nombres idéaux équivalents à un même nombre idéal déterminé forment une *classe de nombres idéaux* ; l'ensemble de tous les nombres existants, qui sont considérés comme un cas spécial des nombres idéaux, forme la *classe principale* ; à chaque classe correspond un système d'une infinité de formes homogènes équivalentes, à n variables et du degré n , qui sont décomposables en n facteurs linéaires à coefficients algébriques ; le nombre de ces classes est fini, et Kummer est parvenu à étendre à la détermination de ce nombre les principes par lesquels Dirichlet a

10. Dans le Mémoire : *De numeris complexis qui radicibus unitatis et numeris integri realibus constant* (Vratislaviae, 1844, §8), Kummer dit : "Maxime dolendum videtur, quod haec numerorum realium virtus, ut in factores primos dissolvi possint qui pro eodem numero semper iidem sint, non eadem est numerorum complexorum, quae si esset tota haec doctrina, quae magnis adhuc difficultatibus laborat, facile absolvi et ad finem perducere posset."

11. *Zur Theorie der complexen Zahlen* (Journal de Grelle, t. 35).

déterminé le nombre des classes des formes quadratiques binaires.

Le grand succès des recherches de Kummer, dans le domaine de la division du cercle, donnait lieu de présumer que les mêmes lois subsistaient dans tous les domaines numériques $\mathfrak{o}$ de l'espèce la plus générale, dont il a été question plus haut. Dans mes recherches, qui avaient pour but d'amener la question à une solution définitive, j'ai commencé par m'appuyer sur la théorie des congruences d'ordre supérieur, parce que j'avais déjà précédemment remarqué que par l'application de cette théorie les recherches de Kummer pouvaient être considérablement abrégées; mais, bien que ce moyen conduisit jusqu'à un point très-voisin du but de mes efforts, je n'ai pu toutefois réussir par cette voie à soumettre certaines exceptions apparentes aux lois constatées pour les autres cas. Je ne suis parvenu à la théorie générale et sans exceptions, que j'ai publiée pour la première fois au lieu indiqué plus haut, qu'après avoir entièrement abandonné l'ancienne marche plus formelle, et l'avoir remplacée par une autre partant de la conception fondamentale la plus simple, et fixant le regard immédiatement sur le but. Dans cette marche, je n'ai plus besoin d'aucune création nouvelle, comme celle du nombre idéal de Kummer, et il suffit complètement de la considération de ce *système de nombres réellement existants*, que j'appelle un *idéal*. La puissance de ce concept reposant sur son extrême simplicité, et mon dessein étant avant tout d'inspirer la confiance en cette notion, je vais essayer de développer la suite des idées qui m'a conduit à ce concept.

Kummer n'a pas défini les nombres idéaux eux-mêmes, mais seulement la divisibilité par ces nombres. Si un nombre α possède une certaine propriété consistant toujours en ce que α satisfait à une ou plusieurs congruences, il dit que α est divisible par un nombre idéal déterminé, correspondant à la propriété A . Bien que cette introduction de nouveaux nombres soit tout à fait légitime, il est toutefois à craindre d'abord que, par le mode d'expression que l'on a choisi, dans lequel on parle de nombres idéaux déterminés et de leurs produits, et aussi par l'analogie présumée avec la théorie des nombres rationnels, on ne soit entraîné à des conclusions précipitées et par là à des démonstrations insuffisantes, et en effet cet écueil n'est pas toujours complètement évité. D'autre part, une définition exacte et qui soit commune à tous les nombres idéaux qu'il s'agit d'introduire dans un domaine numérique déterminé $\mathfrak{o}$, et en même temps une définition générale de leur multiplication paraissent d'autant plus nécessaires, que ces nombres idéaux n'existent nullement dans le domaine numérique considéré $\mathfrak{o}$. Pour satisfaire à ces exigences, il sera nécessaire et suffisant d'établir une fois pour toutes le caractère commun de toutes les propriétés $A, B, C, \dots$, qui toujours, et elles seules, servent à l'introduction de nombres idéaux déterminés, et ensuite d'indiquer généralement comment de deux de ces propriétés A, B , auxquelles correspondent deux nombres idéaux déterminés, on pourra déduire la propriété C qui doit correspondre au produit de ces deux nombres idéaux¹²⁾.

12. La légitimité ou plutôt la nécessité de telles exigences, qui devraient toujours s'imposer dans l'introduction ou la création de nouveaux éléments arithmétiques, deviendra encore plus évidente par la comparaison avec l'introduction des nombres réels irrationnels, objet dont je me suis occupé dans un écrit spécial (*Stetigkeit und irrationale Zahlen*; Brunswick, 1872). En admettant que l'arithmétique des nombres rationnels, dont nous désignerons l'ensemble par R , soit définitivement fondée, il s'agit de savoir de quelle manière on devra introduire les nombres irrationnels, et définir les opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division à exécuter sur ces nombres. Comme première exigence, je reconnais que l'Arithmétique doit être maintenue exempte de tout mélange d'éléments étrangers, et pour cette raison je rejette la définition d'après laquelle le nombre serait le rapport de deux grandeurs de même espèce; au contraire, la définition ou la création du nombre irrationnel doit être fondée uniquement sur des phénomènes que l'on puisse déjà constater clairement dans le domaine R . En second lieu, on devra exiger que tous les nombres réels irrationnels puissent être engendrés à la fois par une commune définition, et non successivement comme racines des équations, comme logarithmes, etc. La définition devra,

Ce problème est essentiellement simplifié par les réflexions suivantes. Comme une telle propriété caractéristique A sert à définir, non un nombre idéal lui-même, mais seulement la divisibilité des nombres contenus dans $\mathfrak{o}$ par un nombre idéal, on est conduit naturellement à considérer l'ensemble $\mathfrak{a}$ de tous ces nombres α du domaine $\mathfrak{o}$ qui sont divisibles par un nombre idéal déterminé; j'appellerai dès maintenant, pour abrégé, un tel système $\mathfrak{a}$ un *idéal*, de sorte que, à tout nombre idéal déterminé, correspond un idéal déterminé $\mathfrak{a}$. Maintenant comme, réciproquement, la propriété c'est-à-dire la divisibilité d'un nombre α par le nombre idéal, consiste uniquement en ce que α appartient à l'idéal correspondant $\mathfrak{a}$, on pourra, au lieu des propriétés $A, B, C, \dots$, par lesquelles a été définie l'introduction des nombres idéaux, considérer les idéaux correspondants $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$, pour établir leur caractère commun et exclusif. En ayant égard actuellement à ce que l'introduction des nombres idéaux n'a pas d'autre but que de ramener les lois de la divisibilité dans le domaine numérique $\mathfrak{o}$ à une complète conformité avec la théorie des nombres rationnels, il est évidemment nécessaire que les nombres réellement existants dans $\mathfrak{o}$, et qui toutefois se présentent en première ligne comme facteurs de nombres composés, ne soient considérés que comme un cas particulier des nombres idéaux; si donc μ est un nombre déterminé de $\mathfrak{o}$, le système $\mathfrak{a}$ de tous les nombres $\alpha = \mu\omega$ du domaine $\mathfrak{o}$ divisibles par μ aura également le caractère essentiel d'un idéal, et il sera appelé un *idéal principal*; ce système évidemment n'est pas altéré, quand on remplace μ par $\varepsilon\mu$, ε désignant une unité quelconque renfermée dans $\mathfrak{o}$. Maintenant, de la notion de nombre entier établie plus haut résultent immédiatement les deux théorèmes élémentaires suivants sur la divisibilité :

1° Si les deux nombres entiers $\alpha = \mu\omega$, $\alpha' = \mu\omega'$ sont divisibles par le nombre entier μ , leur somme $\alpha + \alpha' = \mu(\omega + \omega')$ et leur différence $\alpha - \alpha' = \mu(\omega - \omega')$ seront aussi divisibles par μ , puisque la somme $\omega + \omega'$ et la différence $\omega - \omega'$ de deux nombres entiers ω, ω' sont elles-mêmes aussi des nombres entiers.

2° Si $\alpha = \mu\omega$ est divisible par μ , tout nombre $\alpha\omega' = \mu(\omega\omega')$, divisible par α , sera aussi divisible par μ , puisque tout produit $\omega\omega'$ de deux nombres entiers ω, ω' est aussi lui-même un nombre entier.

en troisième lieu, être de nature à permettre aussi une définition parfaitement claire des calculs (addition, etc.) que l'on aura à faire sur les nouveaux nombres. On parvient à tout cela de la manière suivante, que je ne ferai ici qu'indiquer :

J'appelle *section* du domaine R un partage quelconque de tous les nombres rationnels en deux catégories, tel que chaque nombre de la première catégorie soit algébriquement moindre que chaque nombre de la seconde catégorie.

1° Tout nombre rationnel déterminé a engendre une section déterminée (ou deux sections, non essentiellement différentes), par cela qu'un nombre rationnel quelconque sera classé dans la première ou dans la seconde catégorie, suivant qu'il sera algébriquement plus petit ou plus grand que a (tandis que a lui-même pourra être inscrit à volonté dans l'une ou l'autre des deux catégories).

2° Il y a une infinité de sections qui ne peuvent pas être engendrées par des nombres rationnels, de la manière indiquée : pour toute section de cette espèce, on crée et l'on introduit dans l'arithmétique un nombre irrationnel spécial, correspondant à cette section (ou l'engendrant).

3° Soient α, β deux nombres quelconques réels (rationnels ou irrationnels); il est facile, d'après les sections qu'ils engendrent, de définir si l'on a $\alpha > \beta$ ou $\alpha = \beta$ ou $\alpha < \beta$; de plus, on peut aisément définir, au moyen de ces deux sections, les quatre sections auxquelles doivent correspondre la somme, la différence, le produit, le quotient des deux nombres α, β . Par là sont définies sans aucune obscurité les quatre opérations fondamentales de l'Arithmétique pour deux nombres réels quelconques, et l'on peut démontrer réellement des propositions telles, par exemple, que l'égalité $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$, ce qui n'a pas encore été fait, que je sache, dans le sens rigoureux du mot.

4° Les nombres irrationnels ainsi définis forment, réunis aux nombres rationnels, un domaine $\Re$ sans lacunes et continu; toute section de ce domaine $\Re$ sera produite par un nombre déterminé du même domaine; il est impossible de classer encore de nouveaux nombres dans ce domaine $\Re$.

Si l'on applique ces théorèmes, vrais pour tous les nombres entiers, aux nombres ω de notre domaine numérique $\mathfrak{o}$, en désignant par μ un de ces nombres déterminés, et par $\mathfrak{a}$ l'idéal principal qui lui correspond, on obtiendra les deux propriétés fondamentales suivantes d'un tel système numérique $\mathfrak{a}$:

I. Les sommes et les différences de deux nombres quelconques du système $\mathfrak{a}$ sont toujours des nombres du même système $\mathfrak{a}$.

II. Tout produit d'un nombre du système $\mathfrak{a}$ par un nombre du système $\mathfrak{o}$ est un nombre du système $\mathfrak{a}$.

Maintenant, comme nous poursuivons le but de ramener généralement, par l'introduction des nombres idéaux et d'un mode de langage correspondant, les lois de la divisibilité dans le domaine numérique $\mathfrak{o}$ à une complète conformité avec celles qui régissent dans le domaine des nombres entiers rationnels, il s'ensuit que les définitions des nombres idéaux et de la divisibilité par ces nombres devront s'énoncer de telle manière que les deux théorèmes élémentaires ci-dessus, 1^o et 2^o, continuent à subsister lors même que μ ne serait pas un nombre existant, mais un nombre idéal, et par suite les deux propriétés I et II appartiendront non-seulement aux idéaux principaux, mais aussi à tous les idéaux. Nous avons donc trouvé par là un caractère commun à tous les idéaux ; à tout nombre existant ou idéal correspond un idéal complètement déterminé $\mathfrak{a}$, jouissant toujours des deux propriétés I et II.

Mais un fait de la plus haute importance, et dont je n'ai pu démontrer rigoureusement la vérité qu'à la suite de nombreux et vains efforts et après avoir surmonté de grandes difficultés, c'est que, réciproquement, tout système $\mathfrak{a}$ qui jouit des propriétés I et II est aussi un idéal, c'est-à-dire que $\mathfrak{a}$ forme l'ensemble de tous les nombres ω du domaine $\mathfrak{o}$ qui sont divisibles par un nombre existant déterminé, ou par un nombre idéal, indispensable pour compléter la théorie. Les deux propriétés I et II sont donc non-seulement les conditions nécessaires, mais encore les conditions suffisantes pour qu'un système numérique $\mathfrak{a}$ soit un idéal ; toute autre condition à laquelle on voudrait assujettir les systèmes numériques $\mathfrak{a}$, si elle n'était pas une simple conséquence des propriétés I et II, rendrait impossible l'explication complète de tous les phénomènes de la divisibilité dans le domaine $\mathfrak{o}$.

Cette constatation m'a conduit naturellement à fonder toute la théorie des nombres du domaine $\mathfrak{o}$ sur cette définition simple, entièrement délivrée de toute obscurité et de l'admission des nombres idéaux¹³ :

Tout système $\mathfrak{a}$ de nombres entiers du corps Ω , qui possède les propriétés I et II, est dit un idéal de ce corps.

La divisibilité d'un nombre α par un nombre μ consiste en ce que α est un nombre $\mu\omega$ de l'idéal principal, qui correspond au nombre μ et peut être convenablement désigné par $\mathfrak{o}(\mu)$ ou $\mathfrak{o}\mu$; et de la propriété II ou du théorème 2^o, il résulte qu'en même temps tous les nombres de l'idéal principal $\mathfrak{o}\alpha$ sont aussi des nombres de l'idéal principal $\mathfrak{o}\mu$. Réciproquement, il est évident que α est certainement divisible par μ quand tous les nombres de l'idéal $\mathfrak{o}\mu$, et par suite aussi α lui-même, sont contenus dans l'idéal $\mathfrak{o}\alpha$. De là on est conduit à établir la notion suivante de la divisibilité, non-seulement pour les idéaux principaux, mais encore pour tous les idéaux :

Un idéal $\mathfrak{a}$ est dit *divisible* par un idéal $\mathfrak{b}$, ou un *multiple* de $\mathfrak{b}$, et $\mathfrak{b}$ un *diviseur* de $\mathfrak{a}$, lorsque tous les nombres de l'idéal $\mathfrak{a}$ sont en même temps contenus dans

13. Il est naturellement permis, quoique ce ne soit aucunement nécessaire, de faire correspondre à tout idéal tel que $\mathfrak{a}$ un nombre idéal qui l'engendre, si ce n'est pas un idéal principal.

$\mathfrak{b}$. Un idéal $\mathfrak{p}$, différent de $\mathfrak{o}$, qui n'a aucun diviseur autre que $\mathfrak{o}$ et $\mathfrak{p}$, est dit un *idéal Premier*¹⁴.

De cette divisibilité des idéaux, qui comprend évidemment celle des nombres, il faut d'abord bien séparer la notion suivante de la multiplication et des produits de deux idéaux :

Si α parcourt tous les nombres d'un idéal $\mathfrak{a}$, et β tous les nombres d'un idéal $\mathfrak{b}$, tous les produits de la forme $\alpha\beta$ et toutes les sommes de ces produits formeront un idéal qui s'appellera le *produit* des idéaux $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, et que l'on désignera par $\mathfrak{ab}$ ¹⁵.

Or on voit immédiatement, il est vrai, que le produit $\mathfrak{ab}$ est divisible aussi bien par $\mathfrak{a}$ que par $\mathfrak{b}$; mais l'établissement complet de la liaison entre les deux notions de la divisibilité et de la multiplication des idéaux réussit seulement après que l'on a vaincu des difficultés caractéristiques, profondément attachées à la nature du sujet ; cette liaison s'exprime essentiellement par les deux théorèmes suivants :

Si l'idéal $\mathfrak{c}$ est divisible par l'idéal $\mathfrak{a}$, il existera toujours un idéal $\mathfrak{b}$, et un seul, tel que le produit $\mathfrak{ab}$ soit identique avec $\mathfrak{c}$.

Tout idéal différent de $\mathfrak{o}$ ou est un idéal premier, ou peut être représenté, et cela d'une seule manière, sous forme d'un produit d'idéaux tous premiers.

Dans le présent Mémoire, je me borne à démontrer ces résultats avec une entière rigueur et par voie synthétique. En cela consiste le fondement propre de la théorie complète des idéaux et des formes décomposables, laquelle offre aux mathématiciens un champ inépuisable de recherches. De tous les développements ultérieurs, pour lesquels je dois renvoyer à l'exposition faite dans les *Vorlesungen über Zahlentheorie* de Dirichlet et à quelques Mémoires qui paraîtront plus tard, je n'ai inséré dans le Mémoire actuel que le partage des idéaux en classes, et la démonstration que le nombre de ces classes d'idéaux (ou des classes de formes correspondantes) est fini. La première Section contient seulement les propositions indispensables pour le but présent, extraites d'une théorie auxiliaire, importante aussi pour d'autres recherches, et dont je publierai ailleurs l'exposition complète. La seconde Section, qui a pour but d'éclaircir sur des exemples numériques complètement déterminés les notions générales qui devront être introduites plus tard, pourrait être entièrement supprimée ; mais je l'ai conservée parce qu'elle peut être utile pour faciliter l'intelligence des Sections suivantes, où l'on trouvera la théorie des nombres entiers d'un corps fini quelconque développée jusqu'au point indiqué ci-dessus. Pour cela, il suffit d'emprunter seulement les premiers éléments à la théorie générale des corps, théorie dont le développement ultérieur conduirait aisément aux principes algébriques inventés par Galois, lesquels servent à leur tour de base aux recherches plus approfondies dans la théorie des idéaux.

14. En même temps le nombre idéal correspondant à l'idéal $\mathfrak{a}$ s'appellerait divisible par le nombre idéal correspondant à l'idéal $\mathfrak{b}$; à un idéal premier correspondrait un nombre idéal premier.

15. Le nombre idéal correspondant à l'idéal $\mathfrak{ab}$ s'appellerait le produit des deux nombres idéaux correspondants à $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$.

I. Théorèmes auxiliaires de la théorie des modules

Ainsi qu'il ressort de l'Introduction, nous aurons dans la suite à considérer très-souvent des systèmes de nombres qui se reproduisent par addition et soustraction ; le développement des propriétés générales de pareils systèmes forme l'objet d'une théorie assez étendue, qui peut aussi être utilisée pour d'autres recherches, tandis que, pour notre but, les premiers éléments de cette théorie sont suffisants. Pour ne pas interrompre plus tard le cours de notre exposition, et en même temps pour faire apercevoir plus clairement la portée des divers concepts sur lesquels s'appuie notre théorie suivante des nombres algébriques entiers, il nous semble à propos d'établir préalablement un petit nombre de théorèmes très-simples, bien qu'ils ne puissent offrir un véritable intérêt que par leurs applications. ... Les recherches dans cette première Section ont été exposées sous la forme spéciale qui répond à notre but ; mais il est clair qu'elles ne cessent en rien d'être vraies, quand les lettres grecques désignent, non plus des nombres, mais des éléments quelconques, objets de l'étude que l'on poursuit, dont deux quelconques α, β , par une opération commutative et uniformément inversible (composition), tenant la place de l'addition, produiront un élément déterminé $\gamma = \alpha + \beta$ de la même espèce ; les modules $\mathfrak{a}$ se changent en groupes d'éléments, dont les résultats (les composés) appartiennent toujours au même groupe ; les coefficients rationnels entiers indiquent combien de fois un élément contribue à la génération d'un autre.

II. Le germe de la théorie des idéaux

Dans cette Section, je me propose, comme je l'ai déjà indiqué dans l'Introduction, d'expliquer sur un exemple déterminé la nature du phénomène qui a conduit Kummer à la création des nombres idéaux, et j'utiliserai le même exemple pour éclaircir le concept d'idéal introduit par moi, et celui de la multiplication des idéaux.

§5. — Les nombres rationnels entiers.

La théorie des nombres s'occupe d'abord exclusivement du système des nombres rationnels entiers $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, et il sera bon de remémorer ici en peu de mots les lois importantes qui régissent ce domaine. Avant tout, il faut rappeler que ces nombres se reproduisent par addition, soustraction et multiplication, c'est-à-dire que les sommes, les différences et les produits de deux nombres quelconques de ce domaine appartiennent au même domaine. La théorie de la divisibilité considère de préférence la combinaison des nombres par multiplication ; le nombre a est dit divisible par le nombre b , lorsque $a = bc$, c étant également un nombre rationnel entier. Le nombre 0 est divisible par un nombre quelconque ; les deux unités ± 1 divisent tous les nombres, et elles sont les seuls nombres qui jouissent de cette propriété. Si a est divisible par b , $\pm a$ sera aussi divisible par $\pm b$, et nous pourrons, par conséquent, nous restreindre à la considération des nombres positifs. Tout nombre positif, différent de l'unité, est ou un nombre premier, c'est-à-dire un nombre divisible seulement par lui-même et par l'unité, ou un nombre composé ; dans ce dernier cas, on pourra toujours le mettre sous la forme d'un produit de nombres premiers, et, ce qui est le plus important, on ne le pourra que d'une seule manière, c'est-à-dire que le système de tous les nombres premiers qui entrent comme facteurs dans ce produit est complètement déterminé, ainsi que le nombre de fois qu'un nombre premier désigné entre comme facteur. Cette propriété repose essentiellement sur ce théorème, qu'un produit de deux facteurs n'est divisible par un nombre premier que lorsque celui-ci divise au moins un des deux facteurs.

La manière la plus simple de démontrer ces propositions fondamentales de la théorie des nombres est fondée sur la considération du procédé enseigné déjà par Euclide, et qui sert à trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres¹⁶. Cette opération a, comme on sait, pour base l'application répétée de ce théorème, que, si m désigne un nombre positif, un nombre quelconque pourra toujours être mis sous la forme $qm + r$, q et r désignant aussi des nombres entiers, dont le second est moindre que m ; car il résulte de là que l'opération devra s'arrêter après un nombre fini de divisions.

La notion de la congruence des nombres a été introduite par Gauss¹⁷ ; deux nombres z, z' sont dits congrus par rapport au module m , ce qu'on exprime par la notation

$$z \equiv z' \pmod{m},$$

lorsque la différence $z - z'$ est divisible par m ; dans le cas contraire, z et z' sont dits incongrus par rapport à m . Si l'on range les nombres, pris deux à deux dans la même classe¹⁸ de nombres ou dans deux classes différentes suivant qu'ils sont congrus ou incongrus par rapport à m , on conclut aisément du théorème rappelé plus haut que le nombre de ces classes est fini, et qu'il est égal à la valeur absolue du module m . C'est ce qui résulte évidemment aussi des études de la Section précédente ; car la définition de la congruence

16. Voir, par exemple, les *Vorlesungen über Zahlentheorie* de Dirichlet.

17. *Disquisitiones arithmeticae*, art. 1.

18. Le mot *classe* semble avoir été employé par Gauss pour la première fois dans ce sens à propos des nombres complexes. (*Theoria residuorum biquadraticorum*, II, art. 42.)

établie dans la Section I contient celle de Gauss comme cas particulier. Le système $\mathfrak{o}$ de tous les nombres entiers rationnels est identique avec le module fini [1], et de même le système $\mathfrak{m}$ de tous les nombres divisibles par m est identique avec $[m]$; la congruence de deux nombres par rapport au nombre m coïncide avec leur congruence par rapport au système $\mathfrak{m}$; donc (d'après §3, 2°, ou §4, 4°), le nombre des classes est $= (\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) = \pm m$.

§6. — Les nombres complexes entiers de Gauss.

Le premier et le plus grand pas vers la généralisation de ces notions a été fait par Gauss, dans son second Mémoire sur les résidus biquadratiques, lorsqu'il les a transportées au domaine des nombres complexes entiers $x + yi$, x et y désignant des nombres rationnels entiers quelconques, et i étant $= \sqrt{-1}$, c'est-à-dire une racine de l'équation quadratique irréductible $i^2 + 1 = 0$. Les nombres de ce domaine se reproduisent encore par addition, soustraction et multiplication, et l'on peut par conséquent définir pour ces nombres la notion de divisibilité de la même manière que pour les nombres rationnels. On peut établir très-simplement, comme Dirichlet l'a montré d'une manière très-élégante¹⁹), que les propositions générales sur la composition des nombres au moyen de nombres premiers subsisteront encore dans ce nouveau domaine, en s'appuyant sur la remarque suivante. Si l'on entend par la norme $N(w)$ d'un nombre $w = u + vi$, u et v désignant des nombres rationnels quelconques, le produit $u^2 + v^2$ des deux nombres conjugués $u + vi$ et $u - vi$, la norme d'un produit sera égale au produit des normes des facteurs, et en outre il est clair que, w étant donné, on pourra toujours choisir un nombre complexe entier q , de telle sorte que l'on ait

$$N(w - q) \leq \frac{1}{2}N(v);$$

en désignant maintenant par z et m deux nombres complexes entiers quelconques, dont le second soit différent de zéro, il en résulte, si l'on prend $w = \frac{z}{m}$, que l'on pourra toujours poser

$$z = qm + r,$$

q et r étant des nombres complexes entiers, et cela de telle manière que l'on ait $N(r) < N(m)$. On pourra donc, absolument comme pour les nombres rationnels, trouver par un nombre fini de divisions le plus grand commun diviseur de deux nombres complexes entiers quelconques, et les démonstrations des lois générales de la divisibilité des nombres rationnels entiers pourront s'appliquer presque mot pour mot au domaine des nombres complexes entiers. Il y a quatre unités, ± 1 , $\pm i$, c'est-à-dire quatre nombres qui divisent tous les nombres, et dont la norme est, par suite, $= 1$. Tout autre nombre différent de zéro est dit un nombre composé, lorsqu'il peut être représenté par le produit de deux facteurs dont aucun n'est une unité; dans le cas contraire, le nombre est dit un nombre premier, et un tel nombre ne peut diviser un produit s'il ne divise au moins l'un des facteurs. Tout nombre composé peut toujours, et d'une seule manière, être mis sous la forme d'un produit de nombres premiers, les quatre nombres premiers associés $\pm q$, $\pm qi$ ne comptant naturellement que comme les représentants d'un seul et même nombre premier q . L'ensemble de tous les nombres premiers q du domaine des nombres complexes entiers se compose :

1° De tous les nombres premiers rationnels qui (pris positivement) sont de la forme $4t + 3$;

2° Du nombre $1+i$, qui divise le nombre premier rationnel $2 = (1+i)(1-i) = -i(1+i)^2$;

19. Recherches sur les formes quadratiques à coefficients et à indéterminées complexes. (Journal de Grelle, t. 24.)

3° Des couples de deux facteurs $a + bi$ et $a - bi$ contenus dans tout nombre premier rationnel p de la forme $4t + 1$, et dont la norme $= p$.

L'existence des nombres premiers $a + bi$, cités en dernier lieu, laquelle résulte immédiatement du célèbre théorème de Fermat contenu dans l'équation $p = a^2 + b^2$ et entraîne réciproquement ce théorème comme conséquence, se déduit ici sans le secours de ce théorème, avec une merveilleuse facilité, et ce n'est là qu'un premier exemple de la puissance extraordinaire des principes auxquels nous parviendrons par la plus grande généralisation de l'idée de nombre entier.

La congruence des nombres complexes entiers par rapport à un nombre donné de même nature m peut aussi se définir absolument de la même manière que dans la théorie de nombres rationnels²⁰; les nombres z, z' sont dits congrus par rapport à m , et l'on pose $z \equiv z' \pmod{m}$ lorsque la différence $z - z'$ est divisible par m . Si l'on range les nombres, pris deux à deux, dans la même classe ou dans deux classes différentes, suivant qu'ils sont congrus ou incongrus par rapport à m , le nombre total des classes différentes sera fini, et $= N(m)$. C'est ce qui résulte très-facilement des recherches de la première Section; car le système $\mathfrak{o}$ de tous les nombres complexes entiers $x + yi$ forme un module fini $[1, i]$, et pareillement le système $\mathfrak{m}$ de tous les nombres $m(x + yi)$ divisibles par m forme le module $[m, mi]$, dont la base est liée avec celle de $\mathfrak{o}$ par deux équations de la forme

$$m = a \cdot 1 + b \cdot i, \quad mi = -b \cdot 1 + a \cdot i;$$

par suite, on a (§4, 4°)

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) = \begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} = N(m).$$

§7. — Le domaine $\mathfrak{o}$ des nombres $x + y\sqrt{-5}$.

Il y a encore d'autres domaines numériques qui peuvent se traiter absolument de la même manière. Désignons, par exemple, par θ une racine de l'une des cinq équations

$$\theta^2 + \theta + 1 = 0, \quad \theta^2 + \theta + 2 = 0, \quad \theta^2 + 2 = 0, \quad \theta^2 - 2 = 0, \quad \theta^2 - 3 = 0,$$

et faisons prendre à x, y toutes les valeurs rationnelles et entières; les nombres $x + y\theta$ formeront un domaine numérique correspondant. Dans chacun de ces domaines, comme il est aisé de s'en assurer, on peut trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres par un nombre fini de divisions, et il s'ensuit de là immédiatement que les lois générales de la divisibilité coïncident avec celles qui ont lieu pour les nombres rationnels, bien que, dans les deux derniers exemples, apparaisse cette circonstance, que le nombre des unités est infini.

Cette méthode, au contraire, n'est plus applicable au domaine $\mathfrak{o}$ des nombres entiers

$$\omega = x + y\theta,$$

où θ est une racine de l'équation

$$\theta^2 + 5 = 0,$$

X, y prenant encore toutes les valeurs rationnelles et entières. Ici l'on rencontre déjà le phénomène qui a suggéré à Kummer la création des nombres idéaux, et que nous allons maintenant décrire en détail sur quelques exemples.

20. *Theoria residuorum biquadraticorum*, II, art. 42.

Les nombres ω du domaine $\mathfrak{o}$, dont il sera exclusivement question dans ce qui va suivre, se reproduisent encore par addition, soustraction et multiplication, et nous définirons, par suite, exactement comme dans ce qui précède, les notions de divisibilité et de congruence des nombres. Si l'on appelle, de plus, norme $N(\omega)$ d'un nombre $\omega = x + y\theta$ le produit $x^2 + 5y^2$ des deux nombres conjugués $x + y\theta$ et $x - y\theta$, la norme d'un produit sera égale au produit des normes de tous les facteurs; et si γ est un nombre déterminé, différent de zéro, on en conclut, absolument comme ci-dessus, que $N(\gamma)$ exprime combien il y a de nombres non congrus par rapport à γ . Si γ est une unité, et partant divise tous les nombres, il faut que l'on ait $N(\gamma) = 1$, d'où $\gamma = \pm 1$.

Nous appellerons *décomposable* un nombre (différent de zéro et de ± 1), lorsqu'il sera le produit de deux facteurs dont aucun ne sera une unité; dans le cas contraire, le nombre sera dit *indécomposable*. Alors il résulte bien du théorème sur la norme d'un produit que tout nombre décomposable peut être mis sous la forme d'un nombre fini de facteurs indécomposables; mais dans une infinité de cas il se présente ici un phénomène tout nouveau, savoir, qu'un seul et même nombre est susceptible de plusieurs représentations de cette sorte, essentiellement différentes entre elles. Les exemples les plus simples de ces cas sont les suivants. Il est aisé de se convaincre que chacun des quinze nombres suivants :

$$\begin{aligned} a &= 2, & b &= 3, & c &= 7; \\ b_1 &= -2 + \theta, & b_2 &= 2 - \theta; & c_1 &= 2 + 3\theta, & c_2 &= 2 - 3\theta; \\ d_1 &= 1 + \theta, & d_2 &= 1 - \theta; & e_1 &= 3 + \theta, & e_2 &= 3 - \theta; \\ f_1 &= -1 + 2\theta, & f_2 &= -1 - 2\theta; & g_1 &= 4 + \theta, & g_2 &= 4 - \theta \end{aligned}$$

est indécomposable. En effet, pour qu'un nombre premier rationnel p soit décomposable et, par suite, de la forme $\omega\omega'$, il faut que

$$N(\omega\omega') = N(\omega)N(\omega') = p^2,$$

comme ω, ω' ne sont pas des unités, on devra avoir $p = N(\omega) = N(\omega')$, c'est-à-dire que p devra pouvoir se représenter par la forme quadratique binaire $x^2 + 5y^2$. Or les trois nombres premiers 2, 3, 7, comme on le voit par la théorie de ces formes²¹), ou encore par un petit nombre d'essais directs, ne peuvent pas se représenter de cette manière; ils sont donc indécomposables. Il est aisé de démontrer la même chose, et d'une manière semblable, pour les douze autres nombres, dont les normes sont les produits de deux de ces trois nombres premiers. Mais, malgré l'indécomposabilité de ces quinze nombres, il existe entre leurs produits de nombreuses relations, qui toutes peuvent se déduire des suivantes :

$$ab = d_1d_2 = b_1b_2, \qquad ab_1 = d_1^2, \qquad (1)$$

$$ac = e_1e_2 = c_1c_2, \qquad af_1 = d_1e_1, \qquad ag_1 = d_1e_2, \qquad (2)$$

$$bc = f_1f_2 = g_1g_2, \qquad bf_1 = d_1e_1, \qquad bg_1 = d_1e_2.$$

Dans chacune de ces dix relations, un même nombre est représenté de deux ou trois manières différentes sous la forme d'un produit de deux nombres indécomposables; on voit donc qu'un nombre indécomposable peut très-bien diviser un produit, sans toutefois diviser l'un ou l'autre des facteurs; un tel nombre indécomposable ne possède donc pas la propriété qui, dans la théorie des nombres rationnels, est tout à fait caractéristique pour un nombre premier.

21. Voir Dirichlet, *Vorlesungen über Zahlentheorie*, §71.

Imaginons pour un instant que les quinze nombres précédents soient des nombres rationnels entiers ; alors, d'après les lois générales de la divisibilité, on déduirait aisément des relations (1) une décomposition de la forme

$$a = \alpha_1^2, \quad b = \beta_1\beta_2, \quad b_1 = \alpha_1\beta_1^2, \quad b_2 = \alpha_1\beta_2^2,$$

et de même, des relations (2) une décomposition de la forme

$$\begin{aligned} a &= \alpha'_1 = \alpha''_1\gamma_1, & c_1 &= \alpha'_1\gamma_1^2, & c_2 &= \alpha''_1\gamma_2^2, \\ c &= \gamma_1\gamma_2, & e_1 &= \alpha'_1\gamma_2, & e_2 &= \alpha''_1\gamma_1, \end{aligned}$$

où toutes les lettres grecques désignent des nombres rationnels entiers, et il en résulterait immédiatement, en vertu de l'équation

$$2 \cdot 3 = (1 + \theta)(1 - \theta),$$

que les quatre nombres f_1, f_2, g_1, g_2 , qui entrent dans les relations (3), seraient également des nombres entiers. Ces décompositions se simplifient si l'on introduit, en outre, l'hypothèse que a est un nombre premier avec b et avec c ; car on tire de là $\alpha'_1 = \alpha''_1 = 1$, $a = \alpha_1$, et l'on obtient les quinze nombres, exprimés comme il suit, au moyen des cinq nombres $\alpha, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$:

$$\begin{aligned} a &= \alpha, & b &= \beta_1\beta_2, & c &= \gamma_1\gamma_2, \\ b_1 &= \alpha\beta_1^2, & b_2 &= \alpha\beta_2^2, & c_1 &= \alpha\gamma_1^2, & c_2 &= \alpha\gamma_2^2, \\ d_1 &= \alpha\beta_1, & d_2 &= \alpha\beta_2, & e_1 &= \alpha\gamma_1, & e_2 &= \alpha\gamma_2, \\ f_1 &= \beta_1\gamma_1, & f_2 &= \beta_2\gamma_2, & g_1 &= \beta_1\gamma_2, & g_2 &= \beta_2\gamma_1. \end{aligned}$$

Quoique maintenant nos quinze nombres soient en réalité indécomposables, ils se comportent cependant, chose remarquable, dans toutes les questions de divisibilité relatives au domaine $\mathfrak{o}$, absolument comme s'ils étaient composés, de la manière indiquée ci-dessus, au moyen de cinq nombres premiers $\alpha, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$, différents les uns des autres. Je vais exposer tout à l'heure en détail ce qu'il faut entendre par cette relation des nombres.

§8. — Rôle du nombre 2 dans le domaine $\mathfrak{o}$.

Dans ce dessein, je remarque avant tout que, dans la théorie des nombres rationnels entiers, on peut reconnaître complètement la constitution essentielle d'un nombre, sans en effectuer la décomposition en facteurs premiers, en observant seulement la manière dont il se comporte comme diviseur. Si l'on sait, par exemple, qu'un nombre positif a ne divise un produit de deux carrés que si l'un au moins de ces carrés est divisible par a , on en conclut avec certitude que a est égal à 1, ou qu'il est un nombre premier ou le carré d'un nombre premier. Il est pareillement certain qu'un nombre a doit contenir au moins un facteur carré, outre l'unité, lorsqu'on peut démontrer l'existence d'un nombre non divisible par a , et dont le carré est divisible par a . Si l'on peut donc constater, pour un nombre a , l'un et l'autre de ces deux caractères, on en conclut d'une manière sûre que a est le carré d'un nombre premier.

Nous allons maintenant examiner, dans ce sens, comment se comporte le nombre 2 dans notre domaine $\mathfrak{o}$ des nombres $\omega = x + y\theta$. Comme deux nombres conjugués quelconques sont congrus par rapport au module 2, on aura

$$\omega^2 \equiv N(\omega) \pmod{2},$$

et par suite aussi $\omega^2\omega'^2 \equiv N(\omega)N(\omega') \pmod{2}$; maintenant, pour que le nombre 2 divise le produit $\omega^2\omega'^2$ et par suite aussi le produit des deux nombres rationnels $N(\omega)^2$, $N(\omega')^2$, il faut que l'une au moins de ces normes, et par suite aussi que l'un au moins des deux carrés soit divisible par 2. Si de plus on choisit pour x, y deux nombres impairs quelconques, on obtient un nombre $\omega = x + y\theta$ non divisible par 2, et dont le carré est divisible par 2. En ayant égard aux remarques précédentes sur les nombres rationnels, nous dirons donc que *le nombre 2 se comporte dans notre domaine $\mathfrak{o}$ comme s'il était le carré d'un nombre premier α .*

Bien qu'un tel nombre premier α n'existe nullement dans le domaine $\mathfrak{o}$, nous n'en introduirons pas moins, comme l'a fait Kummer avec grand succès dans des circonstances semblables, un pareil nombre α sous le nom de *nombre idéal*, et nous nous laisserons d'abord conduire par l'analogie avec la théorie des nombres rationnels, pour définir avec précision la présence du nombre α dans les nombres existants quelconques ω du domaine $\mathfrak{o}$. Or, quand un nombre rationnel a est déjà reconnu comme étant le carré d'un nombre premier rationnel α , on peut aisément, sans même avoir à faire intervenir α , juger si a est contenu et combien de fois il est contenu comme facteur dans un nombre rationnel entier quelconque z ; car il est clair que z est divisible par a^n toutes les fois, et alors seulement, que z^2 est divisible par a^{2n} . Nous étendrons donc ce critérium au cas qui nous occupe, et nous dirons qu'un nombre ω du domaine $\mathfrak{o}$ est divisible par la n ième puissance du nombre premier idéal α , lorsque ω^2 sera divisible par 2^n . Le succès fera voir que cette définition est très-heureusement ²²⁾ choisie, parce qu'elle conduit à un mode d'expression en harmonie parfaite avec les lois de la théorie des nombres rationnels.

Il s'ensuit d'abord, pour $n = 1$, qu'un nombre $\omega = x + y\theta$ est divisible par α dans le cas, et seulement dans ce cas, où $N(\omega)$ est un nombre pair, et où l'on a, par suite,

$$(\alpha) \quad x \equiv y \pmod{2}.$$

Le nombre ω n'est pas divisible par α , quand $N(\omega)$ est un nombre impair, et que l'on a par suite $\omega \equiv 1 + y \equiv 1 + y \pmod{2}$; et de là résulte évidemment le théorème dans lequel on reconnaîtra le caractère du nombre idéal α comme nombre premier : "Tout produit de deux nombres non divisibles par α est aussi non divisible par α ".

Relativement aux puissances supérieures de α , on conclut d'abord de la définition qu'un nombre ω divisible par α^n l'est aussi par toutes les puissances inférieures de α , puisqu'un nombre ω^2 divisible par 2^n l'est aussi par toutes les puissances inférieures de 2. Nous allons maintenant, si ω est différent de zéro, chercher l'exposant m de la plus haute puissance de α qui divise ω , c'est-à-dire l'exposant de la plus haute puissance de 2 qui divise ω^2 . Soit s l'exposant de la plus haute puissance de 2 qui divise ω lui-même ; on aura

$$\omega = 2^s \omega_1 = 2^s(x_1 + y_1\theta),$$

et l'un au moins des deux nombres rationnels entiers x_1, y_1 sera impair ; si les deux sont impairs, ω_1 sera divisible par α , et l'on aura

$$\omega_1^2 = x_1^2 - 5y_1^2 + 2x_1y_1\theta = 2\omega_2,$$

$\omega_2 = x_2 + y_2\theta$ n'étant pas divisible par α , puisque x_2 est pair et y_2 impair ; mais si l'un des deux nombres x_1, y_1 est pair, et partant l'autre impair, et par suite aussi ω_1^2 ne seront

^{22.} Heureusement, car, par exemple, la tentative de déterminer d'une manière analogue le rôle du nombre 2 dans le domaine des nombres $x+y\sqrt{-3}$ aurait complètement échoué ; plus tard nous découvrirons clairement la raison de ce phénomène.

pas divisibles par α . Donc, dans le premier cas, $m = 2s + 1$; dans le second cas, $m = 2s$; mais dans les deux cas $\omega^2 = 2^m \omega'^2$, ω' désignant un nombre non divisible par α . On voit en même temps que m est aussi l'exposant de la plus haute puissance de 2 qui divise la norme $N(\omega)$; on a donc ce théorème : “L'exposant de la plus haute puissance de α qui divise un produit est égal à la somme des exposants des plus hautes puissances de α qui divisent les facteurs.” Il est pareillement évident que tout nombre ω divisible par α^{2^n} est aussi divisible par 2^n ; car, si l'exposant désigné plus haut par s était $< n$, les nombres $2s$, $2s + 1$, et par suite aussi m seraient $< 2n$, ce qui est contre l'hypothèse. Il suit immédiatement de la définition que, réciproquement, tout nombre divisible par 2^n l'est aussi par α^{2^n} .

Le nombre $1 + \theta$ étant divisible par α , mais ne l'étant pas par α^2 , on reconnaît aisément, à l'aide du théorème précédent, que la congruence $\omega^2 \equiv 0 \pmod{2^n}$, qui a servi de définition pour la divisibilité du nombre ω par α^n , peut être complètement remplacée par la congruence

$$(\alpha^n) \quad \omega(1 + \theta)^n \equiv 0 \pmod{2^n},$$

qui a l'avantage de ne contenir le nombre ω qu'à la première puissance.

§9. — Rôle des nombres 3 et 7 dans le domaine $\mathfrak{o}$.

Quand toutes les quantités qui entrent dans les équations (4) du §7 sont des nombres rationnels entiers, et qu'en même temps a est premier avec b et avec c , il est évident qu'un nombre rationnel entier quelconque z sera ou ne sera pas divisible par α , β_1 , β_2 , γ_1 , γ_2 , selon qu'il satisfera ou ne satisfera pas à la congruence correspondante

$$z\alpha^2 \equiv 0, \quad zc_1 \equiv 0, \quad zc_2 \equiv 0 \pmod{b}, \quad ze_1 \equiv 0, \quad ze_2 \equiv 0 \pmod{c}.$$

Ces congruences ont maintenant ceci de particulier, que les nombres β_1 , β_2 , γ_1 , γ_2 n'existent aucunement par eux-mêmes, et c'est précisément pour cela que, dans le cas que nous traitons effectivement, et où il s'agit de nombres du domaine $\mathfrak{o}$, elles sont appropriées pour servir à l'introduction de quatre nombres idéaux β_1 , β_2 , γ_1 , γ_2 . Nous dirons qu'un nombre quelconque $\omega = x + y\theta$ est divisible par l'un de ces quatre nombres, si ω est une racine de la congruence correspondante

$$\begin{aligned} (1 - \theta)\omega &\equiv 0, & (1 + \theta)\omega &\equiv 0 \pmod{3}, \\ (3 - \theta)\omega &\equiv 0, & (3 + \theta)\omega &\equiv 0 \pmod{7}. \end{aligned}$$

En effectuant la multiplication, ces congruences se changent dans les suivantes :

$$\begin{aligned} (\beta_1) \quad x &\equiv y \pmod{3}, \\ (\beta_2) \quad x &\equiv -y \pmod{3}, \\ (\gamma_1) \quad x &\equiv 3y \pmod{7}, \\ (\gamma_2) \quad x &\equiv -3y \pmod{7}. \end{aligned}$$

À cela nous rattacherons les remarques suivantes.

Chacune de ces conditions peut être satisfaite par l'un des nombres $\omega = 1 + \theta$, $1 - \theta$, $3 + \theta$, $3 - \theta$, ce nombre ne satisfaisant à aucune des trois autres, et il s'ensuit de là qu'il est légitime d'appeler ces quatre nombres idéaux différents entre eux. Comme, en outre, tout nombre ω divisible par β_1 et par β_2 est aussi divisible par 3, puisque l'on doit avoir $x \equiv y \equiv -y \equiv 0 \pmod{3}$, et que réciproquement tout nombre divisible par 3 est aussi divisible par chacun des nombres β_1 , β_2 , on devrait, par analogie avec la théorie

des nombres rationnels, considérer le nombre 3 comme le plus petit commun multiple des deux nombres idéaux β_1, β_2 . Mais chacun de ces deux nombres idéaux possède aussi le caractère d'un nombre premier, c'est-à-dire qu'il ne divise un produit $\omega\omega'$ que lorsqu'il divise un au moins des facteurs ω, ω' ; si l'on pose, en effet,

$$\omega = x + y\theta, \quad \omega' = x' + y'\theta, \quad \omega'' = \omega\omega' = x'' + y''\theta,$$

on aura

$$x'' = xx' - 5yy', \quad y'' = xy' + yx',$$

et par suite $x'' + y'' \equiv (x + y)(x' + y') \pmod{3}$, ce qui vérifie immédiatement notre assertion, en ayant égard aux congruences ci-dessus $(\beta_1), (\beta_2)$. D'après cela, le nombre 3 devra être considéré, à un certain point de vue, comme le produit des deux nombres premiers idéaux différents β_1, β_2 .

Comme, de plus, chacun de ces deux nombres premiers idéaux β_1, β_2 est différent (dans le sens indiqué ci-dessus) du nombre premier idéal α introduit plus haut, dès lors, en observant que 2 se comporte comme le carré de α , et que $1 + \theta$ est divisible par α et par β_1 , de même que $1 - \theta$ est divisible par α et par β_2 , on devra conclure, de l'équation $2 \cdot 3 = (1 + \theta)(1 - \theta)$, que $1 + \theta$ se comporte comme le produit de α et de β_1 , et $1 - \theta$ comme le produit de α et de β_2 . Cette présomption se confirme en effet pleinement : tout nombre $\omega = x + y\theta$ divisible par $1 + \theta$ est, en effet, divisible par α et par β_1 , puisque

$$x + y\theta = (1 + \theta)(x' + y'\theta),$$

d'où

$$x = x' - 5y', \quad y = x' + y',$$

et par suite

$$x \equiv y \pmod{2}, \quad x \equiv y \pmod{3};$$

et réciproquement, tout nombre $\omega = x + y\theta$ divisible par α et par β_1 , c'est-à-dire satisfaisant aux deux congruences précédentes, est aussi divisible par $1 + \theta$, puisque l'on a $y \equiv x \equiv 6y'$ et par suite

$$x + y\theta = (1 + \theta)(x + \theta y' + y'\theta).$$

On peut maintenant introduire aussi les *puissances* des nombres premiers idéaux β_1, β_2 , comme on l'a fait plus haut pour les puissances du nombre idéal α ; par analogie avec la théorie des nombres rationnels, nous définirons la divisibilité d'un nombre quelconque ω par β_1^n ou par β_2^n respectivement par les congruences

$$\begin{aligned} (\beta_1^n) \quad \omega(1 - \theta)^n &\equiv 0 \pmod{3^n}, \\ (\beta_2^n) \quad \omega(1 + \theta)^n &\equiv 0 \pmod{3^n}, \end{aligned}$$

et il en résulterait une suite de théorèmes qui coïncideraient parfaitement avec ceux de la théorie des nombres rationnels. On traiterait de la même façon les nombres premiers idéaux γ_1, γ_2 .

§10. — Lois de la divisibilité dans le domaine $\mathfrak{o}$.

En étudiant d'une manière semblable tout le domaine $\mathfrak{o}$ des nombres $\omega = x + y\theta$, on trouve les résultats suivants :

1° Tous les nombres premiers rationnels positifs qui sont $\equiv 11, 13, 17, 19 \pmod{20}$ se comportent aussi, dans le cas actuel, comme des nombres premiers.

2° Le nombre θ , dont le carré $= -5$, possède le caractère d'un nombre premier ; le nombre 2 se comporte comme le carré d'un nombre premier idéal α .

3° Tout nombre premier rationnel positif qui est $\equiv 1, 9 \pmod{20}$ peut se décomposer en deux facteurs différents, réellement existants, dont chacun a le caractère d'un nombre premier.

4° Tout nombre premier rationnel positif qui est $\equiv 3, 7 \pmod{20}$ se comporte comme un produit de deux nombres premiers idéaux différents entre eux.

5° Tout nombre existant ω , différent de zéro et de ± 1 , est ou un des nombres désignés ci-dessus qui ont le caractère de nombres premiers, ou bien il se comporte, dans toutes les questions de divisibilité, comme s'il était un produit composé d'une manière complètement déterminée de facteurs premiers existants et idéaux.

Mais, pour parvenir à ce résultat et acquérir une certitude complète sur la question de savoir si, en réalité, toutes les lois générales de la divisibilité qui régissent le domaine des nombres rationnels peuvent s'étendre à notre domaine $\mathfrak{o}$ à l'aide des nombres idéaux que nous avons introduits²³), il faut encore, comme on s'en apercevra bientôt quand on essaiera une déduction rigoureuse, se livrer à une étude très-approfondie, lors même qu'on voudrait supposer connue ici la théorie des résidus quadratiques et celle des formes quadratiques binaires (théorie qui, réciproquement, se tire avec la plus grande facilité de la théorie générale des nombres algébriques entiers). On peut bien atteindre en toute rigueur le but proposé, en suivant la voie indiquée ; mais, comme nous l'avons remarqué dans l'Introduction, la plus grande circonspection est nécessaire pour ne pas se laisser entraîner à des conclusions prématurées, et, en particulier, la notion de produit de facteurs quelconques, existants ou idéaux, ne peut être exactement définie qu'à l'aide de détails assez minutieux. A cause de ces difficultés, il semblera toujours désirable de remplacer le nombre idéal de Kummer, qui n'est jamais défini en lui-même, mais seulement comme diviseur des nombres existants ω du domaine $\mathfrak{o}$, par un substantif réellement existant, et c'est ce qui peut se faire de plusieurs manières.

On pourrait, par exemple (et, si je ne me trompe, ce serait la voie que Kronecker aurait choisie dans ses recherches), introduire, au lieu des nombres idéaux, des nombres algébriques existants, mais non compris dans le domaine $\mathfrak{o}$, et les adjoindre à ce domaine dans le sens que Galois a donné à ce mot. En effet, si l'on pose

$$\beta_1 = \sqrt{-2 + \theta}, \quad \beta_2 = \sqrt{-2 - \theta},$$

et que l'on choisisse ces radicaux carrés de manière que l'on ait

$$\beta_1 \beta_2 = -3,$$

on aura

$$\begin{aligned} \theta^2 &= -5, & \beta_1^2 &= -2 + \theta, & \beta_2^2 &= -2 - \theta, \\ \beta_1 \beta_2 &= -3, & \theta \beta_1 &= -2\beta_1 + 5\beta_2, & \theta \beta_2 &= 3\beta_1 + 2\beta_2, \end{aligned}$$

d'où il s'ensuit que les nombres quadrimomes

$$x + y\theta + z_1\beta_1 + z_2\beta_2,$$

23. Il semblera peut-être à quelques personnes évident a priori que le rétablissement de cette harmonie avec la théorie des nombres rationnels doit pouvoir s'imposer, quoi qu'il arrive, par l'introduction des nombres idéaux ; mais l'exemple, déjà donné plus haut, du rôle irrégulier du nombre 2 dans le domaine des nombres $x + y\sqrt{-3}$, suffit bien pour dissiper cette illusion.

où x, y, z_1, z_2 désignent des nombres rationnels entiers quelconques, se reproduiront par addition, soustraction et multiplication ; le domaine $\mathfrak{o}'$ de ces nombres embrasse le domaine $\mathfrak{o}$, et tous les nombres idéaux qu'il fallait introduire dans ce dernier pourront être remplacés par des nombres existants du nouveau domaine $\mathfrak{o}'$. En posant, par exemple,

$$\alpha = \beta_1\beta_2 + 2\beta_1 = 2\beta_1 + \beta_2, \quad \gamma_1 = \beta_1 - 2\beta_2, \quad \gamma_2 = -\beta_1 - 2\beta_2,$$

toutes les équations (4) du §7 seront satisfaites ; pareillement, les deux facteurs premiers idéaux du nombre 23 dans le domaine $\mathfrak{o}$ seront remplacés par les deux nombres existants $2\beta_1 - \beta_2$ et $-\beta_1 - 2\beta_2$ du domaine $\mathfrak{o}'$, et il en sera de même de tous les nombres idéaux du domaine $\mathfrak{o}$.

Cependant cette voie, bien qu'elle puisse aussi conduire au but, ne me semble pas présenter toute la simplicité désirable, parce que l'on est forcé de passer du domaine donné $\mathfrak{o}$ à un domaine plus compliqué $\mathfrak{o}'$; et il est facile aussi de reconnaître que dans le choix de ce nouveau domaine $\mathfrak{o}'$ il règne un grand arbitraire. Dans l'Introduction, j'ai exposé avec tant de détails le courant d'idées qui m'a conduit à fonder cette théorie sur une tout autre base, savoir, sur la notion de *l'idéal*, qu'il serait superflu d'y revenir ici, et je me bornerai, en conséquence, à éclaircir cette notion par un exemple.

§11. — Idéaux dans le domaine $\mathfrak{o}$.

La condition pour qu'un nombre $\omega = x + y\theta$ soit divisible par le nombre premier idéal α consiste, d'après le §8, dans la congruence $x \equiv y \pmod{2}$; donc, pour obtenir le système $\mathfrak{a}$ de tous les nombres ω divisibles par α , on posera $x = y + 2z$, z désignant des nombres rationnels entiers quelconques ; ce système $\mathfrak{a}$ se compose donc de tous les nombres de la forme $2z + (1 + \theta)z'$, c'est-à-dire que $\mathfrak{a}$ est un module fini, dont la base se compose des deux nombres indépendants 2 et $1 + \theta$, et par suite

$$\mathfrak{a} = [2, 1 + \theta].$$

En désignant de même par $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \mathfrak{c}_1, \mathfrak{c}_2$ les systèmes de tous les nombres ω divisibles respectivement par les nombres premiers idéaux $\beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2$, on tirera, des congruences correspondantes du §9,

$$\mathfrak{b}_1 = [3, 1 + \theta], \quad \mathfrak{b}_2 = [3, 1 - \theta], \quad \mathfrak{c}_1 = [7, 3 + \theta], \quad \mathfrak{c}_2 = [7, 3 - \theta].$$

Si l'on désigne maintenant par $\mathfrak{m}$ un quelconque de ces cinq systèmes, $\mathfrak{m}$ jouira des propriétés suivantes :

I. Les sommes et les différences de deux nombres quelconques du système $\mathfrak{m}$ seront toujours des nombres de ce même système $\mathfrak{m}$.

II. Tout produit d'un nombre du système $\mathfrak{m}$ et d'un nombre du système $\mathfrak{o}$ est un nombre du système $\mathfrak{m}$.

La première propriété, caractéristique de chaque module, est évidente. Pour constater la seconde propriété relativement au système $\mathfrak{m}$, dont la base se compose des deux nombres k, k' , il suffit évidemment de démontrer que les deux produits $\theta k, \theta k'$ appartiennent au même système ; pour le système $\mathfrak{a}$, cela résulte des deux égalités

$$2\theta = -1 \cdot 2 + 2(1 + \theta), \quad (1 + \theta)\theta = -3 \cdot 2 + (1 + \theta),$$

et il en est exactement de même pour les autres systèmes. Mais ces deux propriétés peuvent aussi s'établir sans ces vérifications, en s'appuyant sur ce que chacun des cinq systèmes

$\mathfrak{m}$ est l'ensemble de tous les nombres ω du domaine $\mathfrak{o}$ qui satisfait à une congruence de la forme

$$\nu\omega \equiv 0 \pmod{k},$$

k, ν étant deux nombres donnés du domaine $\mathfrak{o}$.

Nous appellerons maintenant tout système $\mathfrak{m}$, composé de nombres du domaine $\mathfrak{o}$ et jouissant des deux propriétés I et II, un *idéal*, et nous nous poserons d'abord le problème de trouver la forme générale de tous les idéaux. En excluant le cas singulier où $\mathfrak{m}$ se compose du seul nombre zéro, et choisissant arbitrairement un nombre k (différent de zéro), de l'idéal $\mathfrak{m}$, alors, si l'on désigne par k' le nombre conjugué, la norme $N(k) = kk'$, ainsi que le produit $\omega N(k)$, appartiendra aussi, en vertu de II, à l'idéal $\mathfrak{m}$; donc tous les nombres du module $\mathfrak{o} = [1, \theta]$, en les multipliant par le nombre rationnel $N(k)$ différent de zéro, se changeront en nombres du module $\mathfrak{m}$, lequel est en même temps un multiple de $\mathfrak{o}$; or il s'ensuit de là (§3, 2°) que $\mathfrak{m}$ est un module fini, de la forme $[k, l + m\theta]$, k, l, m étant des nombres rationnels entiers, parmi lesquels k et m pourront être choisis positifs. Puisque $\mathfrak{m}$ possède déjà, comme module, la propriété I, il ne s'agit plus maintenant que de l'assujettir à la propriété II, qui consiste en ce que les deux produits $k\theta$ et $(l + m\theta)\theta$ appartiennent au même système $\mathfrak{m}$. Les conditions nécessaires et suffisantes pour cela consistent, comme on le voit sans peine, en ce que k et l soient divisibles par m et que les nombres rationnels entiers a, b , qui entrent dans l'expression

$$\mathfrak{m} = [ma, m(b + \theta)],$$

satisfassent, en outre, à la congruence

$$b^2 \equiv -5 \pmod{a};$$

si l'on remplace b par un nombre quelconque qui soit $\equiv b \pmod{a}$, l'idéal $\mathfrak{m}$ ne sera pas changé. Les cinq idéaux ci-dessus $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \mathfrak{c}_1, \mathfrak{c}_2$ sont évidemment contenus dans cette forme, puisque $(b + \theta)$ peut aussi être remplacé par $-(b + \theta)$.

L'ensemble de tous les nombres conjugués avec les nombres de l'idéal $\mathfrak{m}$ est évidemment aussi un idéal

$$\mathfrak{m}_1 = [ma, m(-b + \theta)];$$

deux idéaux de cette sorte $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}_1$ peuvent être appelés des idéaux *conjugués*.

Soit μ un nombre quelconque du domaine $\mathfrak{o}$; le système $[\mu, \mu\theta]$ de tous les nombres divisibles par μ formera un idéal, que nous appellerons un *idéal principal*²⁴), et que nous désignerons par $\mathfrak{o}(\mu)$ ou encore par $\mathfrak{o}\mu$; il est facile de lui donner la forme ci-dessus $[ma, m(b + \theta)]$; m est le plus grand nombre rationnel entier qui divise $\mu = m(u + v\theta)$, et l'on a, de plus,

$$a = vb \equiv u \pmod{a}.$$

On trouve ainsi, par exemple,

$$\mathfrak{o}(+1) = \mathfrak{o} = [1, \theta],$$

24. Si l'on étend la définition de l'idéal au domaine $\mathfrak{o}$ des nombres rationnels entiers, ou à celui des nombres complexes entiers de Gauss, ou à l'un des cinq domaines $\mathfrak{o}$ dont il a été question dans le §7, on voit aisément que tout idéal est un idéal principal; il est évident aussi que, dans le domaine des nombres rationnels entiers, la propriété II est déjà contenue dans la propriété I.

et

$$\begin{aligned} \mathfrak{o}(2) &= [2, 2\theta], & \mathfrak{o}(3) &= [3, 3\theta], & \mathfrak{o}(7) &= [7, 7\theta], \\ \mathfrak{o}(1 + \theta) &= [6, 1 + \theta], & \mathfrak{o}(3 + \theta) &= [14, 3 + \theta], \\ \mathfrak{o}(-2 + \theta) &= [9, 2 + \theta], & \mathfrak{o}(2 + 3\theta) &= [49, 17 + \theta], \\ \mathfrak{o}(-1 + 2\theta) &= [21, 10 + \theta], & \mathfrak{o}(4 + \theta) &= [21, 4 + \theta]. \end{aligned}$$

Comme tous les idéaux sont en même temps des modules, nous dirons (d'après le §2, 1°) que deux nombres ω, ω' sont congrus par rapport à l'idéal $\mathfrak{m}$, et nous poserons $\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{m}}$, lorsque la différence $\omega - \omega'$ sera un nombre contenu dans $\mathfrak{m}$; la norme $N(\mathfrak{m})$ de l'idéal $\mathfrak{m} = [ma, m(b + \theta)]$ sera le nombre

$$(\mathfrak{o}, \mathfrak{m}) = m^2 a$$

des classes dans lesquelles se décompose le domaine $\mathfrak{o}$ par rapport au module $\mathfrak{m}$ (§4, 4°). Si $\mathfrak{m}$ est un idéal principal $\mathfrak{o}\mu$, la congruence précédente sera identique avec $\omega \equiv \omega' \pmod{\mu}$, et l'on aura $N(\mathfrak{m}) = N(\mu)$.

La norme d'un nombre quelconque $m(ax + (b + \theta)y)$ contenu dans l'idéal $\mathfrak{m} = [ma, m(b + \theta)]$ est égale au produit de $N(\mathfrak{m}) = m^2 a$ par la forme quadratique binaire $ax^2 + 2bxy + cy^2$, dont le déterminant, suivant la définition de Gauss, est $b^2 - ac = -5^{25}$.

§12. — Divisibilité et multiplication des idéaux dans le domaine $\mathfrak{o}$.

Je vais maintenant montrer de quelle manière la théorie des nombres $\omega = x + y\theta$ du domaine $\mathfrak{o}$ peut se fonder sur la notion de l'idéal; toutefois, je serai obligé, pour abrégé, de laisser au lecteur le soin de développer quelques calculs faciles.

Nous dirons, absolument comme dans la théorie des modules (§1, 2°), qu'un idéal $\mathfrak{m}''$ est divisible par un idéal $\mathfrak{m}$, quand tous les nombres du premier seront contenus aussi dans le second. D'après cela, un idéal principal $\mathfrak{o}\mu''$ sera toujours divisible par un idéal principal $\mathfrak{o}\mu$ dans le cas, et seulement dans ce cas, où le nombre μ'' sera divisible par le nombre μ ; de là résulte que la théorie de la divisibilité des nombres est contenue dans celle des idéaux. Les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'idéal

$$\mathfrak{m}'' = [m''a'', m''(b'' + \theta)]$$

soit divisible par l'idéal $\mathfrak{m} = [ma, m(b + \theta)]$ consistente, comme on l'aperçoit immédiatement, dans les trois congruences

$$m''a \equiv m''a'' \equiv m''(b'' - b) \equiv 0 \pmod{ma}.$$

La définition de la multiplication des idéaux est celle-ci : Si ξ parcourt tous les nombres de l'idéal $\mathfrak{m}$, et de même ξ' tous les nombres de l'idéal $\mathfrak{m}'$, tous les produits $\xi\xi'$ et leurs sommes formeront un idéal $\mathfrak{m}''$, qui sera dit le *produit*²⁶⁾ des facteurs $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$, et que l'on désignera par $\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$. On aura évidemment $\mathfrak{o}\mathfrak{m} = \mathfrak{m}, \mathfrak{m}\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}'\mathfrak{m}, (\mathfrak{m}\mathfrak{m}')\mathfrak{n} = \mathfrak{m}(\mathfrak{m}'\mathfrak{n})$, et de là s'ensuivent, pour les produits d'un nombre quelconque d'idéaux, les mêmes théorèmes que pour les produits de nombres²⁷⁾; de plus, il est clair que le produit des deux idéaux principaux $\mathfrak{o}\mu$ et $\mathfrak{o}\mu'$ est l'idéal principal $\mathfrak{o}(\mu\mu')$.

25. La théorie générale des formes se simplifie cependant un peu si l'on admet aussi les formes $Ax^2 + Bxy + Cy^2$, où B est impair, et si l'on entend toujours par déterminant de la forme le nombre $B^2 - 4AC$.

26. La même définition s'applique aussi à la multiplication de deux modules quelconques.

27. Voir Dirichlet, *Vorlesungen über Zahlentheorie*, §2.

Soient donnés maintenant deux idéaux,

$$\mathfrak{m} = [ma, m(b + \theta)], \quad \mathfrak{m}' = [m'a', m'(b' + \theta)];$$

on déduira de là leur produit

$$\mathfrak{m}'' = \mathfrak{m}\mathfrak{m}' = [m''a'', m''(b'' + \theta)],$$

à l'aide des méthodes indiquées dans la première Section (§4, 5° et 6°); car il est clair d'abord, en vertu de la définition, que le produit $\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ est un module fini, dont la base se compose des quatre produits

$$\begin{aligned} mm'aa', \quad mm'a(b' + \theta), \quad mm'a'(b + \theta), \\ mm'(b + \theta)(b' + \theta) = mm'[bb' - 5 + (b + b')\theta], \end{aligned}$$

dont deux seulement sont indépendants entre eux. On trouve ainsi, par exemple, pour les idéaux considérés plus haut,

$$\mathfrak{b}_1 = [3, 1 + \theta], \quad \mathfrak{c}_2 = [7, 3 - \theta],$$

le produit

$$\mathfrak{b}_1\mathfrak{c}_2 = [21, 9 - 3\theta, 7 + 7\theta, 8 + 2\theta];$$

ce module se déduit de celui qui a été considéré à la fin de la première Section (§4, 6°), en y faisant $\omega_1 = 1$, $\omega_2 = \theta$, et l'on en tire

$$\mathfrak{b}_1\mathfrak{c}_2 = [21, -17 + \theta] = [21, 4 + \theta] = \mathfrak{o}(4 + \theta);$$

on obtiendrait absolument de la même manière les résultats suivants, entièrement analogues aux équations hypothétiques (4) du §7 :

$$\begin{aligned} \mathfrak{o}(2) &= \mathfrak{a}^2, & \mathfrak{o}(7) &= \mathfrak{c}_1\mathfrak{c}_2, \\ \mathfrak{o}(3) &= \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2, & \mathfrak{o}(2 - \theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{b}_2^2, \\ \mathfrak{o}(-2 + \theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{b}_1^2, & \mathfrak{o}(2 - 3\theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{c}_2^2, \\ \mathfrak{o}(2 + 3\theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{c}_1^2, & \mathfrak{o}(1 - \theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{b}_2, \\ \mathfrak{o}(1 + \theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{b}_1, & \mathfrak{o}(3 - \theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{c}_2, \\ \mathfrak{o}(3 + \theta) &= \mathfrak{a}\mathfrak{c}_1, & \mathfrak{o}(-1 - 2\theta) &= \mathfrak{b}_2\mathfrak{c}_2, \\ \mathfrak{o}(-1 + 2\theta) &= \mathfrak{b}_1\mathfrak{c}_1, & \mathfrak{o}(4 - \theta) &= \mathfrak{b}_2\mathfrak{c}_1. \\ \mathfrak{o}(4 + \theta) &= \mathfrak{b}_1\mathfrak{c}_2, \end{aligned}$$

Pour effectuer en général la multiplication de deux idéaux quelconques $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}'$, il faut transformer la base composée des quatre nombres ci-dessus en une autre composée seulement des deux nombres $m''a''$, $m''(b'' + \theta)$. On y parvient (en vertu du §4), au moyen de quatre équations de la forme

$$\begin{aligned} mm'aa' &= pm''a'' + qm''(b'' + \theta), \\ mm'a(b' + \theta) &= p'm''a'' + q'm''(b'' + \theta), \\ mm'a'(b + \theta) &= p''m''a'' + q''m''(b'' + \theta), \\ mm'[bb' - 5 + (b + b')\theta] &= p'''m''a'' + q'''m''(b'' + \theta), \end{aligned}$$

où $p, p', \dots, q'''$ désignent huit nombres rationnels entiers tellement choisis que les six déterminants, formés avec ces nombres,

$$\begin{aligned} P &= pq' - qp', & Q &= pq'' - qp'', & R &= pq''' - qp''', \\ S &= p'q''' - q'p''', & T &= p'q'' - q'p'', & U &= p''q''' - q''p''', \end{aligned}$$

n'admettent aucun diviseur commun. Des quatre équations précédentes, dont chacune se décompose en deux autres, on conclura maintenant sans peine que ces six déterminants sont respectivement proportionnels aux six nombres

$$aa', \quad a, \quad a', \quad bb' - 5, \quad b + b',$$

et c, c' étant déterminés par les équations

$$bb - ac = b'b' - a'c' = -5;$$

or, comme ces six nombres n'admettent non plus aucun diviseur commun²⁸), ils devront coïncider précisément avec ces six déterminants. Il s'ensuit de là, puisque l'on a $P = aa'$, et que q, q', q'' ne peuvent avoir aucun diviseur commun, que l'on déterminera comme il suit le produit $\mathfrak{m}'' = \mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ des deux facteurs donnés $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$. Soit p le plus grand commun diviseur (positif) des trois nombres donnés

$$a = pq, \quad a' = pq'', \quad bb' - 5 = pq''';$$

on aura

$$m'' = pmm', \quad a'' = \frac{aa'}{p},$$

et b'' sera déterminé par les congruences

$$q'b'' \equiv q'b', \quad q''b'' \equiv q''b, \quad q'''b'' \equiv q'''(b + b') \pmod{a''};$$

puis on aura en même temps $b''b'' \equiv -5 \pmod{a''}$, c'est-à-dire $b''b'' - a''c'' = -5$, c'' désignant un nombre rationnel entier, et, d'après la dénomination employée par Gauss²⁹), la forme quadratique binaire (a'', b'', c'') sera *composée* des deux formes (a, b, c) et (a', b', c') .

Des valeurs de a'' on tire $a''m''^2 = aa'm^2m'^2$; d'où ce théorème

$$N(\mathfrak{m}\mathfrak{m}') = N(\mathfrak{m})N(\mathfrak{m}'),$$

en outre, il faut remarquer le cas particulier où $\mathfrak{m}'$ est l'idéal conjugué avec $\mathfrak{m}$; des formules précédentes on déduit immédiatement ce résultat

$$\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{o} N(\mathfrak{m}).$$

Les deux notions de la divisibilité et de la multiplication des idéaux sont maintenant liées entre elles de la manière suivante. Le produit $\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ est divisible à la fois par $\mathfrak{m}$ et par $\mathfrak{m}'$, puisque, en vertu de la propriété II des idéaux, tous les produits $\xi\xi'$, dont les facteurs sont contenus respectivement dans $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$, appartiennent également à ces idéaux; on tirerait la même conclusion de la forme de l'idéal-produit trouvée plus haut. Réciproquement, si l'idéal $\mathfrak{m}'' = [m''a'', m''(b'' + \theta)]$ est divisible par l'idéal $\mathfrak{m} = [ma, m(b + \theta)]$, il existera un

28. Il n'en serait pas toujours ainsi dans le domaine des nombres $x + y\sqrt{-3}$.

29. *Disquisitiones arithmeticae*, art. 235, 242.

idéal $\mathfrak{m}'$, et un seul, tel que l'on aura $\mathfrak{m}\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}''$; si l'on désigne, en effet, par $\mathfrak{m}_1$ l'idéal conjugué de $\mathfrak{m}$, et que l'on forme, d'après les règles précédentes, le produit

$$\mathfrak{m}_1\mathfrak{m}'' = [m'''a', m'''(b' + \theta)],$$

il résulte, des trois congruences établies au commencement de ce paragraphe, que m''' est divisible par $N(\mathfrak{m}) = a$, et par suite que $m''' = m'aN(\mathfrak{m})$, m' désignant un nombre entier; en joignant à cela le théorème précédent, que $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1 = \mathfrak{o}a$, on en conclut aisément que l'idéal $\mathfrak{m}' = [m'a', m'(b' + \theta)]$, et lui seul, remplit la condition $\mathfrak{m}\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}''$. Il en résulte en même temps que l'égalité $\mathfrak{m}\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}\mathfrak{m}''$ entraîne toujours l'égalité $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}''$.

Pour arriver maintenant à la conclusion de cette théorie, il ne nous reste plus qu'à introduire encore la notion suivante : un idéal $\mathfrak{p}$, différent de $\mathfrak{o}$ et n'ayant pour diviseur aucun autre idéal que $\mathfrak{o}$ et $\mathfrak{p}$, sera dit un *idéal premier*; μ étant un nombre déterminé, le système $\mathfrak{r}$ de toutes les racines ϱ de la congruence $\mu\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ formera un idéal, parce qu'il possède les propriétés I et II; cet idéal $\mathfrak{r}$ est un diviseur de $\mathfrak{p}$, puisque tous les nombres contenus dans $\mathfrak{p}$ sont aussi des racines de cette congruence; donc, si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier, $\mathfrak{r}$ devra être ou $= \mathfrak{o}$ ou $= \mathfrak{p}$. Si le nombre donné μ n'est pas contenu dans $\mathfrak{p}$, le nombre 1, contenu dans $\mathfrak{o}$, ne sera pas une racine de la congruence, et partant dans ce cas $\mathfrak{r}$ ne sera pas $= \mathfrak{o}$, mais $= \mathfrak{p}$, c'est-à-dire que toutes les racines ϱ devront être contenues dans $\mathfrak{p}$. Ainsi se trouve évidemment établi le théorème suivant³⁰⁾ : "Un produit $\mu\varrho$ de deux nombres n'est contenu dans un idéal premier $\mathfrak{p}$ que si l'un au moins des deux facteurs est contenu dans $\mathfrak{p}$." Et de là résulte immédiatement cet autre théorème : "Si aucun des deux idéaux $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}'$ n'est divisible par l'idéal premier $\mathfrak{p}$, leur produit $\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ ne sera pas non plus divisible par $\mathfrak{p}$ "; car, puisqu'il y a dans $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}'$ respectivement des nombres ξ , ξ' qui ne sont pas contenus dans $\mathfrak{p}$, il existera aussi dans $\mathfrak{m}\mathfrak{m}'$ un nombre $\xi\xi'$ qui ne sera pas non plus contenu dans $\mathfrak{p}$.

En combinant le théorème que nous venons de démontrer avec les théorèmes précédents relatifs à la dépendance entre les notions de divisibilité et de multiplication des idéaux, et ayant égard à ce que, en dehors de $\mathfrak{o}$, il n'existe aucun autre idéal dont la norme soit $= 1$, on arrive, par les mêmes raisonnements³¹⁾ que dans la théorie des nombres rationnels, au théorème suivant : "Tout idéal différent de $\mathfrak{o}$ ou est un idéal premier, ou peut se mettre, et cela d'une seule manière, sous la forme d'un produit d'un nombre fini d'idéaux premiers." De ce théorème il résulte immédiatement qu'un idéal $\mathfrak{m}''$ est toujours divisible par un idéal $\mathfrak{m}$ dans le cas, et seulement dans ce cas, où toutes les puissances d'idéaux premiers qui divisent $\mathfrak{m}$ divisent aussi $\mathfrak{m}''$. Si $\mathfrak{m} = \mathfrak{o}\mu$ et $\mathfrak{m}'' = \mathfrak{o}\mu''$ sont des idéaux principaux, le même critérium décide aussi de la divisibilité du nombre μ'' par le nombre μ . Et ainsi la théorie de la divisibilité des nombres dans le domaine $\mathfrak{o}$ se trouve ramenée à des lois fixes et simples.

Toute cette théorie peut s'appliquer presque mot pour mot à un domaine $\mathfrak{o}$ quelconque composé de tous les nombres entiers d'un corps quelconque Ω du second degré, quand la notion de nombre entier est définie comme elle l'a été dans l'Introduction³²⁾. Mais cette base de la théorie, bien qu'elle ne laisse rien à désirer du côté de la rigueur, n'est nullement celle que je me propose d'établir. On peut remarquer, en effet, que les démonstrations des

30. Ce théorème conduit aisément à la détermination de tous les idéaux premiers contenus dans $\mathfrak{o}$, et ceux-ci correspondent exactement aux nombres premiers, existants et idéaux, énumérés dans le §10.

31. Voir Dirichlet, *Vorlesungen über Zahlentheorie*, §8.

32. Le domaine, mentionné plus haut, des nombres $x + y\sqrt{-3}$, où x , y prennent toutes les valeurs rationnelles et entières, n'est pas un domaine de cette nature; mais il constitue seulement une partie du domaine $\mathfrak{o}$ de tous les nombres $x + y\frac{1+\theta}{2}$, θ étant une racine de l'équation $\theta^2 - \theta + 1 = 0$.

propositions les plus importantes se sont appuyées sur la représentation des idéaux par l'expression $[ma, m(b + \theta)]$ et sur la réalisation effective de la multiplication, c'est-à-dire sur un calcul qui coïncide avec la composition des formes quadratiques binaires, enseignée par Gauss. Si l'on voulait traiter de la même manière tous les corps Ω de degré quelconque, on se heurterait à de grandes difficultés, peut-être insurmontables. Mais, lors même qu'il n'en serait pas ainsi, une telle théorie, fondée sur le calcul, n'offrirait pas encore, ce me semble, le plus haut degré de perfection ; il est préférable, comme dans la théorie moderne des fonctions, de chercher à tirer les démonstrations, non plus du calcul, mais immédiatement des concepts fondamentaux caractéristiques, et d'édifier la théorie de manière qu'elle soit, au contraire, en état de prédire les résultats du calcul (par exemple, la composition des formes décomposables de tous les degrés). Tel est le but que je vais poursuivre dans les Sections suivantes de ce Mémoire. . . .

[Erläuterungen gemeinsam mit denen zu XLVI, XLVII, XLIX am Schluß von XLIX.]

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 7

Richard Dedekind

Inhaltsverzeichnis

XLIX. Über die Theorie der ganzen algebraischen Zahlen	2
§ 170. Multiplikation der Ideale	2
§ 171. Relative und absolute Primideale	3
§ 172. Hilfssätze	5
§ 173. Gesetze der Teilbarkeit	9
Erläuterungen zu den vorstehenden Abhandlungen XLVI bis XLIX	12
L. Stetigkeit und irrationale Zahlen	14
Vorwort	14
§ 1. Eigenschaften der rationalen Zahlen	15
§ 2. Vergleichung der rationalen Zahlen mit den Punkten einer geraden Linie . .	16
§ 3. Stetigkeit der geraden Linie	17
§ 4. Schöpfung der irrationalen Zahlen	19
§ 5. Stetigkeit des Gebietes der reellen Zahlen	22
§ 6. Rechnungen mit reellen Zahlen	22
§ 7. Infinitesimal-Analysis	24
LI. Was sind und was sollen die Zahlen?	26
Vorwort zur ersten Auflage	26
Vorwort zur zweiten Auflage	30
Vorwort zur dritten Auflage	31
§ 1. Systeme von Elementen	32

XLIX. Über die Theorie der ganzen algebraischen Zahlen

[Supplement XI von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie, 3. Aufl., S. 515–530 (1879).]

§ 170. Multiplikation der Ideale

Während unsere bisherigen Untersuchungen über Ideale wesentlich nur in einer Anwendung der Lehre von der Teilbarkeit der Moduln bestanden, gehen wir jetzt zu einer neuen Idealbildung, nämlich zur *Multiplikation der Ideale* über, welche den eigentlichen Kern der Idealtheorie bildet.

Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, und bedeutet α jede Zahl in $\mathfrak{a}$, ebenso β jede Zahl in $\mathfrak{b}$, so verstehen wir unter dem *Produkte* $\mathfrak{ab}$ der Faktoren $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ den Inbegriff aller Zahlen, welche als ein Produkt $\alpha\beta$ oder als Summe von mehreren solchen Produkten $\alpha\beta$ darstellbar sind. Alle diese Zahlen sind wieder in $\mathfrak{o}$ enthalten, und sie verschwinden nicht sämtlich; sie reproduzieren sich durch Addition und Subtraktion, sowie durch Multiplikation mit beliebigen Zahlen ω des Gebietes $\mathfrak{o}$, weil jedes Produkt $\beta\omega$ wieder in $\mathfrak{b}$ enthalten ist. Mithin ist das Produkt $\mathfrak{ab}$ wieder ein Ideal.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß $\mathfrak{ao} = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}(\mathfrak{o}\mathfrak{g}) = \mathfrak{ag}$, $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$ und $(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc})$ ist; wir bezeichnen dieses letztere Produkt kurz mit $\mathfrak{abc}$, und aus der schon öfter angewendeten Schlußweise (§§ 2, 147) geht hervor, daß das mit $\mathfrak{abcd} \dots$ zu bezeichnende Produkt aus m beliebigen Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, $\mathfrak{d} \dots$ eine vollständig bestimmte, von der Anordnung der sukzessiven Multiplikationen gänzlich unabhängige Bedeutung hat¹. Sind alle diese m Faktoren identisch mit dem Ideal $\mathfrak{a}$, so bezeichnen wir ihr Produkt mit $\mathfrak{a}^m$ und nennen es die m^{te} *Potenz* von $\mathfrak{a}$; m heißt der *Exponent* dieser Potenz, und wir dehnen diesen Begriff auch auf die beiden Fälle $m = 0$ und $m = 1$ aus, indem wir $\mathfrak{a}^0 = \mathfrak{o}$ und $\mathfrak{a}^1 = \mathfrak{a}$ setzen; dann gelten allgemein die Sätze $\mathfrak{a}^m \cdot \mathfrak{a}^n = \mathfrak{a}^{m+n}$ und $(\mathfrak{a}^m)^n = \mathfrak{a}^{mn}$.

Es wird nun unsere Hauptaufgabe sein, den Zusammenhang zwischen diesem Begriffe der Multiplikation und demjenigen der Teilbarkeit der Ideale vollständig zu ergründen; diese Untersuchung bietet erhebliche Schwierigkeiten dar, und wir begnügen uns für jetzt, die folgenden, äußerst einfachen Sätze zu beweisen.

1. Ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{a}'$, und $\mathfrak{b}$ teilbar durch $\mathfrak{b}'$, so ist $\mathfrak{ab}$ teilbar durch $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$.

Denn da jede Zahl α des Ideals $\mathfrak{a}$ auch in $\mathfrak{a}'$, und jede Zahl β des Ideals $\mathfrak{b}$ auch in $\mathfrak{b}'$ enthalten ist, so ist jedes Produkt $\alpha\beta$, und folglich auch jede Summe solcher Produkte $\alpha\beta$ in $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ enthalten.

2. Das Produkt $\mathfrak{ab}$ ist ein gemeinschaftliches Vielfaches der beiden Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$.

Denn $\mathfrak{a}$ ist durch $\mathfrak{a}$, und $\mathfrak{b}$ ist durch $\mathfrak{o}$ teilbar, woraus (nach 1.) folgt, daß $\mathfrak{ab}$ durch $\mathfrak{ao}$, d. h. durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist.

3. Ist $\mathfrak{m}$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, und $\mathfrak{b}$ der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{mb}$ durch $\mathfrak{ab}$ teilbar².

Denn jede Zahl δ des Ideals $\mathfrak{b}$ ist von der Form $\alpha + \beta$, wo α in $\mathfrak{a}$, und β in $\mathfrak{b}$ enthalten ist, und jede Zahl μ des Ideals $\mathfrak{m}$ ist sowohl in $\mathfrak{b}$ als auch in $\mathfrak{a}$ enthalten, woraus folgt, daß die beiden Produkte $\mu\alpha$ und $\mu\beta$ dem Ideal $\mathfrak{ab}$ angehören; dasselbe gilt mithin auch von ihrer Summe $\mu(\alpha + \beta) = \mu\delta$, also auch von jeder Zahl des Ideals $\mathfrak{mb}$.

¹Es ist der Inbegriff aller Zahlen von der Form $\Sigma\alpha\beta\gamma\delta \dots$, wo $\alpha, \beta, \gamma, \delta \dots$ beliebige Zahlen bzw. der Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \mathfrak{d} \dots$ bedeuten; dies könnte auch von vornherein als Definition eines Produktes von beliebig vielen Idealen gelten.

²Daß $\mathfrak{mb} = \mathfrak{ab}$ ist, werden wir erst später (§ 173, 9.) beweisen können.

§ 171. Relative und absolute Primideale

Zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heißen *relative Primideale*, und jedes von ihnen heißt *relatives Primideal* zu dem anderen, wenn ihr größter gemeinschaftlicher Teiler $= \mathfrak{o}$ ist; da nun die Zahl 1 in $\mathfrak{o}$ enthalten ist, so gibt es eine Zahl α in $\mathfrak{a}$ und eine Zahl β in $\mathfrak{b}$, welche der Bedingung

$$\alpha + \beta = 1$$

genügen, und umgekehrt folgt aus der Existenz eines solchen Zahlen- paares α , β , daß $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ relative Primideale sind, weil (nach § 168, 1.) $\mathfrak{o}$ das einzige Ideal ist, welches in 1 aufgeht.

Dasselbe Kriterium kann man offenbar auch so ausdrücken, daß in $\mathfrak{b}$ eine Zahl β existiert, welche der Kongruenz

$$\beta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$$

genügt. Wir bemerken ferner ein für allemal, daß, wenn wir mehr als zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c} \dots$ relative Primideale nennen, hierunter immer zu verstehen ist, daß jedes dieser Ideale relatives Primideal zu jedem der übrigen ist. Aus dieser Definition ergeben sich zunächst die folgenden Sätze.

1. Ist $\mathfrak{a}$ relatives Primideal zu $\mathfrak{b}$ und zu $\mathfrak{c}$, so ist $\mathfrak{a}$ auch relatives Primideal zu dem Produkte $\mathfrak{bc}$.

Denn es gibt in $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ Zahlen β , γ , welche den Bedingungen $\beta \equiv 1$, $\gamma \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ genügen, und hieraus folgt, daß die in $\mathfrak{bc}$ enthaltene Zahl $\beta\gamma \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$ ist.

2. Ist jedes der Ideale $\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{a}_2$, $\mathfrak{a}_3 \dots$ relatives Primideal zu jedem der Ideale $\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{b}_2 \dots$, so sind die Produkte $\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2\mathfrak{a}_3 \dots$ und $\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2 \dots$ relative Primideale.

Der Beweis ergibt sich durch wiederholte Anwendung des vorher- gehenden Satzes (vgl. § 5, 3.).

3. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ relative Primideale, so ist $\mathfrak{ab}$ ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches, und $N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$.

Denn bedeutet $\mathfrak{m}$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{mo}$, also $\mathfrak{m}$ selbst teilbar durch $\mathfrak{ab}$ (nach § 170, 3.); da aber $\mathfrak{ab}$ (nach § 170, 2.) ein gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, also durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist, so ist $\mathfrak{m} = \mathfrak{ab}$; und hieraus folgt (nach § 169, 3.) der Satz über die Normen³.

4. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c} \dots$ relative Primideale, so ist ihr Produkt $\mathfrak{abc} \dots$ auch ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches, und zugleich ist $N(\mathfrak{abc} \dots) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})N(\mathfrak{c}) \dots$.

Der Beweis ergibt sich durch wiederholte Anwendung der vorher- gehenden Sätze (vgl. § 7.).

5. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ relative Primideale, und ist $\mathfrak{bc}$ teilbar durch $\mathfrak{a}$, so geht $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{c}$ auf.

Denn es gibt in $\mathfrak{b}$ eine Zahl $\beta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$; ist nun γ eine beliebige Zahl in $\mathfrak{c}$, so ist $\beta\gamma$ in $\mathfrak{bc}$, also auch in $\mathfrak{a}$ enthalten, woraus $\gamma \equiv \beta\gamma \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ folgt, was zu beweisen war. —

Die bisher von uns entwickelten Sätze der Idealtheorie bieten eine augenscheinliche Analogie dar mit den Sätzen über die Teilbar- keit der ganzen rationalen Zahlen, und dies findet seinen natürlichen Grund darin, daß, wenn der Körper Ω vom Grade $n = 1$ ist, das Gebiet $\mathfrak{o} = [1]$ und jedes Ideal $\mathfrak{m}$ dieses Gebietes ein Modul $[m]$ ist, wo m irgendeine positive ganze rationale Zahl bedeutet (§ 165). Es liegt nun nahe, in die Theorie der Ideale auch einen Begriff ein- zuführen, welcher dem Begriffe der rationalen Primzahl entspricht.

Das Ideal $\mathfrak{o}$ besitzt offenbar nur einen einzigen Teiler, nämlich $\mathfrak{o}$ selbst; jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal besitzt aber mindestens zwei verschiedene Teiler, da es außer durch $\mathfrak{o}$

³Daß der letztere allgemein für je zwei beliebige Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gilt, kann erst später bewiesen werden (§ 173, 7.).

auch noch durch sich selbst teilbar ist. Wir wollen nun ein Ideal $\mathfrak{p}$ ein *Primideal* nennen, wenn es von $\mathfrak{o}$ verschieden ist und keinen anderen Teiler als $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ besitzt; dagegen soll $\mathfrak{a}$ ein *zusammengesetztes Ideal* heißen, wenn es mindestens einen von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}$ verschiedenen Teiler besitzt. Hieraus fließen die folgenden Sätze.

6. Ist $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{o}$ verschieden, so gibt es mindestens ein in $\mathfrak{a}$ auf- gehendes Primideal.

Denn wählt man unter den von $\mathfrak{o}$ verschiedenen Teilern von $\mathfrak{a}$ ein solches Ideal $\mathfrak{p}$ aus, dessen Norm den möglich kleinsten Wert hat, so kann $\mathfrak{p}$ (nach § 169, 5.) keinen von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenen Teiler haben, und folglich ist $\mathfrak{p}$ ein in $\mathfrak{a}$ aufgehendes Primideal.

7. Zwei Ideale sind entweder relative Primideale, oder es gibt ein in beiden aufgehendes Primideal.

Denn ihr größter gemeinschaftlicher Teiler ist entweder $= \mathfrak{o}$, oder er ist (nach 6.) durch ein Primideal teilbar.

8. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal, $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal, so findet einer und nur einer der folgenden beiden Fälle statt: entweder geht $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{a}$ auf, oder $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{p}$ sind relative Primideale.

Denn der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{p}$ ist ein Teiler von $\mathfrak{p}$, also entweder $= \mathfrak{p}$, oder $= \mathfrak{o}$.

9. Wenn ein Produkt von Idealen oder Zahlen durch das Prim- ideal $\mathfrak{p}$ teilbar ist, so geht $\mathfrak{p}$ in mindestens einem der Faktoren auf.

Denn wenn $\mathfrak{p}$ in keinem der Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c} \dots$ aufgeht, so ist $\mathfrak{p}$ (nach 8.) relatives Primideal zu jedem derselben, also auch zu ihrem Produkte (nach 2.), welches folglich (nach 8.) nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist; und handelt es sich um ein Produkt aus Zahlen η , η' , $\eta'' \dots$, so ergibt sich dasselbe, wenn man die entsprechenden Hauptideale $\mathfrak{o}\eta$, $\mathfrak{o}\eta'$, $\mathfrak{o}\eta'' \dots$ betrachtet.

10. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so gibt es im Körper der rationalen Zahlen eine und nur eine positive Primzahl p , welche durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist; zugleich ist $N(\mathfrak{p}) = p^f$ und der Exponent f soll der *Grad* des Primideals $\mathfrak{p}$ heißen.

Denn die durch $\mathfrak{p}$ teilbaren ganzen rationalen Zahlen, zu denen (nach § 169, 1.) auch $N(\mathfrak{p})$ gehört, bilden offenbar einen Modul, und wenn p die kleinste positive dieser Zahlen bedeutet, so ist dieser Modul $= [p]$ [nach § 165, (8)]; nun kann p nicht $= 1$ sein, weil sonst $\mathfrak{p} = \mathfrak{o}$ wäre (nach § 168, 1.), und p kann auch nicht ein Produkt aus zwei kleineren rationalen Zahlen sein, weil sonst eine von beiden (nach 9.) durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein müßte, was gegen die Definition von p verstoßen würde; mithin ist p eine Primzahl im Körper der rationalen Zahlen, und es kann keine andere solche Prim- zahl durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein, weil $[p]$ der Inbegriff aller durch $\mathfrak{p}$ teil- baren rationalen Zahlen ist. Da nun $\mathfrak{o}p$ durch $\mathfrak{p}$, und folglich $N(\mathfrak{o}p)$, d. h. p^n durch $N(\mathfrak{p})$ teilbar ist (§ 169, 5.), so folgt, daß $N(\mathfrak{p})$ selbst eine Potenz von p ist.

11. Ist $\mathfrak{a}$ ein zusammengesetztes Ideal, so gibt es zwei durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbare Zahlen η , η' , deren Produkt durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist.

Denn $\mathfrak{a}$ besitzt einen von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{a}$ verschiedenen Teiler $\mathfrak{c}$, und da derselbe nicht durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so gibt es in $\mathfrak{c}$ eine durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbare Zahl η ; der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{b}$ der beiden Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta$ ist teilbar durch $\mathfrak{c}$, also von $\mathfrak{o}$ verschieden, und folglich ist $N(\mathfrak{b}) > 1$ (nach § 169, 2.). Nun sei $\mathfrak{a}'\eta$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta$, so ist $\mathfrak{a}'$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$, und zugleich ist (nach § 169, 4.) $N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}') \cdot N(\mathfrak{b})$; mithin ist $\mathfrak{a}'$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$, und es gibt folglich in $\mathfrak{a}'$ eine durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbare Zahl η' ; dann ist das Produkt $\eta\eta'$ in $\eta\mathfrak{a}'$ und folglich auch in $\mathfrak{a}$ enthalten, was zu beweisen war.

12. Ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch das Primideal $\mathfrak{p}$, so kann man die Zahl u so wählen, daß $\mathfrak{p}u$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der beiden Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}u$ wird.

Der Beweis dieses einfachen, aber für unsere Theorie äußerst wichtigen Satzes⁴ ist mit einigen Schwierigkeiten verknüpft, die sich jedoch durch die folgende Kette von Schlüssen überwinden lassen.

Zunächst leuchtet die Richtigkeit des Satzes ein, wenn $(\mathfrak{p}, \mathfrak{a}) = 1$, also $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}$ ist, weil in diesem Falle die Zahl $u = 1$ die verlangte Eigenschaft besitzt. Es sei nun m irgendeine ganze rationale Zahl > 1 , und wir wollen annehmen, der Satz sei schon für alle die Fälle bewiesen, in welchen $(\mathfrak{p}, \mathfrak{a}) < m$ ist, so brauchen wir offenbar nur noch zu zeigen, daß hieraus immer seine Richtigkeit auch für den Fall $(\mathfrak{p}, \mathfrak{a}) = m$ folgt. Zu diesem Zweck wollen wir wieder, wenn η eine von Null verschiedene Zahl ist, mit $\mathfrak{b}$ den größten gemeinschaftlichen Teiler, mit $\mathfrak{a}'\eta$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{o}\eta$ bezeichnen; dann ist $\mathfrak{a}'$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$, und zugleich ist $N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}') \cdot N(\mathfrak{b})$.

Ist nun $(\mathfrak{p}, \mathfrak{a}) = m > 1$, also $\mathfrak{p}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$, so wollen wir zunächst zeigen, daß man durch geeignete Wahl der Zahl η ein zugehöriges Ideal $\mathfrak{a}'$ erhalten kann, welches erstens durch $\mathfrak{p}$ teilbar und zweitens ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$ ist; die letztere Forderung kommt offenbar darauf hinaus, daß $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{o}$ verschieden, also $N(\mathfrak{b}) > 1$, $N(\mathfrak{a}') < N(\mathfrak{a})$ werde. Um diesen Existenzbeweis zu führen, müssen wir zwei Fälle unterscheiden:

a) Wenn $\mathfrak{p}$ das einzige in $\mathfrak{a}$ aufgehende Primideal ist, so wähle man für η eine durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{a}$ teilbare Zahl, was stets möglich ist, weil $\mathfrak{p}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$, also nicht durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist. Da nun $\mathfrak{o}\eta$, und folglich auch $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, so ist $N(\mathfrak{b}) > 1$, also $\mathfrak{a}'$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$. Da ferner $\mathfrak{o}\eta$ nicht durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so kann $\mathfrak{a}'$ nicht $= \mathfrak{o}$ sein, und folglich gibt es (nach 6.) ein in $\mathfrak{a}'$ aufgehendes Primideal $\mathfrak{q}$; da aber $\mathfrak{a}'$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, so geht $\mathfrak{q}$ auch in $\mathfrak{a}$ auf und ist folglich $= \mathfrak{p}$, mithin ist $\mathfrak{a}'$ teilbar durch $\mathfrak{p}$, was zu zeigen war.

b) Wenn $\mathfrak{a}$ durch ein von $\mathfrak{p}$ verschiedenes Primideal $\mathfrak{q}$ teilbar ist, so wähle man für η eine durch $\mathfrak{q}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Zahl, was stets möglich ist, weil $\mathfrak{q}$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist. Da nun $\mathfrak{o}\eta$, und folglich auch $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar ist, so ist $N(\mathfrak{b}) > 1$, also $\mathfrak{a}'$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$. Da ferner $\mathfrak{a}'\eta$ durch $\mathfrak{a}$ und folglich auch durch $\mathfrak{q}$ teilbar ist, während $\mathfrak{p}$ in dem Faktor η nicht aufgeht, so ist (nach 9.) das Ideal $\mathfrak{a}'$ teilbar durch $\mathfrak{p}$, was zu zeigen war.

Hiermit ist die Existenz einer solchen Zahl η in allen Fällen nachgewiesen. Da nun das zugehörige Ideal $\mathfrak{a}'$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar und zugleich ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, so ist $m = (\mathfrak{p}, \mathfrak{a}) = (\mathfrak{p}, \mathfrak{a}') \cdot (\mathfrak{a}', \mathfrak{a})$, und $(\mathfrak{a}', \mathfrak{a}) > 1$, also $(\mathfrak{p}, \mathfrak{a}') < m$; mithin gibt es nach unserer obigen Annahme eine Zahl η' von der Art, daß $\mathfrak{p}\eta'$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Ideale $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{o}\eta'$ ist, und da $\mathfrak{a}'\eta$ dasjenige der Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{o}\eta$ ist, so folgt (nach § 168, 4.), daß $\mathfrak{p}\eta\eta'$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta\eta'$ ist; mithin hat die Zahl $u = \eta\eta'$ die in unserem Satze verlangte Eigenschaft.

§ 172. Hilfssätze

Man würde nun unsere bisherige Untersuchung auch ohne Zuziehung neuer Hilfsmittel noch einige Schritte weiterführen und z. B. den folgenden Satz beweisen können, in welchem unter einem *einartigen Ideal* ein solches verstanden wird, welches durch ein und

⁴Derselbe läßt sich, ohne an Inhalt wesentlich zu gewinnen oder zu verlieren, in sehr verschiedenen Formen ausdrücken; so z. B. ergibt sich aus ihm ohne Zuziehung neuer Beweismittel der folgende Satz: Wenn $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ nicht relative Primideale sind, so gibt es ein durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbares Ideal $\mathfrak{c}$ von der Art, daß $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird (vgl. § 171, 5.). Umgekehrt folgt der obige Satz ebenso leicht aus diesem letzteren, der aber, trotz seiner scheinbaren Evidenz, schwerlich einen einfacheren direkten Beweis gestattet.

nur durch ein einziges Primideal teilbar ist⁵:

13. *Jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal $\mathfrak{a}$ ist entweder ein einartiges Ideal, oder es läßt sich, und zwar nur auf eine einzige Weise, als ein Produkt von lauter einartigen Idealen darstellen, die zugleich relative Primideale sind.*

Es sei $\mathfrak{p}$ ein in $\mathfrak{a}$ aufgehendes Primideal, und $\mathfrak{p}'$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache aller in $\mathfrak{a}$ aufgehenden, durch $\mathfrak{p}$ teilbaren einartigen Ideale $\mathfrak{e}$, zu denen auch $\mathfrak{p}$ gehört, so ist $\mathfrak{p}'$ offenbar selbst eins der Ideale $\mathfrak{e}$; denn $\mathfrak{p}'$ geht in $\mathfrak{a}$ auf, weil $\mathfrak{a}$ ein gemeinschaftliches Vielfaches dieser Ideale $\mathfrak{e}$ ist, und $\mathfrak{p}'$ ist nur durch das einzige Primideal $\mathfrak{p}$ teilbar, weil selbst das durch $\mathfrak{p}'$ teilbare Produkt aller Ideale $\mathfrak{e}$ (nach 9.) durch kein von $\mathfrak{p}$ verschiedenes Primideal teilbar sein kann.

Es sei ferner $\mathfrak{b}$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache aller derjenigen in $\mathfrak{a}$ aufgehenden Ideale $\mathfrak{q}$, welche, wie z. B. $\mathfrak{o}$, nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar sind, so ergibt sich auf dieselbe Weise, daß $\mathfrak{b}$ selbst eins dieser Ideale $\mathfrak{q}$ ist. Offenbar sind $\mathfrak{p}'$ und $\mathfrak{b}$ relative Primideale. Wir wollen uns nun begnügen, zu beweisen, daß $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}'\mathfrak{b}$ ist, weil der Leser hieraus alles Übrige mit Hilfe der früheren Sätze leicht ableiten wird. Man wähle nach Belieben eine durch $\mathfrak{b}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Zahl η (was möglich ist, weil $\mathfrak{b}$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist), so wird $\mathfrak{b}$ immer der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta$ sein; denn jeder gemeinschaftliche Teiler dieser Ideale ist offenbar eins der Ideale $\mathfrak{q}$, mithin ein Teiler von $\mathfrak{b}$, und außerdem ist $\mathfrak{b}$ selbst ein solcher gemeinschaftlicher Teiler. Es sei nun $\mathfrak{x}\eta$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta$, so ist $\mathfrak{x}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ und (nach § 169, 4.)

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{x}) \cdot N(\mathfrak{b}).$$

Die Zahl η^2 ist ebenfalls, wie η , durch $\mathfrak{b}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar, mithin haben die beiden Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{o}\eta^2$ denselben größten gemeinschaftlichen Teiler $\mathfrak{b}$ wie die Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{o}\eta$; hieraus folgt (nach § 168, 4.), daß $\mathfrak{x}\eta^2$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{o}\eta^2$, mithin $\mathfrak{x}\eta$ dasjenige der Ideale $\mathfrak{x}$, $\mathfrak{o}\eta$ ist; bedeutet aber $\mathfrak{b}'$ den größten gemeinschaftlichen Teiler dieser beiden Ideale, so ist (nach § 169, 4.) $N(\mathfrak{x}\eta) = N(\mathfrak{x}) \cdot N(\mathfrak{b}')$, also $N(\mathfrak{b}') = 1$, $\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}$. Es ist daher $\mathfrak{x}$ relatives Primideal zu dem Hauptideal $\mathfrak{o}\eta$ und folglich auch zu dessen Teiler $\mathfrak{b}$; mithin ist $\mathfrak{x}\mathfrak{b}$ (nach 3.) das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{x}$ und $\mathfrak{b}$, und $N(\mathfrak{x}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{x}) \cdot N(\mathfrak{b})$, also $N(\mathfrak{x}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a})$; da aber $\mathfrak{a}$ ein gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{x}$ und $\mathfrak{b}$, mithin durch $\mathfrak{x}\mathfrak{b}$ teilbar ist, so folgt aus der Gleichheit der Normen (nach § 169, 5.), daß

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{b}$$

ist. Wir haben nun noch zu zeigen, daß $\mathfrak{x} = \mathfrak{p}'$ ist; zunächst leuchtet ein, daß das Ideal $\mathfrak{p}'$, weil es in $\mathfrak{x}\mathfrak{b}$ aufgeht, zugleich aber relatives Primideal zu $\mathfrak{b}$ ist, in $\mathfrak{x}$ aufgehen muß; wäre ferner $\mathfrak{x}$ durch ein von $\mathfrak{p}$ verschiedenes Primideal teilbar, so müßte letzteres auch in $\mathfrak{a}$ aufgehen, es wäre folglich eins der Ideale $\mathfrak{q}$ und ginge folglich in $\mathfrak{b}$ auf, was nicht möglich ist, weil $\mathfrak{x}$ und $\mathfrak{b}$ relative Primideale sind; hieraus folgt offenbar, daß $\mathfrak{x}$ eins der Ideale $\mathfrak{e}$ ist und daher in $\mathfrak{p}'$ aufgeht. Also ist $\mathfrak{x} = \mathfrak{p}'$, was wir zeigen wollten.

Indessen ist dieser Satz, den wir später (§ 173, 4.) doch durch einen noch schärferen zu ersetzen haben werden, für unsere Zwecke nicht erforderlich, und wir haben ihn nur erwähnt, um zu zeigen, wie weit man mit den bisherigen Beweismitteln gelangen kann. Bei einer sorgfältigen Prüfung der letzteren und der durch sie gewonnenen Resultate ergibt sich nun folgendes.

⁵[Im Nachlaß fand sich das Manuskript der dritten Auflage, wobei die beiden Seiten mit dem Beweis dieses Satzes die Überschrift trugen: "Für die dritte Auflage kassiert, doch wichtig." Der Beweis soll hier eingeschaltet werden, als erstes explizites Beispiel eines Zerlegungssatzes der allgemeinen Idealtheorie. E.N.]

So augenfällig auch die Analogie zwischen den vorhergehenden Sätzen und denjenigen über die Teilbarkeit der ganzen rationalen Zahlen ist, so kann dieselbe bis jetzt doch keineswegs eine vollständige genannt werden. Man darf nicht vergessen, daß die Teilbarkeit eines Ideals $\mathfrak{c}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ nach unserer Definition (§§ 165, 168) lediglich darin besteht, daß alle Zahlen des Ideals $\mathfrak{c}$ auch in $\mathfrak{a}$ enthalten sind; nun ergab sich zwar sehr leicht (§ 170, 2.), daß jedes Produkt aus $\mathfrak{a}$ und einem beliebigen Ideal $\mathfrak{b}$ stets durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist, aber es ist keineswegs leicht zu beweisen, daß umgekehrt jedes durch $\mathfrak{a}$ teilbare Ideal $\mathfrak{c}$ auch ein Produkt aus $\mathfrak{a}$ und einem Ideal $\mathfrak{b}$ ist. Diese Schwierigkeit läßt sich auch mit den bisher von uns gebrauchten Beweismitteln allein durchaus nicht überwinden, und wir müssen den Grund dieser Tatsache hier etwas näher erörtern, weil dieselbe mit einer sehr wichtigen Verallgemeinerung der Theorie zusammenhängt. Bei einer genauen Prüfung der bisher entwickelten Theorie wird man sich leicht davon überzeugen, daß alle Definitionen einen bestimmten Sinn und die Beweise aller Sätze ihre volle Kraft behalten, auch wenn nicht vorausgesetzt wird, daß das mit $\mathfrak{o}$ bezeichnete Gebiet alle ganzen Zahlen des Körpers Ω umfaßt. Die wirklich benutzten Eigenschaften des Systems $\mathfrak{o}$ kommen vielmehr auf die folgenden zurück:

- a) Das System $\mathfrak{o}$ ist ein endlicher Modul $[\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n]$, dessen Basis zugleich eine Basis des Körpers Ω bildet (§ 162).
- b) Jedes Produkt aus zwei Zahlen des Systems $\mathfrak{o}$ gehört demselben System $\mathfrak{o}$ an.
- c) Die Zahl 1 ist in $\mathfrak{o}$ enthalten.

Ein Gebiet $\mathfrak{o}$, welches diese drei Eigenschaften besitzt, wollen wir eine *Ordnung* nennen. Aus der Verbindung von a) und b) folgt unmittelbar, daß eine Ordnung $\mathfrak{o}$ nur aus ganzen Zahlen des Körpers Ω besteht, und zufolge c) sind auch alle ganzen rationalen Zahlen in $\mathfrak{o}$ enthalten; aber hieraus folgt noch nicht (ausgenommen im Fall $n = 1$), daß $\mathfrak{o}$ alle ganzen Zahlen des Körpers Ω enthält.

Nennt man nun eine Zahl α der Ordnung $\mathfrak{o}$ nur dann teilbar durch eine zweite solche Zahl μ , wenn $\alpha = \mu u$ ist, wo u ebenfalls eine Zahl in $\mathfrak{o}$ bedeutet (vgl. § 167), und modifiziert man in derselben Weise den Begriff der Kongruenz der Zahlen innerhalb des Gebietes $\mathfrak{o}$, so leuchtet unmittelbar ein, daß die Anzahl $(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mu)$ der in bezug auf μ inkongruenten Zahlen der Ordnung $\mathfrak{o}$ auch jetzt $= N(\mu)$ ist [§ 167, (9)], und ebenso leicht wird man erkennen, daß alle später entwickelten Begriffe und Sätze ihren Sinn und ihre Geltung behalten, wenn unter einer Zahl stets eine Zahl dieser Ordnung $\mathfrak{o}$ verstanden wird. In jeder Ordnung $\mathfrak{o}$ des Körpers Ω existiert daher eine besondere Theorie der Ideale, und diese Theorie ist für alle Ordnungen eine gemeinsame, soweit sie im vorhergehenden entwickelt ist. Aber während die Theorie der Ideale in derjenigen Ordnung $\mathfrak{o}$, welche aus allen ganzen Zahlen des Körpers Ω besteht, schließlich (§ 173) zu allgemeinen Gesetzen führen wird, welche keine Ausnahme erleiden und vollständig mit den Gesetzen der Teilbarkeit der rationalen Zahlen übereinstimmen, so ist die Theorie der Ideale jeder anderen Ordnung nicht von gleicher Einfachheit, insofern eine (immer endliche) Anzahl von Primidealen existiert, aus welchen sich die zugehörigen einartigen Ideale nicht alle durch Potenzierung bilden lassen. Diese allgemeinste Theorie der Ideale jeder Ordnung, deren Entwicklung für die Ziele der Zahlentheorie ebenfalls unerläßlich ist, und welche für den Fall $n = 2$ mit der Theorie der verschiedenen Ordnungen der binären quadratischen Formen zusammenfällt (§ 61), soll aber im folgenden von unserer Betrachtung gänzlich ausgeschlossen bleiben⁶, und wir wollen uns begnügen, an einem Beispiel auf den Charakter der oben erwähnten

⁶In einem gewissen Umfange ist diese Theorie behandelt in des Herausgebers Abhandlung: *Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers* (Braunschweig 1877).

Ausnahmen aufmerksam zu machen.

Das Gebiet $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen desjenigen quadratischen Körpers, dessen Grundzahl $= -3$, ist $= [1, \theta]$, wo θ eine Wurzel der Gleichung $\theta^2 + \theta + 1 = 0$ bedeutet (§ 166). Das System $\mathfrak{o}' = [1, 2\theta] = [1, \sqrt{-3}]$ ist eine Ordnung, welche nicht alle ganzen Zahlen des Körpers enthält, weil $(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}') = 2$ ist (§ 165); die durch $\mathfrak{o}'$ teilbaren Moduln $\mathfrak{p}' = [2, 2\theta] = \mathfrak{o}(2)$ und $\mathfrak{o}'(2) = [2, 4\theta]$ sind Ideale dieser Ordnung $\mathfrak{o}'$ (insofern sie die Eigenschaften I. und II. besitzen); aber obgleich $\mathfrak{o}'(2)$ durch $\mathfrak{p}'$ teilbar ist, so existiert in $\mathfrak{o}'$ doch kein Ideal $\mathfrak{q}'$ von der Art, daß $\mathfrak{p}'\mathfrak{q}' = \mathfrak{o}'(2)$ würde. —

Um nun die Theorie der Ideale in derjenigen Ordnung $\mathfrak{o}$, welche alle ganzen Zahlen des Körpers Ω umfaßt, zum vollständigen Abschlusse zu bringen, bedürfen wir der folgenden Hilfssätze:

1. Ist μ eine von Null verschiedene ganze, und φ eine gebrochene, d. h. nicht ganze Zahl des Körpers Ω , so sind alle Glieder der geometrischen Reihe

$$\mu, \mu\varphi, \mu\varphi^2, \dots, \mu\varphi^e, \mu\varphi^{e+1}, \dots$$

bis zu einem in endlicher Entfernung liegenden Gliede $\mu\varphi^e$ ganze Zahlen, und alle folgenden Glieder sind gebrochene Zahlen.

Zum Beweise bemerken wir zunächst, daß alle Glieder der Reihe in Ω enthalten sind, und daß das Anfangsglied eine ganze Zahl ist. Bedeutet nun m den absoluten Wert von $N(\mu)$, so können höchstens m Glieder ganze Zahlen, also in $\mathfrak{o}$ enthalten sein; wären nämlich mindestens $(m + 1)$ Glieder ganze Zahlen, so müßten unter ihnen [nach § 167, (9)] mindestens zwei verschiedene einander kongruent sein nach dem Modul μ ; bezeichnet man dieselben mit $\mu\varphi^r$ und $\mu\varphi^s$, wo $r > s$, so wäre $\mu\varphi^r \equiv \mu\varphi^s \pmod{\mu}$, und folglich würde die gebrochene Zahl φ einer Gleichung r^{ten} Grades von der Form

$$\varphi^{r-s} - \varphi^{r-s-1}\omega - \dots = 0$$

genügen, wo ω eine ganze Zahl, was (nach § 160, 2.) unmöglich ist. Von einer bestimmten Stelle ab werden daher alle Glieder der Reihe gewiß gebrochene Zahlen sein; ist nun $\mu\varphi^e = \lambda$ die letzte in der Reihe auftretende ganze Zahl, so ist e ein endlicher Exponent ≥ 0 ; ist $e > 0$, so sind alle vorhergehenden Glieder ebenfalls ganze Zahlen; denn wenn $r < e$, so ist

$$(\mu\varphi^e)^{e-r} = (\mu\varphi^r)^{e-r} \cdot \varphi^{(e-r)(e-r-1)/2}$$

eine ganze Zahl, und hieraus folgt (nach § 160, 2.), daß auch $\mu\varphi^r$ eine ganze Zahl ist, was zu beweisen war.

2. Sind μ, u zwei von Null verschiedene Zahlen in $\mathfrak{o}$, und ist u nicht teilbar durch μ , so gibt es in $\mathfrak{o}$ immer zwei von Null verschiedene Zahlen $\varkappa, \lambda$ von der Art, daß $\varkappa\mu = \lambda u$, und daß $\varkappa^2$ nicht durch λ teilbar ist⁷.

Dies folgt unmittelbar aus dem vorhergehenden Satze; denn wenn man $u = \mu\varphi$ setzt, so ist φ eine gebrochene Zahl des Körpers Ω , und von den Gliedern der Reihe

$$\mu, u, \mu\varphi^2, \dots, \mu\varphi^e, \mu\varphi^{e+1}$$

sind die beiden ersten in $\mathfrak{o}$ enthalten; bezeichnet man nun (wie in 1.) die beiden letzten Glieder der Reihe, welche ganze Zahlen, also in $\mathfrak{o}$ enthalten sind, mit $\lambda = \mu\varphi^{e+1}$, $\varkappa = \mu\varphi^e$, so ist offenbar $\varkappa\mu = \lambda u$, und da das nächstfolgende Glied $\mu\varphi^{e+1}/\varkappa = \lambda/\varkappa = \varphi$ eine gebrochene Zahl ist, so kann $\varkappa^2$ nicht durch λ teilbar sein, was zu beweisen war.

⁷Da, wenn μ, u irgendwelche algebraische Zahlen sind, sich immer leicht die Existenz eines endlichen Körpers Ω nachweisen läßt, welchem beide Zahlen angehören, so gilt der obige Satz allgemein, und ebenso der folgende Satz.

§ 173. Gesetze der Teilbarkeit

Mit Hilfe dieser Sätze ist es leicht, die Theorie der Ideale unseres Gebietes $\mathfrak{o}$ zu dem gewünschten Abschluß zu bringen; dies geschieht durch die folgende Reihe von Sätzen.

1. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so gibt es eine durch $\mathfrak{p}$ teilbare Zahl Λ und eine durch $\mathfrak{p}$ nicht teilbare Zahl $\varkappa$ von der Art, daß $\mathfrak{p}\varkappa$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Ideale $\mathfrak{o}\Lambda$ und $\mathfrak{o}\varkappa$ ist.

Denn es sei μ eine beliebige, aber von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{p}$, so gibt es, weil $\mathfrak{o}\mu$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, eine Zahl u von der Art, daß $\mathfrak{p}u$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Ideale $\mathfrak{o}\mu$ und $\mathfrak{o}u$ wird (§ 171, 12.); diese Zahl u kann nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein, weil sonst $\mathfrak{o}u$, und nicht $\mathfrak{p}u$, das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{o}\mu$ und $\mathfrak{o}u$ wäre. Man kann daher (nach § 172, 2.) die beiden Zahlen $\varkappa$, Λ so wählen, daß $\varkappa\mu = \Lambda u$, und $\varkappa^2$ nicht durch Λ teilbar wird; dann ist (nach § 165) $\mathfrak{p}\mu/\varkappa$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{o}\mu\varkappa$ und $\mathfrak{o}u\varkappa$, und da das erste dieser beiden Ideale $= \mathfrak{o}\Lambda u$ ist, so folgt durch Division mit u (nach § 165), daß $\mathfrak{p}\varkappa$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{o}\Lambda$ und $\mathfrak{o}\varkappa$ ist; mithin ist $\mathfrak{p}$ ein Teiler von $\mathfrak{o}\Lambda$ (nach § 168, 4.), d. h. Λ ist teilbar durch $\mathfrak{p}$; aber $\varkappa$ ist nicht teilbar durch $\mathfrak{p}$, weil sonst $\varkappa^2$ durch $\mathfrak{p}\varkappa$, also auch durch Λ teilbar wäre, was nicht der Fall ist.

2. Jedes Primideal $\mathfrak{p}$ kann durch Multiplikation mit einem geeignet gewählten Ideal $\mathfrak{b}$ in ein Hauptideal $\mathfrak{o}\Lambda = \mathfrak{p}\mathfrak{b}$ verwandelt werden.

Denn behalten $\mathfrak{p}$, $\varkappa$, Λ dieselbe Bedeutung wie im vorhergehenden Satze, und bezeichnet man mit $\mathfrak{b}$ den größten gemeinschaftlichen Teiler von $\mathfrak{o}\Lambda$, $\mathfrak{o}\varkappa$, so ist (nach § 170, 3.) das Produkt $\mathfrak{p}\mathfrak{b}$ durch das Produkt $\mathfrak{o}\Lambda\varkappa$, und folglich $\mathfrak{p}\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{o}\Lambda$ teilbar (§ 165). Da aber $\varkappa$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, so ist $\mathfrak{p}$ (nach § 171, 8.) relatives Primideal zu dem Ideal $\mathfrak{o}\varkappa$ und folglich auch zu dessen Teiler $\mathfrak{b}$, mithin ist (nach § 171, 3.) $\mathfrak{p}\mathfrak{b}$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{b}$, und da Λ durch diese beiden Ideale teilbar ist, so muß $\mathfrak{o}\Lambda$ auch durch $\mathfrak{p}\mathfrak{b}$ teilbar sein. Mithin ist $\mathfrak{p}\mathfrak{b} = \mathfrak{o}\Lambda$, was zu beweisen war.

3. Ist das Ideal $\mathfrak{a}$ teilbar durch das Primideal $\mathfrak{p}$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{q}$ von der Art, daß $\mathfrak{p}\mathfrak{q} = \mathfrak{a}$ wird; dieses Ideal $\mathfrak{q}$ ist ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$, und folglich ist $N(\mathfrak{q}) < N(\mathfrak{a})$.

Denn wählt man (nach 2.) ein Ideal $\mathfrak{b}$ so, daß $\mathfrak{p}\mathfrak{b} = \mathfrak{o}\Lambda$ wird, so muß $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ (nach § 170, 1.) durch $\mathfrak{p}\mathfrak{b}$, also durch Λ teilbar sein, weil $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, und folglich ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \Lambda\mathfrak{q}$, wo $\mathfrak{q}$ ein bestimmtes Ideal bedeutet (§ 168). Multipliziert man diese Gleichung mit $\mathfrak{p}$, so ergibt sich $\Lambda\mathfrak{a} = \Lambda\mathfrak{p}\mathfrak{q}$, also $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}\mathfrak{q}$. Genügt nun das Ideal $\mathfrak{r}$ ebenfalls der Bedingung $\mathfrak{p}\mathfrak{r} = \mathfrak{a}$, so ist $\mathfrak{p}\mathfrak{r} = \mathfrak{p}\mathfrak{q}$; durch Multiplikation mit $\mathfrak{b}$ folgt hieraus $\Lambda\mathfrak{r} = \Lambda\mathfrak{q}$, also ist $\mathfrak{r} = \mathfrak{q}$ (§ 165). Man kann ferner (nach § 171, 12.) die Zahl u so wählen, daß $\mathfrak{p}u$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}u$ wird; da nun $\mathfrak{p}u$ durch $\mathfrak{a}$, also durch $\mathfrak{p}\mathfrak{q}$ teilbar ist, so ergibt sich (nach § 170, 1.) durch Multiplikation mit $\mathfrak{b}$, daß Λu durch $\Lambda\mathfrak{q}$, also die Zahl u durch $\mathfrak{q}$ teilbar ist; aber u ist gewiß nicht teilbar durch $\mathfrak{a}$, weil sonst $\mathfrak{o}u$, und nicht $\mathfrak{p}u$, das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}u$ wäre. Da also u teilbar durch $\mathfrak{q}$, aber nicht teilbar durch $\mathfrak{a}$ ist, so ist das Ideal $\mathfrak{q}$, welches offenbar in $\mathfrak{a}$ aufgeht, verschieden von $\mathfrak{a}$, also ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$, was zu beweisen war.

4. Jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal $\mathfrak{a}$ ist entweder ein Primideal, oder es läßt sich, und zwar nur auf eine einzige Weise, als Produkt von lauter Primidealen darstellen.

Da $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{o}$ verschieden ist, so gibt es (nach § 171, 6.) ein in $\mathfrak{a}$ aufgehendes Primideal $\mathfrak{p}_1$, und folglich kann man (nach 3.) $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{a}_1$ setzen, wo $N(\mathfrak{a}_1) < N(\mathfrak{a})$ ist. Wenn $N(\mathfrak{a}_1) = 1$, also $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{o}$ ist, so ergibt sich $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1$; ist aber $N(\mathfrak{a}_1) > 1$, also $\mathfrak{a}_1$ von $\mathfrak{o}$ verschieden, so kann man wieder $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{p}_2\mathfrak{a}_2$ setzen, wo $\mathfrak{p}_2$ ein Primideal und $N(\mathfrak{a}_2) < N(\mathfrak{a}_1)$ ist. Wenn $N(\mathfrak{a}_2) > 1$ ist, so kann man in derselben Weise fortfahren, bis unter den Idealen $\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{a}_2$,

... das Ideal $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_r$ auftritt, was nach einer endlichen Anzahl von Zerlegungen geschehen muß, weil die Normen dieser Ideale immer kleiner werden. Auf diese Weise erhält man

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r,$$

wo $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_r$ sämtlich Primideale sind.

Ist nun zugleich

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \mathfrak{q}_3 \dots \mathfrak{q}_s,$$

wo $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_s$ ebenfalls Primideale bedeuten, so geht $\mathfrak{q}_1$ in $\mathfrak{a}$, also in dem Produkte der r Ideale $\mathfrak{p}$, und folglich (nach § 171, 9.) auch in einem der Faktoren $\mathfrak{p}$, z. B. in $\mathfrak{p}_1$ auf; da aber $\mathfrak{p}_1$ als Primideal keinen anderen Teiler als $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}_1$ besitzt, so muß $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{p}_1$ sein. Es ist daher

$$\mathfrak{p}_1(\mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r) = \mathfrak{p}_1(\mathfrak{q}_2 \mathfrak{q}_3 \dots \mathfrak{q}_s)$$

und hieraus folgt (nach 3.)

$$\mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r = \mathfrak{q}_2 \mathfrak{q}_3 \dots \mathfrak{q}_s.$$

Offenbar kann man in derselben Weise fortfahren (vgl. § 8), und man gelangt so zu dem Resultat, daß jedes Primideal, welches in dem einen Produkte einmal oder öfter als Faktor auftritt, genau ebenso oft in dem anderen Produkte als Faktor auftreten muß.

5. Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ kann durch Multiplikation mit einem passend gewählten Ideal $\mathfrak{m}$ in ein Hauptideal $\mathfrak{a}\mathfrak{m} = \mathfrak{o}\mu$ verwandelt werden.

Denn man setze $\mathfrak{a}$ (nach 4.) in die Form $\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r$, so lassen sich die Primideale $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_r$ (nach 2.) durch Multiplikation in Hauptideale $\mathfrak{p}_1 \mathfrak{b}_1 = \mathfrak{o}\Lambda_1, \mathfrak{p}_2 \mathfrak{b}_2 = \mathfrak{o}\Lambda_2, \dots, \mathfrak{p}_r \mathfrak{b}_r = \mathfrak{o}\Lambda_r$ verwandeln; setzt man nun $\mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2 \dots \mathfrak{b}_r = \mathfrak{m}, \Lambda_1 \Lambda_2 \dots \Lambda_r = \mu$, so wird $\mathfrak{a}\mathfrak{m} = \mathfrak{o}\mu$, was zu beweisen war.

6. Ist das Ideal $\mathfrak{c}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}$, welches der Bedingung $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ genügt. — Ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbar durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}'$, so ist $\mathfrak{b}$ teilbar durch $\mathfrak{b}'$, und aus $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}'$ folgt $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}'$.

Denn wenn $\mathfrak{c}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar, und $\mathfrak{m}$ ein beliebiges Ideal ist, so ist (nach § 170, 1.) $\mathfrak{c}\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{a}\mathfrak{m}$; wählt man daher (nach 5.) das Ideal $\mathfrak{m}$ so, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{m}$ ein Hauptideal $\mathfrak{o}\mu$ wird, so ist (nach § 168) $\mathfrak{c}\mu = \mathfrak{b}\mu$, wo $\mathfrak{b}$ ein bestimmtes Ideal bedeutet; hieraus folgt, wenn man mit $\mathfrak{a}$ multipliziert, $\mathfrak{c}\mu = \mathfrak{a}\mathfrak{b}\mu$, also $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$. — Sind ferner $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ beliebige Ideale, und nehmen wir an, es sei $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbar durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}'$, so folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{m}$, daß $\mathfrak{b}\mu$ durch $\mathfrak{b}'\mu$, also $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{b}'$ teilbar ist. Und wenn $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}'$ ist, so muß jedes der Ideale $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ durch das andere teilbar, folglich $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}'$ sein, was zu beweisen war.

7. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ beliebige Ideale, so ist $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$, und folglich $(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{b})$.

Wir betrachten zunächst ein Produkt $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}\mathfrak{q}$, dessen einer Faktor $\mathfrak{p}$ ein Primideal ist. Dann ist der andere Faktor $\mathfrak{q}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}$, weil sonst $\mathfrak{q} = \mathfrak{a}$, und folglich (nach 6.) $\mathfrak{p} = \mathfrak{o}$ wäre, und es gibt daher in $\mathfrak{q}$ eine durch $\mathfrak{a}$ nicht teilbare Zahl η ; bezeichnen wir nun (wie in § 169, 4.) mit $\mathfrak{a}'\eta$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, mit $\mathfrak{b}$ den größten gemeinschaftlichen Teiler der beiden Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta$, so ist $N(\mathfrak{o}\eta) = N(\mathfrak{a}')N(\mathfrak{b})$, und hier-

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}')N(\mathfrak{b}),$$

weil, wie wir zugleich zeigen wollen, $\mathfrak{a}' = \mathfrak{p}$ und $\mathfrak{b} = \mathfrak{q}$ ist. In der Tat, da η durch $\mathfrak{q}$, also $\mathfrak{o}\eta$ (nach § 170, 1.) durch $\mathfrak{o}\mathfrak{q} = \mathfrak{a}$ teilbar ist, so ist $\mathfrak{a}'\eta$ ein gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta$, mithin teilbar durch $\mathfrak{a}'\eta$, woraus folgt, daß $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{p}$ aufgehen, also $= \mathfrak{o}$ oder $= \mathfrak{p}$ sein muß; das erste ist aber unmöglich, weil $\mathfrak{o}\eta$ nicht durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist; also ist $\mathfrak{a}' = \mathfrak{p}$. Da ferner $\mathfrak{q}$ ein gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\eta$ ist und folglich in $\mathfrak{b}$ aufgeht, so

kann man (nach 6.) $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}\mathfrak{q}$ setzen, und da dieses Ideal $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}\mathfrak{q}$ aufgeht, so muß (nach 6.) das Ideal $\mathfrak{c}$ in $\mathfrak{p}$ aufgehen, also $= \mathfrak{o}$ oder $= \mathfrak{p}$ sein, woraus entsprechend $\mathfrak{b} = \mathfrak{q}$, oder $\mathfrak{b} = \mathfrak{p}\mathfrak{q} = \mathfrak{a}$ folgt; das letztere ist aber unmöglich, weil η nicht durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist; also ist $\mathfrak{b} = \mathfrak{q}$, wie behauptet war. Nachdem hiermit unser Satz für den Fall bewiesen ist, daß einer der Faktoren ein Primideal ist, ergibt sich seine Allgemeingültigkeit leicht wie folgt. Da (nach 4.) jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal $\mathfrak{a}$

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r$$

gesetzt werden darf, wo $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_r$ Primideale bedeuten, so folgt aus dem eben Bewiesenen, daß

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)N(\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r) = N(\mathfrak{p}_1)N(\mathfrak{p}_2)N(\mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r) = \dots,$$

also

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)N(\mathfrak{p}_2)N(\mathfrak{p}_3) \dots N(\mathfrak{p}_r)$$

ist.

Setzt man nun, wenn $\mathfrak{b}$ ein zweites Ideal ist,

$$\mathfrak{b} = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\mathfrak{q}_3 \dots \mathfrak{q}_s,$$

so folgt ebenso

$$N(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{q}_1)N(\mathfrak{q}_2) \dots N(\mathfrak{q}_s);$$

zugleich ist aber

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 \dots \mathfrak{p}_r\mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2 \dots \mathfrak{q}_s,$$

also

$$N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{p}_1)N(\mathfrak{p}_2) \dots N(\mathfrak{p}_r)N(\mathfrak{q}_1)N(\mathfrak{q}_2) \dots N(\mathfrak{q}_s) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}),$$

mithin wirklich $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$, was zu beweisen war.

8. Ein Ideal $\mathfrak{a}$ (oder eine Zahl α) ist stets und nur dann durch ein Ideal $\mathfrak{b}$ (oder eine Zahl β) teilbar, wenn alle in $\mathfrak{b}$ (oder β) auf- gehenden Potenzen von Primidealen auch in $\mathfrak{a}$ (oder α) aufgehen.

Denn wenn $\mathfrak{p}$ ein Primideal ist, und $\mathfrak{p}^m$ in einem Ideale $\mathfrak{b}$ auf- geht, so ist (nach 6.) $\mathfrak{b} = \mathfrak{p}^m\mathfrak{c}$, und wenn man das Ideal $\mathfrak{c}$ (nach 4.) in seine Primfaktoren zerlegt, so ist auch $\mathfrak{b}$ als Produkt von lauter Primidealen dargestellt, unter denen folglich der Faktor $\mathfrak{p}$ mindestens m mal vorkommt; umgekehrt, wenn in der Zerlegung von $\mathfrak{b}$ in Prim- faktoren das Primideal $\mathfrak{p}$ mindestens m mal als Faktor auf tritt, so ist $\mathfrak{b}$ offenbar durch $\mathfrak{p}^m$ teilbar. Wenn daher gesagt wird, daß alle in $\mathfrak{b}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in einem Ideale $\mathfrak{a}$ aufgehen, so heißt dies nichts anderes, als daß alle in der Zerlegung von $\mathfrak{b}$ auftretenden Primfaktoren auch sämtlich mindestens ebenso- oft in der Zerlegung von $\mathfrak{a}$ als Faktoren auftreten; unter den Fak- toren von $\mathfrak{a}$ finden sich daher zunächst alle Faktoren von $\mathfrak{b}$, und wenn man das Produkt der übrigen Faktoren von $\mathfrak{a}$ mit $\mathfrak{r}$ bezeichnet, so ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{r}\mathfrak{b}$, und folglich ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$. Daß aber um- gekehrt, wenn $\mathfrak{b}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, alle in $\mathfrak{b}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in $\mathfrak{a}$ aufgehen, versteht sich von selbst.

Nachdem unser Satz bewiesen ist, bemerken wir noch folgendes. Vereinigt man alle untereinander gleichen Primfaktoren eines Ideals $\mathfrak{a}$ zu einer Potenz, so erhält man

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}^a\mathfrak{q}^b\mathfrak{r}^c \dots,$$

wo $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}, \mathfrak{r} \dots$ lauter voneinander verschiedene Primideale bedeuten, und nach dem eben bewiesenen Satze sind die sämtlichen Teiler von $\mathfrak{a}$ in der Form

$$\mathfrak{b} = \mathfrak{p}^{a'} \mathfrak{q}^{b'} \mathfrak{r}^{c'} \dots$$

enthalten, wo die Exponenten $a', b', c', \dots$ den Bedingungen

$$0 \leq a' \leq a, \quad 0 \leq b' \leq b, \quad 0 \leq c' \leq c, \dots$$

genügen; da je zwei verschiedenen Kombinationen von Exponenten $a', b', c', \dots$ (nach 4.) zwei verschiedene Ideale $\mathfrak{b}$ entsprechen, so ist die Anzahl aller verschiedenen Teiler

$$= (a+1)(b+1)(c+1) \dots$$

9. Ist $\mathfrak{m}$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache und $\mathfrak{b}$ der größte gemeinschaftliche Teiler der beiden Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, so ist

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}', \quad \mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{b}', \quad \mathfrak{m}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{a}\mathfrak{b}' = \mathfrak{b}\mathfrak{a}',$$

wo $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}'$ relative Primideale bedeuten. Ist ferner $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ teilbar durch $\mathfrak{a}$, so ist $\mathfrak{c}$ teilbar durch $\mathfrak{a}'$.

Denn weil $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{b}$ teilbar sind, so kann man (nach 6.) $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{b}'$ setzen; bedeutet nun $\mathfrak{b}'$ den größten gemeinschaftlichen Teiler der Ideale $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}'$, so ist (nach § 170, 1.) das Produkt $\mathfrak{b}\mathfrak{b}'$ ein gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, also auch ein Teiler von $\mathfrak{b}$, woraus (nach 6.) $\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}$ folgt; mithin sind $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}'$ relative Primideale. Ist nun $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ teilbar durch $\mathfrak{a}$, also $\mathfrak{b}\mathfrak{b}'\mathfrak{c}$ teilbar durch $\mathfrak{b}\mathfrak{a}'$, so muß (nach 6.) $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{b}'\mathfrak{c}$, mithin (nach § 171, 5.) auch in $\mathfrak{c}$ aufgehen. Hieraus folgen sofort die Behauptungen über $\mathfrak{m}$; da nämlich $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$, also (nach 6.) von der Form $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$, zugleich aber auch teilbar durch $\mathfrak{a}$ ist, so ist $\mathfrak{c}$ teilbar durch $\mathfrak{a}'$, also $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}\mathfrak{a}'$ (nach § 170, 1.); da aber umgekehrt dieses letztere Ideal $\mathfrak{b}\mathfrak{a}' = \mathfrak{b}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{a}\mathfrak{b}'$ ein gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ ist, so muß es durch $\mathfrak{m}$ teilbar und folglich $= \mathfrak{m}$ sein, was zu beweisen war.

Erläuterungen zu den vorstehenden Abhandlungen XLVI bis XLIX

Im vorangehenden ist das “Elfte Supplement” in den verschiedenen Fassungen gegeben, vollständig in der letzten, während von den früheren nur jeweils das dort nicht Übernommene gebracht wurde. Es zeigt sich, daß die Entwicklungen zur analytischen Zahlentheorie — Dedekindsche ζ -Funktion, transzendente Bestimmung der Klassenzahl — fast unverändert in alle Auflagen übernommen wurden, ebenso die Theorie der Einheiten. Dagegen hat das, was als Dedekinds ureigene Schöpfung zu bezeichnen ist, Körpertheorie und Idealtheorie, von Auflage zu Auflage neue Formen angenommen.

Die erste Begründung der Körpertheorie (in der 2. Auflage, XLVII) ruht vollständig auf hyperkomplexer Grundlage, einer Grundlage, die Dedekind später verlassen hat, weil sie für die hier vorliegenden Zwecke entbehrlich war, wohl auch um das Verständnis zu erleichtern; die hyperkomplexe Theorie war noch sehr kompliziert und formal. Die hyperkomplexe Auffassung, deren Wichtigkeit in neuester Zeit immer mehr hervortritt, steht aber auch hinter den späteren Fassungen; sie findet sich wieder ziemlich stark in

Dedekind-Weber (vgl. die Erläuterungen zu XVIII). Die weiteren hyperkomplexen Arbeiten schließen direkt an die ursprüngliche Begründung der Körpertheorie an (vgl. die Erläuterungen zu XX).

Die ausführliche Entwicklung der Galoisschen Theorie in der heutigen Form findet sich erst in der 4. Auflage (XLVI), Andeutungen davon schon in der ersten Begründung der Körpertheorie (vgl. Anm. *) S. 228), weiter ausgeführt in den folgenden Darstellungen. Dedekind geht aus von der Betrachtung der Isomorphismen beliebiger Körper und ihrer Zusammensetzung, Betrachtungen, die erst in neuester Zeit wieder aufgenommen wurden; durch Spezialisierung auf Galoische Körper kommt er zur Automorphismengruppe. Diese Auffassung der Galoisschen Gruppe als Automorphismengruppe ist einer der Ausgangspunkte in der neueren Entwicklung der Algebra geworden; Dedekind hat sie schon in seinen Göttinger Vorlesungen 1857/58 entwickelt (vgl. Anm. *) S. 52). Dabei arbeitet Dedekind bei dem Fortsetzungssatz der Isomorphismen ohne Benutzung eines primitiven Elements, ein Umstand, der ihm die Übertragung auf unendliche Körper ermöglichte (XXXI); auch das ist erst in neuester Zeit allgemein in die Algebra eingedrungen.

Die Entwicklung der Idealtheorie läuft ganz ähnlich wie die der Körpertheorie; die ersten Fassungen sind allgemeiner, aber noch sehr kompliziert. Die erste Begründung der 2. Auflage (XLVII) spaltet den Zerlegungssatz in zwei Teile: das Ideal wird als kl. gern. Vielf. (Durchschnitt) von symbolischen Primidealen dargestellt; erst dann wird der Produktbegriff eingeführt und zu der üblichen Zerlegungsform übergegangen. Dabei wird aber schon bei der Durchschnittsdarstellung benutzt, daß es sich um die Hauptordnung handelt; die ganze Abgeschlossenheit wird wesentlich herangezogen.

Die 3. Auflage enthält ein Stück allgemeine Idealtheorie, die eindeutige Zerlegung der Ideale einer Ordnung in Primärideale (einartige Ideale). Der ausgeführte Beweis fand sich im Nachlaß mit dem Vermerk "für die dritte Auflage kassiert, doch wichtig" und ist jetzt an der betreffenden Stelle wieder eingefügt (XLIX). Daß nur in der Hauptordnung die ausnahmslose Darstellung der Primärideale als Potenzen von Primidealen gilt, ist dort (XLIX, § 172) klar ausgesprochen, ebenso, daß nur in der Hauptordnung ausnahmslos aus Teilbarkeit Produktdarstellung folgt; auch auf die Bedeutung der allgemeineren Idealtheorie ist hingewiesen. Bis auf diese Zufügungen ist der Aufbau aus der französischen Darstellung (XLVIII) übernommen, die im übrigen stärker als die übrigen Fassungen durch zahlreich eingefügte Beispiele den Charakter einer elementaren Einführung trägt.

Die 4. Auflage (XLVI) steht auf neuer Grundlage: sie stellt die Gruppeneigenschaft der ganzen und gebrochenen Ideale in den Vordergrund, indem auf Grund der ganzen Abgeschlossenheit — formal eingekleidet in einen allgemeinen Modulsatz — gezeigt wird, daß jedes Ideal ein eigentlicher (umkehrbarer) Modul ist. Diese Auffassung wollte Dedekind in einer nicht mehr zur Ausführung gekommenen 5. Auflage noch unterstreichen, dadurch, daß er von vornherein ganze und gebrochene Ideale seinen Definitionen zugrunde legte. Im übrigen plante er nach den Vorgefundenen Notizen keine wesentliche Änderung des 11. Supplements, nur ein noch etwas stärkeres Hervorheben der formalen Modulidentitäten, im Anschluß an XXX.

Über die axiomatische Begründung der Idealtheorie, die überall durch Dedekindsche Gedankengänge beeinflusst ist, ist in den Erläuterungen zu XXV berichtet; die Begriffsbildungen des 11. Supplements durchziehen heute die ganze abstrakte Algebra.

Noether.

L. Stetigkeit und irrationale Zahlen

[Erste Auflage 1872, Fünfte Auflage 1927.]

*Seinem geliebten Vater,
dem
Geh. Hofrat, Professor, Dr. jur. Julius Levin Ulrich Dedekind
in Braunschweig bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Amts-Jubiläums
am 26. April 1872 gewidmet.*

Vorwort

Die Betrachtungen, welche den Gegenstand dieser kleinen Schrift bilden, stammen aus dem Herbst des Jahres 1858. Ich befand mich damals als Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich zum ersten Male in der Lage, die Elemente der Differentialrechnung vor- tragen zu müssen, und fühlte dabei empfindlicher als jemals früher den Mangel einer wirklich wissenschaftlichen Begründung der Arith- metik. Bei dem Begriffe der Annäherung einer veränderlichen GröÙe

an einen festen Grenzwert und namentlich bei dem Beweise des Satzes, daß jede GröÙe, welche beständig, aber nicht über alle Grenzen wächst, sich gewiß einem Grenzwert nähern muß, nahm ich meine Zuflucht zu geometrischen Evidenzen. Auch jetzt halte ich ein solches Heranziehen geometrischer Anschauung bei dem ersten Unterrichte in der Differentialrechnung vom didaktischen Standpunkte aus für außerordentlich nützlich, ja unentbehrlich, wenn man nicht gar zu viel Zeit verlieren will. Aber daß diese Art der Einführung in die Differentialrechnung keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen kann, wird wohl niemand leugnen.

Für mich war damals dies Gefühl der Unbefriedigung ein so überwältigendes, daß ich den festen Entschluß faÙte, so lange nachzudenken, bis ich eine rein arithmetische und völlig strenge Begründung der Prinzipien der Infinitesimalanalysis gefunden haben würde. Man sagt so häufig, die Differentialrechnung beschäftige sich mit den stetigen GröÙen, und doch wird nirgends eine Erklärung von dieser Stetigkeit gegeben, und auch die strengsten Darstellungen der Differentialrechnung gründen ihre Beweise nicht auf die Stetigkeit, sondern sie appellieren entweder mit mehr oder weniger Bewußtsein an geometrische, oder durch die Geometrie veranlaÙte Vorstellungen, oder aber sie stützen sich auf solche Sätze, welche selbst nie rein arithmetisch bewiesen sind. Zu diesen gehört z. B. der oben erwähnte Satz, und eine genauere Untersuchung über- zeugte mich, daß dieser oder auch jeder mit ihm äquivalente Satz gewissermaßen als ein hinreichendes Fundament für die Infinitesimal- analysis angesehen werden kann. Es kam nur noch darauf an, seinen eigentlichen Ursprung in den Elementen der Arithmetik zu entdecken und hiermit zugleich eine wirkliche Definition von dem Wesen der Stetigkeit zu gewinnen. Dies gelang mir am 24. November 1858, und wenige Tage darauf teilte ich das Ergebnis meines Nachdenkens meinem teuren Freunde Durege mit, was zu einer langen und leb- haften Unterhaltung führte. Später habe ich wohl dem einen oder anderen meiner Schüler diese Gedanken über eine wissenschaftliche Begründung der Arithmetik auseinandergesetzt, auch hier in Braun- schweig in dem wissenschaftlichen Verein der Professoren einen Vortrag über diesen Gegenstand gehalten, aber zu einer eigentlichen Publikation konnte ich mich nicht recht entschließen, weil erstens die Darstellung nicht ganz leicht, und weil außerdem die Sache so wenig fruchtbar ist. Indessen hatte ich doch schon halb und halb

an sie gedacht, dieses Thema zum Gegenstande dieser Gelegenheits- schrift zu wählen, als vor wenigen Tagen, am 14. März, die Ab- handlung: “Die Elemente der Funktionenlehre”, von E. Heine (Grelles Journal, Bd. 74) durch die Güte ihres hochverehrten Verfassers in meine Hände gelangte und mich in meinem Entschlusse bestärkte. Dem Wesen nach stimme ich zwar vollständig mit dem Inhalte dieser Schrift überein, wie es ja nicht anders sein kann, aber ich will freimütig gestehen, daß meine Darstellung mir der Form nach einfacher zu sein und den eigentlichen Kernpunkt präziser hervorzuheben scheint. Und während ich an diesem Vorwort schreibe (20. März 1872), erhalte ich die interessante Abhandlung: “Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen”, von G. Cantor (Math. Annalen von Clebsch und Neumann, Bd. 5), für welche ich dem scharfsinnigen Verfasser meinen besten Dank sage. Wie ich bei raschem Durchlesen finde, so stimmt das Axiom in § 2 derselben, abgesehen von der äußeren Form der Einkleidung, vollständig mit dem überein, was ich unten in § 3 als das Wesen der Stetigkeit bezeichne. Welchen Nutzen aber die wenn auch nur begriffliche Unterscheidung von reellen Zahlen großen noch höherer Art gewähren wird, vermag ich gerade nach meiner Auffassung des in sich vollkommenen reellen Zahlengebietes noch nicht zu erkennen.

§ 1. Eigenschaften der rationalen Zahlen

Die Entwicklung der Arithmetik der rationalen Zahlen wird hier zwar vorausgesetzt, doch halte ich es für gut, einige Hauptmomente ohne Diskussion hervorzuheben, nur um den Standpunkt von vorn- herein zu bezeichnen, den ich im folgenden einnehme. Ich sehe die ganze Arithmetik als eine notwendige oder wenigstens natürliche Folge des einfachsten arithmetischen Aktes, des Zählens, an, und das Zählen selbst ist nichts anderes als die sukzessive Schöpfung der unendlichen Reihe der positiven ganzen Zahlen, in welcher jedes Individuum durch das unmittelbar vorhergehende definiert wird; der einfachste Akt ist der Übergang von einem schon erschaffenen Individuum zu dem darauffolgenden neu zu erschaffenden. Die Kette dieser Zahlen bildet an sich schon ein überaus nützliches Hilfsmittel für den menschlichen Geist, und sie bietet einen unerschöpflichen Reichtum an merkwürdigen Gesetzen dar, zu welchen man durch die Einführung der vier arithmetischen Grundoperationen gelangt. Die Addition ist die Zusammenfassung einer beliebigen Wiederholung des obigen einfachsten Aktes zu einem einzigen Akte, und aus ihr entspringt auf dieselbe Weise die Multiplikation. Während diese beiden Operationen stets ausführbar sind, zeigen die umgekehrten Operationen, die Subtraktion und Division, nur eine beschränkte Zulässigkeit. Welches nun auch die nächste Veranlassung gewesen sein mag, welche Vergleichen oder Analogieen mit Erfahrungen, Anschauungen dazu geführt haben mögen, bleibe dahingestellt; genug, gerade diese Beschränktheit in der Ausführbarkeit der indirekten Operationen ist jedesmal die eigentliche Ursache eines neuen Schöpfungsaktes geworden; so sind die negativen und gebrochenen Zahlen durch den menschlichen Geist erschaffen, und es ist in dem System aller rationalen Zahlen ein Instrument von unendlich viel größerer Vollkommenheit gewonnen. Dieses System, welches ich mit R bezeichnen will, besitzt vor allen Dingen eine Vollständigkeit und Abgeschlossenheit, welche ich an einem anderen Orte⁸ als Merkmal eines Zahlkörpers bezeichnet habe, und welche darin besteht, daß die vier Grundoperationen mit je zwei Individuen in R stets ausführbar sind, d. h. daß das Resultat derselben stets wieder ein bestimmtes Individuum in R ist, wenn man den einzigen Fall der Division durch die Zahl Null ausnimmt.

⁸Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune Dirichlet. Zweite Auflage. § 159.

Für unseren nächsten Zweck ist aber noch wichtiger eine andere Eigenschaft des Systems R , welche man dahin aussprechen kann, daß das System R ein *wohlgeordnetes*, nach zwei entgegengesetzten Seiten hin unendliches *Gebiet von einer Dimension* bildet. Was damit gemeint sein soll, ist durch die Wahl der Ausdrücke, welche geometrischen Vorstellungen entlehnt sind, hinreichend angedeutet; um so notwendiger ist es, die entsprechenden rein arithmetischen Eigentümlichkeiten hervorzuheben, damit es auch nicht einmal den Anschein behält, als bedürfe die Arithmetik solcher ihr fremden Vorstellungen.

Soll ausgedrückt werden, daß die Zeichen a und b eine und dieselbe rationale Zahl bedeuten, so setzt man sowohl $a = b$ wie $b = a$. Die Verschiedenheit zweier rationaler Zahlen a, b zeigt sich darin, daß die Differenz $a - b$ entweder einen positiven oder einen negativen Wert hat. Im ersten Falle heißt a *größer* als b , b *kleiner* als a , was auch durch die Zeichen

$$a > b, \quad b < a$$

angedeutet wird⁹. Da im zweiten Falle $b - a$ einen positiven Wert hat, so ist $b > a$, $a < b$. Hinsichtlich dieser doppelten Möglichkeit in der Art der Verschiedenheit gelten nun folgende Gesetze.

I. Ist $a > b$, und $b > c$, so ist $a > c$. Wir wollen jedesmal, wenn a, c zwei verschiedene (oder ungleiche) Zahlen sind, und wenn b größer als die eine, kleiner als die andere ist, ohne Scheu vor dem Anklang an geometrische Vorstellungen dies kurz so ausdrücken: b *liegt zwischen* den beiden Zahlen a, c .

II. Sind a, c zwei verschiedene Zahlen, so gibt es immer unendlich viele verschiedene Zahlen b , welche zwischen a, c liegen.

III. Ist a eine bestimmte Zahl, so zerfallen alle Zahlen des Systems R in zwei Klassen A_1 und A_2 , deren jede unendlich viele Individuen enthält; die erste Klasse A_1 umfaßt alle Zahlen a_1 welche $< a$ sind, die zweite Klasse A_2 umfaßt alle Zahlen a_2 , welche $> a$ sind; die Zahl a selbst kann nach Belieben der ersten oder der zweiten Klasse zugeteilt werden, und sie ist dann entsprechend die größte Zahl der ersten oder die kleinste Zahl der zweiten Klasse. In jedem Falle ist die Zerlegung des Systems R in die beiden Klassen A_1, A_2 von der Art, daß jede Zahl der ersten Klasse A_1 kleiner als jede Zahl der zweiten Klasse A_2 ist.

§ 2. Vergleichung der rationalen Zahlen mit den Punkten einer geraden Linie

Die soeben hervorgehobenen Eigenschaften der rationalen Zahlen erinnern an die gegenseitigen Lagenbeziehungen zwischen den Punkten einer geraden Linie L . Werden die beiden in ihr existierenden entgegengesetzten Richtungen durch "rechts" und "links" unterschieden, und sind p, q zwei verschiedene Punkte, so liegt entweder p rechts von q , und gleichzeitig q links von p , oder umgekehrt, es liegt q rechts von p , und gleichzeitig p links von q . Ein dritter Fall ist unmöglich, wenn p, q wirklich verschiedene Punkte sind. Hinsichtlich dieser Lagenverschiedenheit bestehen folgende Gesetze.

I. Liegt p rechts von q , und q wieder rechts von r , so liegt auch p rechts von r ; und man sagt, daß q *zwischen* den Punkten p und r liegt.

II. Sind p, r zwei verschiedene Punkte, so gibt es immer unendlich viele Punkte q , welche zwischen p und r liegen.

⁹Es ist also im folgenden immer das sogenannte "algebraische" größer und kleiner Sein gemeint, wenn nicht das Wort "absolut" hinzugefügt wird.

III. Ist p ein bestimmter Punkt in L , so zerfallen alle Punkte in L in zwei Klassen P_1, P_2 , deren jede unendlich viele Individuen enthält; die erste Klasse P_1 umfaßt alle die Punkte p_1 , welche links von p liegen, und die zweite Klasse P_2 umfaßt alle die Punkte p_2 , welche rechts von p liegen; der Punkt p selbst kann nach Belieben der ersten oder der zweiten Klasse zugeteilt werden. In jedem Falle ist die Zerlegung der Geraden L in die beiden Klassen oder Stücke P_1, P_2 von der Art, daß jeder Punkt der ersten Klasse P_1 links von jedem Punkte der zweiten Klasse P_2 liegt.

Diese Analogie zwischen den rationalen Zahlen und den Punkten einer Geraden wird bekanntlich zu einem wirklichen Zusammenhange, wenn in der Geraden ein bestimmter Anfangspunkt oder Nullpunkt o und eine bestimmte Längeneinheit zur Ausmessung der Strecken gewählt wird. Mit Hilfe der letzteren kann für jede rationale Zahl a eine entsprechende Länge konstruiert werden, und trägt man dieselbe von dem Punkte o aus nach rechts oder links auf der Geraden ab, je nachdem a positiv oder negativ ist, so gewinnt man einen bestimmten Endpunkt p , welcher als *der der Zahl a entsprechende Punkt* bezeichnet werden kann; der rationalen Zahl Null entspricht der Punkt o . Auf diese Weise entspricht jeder rationalen Zahl a , d. h. jedem Individuum in R , ein und nur ein Punkt p , d. h. ein Individuum in L . Entsprechen den beiden Zahlen a, b bzw. die beiden Punkte p, q , und ist $a > b$, so liegt p rechts von q . Den Gesetzen I, II, III des vorigen Paragraphen entsprechen vollständig die Gesetze I, II, III des jetzigen.

§ 3. Stetigkeit der geraden Linie

Von der größten Wichtigkeit ist nun aber die Tatsache, daß es in der Geraden L unendlich viele Punkte gibt, welche keiner rationalen Zahl entsprechen. Entspricht nämlich der Punkt p der rationalen Zahl a , so ist bekanntlich die Länge op kommensurabel mit der bei der Konstruktion benutzten unabänderlichen Längeneinheit, d. h. es gibt eine dritte Länge, ein sogenanntes gemeinschaftliches Maß, von welcher diese beiden Längen ganze Vielfache sind. Aber schon die alten Griechen haben gewußt und bewiesen, daß es Längen gibt, welche mit einer gegebenen Längeneinheit inkommensurabel sind, z. B. die Diagonale des Quadrates, dessen Seite die Längeneinheit ist. Trägt man eine solche Länge von dem Punkt o aus auf der Geraden ab, so erhält man einen Endpunkt, welcher keiner rationalen Zahl entspricht. Da sich ferner leicht beweisen läßt, daß es unendlich viele Längen gibt, welche mit der Längeneinheit inkommensurabel sind, so können wir behaupten: *Die Gerade L ist unendlich viel reicher an Punktindividuen, als das Gebiet R der rationalen Zahlen an Zahlindividuen.*

Will man nun, was doch der Wunsch ist, alle Erscheinungen in der Geraden auch arithmetisch verfolgen, so reichen dazu die rationalen Zahlen nicht aus, und es wird daher unumgänglich notwendig, das Instrument R , welches durch die Schöpfung der rationalen Zahlen konstruiert war, wesentlich zu verfeinern durch eine Schöpfung von neuen Zahlen der Art, daß das Gebiet der Zahlen dieselbe Vollständigkeit oder, wie wir gleich sagen wollen, *dieselbe Stetigkeit* gewinnt, wie die gerade Linie.

Die bisherigen Betrachtungen sind allen so bekannt und geläufig, daß viele ihre Wiederholung für sehr überflüssig erachten werden. Dennoch hielt ich diese Rekapitulation für notwendig, um die Hauptfrage gehörig vorzubereiten. Die bisher übliche Einführung der irrationalen Zahlen knüpft nämlich geradezu an den Begriff der extensiven Größen an — welcher aber selbst nirgends streng definiert wird — und erklärt die Zahl als das Resultat der Messung einer solchen Größe durch eine zweite gleichartige¹⁰. Statt dessen

¹⁰Der scheinbare Vorzug der Allgemeinheit dieser Definition der Zahl schwindet sofort dahin, wenn man

fordere ich, daß die Arithmetik sich aus sich selbst heraus entwickeln soll. Daß solche Anknüpfungen an nicht arithmetische Vorstellungen die nächste Veranlassung zur Erweiterung des Zahlbegriffes gegeben haben, mag im allgemeinen zugegeben werden (doch ist dies bei der Einführung der komplexen Zahlen entschieden nicht der Fall gewesen);

aber hierin liegt ganz gewiß kein Grund, diese fremdartigen Betrachtungen selbst in die Arithmetik, in die Wissenschaft von den Zahlen aufzunehmen. So wie die negativen und gebrochenen rationalen Zahlen durch eine freie Schöpfung hergestellt, und wie die Gesetze der Rechnungen mit diesen Zahlen auf die Gesetze der Rechnungen mit ganzen positiven Zahlen zurückgeführt werden müssen und können, ebenso hat man dahin zu streben, daß auch die irrationalen Zahlen durch die rationalen Zahlen allein vollständig definiert werden. Nur das *Wie?* bleibt die Frage.

Die obige Vergleichung des Gebietes R der rationalen Zahlen mit einer Geraden hat zu der Erkenntnis der Lückenhaftigkeit, Unvollständigkeit oder Unstetigkeit des ersteren geführt, während wir der Geraden Vollständigkeit, Lückenlosigkeit oder Stetigkeit zuschreiben. Worin besteht denn nun eigentlich diese Stetigkeit? In der Beantwortung dieser Frage muß alles enthalten sein, und nur durch sie wird man eine wissenschaftliche Grundlage für die Untersuchung aller stetigen Gebiete gewinnen. Mit vagen Reden über den ununterbrochenen Zusammenhang in den kleinsten Teilen ist natürlich nichts erreicht; es kommt darauf an, ein präzises Merkmal der Stetigkeit anzugeben, welches als Basis für wirkliche Deduktionen gebraucht werden kann. Lange Zeit habe ich vergeblich darüber nachgedacht, aber endlich fand ich, was ich suchte. Dieser Fund wird von verschiedenen Personen vielleicht verschieden beurteilt werden, doch glaube ich, daß die meisten seinen Inhalt sehr trivial finden werden. Er besteht im folgenden. Im vorigen Paragraphen ist darauf aufmerksam gemacht, daß jeder Punkt p der Geraden eine Zerlegung derselben in zwei Stücke von der Art hervorbringt, daß jeder Punkt des einen Stückes links von jedem Punkte des anderen liegt. Ich finde nun das *Wesen der Stetigkeit* in der Umkehrung, also in dem folgenden *Prinzip*:

“Zerfallen alle Punkte der Geraden in zwei Klassen von der Art, daß jeder Punkt der ersten Klasse links von jedem Punkte der zweiten Klasse liegt, so existiert ein und nur ein Punkt, welcher diese Einteilung aller Punkte in zwei Klassen, diese Zerschneidung der Geraden in zwei Stücke hervorbringt.”

Wie schon gesagt, glaube ich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß jedermann die Wahrheit dieser Behauptung sofort zugeben wird; die meisten meiner Leser werden sehr enttäuscht sein, zu vernehmen, daß durch diese Trivialität das Geheimnis der Stetigkeit enthüllt sein soll. Dazu bemerke ich folgendes. Es ist mir sehr lieb, wenn jedermann das obige Prinzip so einleuchtend findet und so übereinstimmend mit seinen Vorstellungen von einer Linie; denn ich bin außerstande, irgendeinen Beweis für seine Richtigkeit beizubringen, und niemand ist dazu imstande. Die Annahme dieser Eigenschaft der Linie ist nichts als ein Axiom, durch welches wir erst der Linie ihre Stetigkeit zuerkennen, durch welches wir die Stetigkeit in die Linie hinein-denken. Hat überhaupt der Raum eine reale Existenz, so braucht er doch nicht notwendig stetig zu sein; unzählige seiner Eigenschaften würden dieselben bleiben, wenn er auch unstetig wäre. Und wüßten wir gewiß, daß der Raum unstetig wäre, so könnte uns doch wieder nichts hindern, falls es uns beliebte, ihn durch Ausfüllung seiner Lücken in Gedanken zu einem stetigen zu machen;

an die komplexen Zahlen denkt. Nach meiner Auffassung kann umgekehrt der Begriff des Verhältnisses zwischen zwei gleichartigen Größen erst dann klar entwickelt werden, wenn die irrationalen Zahlen schon eingeführt sind.

diese Ausfüllung würde aber in einer Schöpfung von neuen Punktindividuen bestehen und dem obigen Prinzip gemäß auszuführen sein.

§ 4. Schöpfung der irrationalen Zahlen

Durch die letzten Worte ist schon hinreichend angedeutet, auf welche Art das unstetige Gebiet R der rationalen Zahlen zu einem stetigen vervollständigt werden muß. In § 1 ist hervorgehoben (III), daß jede rationale Zahl a eine Zerlegung des Systems R in zwei Klassen von der Art hervorbringt, daß jede Zahl a_1 der ersten Klasse kleiner ist als jede Zahl a_2 der zweiten Klasse A_2 ; die Zahl a ist entweder die größte Zahl der Klasse A_1 , oder die kleinste Zahl der Klasse A_2 . Ist nun irgendeine Einteilung des Systems R in zwei Klassen A_1, A_2 gegeben, welche nur die charakteristische Eigenschaft besitzt, daß jede Zahl a_1 in A_1 kleiner ist als jede Zahl a_2 in A_2 , so wollen wir der Kürze halber eine solche Einteilung einen *Schnitt* nennen und mit (A_1, A_2) bezeichnen. Wir können dann sagen, daß jede rationale Zahl a einen Schnitt oder eigentlich zwei Schnitte hervorbringt, welche wir aber nicht als wesentlich verschieden ansehen wollen; dieser Schnitt hat außerdem die Eigenschaft, daß entweder unter den Zahlen der ersten Klasse eine größte, oder unter den Zahlen der zweiten Klasse eine kleinste existiert. Und umgekehrt, besitzt ein Schnitt auch diese Eigenschaft, so wird er durch diese größte oder kleinste rationale Zahl hervorgebracht.

Aber man überzeugt sich leicht, daß auch unendlich viele Schnitte existieren, welche *nicht* durch rationale Zahlen hervor- gebracht werden. Das nächstliegende Beispiel ist folgendes.

Es sei D eine positive ganze Zahl, aber nicht das Quadrat einer ganzen Zahl, so gibt es eine positive ganze Zahl λ von der Art, daß

$$\lambda^2 < D < (\lambda + 1)^2$$

wird.

Nimmt man in die zweite Klasse A_2 jede positive rationale Zahl a_2 deren Quadrat $> D$ ist, in die erste Klasse A_1 aber alle anderen rationalen Zahlen a_1 , so bildet diese Einteilung einen Schnitt (A_1, A_2) , d. h. jede Zahl a_1 ist kleiner als jede Zahl a_2 . Ist nämlich $a_1 = 0$ oder negativ, so ist a_1 schon aus diesem Grunde kleiner als jede Zahl a_2 , weil diese zufolge der Definition positiv ist; ist aber a_1 positiv, so ist ihr Quadrat $\leq D$, und folglich ist a_1 kleiner als jede positive Zahl a_2 , deren Quadrat $> D$ ist.

Dieser Schnitt wird aber durch keine rationale Zahl hervor- gebracht. Um dies zu beweisen, muß vor allem gezeigt werden, daß es keine rationale Zahl gibt, deren Quadrat $= D$ ist. Obgleich dies aus den ersten Elementen der Zahlentheorie bekannt ist, so mag doch hier der folgende indirekte Beweis Platz finden. Gibt es eine rationale Zahl, deren Quadrat $= D$ ist, so gibt es auch zwei posi- tive ganze Zahlen t, u , welche der Gleichung

$$t^2 - Du^2 = 0$$

genügen, und man darf annehmen, daß u die kleinste positive ganze Zahl ist, welche die Eigenschaft besitzt, daß ihr Quadrat durch Multiplikation mit D in das Quadrat einer ganzen Zahl t verwandelt wird. Da nun offenbar

$$\lambda^2 u^2 < t^2 < (\lambda + 1)^2 u^2$$

ist, so wird die Zahl

$$u = t - \lambda u$$

eine positive ganze Zahl, und zwar kleiner als u .

Setzt man ferner

$$\tau = Du - \lambda t,$$

so wird τ ebenfalls eine positive ganze Zahl, und es ergibt sich

$$\tau^2 - Du^2 = (\lambda^2 - D)(t^2 - Du^2) = 0,$$

was mit der Annahme über u im Widerspruch steht.

Mithin ist das Quadrat einer jeden rationalen Zahl x entweder $< D$ oder $> D$. Hieraus folgt nun leicht, daß es weder in der Klasse A_1 eine größte, noch in der Klasse A_2 eine kleinste Zahl gibt. Setzt man nämlich

$$y = \frac{x(x^2 + 3D)}{3x^2 + D},$$

so ist

$$y - x = \frac{2x(D - x^2)}{3x^2 + D} \quad \text{und} \quad y^2 - D = \frac{(x^2 - D)^3}{(3x^2 + D)^2}.$$

Nimmt man hierin für x eine positive Zahl aus der Klasse A_1 , so ist $x^2 < D$, und folglich wird $y > x$ und $y^2 < D$, also gehört y ebenfalls der Klasse A_1 an. Setzt man aber für x eine Zahl aus der Klasse A_2 , so ist $x^2 > D$, und folglich wird $y < x$, $y > 0$ und $y^2 > D$, also gehört y ebenfalls der Klasse A_2 an. Dieser Schnitt wird daher durch keine rationale Zahl hervorgebracht.

In dieser Eigenschaft, daß nicht alle Schnitte durch rationale Zahlen hervorgebracht werden, besteht die *Unvollständigkeit* oder *Unstetigkeit* des Gebietes R aller rationalen Zahlen.

Jedesmal nun, wenn ein Schnitt (A_1, A_2) vorliegt, welcher durch keine rationale Zahl hervorgebracht wird, so *erschaffen* wir eine neue, eine *irrationale Zahl* α , welche wir als durch diesen Schnitt (A_1, A_2) vollständig definiert ansehen; wir werden sagen, daß die Zahl α diesem Schnitt *entspricht*, oder daß sie diesen Schnitt *hervorbringt*. Es entspricht also von jetzt ab jedem bestimmten Schnitt eine und nur eine bestimmte rationale oder irrationale Zahl und wir sehen zwei Zahlen stets und nur dann als verschieden oder ungleich an, wenn sie wesentlich verschiedenen Schnitten entsprechen.

Um nun eine Grundlage für die Anordnung aller reellen, d. h. aller rationalen und irrationalen Zahlen zu gewinnen, müssen wir

zunächst die Beziehungen zwischen irgend zwei Schnitten (A_1, A_2) und (B_1, B_2) untersuchen, welche durch irgend zwei Zahlen α und β hervorgebracht werden. Offenbar ist ein Schnitt (A_1, A_2) schon vollständig gegeben, wenn eine der beiden Klassen, z. B. die erste A_1 bekannt ist, weil die zweite A_2 aus allen nicht in A_1 enthaltenen rationalen Zahlen besteht, und die charakteristische Eigenschaft einer solchen ersten Klasse A_1 liegt darin, daß sie, wenn die Zahl a_1 in ihr enthalten ist, auch alle kleineren Zahlen als a_1 enthält. Vergleicht man nun zwei solche erste Klassen A_1, B_1 miteinander, so kann es **1.** sein, daß sie vollständig identisch sind, d. h. daß jede in A_1 enthaltene Zahl a_1 auch in B_1 , und daß jede in B_1 enthaltene Zahl b_1 auch in A_1 enthalten ist. In diesem Falle ist dann notwendig auch A_2 identisch mit B_2 , die beiden Schnitte sind vollständig identisch, was wir in Zeichen durch $\alpha = \beta$ oder $\beta = \alpha$ andeuten.

Sind aber die beiden Klassen A_1, B_1 nicht identisch, so gibt es in der einen, z. B. in A_1 , eine Zahl $a_1 = b_2$, welche nicht in der anderen B_1 enthalten ist, und welche sich folglich in B_2 vorfindet; mithin sind gewiß alle in B_1 enthaltenen Zahlen b_1 kleiner als diese Zahl $a_1 = b_2$, und folglich sind alle Zahlen b_1 auch in A_1 enthalten.

Ist nun **2.** diese Zahl a_1 die einzige in A_1 , welche nicht in B_1 enthalten ist, so ist jede andere in A_1 enthaltene Zahl a'_1 in B_1 enthalten, und folglich kleiner als a_1 , d. h. a_1 ist die größte unter allen Zahlen a_1 , mithin wird der Schnitt (A_1, A_2) durch die rationale Zahl $\alpha = a_1 = b_2$ hervorgebracht. Von dem anderen Schnitte (B_1, B_2) wissen wir schon, daß alle Zahlen b_1 in B_1 auch in A_1 enthalten und kleiner als die Zahl $a_1 = b_2$ sind, welche in B_2 enthalten ist; jede andere in B_2 enthaltene Zahl b'_2 muß aber größer als b_2 sein, weil sie sonst auch kleiner als a_1 , also in A_1 und folglich auch in B_1 enthalten wäre; mithin ist b_2 die kleinste unter allen in B_2 enthaltenen Zahlen, und folglich wird auch der Schnitt (B_1, B_2) durch dieselbe rationale Zahl $\beta = b_2 = a_1 = \alpha$ hervor- gebracht. Die beiden Schnitte sind daher nur *unwesentlich* ver- schieden.

Gibt es aber **3.** in A_1 wenigstens zwei verschiedene Zahlen $a'_1 = b_2$ und $a''_1 = b'_2$, welche nicht in B_1 enthalten sind, so gibt es deren auch unendlich viele, weil alle die unendlich vielen zwischen a'_1 und a''_1 liegenden Zahlen (§ 1. II) offenbar in A_1 , aber nicht in B_1 enthalten sind. In diesem Falle nennen wir die diesen beiden wesentlich verschiedenen Schnitten (A_1, A_2) und (B_1, B_2) ent- sprechenden Zahlen α und β ebenfalls verschieden voneinander, und zwar sagen wir, daß α *größer* als β , daß β *kleiner* als α ist, was wir in Zeichen sowohl durch $\alpha > \beta$, als durch $\beta < \alpha$ ausdrücken. Hierbei ist hervorzuheben, daß diese Definition voll- ständig mit der früheren zusammenfällt, wenn beide Zahlen α , β rational sind.

Die nun noch übrigen möglichen Fälle sind diese. Gibt es **4.** in B_1 eine und nur eine Zahl $b'_1 = a_2$, welche nicht in A_1 ent- halten ist, so sind die beiden Schnitte (A_1, A_2) und (B_1, B_2) nur unwesentlich verschieden und sie werden durch eine und dieselbe rationale Zahl $\alpha = \beta = a_2 = b_1$ hervorgebracht. Gibt es aber **5.** in B_1 mindestens zwei verschiedene Zahlen, welche nicht in A_1 ent- halten sind, so ist $\beta > \alpha$.

Da hiermit alle Fälle erschöpft sind, so ergibt sich, daß von zwei verschiedenen Zahlen notwendig die eine die größere, die andere die kleinere sein muß, was zwei Möglichkeiten enthält. Ein dritter Fall ist unmöglich. Dies lag zwar schon in der Wahl des Kom- parativs (größer, kleiner) zur Bezeichnung der Beziehung zwischen α , β ; aber diese Wahl ist erst jetzt nachträglich gerechtfertigt.

Gerade bei solchen Untersuchungen hat man sich auf das sorg- fältigste zu hüten, daß man selbst bei dem besten Willen, ehrlich zu sein, durch eine voreilige Wahl von Ausdrücken, welche anderen schon entwickelten Vorstellungen entlehnt sind, sich nicht verleiten lasse, unerlaubte Übertragungen aus dem einen Gebiete in das andere vorzuneh- men.

Betrachtet man nun noch einmal genau den Fall $\alpha > \beta$, so ergibt sich, daß die kleinere Zahl β , wenn sie rational ist, gewiß der Klasse A_1 angehört; da es nämlich in A_1 eine Zahl $a_1 = b_2$ gibt, welche der Klasse B_2 angehört, so ist die Zahl β , mag sie die größte Zahl in B_1 oder die kleinste Zahl in B_2 sein, gewiß $\leq a_1$ und folglich in A_1 enthalten. Ebenso ergibt sich aus $\alpha > \beta$, daß die größere Zahl α , wenn sie rational ist, gewiß der Klasse B_2 an- gehört, weil $\alpha \geq a''_1$ ist. Vereinigt man beide Betrachtungen, so erhält man folgendes Resultat: *Wird ein Schnitt (A_1, A_2) durch die Zahl α hervorgebracht, so gehört irgendeine rationale Zahl zu der Klasse A_1 oder zu der Klasse A_2 , je nachdem sie kleiner oder größer ist als α ; ist die Zahl α selbst rational, so kann sie der einen oder der anderen Klasse angehören.*

Hieraus ergibt sich endlich noch folgendes. Ist $\alpha > \beta$, gibt es also unendlich viele Zahlen in A_1 , welche nicht in B_1 enthalten sind, so gibt es auch unendlich viele solche Zahlen, welche zugleich von α und von β verschieden sind; jede solche rationale Zahl c ist $< \alpha$, weil sie in A_1 enthalten ist, und sie ist zugleich $> \beta$, weil sie in B_1 enthalten ist.

§ 5. Stetigkeit des Gebietes der reellen Zahlen

Zufolge der eben festgesetzten Unterscheidungen bildet nun das System $\mathfrak{R}$ aller reellen Zahlen ein wohlgeordnetes Gebiet von einer Dimension; hiermit soll weiter nichts gesagt sein, als daß folgende Gesetze herrschen.

I. Ist $\alpha > \beta$, und $\beta > \gamma$, so ist auch $\alpha > \gamma$. Wir wollen sagen, daß die Zahl β *zwischen* den Zahlen α , γ liegt.

II. Sind α , γ zwei verschiedene Zahlen, so gibt es immer un- endlich viele verschiedene Zahlen β , welche zwischen α , γ liegen.

III. Ist α eine bestimmte Zahl, so zerfallen alle Zahlen des Systems $\mathfrak{R}$ in zwei Klassen $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_2$, deren jede unendlich viele Individuen enthält; die erste Klasse $\mathfrak{A}_1$ umfaßt alle die Zahlen welche $< \alpha$ sind, die zweite Klasse $\mathfrak{A}_2$ umfaßt alle die Zahlen α_2 , welche $> \alpha$ sind; die Zahl α selbst kann nach Belieben der ersten oder der zweiten Klasse zugeteilt werden, und sie ist dann ent- sprechend die größte Zahl der ersten oder die kleinste Zahl der zweiten Klasse. In jedem Falle ist die Zerlegung des Systems $\mathfrak{R}$ in die beiden Klassen $\mathfrak{A}_1$, $\mathfrak{A}_2$ von der Art, daß jede Zahl der ersten Klasse $\mathfrak{A}_1$ kleiner als jede Zahl der zweiten Klasse $\mathfrak{A}_2$ ist, und wir sagen, daß diese Zerlegung durch die Zahl α hervorgebracht wird.

Der Kürze halber, und um den Leser nicht zu ermüden, unter- drücke ich die Beweise dieser Sätze, welche unmittelbar aus den Definitionen des vorhergehenden Paragraphen folgen.

Außer diesen Eigenschaften besitzt aber das Gebiet $\mathfrak{R}$ auch *Stetigkeit*, d. h. es gilt folgender Satz:

IV. *Zerfällt das System $\mathfrak{R}$ aller reellen Zahlen in zwei Klassen $\mathfrak{A}_1$, $\mathfrak{A}_2$ von der Art, daß jede Zahl α_1 der Klasse $\mathfrak{A}_1$ kleiner ist als jede Zahl α_2 der Klasse $\mathfrak{A}_2$, so existiert eine und nur eine Zahl α , durch welche diese Zerlegung hervorgebracht wird.*

Beweis. Durch die Zerlegung oder den Schnitt von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_2$ ist zugleich ein Schnitt (A_1, A_2) des Systems R aller ra- tionalen Zahlen gegeben, welcher dadurch definiert wird, daß A_1 alle rationalen Zahlen der Klasse $\mathfrak{A}_1$ und A_2 alle übrigen rationalen Zahlen, d. h. alle rationalen Zahlen der Klasse $\mathfrak{A}_2$ enthält. Es sei α die völlig bestimmte Zahl, welche diesen Schnitt (A_1, A_2) hervor- bringt. Ist nun β irgendeine von α verschiedene Zahl, so gibt es immer unendlich viele rationale Zahlen c , welche zwischen α und β liegen. Ist $\beta < \alpha$, so ist $c < \alpha$; mithin gehört c der Klasse A_1 und folglich auch der Klasse $\mathfrak{A}_1$ an, und da zugleich $\beta < c$ ist, so gehört auch β derselben Klasse $\mathfrak{A}_1$ an, weil jede Zahl in $\mathfrak{A}_2$ größer ist als jede Zahl c in $\mathfrak{A}_1$. Ist aber $\beta > \alpha$, so ist $c > \alpha$; mithin gehört c der Klasse A_2 und folglich auch der Klasse $\mathfrak{A}_2$ an, und da zugleich $\beta > c$ ist, so gehört auch β derselben Klasse $\mathfrak{A}_2$ an, weil jede Zahl in $\mathfrak{A}_1$ kleiner ist als jede Zahl c in $\mathfrak{A}_2$. Mithin gehört jede von α verschiedene Zahl β der Klasse $\mathfrak{A}_1$ oder der Klasse $\mathfrak{A}_2$ an, je nachdem $\beta < \alpha$ oder $\beta > \alpha$ ist; folglich ist α selbst entweder die größte Zahl in $\mathfrak{A}_1$ oder die kleinste Zahl in $\mathfrak{A}_2$, d. h. α ist eine und offenbar die einzige Zahl, durch welche die Zerlegung von $\mathfrak{R}$ in die Klassen $\mathfrak{A}_1$, $\mathfrak{A}_2$ hervorgebracht wird, was zu beweisen war.

§ 6. Rechnungen mit reellen Zahlen

Um irgendeine Rechnung mit zwei reellen Zahlen α , β auf die Rechnungen mit rationalen Zahlen zurückzuführen, kommt es nur darauf an, aus den Schnitten (A_1, A_2) und (B_1, B_2) , welche durch die Zahlen α und β im Systeme R hervorgebracht werden, den Schnitt (C_1, C_2) zu definieren, welcher dem Rechnungsergebnisse γ entsprechen soll. Ich beschränke mich hier auf die Durchführung des einfachsten Beispiels, der Addition.

Ist c irgendeine rationale Zahl, so nehme man sie in die Klasse C_1 auf, wenn es eine Zahl a_1 in A_1 und eine Zahl b_1 in B_1 von der Art gibt, daß ihre Summe $a_1 + b_1 \geq c$ wird; alle anderen rationalen Zahlen c nehme man in die Klasse C_2 auf. Diese Einteilung aller rationalen Zahlen in die beiden Klassen (C_1, C_2) bildet offenbar einen Schnitt, weil jede Zahl c_1 in C_1 kleiner ist als jede Zahl c_2 in C_2 . Sind nun beide Zahlen α, β rational, so ist jede in C_1 enthaltene Zahl $c_1 \leq \alpha + \beta$, weil $a_1 \leq \alpha, b_1 \leq \beta$, also auch $c_1 \leq \alpha + \beta$; wäre ferner eine in C_2 enthaltene Zahl $c_2 < \alpha + \beta$, also $\alpha + \beta = c_2 + \rho$, wo ρ eine positive rationale Zahl bedeutet, so wäre $c_2 = (\alpha - \frac{1}{2}\rho) + (\beta - \frac{1}{2}\rho)$, was im Widerspruch mit der Definition der Zahl C_2 steht, weil $\alpha - \frac{1}{2}\rho$ eine Zahl in A_1 und $\beta - \frac{1}{2}\rho$ eine solche in B_1 ist; mithin ist jede in C_2 enthaltene Zahl $c_2 \geq \alpha + \beta$. Mithin wird in diesem Falle der Schnitt (C_1, C_2) durch die Summe $\alpha + \beta$ hervor- gebracht. Man verstößt daher nicht gegen die in der Arithmetik der rationalen Zahlen geltende Definition, wenn man in allen Fällen unter der *Summe* $\alpha + \beta$ von zwei beliebigen reellen Zahlen α, β diejenige Zahl γ versteht, durch welche der Schnitt (C_1, C_2) hervor- gebracht wird. Ist ferner nur eine der beiden Zahlen α, β , z. B. α , rational, so überzeugt man sich leicht, daß es keinen Einfluß auf die Summe $\gamma = \alpha + \beta$ hat, ob man die Zahl α in die Klasse A_1 oder in die Klasse A_2 aufnimmt.

Ebenso wie die Addition lassen sich auch die übrigen Operationen der sogenannten Elementar-Arithmetik definieren, nämlich die Bildung der Differenzen, Produkte, Quotienten, Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, und man gelangt auf diese Weise zu wirklichen Be- weisen von Sätzen (wie z. B. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$), welche meines Wissens bisher nie bewiesen sind. Die Weitläufigkeiten, welche bei den Definitionen der komplizierteren Operationen zu befürchten sind, liegen teils in der Natur der Sache, zum größten Teil aber lassen sie sich vermeiden. Sehr nützlich ist in dieser Beziehung der Begriff eines *Intervalls*, d. h. eines Systems A von rationalen Zahlen, welches folgende charakteristische Eigenschaft besitzt: sind a und a' Zahlen des Systems A , so sind auch alle zwischen a und a' liegenden rationalen Zahlen in A enthalten. Das System R aller rationalen Zahlen, ebenso die beiden Klassen eines jeden Schnittes sind Intervalle. Gibt es aber eine rationale Zahl a_1 , welche kleiner, und eine rationale Zahl a_2 , welche größer ist, als jede Zahl des Intervalls A , so heiße A ein *endliches Intervall*; es gibt dann offenbar unendlich viele Zahlen von derselben Beschaffenheit wie a_1 , und unendlich viele Zahlen von derselben Beschaffenheit wie a_2 . Das ganze Gebiet R zerfällt in drei Stücke, A_1, A, A_2 , und es treten zwei vollständig bestimmte rationale oder irrationale Zahlen α_1, α_2 auf, welche bzw. die *untere* und *obere* (oder die *kleinere* und *größere*) *Grenze* des Intervalls A genannt werden können; die untere Grenze α_1 ist durch den Schnitt bestimmt, bei welchem die erste Klasse durch das System A_1 gebildet wird, und die obere Grenze α_2 durch den Schnitt, bei welchem A_2 die zweite Klasse bildet. Von jeder rationalen oder irrationalen Zahl α , welche zwischen α_1 und α_2 liegt, mag gesagt werden, sie *liege innerhalb* des Intervalls A . Sind alle Zahlen eines Intervalls A auch Zahlen eines Intervalls B , so heiße A ein *Stück* von B .

Noch viel größere Weitläufigkeiten scheinen in Aussicht zu stehen, wenn man dazu übergehen will, die unzähligen Sätze der Arithmetik der rationalen Zahlen (wie z. B. den Satz $(a + b)c = ac + bc$) auf beliebige reelle Zahlen zu übertragen. Dem ist jedoch nicht so; man überzeugt sich bald, daß hier alles darauf ankommt, nachzuweisen, daß die arithmetischen Operationen selbst eine gewisse Stetigkeit besitzen. Was ich hiermit meine, will ich in die Form eines allgemeinen Satzes einkleiden:

“Ist die Zahl λ das Resultat einer mit den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma \dots$ angestellten Rechnung, und liegt λ innerhalb des Intervalls L , so lassen sich Intervalle $A, B, C \dots$ angeben, innerhalb deren die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma \dots$ liegen, und von der Art, daß das Resultat derselben Rechnung, in welcher die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma \dots$

durch beliebige Zahlen der Intervalle $A, B, C \dots$ ersetzt werden, jedesmal eine innerhalb des Intervalls L liegende Zahl wird."

Die abschreckende Schwerfälligkeit aber, welche dem Ausspruche eines solchen Satzes anklebt, überzeugt uns, daß hier etwas geschehen muß, um der Sprache zu Hilfe zu kommen; dies wird in der Tat auf die vollkommenste Weise erreicht, wenn man die Begriffe der veränderlichen Größen, der Funktionen, der Grenzwerte einführt, und zwar wird es das Zweckmäßigste sein, schon die Definitionen der einfachsten arithmetischen Operationen auf diese Begriffe zu gründen, was hier jedoch nicht weiter ausgeführt werden kann.

§ 7. Infinitesimal-Analysis

Es soll hier nur noch zum Schluß der Zusammenhang beleuchtet werden, welcher zwischen unseren bisherigen Betrachtungen und gewissen Hauptsätzen der Infinitesimalanalysis besteht.

Man sagt, daß eine *veränderliche Größe* x , welche sukzessive bestimmte Zahlwerte durchläuft, sich einem festen *Grenzwert* α nähert, wenn x im Laufe des Prozesses definitiv zwischen je zwei Zahlen zu liegen kommt, zwischen denen α selbst liegt, oder was dasselbe ist, wenn die Differenz $x - \alpha$ absolut genommen unter jeden gegebenen, von Null verschiedenen Wert definitiv herabsinkt.

Einer der wichtigsten Sätze lautet folgendermaßen: "Wächst eine Größe x beständig, aber nicht über alle Grenzen, so nähert sie sich einem Grenzwert."

Ich beweise ihn auf folgende Art. Der Voraussetzung nach gibt es eine und folglich auch unendlich viele Zahlen α_2 , so daß stets $x < \alpha_2$ bleibt; ich bezeichne mit $\mathfrak{A}_2$ das System aller dieser Zahlen α_2 , und mit $\mathfrak{A}_1$ das System aller anderen Zahlen α_1 ; jede der letzteren hat die Eigenschaft, daß im Laufe des Prozesses definitiv $x \geq \alpha_1$ wird, mithin ist jede Zahl α_1 kleiner als jede Zahl α_2 , und folglich existiert eine Zahl α , welche entweder die größte in $\mathfrak{A}_1$ oder die kleinste in $\mathfrak{A}_2$ ist (§ 5, IV). Das erstere kann nicht der Fall sein, weil x nie aufhört, zu wachsen, also ist α die kleinste Zahl in $\mathfrak{A}_2$. Welche Zahl α_1 man auch nehmen mag, so wird schließlich definitiv $x \geq \alpha_1$ sein, d. h. x nähert sich dem Grenzwerte α .

Dieser Satz ist äquivalent mit dem Prinzip der Stetigkeit, d. h. er verliert seine Gültigkeit, sobald man auch nur eine reelle Zahl in dem Gebiete $\mathfrak{R}$ als nicht vorhanden ansieht; oder anders ausgedrückt: ist dieser Satz richtig, so ist auch der Satz IV in § 5 richtig.

Ein anderer, mit diesem ebenfalls äquivalenter Satz der Infinitesimalanalysis, welcher noch öfter zur Anwendung kommt, lautet folgendermaßen: "Läßt sich in dem Änderungsprozesse einer Größe x für jede gegebene positive Größe δ auch eine entsprechende Stelle angeben, von welcher ab x sich um weniger als δ ändert, so nähert sich x einem Grenzwert."

Diese Umkehrung des leicht zu beweisenden Satzes, daß jede veränderliche Größe, welche sich einem Grenzwert nähert, sich zuletzt um weniger ändert, als irgendeine gegebene positive Größe, kann ebensowohl aus dem vorhergehenden Satze wie direkt aus dem Prinzip der Stetigkeit abgeleitet werden. Ich schlage den letzteren Weg ein. Es sei δ eine beliebige positive Größe (d. h. $\delta > 0$), so wird der Annahme zufolge ein Augenblick eintreten, von welchem ab x sich um weniger als δ ändern wird, d. h. wenn x in diesem Augenblick den Wert a besitzt, so wird in der Folge stets $x \geq a - \delta$ und $x \leq a + \delta$ sein. Ich lasse nun einstweilen die ursprüngliche Annahme fallen, und halte nur die soeben bewiesene Tatsache fest, daß alle späteren Werte der Veränderlichen x zwischen zwei angebbaren, endlichen Werten liegen. Hierauf gründe ich eine doppelte Einteilung aller reellen Zahlen. In das System $\mathfrak{A}_2$ nehme ich eine Zahl α_2 (z. B. $a + \delta$), wenn im Laufe des

Prozesses definitiv $x \leq \alpha_2$ wird; in das System $\mathfrak{A}_1$ nehme ich jede nicht in $\mathfrak{A}_2$ enthaltene Zahl α_1 auf; ist α_1 eine solche Zahl, so wird, wie weit auch der Prozeß vorgeschritten sein mag, es noch unendlich oft eintreten, daß $x \geq \alpha_1$ ist. Da jede Zahl α_1 kleiner ist als jede Zahl α_2 , so gibt es eine völlig bestimmte Zahl α , welche diesen Schnitt $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ des Systems $\mathfrak{A}$ hervorbringt, und welche ich den *oberen Grenzwert* der stets endlich bleibenden Veränderlichen x nennen will. Ebenso wird durch das Verhalten der Veränderlichen x ein zweiter Schnitt $(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ des Systems $\mathfrak{A}$ hervorgebracht: eine Zahl β_1 (z. B. $a - \delta$) wird in $\mathfrak{B}_1$ aufgenommen, wenn im Laufe des Prozesses definitiv $x \geq \beta_1$ wird; jede andere, in $\mathfrak{B}_2$ aufzunehmende Zahl β_2 hat die Eigenschaft, daß niemals definitiv $x \geq \beta_2$, also immer noch unendlich oft $x < \beta_2$ wird; die Zahl β , durch welche dieser Schnitt hervorgebracht wird, heiße der *untere Grenzwert* der Veränderlichen x . Die beiden Zahlen α, β sind offenbar auch durch die folgende Eigenschaft charakterisiert: ist ε eine beliebig kleine positive Größe, so wird stets definitiv $x \leq \alpha + \varepsilon$ und $x \geq \beta - \varepsilon$, aber niemals wird definitiv $x \leq \alpha - \varepsilon$, und niemals definitiv $x \geq \beta + \varepsilon$. Nun sind zwei Fälle möglich. Sind α und β verschieden voneinander, so ist notwendig $\alpha > \beta$, weil stets $\alpha_2 \geq \beta_2$ ist; die Veränderliche x oszilliert und erleidet, wie weit der Prozeß auch vorgeschritten sein mag, immer noch Änderungen, deren Betrag den Wert $(\alpha - \beta) - 2\varepsilon$ übertrifft, wo ε eine beliebig kleine positive Größe bedeutet. Die ursprüngliche

Annahme, zu der ich erst jetzt zurückkehre, steht aber im Widerspruch mit dieser Konsequenz; es bleibt daher nur der zweite Fall $\alpha = \beta$ übrig, und da schon bewiesen ist, daß, wie klein auch die positive Größe ε sein mag, immer definitiv $x \leq \alpha + \varepsilon$ und $x \geq \beta - \varepsilon$ wird, so nähert sich x dem Grenzwert α , was zu beweisen war.

Diese Beispiele mögen genügen, um den Zusammenhang zwischen dem Prinzip der Stetigkeit und der Infinitesimalanalysis darzulegen.

[Die an diese klassische Schrift anknüpfende Entwicklung ist so bekannt, daß wir glauben auf Erläuterungen verzichten zu dürfen. Im übrigen verweisen wir — als Dedekinds eigene Erläuterungen darstellend — auf die Briefe an Lipschitz vom 10. Juni und 27. Juli 1876 (LXV), insbesondere auf die darin enthaltene axiomatische Auffassung.]

LI. Was sind und was sollen die Zahlen?

[Erste Auflage 1888, Sechste Auflage 1930.]

Ἄει ὁ ἄνθρωπος ἀριθμητίζει

Meiner Schwester

Julie

und meinem Bruder

Adolf,

*Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat zu Braunschweig
in herzlicher Liebe gewidmet.*

Vorwort zur ersten Auflage

Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt werden. So einleuchtend diese Forderung erscheint, so ist sie doch, wie ich glaube, selbst bei der Begründung der einfachsten Wissenschaft, nämlich desjenigen Teiles der Logik, welcher die Lehre von den Zahlen behandelt, auch nach den neuesten Darstellungen¹¹ noch keineswegs als erfüllt anzusehen. Indem ich die Arithmetik (Algebra, Analysis) nur einen Teil der Logik nenne, spreche ich schon aus, daß ich den Zahlbegriff für gänzlich unabhängig von den Vorstellungen oder Anschauungen des Raumes und der Zeit, daß ich ihn vielmehr für einen unmittelbaren Ausfluß der reinen Denkgesetze halte. Meine Hauptantwort auf die im Titel dieser Schrift gestellte Frage lautet: *die Zahlen sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes*, sie dienen als ein Mittel, um die Verschiedenheit der Dinge leichter und schärfer aufzufassen. Durch den rein logischen Aufbau der Zahlen-Wissenschaft und durch das in ihr

¹¹Von den mir bekannt gewordenen Schriften erwähne ich das verdienstvolle Lehrbuch der Arithmetik und Algebra von E. Schröder (Leipzig 1873), in welchem man auch ein Literaturverzeichnis findet, und außerdem die Abhandlungen von Kronecker und von Helmholtz über den Zahlbegriff und über Zählen und Messen (in der Sammlung der an E. Zeller gerichteten philosophischen Aufsätze, Leipzig 1887). Das Erscheinen dieser Abhandlungen ist die Veranlassung, welche mich bewogen hat, nun auch mit meiner, in mancher Beziehung ähnlichen, aber durch ihre Begründung doch wesentlich verschiedenen Auffassung hervorzutreten, die ich mir seit vielen Jahren und ohne jede Beeinflussung von irgendwelcher Seite gebildet habe.

gewonnene stetige Zahlen-Reich sind wir erst in den Stand gesetzt, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit genau zu untersuchen, indem wir dieselben auf dieses in unserem Geiste geschaffene Zahlen- Reich beziehen¹². Verfolgt man genau, was wir bei dem Zählen der Menge oder Anzahl von Dingen tun, so wird man auf die Betrachtung der Fähigkeit des Geistes geführt, Dinge auf Dinge zu beziehen, einem Dinge ein Ding entsprechen zu lassen, oder ein Ding durch ein Ding abzubilden, ohne welche Fähigkeit überhaupt kein Denken möglich ist. Auf dieser einzigen, auch sonst ganz unentbehr- lichen Grundlage muß nach meiner Ansicht, wie ich auch schon bei einer Ankündigung der vorliegenden Schrift ausgesprochen habe¹³, die gesamte Wissenschaft der Zahlen errichtet werden. Die Absicht einer solchen Darstellung habe ich schon vor der Herausgabe meiner Schrift über die Stetigkeit gefaßt, aber erst nach Erscheinen der- selben, und mit vielen Unterbrechun- gen, die durch gesteigerte Amts- geschäfte und andere notwendige Arbeiten veranlaßt wurden, habe ich in den Jahren 1872 bis 1878 auf wenigen Blättern einen ersten Entwurf aufgeschrieben, welchen dann mehrere Mathematiker eingesehen und teilweise mit mir besprochen haben. Er trägt den- selben Titel und enthält, wenn auch nicht auf das bes- te geordnet, doch alle wesentlichen Grundgedanken meiner vorliegenden Schrift, die nur deren sorgfältige Ausführung gibt; als solche Hauptpunkte erwähne ich hier die scharfe Unterscheidung des Endlichen vom Unendlichen (64), den Begriff der Anzahl von Din- gen (161), den Nachweis, daß die unter dem Namen der vollständigen Induktion (oder des Schlusses von n auf $n + 1$) bekannte Beweisart wirklich beweiskräftig (59, 60, 80), und daß auch die Definition durch In- duktion (oder Rekursion) bestimmt und widerspruchsfrei ist (126).

Diese Schrift kann jeder verstehen, welcher das besitzt, was man den gesunden Men- schenverstand nennt; philosophische oder mathematische Schulkenntnisse sind dazu nicht im geringsten er- forderlich. Aber ich weiß sehr wohl, daß gar mancher in den schattenhaf- ten Gestalten, die ich ihm vorführe, seine Zahlen, die ihn als treue und vertraute Freunde durch das ganze Leben begleitet haben, kaum wiedererkennen mag; er wird durch die lange, der

Beschaffenheit unseres Treppenverstandes entsprechende Reihe von einfachen Schlüssen, durch die nüchterne Zergliederung der Gedanken- reihen, auf denen die Gesetze der Zahlen beruhen, abgeschreckt und ungeduldig darüber werden, Beweise für Wahrheiten verfolgen zu sollen, die ihm nach seiner vermeintlichen inneren Anschauung von vornherein ein- leuchtend und gewiß erscheinen. Ich erblicke dagegen gerade in der Möglichkeit, solche Wahrheiten auf andere, einfachere zurückzuführen, mag die Reihe der Schlüsse noch so lang und schein- bar künstlich sein, einen überzeugenden Beweis dafür, daß ihr Besitz oder der Glaube an sie niemals unmittelbar durch innere An- schauung gegeben, son- dern immer nur durch eine mehr oder weniger vollständige Wiederholung der einzelnen Schlüsse erworben ist. Ich möchte diese, der Schnelligkeit ihrer Ausführung wegen schwer zu verfolgende Denktätigkeit mit derjenigen vergleichen, welche ein voll- kommen geübter Leser beim Lesen verrichtet; auch dieses Lesen bleibt immer eine mehr oder weniger voll- ständige Wiederholung der einzelnen Schritte, welche der Anfänger bei dem mühsamen Buch- stabieren auszuführen hat; ein sehr kleiner Teil derselben, und des- halb eine sehr kleine Arbeit oder Anstrengung des Geistes reicht aber für den geübten Leser schon aus, um das richtige, wahre Wort zu erkennen, freilich nur mit sehr großer Wahrscheinlichkeit; denn be- kanntlich begegnet es auch dem geübtesten Korrektor von Zeit zu Zeit, einen Druckfehler stehenzulassen, d. h. falsch zu lesen, was unmöglich wäre, wenn die zum Buch-

¹²Vgl. § 3 meiner Schrift: *Stetigkeit und irrationale Zahlen* (Braun- schweig 1872).

¹³Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie, dritte Auflage, 1879, § 163, Anmerkung auf S. 470.

stabieren gehörige Gedankenkette vollständig wiederholt würde. So sind wir auch schon von unserer Geburt an beständig und in immer steigendem Maße veranlaßt, Dinge auf Dinge zu beziehen und damit diejenige Fähigkeit des Geistes zu üben, auf welcher auch die Schöpfung der Zahlen beruht; durch diese schon in unsere ersten Lebensjahre fallende unablässige, wenn auch absichtslose Übung und die damit verbundene Bildung von Urteilen und Schlußreihen erwerben wir uns auch einen Schatz von eigentlich arithmetischen Wahrheiten, auf welche später unsere ersten Lehrer sich wie auf etwas Einfaches, Selbstverständliches, in der inneren Anschauung Gegebenes berufen, und so kommt es, daß manche, eigentlich sehr zusammengesetzte Begriffe (wie z. B. der der Anzahl von Dingen) fälschlich für einfach gelten. In diesem Sinne, den ich durch die einem bekannten Spruche nachgebildeten Worte

Ἄρει ὁ ἄνθρωπος ἀριθμητίζει

bezeichne, mögen die folgenden Blätter

als ein Versuch, die Wissenschaft der Zahlen auf einheitlicher Grundlage zu errichten, wohlwollende Aufnahme finden, und mögen sie andere Mathematiker dazu anregen, die langen Reihen von Schlüssen auf ein bescheideneres, angenehmeres Maß zurückzuführen.

Dem Zwecke dieser Schrift gemäß beschränke ich mich auf die Betrachtung der Reihe der sogenannten natürlichen Zahlen. In welcher Art später die schrittweise Erweiterung des Zahlbegriffes, die Schöpfung der Null, der negativen, gebrochenen, irrationalen und komplexen Zahlen stets durch Zurückführung auf die früheren Begriffe herzustellen ist, und zwar ohne jede Einmischung fremd- artiger Vorstellungen (wie z. B. der der meßbaren Größen), die nach meiner Auffassung erst durch die Zahlenwissenschaft zu vollständiger Klarheit erhoben werden können, das habe ich wenigstens an dem Beispiele der irrationalen Zahlen in meiner früheren Schrift über die Stetigkeit (1872) gezeigt; in ganz ähnlicher Weise lassen sich, wie ich daselbst (§ 3) auch schon ausgesprochen habe, die anderen Erweiterungen leicht behandeln, und ich behalte mir vor, diesem Gegenstande eine zusammenhängende Darstellung zu widmen.

Gerade bei dieser Auffassung erscheint es als etwas Selbstverständliches und durchaus nicht Neues, daß jeder auch noch so fern liegende Satz der Algebra und höheren Analysis sich als ein Satz über die natürlichen Zahlen aussprechen läßt, eine Behauptung, die ich auch wiederholt aus dem Munde von Dirichlet gehört habe. Aber ich erblicke keineswegs etwas Verdienstliches darin — und das lag auch Dirichlet gänzlich fern —, diese mühsame Umschreibung wirklich vorzunehmen und keine anderen als die natürlichen Zahlen benutzen und anerkennen zu wollen. Im Gegenteil, die größten und fruchtbarsten Fortschritte in der Mathematik und anderen Wissenschaften sind vorzugsweise durch die Schöpfung und Einführung neuer Begriffe gemacht, nachdem die häufige Wiederkehr zusammengesetzter Erscheinungen, welche von den alten Begriffen nur mühsam beherrscht werden, dazu gedrängt hat. Über diesen Gegenstand habe ich im Sommer 1854 bei Gelegenheit meiner Habilitation als Privatdozent zu Göttingen einen Vortrag vor der philosophischen Fakultät [LX] zu halten gehabt, dessen Absicht auch von Gauß gebilligt wurde; doch ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen.

Ich benutze statt dessen die Gelegenheit, noch einige Bemerkungen zu machen, die sich auf meine frühere, oben erwähnte Schrift über

Stetigkeit und irrationale Zahlen beziehen. Die in ihr vorgetragene, im Herbst 1858 erdachte Theorie der irrationalen Zahlen gründet sich auf diejenige im Gebiete der rationalen Zahlen auftretende Erscheinung (§ 4), die ich mit dem Namen eines *Schnittes* belegt und zuerst genau erforscht habe, und sie gipfelt in dem Beweise der Stetigkeit des

neuen Gebietes der reellen Zahlen (§ 5. IV). Sie scheint mir etwas einfacher, ich möchte sagen ruhiger, zu sein als die beiden von ihr und voneinander verschiedenen Theorien, welche von den Herren Weierstraß und G. Cantor aufgestellt sind und ebenfalls vollkommene Strenge besitzen. Sie ist später ohne wesentliche Änderung von Herrn U. Dini in die *Fondamenti per la teorica delle funzioni di variabili reali* (Pisa 1878) aufgenommen; aber der Umstand, daß mein Name im Laufe dieser Darstellung nicht bei der Beschreibung der rein arithmetischen Erscheinung des Schnittes, sondern zufällig gerade da erwähnt wird, wo es sich um die Existenz einer dem Schnitte entsprechenden meßbaren Größe handelt, könnte leicht zu der Vermutung führen, daß meine Theorie sich auf die Betrachtung solcher Größen stützte. Nichts könnte unrichtiger sein; vielmehr habe ich in § 3 meiner Schrift verschiedene Gründe angeführt, weshalb ich die Einmischung der meßbaren Größen gänzlich verwerfe, und namentlich am Schlusse hinsichtlich deren Existenz bemerkt, daß für einen großen Teil der Wissenschaft vom Raume die Stetigkeit seiner Gebilde gar nicht einmal eine notwendige Voraussetzung ist, ganz abgesehen davon, daß sie in den Werken über Geometrie zwar wohl dem Namen nach beiläufig erwähnt, aber niemals deutlich erklärt, also auch nicht für Beweise zugänglich gemacht wird. Um dies noch näher zu erläutern, bemerke ich beispielsweise folgendes. Wählt man drei nicht in einer Geraden liegende Punkte A, B, C nach Belieben, nur mit der Beschränkung, daß die Verhältnisse ihrer Entfernungen AB, AC, BC algebraische¹⁴ Zahlen sind, und sieht man im Raume nur diejenigen Punkte M als vorhanden an, für welche die Verhältnisse von AM, BM, CM zu AB ebenfalls algebraische Zahlen sind, so ist der aus diesen Punkten M bestehende Raum, wie leicht zu sehen, überall unstetig; aber trotz der Unstetigkeit, Lückenhaftigkeit dieses Raumes sind in ihm, so viel ich sehe, alle Konstruktionen, welche in Euklids Elementen auftreten, genau ebenso

ausführbar wie in dem vollkommen stetigen Raume; die Unstetigkeit dieses Raumes würde daher in Euklids Wissenschaft gar nicht bemerkt, gar nicht empfunden werden. Wenn mir aber jemand sagt, wir könnten uns den Raum gar nicht anders als stetig denken, so möchte ich das bezweifeln und darauf aufmerksam machen, eine wie weit vorgeschrittene, feine wissenschaftliche Bildung erforderlich ist, um nur das Wesen der Stetigkeit deutlich zu erkennen und um zu begreifen, daß außer den rationalen Größenverhältnissen auch irrationale, außer den algebraischen auch transzendente denkbar sind. Um so schöner erscheint es mir, daß der Mensch ohne jede Vorstellung von meßbaren Größen, und zwar durch ein endliches System einfacher Denkschritte sich zur Schöpfung des reinen, stetigen Zahlenreiches aufschwingen kann; und erst mit diesem Hilfsmittel wird es ihm nach meiner Ansicht möglich, die Vorstellung vom stetigen Raume zu einer deutlichen auszubilden.

Dieselbe, auf die Erscheinung des Schnittes gegründete Theorie der irrationalen Zahlen findet man auch dargestellt in der *Introduction à la théorie des fonctions d'une variable* von J. Tannery (Paris 1886). Wenn ich eine Stelle der Vorrede dieses Werkes richtig verstehe, so hat der Herr Verfasser diese Theorie selbständig, also zu einer Zeit erdacht, wo ihm nicht nur meine Schrift, sondern auch die in derselben Vorrede erwähnten *Fondamenti* von Dini noch unbekannt waren; diese Übereinstimmung scheint mir ein erfreulicher Beweis dafür zu sein, daß meine Auffassung der Natur der Sache entspricht, was auch von anderen Mathematikern, z. B. von Herrn M. Pasch in seiner *Einleitung in die Differential- und Integralrechnung* (Leipzig 1883) anerkannt ist. Dagegen kann ich Herrn Tannery nicht ohne weiteres beistimmen, wenn er diese Theorie die Entwicklung eines von Herrn J. Bertrand herrührenden Gedankens nennt, welcher in dessen *Traité d'arithmétique* enthalten

¹⁴Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie, § 159 der zweiten, § 160 der dritten Auflage.

sei und darin bestehe, eine irrationale Zahl zu definieren durch Angabe aller rationalen Zahlen, die kleiner, und aller derjenigen, die größer sind als die zu definierende Zahl. Zu diesem Ausspruch, der von Herrn O. Stolz — wie es scheint, ohne nähere Prüfung — in der Vorrede zum zweiten Teile seiner Vorlesungen über allgemeine Arithmetik (Leipzig 1886) wiederholt ist, erlaube ich nur folgendes zu bemerken. Daß eine irrationale Zahl durch die eben beschriebene Angabe in der Tat als vollständig bestimmt anzusehen ist, diese Überzeugung ist ohne Zweifel auch vor

Herrn Bertrand immer Gemeingut aller Mathematiker gewesen, die sich mit dem Begriffe des Irrationalen beschäftigt haben; jedem Rechner, der eine irrationale Wurzel einer Gleichung näherungsweise berechnet, schwebt gerade diese Art ihrer Bestimmung vor; und wenn man, wie es Herr Bertrand in seinem Werke ausschließlich tut (mir liegt die achte Auflage aus dem Jahre 1885 vor), die irrationale Zahl als Verhältnis meßbarer Größen auffaßt, so ist diese Art ihrer Bestimmtheit schon auf das deutlichste in der berühmten Definition ausgesprochen, welche Euklid (Elemente V. 5) für die Gleichheit der

Verhältnisse aufstellt. Eben diese uralte Überzeugung ist nun gewiß die Quelle meiner Theorie wie derjenigen des Herrn Bertrand und mancher anderen, mehr oder weniger durchgeführten Versuche gewesen, die Einführung der irrationalen Zahlen in die Arithmetik zu begründen. Aber wenn man Herrn Tannery so weit vollständig beistimmen wird, so muß man bei einer wirklichen Prüfung doch sofort bemerken, daß die Darstellung des Herrn Bertrand, in der die Erscheinung des Schnittes in ihrer logischen Reinheit gar nicht einmal erwähnt wird, mit der meinigen durchaus keine Ähnlichkeit hat, insofern sie sogleich ihre Zuflucht zu der Existenz einer meßbaren Größe nimmt, was ich aus den oben besprochenen Gründen gänzlich verwerfe; und abgesehen von diesem Umstande, scheint mir diese Darstellung auch in den nachfolgenden, auf die Annahme dieser Existenz gegründeten Definitionen und Beweisen noch einige so wesentliche Lücken darzubieten, daß ich die in meiner Schrift (§ 6) ausgesprochene Behauptung, der Satz $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ sei noch nirgends streng bewiesen, auch in Hinsicht auf dieses in mancher anderen Beziehung treffliche Werk, welches ich damals noch nicht kannte, für gerechtfertigt halte.

Harzburg, 5. Oktober 1887. R. Dedekind.

Vorwort zur zweiten Auflage

Die vorliegende Schrift hat bald nach ihrem Erscheinen neben günstigen auch ungünstige Beurteilungen gefunden, ja es sind ihr arge Fehler vorgeworfen. Ich habe mich von der Richtigkeit dieser Vorwürfe nicht überzeugen können und lasse jetzt die seit kurzem vergriffene Schrift, zu deren öffentlicher Verteidigung es mir an Zeit fehlt, ohne jede Änderung wieder abdrucken, indem ich nur folgende Bemerkungen dem ersten Vorworte hinzufüge.

Die Eigenschaft, welche ich als Definition (64) des unendlichen Systems benutzt habe, ist schon vor dem Erscheinen meiner Schrift von G. Cantor (Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre, Grelles Journal, Bd. 84; 1878), ja sogar schon von Bolzano (Paradoxien des Unendlichen § 20; 1851) hervorgehoben. Aber keiner der genannten Schriftsteller hat den Versuch gemacht, diese Eigenschaft zur Definition des Unendlichen zu erheben und auf dieser Grundlage die Wissenschaft von den Zahlen streng logisch aufzubauen, und gerade hierin besteht der Inhalt meiner mühsamen Arbeit, die ich in allem Wesentlichen schon mehrere Jahre vor dem Erscheinen der Abhandlung von G. Cantor und zu einer Zeit vollendet hatte, als mir das Werk von Bolzano selbst dem Namen nach gänzlich unbekannt war. Für diejenigen, welche Interesse und Verständnis für die Schwierigkeiten einer solchen Untersuchung haben, bemerke ich noch folgendes. Man kann eine ganz

andere Definition des Endlichen und Unendlichen aufstellen, welche insofern noch einfacher erscheint, als bei ihr nicht einmal der Begriff der Ähnlichkeit einer Abbildung (26) vorausgesetzt wird, nämlich:

“Ein System S heißt *endlich*, wenn es sich so in sich selbst abbilden läßt (36), daß kein echter Teil (6) von S in sich selbst abgebildet wird; im entgegengesetzten Falle heißt S ein *unendliches System*.”

Nun mache man einmal den Versuch, auf dieser neuen Grundlage das Gebäude zu errichten! Man wird alsbald auf große Schwierigkeiten stoßen, und ich glaube behaupten zu dürfen, daß selbst der Nachweis der vollständigen Übereinstimmung dieser Definition mit der früheren nur dann (und dann auch leicht) gelingt, wenn man die Reihe der natürlichen Zahlen schon als entwickelt ansehen und auch die Schlußbetrachtung in (131) zu Hilfe nehmen darf; und doch ist von allen diesen Dingen weder in der einen noch in der anderen Definition die Rede! Man wird dabei erkennen, wie sehr groß die Anzahl der Gedankenschritte ist, die zu einer solchen Umformung einer Definition erforderlich sind.

Etwa ein Jahr nach der Herausgabe meiner Schrift habe ich die schon im Jahre 1884 erschienenen *Grundlagen der Arithmetik* von G. Frege kennengelernt. Wie verschieden die in diesem Werke niedergelegte Ansicht über das Wesen der Zahl von der meinigen auch sein mag, so enthält es, namentlich von § 79 an, doch auch sehr nahe Berührungspunkte mit meiner Schrift, insbesondere mit meiner Erklärung (44). Freilich ist die Übereinstimmung wegen der abweichenden Ausdrucksweise nicht leicht zu erkennen; aber schon die Bestimmtheit, mit welcher der Verfasser sich über die Schlußweise von n auf $n + 1$ ausspricht (unten auf S. 93), zeigt deutlich, daß er hier auf demselben Boden mit mir steht.

Inzwischen sind (1890–1891) die Vorlesungen über die Algebra der Logik von E. Schröder fast vollständig erschienen. Auf die Bedeutung dieses höchst anregenden Werkes, dem ich meine größte Anerkennung zolle, hier näher einzugehen, ist unmöglich; vielmehr möchte ich mich nur entschuldigen, daß ich trotz der auf S. 253 des ersten Teiles gemachten Bemerkung meine etwas schwerfälligen Bezeichnungen (8) und (17) doch beibehalten habe; dieselben machen keinen Anspruch darauf, allgemein angenommen zu werden, sondern bescheiden sich, lediglich den Zwecken dieser arithmetischen Schrift zu dienen, wozu sie nach meiner Ansicht besser geeignet sind, als Summen- und Produktzeichen.

Harzburg, 24. August 1893. R. Dedekind.

Vorwort zur dritten Auflage

Als ich vor etwa acht Jahren aufgefordert wurde, die damals schon vergriffene zweite Auflage dieser Schrift durch eine dritte zu ersetzen, trug ich Bedenken, darauf einzugehen, weil inzwischen sich Zweifel an der Sicherheit wichtiger Grundlagen meiner Auffassung geltend gemacht hatten. Die Bedeutung und teilweise Berechtigung dieser Zweifel verkenne ich auch heute nicht. Aber mein Vertrauen in die innere Harmonie unserer Logik ist dadurch nicht erschüttert; ich glaube, daß eine strenge Untersuchung der Schöpferkraft des Geistes, aus bestimmten Elementen ein neues Bestimmtes, ihr System zu erschaffen, das notwendig von jedem dieser Elemente verschieden ist, gewiß dazu führen wird, die Grundlagen meiner Schrift einwandfrei zu gestalten. Durch andere Arbeiten bin ich jedoch verhindert, eine so schwierige Untersuchung zu Ende zu führen, und ich bitte daher um Nachsicht, wenn die Schrift jetzt doch in ungeänderter Form zum dritten Male erscheint, was sich nur dadurch rechtfertigen läßt, daß das Interesse an ihr, wie die anhaltende Nachfrage zeigt, noch nicht erloschen ist.

§ 1. Systeme von Elementen

1. Im folgenden verstehe ich unter einem *Ding* jeden Gegenstand unseres Denkens. Um bequem von den Dingen sprechen zu können, bezeichnet man sie durch Zeichen, z. B. durch Buchstaben, und man erlaubt sich, kurz von dem Ding a oder gar von a zu sprechen, wo man in Wahrheit das durch a bezeichnete Ding, keineswegs den Buchstaben a selbst meint. Ein Ding ist vollständig bestimmt durch alles das, was von ihm ausgesagt oder gedacht werden kann. Ein Ding a ist dasselbe wie b (*identisch* mit b), und b dasselbe wie a , wenn alles, was von a gedacht werden kann, auch von b , und wenn alles, was von b gilt, auch von a gedacht werden kann. Daß a und b nur Zeichen oder Namen für ein und dasselbe Ding sind, wird durch das Zeichen $a = b$ und ebenso durch $b = a$ angedeutet. Ist außerdem $b = c$, ist also c ebenfalls, wie a , ein Zeichen für das mit b bezeichnete Ding, so ist auch $a = c$. Ist die obige Übereinstimmung des durch a bezeichneten Dinges mit dem durch b bezeichneten Dinges nicht vorhanden, so heißen diese Dinge a , b *verschieden*, a ist ein anderes Ding wie b , b ein anderes Ding wie a ; es gibt irgendeine Eigenschaft, die dem einen zukommt, dem anderen nicht zukommt.

2. Es kommt sehr häufig vor, daß verschiedene Dinge a , b , $c \dots$ aus irgendeiner Veranlassung unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte aufgefaßt, im Geiste zusammengestellt werden, und man sagt dann, daß sie ein *System* S bilden; man nennt die Dinge a , b , $c \dots$ die *Elemente* des Systems S , sie sind *enthalten* in S ; umgekehrt

besteht S aus diesen Elementen. Ein solches System S (oder ein *Inbegriff*, eine *Manigfaltigkeit*, eine *Gesamtheit*) ist als Gegenstand unseres Denkens ebenfalls ein Ding (1); es ist vollständig bestimmt, wenn von jedem Ding bestimmt ist, ob es Element von S ist oder nicht¹⁵. Das System S ist daher dasselbe wie das System T , in Zeichen $S = T$, wenn jedes Element von S auch Element von T und jedes Element von T auch Element von S ist. Für die Gleichförmigkeit der Ausdrucksweise ist es vorteilhaft, auch den besonderen Fall zuzulassen, daß ein System S aus einem einzigen (aus einem und nur einem) Element a besteht, d. h. daß das Ding a Element von S , aber jedes von a verschiedene Ding kein Element von S ist. Dagegen wollen wir das *leere System*, welches gar kein Element enthält, aus gewissen Gründen hier ganz ausschließen, obwohl es für andere Untersuchungen bequem sein kann, ein solches zu erdichten.

3. *Erklärung.* Ein System A heißt *Teil* eines Systems S , wenn jedes Element von A auch Element von S ist. Da diese Beziehung zwischen einem System A und einem System S im folgenden immer wieder zur Sprache kommen wird, so wollen wir dieselbe zur Abkürzung durch das Zeichen $\mathfrak{A} \subseteq S$ ausdrücken. Das umgekehrte Zeichen $S \supseteq A$, wodurch dieselbe Tatsache bezeichnet werden könnte, werde ich der Deutlichkeit und Einfachheit halber gänzlich vermeiden, aber ich werde in Ermangelung eines besseren Wortes bisweilen sagen, daß S *Ganzes* von A ist, wodurch also ausgedrückt werden soll, daß unter den Elementen von S sich auch alle Elemente von A befinden. Da ferner jedes Element s eines

¹⁵Auf welche Weise diese Bestimmtheit zustande kommt, und ob wir einen Weg kennen, um hierüber zu entscheiden, ist für alles Folgende gänzlich gleichgültig; die zu entwickelnden allgemeinen Gesetze hängen davon gar nicht ab, sie gelten unter allen Umständen. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil Herr Kronecker vor kurzem (im Band 99 des Journals für Mathematik, S. 334 bis 336) der freien Begriffsbildung in der Mathematik gewisse Beschränkungen hat auferlegen wollen, die ich nicht als berechtigt anerkenne; näher hierauf einzugehen, erscheint aber erst dann geboten, wenn der ausgezeichnete Mathematiker seine Gründe für die Notwendigkeit oder auch nur die Zweckmäßigkeit dieser Beschränkungen veröffentlicht haben wird.

Systems S nach 2 selbst als System aufgefaßt werden kann, so können wir auch hierauf die Bezeichnung $\mathbf{sp}sS$ anwenden.

4. Satz. Zuzfolge 3 ist $\mathbf{Aps}A$.

5. Satz. Ist $\mathbf{Aps}B$ und $\mathbf{Bps}A$, so ist $A = B$.

Der Beweis folgt aus 3, 2.

6. Erklärung. Ein System A heißt *echter Teil* von S , wenn A Teil von S , aber verschieden von S ist. Nach 5 ist dann S kein Teil von A , d. h. (3) es gibt in S ein Element, welches kein Element von A ist.

7. Satz. Ist $\mathbf{Aps}B$ und $\mathbf{Bps}C$, was auch kurz durch $\mathbf{ApsBps}C$ bezeichnet werden kann, so ist $\mathbf{Aps}C$, und zwar ist A gewiß echter Teil von C , wenn A echter Teil von B oder wenn B echter Teil von C ist.

Der Beweis folgt aus 3, 6.

8. Erklärung. Unter dem aus irgendwelchen Systemen $A, B, C \dots$ *zusammengesetzten System*, welches mit $\mathfrak{M}(A, B, C \dots)$ bezeichnet werden soll, wird dasjenige System verstanden, dessen Elemente durch folgende Vorschrift bestimmt werden: ein Ding gilt dann und nur dann als Element von $\mathfrak{M}(A, B, C \dots)$, wenn es Element von irgendeinem der Systeme $A, B, C \dots$, d. h. Element von A oder B oder $C \dots$ ist. Wir lassen auch den Fall zu, daß nur ein einziges System A vorliegt; dann ist offenbar $\mathfrak{M}(A) = A$. Wir bemerken ferner, daß das aus $A, B, C \dots$ zusammengesetzte System $\mathfrak{M}(A, B, C \dots)$ wohl zu unterscheiden ist von demjenigen System, dessen Elemente die Systeme $A, B, C \dots$ selbst sind.

9. Satz. Die Systeme $A, B, C \dots$ sind Teile von $\mathfrak{M}(A, B, C \dots)$.

Der Beweis folgt aus 8, 3.

10. Satz. Sind $A, B, C \dots$ Teile eines Systems S , so ist $\mathfrak{M}(A, B, C \dots)\mathbf{ps}S$.

Der Beweis folgt aus 8, 3.

11. Satz. Ist P Teil von einem der Systeme $A, B, C \dots$, so ist $\mathbf{Pps}\mathfrak{M}(A, B, C \dots)$.

Der Beweis folgt aus 9, 7.

12. Satz. Ist jedes der Systeme $P, Q \dots$ Teil von einem der Systeme $A, B, C \dots$, so ist $\mathfrak{M}(P, Q \dots)\mathbf{ps}\mathfrak{M}(A, B, C \dots)$.

Der Beweis folgt aus 11, 10.

13. Satz. Ist A zusammengesetzt aus irgendwelchen der Systeme $P, Q \dots$, so ist $\mathbf{Aps}\mathfrak{M}(P, Q \dots)$.

Beweis. Denn jedes Element von A ist nach 8 Element von einem der Systeme $P, Q \dots$, folglich nach 8 auch Element von $\mathfrak{M}(P, Q \dots)$, woraus nach 3 der Satz folgt.

14. Satz. Ist jedes der Systeme $A, B, C \dots$ zusammengesetzt aus irgendwelchen der Systeme $P, Q \dots$, so ist $\mathfrak{M}(A, B, C \dots)\mathbf{ps}\mathfrak{M}(P, Q \dots)$.

Der Beweis folgt aus 13, 10.

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 8

Richard Dedekind

§ 3. Ähnlichkeit einer Abbildung. Ähnliche Systeme.

Satz 0.1 (31). *Ist φ eine ähnliche Abbildung von S , und ψ eine ähnliche Abbildung von $\varphi(S)$, so ist die aus φ und ψ zusammengesetzte Abbildung $\psi\varphi$ von S ebenfalls eine ähnliche, und die zugehörige umgekehrte Abbildung $\overline{\psi\varphi}$ ist $\overline{\varphi}\overline{\psi}$.*

Beweis. Denn verschiedenen Elementen a, b von S entsprechen verschiedene Bilder $a' = \varphi(a)$, $b' = \varphi(b)$, und diesen wieder verschiedene Bilder $\psi(a') = \psi\varphi(a)$, $\psi(b') = \psi\varphi(b)$, also ist $\psi\varphi$ eine ähnliche Abbildung. AuSSerdem geht jedes Element $\psi\varphi(s) = \psi(s')$ des Systems $\psi\varphi(S)$ durch $\overline{\psi}$ in $s' = \varphi(s)$ und dieses durch $\overline{\varphi}$ in s über, also geht $\psi\varphi(s)$ durch $\overline{\varphi}\overline{\psi}$ in s über, w. z. b. w.

Erklärung 0.1 (32). Die Systeme R, S heißen *ähnlich*, wenn es eine derartige ähnliche Abbildung φ von S gibt, daSS $\varphi(S) = R$, also auch $\overline{\varphi}(R) = S$ wird. Offenbar ist nach 30 jedes System sich selbst ähnlich.

Satz 0.2 (33). *Sind R, S ähnliche Systeme, so ist jedes mit R ähnliche System Q auch mit S ähnlich.*

Beweis. Denn sind φ, ψ solche ähnliche Abbildungen von S, R , daSS $\varphi(S) = R$, $\psi(R) = Q$ wird, so ist (nach 31) $\psi\varphi$ eine solche ähnliche Abbildung von S , daSS $\psi\varphi(S) = Q$ wird, w. z. b. w.

Erklärung 0.2 (34). Man kann daher alle Systeme in *Klassen* einteilen, indem man in eine bestimmte Klasse alle und nur die Systeme $Q, R, S \dots$ aufnimmt, welche einem bestimmten System R , dem *Repräsentanten* der Klasse, ähnlich sind; nach dem vorhergehenden Satze 33 ändert sich die Klasse nicht, wenn irgendein anderes ihr angehöriges System S als Repräsentant gewählt wird.

Satz 0.3 (35). *Sind R, S ähnliche Systeme, so ist jeder Teil von S auch einem Teile von R , jeder echte Teil von S auch einem echten Teile von R ähnlich.*

Beweis. Denn wenn φ eine ähnliche Abbildung von S , $\varphi(S) = R$, und $T \partial S$ ist, so ist nach 22 das mit T ähnliche System $\varphi(T) \partial R$; ist ferner T echter Teil von S , und s ein nicht in T enthaltenes Element von S , so kann das in R enthaltene Element $\varphi(s)$ nach 27 nicht in $\varphi(T)$ enthalten sein; mithin ist $\varphi(T)$ echter Teil von R , w. z. b. w.

§ 4. Abbildung eines Systems in sich selbst.

Erklärung 0.3 (36). Ist φ eine ähnliche oder unähnliche Abbildung eines Systems S , und $\varphi(S)$ Teil eines Systems Z , so nennen wir φ eine *Abbildung von S in Z* , und wir sagen, S

werde durch φ in Z abgebildet. Wir nennen daher φ eine *Abbildung des Systems S in sich selbst*, wenn $\varphi(S) \partial S$ ist, und wir wollen in diesem Paragraphen die allgemeinen Gesetze einer solchen Abbildung φ untersuchen. Hierbei bedienen wir uns derselben Bezeichnungen wie in § 2, indem wir wieder $\varphi(s) = s'$, $\varphi(T) = T'$ setzen. Diese Bilder s' , T' sind zufolge 22, 7 jetzt selbst wieder Elemente oder Teile von S , wie alle mit lateinischen Buchstaben bezeichneten Dinge.

Erklärung 0.4 (37). K heit eine *Kette*, wenn $K' \partial K$ ist. Wir bemerken ausdrcklich, da dieser Name dem Teile K des Systems S nicht etwa an sich zukommt, sondern nur in Beziehung auf die bestimmte Abbildung φ erteilt wird; in bezug auf eine andere Abbildung des Systems S in sich selbst kann K sehr wohl keine Kette sein.

Satz 0.4 (38). S ist eine Kette.

Satz 0.5 (39). Das Bild K' einer Kette K ist eine Kette.

Beweis. Denn aus $K' \partial K$ folgt nach 22 auch $(K')' \partial K'$, w. z. b. w.

Satz 0.6 (40). Ist A Teil einer Kette K , so ist auch $A' \partial K$.

Beweis. Denn aus $A \partial K$ folgt (nach 22) $A' \partial K'$; und da (nach 37) $K' \partial K$ ist, so folgt (nach 7) $A' \partial K$, w. z. b. w.

Satz 0.7 (41). Ist das Bild A' Teil einer Kette L , so gibt es eine Kette K , welche den Bedingungen $A \partial K$, $K' \partial L$ gengt; und zwar ist $\mathfrak{M}(A, L)$ eine solche Kette K .

Beweis. Setzt man wirklich $K = \mathfrak{M}(A, L)$, so ist nach 9 die eine Bedingung $A \partial K$ erfllt. Da nach 23 ferner $K' = \mathfrak{M}(A', L')$ und nach Annahme $L' \partial L$ ist, so ist nach 10 auch die andere Bedingung $K' \partial L$ erfllt, und hieraus folgt, weil (nach 9) $L \partial K$ ist, auch $K' \partial K$, d. h. K ist eine Kette, w. z. b. w.

Satz 0.8 (42). Ein aus lauter Ketten $A, B, C \dots$ zusammengesetztes System M ist eine Kette.

Beweis. Da (nach 23) $M' = \mathfrak{M}(A', B', C', \dots)$ und nach Annahme $A' \partial A, B' \partial B, C' \partial C \dots$ ist, so folgt (nach 12) $M' \partial M$, w. z. b. w.

Satz 0.9 (43). Die *Gemeinheit* G von lauter Ketten $A, B, C \dots$ ist eine Kette.

Beweis. Da G nach 17 Gemeinteil von $A, B, C \dots$, also G' nach 22 Gemeinteil von $A', B', C', \dots$ und nach Annahme $A' \partial A, B' \partial B, C' \partial C \dots$ ist, so ist (nach 7) G' auch Gemeinteil von $A, B, C \dots$ und folglich nach 18 auch Teil von G , w. z. b. w.

Erklärung 0.5 (44). Ist A irgendein Teil von S , so wollen wir mit A_0 die Gemeinheit aller derjenigen Ketten (z. B. S) bezeichnen, von welchen A Teil ist; diese Gemeinheit A_0 existiert (vgl. 17), weil ja A selbst Gemeinteil aller dieser Ketten ist. Da ferner A_0 nach 43 eine Kette ist, so wollen wir A_0 die *Kette des Systems A* oder kurz die *Kette von A* nennen. Auch diese Erklrung bezieht sich durchaus auf die zugrunde liegende bestimmte Abbildung φ des Systems S in sich selbst, und wenn es spter der Deutlichkeit wegen ntig wird, so wollen wir statt A_0 lieber das Zeichen $\varphi_0(A)$ setzen, und ebenso werden wir die einer anderen Abbildung ψ entsprechende Kette von A mit $\psi_0(A)$ bezeichnen. Es gelten nun fr diesen sehr wichtigen Begriff die folgenden Stze.

Satz 0.10 (45). *Es ist $A \partial A_0$.*

Beweis. Denn A ist Gemeinteil aller derjenigen Ketten, deren Gemeinheit A_0 ist, woraus der Satz nach 18 folgt.

Satz 0.11 (46). *Es ist $A'_0 \partial A_0$.*

Beweis. Denn nach 44 ist A_0 eine Kette (37).

Satz 0.12 (47). *Ist A Teil einer Kette K , so ist auch $A_0 \partial K$.*

Beweis. Denn A_0 ist die Gemeinheit und folglich auch ein Gemeinteil aller der Ketten, von denen A Teil ist.

Bemerkung 0.1 (48). Man überzeugt sich leicht, dass der in 44 erklärte Begriff der Kette A_0 durch die vorstehenden Sätze 45, 46, 47 vollständig charakterisiert ist.

Satz 0.13 (49). *Es ist $A' \partial (A_0)'$.*

Der Beweis folgt aus 45, 22.

Satz 0.14 (50). *Es ist $A' \partial A_0$.*

Der Beweis folgt aus 49, 46, 7.

Satz 0.15 (51). *Ist A eine Kette, so ist $A_0 = A$.*

Beweis. Da A Teil der Kette A ist, so ist nach 47 auch $A_0 \partial A$, woraus nach 45, 5 der Satz folgt.

Satz 0.16 (52). *Ist $B \partial A$, so ist $B \partial A_0$.*

Der Beweis folgt aus 45, 7.

Satz 0.17 (53). *Ist $B \partial A_0$, so ist $B_0 \partial A_0$, und umgekehrt.*

Beweis. Weil A_0 eine Kette ist, so folgt nach 47 aus $B \partial A_0$ auch $B_0 \partial A_0$; umgekehrt, wenn $B_0 \partial A_0$, so folgt nach 7 auch $B \partial A_0$, weil (nach 45) $B \partial B_0$ ist.

Satz 0.18 (54). *Ist $B \partial A$, so ist $B_0 \partial A_0$.*

Der Beweis folgt aus 52, 53.

Satz 0.19 (55). *Ist $B \partial A_0$, so ist auch $B'_0 \partial A_0$.*

Beweis. Denn nach 53 ist $B_0 \partial A_0$, und da (nach 50) $B' \partial B_0$ ist, so folgt der zu beweisende Satz aus 7. Dasselbe ergibt sich, wie leicht zu sehen, auch aus 22, 46, 7 oder auch aus 40.

Satz 0.20 (56). *Ist $B \partial A_0$, so ist $(B_0)' \partial (A_0)'$.*

Der Beweis folgt aus 53, 22.

Satz 0.21 (57). *Es ist $(A_0)' = (A')_0$, d. h. die Kette von A_0 ist zugleich die Kette des Bildes von A . Man kann daher dieses System kurz durch A'_0 bezeichnen und nach Belieben das Kettenbild oder die Bildkette von A nennen. Nach der deutlicheren in 44 angegebenen Bezeichnung würde der Satz durch $\varphi_0(\varphi_0(A)) = \varphi_0(\varphi(A))$ auszudrücken sein.*

Beweis. Setzt man zur Abkürzung $A_0 = L$, so ist L eine Kette (44), und nach 45 ist $A' \partial L'$; mithin gibt es nach 41 eine Kette K , welche den Bedingungen $A \partial K$, $K' \partial L$ genügt; hieraus folgt nach 47 auch $A_0 \partial K$, also $(A_0)' \partial K'$ und folglich nach 7 auch $(A_0)' \partial L$, d. h. $(A_0)' \partial (A')_0$.

Da nach 49 ferner $A' \partial (A_0)'$ und $(A_0)'$ nach 44, 39 eine Kette ist, so ist nach 47 auch $(A')_0 \partial (A_0)'$, woraus in Verbindung mit dem obigen Ergebnis der zu beweisende Satz folgt (5).

Satz 0.22 (58). *Es ist $A_0 = \mathfrak{M}(A, A'_0)$, d. h. die Kette von A ist zusammengesetzt aus A und der Bildkette von A .*

Beweis. Setzt man zur Abkürzung wieder $L = A'_0 = (A_0)' = (A')_0$, $K = \mathfrak{M}(A, L)$, so ist (nach 45) $A' \partial L$, und da L eine Kette ist, so gilt nach 41 dasselbe von K ; da ferner $A \partial K$ ist (9), so folgt nach 47 auch $A_0 \partial K$.

Andererseits, da (nach 45) $A \partial A_0$ und nach 46 auch $L \partial A_0$, so ist nach 10 auch $K \partial A_0$, woraus in Verbindung mit dem obigen Ergebnis der zu beweisende Satz $A_0 = K$ folgt (5).

Satz 0.23 (59 Satz der vollständigen Induktion). *Um zu beweisen, daSS die Kette A_0 Teil irgendeines Systems Σ ist — mag letzteres Teil von S sein oder nicht —, genügt es zu zeigen,*

a. *daSS $A \partial \Sigma$, und*

b. *daSS das Bild jedes gemeinsamen Elementes von A_0 und Σ ebenfalls Element von Σ ist.*

Beweis. Denn wenn α wahr ist, so existiert nach 45 jedenfalls die Gemeinheit $G = \mathfrak{G}(A_0, \Sigma)$, und zwar ist (nach 18) $A \partial G$; da außerdem nach 17 $G \partial A_0$ ist, so ist G auch Teil unseres Systems S , welches durch φ in sich selbst abgebildet ist, und zugleich folgt nach 55 auch $G' \partial A_0$. Wenn nun β ebenfalls wahr, d. h. wenn $G' \partial \Sigma$ ist, so muß G' als Gemeinteil der Systeme A_0, Σ nach 18 Teil ihrer Gemeinheit G sein, d. h. G ist eine Kette (37), und da, wie schon oben bemerkt, $A \partial G$ ist, so folgt nach 47 auch $A_0 \partial G$ und hieraus in Verbindung mit dem obigen Ergebnis $G = A_0$, also nach 17 auch $A_0 \partial \Sigma$, w. z. b. w.

Bemerkung 0.2 (60). Der vorstehende Satz bildet, wie sich später zeigen wird, die wissenschaftliche Grundlage für die unter dem Namen der vollständigen Induktion (des Schlusses von n auf $n+1$) bekannte Beweisart, und er kann auch auf folgende Weise ausgesprochen werden:

Um zu beweisen, daSS alle Elemente der Kette A_0 eine gewisse Eigenschaft $\mathfrak{E}$ besitzen (oder daSS ein Satz $\mathfrak{S}$, in welchem von einem unbestimmten Dinge n die Rede ist, wirklich für alle Elemente n der Kette A_0 gilt), genügt es zu zeigen,

a. *daSS alle Elemente a des Systems A die Eigenschaft $\mathfrak{E}$ besitzen (oder daSS $\mathfrak{S}$ für alle a gilt), und*

b. *daSS dem Bilde n' jedes solchen Elementes n von A_0 , welches die Eigenschaft $\mathfrak{E}$ besitzt, dieselbe Eigenschaft $\mathfrak{E}$ zukommt (oder daSS der Satz $\mathfrak{S}$, sobald er für ein Element n von A_0 gilt, gewiß auch für dessen Bild n' gelten muß).*

In der Tat, bezeichnet man mit Σ das System aller Dinge, welche die Eigenschaft $\mathfrak{E}$ besitzen (oder für welche der Satz $\mathfrak{S}$ gilt), so leuchtet die vollständige Übereinstimmung der jetzigen Ausdrucksweise des Satzes mit der in 59 gebrauchten unmittelbar ein.

Satz 0.24 (61). *Die Kette von $\mathfrak{M}(A, B, C, \dots)$ ist $\mathfrak{M}(A_0, B_0, C_0, \dots)$.*

Beweis. Bezeichnet man mit M das erstere, mit K das letztere System, so ist K nach 42 eine Kette. Da nun jedes der Systeme $A, B, C, \dots$ nach 45 Teil von einem der Systeme $A_0, B_0, C_0, \dots$, also (nach 12) $M \partial K$ ist, so folgt nach 47 auch $M_0 \partial K$, mithin $M_0 \partial K$.

Andererseits, da nach 9 jedes der Systeme $A, B, C \dots$ Teil von M , also nach 45, 7 auch Teil der Kette M_0 ist, so muSS nach 47 auch jedes der Systeme $A_0, B_0, C_0, \dots$ Teil von M_0 , mithin nach 10 $K \partial M_0$ sein, woraus in Verbindung mit dem Obigen der zu beweisende Satz $M_0 = K$ folgt (5).

Satz 0.25 (62). *Die Kette von $\mathfrak{G}(A, B, C, \dots)$ ist Teil von $\mathfrak{G}(A_0, B_0, C_0, \dots)$.*

Beweis. Bezeichnet man mit G das erstere, mit K das letztere System, so ist K nach 43 eine Kette. Da nun jedes der Systeme $A_0, B_0, C_0, \dots$ nach 45 Ganzes von einem der Systeme $A, B, C \dots$, mithin (nach 20) $G \partial K$ ist, so folgt aus 47 der zu beweisende Satz $G_0 \partial K$.

Satz 0.26 (63). *Ist $K' \partial L \partial K$, also K eine Kette, so ist auch L eine Kette. Ist dieselbe echter Teil von K , und U das System aller derjenigen Elemente von K , die nicht in L enthalten sind, ist ferner die Kette U_0 echter Teil von K , und V das System aller derjenigen Elemente von K' , die nicht in U_0 enthalten sind, so ist $K = \mathfrak{M}(U_0, V)$ und $L = \mathfrak{M}(U_0, V')$. Ist endlich $L = K'$, so ist $V \partial V'$.*

Der Beweis dieses Satzes, von dem wir (wie von den beiden vorhergehenden) keinen Gebrauch machen werden, möge dem Leser überlassen bleiben.

§ 5. Das Endliche und Unendliche.

Erklärung 0.6 (64). Ein System S heiSSt *unendlich*, wenn es einem echten Teile seiner selbst ähnlich ist (32); im entgegengesetzten Falle heiSSt S ein *endliches* System.

1

Satz 0.27 (65). *Jedes aus einem einzigen Elemente bestehende System ist endlich.*

Beweis. Denn ein solches System besitzt gar keinen echten Teil (2, 6).

Satz 0.28 (66). *Es gibt unendliche Systeme.*

*Beweis.*² Meine Gedankenwelt, d. h. die Gesamtheit S aller Dinge, welche Gegenstand meines Denkens sein können, ist unendlich. Denn wenn s ein Element von S bedeutet, so ist der Gedanke s' , daSS s Gegenstand meines Denkens sein kann, selbst ein Element von S . Sieht man dasselbe als Bild $\varphi(s)$ des Elementes s an, so hat daher die hierdurch bestimmte Abbildung φ von S die Eigenschaft, daSS das Bild S' Teil von S ist; und zwar

¹Will man den Begriff ähnlicher Systeme (32) nicht benutzen, so muSS man sagen: S heiSSt unendlich, wenn es einen echten Teil von S gibt (6), in welchem S sich deutlich (ähnlich) abbilden läSSt (26, 36). In dieser Form habe ich die Definition des Unendlichen, welche den Kern meiner ganzen Untersuchung bildet, im September 1882 Herrn G. Cantor und schon mehrere Jahre früher auch den Herren Schwarz und Weber mitgeteilt. Alle anderen mir bekannten Versuche, das Unendliche vom Endlichen zu unterscheiden, scheinen mir so wenig gelungen zu sein, daSS ich auf eine Kritik derselben verzichten zu dürfen glaube.

²Eine ähnliche Betrachtung findet sich in § 13 der Paradoxien des Unendlichen von Bolzano (Leipzig 1851).

ist S' echter Teil von S , weil es in S Elemente gibt (z. B. mein eigenes Ich), welche von jedem solchen Gedanken s' verschieden und deshalb nicht in S' enthalten sind. Endlich leuchtet ein, daSS, wenn a, b verschiedene Elemente von S sind, auch ihre Bilder a', b' verschieden sind, daSS also die Abbildung φ eine deutliche (ähnliche) ist (26). Mithin ist S unendlich, w. z. b. w.

Satz 0.29 (67). *Sind R, S ähnliche Systeme, so ist R endlich oder unendlich, je nachdem S endlich oder unendlich ist.*

Beweis. Ist S unendlich, also ähnlich einem echten Teile S_* seiner selbst, so muß, wenn R und S ähnlich sind, S_* nach 33 ähnlich mit R und nach 35 zugleich ähnlich mit einem echten Teile von R sein, welcher mithin nach 33 selbst ähnlich mit R ist; also ist R unendlich, w. z. b. w.

Satz 0.30 (68). *Jedes System S , welches einen unendlichen Teil T besitzt, ist ebenfalls unendlich; oder mit anderen Worten, jeder Teil eines endlichen Systems ist endlich.*

Beweis. Ist T unendlich, gibt es also eine solche ähnliche Abbildung ψ von T , daSS $\psi(T)$ ein echter Teil von T wird, so kann man, wenn T Teil von S ist, diese Abbildung ψ zu einer Abbildung φ von S erweitern, indem man, wenn s irgendein Element von S bedeutet, $\varphi(s) = \psi(s)$ oder $\varphi(s) = s$ setzt, je nachdem s Element von T ist oder nicht. Diese Abbildung φ ist eine ähnliche; bedeuten nämlich a, b verschiedene Elemente von S , so ist, wenn sie zugleich in T enthalten sind, das Bild $\varphi(a) = \psi(a)$ verschieden von dem Bilde $\varphi(b) = \psi(b)$, weil ψ eine ähnliche Abbildung ist; wenn ferner a in T , b nicht in T enthalten ist, so ist $\varphi(a) = \psi(a)$ verschieden von $\varphi(b) = b$, weil $\psi(a)$ in T enthalten ist; wenn endlich weder a noch b in T enthalten ist, so ist ebenfalls $\varphi(a) = a$ verschieden von $\varphi(b) = b$, was zu zeigen war. Da ferner $\psi(T) \partial T$, also nach 7 auch Teil von S ist, so leuchtet ein, daSS auch $\varphi(S) \partial S$ ist. Da endlich $\psi(T)$ echter Teil von T ist, so gibt es in T , also auch in S ein Element t , welches nicht in $\psi(T)$ enthalten ist; da nun das Bild $\varphi(s)$ jedes nicht in T enthaltenen Elementes s selbst $= s$, also auch von t verschieden ist, so kann t überhaupt nicht in $\varphi(S)$ enthalten sein; mithin ist $\varphi(S)$ echter Teil von S , und folglich ist S unendlich, w. z. b. w.

Satz 0.31 (69). *Jedes System, welches einem Teile eines endlichen Systems ähnlich ist, ist selbst endlich.*

Der Beweis folgt aus 67, 68.

Satz 0.32 (70). *Ist a ein Element von S , und ist der Inbegriff T aller von a verschiedenen Elemente von S endlich, so ist auch S endlich.*

Beweis. Wir haben (nach 64) zu zeigen, daSS, wenn φ irgendeine ähnliche Abbildung von S in sich selbst bedeutet, das Bild $\varphi(S)$ oder S' niemals ein echter Teil von S , sondern immer $= S$ ist. Offenbar ist $S = \mathfrak{M}(a, T)$, und folglich nach 23, wenn die Bilder wieder durch Akzente bezeichnet werden, $S' = \mathfrak{M}(a', T')$, und wegen der Ähnlichkeit der Abbildung φ ist a' nicht in T' enthalten (26). Da ferner nach Annahme $S' \partial S$ ist, so muß a' und ebenso jedes Element von T' entweder $= a$ oder Element von T sein. Wenn daher — welchen Fall wir zunächst behandeln wollen — a nicht in T' enthalten ist, so muß $T' \partial T$ und folglich $T' = T$ sein, weil φ eine ähnliche Abbildung und weil T ein endliches System ist; und da a' , wie bemerkt, nicht in T' , d. h. nicht in T enthalten ist, so muß $a' = a$ sein, und folglich ist in diesem Falle wirklich $S' = S$, wie behauptet war.

Im entgegengesetzten Falle, wenn a in T' enthalten und folglich das Bild b' eines in T enthaltenen Elementes b ist, wollen wir mit U den Inbegriff aller derjenigen Elemente u von T bezeichnen, welche von b verschieden sind; dann ist $T = \mathfrak{M}(b, U)$ und (nach 15) $S = \mathfrak{M}(a, b, U)$, also $S' = \mathfrak{M}(a', a, U')$. Wir bestimmen nun eine neue Abbildung χ von T , indem wir $\chi(b) = a'$ und allgemein $\chi(u) = u'$ setzen, wodurch (nach 23) $\chi(T) = \mathfrak{M}(a', U')$ wird. Offenbar ist χ eine ähnliche Abbildung, weil φ eine solche war, und weil a nicht in U , also auch a' nicht in U' enthalten ist. Da ferner a und jedes Element u verschieden von b ist, so muß (wegen der Ähnlichkeit von φ) auch a' und jedes Element u' verschieden von a und folglich in T enthalten sein; mithin ist $\chi(T) \partial T$, und da T endlich ist, so muß $\chi(T) = T$, also $\mathfrak{M}(a', U') = T$ sein. Hieraus folgt aber (nach 15) $\mathfrak{M}(a', a, U') = \mathfrak{M}(a, T)$, d. h. nach dem Obigen $S' = S$. Also ist auch in diesem Falle der erforderliche Beweis geführt.

§ 6. Einfach unendliche Systeme. Reihe der natürlichen Zahlen.

Erklärung 0.7 (71). Ein System N heist *einfach unendlich*, wenn es eine solche ähnliche Abbildung φ von N in sich selbst gibt, daß N als Kette (44) eines Elementes erscheint, welches nicht in $\varphi(N)$ enthalten ist. Wir nennen dies Element, das wir im folgenden durch das Symbol 1 bezeichnen wollen, das *Grundelement* von N und sagen zugleich, das einfach unendliche System N sei durch diese Abbildung φ *geordnet*. Behalten wir die früheren bequemen Bezeichnungen für die Bilder und Ketten bei (§ 4), so besteht mithin das Wesen eines einfach unendlichen Systems N in der Existenz einer Abbildung φ von N und eines Elementes 1, die den folgenden Bedingungen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ genügen:

- a. $N' \partial N$,
- b. Das Element 1 ist nicht in N' enthalten.
- c. Die Abbildung φ ist ähnlich.
- d. $N = 1_0$.

Offenbar folgt aus α, γ, δ , daß jedes einfach unendliche System N wirklich ein unendliches System ist (64), weil es einem echten Teile N' seiner selbst ähnlich ist.

Satz 0.33 (72). *In jedem unendlichen System S ist ein einfach unendliches System N als Teil enthalten.*

Beweis. Es gibt nach 64 eine solche ähnliche Abbildung φ von S , daß $\varphi(S)$ oder S' ein echter Teil von S wird; es gibt also ein Element 1 in S , welches nicht in S' enthalten ist. Die Kette $N = 1_0$, welche dieser Abbildung φ des Systems S in sich selbst entspricht (44), ist ein einfach unendliches, durch φ geordnetes System; denn die charakteristischen Bedingungen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in 71 sind offenbar sämtlich erfüllt.

Erklärung 0.8 (73). Wenn man bei der Betrachtung eines einfach unendlichen, durch eine Abbildung φ geordneten Systems N von der besonderen Beschaffenheit der Elemente gänzlich absieht, lediglich ihre Unterscheidbarkeit festhält und nur die Beziehungen auffaßt, in die sie durch die ordnende Abbildung φ zueinander gesetzt sind, so heißen diese Elemente *natürliche Zahlen* oder *Ordinalzahlen* oder auch schlechthin *Zahlen*, und

das Grundelement 1 heist die *Grundzahl* der Zahlenreihe N . In Rcksicht auf diese Befreiung der Elemente von jedem anderen Inhalt (Abstraktion) kann man die Zahlen mit Recht eine freie Schpfung des menschlichen Geistes nennen. Die Beziehungen oder Gesetze, welche ganz allein aus den Bedingungen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in 71 abgeleitet werden und deshalb in allen geordneten einfach unendlichen Systemen immer dieselben sind, wie auch die den einzelnen Elementen zufllig gegebenen Namen lauten mgen (vgl. 134), bilden den nchsten Gegenstand der Wissenschaft von den Zahlen oder der Arithmetik. Aus den allgemeinen Begriffen und Stzen des § 4 ber Abbildung eines Systems in sich selbst entnehmen wir zunchst unmittelbar die folgenden Grundstze, wobei unter $a, b \dots m, n \dots$ stets Elemente von N , also Zahlen, unter $B, C \dots$ Teile von N , unter $a', b' \dots m', n' \dots A', B', C', \dots$ die entsprechenden Bilder verstanden werden, welche durch die ordnende Abbildung φ erzeugt und stets wieder Elemente oder Teile von N sind; das Bild n' einer Zahl n wird auch die auf n folgende Zahl genannt.

Satz 0.34 (74). *Jede Zahl n ist nach 45 in ihrer Kette n_0 enthalten, und nach 53 ist die Bedingung $n \partial m_0$ gleichwertig mit $n_0 \partial m_0$.*

Satz 0.35 (75). *Zufolge 57 ist $n'_0 = (n_0)' = (n')_0$.*

Satz 0.36 (76). *Zufolge 46 ist $n'_0 \partial n_0$.*

Satz 0.37 (77). *Zufolge 58 ist $n_0 = \mathfrak{M}(n, n'_0)$.*

Satz 0.38 (78). *Es ist $N = \mathfrak{M}(1, N')$; also ist jede von der Grundzahl 1 verschiedene Zahl Element von N' ; d. h. Bild einer Zahl.*

Der Beweis folgt aus 77 und 71.

Satz 0.39 (79). *N ist die einzige Zahlenkette, in welcher die Grundzahl 1 enthalten ist.*

Beweis. Denn wenn 1 Element einer Zahlenkette K ist, so ist nach 47 die zugehrige Kette $1_0 \partial K$; folglich $N = 1_0 \partial K$, und weil selbstverstndlich $K \partial N$ ist, so ist $N = K$.

Satz 0.40 (80 Satz der vollstndigen Induktion (Schlu von n auf n')). *Um zu beweisen, da ein Satz fr alle Zahlen n einer Kette m_0 gilt, gengt es zu zeigen,*

- a. da er fr $n = m$ gilt, und*
- b. da aus der Gltigkeit des Satzes fr eine Zahl n der Kette stets seine Gltigkeit auch fr die folgende Zahl n' folgt.*

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem allgemeineren Satze 59 oder 60. Am hufigsten wird der Fall auftreten, wo $m = 1$, also die Kette $m_0 = 1_0$ die volle Zahlenreihe N ist.

§ 7. Grere und kleinere Zahlen.

Satz 0.41 (81). *Jede Zahl n ist verschieden von der auf sie folgenden Zahl n' .*

Beweis durch vollstndige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist wahr fr die Zahl $n = 1$, weil sie nicht in N' enthalten ist (71), whrend die folgende Zahl $1'$ als Bild der in N enthaltenen Zahl 1 Element von N' ist.

β . Ist der Satz wahr fr eine Zahl n , und setzt man die folgende Zahl $n' = p$, so ist n verschieden von p , woraus nach 26 wegen der hnlichkeit (71) der ordnenden Abbildung φ folgt, da n' also p verschieden von p' ist. Mithin gilt der Satz auch fr die auf n folgende Zahl p , w. z. b. w.

Satz 0.42 (82). *In der Bildkette n'_0 einer Zahl n ist zwar (nach 74, 75) deren Bild n' enthalten, nicht aber die Zahl n selbst.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist wahr für $n = 1$, weil $1'_0 = N'$ und weil nach 71 die Grundzahl 1 nicht in N' enthalten ist.

β . Ist der Satz wahr für eine Zahl n , und setzt man wieder $n' = p$, so ist n nicht in p_0 enthalten, also verschieden von jeder in p_0 enthaltenen Zahl g , woraus wegen der Ähnlichkeit von φ folgt, daß n' , also p verschieden von jeder in p'_0 enthaltenen Zahl g' , also nicht in p'_0 enthalten ist. Mithin gilt der Satz auch für die auf n folgende Zahl p , w. z. b. w.

Satz 0.43 (83). *Die Bildkette n'_0 ist echter Teil der Kette n_0 .*

Der Beweis folgt aus 76, 74, 82.

Satz 0.44 (84). *Aus $m_0 = n_0$ folgt $m = n$.*

Beweis. Da (nach 74) m in $m_0 = n_0 = \mathfrak{M}(n, n'_0)$ enthalten, und (nach 76) $n'_0 \partial n_0$ ist (77), so müßte, wenn der Satz falsch, also m verschieden von n wäre, m in der Kette n'_0 enthalten, folglich nach 74 auch $m_0 \partial n'_0$, d. h. $n_0 \partial n'_0$ sein; da dies dem Satze 83 widerspricht, so ist unser Satz bewiesen.

Satz 0.45 (85). *Wenn die Zahl n nicht in der Zahlenkette K enthalten ist, so ist $K \partial n'_0$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 78 wahr für $n = 1$.

β . Ist der Satz wahr für eine Zahl n , so gilt er auch für die folgende Zahl $p = n'$; denn wenn p in der Zahlenkette K nicht enthalten ist, so kann nach 40 auch n nicht in K enthalten sein, und folglich ist nach unserer Annahme $K \partial n'_0$; da nun (nach 77) $p_0 = n''_0 = \mathfrak{M}(p, p'_0)$, also $K \partial \mathfrak{M}(p, p'_0)$, und p nicht in K enthalten ist, so muß $K \partial p'_0$ sein, w. z. b. w.

Satz 0.46 (86). *Wenn die Zahl n nicht in der Zahlenkette K enthalten ist, wohl aber ihr Bild n' , so ist $K = n'_0$.*

Beweis. Da n nicht in K enthalten ist, so ist (nach 85) $K \partial n'_0$; und da $n' \partial K$, so ist nach 47 auch $n'_0 \partial K$; folglich $K = n'_0$, w. z. b. w.

Satz 0.47 (87). *In jeder Zahlenkette K gibt es eine und (nach 84) nur eine Zahl k , deren Kette $k_0 = K$ ist.*

Beweis. Ist die Grundzahl 1 in K enthalten, so ist (nach 79) $K = N = 1_0$. Im entgegengesetzten Falle sei Z das System aller nicht in K enthaltenen Zahlen; da die Grundzahl 1 in Z enthalten, aber Z nur ein echter Teil der Zahlenreihe N ist, so kann (nach 79) Z keine Kette, d. h. Z' kann nicht Teil von Z sein; es gibt daher in Z eine Zahl n , deren Bild n' nicht in Z , also gewiß in K enthalten ist; da ferner n in Z , also nicht in K enthalten ist, so ist (nach 86) $K = n'_0$, also $k = n'$, w. z. b. w.

Satz 0.48 (88). *Sind m, n verschiedene Zahlen, so ist eine und (nach 83, 84) nur eine der Ketten m_0, n_0 echter Teil der anderen, und zwar ist entweder $m_0 \partial n'_0$ oder $n_0 \partial m'_0$.*

Beweis. Ist n in m_0 enthalten, also nach 74 auch $n_0 \partial m_0$, so kann m nicht in der Kette n_0 enthalten sein (weil sonst nach 74 auch $m_0 \partial n_0$, also $m_0 = n_0$, mithin nach 84 auch $m = n$ wäre), und hieraus folgt nach 85, daSS $m_0 \partial n'_0$ ist. Im entgegengesetzten Falle, wenn n nicht in der Kette m_0 enthalten ist, muSS (nach 85) $n_0 \partial m'_0$ sein, w. z. b. w.

Erklärung 0.9 (89). Die Zahl m heiSSt *kleiner* als die Zahl n , und zugleich heiSSt n *gröSSer* als m , in Zeichen

$$m < n \quad \text{und} \quad n > m,$$

wenn die Bedingung $n_0 \partial m'_0$ erfüllt ist, welche nach 74 auch durch $n \partial m'_0$ ausgedrückt werden kann.

Satz 0.49 (90). *Sind m, n irgendwelche Zahlen, so findet immer einer und nur einer der folgenden Fälle λ, μ, ν statt:*

$\lambda.$ $m = n$, d. h. $m_0 = n_0$,

$\mu.$ $m < n$, d. h. $n_0 \partial m'_0$,

$\nu.$ $m > n$, d. h. $m_0 \partial n'_0$.

Beweis. Denn wenn λ stattfindet (84), so kann weder μ noch ν eintreten, weil nach 83 niemals $n_0 \partial n'_0$ ist. Wenn aber λ nicht stattfindet, so tritt nach 88 einer und nur einer der Fälle μ, ν ein, w. z. b. w.

Satz 0.50 (91). *Es ist $n < n'$.*

Beweis. Denn die Bedingung für den Fall μ in 90 wird durch $m = n'$ erfüllt.

Erklärung 0.10 (92). Um auszudrücken, daSS m entweder $= n$ oder $< n$, also nicht $> n$ ist (90), bedient man sich der Bezeichnung

$$m \leq n \quad \text{oder auch} \quad n \geq m,$$

und man sagt, m sei höchstens gleich n , und n sei mindestens gleich m .

Satz 0.51 (93). *Jede der Bedingungen*

$$m \leq n, \quad m_0 \partial n_0, \quad n_0 = \mathfrak{M}(m_0, n_0)$$

ist gleichwertig mit jeder der anderen.

Beweis. Denn wenn $m \leq n$, so folgt aus λ, μ in 90 immer $m_0 \partial n_0$, weil (nach 76) $m_0 = \mathfrak{M}(m, m'_0)$ ist. Umgekehrt, wenn $m_0 \partial n_0$, also nach 74 auch $m \partial n_0$ ist, so folgt aus $n_0 = \mathfrak{M}(m, m'_0)$, daSS entweder $n = m$ oder $n \partial m'_0$, d. h. $n > m$ ist. Mithin ist die Bedingung $m \leq n$ gleichwertig mit $m_0 \partial n_0$. AuSSerdem folgt aus 22, 27, 75, daSS diese Bedingung wieder gleichwertig mit $m_0 = \mathfrak{M}(m_0, n_0)$, d. h. (nach 77, 90) mit $m \leq n$ ist, w. z. b. w.

Satz 0.52 (94). *Jede der Bedingungen*

$$m' < n', \quad m < n', \quad m \leq n$$

ist gleichwertig mit jeder der anderen.

Der Beweis folgt unmittelbar aus 93, wenn man dort m, n durch m', n' ersetzt, und aus $m < n'$ in 90.

Satz 0.53 (95). *Wenn $l < m$ und $m \leq n$, oder wenn $l \leq m$ und $m < n$, so ist $l < n$. Wenn aber $l \leq m$ und $m \leq n$, so ist $l \leq n$.*

Beweis. Denn aus den (nach 89, 93) entsprechenden Bedingungen $m_0 \partial l'_0$ und $n_0 \partial m_0$ folgt (nach 7) $n_0 \partial l'_0$, und dasselbe folgt auch aus den Bedingungen $m_0 \partial l_0$ und $n_0 \partial m'_0$, weil zufolge der ersteren auch $m'_0 \partial l'_0$ ist. Endlich folgt aus $m_0 \partial l_0$ und $n_0 \partial m_0$ auch $n_0 \partial l_0$, w. z. b. w.

Satz 0.54 (96). *In jedem Teile T von N gibt es eine und nur eine kleinste Zahl k , d. h. eine Zahl k , welche kleiner ist als jede andere in T enthaltene Zahl. Besteht T aus einer einzigen Zahl, so ist dieselbe auch die kleinste Zahl in T .*

Beweis. Da T_0 eine Kette ist (44), so gibt es nach 87 eine Zahl k , deren Kette $k_0 = T_0$ ist. Da hieraus (nach 45, 77) $T \partial \mathfrak{M}(k, k'_0)$ folgt, so muSS zunächst k selbst in T enthalten sein (weil sonst $T \partial k'_0$, also nach 47 auch $T_0 \partial k'_0$, d. h. $k_0 \partial k'_0$ wäre, was nach 83 unmöglich ist), und auSSerdem muSS jede von k verschiedene Zahl des Systems T in k'_0 enthalten, d. h. $> k$ sein (89), woraus zugleich nach 90 folgt, daSS es nur eine einzige kleinste Zahl in T gibt, w. z. b. w.

Satz 0.55 (97). *Die kleinste Zahl der Kette n_0 ist n , und die Grundzahl 1 ist die kleinste aller Zahlen.*

Beweis. Denn nach 74, 93 ist die Bedingung $m_0 \partial n_0$ gleichwertig mit $m \leq n$, oder es folgt unser Satz auch unmittelbar aus dem Beweise des vorhergehenden Satzes, weil, wenn daselbst $T = n_0$ angenommen wird, offenbar $k = n$ wird (51).

Erklärung 0.11 (98). Ist n irgendeine Zahl, so wollen wir mit Z_n das System aller Zahlen bezeichnen, welche nicht gröSSer als n , also nicht in n'_0 enthalten sind. Die Bedingung $m \partial Z_n$ ist nach 92, 93 offenbar gleichwertig mit jeder der folgenden Bedingungen:

$$m \leq n, \quad m < n', \quad n_0 = \mathfrak{M}(m_0, n_0).$$

Satz 0.56 (99). *Es ist $1 \partial Z_n$, und $n \partial Z_n$.*

Der Beweis folgt aus 98 oder auch aus 71 und 82.

Satz 0.57 (100). *Jede der nach 98 gleichwertigen Bedingungen*

$$m \partial Z_n, \quad m \leq n, \quad m < n'$$

ist auch gleichwertig mit der Bedingung $Z_m \partial Z_n$.

Beweis. Denn wenn $m \partial Z_n$, also $m \leq n$, und wenn $l \partial Z_m$, also $l \leq m$, so ist nach 95 auch $l \leq n$, d. h. $l \partial Z_n$; wenn also $m \partial Z_n$, so ist jedes Element l des Systems Z_m auch Element von Z_n , d. h. $Z_m \partial Z_n$. Umgekehrt, wenn $Z_m \partial Z_n$, so muSS nach 7 auch $m \partial Z_n$ sein, weil (nach 99) $m \partial Z_m$ ist, w. z. b. w.

Satz 0.58 (101). *Die Bedingungen für die Fälle λ, μ, ν in 90 lassen sich auch in folgender Weise darstellen:*

$$\begin{array}{ll} \lambda. & m = n, & Z_m = Z_n, \\ \mu. & m < n, & Z_{m'} \partial Z_n \text{ und } Z_m \neq Z_n, \\ \nu. & m > n, & Z_{n'} \partial Z_m \text{ und } Z_n \neq Z_m. \end{array}$$

Der Beweis folgt unmittelbar aus 90, wenn man bedenkt, daSS nach 100 die Bedingungen $m \partial Z_n$ und $Z_m \partial Z_n$ gleichwertig sind.

Satz 0.59 (102). *Es ist $Z_1 = 1$.*

Beweis. Denn die Grundzahl 1 ist nach 99 in Z_1 enthalten, und jede von 1 verschiedene Zahl ist nach 78 in $1'_0$, also nach 98 nicht in Z_1 enthalten, w. z. b. w.

Satz 0.60 (103). *Zufolge 98 ist $N = \mathfrak{M}(Z_n, n'_0)$.*

Satz 0.61 (104). *Es ist $n = \mathfrak{G}(Z_n, n_0)$, d. h. n ist das einzige gemeinsame Element der Systeme Z_n und n_0 .*

Beweis. Aus 99 und 74 folgt, daSS n in Z_n und n_0 enthalten ist; aber jedes von n verschiedene Element der Kette n_0 ist nach 77 in n'_0 , also nach 98 nicht in Z_n enthalten, w. z. b. w.

Satz 0.62 (105). *Zufolge 91, 98 ist die Zahl n' nicht in Z_n enthalten.*

§ 8. Endliche und unendliche Teile der Zahlenreihe.

Satz 0.63 (106). *Ist $m < n$, so ist Z_m echter Teil von Z_n , und umgekehrt.*

Beweis. Wenn $m < n$, so ist (nach 100) $Z_m \partial Z_n$, und da die nach 99 in Z_n enthaltene Zahl n nach 98 nicht in Z_m enthalten sein kann, weil $n > m$ ist, so ist Z_m echter Teil von Z_n . Umgekehrt, wenn Z_m echter Teil von Z_n , so ist (nach 100) $m \leq n$, und da m nicht $= n$ sein kann, weil sonst auch $Z_m = Z_n$ wäre, so muSS $m < n$ sein, w. z. b. w.

Satz 0.64 (107). *Z_n ist echter Teil von $Z_{n'}$.*

Der Beweis folgt aus 106, weil (nach 91) $n < n'$ ist.

Satz 0.65 (108). *Es ist $Z_{n'} = \mathfrak{M}(Z_n, n')$.*

Beweis. Denn jede in $Z_{n'}$ enthaltene Zahl ist (nach 98) $\leq n'$, also entweder $= n'$, oder $< n'$ und folglich nach 98 Element von Z_n ; mithin ist gewiSS $Z_{n'} \partial \mathfrak{M}(Z_n, n')$. Da umgekehrt (nach 107) $Z_n \partial Z_{n'}$ und (nach 99) $n' \partial Z_{n'}$ ist, so folgt (nach 10) $\mathfrak{M}(Z_n, n') \partial Z_{n'}$, woraus sich unser Satz nach 5 ergibt.

Satz 0.66 (109). *Das Bild Z'_n des Systems Z_n ist echter Teil des Systems $Z_{n'}$.*

Beweis. Denn jede in Z'_n enthaltene Zahl ist das Bild m' einer in Z_n enthaltenen Zahl m , und da $m \leq n$, also (nach 94) $m' \leq n'$, so folgt (nach 98) $Z'_n \partial Z_{n'}$. Da ferner die Zahl 1 nach 99 in $Z_{n'}$, aber nach 71 nicht in dem Bilde Z'_n enthalten sein kann, so ist Z'_n echter Teil von $Z_{n'}$, w. z. b. w.

Satz 0.67 (110). *Es ist $Z_{n'} = \mathfrak{M}(1, Z'_n)$.*

Beweis. Jede von 1 verschiedene Zahl des Systems $Z_{n'}$ ist nach 78 das Bild m' einer Zahl m , und diese muSS $\leq n$, also nach 98 in Z_n enthalten sein (weil sonst $m > n$, also nach 94 auch $m' > n'$, mithin m' nach 98 nicht in $Z_{n'}$ enthalten wäre); aus $m \partial Z_n$ folgt aber $m' \partial Z'_n$, und folglich ist gewiSS $Z_{n'} \partial \mathfrak{M}(1, Z'_n)$. Da umgekehrt (nach 99) $1 \partial Z_{n'}$ und (nach 109) $Z'_n \partial Z_{n'}$, so folgt (nach 10) $\mathfrak{M}(1, Z'_n) \partial Z_{n'}$, und hieraus ergibt sich unser Satz nach 5.

Erklärung 0.12 (111). Wenn es in einem System E von Zahlen ein Element g gibt, welches gröSSer als jede andere in E enthaltene Zahl ist, so heiSSt g die *gröSSte Zahl* des Systems E , und offenbar kann es nach 90 nur eine solche gröSSte Zahl in E geben. Besteht ein System aus einer einzigen Zahl, so ist diese selbst die gröSSte Zahl des Systems.

Satz 0.68 (112). *Zufolge 98 ist n die gröSSte Zahl des Systems Z_n .*

Satz 0.69 (113). *Gibt es in E eine gröSSte Zahl g , so ist $E \partial Z_g$.*

Beweis. Denn jede in E enthaltene Zahl ist $\leq g$, mithin nach 98 in Z_g enthalten, w. z. b. w.

Satz 0.70 (114). *Ist E Teil eines Systems Z_n , oder gibt es, was dasselbe sagt, eine Zahl n von der Art, daSS alle in E enthaltenen Zahlen $\leq n$ sind, so besitzt E eine gröSSte Zahl g .*

Beweis. Das System aller Zahlen p , welche der Bedingung $E \partial Z_p$ genügen — und nach unserer Annahme gibt es solche —, ist eine Kette (37), weil nach 107, 7 auch $E \partial Z_{p'}$ folgt, und ist daher (nach 44) $= g_0$, wo g die kleinste dieser Zahlen bedeutet (96, 97). Es ist daher auch $E \partial Z_g$; folglich (98) ist jede in E enthaltene Zahl $\leq g$, und wir haben nur noch zu zeigen, daSS die Zahl g selbst in E enthalten ist. Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn $g = 1$ ist, weil dann (nach 102) Z_g und folglich auch E aus der einzigen Zahl 1 besteht. Ist aber g von 1 verschieden und folglich nach 78 das Bild f' einer Zahl f , so ist (nach 108) $E \partial \mathfrak{M}(Z_f, g)$; wäre nun g nicht in E enthalten, so müSSte $E \partial Z_f$ sein, und es gäbe daher unter den Zahlen p eine Zahl f , welche (nach 91) $< g$ ist, was dem Obigen widerspricht; mithin ist g in E enthalten, w. z. b. w.

Erklärung 0.13 (115). Ist $l < m$ und $m < n$, so sagen wir, die Zahl m *liege zwischen* l und n (auch zwischen n und l).

Satz 0.71 (116). *Es gibt keine Zahl, die zwischen n und n' liegt.*

Beweis. Denn sobald $m < n'$, also (nach 93) $m \leq n$ ist, so kann nach 90 nicht $n < m$ sein, w. z. b. w.

Satz 0.72 (117). *Ist t eine Zahl in T , aber nicht die kleinste (96), so gibt es in T eine und nur eine nächst kleinere Zahl s , d. h. eine Zahl s von der Art, daSS $s < t$ und daSS es in T keine zwischen s und t liegende Zahl gibt. Ebenso gibt es, wenn nicht etwa t die gröSSte Zahl in T ist (111), in T immer eine und nur eine nächst gröSSere Zahl u , d. h. eine Zahl u von der Art, daSS $t < u$ und daSS es in T keine zwischen t und u liegende Zahl gibt. Zugleich ist t in T nächst gröSSer als s und nächst kleiner als u .*

Beweis. Wenn t nicht die kleinste Zahl in T ist, so sei E das System aller derjenigen Zahlen von T , welche $< t$ sind; dann ist (nach 98) $E \partial Z_t$ und folglich (114) gibt es in E eine gröSSte Zahl s , welche offenbar die im Satze angegebenen Eigenschaften besitzt und auch die einzige solche Zahl ist. Wenn ferner t nicht die gröSSte Zahl in T ist, so gibt es nach 96 unter allen den Zahlen von T , welche $> t$ sind, gewiSS eine kleinste u , welche, und zwar allein, die im Satze angegebenen Eigenschaften besitzt. Ebenso leuchtet die Richtigkeit der SchluSSbemerkung des Satzes ein.

Satz 0.73 (118). *In N ist die Zahl n' nächst gröSSer als n , und n nächst kleiner als n' .*

Der Beweis folgt aus 116, 117.

§ 9. Definition einer Abbildung der Zahlenreihe durch Induktion.

Bemerkung 0.3 (124). Wir bezeichnen auch im folgenden mit kleinen lateinischen Buchstaben Zahlen und behalten überhaupt alle Bezeichnungen der vorhergehenden § 6 bis 8 bei, während Ω ein beliebiges System bedeutet, dessen Elemente nicht notwendig in N enthalten zu sein brauchen.

Satz 0.74 (125). *Ist eine beliebige (ähnliche oder unähnliche) Abbildung θ eines Systems Ω in sich selbst, und außerdem ein bestimmtes Element ω in Ω gegeben, so entspricht jeder Zahl n eine und nur eine Abbildung ψ_n des zugehörigen, in 98 erklärten Zahlensystems Z_n , welche den Bedingungen³*

$$I. \psi_n(Z_n) \partial \Omega,$$

$$II. \psi_n(1) = \omega,$$

$$III. \psi_n(t') = \theta\psi_n(t), \text{ wenn } t < n, \text{ d. h. } t \partial Z_n$$

genügt, wo das Zeichen θ die in 25 angegebene Bedeutung hat.

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist wahr für $n = 1$. In diesem Falle besteht nämlich nach 102 das System Z_1 aus der einzigen Zahl 1, und die Abbildung ψ_1 ist daher schon durch II vollständig und so definiert, daSS I erfüllt ist, während III gänzlich wegfällt.

β . Ist der Satz wahr für eine Zahl n , so zeigen wir, daSS er auch für die folgende Zahl $p = n'$ gilt, und zwar beginnen wir mit dem Nachweise, daSS es nur eine einzige entsprechende Abbildung ψ_p des Systems Z_p geben kann. In der Tat, genügt eine Abbildung ψ_p den Bedingungen

$$I'. \psi_p(Z_p) \partial \Omega,$$

$$II'. \psi_p(1) = \omega,$$

$$III'. \psi_p(m') = \theta\psi_p(m), \text{ wenn } m < p,$$

so ist in ihr nach 21, weil $Z_n \partial Z_p$ ist (107), auch eine Abbildung von Z_n enthalten, welche offenbar denselben Bedingungen I, II, III genügt wie ψ_n und folglich mit ψ_n gänzlich übereinstimmt; für alle in Z_n enthaltenen, also (98) für alle Zahlen m , die $< n'$, d. h. $\leq n$ sind, muSS daher

$$\psi_p(m) = \psi_n(m) \tag{1}$$

sein, woraus als besonderer Fall auch

$$\psi_p(n) = \psi_n(n) \tag{2}$$

followgt; da ferner p nach 105, 108 die einzige nicht in Z_n enthaltene Zahl des Systems Z_p ist, und da nach II' und (2) auch

$$\psi_p(p) = \theta\psi_p(n) = \theta\psi_n(n) \tag{3}$$

³Der Deutlichkeit wegen habe ich hier und im folgenden Satze 126 die Bedingung I besonders angeführt, obwohl sie eigentlich schon eine Folge von II und III ist.

sein muSS, so ergibt sich die Richtigkeit unserer obigen Behauptung, daSS es nur eine einzige, den Bedingungen I', II', III' genügende Abbildung ψ_p des Systems Z_p geben kann, weil ψ_p durch die eben abgeleiteten Bedingungen (1) und (3) vollständig auf ψ_n zurückgeführt ist.

Wir haben nun zu zeigen, daSS umgekehrt diese durch (1) und (3) vollständig bestimmte Abbildung ψ_p des Systems Z_p wirklich den Bedingungen I', II', III' genügt. Offenbar ergibt sich I' aus (1) und (3) mit Rücksicht auf I und darauf, daSS $\theta(\Omega) \partial \Omega$ ist. Ebenso folgt II' aus (1) und II, weil die Zahl 1 nach 99 in Z_n enthalten ist. Die Richtigkeit von III' folgt zunächst für diejenigen Zahlen m , welche $< n$ sind, aus (1) und III, und für die einzige noch übrige Zahl $m = n$ ergibt sie sich aus (2) und (3). Hiermit ist vollständig dargetan, daSS aus der Gültigkeit unseres Satzes für die Zahl n immer auch seine Gültigkeit für die folgende Zahl p folgt, w. z. b. w.

Satz 0.75 (126 Satz der Definition durch Induktion). *Ist eine beliebige (ähnliche oder unähnliche) Abbildung θ eines Systems Ω in sich selbst und auSSerdem ein bestimmtes Element ω in Ω gegeben, so gibt es eine und nur eine Abbildung ψ der Zahlenreihe N , welche den Bedingungen*

$$I. \psi(N) \partial \Omega,$$

$$II. \psi(1) = \omega,$$

$$III. \psi(n') = \theta\psi(n)$$

genügt, wo n jede Zahl bedeutet.

Beweis. Da, wenn es wirklich eine solche Abbildung ψ gibt, in ihr nach 21 auch eine Abbildung ψ_n des Systems Z_n enthalten ist, welche den in 125 angegebenen Bedingungen I, II, III genügt, so muSS, weil es stets eine und nur eine solche Abbildung ψ_n gibt, notwendig

$$\psi(n) = \psi_n(n) \tag{4}$$

sein. Da hierdurch ψ vollständig bestimmt ist, so folgt, daSS es auch nur eine einzige solche Abbildung ψ geben kann (vgl. den Schluss von 130). DaSS umgekehrt die durch (4) bestimmte Abbildung ψ auch unseren Bedingungen I, II, III genügt, folgt mit Leichtigkeit aus (4) unter Berücksichtigung der in 125 bewiesenen Eigenschaften I, II und (3), w. z. b. w.

Satz 0.76 (127). *Unter den im Vorhergehenden Satze gemachten Voraussetzungen ist $\psi(T_0) = \theta_0(\psi(T))$, wo T irgendeinen Teil der Zahlenreihe N bedeutet.*

Beweis. Denn wenn t jede Zahl des Systems T bedeutet, so besteht $\psi(T_0)$ aus allen Elementen $\psi(t_0)$, $\psi(T)$ aus allen Elementen $\psi(t)$; hieraus folgt unser Satz, weil (nach III in 126) $\psi(t') = \theta\psi(t)$ ist.

Satz 0.77 (128). *Behält man dieselben Voraussetzungen bei und bezeichnet man mit θ_0 die Ketten (44), welche der Abbildung θ des Systems Ω in sich selbst entsprechen, so ist $\psi(N) = \theta_0(\omega)$.*

Beweis. Wir zeigen zunächst durch vollständige Induktion (80), daSS $\psi(N) \partial \theta_0(\omega)$, d. h. daSS jedes Bild $\psi(n)$ auch Element von $\theta_0(\omega)$ ist.

α . Dieser Satz ist wahr für $n = 1$, weil (nach 126. II) $\psi(1) = \omega$, und weil (nach 45) $\omega \partial \theta_0(\omega)$ ist.

β . Ist der Satz wahr für eine Zahl n , ist also $\psi(n) \partial \theta_0(\omega)$, so ist nach 55 auch $\theta(\psi(n)) \partial \theta_0(\omega)$, d. h. (nach 126. III) $\psi(n') \partial \theta_0(\omega)$, also gilt der Satz auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Um ferner zu beweisen, daSS jedes Element v der Kette $\theta_0(\omega)$ in $\psi(N)$ enthalten, daSS also $\theta_0(\omega) \partial \psi(N)$ ist, wenden wir ebenfalls die vollständige Induktion, nämlich den auf $\theta_0(\omega)$ und die Abbildung θ übertragenen Satz 59 an. In der Tat,

α . Das Element ω ist $= \psi(1)$, also in $\psi(N)$ enthalten.

β . Ist v ein gemeinsames Element der Kette $\theta_0(\omega)$ und des Systems $\psi(N)$, so ist $v = \psi(n)$, wo n eine Zahl bedeutet, und hieraus folgt (nach 126. III) $\theta(v) = \theta\psi(n) = \psi(n')$; mithin ist auch $\theta(v)$ in $\psi(N)$ enthalten, w. z. b. w.

Aus den bewiesenen Sätzen $\psi(N) \partial \theta_0(\omega)$ und $\theta_0(\omega) \partial \psi(N)$ folgt (nach 5) $\psi(N) = \theta_0(\omega)$, w. z. b. w.

Satz 0.78 (129). *Unter denselben Voraussetzungen ist allgemein $\psi(n_0) = \theta_0(\psi(n))$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz gilt zufolge 128 für $n = 1$, weil $1_0 = N$ und $\psi(1) = \omega$ ist.

β . Ist der Satz wahr für eine Zahl n , so folgt $\psi(n'_0) = \psi((n_0)') = \theta\psi(n_0)$ und $\theta(\theta_0(\psi(n))) = \theta_0(\theta(\psi(n)))$; da nun nach 127, 75 $\psi((n_0)') = (\psi(n_0))'$ und nach 57, 126. III $\theta(\psi(n_0)) = (\theta_0(\psi(n)))'$ ist, so ergibt sich $\psi(n'_0) = \theta_0(\psi(n'))$, d. h. der Satz gilt auch für die auf n folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Bemerkung 0.4 (130). Bevor wir zu den wichtigsten Anwendungen des in 126 bewiesenen Satzes der Definition durch Induktion übergehen (§ 10 bis 14), verlohnt es sich der Mühe, auf einen Umstand aufmerksam zu machen, durch welchen sich derselbe von dem in 80, oder vielmehr schon in 59, 60 bewiesenen Satze der Demonstration durch Induktion wesentlich unterscheidet, so nahe auch die Verwandtschaft zwischen jenem und diesem zu sein scheint. Während nämlich der Satz 59 ganz allgemein für jede Kette A_0 gilt, wo A irgendein Teil eines durch eine beliebige Abbildung φ in sich selbst abgebildeten Systems S ist (§ 4), so verhält es sich ganz anders mit dem Satze 126, welcher nur die Existenz einer widerspruchsfreien (oder eindeutigen) Abbildung ψ des einfach unendlichen Systems N behauptet. Wollte man in dem letzteren Satze (unter Beibehaltung der Voraussetzungen über Ω und θ) an Stelle der Zahlenreihe N eine beliebige Kette A_0 aus einem solchen System S setzen, und etwa eine Abbildung ψ von A_0 in Ω auf ähnliche Weise wie in 126. II, III dadurch definieren, daSS

ϱ . jedem Element a von A ein bestimmtes aus Ω gewähltes Element $\psi(a)$ entsprechen, und

ϱ . daSS für jedes in A_0 enthaltene Element n und dessen Bild $n' = \varphi(n)$ die Bedingung $\psi(n') = \theta\psi(n)$ gelten soll,

so würde sehr häufig der Fall eintreten, daSS es eine solche Abbildung ψ gar nicht gibt, weil diese Bedingungen ϱ , σ selbst dann noch in Widerspruch miteinander geraten können, wenn man auch die in ϱ enthaltene Wahlfreiheit von vornherein der Bedingung σ gemäß beschränkt. Ein Beispiel wird genügen, um sich hiervon zu überzeugen.

Ist das aus den verschiedenen Elementen a und b bestehende System S durch φ so in sich selbst abgebildet, daSS $a' = b$, $b' = a$ wird, so ist offenbar $a_0 = b_0 = S$; es sei ferner das aus den verschiedenen Elementen α , β und γ bestehende System Ω durch θ so in sich selbst abgebildet, daSS $\theta(\alpha) = \beta$, $\theta(\beta) = \gamma$, $\theta(\gamma) = \alpha$ wird; verlangt man nun eine solche Abbildung ψ von S in Ω , daSS $\psi(a) = \alpha$ und auSSerdem für jedes in S enthaltene

Element n immer $\psi(n') = \theta\psi(n)$ wird, so stösst man auf einen Widerspruch; denn für $n = a$ ergibt sich $\psi(b) = \theta(\alpha) = \beta$, und hieraus folgt für $n = b$, daSS $\psi(a) = \theta(\beta) = \gamma$ sein müSSte, während doch $\psi(a) = \alpha$ war.

Gibt es aber eine Abbildung ψ von A_0 in Ω , welche den obigen Bedingungen ϱ, σ ohne Widerspruch genügt, so folgt aus 60 leicht, daSS sie vollständig bestimmt ist; denn wenn die Abbildung χ denselben Bedingungen genügt, so ist allgemein $\chi(n) = \psi(n)$, weil dieser Satz zufolge ϱ für alle in A enthaltenen Elemente $n = a$ gilt, und weil er, wenn er für ein Element n von A_0 gilt, zufolge σ auch für dessen Bild n' gelten muSS.

Bemerkung 0.5 (131). Um die Tragweite unseres Satzes 126 ins Licht zu setzen, wollen wir hier eine Betrachtung einfügen, die auch für andere Untersuchungen, z. B. für die sogenannte Gruppentheorie, nützlich ist. Wir betrachten ein System Ω , dessen Elemente eine gewisse *Verbindung* gestatten in der Art, daSS aus einem Elemente ν durch Einwirkung eines Elementes ω immer wieder ein bestimmtes Element desselben Systems Ω entspringt, welches mit $\omega \cdot \nu$ oder $\omega\nu$ bezeichnet werden mag und im allgemeinen von $\nu\omega$ zu unterscheiden ist. Man kann dies auch so auffassen, daSS jedem bestimmten Elemente ω eine bestimmte, etwa durch ω zu bezeichnende Abbildung des Systems Ω in sich selbst entspricht, insofern jedes Element ν das bestimmte Bild $\omega(\nu) = \omega\nu$ liefert. Wendet man auf dieses System Ω und dessen Element ω den Satz 126 an, indem man zugleich die dort mit θ bezeichnete Abbildung durch ω ersetzt, so entspricht jeder Zahl n ein bestimmtes, in Ω enthaltenes Element $\psi(n)$, das jetzt durch das Symbol ω^n bezeichnet werden mag und bisweilen die n -te *Potenz* von ω genannt wird; dieser Begriff ist vollständig erklärt durch die ihm auferlegten Bedingungen

$$\text{I. } \omega^1 = \omega,$$

$$\text{II. } \omega^{n'} = \omega\omega^n,$$

und seine Existenz ist durch den Beweis des Satzes 126 gesichert.

Ist die obige Verbindung der Elemente auSSerdem so beschaffen, daSS für beliebige Elemente μ, ν, ω stets $\omega(\nu\mu) = (\omega\nu)\mu$ ist, so gelten auch die Sätze

$$\omega^{n'} = \omega^n\omega, \quad \omega^{m+n} = \omega^m\omega^n,$$

deren Beweise leicht durch vollständige Induktion (80) zu führen sind und dem Leser überlassen bleiben mögen.

Die vorstehende allgemeine Betrachtung läSSt sich unmittelbar auf folgendes Beispiel anwenden. Ist S ein System von beliebigen Elementen, und Ω das zugehörige System, dessen Elemente die sämtlichen Abbildungen ν von S in sich selbst sind (36), so lassen diese Elemente sich nach 25 immer zusammensetzen, weil $\nu(S) \partial S$ ist, und die aus solchen Abbildungen ν und ω zusammengesetzte Abbildung $\omega\nu$ ist selbst wieder Element von Ω . Dann sind auch alle Elemente ω^n Abbildungen von S in sich selbst, und man sagt, sie entstehen durch *Wiederholung* der Abbildung ω .

Wir wollen nun einen einfachen Zusammenhang hervorheben, der zwischen diesem Begriffe und dem in 44 erklärten Begriffe der Kette $\omega_0(A)$ besteht, wo A wieder irgendeinen Teil von S bedeutet. Bezeichnet man der Kürze halber das durch die Abbildung ω^n erzeugte Bild $\omega^n(A)$ mit A_n , so folgt aus III, 25, daSS $\omega(A_n) = A_{n'}$ ist. Hieraus ergibt sich leicht durch vollständige Induktion (80), daSS alle diese Systeme A_n Teile der Kette $\omega_0(A)$ sind; denn

α . Diese Behauptung gilt zufolge 50 für $n = 1$, und

β . Wenn sie für eine Zahl n gilt, so folgt aus 55 und aus $A_{n'} = \omega(A_n)$, daSS sie auch für die folgende n' gilt, w. z. b. w. Da ferner nach 45 auch $A \partial \omega_0(A)$ ist, so ergibt sich aus 10, daSS auch das aus A und aus allen Bildern A_n zusammengesetzte System K Teil von $\omega_0(A)$ ist. Umgekehrt, da (nach 23) $\omega(K)$ aus $\omega(A) = A_1$ und aus allen Systemen $\omega(A_n) = A_{n'}$, also (nach 78) aus allen Systemen A_n zusammengesetzt ist, welche nach 9 Teile von K sind, so ist (nach 10) $\omega(K) \partial K$, d. h. K ist eine Kette (37), und da (nach 9) $A \partial K$ ist, so folgt nach 47, daSS auch $\omega_0(A) \partial K$ ist. Mithin ist $\omega_0(A) = K$, d. h. es besteht folgender Satz: Ist ω eine Abbildung eines Systems S in sich selbst, und A irgendein Teil von S , so ist die der Abbildung ω entsprechende Kette von A zusammengesetzt aus A und allen durch Wiederholung von ω entstehenden Bildern $\omega^n(A)$. Wir empfehlen dem Leser, mit dieser Auffassung einer Kette zu den früheren Sätzen 57, 58 zurückzukehren.

§ 10. Die Klasse der einfach unendlichen Systeme.

Satz 0.79 (132). *Alle einfach unendlichen Systeme sind der Zahlenreihe N und folglich (nach 33) auch einander ähnlich.*

Beweis. Es sei das einfach unendliche System Ω durch die Abbildung θ geordnet (71), und es sei ω das hierbei auftretende Grundelement von Ω ; bezeichnen wir mit θ_0 wieder die der Abbildung θ entsprechenden Ketten (44), so gilt nach 71 folgendes:

- a. $\theta(\Omega) \partial \Omega$,
- b. $\Omega = \theta_0(\omega)$,
- c. ω ist nicht in $\theta(\Omega)$ enthalten,
- d. Die Abbildung θ ist eine ähnliche.

Bedeutet nun ψ die in 126 definierte Abbildung der Zahlenreihe N , so folgt aus β und 128 zunächst $\psi(N) = \Omega$, und wir haben daher nach 32 nur noch zu zeigen, daSS ψ eine ähnliche Abbildung ist, d. h. (26) daSS verschiedenen Zahlen m, n auch verschiedene Bilder $\psi(m), \psi(n)$ entsprechen. Der Symmetrie wegen dürfen wir nach 90 annehmen, es sei $m < n$, also $m \partial n'_0$, und der zu beweisende Satz kommt darauf hinaus, daSS $\psi(n)$ nicht in $\psi(n_0)$, also (nach 127) nicht in $\theta\psi(n_0)$ enthalten ist. Dies beweisen wir für jede Zahl n durch vollständige Induktion (80). In der Tat,

α . Dieser Satz gilt nach γ für $n = 1$, weil $\psi(1) = \omega$ und $\psi(1_0) = \psi(N) = \Omega$ ist.

β . Ist der Satz wahr für eine Zahl n , so gilt er auch für die folgende Zahl n' ; denn wäre $\psi(n')$, d. h. $\theta\psi(n)$ in $\theta\psi(n_0)$ enthalten, so müSSte (nach δ und 27) auch $\psi(n)$ in $\psi(n_0)$ enthalten sein, während unsere Annahme gerade das Gegenteil besagt, w. z. b. w.

Satz 0.80 (133). *Jedes System, welches einem einfach unendlichen System und folglich (nach 132, 33) auch der Zahlenreihe N ähnlich ist, ist einfach unendlich.*

Beweis. Ist Ω ein der Zahlenreihe N ähnliches System, so gibt es nach 32 eine solche ähnliche Abbildung ψ von N , daSS

- I. $\psi(N) = \Omega$,
- II. $\psi(1) = \omega$

wird; dann setzen wir. Bezeichnet man nach 26 mit $\bar{\psi}$ die umgekehrte, ebenfalls ähnliche Abbildung von Ω , so entspricht jedem Elemente ν von Ω eine bestimmte Zahl $\bar{\psi}(\nu) = n$, nämlich diejenige, deren Bild $\psi(n) = \nu$ ist. Da nun dieser Zahl n eine bestimmte folgende Zahl $\varphi(n) = n'$ und dieser wieder ein bestimmtes Element $\psi(n')$ in Ω entspricht, so gehört zu jedem Elemente ν des Systems Ω auch ein bestimmtes Element $\psi(n')$ desselben Systems, das wir als Bild von ν mit $\theta(\nu)$ bezeichnen wollen. Hierdurch ist eine Abbildung θ von Ω in sich selbst vollständig bestimmt⁴, und um unseren Satz zu beweisen, wollen wir zeigen, daSS Ω durch θ als einfach unendliches System geordnet ist (71), d. h. daSS die in dem Beweise von 132 angegebenen Bedingungen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sämtlich erfüllt sind. Zunächst leuchtet α aus der Definition von θ unmittelbar ein. Da ferner jeder Zahl n ein Element $\nu = \psi(n)$ entspricht, für welches $\theta(\nu) = \psi(n')$ wird, so ist allgemein $\theta\psi(n) = \psi(n')$, und hieraus in Verbindung mit I, II, α ergibt sich, daSS die Abbildungen θ, ψ alle Bedingungen des Satzes 126 erfüllen; mithin folgt β aus 128 und I. Nach 127 und I ist ferner $\psi(N_0) = \theta\psi(N) = \theta(\Omega)$, und hieraus in Verbindung mit II und der Ähnlichkeit der Abbildung ψ folgt γ , weil sonst $\psi(1)$ in $\psi(N_0)$, also (nach 27) die Zahl 1 in N' enthalten sein müSSte, was (nach 71. γ) nicht der Fall ist. Wenn endlich μ, ν Elemente von Ω , und m, n die entsprechenden Zahlen bedeuten, deren Bilder $\psi(m) = \mu, \psi(n) = \nu$ sind, so folgt aus der Annahme $\theta(\mu) = \theta(\nu)$ nach dem Obigen, daSS $\psi(m') = \psi(n')$, hieraus wegen der Ähnlichkeit von ψ, φ , daSS $m' = n'$, also $m = n$, also auch $\mu = \nu$ ist; mithin gilt auch δ , w. z. b. w.

Bemerkung 0.6 (134). Zuzufolge der beiden vorhergehenden Sätze 132, 133 bilden alle einfach unendlichen Systeme eine Klasse im Sinne von 34. Zugleich leuchtet mit Rücksicht auf 71, 73 ein, daSS jeder Satz über die Zahlen, d. h. über die Elemente n des durch die Abbildung φ geordneten einfach unendlichen Systems N , und zwar jeder solche Satz, in welchem von der besonderen Beschaffenheit der Elemente n gänzlich abgesehen wird und nur von solchen Begriffen die Rede ist, die aus der Anordnung φ entspringen, ganz allgemeine Gültigkeit auch für jedes andere durch eine Abbildung θ geordnete einfach unendliche System Ω und dessen Elemente ν besitzt, und daSS die Übertragung von N auf Ω (z. B. auch die Übersetzung eines arithmetischen Satzes aus einer Sprache in eine andere) durch die in 132, 133 betrachtete Abbildung ψ geschieht, welche jedes Element n von N in ein Element ν von Ω , nämlich in $\psi(n)$ wandelt. Dieses Element ν kann man das n -te Element von Ω nennen, und hiernach ist die Zahl n selbst die n -te Zahl der Zahlenreihe N . Dieselbe Bedeutung, welche die Abbildung φ für die Gesetze im Gebiete N besitzt, insofern jedem Elemente n ein bestimmtes Element $\varphi(n) = n'$ folgt, kommt nach der durch ψ bewirkten Verwandlung der Abbildung θ zu für dieselben Gesetze im Gebiete Ω , insofern dem durch Verwandlung von n entstandenen Elemente $\nu = \psi(n)$ das durch Verwandlung von n' entstandene Element $\theta(\nu) = \psi(n')$ folgt; man kann daher mit Recht sagen, daSS φ durch ψ in θ verwandelt wird, was sich symbolisch durch $\theta = \psi\varphi\bar{\psi}$ oder $\psi\varphi = \theta\psi$ ausdrückt.

Durch diese Bemerkungen wird, wie ich glaube, die in 73 aufgestellte Erklärung des Begriffes der Zahlen vollständig gerechtfertigt. Wir gehen nun zu ferneren Anwendungen des Satzes 126 über.

⁴Offenbar ist θ die nach 25 aus $\psi, \bar{\psi}$ zusammengesetzte Abbildung $\psi\varphi\bar{\psi}$.

§ 11. Addition der Zahlen.

Erklärung 0.14 (135). Es liegt nahe, die im Satze 126 dargestellte Definition einer Abbildung ψ der Zahlenreihe N oder der durch dieselbe bestimmten Funktion $\psi(n)$ auf den Fall anzuwenden, wo das dort mit Ω bezeichnete System, in welchem das Bild $\psi(N)$ enthalten sein soll, die Zahlenreihe N selbst ist, weil für dieses System Ω schon eine Abbildung θ von Ω in sich selbst vorliegt, nämlich diejenige Abbildung φ , durch welche N als einfach unendliches System geordnet ist (71, 73). Dann wird also $\theta(n) = \varphi(n) = n'$; mithin

$$\text{I. } \psi(N) \partial N,$$

und es bleibt, um ψ vollständig zu bestimmen, nur noch übrig, das Element ω aus Ω , d. h. aus N nach Belieben zu wählen. Nehmen wir $\omega = 1$, so wird ψ offenbar die identische Abbildung (21) von N , weil den Bedingungen

$$\psi(1) = 1, \quad \psi(n') = (\psi(n))'$$

allgemein durch $\psi(n) = n$ genügt wird. Soll also eine andere Abbildung ψ von N erzeugt werden, so muß für ω eine von 1 verschiedene, nach 78 in N' enthaltene Zahl m gewählt werden, wo m selbst irgendeine Zahl bedeutet; da die Abbildung ψ offenbar von der Wahl dieser Zahl m abhängig ist, so bezeichnen wir das entsprechende Bild $\psi(n)$ einer beliebigen Zahl n durch das Symbol $m + n$ und nennen diese Zahl die *Summe*, welche aus der Zahl m durch Addition der Zahl n entsteht, oder kurz die *Summe* der Zahlen m, n .

Dieselbe ist daher nach 126 vollständig bestimmt durch die Bedingungen⁵

$$\text{(II.) } m + 1 = m',$$

$$\text{(III.) } m + n' = (m + n)'.$$

Satz 0.81 (136). *Es ist $m' + n = (m + n)'$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist wahr für $n = 1$, weil (nach 135. II) $m' + 1 = (m')'$ und (nach 135. III) $(m + 1)' = m''$ ist.

β . Ist der Satz wahr für eine Zahl n , und setzt man die folgende Zahl $n' = p$, so ist $m' + n = (m + n)'$, also auch $(m' + n)' = (m + p)'$; woraus (nach 135. III) $m' + p = (m + p)'$ folgt; mithin gilt der Satz auch für die folgende Zahl p , w. z. b. w.

Satz 0.82 (137). *Es ist $m' + n = m + n'$.*

Der Beweis folgt aus 136 und 135. III.

Satz 0.83 (138). *Es ist $1 + n = n'$.*

⁵Die obige, unmittelbar auf den Satz 126 gegründete Erklärung der Addition scheint mir die einfachste zu sein. Mit Zuziehung des in 131 entwickelten Begriffes kann man aber die Summe $m + n$ auch durch $\varphi^n(m)$ oder auch durch $\varphi_0^m(n)$ definieren, wo φ wieder die obige Bedeutung hat. Um die vollständige Übereinstimmung dieser Definitionen mit der obigen zu beweisen, braucht man nach 126 nur zu zeigen, daß, wenn $\varphi_0^m(n)$ oder $\varphi_0^n(m)$ mit $\psi(n)$ bezeichnet wird, die Bedingungen $\psi(1) = m'$, $\psi(n') = \varphi\psi(n)$ erfüllt sind, was mit Hilfe der vollständigen Induktion (80) unter Zuziehung von 131 leicht gelingt.

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 135. II wahr für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , und setzt man $n' = p$, so ist $1 + n = n'$, also auch $(1 + n)' = p'$; mithin (nach 135. III) $1 + p = p'$, d. h. der Satz gilt auch für die folgende Zahl p , w. z. b. w.

Satz 0.84 (139). *Es ist $1 + n = n + 1$.*

Der Beweis folgt aus 138 und 135. II.

Satz 0.85 (140). *Es ist $m + n = n + m$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 139 wahr für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt daraus auch $(m + n)' = (n + m)'$, d. h. (nach 135. III) $m + n' = n' + m$; mithin (nach 136) $m + n' = n' + m$; mithin gilt der Satz auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.86 (141). *Es ist $(l + m) + n = l + (m + n)$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist wahr für $n = 1$, weil (nach 135. II, III, II) $(l + m) + 1 = (l + m)' = l + m' = l + (m + 1)$ ist.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt daraus auch $((l + m) + n)' = (l + (m + n))'$, d. h. (nach 135. III) $(l + m) + n' = l + (m + n)' = l + (m + n')$; also gilt der Satz auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.87 (142). *Es ist $m + n > m$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 135. II und 91 wahr für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so gilt er nach 95 auch für die folgende Zahl n' , weil (nach 135. III und 91) $m + n' = (m + n)' > m + n$ ist, w. z. b. w.

Satz 0.88 (143). *Die Bedingungen $m > a$ und $m = a + n$ sind gleichwertig.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz gilt zufolge 135. II und 94 für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so gilt er auch für die folgende Zahl n' ; weil die Bedingung $m > a + n$ nach 94 mit $(m + n)' > (a + n)'$, also nach 135. III auch mit $m + n' > a + n'$ gleichwertig ist, w. z. b. w.

Satz 0.89 (144). *Ist $m > a$ und $n > b$, so ist auch $m + n > a + b$.*

Beweis. Denn aus unseren Voraussetzungen folgt (nach 143) $m = a + n$ und $n > b$, also $m + n = a + (n + b)$ oder, was nach 140 dasselbe ist, $a + (n + b) = a + (b + n) = (a + b) + n$; woraus sich der Satz nach 95 ergibt.

Satz 0.90 (145). *Ist $m + n = a + n$, so ist $m = a$.*

Beweis. Denn wenn m nicht $= a$, also nach 90 entweder $m > a$ oder $m < a$ ist, so ist nach 143 entsprechend $m + n > a + n$ oder $m + n < a + n$; also kann (nach 90) $m + n$ gewiSS nicht $= a + n$ sein, w. z. b. w.

Satz 0.91 (146). *Ist $l > n$, so gibt es eine und (nach 145) nur eine Zahl m , welche der Bedingung $m + n = l$ genügt.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist wahr für $n = 1$. In der Tat, wenn $l > 1$, d. h. (89) wenn l in N' enthalten, also das Bild m' einer Zahl m ist, so folgt aus 135. II, daSS $l = m + 1$ ist, w. z. b. w.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so zeigen wir, daSS er auch für die folgende Zahl n' gilt. In der Tat, wenn $l > n'$ ist, so ist nach 91, 95 auch $l > n$, und folglich gibt es eine Zahl k , welche der Bedingung $l = k + n$ genügt; da dieselbe nach 138 verschieden von 1 ist (weil sonst $l = n'$ wäre), so ist sie nach 78 das Bild m' einer Zahl m , und folglich ist $l = m' + n$; also nach 136 auch $l = m + n'$, w. z. b. w.

§ 12. Multiplikation der Zahlen.

Erklärung 0.15 (147). Nachdem im vorhergehenden § 11 ein unendliches System neuer Abbildungen der Zahlenreihe N in sich selbst gefunden ist, kann man jede derselben nach 126 wieder benutzen, um abermals neue Abbildungen ψ von N zu erzeugen. Indem man daselbst $\Omega = N$ und $\theta(n) = m + n = n + m$ setzt, wo m eine bestimmte Zahl, wird jedenfalls wieder

$$\text{I. } \psi(N) \partial N,$$

und es bleibt, um ψ vollständig zu bestimmen, nur noch übrig, das Element ω aus N nach Belieben zu wählen. Der einfachste Fall tritt dann ein, wenn man diese Wahl in eine gewisse Übereinstimmung mit der Wahl von θ bringt, indem man $\omega = m$ setzt. Da die hierdurch vollständig bestimmte Abbildung ψ von dieser Zahl m abhängt, so bezeichnen wir das entsprechende Bild $\psi(n)$ einer beliebigen Zahl n durch das Symbol $m \cdot n$ oder $m \cdot n$ oder mn und nennen diese Zahl das *Produkt*, welches aus der Zahl m durch Multiplikation mit der Zahl n entsteht, oder kurz das *Produkt* der Zahlen m, n . Dasselbe ist daher nach 126 vollständig bestimmt durch die Bedingungen

$$\text{(II.) } m \cdot 1 = m,$$

$$\text{(III.) } mn' = mn + m.$$

Satz 0.92 (148). *Es ist $m' \cdot n = mn + n$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 147. II und 135. II wahr für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt $m'n + m' = (mn + n) + m'$, und hieraus (nach 147. III, 141, 140, 136, 141, 147. III) $m'n' = mn' + n' = m(n + 1) + n' = (mn + m) + n' = (mn + n') + m = mn' + (1 + n) = mn' + (n + 1) = mn' + n'$; also gilt der Satz auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.93 (149). *Es ist $1 \cdot n = n$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 147. II wahr für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt $1 \cdot n + 1 = n + 1$, d. h. (nach 147. III, 135. II) $1 \cdot n' = n'$; also gilt der Satz auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.94 (150). *Es ist $mn = nm$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz gilt nach 147. II, 149 für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt $mn + n = nm + n$, d. h. (nach 147. III, 148) $mn' = n'm$; also gilt der Satz auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.95 (151). *Es ist $l(m + n) = lm + ln$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 135. II, 147. III, 147. II wahr für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt $l(m + n) + l = (lm + ln) + l$; nach 147. III, 135. III ist aber $l(m + n) + l = l(m + n)' = l(m + n')$ und nach 141, 147. III ist $(lm + ln) + l = lm + (ln + l) = lm + ln'$; mithin ist $l(m + n') = lm + ln'$, d. h. der Satz gilt auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.96 (152). *Es ist $(m + n)l = ml + nl$.*

Der Beweis folgt aus 151, 150.

Satz 0.97 (153). *Es ist $(lm)n = l(mn)$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz gilt nach 147. II für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt $(lm)n + lm = l(mn) + lm$, d. h. (nach 147. III, 151, 147. III) $(lm)n' = l(mn + m) = l(mn')$; also gilt der Satz auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Bemerkung 0.7 (154). Hätte man in 147 keine Beziehung zwischen ω und θ angenommen, sondern $\omega = k$, $\theta(n) = m + n$ gesetzt, so würde hieraus nach 126 eine weniger einfache Abbildung ψ der Zahlenreihe N entstanden sein; für die Zahl 1 würde $\psi(1) = k$, und für jede andere, also in der Form n' enthaltene Zahl würde $\psi(n') = m + \psi(n)$; denn hierdurch wird, wovon man sich mit Zuziehung der vorhergehenden Sätze leicht überzeugt, die Bedingung $\psi(n') = \theta\psi(n)$, d. h. $\psi(n') = m + \psi(n)$ für alle Zahlen n erfüllt.

§ 13. Potenzierung der Zahlen.

Erklärung 0.16 (155). Wenn man in dem Satze 126 wieder $\Omega = N$, ferner $\omega = a$ und $\theta(n) = an = na$ setzt, so entsteht eine Abbildung ψ von N , welche abermals der Bedingung

I. $\psi(N) \partial N$

genügt; das entsprechende Bild $\psi(n)$ einer beliebigen Zahl n bezeichnen wir mit dem Symbol a^n und nennen diese Zahl eine *Potenz* der Basis a , während n der *Exponent* dieser Potenz von a heit. Dieser Begriff ist daher vollständig bestimmt durch die Bedingungen

(II.) $a^1 = a$,

(III.) $a^{n'} = a \cdot a^n = a^n \cdot a$.

Satz 0.98 (156). *Es ist $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α. Der Satz gilt nach 135. II, 155. III, 155. II für $n = 1$.

β. Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt $a^{m+n} \cdot a = (a^m \cdot a^n) \cdot a$; nach 155. III, 135. III ist aber $a^{m+n'} = a^{(m+n)'} = a^{m+n} \cdot a$, und nach 153, 155. III ist $(a^m \cdot a^n) \cdot a = a^m \cdot (a^n \cdot a) = a^m \cdot a^{n'}$; mithin ist $a^{m+n'} = a^m \cdot a^{n'}$, d. h. der Satz gilt auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.99 (157). *Es ist $(a^m)^n = a^{mn}$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α. Der Satz gilt nach 155. II, 147. II für $n = 1$.

β. Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt $(a^m)^{n'} = (a^m)^n \cdot a^m$; nach 155. III ist aber $(a^m)^{n'} = (a^m)^n \cdot a^m$, und nach 156, 147. III ist $a^{mn'} = a^{mn+m} = a^{mn} \cdot a^m$; mithin ist $(a^m)^{n'} = a^{mn'}$, d. h. der Satz gilt auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

Satz 0.100 (158). *Es ist $(ab)^n = a^n \cdot b^n$.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α. Der Satz gilt nach 155. II für $n = 1$.

β. Gilt der Satz für eine Zahl n , so folgt nach 150, 153, 155. III auch $(ab)^{n'} = (ab)^n \cdot (ab) = (a^n \cdot b^n) \cdot (ab) = ((a^n \cdot b^n) \cdot a) \cdot b = ((a^n \cdot a) \cdot b^n) \cdot b = (a^{n'} \cdot b^n) \cdot b = a^{n'} \cdot (b^n \cdot b) = a^{n'} \cdot b^{n'}$; d. h. der Satz gilt auch für die folgende Zahl n' , w. z. b. w.

§ 14. Anzahl der Elemente eines endlichen Systems.

Satz 0.101 (159). *Ist Σ ein unendliches System, so ist jedes der in 98 erklärten Zahlensysteme Z_n ähnlich abbildbar in Σ (d. h. ähnlich einem Teile von Σ), und umgekehrt.*

Beweis. Wenn Σ unendlich ist, so gibt es nach 72 gewiSS einen Teil T von Σ , welcher einfach unendlich, also nach 132 der Zahlenreihe N ähnlich ist, und folglich ist nach 35 jedes System Z_n als Teil von N auch einem Teile von T , also auch einem Teile von Σ ähnlich, w. z. b. w.

Der Beweis der Umkehrung — so einleuchtend dieselbe erscheinen mag — ist umständlicher. Wenn jedes System Z_n ähnlich abbildbar in Σ ist, so entspricht jeder Zahl n eine solche ähnliche Abbildung α_n von Z_n in Σ , daSS $\alpha_n(Z_n) \partial \Sigma$ wird. Aus der Existenz einer solchen als gegeben anzusehenden Reihe von Abbildungen α_n , über die aber weiter nichts vorausgesetzt wird, leiten wir zunächst mit Hilfe des Satzes 126 die Existenz einer neuen Reihe von ebensolchen Abbildungen β_n ab, welche die besondere Eigenschaft besitzt, daSS jedesmal, wenn $m \leq n$, also (nach 100) $Z_m \partial Z_n$ ist, die Abbildung β_m des Teiles Z_m in der Abbildung β_n von Z_n enthalten ist (21), d. h. daSS die Abbildungen β_m und β_n für alle in Z_m enthaltenen Zahlen gänzlich miteinander übereinstimmen, also auch stets $\beta_m(k) = \beta_n(k)$ wird. Um den genannten Satz diesem Ziele gemäSS anzuwenden, verstehen wir unter Ω dasjenige System, dessen Elemente alle überhaupt möglichen ähnlichen Abbildungen aller Systeme Z_n in Σ sind, und definieren mit Hilfe der gegebenen, ebenfalls in Ω enthaltenen Elemente α_n auf folgende Weise eine Abbildung θ von Ω in sich selbst. Ist β irgendein Element von Ω , also z. B. eine ähnliche Abbildung des bestimmten Systems Z_n in Σ , so kann das System $Z_{n'}$ nicht Teil von $\beta(Z_n)$ sein, weil sonst $Z_{n'}$ nach 35 einem Teile von $\beta(Z_n)$, also nach 107 einem echten Teile seiner selbst ähnlich, mithin unendlich wäre, was dem Satze 119 widersprechen würde; es gibt daher in $Z_{n'}$ gewiSS eine Zahl oder verschiedene Zahlen p derart, daSS $\alpha_{n'}(p)$ nicht in $\beta(Z_n)$ enthalten ist; von diesen Zahlen p wählen wir — nur um etwas Bestimmtes festzusetzen — immer die kleinste k

(96) und definieren, da $Z_{n'}$ nach 108 aus Z_n und n' zusammengesetzt ist, eine Abbildung γ von $Z_{n'}$ dadurch, daSS für alle in Z_n enthaltenen Zahlen m das Bild $\gamma(m) = \beta(m)$, und auSSerdem $\gamma(n') = \alpha_{n'}(k)$ sein soll; diese, offenbar ähnliche, Abbildung γ von $Z_{n'}$ in Σ sehen wir nun als ein Bild $\theta(\beta)$ der Abbildung β an, und hierdurch ist eine Abbildung θ des Systems Ω in sich selbst vollständig definiert. Nachdem die in 126 genannten Dinge Ω und θ bestimmt sind, wählen wir endlich für das mit ω bezeichnete Element von Ω die gegebene Abbildung α_1 ; hierdurch ist nach 126 eine Abbildung ψ der Zahlenreihe N in Ω bestimmt, welche, wenn wir das zugehörige Bild einer beliebigen Zahl n nicht mit $\psi(n)$, sondern mit β_n bezeichnen, den Bedingungen

$$(II.) \quad \beta_1 = \alpha_1,$$

$$(III.) \quad \beta_{n'} = \theta(\beta_n)$$

genügt. Durch vollständige Induktion (80) ergibt sich zunächst, daSS β_n eine ähnliche Abbildung von Z_n in Σ ist; denn

α . Dies ist zufolge II wahr für $n = 1$, und

β . Wenn diese Behauptung für eine Zahl n zutrifft, so folgt aus III und aus der Art des oben beschriebenen Überganges θ von β zu γ , daSS die Behauptung auch für die folgende Zahl n' gilt, w. z. b. w.

Hierauf beweisen wir ebenfalls durch vollständige Induktion (80), daSS, wenn m irgendeine Zahl ist, die oben angekündigte Eigenschaft $\beta_m(k) = \beta_n(k)$ wirklich allen Zahlen n zukommt, welche $\geq m$ sind, also nach 93, 74 der Kette m_0 angehören; in der Tat,

α . Dies leuchtet unmittelbar ein für $n = m$ und $k = m$.

β . Wenn diese Eigenschaft einer Zahl n zukommt, so folgt wieder aus III und der Beschaffenheit von θ , daSS sie auch der Zahl n' zukommt, w. z. b. w.

Nachdem auch diese besondere Eigenschaft unserer neuen Reihe von Abbildungen β_n festgestellt ist, können wir unseren Satz leicht beweisen. Wir definieren eine Abbildung χ der Zahlenreihe N , indem wir jeder Zahl n das Bild $\chi(n) = \beta_n(n)$ entsprechen lassen; offenbar sind (nach 21) alle Abbildungen β_n in dieser einen Abbildung χ enthalten. Da β_n eine Abbildung von Z_n in Σ war, so folgt zunächst, daSS die Zahlenreihe N durch χ ebenfalls in Σ abgebildet wird, also $\chi(N) \partial \Sigma$ ist. Sind ferner m, n verschiedene Zahlen, so darf man der Symmetrie wegen nach 90 annehmen, es sei $m < n$; dann ist nach dem Obigen $\chi(m) = \beta_m(m) = \beta_n(m)$ und $\chi(n) = \beta_n(n)$; da aber β_n eine ähnliche Abbildung von Z_n in Σ war, und m, n verschiedene Elemente von Z_n sind, so ist $\beta_n(m)$ verschieden von $\beta_n(n)$, also auch $\chi(m)$ verschieden von $\chi(n)$, d. h. χ ist eine ähnliche Abbildung von N . Da ferner N ein unendliches System ist (71), so gilt nach 67 dasselbe von dem ihm ähnlichen System $\chi(N)$; nach 68, weil $\chi(N)$ Teil von Σ ist, auch von Σ , w. z. b. w.

Satz 0.102 (160). *Ein System Σ ist endlich oder unendlich, je nachdem es ein ihm ähnliches System Z_n gibt oder nicht gibt.*

Beweis. Wenn Σ endlich ist, so gibt es nach 159 Systeme Z_n , welche nicht ähnlich abbildbar in Σ sind; da nach 102 das System Z_1 aus der einzigen Zahl 1 besteht und folglich in jedem System ähnlich abbildbar ist, so muSS die kleinste Zahl k (96), der ein in Σ nicht ähnlich abbildbares System Z_k entspricht, verschieden von 1, also (nach 78) $= n'$ sein, und da $n < n'$ ist (91), so gibt es eine ähnliche Abbildung ψ von Z_n in Σ ; wäre nun $\psi(Z_n)$ nur ein echter Teil von Σ , gäbe es also ein Element α in Σ , welches nicht in $\psi(Z_n)$ enthalten ist, so könnte man, da $Z_{n'} = \mathfrak{M}(Z_n, n')$ ist (108), diese Abbildung ψ zu einer ähnlichen Abbildung ψ von $Z_{n'}$ in Σ erweitern, indem man $\psi(n') = \alpha$ setzte, während doch nach

unserer Annahme $Z_{n'}$ nicht ähnlich abbildbar in Σ ist. Mithin ist $\psi(Z_n) = \Sigma$, d. h. Z_n und Σ sind ähnliche Systeme. Umgekehrt, wenn ein System Σ einem System Z_n ähnlich ist, so ist Σ nach 119, 67 endlich, w. z. b. w.

Erklärung 0.17 (161). Ist Σ ein endliches System, so gibt es nach 160 eine, und nach 120, 33 auch nur eine einzige Zahl n , welcher ein dem Systeme Σ ähnliches System Z_n entspricht; diese Zahl n heit die *Anzahl* der in Σ enthaltenen Elemente (oder auch der *Grad* des Systems Σ), und man sagt, Σ bestehe aus oder sei ein System von n Elementen, oder die Zahl n gebe an, wie viele Elemente in Σ enthalten sind⁶. Wenn die Zahlen benutzt werden, um diese bestimmte Eigenschaft endlicher Systeme genau auszudrcken, so heien sie *Kardinalzahlen*. Sobald eine bestimmte ähnliche Abbildung ψ des Systems Z_n gewhlt ist, vermge welcher $\psi(Z_n) = \Sigma$ wird, so entspricht jeder in Z_n enthaltenen Zahl m (d. h. jeder Zahl m , welche $\leq n$ ist) ein bestimmtes Element $\psi(m)$ des Systems Σ , und rckwrts entspricht nach 26 jedem Elemente von Σ durch die umgekehrte Abbildung $\bar{\psi}$ eine bestimmte Zahl m in Z_n . Sehr oft bezeichnet man alle Elemente von Σ mit einem einzigen Buchstaben, z. B. a , dem man die unterscheidenden Zahlen m als Zeiger anhngt, so da $\psi(m)$ mit a_m bezeichnet wird. Man sagt auch, diese Elemente seien *gezhlt* und durch ψ in bestimmter Weise *geordnet*, und nennt $\psi(m)$ das m -te Element von Σ ; ist $m < n$, so heit $a_{m'}$ das auf a_m folgende Element, und a_n heit das letzte Element. Bei diesem Zhlen der Elemente treten daher die Zahlen m wieder als Ordinalzahlen auf (73).

Satz 0.103 (162). *Alle einem endlichen Systeme hnlichen Systeme besitzen dieselbe Anzahl von Elementen.*

Der Beweis folgt unmittelbar aus 33, 161.

Satz 0.104 (163). *Die Anzahl der in Z_n enthaltenen, d. h. derjenigen Zahlen, welche $\leq n$ sind, ist n .*

Beweis. Denn nach 32 ist Z_n sich selbst hnlich.

Satz 0.105 (164). *Besteht ein System aus einem einzigen Element, so ist die Anzahl seiner Elemente = 1, und umgekehrt.*

Der Beweis folgt unmittelbar aus 2, 26, 32, 102, 161.

Satz 0.106 (165). *Ist T echter Teil eines endlichen Systems Σ , so ist die Anzahl der Elemente von T kleiner als diejenige der Elemente von Σ .*

Beweis. Nach 68 ist T ein endliches System, also hnlich einem System Z_m , wo m die Anzahl der Elemente von T bedeutet; ist ferner n die Anzahl der Elemente von Σ , also Σ hnlich Z_n , so ist T nach 35 einem echten Teile E von Z_n hnlich, und nach 33 sind auch Z_m und E einander hnlich; wre nun $m \geq n$, also $Z_n \partial Z_m$, so wre E nach 7 auch echter Teil von Z_m , und folglich Z_m ein unendliches System, was dem Satze 119 widerspricht; mithin ist (nach 90) $m < n$, w. z. b. w.

Satz 0.107 (166). *Ist $\Gamma = \mathfrak{M}(B, \gamma)$, wo B ein System von n Elementen und γ ein nicht in B enthaltenes Element von Γ bedeutet, so besteht Γ aus n' Elementen.*

⁶Der Deutlichkeit und Einfachheit wegen beschrnken wir im folgenden den Begriff der Anzahl durchaus auf endliche Systeme; wenn wir daher von einer Anzahl gewisser Dinge sprechen, so soll damit immer schon ausgedrckt sein, da das System, dessen Elemente diese Dinge sind, ein endliches ist.

Beweis. Denn wenn $B = \psi(Z_n)$ ist, wo ψ eine ähnliche Abbildung von Z_n bedeutet, so lässt sich dieselbe nach 105, 108 zu einer ähnlichen Abbildung ψ von $Z_{n'}$ erweitern, indem man $\psi(n') = \gamma$ setzt, und zwar wird $\psi(Z_{n'}) = \Gamma$, w. z. b. w.

Satz 0.108 (167). *Ist γ ein Element eines aus n' Elementen bestehenden Systems Γ , so ist n die Anzahl aller anderen Elemente von Γ .*

Beweis. Denn wenn B den Inbegriff aller von γ verschiedenen Elemente in Γ bedeutet, so ist $\Gamma = \mathfrak{M}(B, \gamma)$; ist nun b die Anzahl der Elemente des endlichen Systems B , so ist nach dem vorhergehenden Satze b' die Anzahl der Elemente von Γ , also $= n'$, woraus nach 26 auch $b = n$ folgt, w. z. b. w.

Satz 0.109 (168). *Besteht A aus m , und B aus n Elementen, und haben A und B kein gemeinsames Element, so besteht $\mathfrak{M}(A, B)$ aus $m + n$ Elementen.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist wahr für $n = 1$ zufolge 166, 164, 135. II.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , so gilt er auch für die folgende Zahl n' . In der Tat, wenn Γ ein System von n' Elementen ist, so kann man (nach 167) $\Gamma = \mathfrak{M}(B, \gamma)$ setzen, wo γ ein Element und B das System der n anderen Elemente von Γ bedeutet. Ist nun A ein System von m Elementen, deren jedes nicht in Γ , also auch nicht in B enthalten ist, und setzt man $\mathfrak{M}(A, B) = \Sigma$, so ist nach unserer Annahme $m + n$ die Anzahl der Elemente von Σ , und da γ nicht in Σ enthalten ist, so ist nach 166 die Anzahl der in $\mathfrak{M}(\Sigma, \gamma)$ enthaltenen Elemente $= (m + n)'$, also (nach 135. III) $= m + n'$; da aber nach 15 offenbar $\mathfrak{M}(\Sigma, \gamma) = \mathfrak{M}(A, B, \gamma) = \mathfrak{M}(A, \Gamma)$ ist, so ist $m + n'$ die Anzahl der Elemente von $\mathfrak{M}(A, \Gamma)$, w. z. b. w.

Satz 0.110 (169). *Sind A, B endliche Systeme von beziehungsweise m, n Elementen, so ist $\mathfrak{M}(A, B)$ ein endliches System, und die Anzahl seiner Elemente ist $\leq m + n$.*

Beweis. Ist $B \partial A$, so ist $\mathfrak{M}(A, B) = A$, und die Anzahl m der Elemente dieses Systems ist (nach 142) $\leq m + n$, wie behauptet war. Ist aber B kein Teil von A , und T das System aller derjenigen Elemente von B , welche nicht in A enthalten sind, so ist nach 165 deren Anzahl $p \leq n$, und da offenbar $\mathfrak{M}(A, B) = \mathfrak{M}(A, T)$ ist, so ist nach 168 die Anzahl $m + p$ der Elemente dieses Systems $\leq m + n$, w. z. b. w.

Satz 0.111 (170). *Jedes aus einer Anzahl n von endlichen Systemen zusammengesetzte System ist endlich.*

Beweis durch vollständige Induktion (80). Denn

α . Der Satz ist nach 8 selbstverständlich für $n = 1$.

β . Gilt der Satz für eine Zahl n , und ist Σ zusammengesetzt aus n' endlichen Systemen, so sei A eines dieser Systeme und B das aus allen übrigen zusammengesetzte System; da deren Anzahl (nach 167) $= n$ ist, so ist nach unserer Annahme B ein endliches System. Da nun offenbar $\Sigma = \mathfrak{M}(A, B)$ ist, so folgt hieraus und aus 169, dass auch Σ ein endliches System ist, w. z. b. w.

Satz 0.112 (171). *Ist ψ eine unähnliche Abbildung eines endlichen Systems Σ von n Elementen, so ist die Anzahl der Elemente des Bildes $\psi(\Sigma)$ kleiner als n .*

Beweis. Wählt man von allen denjenigen Elementen von Σ , welche ein und dasselbe Bild besitzen, immer nur ein einziges nach Belieben aus, so ist das System T aller dieser ausgewählten Elemente offenbar ein echter Teil von Σ , weil ψ eine unähnliche Abbildung von Σ ist (26). Zugleich leuchtet aber ein, daSS die (nach 21) in ψ enthaltene Abbildung dieses Teils T eine ähnliche, und daSS $\psi(T) = \psi(\Sigma)$ ist; mithin ist das System $\psi(\Sigma)$ ähnlich dem echten Teil T von Σ , und hieraus folgt unser Satz nach 162, 165.

Bemerkung 0.8 (172). Obgleich soeben bewiesen ist, daSS die Anzahl m der Elemente von $\psi(\Sigma)$ kleiner als die Anzahl n der Elemente von Σ ist, so sagt man in manchen Fällen doch gern, die Anzahl der Elemente von $\psi(\Sigma)$ sei $= n$. Natürlich wird dann das Wort Anzahl in einem anderen als dem bisherigen Sinne (161) gebraucht; ist nämlich a ein Element von Σ , und α die Anzahl aller derjenigen Elemente von Σ , welche ein und dasselbe Bild $\psi(a)$ besitzen, so wird letzteres als Element von $\psi(\Sigma)$ häufig doch noch als Vertreter von α Elementen aufgefaSSt, die wenigstens ihrer Abstammung nach als verschieden voneinander angesehen werden können, und wird demgemäSS als α -faches Element von $\psi(\Sigma)$ gezählt. Man kommt auf diese Weise zu dem in vielen Fällen sehr nützlichen Begriffe von Systemen, in denen jedes Element mit einer gewissen Häufigkeitszahl ausgestattet ist, welche angibt, wie oft dasselbe als Element des Systems gerechnet werden soll. Im obigen Falle würde man z. B. sagen, daSS n die Anzahl der in diesem Sinne gezählten Elemente von $\psi(\Sigma)$ ist, während die Anzahl m der wirklich verschiedenen Elemente dieses Systems mit der Anzahl der Elemente von T übereinstimmt. Ähnliche Abweichungen von der ursprünglichen Bedeutung eines Kunstausdrucks, die nichts anderes sind als Erweiterungen der ursprünglichen Begriffe, treten sehr häufig in der Mathematik auf; doch liegt es nicht im Zweck dieser Schrift, näher hierauf einzugehen.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

„Was sind und was sollen die Zahlen?“ ist in zwei Richtungen bahnbrechend geworden, für die Grundlagenforschung und für die axiomatische Mengenlehre. Auf die Bedeutung für die Grundlagenforschung hat erst neuerdings Hilbert wieder hingewiesen (Math. Ann. 104); eine eingehende von E. Zermelo stammende Analyse der Schrift findet sich in dem Nachruf von Landau (Gott. Nachr. 1917). Wie stark die axiomatische Mengenlehre durch Dedekind beeinflusst ist, zeigt ein Vergleich mit den Zermeloschen Axiomen (Math. Ann. 65), die teilweise direkt aus den „Erklärungen“ Dedekinds (§ 1 der Schrift) übernommen sind. DaSS dabei das „Axiom des Unendlichen“ postuliert werden mußte, da der Beweisversuch Dedekinds (66) auf dem widerspruchsvollen Begriff der „Menge alles Denkbaren“ beruht, ist bekannt; ebenso, daSS in die Dedekindschen Überlegungen das Auswahlpostulat hineinspielt (159). Auch der zweite Zermelosche Beweis des Wohlordnungssatzes kann als eine Übertragung des hier gegebenen Beweises für die Möglichkeit der vollständigen Induktion auf die transfinite Induktion angesehen werden; dabei mußte allerdings im Transfiniten schon hier das Auswahlaxiom den übrigen, von Dedekind implizit benutzten Axiomen zugefügt werden. Dedekind konnte es für die gewöhnliche vollständige Induktion umgehen, dadurch, daSS er die in die Definition des Unendlichen eingehende Abbildung zur Verfügung hatte.

Der über den „Beweis“ durch vollständige Induktion hinausgehende Satz von der „Definition“ durch vollständige Induktion (126) ist für das Transfinite

scharf herausgearbeitet bei J. v. Neumann (Math. Ann. 99). Der Satz findet insbesondere Verwendung in der Algebra unendlicher Bereiche, entsprechend wie Dedekind die Rechnungsregeln der ganzen Zahlen vermöge Definition durch vollständige Induktion erhält.

Noether.

LII. Vorwort zur ersten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1863.

Gleich nach dem Tode Dirichlets wurde ich mehrfach aufgefordert, die von ihm gehaltenen Universitäts-Vorlesungen, welche so außerordentlich viel zur Verbreitung der Bekanntheit mit neueren und feineren Teilen der Mathematik beigetragen haben, in möglichst getreuer Form zu veröffentlichen; ich glaubte dieser Aufforderung um so eher nachkommen zu können, als ich in den Jahren 1855 bis 1858 die wichtigsten dieser Vorlesungen in Göttingen gehört und außerdem vielfach Gelegenheit gehabt hatte, im persönlichen Verkehr Dirichlets Gründe für die von ihm befolgte Methode des Vortrags kennenzulernen. Nachdem auch die Verwandten Dirichlets mich dazu ermächtigt haben, so übergebe ich dem mathematischen Publikum hiermit eine Ausarbeitung der Vorlesung über Zahlentheorie, bei welcher im wesentlichen der im Winter 1856 bis 1857 von Dirichlet befolgte Gang eingehalten ist; er selbst faßte damals den Gedanken einer Herausgabe dieser Vorlesungen, und da er seinen Vortrag nie schriftlich ausgearbeitet hatte, so diente ihm ein von mir geschriebenes, allerdings nur die Hauptmomente der Beweise enthaltendes Heft dazu, einen ungefähren Überschlagn über die Ausdehnung der einzelnen Abschnitte zu machen. In öfter wiederkehrenden Gesprächen über diesen Plan äußerte er die Absicht, bei der Veröffentlichung manche Abschnitte hinzufügen zu wollen, die in einem Lehrbuch nicht fehlen dürften, die aber in jener Winter-Vorlesung aus Mangel an Zeit übergangen werden mußten. Bei der jetzigen Herausgabe ist daher im wesentlichen zwar das eben erwähnte Heft zugrunde gelegt, aber ich habe theils nach älteren Heften, theils nach Dirichletschen Abhandlungen, endlich auch ganz nach eigenem Ermessen Zusätze von nicht unbedeutender Ausdehnung gemacht, welche ich hier anführen zu müssen glaube, um für sie die Verantwortlichkeit zu übernehmen; sie sind in den Paragraphen 105 bis 110, 121 bis 144 und in den unmittelbar unter den Text gesetzten Anmerkungen enthalten.

Es ist meine Absicht, diesem ersten Bande, dessen Vollendung durch andere Arbeiten sich bis jetzt verzögert hat, zunächst einen zweiten weniger umfangreichen nachfolgen zu lassen, in welchem die Vorlesung über die im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung wirkenden Kräfte wiedergegeben werden soll.

Braunschweig, im Oktober 1863.

LIII. Anzeige der ersten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie.

[Göttingische gelehrte Anzeigen, Jahrgang 1864, S. 121 bis 124.]

Der Unterzeichnete Herausgeber besuchte als Privatdozent an der Universität Göttingen im Winter 1856–1857 eine Vorlesung Dirichlets über Zahlentheorie, welche, obwohl mit den Elementen beginnend, hauptsächlich der Theorie der quadratischen Formen gewidmet war und dieselbe vollständiger als in früheren Jahren behandelte. Die täglich nach der Vorlesung von ihm aufgeschriebenen kurzen Notizen, welche fast nur die Hauptmomente der Beweise enthielten und selbstverständlich durchaus nicht zur Publikation bestimmt waren, wurden von Dirichlet durchgesehen, welcher damals mit dem Gedanken einer Herausgabe dieser Vorlesung umging und sich auf diese Weise einen Überblick über die Ausdehnung der einzelnen Teile zu verschaffen suchte; es ist bekannt, daß er selbst seine Vorlesungen nie schriftlich ausarbeitete. Da die Mannigfaltigkeit der Methoden, welche zum Beweise eines und desselben Satzes dienen, einen Hauptreiz der Zahlentheorie bildet, und die Elemente in jener Vorlesung überhaupt nur kurz behandelt werden konnten, so lag es nicht im Sinne Dirichlets, sich bei der Herausgabe eines Lehrbuchs der Zahlentheorie auf den Inhalt dieser Vorlesung zu beschränken, sondern er äußerte die Absicht, manche Vervollständigungen hinzufügen zu wollen, durch welche das Werk sich zu einem abgerundeten Ganzen gestalten sollte. Als die Hoffnung, ein solches Werk zu besitzen, durch den zu frühen Tod Dirichlets vereitelt war, unternahm es nach mehrfacher Aufforderung der Unterzeichneten, mit Zugrundelegung des oben erwähnten Heftes, aber mit Rücksicht auf Vervollständigungen der genannten Art, Dirichlets Vorlesungen in möglichst getreuer Form wiederherzustellen und zu veröffentlichen. Das vorliegende Werk ist das Resultat seiner mehrjährigen Arbeit.

Was die äußere Form betrifft, so schien es notwendig, durch Einteilung in Abschnitte und Paragraphen den Überblick zu erleichtern; der erste Abschnitt handelt von der Teilbarkeit, der zweite von der Kongruenz der Zahlen, der dritte von den quadratischen Resten; in dem vierten sind die Elemente der Theorie der binären quadratischen Formen dargestellt, und der fünfte enthält die zuerst von Dirichlet gegebene Auflösung des Problems, die Anzahl der Klassen zu bestimmen, in welche die binären quadratischen Formen von gegebener Determinante zerfallen. Neben der eigentlichen Hauptvorlesung hielt Dirichlet eine Supplementär-Vorlesung, in welche einige wichtige, andern Gebieten angehörige Hilfssätze bewiesen wurden; diese Trennung ist beibehalten, um den für den Anfänger ohnehin nicht so leicht zu fassenden Gedankengang des fünften Abschnitts nicht zu unterbrechen; der Inhalt dieser Nebenvorlesung ist in den drei ersten Supplementen wiedergegeben. Die folgenden Supplemente (IV–IX) sind Zusätze, durch welche der Herausgeber das Gebiet des behandelten Stoffes in dem obigen Sinn abzurunden versucht hat. Unter diesen bilden die Supplemente IV, VI, VIII im wesentlichen nur Reproduktionen von bekannten Dirichletschen Abhandlungen; die übrigen sind ohne ein solches Vorbild ausgearbeitet, behandeln aber ebenfalls fast ausschließlich schon bekannte Gegenstände. Ebenso sind die letzten Paragraphen (105–110) des fünften Abschnitts lediglich zur Vervollständigung hinzugefügt; auch in den vorhergehenden Abschnitten ist manches Einzelne enthalten, was der Herausgeber teils aus ältern Vorlesungsheften entlehnt, teils nach eigenem Ermessen hinzugesetzt hat; doch verlohnt es sich nicht der Mühe, alles aufzuzählen. Gänzlich ausgeschlossen ist die Lehre von der Komposition der Formen, weil die einzige hierauf unmittelbar bezügliche Abhandlung Dirichlets (*De formarum binariorum*

secundi gradus compositione, 1851) nur den ersten Fundamentalsatz behandelt, weshalb der Herausgeber befürchten mußte, bei einer vollständigen Darstellung dieser Theorie sich zu weit von dem ursprünglichen Zweck der ganzen Herausgabe zu entfernen.

Die Ausarbeitung der ersten Abschnitte ist absichtlich ausführlicher gehalten als die der späteren, um den Anfänger allmählich mehr und mehr auf seine eigenen Kräfte anzuweisen, und namentlich hat der Herausgeber geglaubt, in den von ihm hinzugefügten Teilen sich bedeutend kürzer fassen zu dürfen.

Vorwort zur zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1871.

Diese neue Auflage unterscheidet sich von der ersten hauptsächlich dadurch, daß sie um das zehnte Supplement bereichert ist, welches von der Komposition der Formen handelt. Dieser Gegenstand war bei der ersten Auflage gänzlich ausgeschlossen geblieben, weil die einzige Abhandlung Dirichlets, welche sich unmittelbar hierauf bezieht, nur den ersten Fundamentalsatz behandelt, weshalb ich befürchten mußte, bei einer vollständigen Darstellung dieser Theorie mich zu weit von dem ursprünglichen Zwecke der Herausgabe zu entfernen. Obwohl ich nun diese Gefahr auch jetzt durchaus nicht verkenne, so habe ich mich doch aus vielen Gründen entschlossen, das zehnte Supplement hinzuzufügen und dadurch mehrfachen an mich gerichteten Aufforderungen nach besten Kräften zu entsprechen, hauptsächlich, weil trotz des ungemeinen Interesses und der steigenden Wichtigkeit dieser Theorie noch immer kein Versuch gemacht ist, die größten Schwierigkeiten hinwegzuräumen, welche beim Eindringen in dieselbe sich dem Anfänger entgegenstellen, und weil die übrigen Abschnitte des Werkes ganz vorzüglich geeignet sind, einen solchen Versuch zu erleichtern. Bei der wirklichen Ausführung dieses Entschlusses habe ich mich nicht auf die Begründung der ersten Elemente beschränkt, sondern es für notwendig gehalten, den größten Teil der in der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae* enthaltenen Untersuchungen möglichst kurz und einfach zur Darstellung zu bringen. Endlich habe ich in dieses Supplement eine allgemeine Theorie der Ideale aufgenommen, um auf den Hauptgegenstand des ganzen Buches von einem höheren Standpunkte aus ein neues Licht zu werfen; hierbei habe ich mich freilich auf die Darstellung der Grundlagen beschränken müssen, doch hoffe ich, daß das Streben nach charakteristischen Grundbegriffen, welches in anderen

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 9

Richard Dedekind

Vorrede zur zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie (Fortsetzung)

[Fortsetzung von Band 3, S. 397 ff.]

Idealtheorie (Fortsetzung)

... Je zwei Körper A, B besitzen immer ein kleinstes gemeinschaftliches Multiplum, welches mit AB bezeichnet werden kann, und ebenso einen größten gemeinschaftlichen Divisor. Wenn jeder Zahl a eines Körpers A eine Zahl $b = \varphi(a)$ in der Weise entspricht, daß $\varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a')$, und $\varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a')$ ist, so bilden die Zahlen b einen mit A konjugierten Körper $B = \varphi(A)$, welcher durch die Substitution φ aus A hervorgeht. Diese Begriffe leiten nach der algebraischen Richtung hin zu den Prinzipien von Galois, nach der zahlentheoretischen Seite hin zu Kummers Schöpfung der idealen Zahlen.

In § 159 sind die allgemeinsten Eigenschaften eines Körpers Ω entwickelt, welcher nur eine endliche Anzahl von Divisoren besitzt; in einem solchen gibt es immer eine endliche Anzahl von Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ der Art, daß jede beliebige Zahl ω des Körpers stets und nur auf eine einzige Art in die Form

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

gebracht werden kann, wo $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen bedeuten, die ich die *Koordinaten* der Zahl ω in bezug auf die *Basis* $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ nenne; die Zahl n heißt der *Grad* des Körpers Ω . Dann ergibt sich leicht, daß jede Zahl des Körpers eine algebraische Zahl, nämlich die Wurzel einer Gleichung n ten Grades ist, deren Koeffizienten rationale Zahlen sind, und daß der Körper Ω durch n verschiedene Substitutionen in n konjugierte Körper übergeht. Das Produkt aus den n Werten, in welche eine bestimmte Zahl ω des Körpers durch diese n Substitutionen übergeht, heißt die *Norm* von ω und ist eine homogene Funktion der Koordinaten mit rationalen Koeffizienten, also eine rationale Zahl, welche mit $N(\omega)$ bezeichnet wird. Bildet man ferner, wenn ein System von n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des Körpers Ω gegeben ist, die Determinante aus den korrespondierenden Zahlen der n konjugierten Körper, so ist das Quadrat derselben eine rationale Zahl, welche ich die *Diskriminante* der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ nenne und mit $\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ bezeichne. Auf die analytischen Entwicklungen einzugehen, welche sich an diese Begriffe anknüpfen, ist hier nicht möglich und auch nicht nötig; dieselben sind auch in diesem Paragraphen nur so weit mitgeteilt, wie es mir zum besseren Verständnis zweckmäßig erschien.

In dem folgenden § 160 werden alle algebraischen Zahlen (welche ebenfalls einen Körper bilden) in ganze und gebrochene Zahlen eingeteilt; unter einer *ganzen Zahl* wird jede Wurzel einer Gleichung verstanden, deren höchster Koeffizient = 1, und deren übrige Koeffizienten rationale und zwar ganze Zahlen sind. Aus diesem Begriffe werden die einfachsten

Sätze über die Teilbarkeit, über Einheiten und über relative Primzahlen abgeleitet, von denen später Gebrauch gemacht wird.

Der folgende § 161 enthält einen Hilfssatz aus einer Theorie, durch welche der zuerst von Gauß eingeführte Begriff der Kongruenz der Zahlen verallgemeinert wird. Unter einem *Modul* verstehe ich ein System $\mathfrak{m}$ von Zahlen, deren Summen und Differenzen demselben System angehören, und die Kongruenz $\omega \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{m}}$ soll bedeuten, daß die Differenz $\omega - \omega'$ eine Zahl des Systems $\mathfrak{m}$ ist. Dieser Begriff besitzt eine größere Tragweite, als seine außerordentliche Einfachheit zu versprechen scheint; doch ist hier nur das mitgeteilt, was zur Erleichterung der nachfolgenden Darstellung dienen kann.

Nach diesen Vorbereitungen werden im § 162 die ganzen Zahlen eines Körpers Ω vom n ten Grade näher untersucht; sie bilden einen Modul $\mathfrak{o}$, und es wird zunächst gezeigt, daß man stets n solche ganze Zahlen $\omega_1, \dots, \omega_n$ als *Basiszahlen* des Körpers wählen kann, für welche jede ganze Zahl

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

auch ganze Zahlen $h_1, h_2, \dots, h_n$ zu Koordinaten hat. Die Diskriminante $\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n)$ einer solchen Basis, welche ich eine *Grundreihe* nenne, hat absolut genommen den möglich kleinsten Wert, und da diese ganze rationale, von Null verschiedene Zahl von besonders wichtiger Bedeutung für den Körper Ω ist, so wird sie die *Diskriminante* oder die *Grundzahl* desselben genannt und mit $d(\Omega)$ bezeichnet. Sie geht in der Diskriminante eines jeden Systems von n ganzen Zahlen auf, und der Quotient ist ein Quadrat. Ist ferner μ eine bestimmte, von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$, so ist die Anzahl der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, in bezug auf μ inkongruenten Zahlen gleich dem absoluten Wert der Norm $N(\mu)$.

Sodann wird auf eine merkwürdige Erscheinung aufmerksam gemacht, welche zuerst bei den aus der Kreisteilung entspringenden Körpern beobachtet ist; sie besteht darin, daß eine ganze Zahl, welche nicht weiter in ein Produkt von ganzen Zahlen zerlegbar ist, durchaus nicht immer die Rolle einer wahren Primzahl spielt. Dies ist der Ausgangspunkt für Kummers Schöpfung der idealen Zahlen gewesen.

Ich versuche nun, in dem folgenden § 163 eine neue Theorie aufzustellen, welche alle Körper umfaßt; ihr Grundgedanke besteht in folgendem. Ist μ eine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$, so hat das System $\mathfrak{m}$ aller durch μ teilbaren Zahlen in $\mathfrak{o}$ die beiden folgenden Eigenschaften:

- I. Die Summe und die Differenz je zweier Zahlen in $\mathfrak{m}$ sind wieder Zahlen in $\mathfrak{m}$; d. h. $\mathfrak{m}$ ist ein *Modul*.
- II. Jedes Produkt aus einer Zahl in $\mathfrak{m}$ und einer Zahl in $\mathfrak{o}$ ist wieder eine Zahl in $\mathfrak{m}$.

Man kann aber nicht umgekehrt behaupten, daß ein jedes System $\mathfrak{m}$ von ganzen Zahlen des Körpers, welches die beiden vorstehenden Eigenschaften besitzt, und welches ich von nun an ein *Ideal* nenne, aus allen durch eine angebbare Zahl μ teilbaren Zahlen besteht; wenn dies aber der Fall ist, so nenne ich $\mathfrak{m}$ ein *Hauptideal* und bezeichne es durch das Symbol $\mathfrak{i}(\mu)$.

Es werden nun die Eigenschaften aller Ideale des Körpers Ω untersucht, und es ergibt sich folgendes Hauptresultat. Multipliziert man jede Zahl eines Ideals $\mathfrak{a}$ mit jeder Zahl eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bilden diese Produkte und deren Summen ein Ideal, welches das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ genannt und mit $\mathfrak{ab}$ bezeichnet wird. Zufolge dieser Erklärung ist $\mathfrak{ao} = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$, $(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc})$, und aus $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ac}$ folgt $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Nennt man ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal $\mathfrak{p}$ ein *Primideal*, wenn es keinen von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenen Faktor besitzt, so läßt sich jedes andere, zusammengesetzte Ideal stets und nur auf eine einzige

Art als ein Produkt von Primidealen darstellen. Versteht man ferner unter der *Norm* $N(\mathfrak{a})$ eines Ideals $\mathfrak{a}$ die Anzahl der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahlen, welche in bezug auf den Modul $\mathfrak{a}$ inkongruent sind, so ist $N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$. Auf diese Weise ist die vollständige Analogie mit den Gesetzen der Teilbarkeit in der rationalen Zahlentheorie hergestellt.

Diese ganze Theorie hängt auf das innigste mit der sogenannten Theorie der höheren Kongruenzen zusammen, welche man der Anregung von Gauß und den Arbeiten von Galois, Schönemann und anderen verdankt; ich bin zuerst durch die Abhandlungen Kummers über die idealen Zahlen der Kreisteilung und durch das Studium der algebraischen Untersuchungen von Galois veranlaßt, mich mit der Theorie der höheren Kongruenzen eingehend zu beschäftigen, und ich habe damals auch einen kurzen Abriß dieser Theorie veröffentlicht (Crelles Journal Bd. 54). Später versuchte ich, mit ihrer Hilfe eine allgemeine Theorie der idealen Zahlen aufzustellen, wurde dann durch andere Arbeiten von der Vollendung derselben abgezogen, bis die Vorarbeiten für die Herausgabe des vorliegenden Werkes mich demselben Gegenstande wieder zuwandten; die erneuten Anstrengungen führten mich auf meine jetzige Theorie der Ideale, welche mir deshalb den Vorzug vor meiner früheren Behandlungsweise zu verdienen scheint, weil sie sich auf viel einfachere Begriffe gründet. Auf den Zusammenhang mit der Theorie der höheren Kongruenzen bin ich in meiner Darstellung nicht näher eingegangen, weil ich befürchtete, den Umfang dieses Anhangs gar zu sehr zu vergrößern. Für diejenigen Leser, welche sich genauer mit diesem Zusammenhang beschäftigen wollen, füge ich hier folgende Bemerkungen hinzu, welche ihnen wohl nützlich sein können.

Bedeutet ω eine beliebige Zahl in $\mathfrak{o}$, und setzt man

$$D(1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}) = D,$$

so ist D immer eine ganze rationale Zahl, nämlich eine homogene Funktion der Koordinaten vom Grade $\frac{1}{2}n(n-1)$ mit ganzen rationalen Koeffizienten. Ist nun p eine rationale Primzahl, und gibt es eine Zahl ω , für welche D nicht durch p teilbar wird, so läßt sich die Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{i}(\omega)$ in ein Produkt von Primidealen leicht auf die Theorie der höheren Kongruenzen zurückführen. Genügt nämlich ω der Gleichung n ten Grades $F(\omega) = 0$, und ist

$$F(x) \equiv P_1(x)^{e_1} P_2(x)^{e_2} \cdots P_m(x)^{e_m} \pmod{p},$$

wo $P_1, P_2, \dots, P_m$ voneinander verschiedene *Primfunktionen* der Variablen x bzw. vom Grade $f_1, f_2, \dots, f_m$ bedeuten, so ist

$$\mathfrak{i}(p) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_m^{e_m},$$

wo $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_m$ voneinander verschiedene Primideale bedeuten, deren Normen bzw. $p^{f_1}, \dots, p^{f_m}$ sind. Hieraus folgt mit Leichtigkeit der für algebraische und zahlentheoretische Untersuchungen überaus fruchtbare Satz:

Satz 0.1. *Die Primzahl p geht stets und nur dann in der Grundzahl $d(\Omega)$ des Körpers auf, wenn p durch das Quadrat eines Primideals teilbar ist.*

Anfangs hielt ich es für sehr wahrscheinlich, daß für jede bestimmte Primzahl p auch eine ganze Zahl ω existierte, welcher eine durch p nicht teilbare Zahl D entspräche; erst als alle meine Versuche, die Existenz einer solchen Zahl ω nachzuweisen, fruchtlos blieben, stellte ich mir die Aufgabe, die Unrichtigkeit dieser Vermutung darzutun. Wäre sie richtig,

so müßten jedesmal, wenn p durch r verschiedene Primideale $\mathfrak{p}$ teilbar ist, deren Normen denselben Wert p^f haben, auch mindestens r verschiedene Primfunktionen P vom Grade f existieren, und umgekehrt, wenn diese letztere Voraussetzung immer erfüllt wäre, so könnte man auch die Existenz einer Zahl ω von der angegebenen Beschaffenheit beweisen. Im einfachsten Fall, wenn $f = 1$, gibt es genau p verschiedene Primfunktionen ersten Grades; es fragt sich also, ob nicht ein Körper Ω existiert, in welchem p durch mindestens $(p+1)$ verschiedene Primideale teilbar ist, welche alle dieselbe Norm p besitzen; der Grad des Körpers muß dann mindestens $= p+1$ sein. Der einfachste Fall wird entstehen, wenn man $p = 2$ nimmt, und man kann fragen: gibt es kubische Körper, in welchen die Zahl 2 durch drei verschiedene Primideale teilbar ist? In einem solchen würde D stets eine gerade Zahl sein. Als Grundreihe eines kubischen Körpers kann man immer die Zahl 1 und zwei andere ganze Zahlen α, β wählen, deren Produkt rational ist. Es wird dann

$$\begin{aligned}\alpha\alpha &= a\alpha + b\beta - bb', \\ \beta\beta &= a'\alpha + b'\beta - aa', \\ \alpha\beta &= ab',\end{aligned}$$

wo a, b, a', b' ganze rationale Zahlen bedeuten, die jedenfalls keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und man findet

$$\Delta = \Delta(1, \alpha, \beta) = a'^2b'^2 + 18aba'b' - 4aa'^3 - 4bb'^3 - 27a^2b'^2a'^2.$$

Setzt man ferner

$$\omega = z + x\alpha + y\beta,$$

wo z, x, y willkürliche ganze rationale Zahlen bedeuten, so wird

$$\omega^2 = \omega\omega = z^2 - bb'x^2 - aa'y^2 + 2ab'xy + (a'x^2 - ay^2 + 2xz)\alpha + (bx^2 + b'y^2 + 2yz)\beta,$$

und folglich

$$D = bx^3 - a'x^2y + b'xy^2 - ay^3,$$

unabhängig von z , was wegen der Bedeutung von D notwendig erfolgen mußte. Obgleich nun a, b, a', b' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, so wird dennoch D stets eine gerade Zahl werden, wenn a und b gerade, a' und b' ungerade sind. Dann muß also auch die Zahl 2 durch drei verschiedene Primideale teilbar sein. Dies bestätigt sich vollständig an dem Beispiel

$$a = b = 2, \quad a' = -b' = 1, \quad D = -503;$$

es ist

$$\mathfrak{i}(2) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{i}(\alpha) = \mathfrak{a}^2\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{i}(\beta) = \mathfrak{b}^2\mathfrak{c},$$

wo $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ drei verschiedene Primideale bedeuten.

Ein anderes Beispiel gewinnt man auf folgende Art. In bezug auf den Modul $p = 2$ gibt es nur eine einzige Primfunktion zweiten Grades, nämlich $x^2 + x + 1$; wenn daher in einem Körper Ω die Zahl 2 durch mindestens zwei verschiedene Primideale teilbar ist, deren Normen $= 4$, so muß D stets gerade sein. Offenbar muß der Grad des Körpers mindestens $= 4$ sein, und die erwähnte Erscheinung tritt in der Tat bei dem biquadratischen Körper ein, welcher aus der Gleichung

$$\alpha^4 - \alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha + 4 = 0$$

entspringt; die Zahlen $1, \alpha, \beta = 2 : \alpha$ und $\gamma = 2 : \alpha^2 - \alpha$ bilden eine Grundreihe desselben, seine Grundzahl ist $= 13^2 \cdot 17$.

Es gibt also Körper, in welchen die sämtlichen Zahlen D durch gewisse *singuläre* Primzahlen, deren Anzahl natürlich endlich ist, teilbar sind. Ich bemerke aber, daß hierdurch die allgemeine Gültigkeit des oben angeführten Satzes, durch welchen der Charakter der in der Grundzahl $d(\Omega)$ eines Körpers aufgehenden rationalen Primzahlen definiert wird, keineswegs verlorengeht; doch würde es hier viel zu weit führen, wenn ich auf den Beweis dieses wichtigen Satzes oder auf seine tiefere Bedeutung für die Verwandtschaft der Körper eingehen wollte. —

Nach dieser Abschweifung fahre ich fort, den Inhalt der folgenden Paragraphen kurz anzugeben. Im § 164 werden sämtliche Ideale des Körpers Ω in eine endliche Anzahl von *Klassen* eingeteilt. Zwei Ideale heißen *äquivalent*, wenn sie beide durch Multiplikation mit einem und demselben Ideal in Hauptideale verwandelt werden; eine *Idealklasse* besteht aus allen Idealen, welche einem bestimmten Ideal äquivalent sind; die *Hauptklasse* besteht aus den Hauptidealen. Diese Idealklassen gestatten dann eine *Komposition*, in welcher dieselben Gesetze herrschen wie bei der Komposition der Klassen der quadratischen Formen.

Im § 165 wird der Zusammenhang zwischen der Komposition der Idealklassen und der der zerlegbaren homogenen Formen nachgewiesen, welche aus der Betrachtung desselben Körpers Ω entspringen.

Der § 166 gibt die Dirichletsche Theorie der Einheiten in einer etwas verallgemeinerten Form, die sich hier ganz von selbst darbietet, und in § 167 wird dieselbe benutzt, um einen Ausdruck für die Anzahl der Idealklassen in der Gestalt einer unendlichen Reihe zu gewinnen, genau wie bei der Bestimmung der Klassenanzahl der quadratischen Formen. An dieser Stelle aber breche ich die Durchführung des allgemeinen Problems ab, da meine weiteren Untersuchungen in dieser Richtung noch nicht von hinreichendem Erfolge gekrönt sind, um veröffentlicht werden zu können. Die nun noch folgenden §§ 168–170 sollen nur dazu dienen, die vorhergehenden allgemeinen Untersuchungen durch die Anwendung auf das Beispiel der quadratischen Körper zu erläutern.

Bis jetzt scheint die Theorie der idealen Zahlen nur für vier oder fünf Mathematiker Gegenstand ernstlicher Forschung gewesen zu sein; es ist mein inniger Wunsch, durch die neue Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie den Zugang zu diesem großen Gebiete zu erleichtern und womöglich eine größere Anzahl von Mathematikern zu veranlassen, ihre Kräfte demselben zuzuwenden, damit neben dem gewaltigen Aufschwunge, welchen die Geometrie und die Theorie der Funktionen in neuerer Zeit genommen haben, die Zahlentheorie nicht zurückbleiben möge.

22. Juli 1871.

LVI. Anzeige von P. Bachmann, Die Lehre von der Kreisteilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie

[Literaturzeitung der Zeitschrift für Mathematik und Physik, Bd. 18, S. 14–24, 1873.]

Der Aufforderung des Herrn Hofrat Schlömilch, das vorliegende Werk in der „Zeitschrift für Mathematik und Physik“ näher zu besprechen, komme ich um so lieber nach, als ich das Erscheinen desselben mit aufrichtiger Freude begrüßt habe. Denn ein großes und höchst interessantes Gebiet wird hier zum ersten Male in zweckmäßiger Abgrenzung

und lichtvoller Darstellung dem lernenden mathematischen Publikum leicht zugänglich gemacht, und zwar unter Voraussetzung von nur sehr mäßigen Vorkenntnissen aus der Algebra und Zahlentheorie.

Die Lehre von der Kreisteilung, d. h. die Theorie der Gleichungen von der Form $x^m = 1$, wo m eine gegebene positive ganze Zahl bedeutet, ist, obwohl eine Menge interessanter Eigenschaften der Einheitswurzeln x schon früher bekannt waren, doch erst durch Gauß auf ihre eigentlichen Prinzipien zurückgeführt und dadurch der Ausgangspunkt für eine ganz neue Wissenschaft von unermeßlicher Ausdehnung geworden. Die siebente Sektion der 1801 erschienenen *Disquisitiones Arithmeticae*, welche den Titel *De aequationibus circuli sectiones definientibus* führt, enthält eine rein algebraische Methode, die obige Gleichung, deren Auflösung mittels der trigonometrischen Funktionen längst bekannt war, auf andere Gleichungen von niedrigerem und zwar von möglichst niedrigem Grade zu reduzieren. Hierbei tritt zum ersten Male der Begriff der *Irreduktibilität* auf (Art. 341), welcher entscheidend für die ganze Richtung der späteren Algebra geworden ist; obgleich Gauß nur einen geringen Gebrauch von demselben macht (Art. 346), so zweifle ich doch nicht daran, daß dieses Grundprinzip ihn auch bei der Entdeckung des Einzelnen geleitet und daß er nur der Kürze halber die synthetische Darstellung vorgezogen hat; namentlich lassen hierauf die gewichtigen Worte schließen (Art. 365):

„omnique rigore demonstrare possumus, has aequationes elevatas nullo modo nec evitari nec ad inferiores reduci posse, etsi limites hujus operis hanc demonstrationem hic tradere non patiantur, quod tamen monendum esse duximus, ne quis adhuc alias Sectiones praeter eas quas theoria nostra suggerit, e. g. in 7, 11, 13, 19 etc. partes, ad constructiones geometricas perducere speret, tempusque inutiliter terat“.

Die Wahrheit der in denselben enthaltenen Behauptung ist nach dem gegenwärtigen Stande der Algebra, namentlich seit der Fortbildung und Verallgemeinerung der Gaußschen Gedanken durch Abel und Galois leicht zu beweisen. In der Tat ist aus dem von Gauß gelegten Keime eine Wissenschaft entstanden, welche man, um in einem Nichtkenner wenigstens eine dunkle Vorstellung von ihrem Charakter zu erwecken, vielleicht als die Wissenschaft von der algebraischen Verwandtschaft der Zahlen oder, wenn man sich eines von mir gewählten Ausdruckes bedienen will, als die Wissenschaft von der Verwandtschaft der Körper bezeichnen könnte. Es zeigt sich nämlich, daß die eigentümliche Beschaffenheit einer Gleichung, die Möglichkeit, ihre Auflösung auf die von anderen Gleichungen zurückzuführen, erst dann deutlich erkannt werden kann, wenn man außer ihren Wurzeln noch unendlich viele andere Zahlen betrachtet, welche aus einer oder mehreren von ihnen rational ableitbar sind und deren Inbegriff eben das bildet, was ich einen *Körper* nenne, nämlich ein System von Zahlen, die sich durch die vier einfachsten, rationalen arithmetischen Operationen immer wieder reproduzieren. Eigenschaften einer Gleichung werden bei dieser Auffassung zu Eigenschaften des entsprechenden Körpers, Beziehungen zwischen Gleichungen stellen sich dar als Verwandtschaft zwischen den Körpern; namentlich entsteht bei gegenseitiger Durchdringung zweier Körper A , B immer wieder ein Körper, ihr kleinstes gemeinschaftliches Multiplum oder kürzer ihr *Produkt* AB , dessen Natur wesentlich von der Verwandtschaft der beiden Körper abhängt.

Neben dieser Entwicklung der eigentlichen Algebra, welche der Theorie der Kreisteilung den ersten Impuls verdankt, und Hand in Hand mit ihr hat die Zahlentheorie einen großartigen Aufschwung genommen. Die algebraischen Untersuchungen von Gauß im Gebiete der Kreisteilung bedurften schon einiger, wenn auch sehr elementarer Hilfssätze aus

der Zahlentheorie; bald aber zeigte es sich, daß umgekehrt die Kreisteilung zu einer unerschöpflichen Quelle wurde, aus welcher immer neuer und bedeutender Gewinn für die Zahlentheorie ausströmte. Man kann sagen, daß fast alle späteren Fortschritte, welche die Zahlentheorie unter den Händen von Gauß, Jacobi, Dirichlet, Eisenstein, Kummer, Kronecker gemacht hat, entweder der Kreisteilung geradezu ihre Entstehung verdanken oder, was in einigen Fällen noch merkwürdiger war, in einen vorher ungeahnten Zusammenhang mit der Kreisteilung traten. Zu diesen letzteren Fortschritten gehören die Untersuchungen von Gauß und Dirichlet über die Klassenanzahl der quadratischen Formen, zu den ersteren die Erweiterung des Begriffes der ganzen Zahl durch Gauß, deren Verallgemeinerung später zu der Schöpfung der idealen Zahlen durch Kummer geführt hat.

Es ist zu verwundern, daß trotz der soeben kurz geschilderten Rolle, welche die Kreisteilung in der Geschichte der neueren Mathematik spielt, und trotz der großen Berühmtheit, deren sie sich vor anderen, mindestens ebenso tiefsinnigen Schöpfungen von Gauß zu erfreuen hat — man denke nur an das Siebenzehneck —, es ist zu verwundern, daß trotzdem kein Lehrbuch erschienen ist, in welchem die Kreisteilung mit voller Berücksichtigung des teils von Gauß, teils von seinen Nachfolgern durchforschten Details als ein abgerundetes Ganzes dargestellt ist. Es ist daher ein höchst dankenswertes Unternehmen des Verfassers, durch das vorliegende Werk diese empfindliche Lücke in unserer mathematischen Literatur auszufüllen, und ich freue mich, hinzufügen zu können, wofür allerdings schon sein Name hinreichende Bürgschaft leistet, daß er dieses Unternehmen in vortrefflicher Weise ausgeführt hat. Für jeden, der ein tieferes Studium der Algebra und ihrer Beziehungen zur Zahlentheorie beabsichtigt, wird dieses Werk den besten Führer abgeben, weil es ihn ohne Voraussetzung großer Vorkenntnisse in die Mitte eines überaus reichen und bisher nicht leicht zugänglichen Stoffes einführt, in welchem man durchaus orientiert sein muß, wenn man zu höheren Untersuchungen fortschreiten will.

Ich erlaube mir nun, im folgenden eine Reihe von Bemerkungen mitzuteilen, zu welchen mich einzelne Stellen oder auch ganze Abschnitte des Werkes veranlaßt haben. Wenn ich dabei einzelne Punkte hervorhebe, bei welchen ich eine andere Anordnung oder Darstellung als die vom Verfasser befolgte erwähne oder empfehle, so geschieht dies keineswegs, um Tadel auszusprechen; jeder, der sich gründlich mit einem bestimmten Gegenstände beschäftigt hat — und seit 18 Jahren habe ich mich diesem Teile der Mathematik mit besonderer Vorliebe zugewandt —, bildet sich gewisse, ihm eigentümliche Gesichtspunkte aus, die er für besonders wertvoll hält, während sie einem andern weniger wichtig erscheinen, und ich gebe zu, daß hierbei vieles reine Geschmackssache ist. Aber ich benutze doch gern diese Gelegenheit, aus meiner langjährigen Beschäftigung mit diesem Gegenstände einige Mitteilungen über meine Ansichten und auch einige Abschweifungen auf verwandte Gegenstände zu machen, in der Hoffnung, daß sie einigen Lesern willkommen sein werden. Ich lasse sie hier ohne innere Verbindung so folgen, wie sie beim Durchlesen des Werkes entstanden sind, indem ich nur auf die betreffende Stelle verweise.

Vorlesung 3, Nr. 2 und 3, Seite 13. Der Nachweis der Existenz primitiver Einheitswurzeln würde, wie ich glaube, durch eine kleine Umstellung an Klarheit und Präzision gewinnen. Da nämlich $\psi(d)$ definiert wird als die Anzahl der Einheitswurzeln, welche zum Exponenten d gehören, so erscheint, ehe nicht das Gegenteil bewiesen ist, $\psi(d)$ als abhängig nicht bloß von d , sondern möglicherweise auch von n , und die Anwendbarkeit des in der vorhergehenden Vorlesung bewiesenen Summensatzes zur Bestimmung von $\psi(d)$ bleibt Zweifeln unterworfen, welche erst nachträglich durch die Bemerkungen in Nr. 3 gehoben werden. Am einfachsten gestaltet sich wohl die Untersuchung, wenn der Begriff der primitiven Einheitswurzeln vorangestellt und $\psi(d)$ als die Anzahl der primitiven d ten

Einheitswurzeln definiert wird.

Vorlesung 4, Seite 20. In dieser Vorlesung werden die ersten Begriffe aus der sogenannten Theorie der höheren Kongruenzen mitgeteilt. Eine etwas weiter gehende Darstellung, welche auch die wichtigsten Sätze über Primfunktionen enthielte, würde bei manchen späteren Gelegenheiten sich als sehr nützlich erweisen, namentlich für die 5., 17. und 18. Vorlesung; aber sie würde freilich auch viel mehr Raum erfordern. Der Beweis des Satzes von Schönemann (S. 26) läßt sich unter Voraussetzung des Fermatschen Satzes durch die Theorie der Transformation der symmetrischen Funktionen abkürzen, welche vom Verfasser doch an manchen Stellen (z. B. in Vorlesung 5, Nr. 4) als bekannt vorausgesetzt wird.

Vorlesung 5, Nr. 6 und 7. Die Mitteilung eines speziellen Falles des allgemeinen Irreduktibilitätssatzes von Kronecker veranlaßt mich, den eigentlichen Nerv seines Beweises (sowie auch desjenigen von Arndt) hier hervorzuheben; dies kann mit verhältnismäßiger Kürze geschehen, wenn man einige allgemeine Begriffe über ganze algebraische Zahlen und einige Sätze aus der Theorie der Ideale als bekannt voraussetzt, welche ich teils in der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie bewiesen, teils in den Göttinger „Gelehrten Anzeigen“ (20. September 1871) ohne Beweis mitgeteilt habe. Bedeutet ζ eine primitive m te Einheitswurzel, so kommt alles auf den zahlentheoretischen Gehalt der Zahl $(1 - \zeta)$ an. Ist $m = 1$, so ist $1 - \zeta = 0$; ist aber m durch eine einzige Primzahl p teilbar, also eine Potenz derselben, so ist, wie unmittelbar einleuchtet:

$$p = \varepsilon(1 - \zeta)^{\varphi(m)},$$

wo ε eine Einheit und $\varphi(m)$ die bekannte Funktion der Zahlentheorie bedeutet; ist endlich m durch zwei oder mehrere verschiedene Primzahlen $p, q \dots$ teilbar, so muß die Zahl $(1 - \zeta)$, weil sie in allen Zahlen von der Form $(1 - \zeta^n)$ aufgeht, wo n jede ganze positive Zahl bedeutet, zufolge des vorhergehenden Falles auch in $p, q \dots$ aufgehen und folglich eine Einheit sein, was auch unmittelbar aus der Gleichung geschlossen werden kann, welche alle primitiven m ten Einheitswurzeln zu Wurzeln hat. Nun sei a eine Potenz einer Primzahl p , und $m = ab$, wo b durch p nicht teilbar ist; man erhält dann bekanntlich alle primitiven m ten Einheitswurzeln und jede nur einmal, wenn man jede primitive Wurzel der Gleichung $x^a = 1$ mit jeder primitiven Wurzel der Gleichung $x^b = 1$ multipliziert. Ist nun α eine bestimmte der ersteren, β eine bestimmte der letzteren, so lautet der noch etwas verschärfte Satz von Kronecker folgendermaßen:

„Ist die Grundzahl oder Diskriminante $d(\Omega)$ eines Körpers Ω nicht teilbar durch die Primzahl p , so hat die in Ω irreduktible Gleichung $f(x) = 0$, welcher $x = \alpha\beta$ genügt, auch alle $\varphi(a)$ Produkte $\alpha\beta$ zu Wurzeln, welche den sämtlichen $\varphi(a)$ primitiven Wurzeln α der Gleichung $x^a = 1$ entsprechen.“

Der Beweis beruht auf folgenden Momenten. Alle Wurzeln ξ der Gleichung $f(x) = \prod(x - \xi) = 0$ sind jedenfalls von der Form $\xi = \alpha'\beta'$, wo α', β' primitive Einheitswurzeln bzw. vom Grade a, b bedeuten. So oft nun β' mit β identisch ist, wird $(\beta - \xi) = \beta(1 - \alpha')$, also materiell, d. h. abgesehen von einem Einheitsfaktor, $= (1 - \alpha')$; ist dagegen β' von β verschieden, so wird $(\beta - \xi) = \beta(1 - \alpha'\beta'')$, wo β'' eine von 1 verschiedene Wurzel der Gleichung $x^b = 1$ bedeutet, also ist zufolge der vorausgeschickten Bemerkungen $(\beta - \xi)$ eine Einheit. Mithin ist

$$f(\beta) = \prod(\beta - \xi) = \varepsilon'(1 - \alpha)^n,$$

wo ε' eine Einheit, und n die Anzahl der Wurzeln $\xi = \alpha'\beta'$ bedeutet, in welchen $\beta' = \beta$ ist; es wird daher $f(\beta)$ stets und nur dann durch $p = \varepsilon(1 - \zeta)^{\varphi(m)}$ teilbar sein, wenn $n =$

$\varphi(a)$ ist, d. h. wenn wirklich alle $\varphi(a)$ Produkte $\alpha\beta$ Wurzeln derselben in Ω irreduktiblen Gleichung $f(x) = 0$ sind. Diese Teilbarkeit der Zahl $f(\beta)$ durch p läßt sich aber aus der Voraussetzung, daß die Grundzahl $d(\Omega)$ des Körpers Ω nicht durch p teilbar ist, folgendermaßen beweisen. Zunächst ist diese Voraussetzung identisch mit derjenigen, daß p durch kein Quadrat eines Primideals des Körpers Ω teilbar ist, und diese ist wiederum äquivalent mit der Annahme, daß unendlich viele solche Potenzen $s = p^{f_1}, p^{f_2}, p^{f_3}, \dots$ der Primzahl p existieren, für welche jede ganze Zahl ω des Körpers Ω der Kongruenz

$$\omega^s \equiv \omega \pmod{s}$$

genügt. Da nun die Koeffizienten der Funktion $f(x)$ solche ganze Zahlen ω sind, so folgt

$$f(\beta)^s \equiv f(\beta^s) \pmod{s};$$

wählt man ferner, was immer möglich ist, die Potenz s der Primzahl p so, daß $s \equiv 1 \pmod{b}$, also $\beta^s = \beta$, und zugleich $s > \varphi(a)$ wird, und bedenkt, daß $f(\beta)$ den Faktor $(1 - \alpha)$ wenigstens einmal enthält, also $f(\beta)^s$ durch p teilbar ist, so ergibt sich, daß auch $f(\beta) \equiv 0 \pmod{p}$ ist, wie zu beweisen war.

Durch wiederholte Anwendung dieses Resultates ergibt sich offenbar der folgende Satz, welcher nur noch wenig allgemeiner als der von Kronecker ist:

„Ist m relative Primzahl zu der Grundzahl $d(\Omega)$ des Körpers Ω , so ist die Gleichung, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln sind, irreduktibel in Ω .“

Vorlesung 6, Seite 48. In dieser Vorlesung beginnt die eigentliche Theorie der Kreisteilung, deren Wesen in der Zurückführung der Gleichung $x^p - 1 = 0$, wo p eine Primzahl bedeutet, auf Gleichungen niedrigeren Grades besteht. Ich erlaube mir hier einige allgemeine Bemerkungen über die Verteilung des Stoffes und über die Methode der Untersuchung zu machen.

Die Darstellung von Gauß zerfällt in zwei wesentlich verschiedene Teile, deren erster (Art. 342–358) die sukzessive Zerlegung des Systems aller $(p - 1)$ Wurzeln r der obigen Gleichung in sogenannte *Perioden* und die Aufstellung der ihnen entsprechenden Gleichungen enthält, während der zweite Teil die Zurückführung derselben auf reine Gleichungen, d. h. ihre Auflösung durch Wurzelzeichen behandelt. Diese scharfe Sonderung halte ich für äußerst zweckmäßig. Der erste Teil hat es nur mit den durch r rational darstellbaren Zahlen zu tun, welche einen Körper R vom Grade $(p - 1)$ bilden, und er ist, wenn dies auch in der Darstellung von Gauß nicht hervortritt, wesentlich unabhängig von der Existenz primitiver Kongruenzwurzeln. Der zweite Teil dagegen bedarf der Betrachtung der letzteren und außerdem der Einführung eines Hilfskörpers S vom Grade $\varphi(p - 1)$, welcher aus den Wurzeln der Gleichung $x^{p-1} = 1$ gebildet ist; der eigentliche Gegenstand der Untersuchung ist das Produkt RS aus beiden Körpern R und S , welches zugleich der aus den Wurzeln der Gleichung $x^{p(p-1)} = 1$ gebildete Körper vom Grade $(p - 1)\varphi(p - 1)$ ist. Dieser wesentliche Unterschied zwischen den beiden genannten Teilen würde es mir vorteilhafter erscheinen lassen, wenn der Verfasser den Hauptinhalt der Vorlesungen 9, 15, 16, 17, 18 gleich auf die siebente hätte folgen lassen.

Was ferner die Methode der Entwicklung anbetrifft, so ist nicht zu leugnen, daß in der synthetischen Darstellung von Gauß das Streben nach Kürze den Sieg über die Forderung davongetragen hat, alles aus einem einheitlichen algebraischen Gedanken abzuleiten. Bei meinem ersten gründlichen Studium der Kreisteilung in den Pfingstferien 1855 hatte ich,

obgleich ich das Einzelne wohl verstand, doch lange zu kämpfen, bis ich in der Irreduktibilität das Prinzip erkannte, an welches ich nur einfache, naturgemäße Fragen zu richten brauchte, um zu allen Einzelheiten mit Notwendigkeit getrieben zu werden. Nachdem diese Gedanken durch eine eingehende Beschäftigung mit den algebraischen Untersuchungen von Abel und namentlich von Galois vervollständigt und durch die im Anfang Dezember desselben Jahres gelungene Auffindung der allgemeinsten Beziehungen zwischen irgend zwei irreduktiblen Gleichungen zu einem gewissen Abschluß be gekommen waren, habe ich später in meinen beiden Wintervorlesungen über Kreisteilung und höhere Algebra 1856–1858 die damals gewonnene Methode befolgt, und ich glaube noch heute, daß sie auch für den Lernenden zweckmäßig ist. Statt, wie es der Verfasser mit Gauß tut, unmittelbar von den Perioden auszugehen, stelle man die Frage nach der Anzahl der verschiedenen konjugierten Werte, welche eine in R enthaltene, d. h. durch r rational darstellbare Zahl $a = F(r)$ besitzt, und welche entstehen, wenn r durch alle $(p-1)$ Wurzeln der irreduktiblen Gleichung $X = 0$ ersetzt wird. Bezeichnet man mit h alle diejenigen f inkongruenten Zahlen $(\text{mod } p)$, für welche $F(r^h) = F(r)$ ist, so folgt aus der Irreduktibilität sofort, daß diese Zahlen h sich durch Multiplikation reproduzieren, und hieraus weiter, daß sie die sämtlichen Wurzeln der Kongruenz $h^f \equiv 1 \pmod{p}$ bilden, daß f ein Divisor von $(p-1) = ef$, und daß e die Anzahl der wirklich verschiedenen Werte $F(r^k)$ ist, deren jeder sich f mal wiederholt; die sämtlichen $(p-1)$ Exponenten k zerfallen nämlich in e Komplexe von je f Exponenten kh , denen jedesmal der eine Wert $F(r^k)$ entspricht. Fragt man nach der wirklichen Existenz solcher e -wertiger Zahlen $a = F(r)$, so ergibt sich aus der Bedingung $F(r) = F(r^h)$, daß die rationalen Koeffizienten oder Koordinaten a in der Darstellungsform $a = F(r) = \sum a_i r^{k_i}$, auf welche jede in R enthaltene Zahl stets und wegen der Irreduktibilität auch nur auf eine Weise gebracht werden kann, gruppenweise zu je f einander gleich sein müssen, daß nämlich

$$a = \eta_1 + \eta_2 + \cdots + \eta_e$$

sein muß, wo jede der e Größen $\eta_1, \dots, \eta_e$ eine sogenannte *Periode*, d. h. eine Summe von f Gliedern r^{k_i} bedeutet. Soll eine solche Zahl a wirklich e -wertig sein, so brauchen nur fernere gruppenweise Gleichheiten zwischen den e rationalen Zahlen $\eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ ausgeschlossen zu werden; mithin sind die Perioden selbst solche e -wertige und zwar konjugierte Zahlen. Es ergibt sich dann sofort, daß jede e -wertige Zahl a die Wurzel einer irreduktiblen Gleichung e ten Grades ist und daß jede Zahl $\beta = f(r)$, welche den Bedingungen $f(r) = f(r^h)$ genügt, auch ohne e -wertig zu sein, durch a rational darstellbar ist, daß also alle solche Zahlen β einen Körper R_e vom Grade e bilden, welcher durch e vollständig bestimmt ist. Das allgemeinste Resultat, in welchem der ganze erste Teil der Kreisteilung enthalten und welches auf dieselbe Weise leicht abzuleiten ist, besteht in folgendem. Ist a eine e -wertige, a' eine e' -wertige Zahl, und e'' der größte gemeinschaftliche Teiler von e und $e' = de'$, so genügt a einer in $R_{e'}$ irreduktiblen Gleichung vom Grade d ; Dasselbe kann auch so ausgesprochen werden: Das Produkt der Körper R_e und $R_{e'}$ ist der Körper $R_{e''}$, wo e'' das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von e, e' bedeutet; und $R_{e''}$ ist ihr größter gemeinschaftlicher Divisor. Es bildet nur einen speziellen Fall des oben erwähnten allgemeinen Gesetzes, welches wenigstens teilweise durch die Gleichung

$$(RG, A) = (G, AB)(B, A)$$

ausgedrückt werden kann, wo A, B, G irgend drei Körper sind, und das Symbol (B, A) die Anzahl der in B enthaltenen Zahlen bedeutet, welche in bezug auf A unabhängig sind.

In dem zweiten Teile der Kreisteilung wird die Frage aufgeworfen, ob die im ersten Teile betrachteten irreduktiblen Gleichungen durch Wurzelzeichen lösbar, d. h. auf reine Gleichungen zurückführbar sind. Dieselbe drängt mit Notwendigkeit zur Einführung des Körpers S , und nachdem die Irreduktibilität der Gleichung $X = 0$ in bezug auf S erkannt ist, leuchtet sofort ein, daß die Sätze des ersten Teiles auf das neue Gebiet unmittelbar übertragen werden können. Fragt man nun nach solchen Zahlen, welchen reinen Gleichungen genügen, so wird man auf dieselbe Weise zu allen Resolventen und der Benutzung der primitiven Kongruenzwurzeln getrieben, wie im ersten Teile zu den Perioden, und alles Detail ergibt sich mit größter Leichtigkeit.

Der im vorstehenden beschriebene Weg ist vom Verfasser nur teilweise befolgt; aber ich glaube, daß die Klarlegung der algebraischen Prinzipien an dem klassischen und zugleich einfachsten Beispiele der Kreisteilung eine sehr nützliche Vorbereitung für das tiefere Studium der Algebra bildet.

Vorlesung 9, Nr. 4. Die Methode von Kronecker zur Bestimmung des Vorzeichens $\varepsilon = \pm 1$ in der Gleichung

$$\varepsilon p^{\frac{p-1}{2}} = 2^{\frac{p-1}{2}} + (x^p - \dots)$$

läßt sich abkürzen, wenn man durch $(x - 1)^{\frac{p-1}{2}}$ dividiert und dann $x = 1$ setzt.

Vorlesung 14. Nachdem die Reziprozitätssätze für kubische und biquadratische Reste in den Theorien der komplexen Zahlen bewiesen sind, ist es von Interesse, zu der Theorie der rationalen Zahlen zurückzukehren. Obgleich dieser Gegenstand seiner Natur nach nicht in das vorliegende Werk gehört, so erlaube ich mir doch, hier aus einer größeren Arbeit über beliebige kubische Körper, an deren Vollendung und Veröffentlichung ich für jetzt durch Amtsgeschäfte gehindert werde, folgendes mitzuteilen. Bedeutet k eine ganze rationale Zahl, deren Kubikwurzel irrational ist, so entspringt aus der Gleichung $x^3 = k$ ein reiner kubischer Körper, dessen Grundzahl die Form $D = -3g^2$ hat, wo g eine aus k leicht abzuleitende ganze Zahl ist. Fragt man nun nach allen in k nicht aufgehenden Primzahlen p von der Form $8n+1$, von welchen die gegebene Zahl k kubischer Rest ist, so gelangt man mit Hilfe des Reziprozitätssatzes zu folgendem interessanten Resultat, welches im wesentlichen schon Gauß bekannt gewesen ist: die sämtlichen nicht äquivalenten, ursprünglichen positiven quadratischen Formen $ax^2 + bxy + cy^2$, in welchen $b^2 - 4ac = D$, zerfallen in drei Abteilungen von gleich vielen Individuen, deren erste eine Gruppe bildet, durch deren Formen alle und nur solche Primzahlen p dargestellt werden, von welchen k kubischer Rest ist. Mit Hilfe desselben wird die Bestimmung der Anzahl der Idealklassen des kubischen Körpers auf einen bekannten Teil der Theorie der Thetafunktionen zurückgeführt.

Vorlesung 17 und 18. Bei der Begründung der Theorie der idealen Zahlen in der Kreisteilung folgt der Verfasser dem von Kummer eingeschlagenen Wege. Der Versuch, einige Zweifel an der Strenge der ersten, später vervollständigten Darstellung von Kummer zu überwinden, führte mich zuerst im Winter 1855/56 auf die Theorie der höheren Kongruenzen, insbesondere auf die Zerlegung der Funktion $(x^p - 1)$ in Primfunktionen in bezug auf beliebige Primzahlmoduln.

Diese Sätze, welche übrigens, wenn ich nicht irre, zuerst von Schönemann veröffentlicht sind und welche sich auch in dem Nachlasse von Gauß vorgefunden haben, gestatten, wie mir scheint, eine einfachere Begründung von Kummers genialer Theorie. Behält r die frühere Bedeutung und ist q eine von p verschiedene Primzahl, welche $(\text{mod } p)$ zum Divisor f von $(p - 1) = ef$ gehört, sei

$$x^{p-1} - 1 \equiv x^{e \cdot f} - 1 \equiv Q_1(x)Q_2(x) \cdots Q_e(x) \pmod{q},$$

wo die e Funktionen Q Primfunktionen vom Grade f bedeuten. Bezeichnet man mit h wieder die sämtlichen f in bezug auf p inkongruenten Zahlen $1, g, \dots, g^{f-1}$, welche die Wurzeln der Kongruenz $h^f \equiv 1 \pmod{p}$ bilden, und sind Q, Q' irgend zwei der e Primfunktionen, so hat die Kongruenz $Q(y) \equiv 0 \pmod{q, Q'}$ jedesmal f inkongruente Wurzeln y . Für

$$Q_1(r)Q_2(r) \cdots Q_{e-1}(r) = q^f(r)$$

setzt man nun die Funktionen

$$Q_i(r) \equiv 0 \pmod{q},$$

so ergibt sich hieraus beiläufig

$$\prod (x - \eta) = F(x) \equiv \prod (x - \mu) \pmod{q},$$

wo $F(x)$ die Funktion vom Grade e bedeutet, welche für die e Perioden η von f Gliedern verschwindet; doch ist dies keineswegs erforderlich für die weitere Begründung. Die e Zahlen, welche der Verfasser mit $\lambda_1, \dots, \lambda_e$ bezeichnet, können nämlich dem Erfolge nach vollständig ersetzt werden durch die e Zahlen, welche aus dem Produkte $Q_1(r)Q_2(r) \cdots Q_{e-1}(r) = q^f(r)$ durch Weglassung je eines der e Faktoren $Q_i(r)$ hervorgehen. Die Beweisführung, namentlich bei den Sätzen über die Potenzen der idealen Primzahlen, wird vereinfacht, wenn man, was stets möglich ist, die e Funktionen Q so wählt, daß $f(r)$ relative Primzahl zu q , d. h. daß $f(x)$ relative Primfunktion zu $X \pmod{q}$ wird; statt dessen kann man aber auch die Zerlegung der Funktion X in e Faktoren in bezug auf beliebig hohe Potenzen von q benutzen. Hierbei bemerke ich, daß die vom Verfasser (auf S. 262) gegebene Definition der Potenzen der idealen Primzahlen einen kleinen, leicht zu beseitigenden Zweifel übrig läßt, insofern nicht bewiesen wird, daß eine Zahl, welche einen Primfaktor m mal enthält, ihn gewiß auch $(m-1)$ mal enthalten muß; so lange dies nämlich nicht geschehen ist, bleibt es z. B. denkbar, daß eine Zahl einen Primfaktor genau sechsmal und zugleich auch genau achtmal enthält.

Eine ähnliche zweifelhafte Stelle findet sich auch in der allgemeinen Theorie der Ideale, welche ich in der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie vorgetragen habe; die Behauptung, daß der Begriff der Potenzen eines Primideals von der zufälligen Definition des letzteren ganz unabhängig ist (§ 163, 4), ist nicht gehörig begründet, aber sie kann leicht durch die unmittelbar darauf folgenden Sätze bewiesen werden. Die ganze Darstellung läßt sich durch einige Umstellungen bedeutend vereinfachen, und eine noch größere Vereinfachung wird vermutlich solchen gelingen, die unbefangen mit frischen Kräften an den Stoff herantreten. Immerhin glaube ich durch diese Theorie, deren Herstellung mich eine mehrjährige unbeschreibliche Anstrengung gekostet hat, etwas Nützliches erreicht zu haben. Ich bin zwar weit davon entfernt, ihren Wert mit demjenigen des ersten schöpferischen Gedankens von Kummer vergleichen zu wollen; aber abgesehen von der ästhetischen Befriedigung, welche die Erkenntnis gewährt, daß dieselben einfachen Gesetze, nach welchen in der rationalen Zahlentheorie die Zahlen aus Primzahlen zusammengesetzt werden, in der Theorie der Ideale jedes Körpers wiederkehren, hat die Gewißheit der allgemeinen Theorie den großen praktischen Vorteil zur Folge, daß man nicht in jedem speziellen Falle immer wieder die ersten Grundlagen aufzusuchen braucht, und daß die Auffindung der speziellen Gesetze ganz außerordentlich erleichtert wird. Wie groß dieser Nutzen ist, erkennt man recht deutlich in dem vorliegenden Falle der Kreisteilung; die Natur aller hier auftretenden Ideale ergibt sich nämlich — wovon man sich leicht überzeugen wird — mit wenigen Federstrichen aus der einzigen Bemerkung, daß

die p Zahlen $1, r, r^2, \dots, r^{p-1}$ in bezug auf jedes in p nicht aufgehende Primideal gewiß inkongruent sind, weil ihre Differenzen sämtlich in der Zahl p aufgehen.

Ich schließe meine schon zu ausführlichen Bemerkungen über das vorliegende Werk, indem ich dasselbe nochmals allen, welche eine gründliche und vielseitige Kenntnis der Kreisteilung und ihrer Beziehungen zur Zahlentheorie erwerben wollen, auf das wärmste zum Studium anempfehle und dem ehrwürdigen Verfasser meinen Dank für die Veröffentlichung dieser seiner Vorlesungen ausspreche.

Braunschweig, 1. Februar 1873.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Der ursprüngliche Kroneckersche Satz über die Irreduktibilität der Kreisteilungsgleichungen besagt, daß die Gleichung $f_n(x) = 0$ der primitiven n -ten Einheitswurzeln in einem algebraischen Körper $K(\alpha)$ irreduzibel ist, wenn die Gleichungsdiskriminante von α zu n relativ prim ist. In den Bemerkungen zu Vorlesung 5 beweist aber Dedekind etwas schärfer, daß es schon genügen wird, wenn die Körperdiskriminante von $K(\alpha)$ zu n relativ prim ist.

Diejenigen Untersuchungen über die Klassenzahl der kubischen Körper, welche Dedekind in seinen Bemerkungen zu der 14. Vorlesung erwähnt, hat er später in der Abhandlung „Über die Anzahl der Idealklassen in reinen kubischen Zahlkörpern“ (XXIX) publiziert (vgl. die Einleitung dieser Arbeit).

Ore.

LVII. Anzeige der ersten Auflage von Riemanns gesammelten Werken

[*Göttingische gelehrte Anzeigen, Jahrgang 1876, S. 961–965.*]

Wenn ich infolge einer an mich gerichteten Aufforderung mir erlaube, das Erscheinen dieses Werkes in diesen Blättern anzuzeigen, so geschieht dies nicht in der Absicht, auf den Inhalt desselben näher einzugehen; denn eine solche Anzeige ist schon in vollkommenerer Weise, als es mir gelingen könnte, von dem eigentlichen Herausgeber, meinem hochverehrten Freunde Heinrich Weber in Königsberg, verfaßt und wird demnächst an einem anderen Orte (Repertorium von L. Königsberger und G. Zeuner) veröffentlicht werden. Der Zweck der folgenden Zeilen besteht vielmehr nur darin, einige Mitteilungen über die Entstehung der Herausgabe zu machen, die für die Leser der G. G. A. vielleicht von einigem Interesse sein möchten.

Bald nach dem Tode Riemanns erhielt ich von Frau Prof. Riemann den ehrenvollen Auftrag, den wissenschaftlichen Nachlaß einer Durchsicht zu unterziehen und das zur Publikation Geeignete herauszugeben. Drei Abhandlungen, nämlich die über die trigonometrischen Reihen, über die Hypothesen der Geometrie, und den Beitrag zur Elektrodynamik, fand ich in der saubersten Handschrift fertig vor, und ich beeilte mich dieselben zu veröffentlichen. Das Übrige befand sich mit wenigen Ausnahmen in einem gänzlich ungeordneten Zustande, welcher aus den vielfachen Reisen Riemanns leicht erklärlich war, und es kam vor allen Dingen darauf an, die außerordentliche Menge von einzelnen Blättern, die sich seit Riemanns Studienzeit angesammelt hatten, ihrem Inhalte nach zu prüfen,

Zusammengehöriges zu erkennen und zu ordnen. Von der Beschaffenheit dieser vorbereitenden Tätigkeit kann nur der sich eine deutliche Vorstellung machen, der einen Blick in diese Papiere getan hat. Der Mehrzahl nach enthalten sie in vielfachen Wiederholungen die Entwürfe zu den von Riemann selbst publizierten Abhandlungen und Vorbereitungen zu seinen Vorlesungen; außerdem finden sich Exzerpte aus den verschiedensten Werken, Abschriften von solchen Stellen, welche Riemanns Interesse vorzugsweise erregt hatten, ferner Entwürfe zu Briefen; viele Blätter sind mit Formeln ohne jeden erklärenden Text bedeckt, und alle diese Dinge finden sich bisweilen auf einem und demselben Foliobogen vereinigt, der teils von oben nach unten, teils in der entgegengesetzten Richtung beschrieben ist. Unter diesen Umständen waren meine Bemühungen, die Papiere zu ordnen, nur von einem mangelhaften Erfolge begleitet, und obwohl ich Riemanns Werke immer wieder eifrig durchgearbeitet hatte, so konnte ich mir doch nicht verhehlen, daß ich für die Entzifferung des Inhalts mancher Papiere nicht die volle erforderliche Detailkenntnis besaß, da meine eigenen Studien im ganze einem anderen Gebiete der Mathematik zugewandt waren. Ich begnügte mich daher zunächst, das mir Verständliche in Reinschriften zusammenzustellen, und wollte dazu übergehen, einiges davon, namentlich die Pariser Preisschrift nebst einem Kommentar über die Beziehungen derselben zu der Abhandlung über die Hypothesen der Geometrie, zu veröffentlichen, als ich durch die notwendigen Vorarbeiten für eine zweite Auflage von Dirichlets Zahlentheorie für mehrere Jahre in meinem Vorhaben gestört wurde. Bald nachdem ich mich demselben wieder zugewandt hatte, entstand in Göttingen der neue Gedanke, Riemanns Werke vollständig gesammelt herauszugeben; Clebsch, der Nachfolger Riemanns, hatte, wahrscheinlich durch Wilhelm Weber angeregt, diesen Gedanken mit seiner ganzen Lebhaftigkeit im Frühjahr 1872 erfaßt, und gern ging ich, als er mich Pfingsten besuchte, auf seinen Plan ein, dieser Herausgabe auch den Nachlaß einzuverleiben. Clebsch übernahm auf meinen Wunsch die Hauptleitung des Unternehmens und erhielt alle Papiere nach Göttingen zugeschickt, um sie einer nochmaligen Durchsicht und Prüfung zu unterziehen, die ich aus den obigen Gründen für dringend notwendig hielt; ich selbst konnte mich, da mir bald darauf ein sorgenvolles und meine Kräfte ganz absorbierendes Nebenamt für drei Jahre übertragen wurde, nur noch in geringem Grade an der beabsichtigten Herausgabe beteiligen. Dieselbe versprach rasch vonstatten zu gehen, und der Druck sollte bald begonnen werden, als durch das plötzliche, höchst beklagenswerte Hinscheiden von Clebsch im November 1872 das Unternehmen gänzlich ins Stocken geriet. Nachdem ich eine Zeitlang gar keine Kunde von dem Fortgange desselben erhalten hatte, versuchte ich, einen ausgezeichneten Mathematiker und Freund von Clebsch zu bewegen, an dessen Stelle zu treten; leider war derselbe durch die triftigsten Gründe verhindert, meine Bitte zu erfüllen. So blieb die Sache abermals liegen, da ich selbst infolge meiner Geschäfte außerstande war, die Herausgabe in Angriff zu nehmen. Unter Zustimmung der Frau Prof. Riemann entschloß ich mich endlich im November 1874, Herrn Prof. H. Weber in Zürich, der durch seine Arbeiten sich als einen der tiefsten Kenner der Riemannschen Schöpfungen bewährt hatte, zu bitten, das große Werk ganz allein in seine Hände zu nehmen, und je geringer meine Hoffnung gewesen war, meine Bitte erfüllt zu sehen, um so größer war meine Freude, als derselbe trotz schwerer Bedenken sich bedingungslos bereit erklärte, seine Kräfte ganz diesem Unternehmen zu widmen. Von diesem Augenblicke ab nahm die Angelegenheit den erfreulichsten und raschesten Fortgang. Es handelte sich neben der sorgfältigen Revision der schon publizierten Abhandlungen um eine nochmalige, genaue Prüfung des gesamten Nachlasses; diese mühsame Arbeit ergab außer anderen Erfolgen, deren Aufzählung hier zu weit führen würde, das höchst glückliche Resultat, daß mehrere Bestandteile des Nachlasses, deren Bedeutung mir entgangen oder deren Wert

nicht vollständig von mir gewürdigt war, in die Herausgabe aufgenommen oder doch für dieselbe verwertet werden konnten. Es ist daher lediglich das Verdienst des Herrn Prof. Weber, daß das Werk so bald und in solcher Vollständigkeit dem mathematischen Publikum hat übergeben werden können. Meine eigene Mitwirkung hat sich dabei, abgesehen von einigen Kleinigkeiten, nur noch auf die Teilnahme an der Revision der Druckbogen erstreckt.

Braunschweig.

LVIII. Vorwort zur dritten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1879

[Fortsetzung von Band 3, S. 423 ff.]

... über die Entstehung des vorliegenden Werkes, dessen erste Hälfte im wesentlichen eine im Winter 1856 bis 1857 von Dirichlet zu Göttingen gehaltene Vorlesung wiedergibt, habe ich in den Vorreden zu den beiden ersten Auflagen und in den Göttingischen gelehrten Anzeigen vom 27. Januar 1864 und 20. September 1871 das Erforderliche berichtet. Der Hauptzweck der Herausgabe, durch möglichst getreue Überlieferung des vollendeten Dirichletschen Vortages den Anfänger in die Elemente der Zahlentheorie und namentlich in die Theorie der binären quadratischen Formen einzuführen, ist auch jetzt festgehalten, und ich habe mich nicht entschließen können, irgendeine erhebliche Veränderung an diesem Teile des Werkes vorzunehmen. Die schon in den früheren Auflagen zur Vervollständigung von mir hinzugefügten Zusätze, welche mit dem vierten Supplemente beginnen und teils nach Abhandlungen von Dirichlet ausgearbeitet, teils aus eigenen Untersuchungen hervorgegangen sind, habe ich abermals beträchtlich vermehrt. Besonders zu erwähnen ist die in dem letzten Supplemente enthaltene breitere Darstellung derselben Idealtheorie, welche ich zuerst in der zweiten Auflage, aber in so gedrängter Form veröffentlicht habe, daß der Wunsch nach einer ausführlicheren Behandlung von mehreren Seiten gegen mich ausgesprochen ist. Ich bin dieser Aufforderung um so lieber nachgekommen, als eine von meinem Freunde H. Weber in Königsberg in Gemeinschaft mit mir ausgeführte Untersuchung, welche demnächst erscheinen wird, das Resultat ergeben hat, daß dieselben Prinzipien sich mit Erfolg auf die Theorie der algebraischen Funktionen übertragen lassen. Die neue Darstellung, in welcher manches aus der vor drei Jahren erschienenen Schrift *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* wörtlich entlehnt ist, hat nun freilich einen viel größeren Raum erfordert; doch wird dies wohl Entschuldigung finden, wenn man, wie ich hoffe, sich davon überzeugt, daß der einheitliche Charakter des ganzen Werkes keineswegs Schaden gelitten hat.

Ich benutze noch die Gelegenheit, den Leser auf die Abhandlungen von Selling (im zehnten Bande der Zeitschrift für Mathematik und Physik von Schlömilch, 1865) und von Zolotareff (im sechsten Bande der dritten Folge des Journals von Liouville und Resal, 1880) aufmerksam zu machen, in welchen die Theorie der Ideale auf diejenige der höheren Kongruenzen gegründet wird, und ich darf schließlich die Hoffnung aussprechen, daß auch die bezüglichen Untersuchungen von Kronecker, welche aus einer früheren Zeit stammen, binnen kurzem veröffentlicht werden.

Braunschweig, 11. November 1880.

LIX. Vorwort zur vierten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1894

[Fortsetzung von Band 3, S. 425 ff.]

In den Vorreden zu den drei ersten Auflagen (1863, 1871, 1879–1880) und in den Göttingischen gelehrten Anzeigen vom 27. Januar 1864 und 20. September 1871 habe ich über die erste Entstehung und die allmähliche Ausdehnung dieses Werkes die erforderlichen Mitteilungen gemacht, auf welche ich hiermit verweise. Auch jetzt, bei der Herausgabe der vierten Auflage, ist der erste Teil, welcher im wesentlichen eine im Winter 1856 bis 1857 von Dirichlet zu Göttingen gehaltene Vorlesung wiedergibt und bis § 120 reicht, fast ungeändert geblieben, und ich habe mich begnügt, meinen früheren Anmerkungen einige neue hinzuzufügen, um gelegentlich auf eine andere Beweisart oder auch auf neuere Erscheinungen der Literatur aufmerksam zu machen. Das Gleiche gilt auch von meinen Zusätzen, welche teils nach Abhandlungen von Dirichlet ausgearbeitet, teils aus eigenen Untersuchungen hervorgegangen sind. Nur das letzte Supplement, welches die allgemeine Theorie der ganzen algebraischen Zahlen behandelt, hat eine vollständige Umarbeitung erfahren; sowohl die algebraischen als auch die eigentlich zahlentheoretischen Grundlagen sind in größter Ausführlichkeit und in derjenigen Auffassung dargestellt, welche ich nach langjähriger Überzeugung für die einfachste halte, weil sie hauptsächlich nur einen deutlichen Überblick über das Reich der Zahlen und die Kenntnis der rationalen Grundoperationen voraussetzt.

Dieselbe Auffassung liegt auch einigen Arbeiten über die Idealthorie zugrunde, welche ich demnächst zu veröffentlichen hoffe, und so mag es Entschuldigung finden, wenn ich manches eingehender behandelt habe, als es die unmittelbaren Ziele des vorliegenden Werkes zu erfordern scheinen.

In der großen Festschrift, *Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*, durch welche Kronecker dem so bald nach ihm dahingeshiedenen Lehrer und Freunde Kummer im voraus ein schönes Denkmal gesetzt hat, sind die umfassenden Gedanken niedergelegt, auf welchen sich eine andere Theorie der Ideale erhebt. Durch die Veröffentlichung derselben (1882 in Crelles Journal, Bd. 92) hat Kronecker einen Wunsch erfüllt, den ich schon öfter, zuletzt im Juni 1880 bei Gelegenheit der Enthüllung unseres Braunschweiger Standbildes von Gauß ausgesprochen hatte, wo zugleich verabredet wurde, daß diese Abhandlung vor der von H. Weber und mir ausgearbeiteten Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen in Crelles Journal erscheinen sollte. Ihr Inhalt war auch für mich vollständig neu, da ich nach einer alten brieflichen Mitteilung aus dem Jahre 1857 geglaubt hatte, die Theorie Kroneckers auf ganz anderen Wegen suchen zu müssen, die ich in § 10 meiner Schrift *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* (1877) angedeutet habe. Ein sicheres Urteil über die Vorzüge und Nachteile dieser Theorie auszusprechen, deren hohe Bedeutung unzweifelhaft ist, halte ich jetzt noch nicht für möglich, da in der Abhandlung nur die Grundgedanken in großen Zügen vorgezeichnet sind; ich möchte daher den Wunsch aussprechen, daß einer der zahlreichen Schüler Kroneckers es unternähme, eine vollständige, systematische Darstellung dieser Theorie auszuarbeiten; einen kleinen Beitrag dazu habe ich vor kurzem in den Mitteilungen der Deutschen mathematischen Gesellschaft in Prag (1892) zu geben versucht. Bedenkt man, welche Umgestaltungen andere Teile der Mathematik, z. B. die Theorie der elliptischen Funktionen, seit ihren ersten Anfängen im Laufe der Zeit erlitten haben, so wird man es für sehr wahrscheinlich halten, daß auch für die Idealthorie noch einfachere Grundlagen, als die bisher bekannten, aufgefunden werden. Als eine solche Grundlage kann z. B.

der von mir aus der Idealtheorie abgeleitete Satz (S. 465, 541, 577 der zweiten, dritten, vierten Auflage dieses Werkes) über den größten gemeinsamen Teiler von zwei beliebigen ganzen algebraischen Zahlen angesehen werden, und ich habe schon vor vielen Jahren versucht, diesen Weg einzuschlagen; hierbei ist es mir zwar nicht gelungen, eine wesentliche Vereinfachung zu erzielen, weil ich den unmittelbaren Beweis dieses Satzes doch nur mit denselben Hilfsmitteln führen konnte, welche im wesentlichen auch meiner Theorie der Ideale zugrunde liegen; immerhin möchte ich diesen Weg jüngeren Mathematikern zur Beachtung empfehlen, welche unbefangen dieses Feld der Forschung betreten, und denen deshalb ein solcher Beweis wohl leichter gelingen mag als mir.

Bad Harzburg, 30. September 1893.

LX. Über die Einführung neuer Funktionen in der Mathematik

[Gehalten am 30. Juni 1854 im Hause des Prof. Hoeck, in Gegenwart von Hoeck, Gauß, Weber, Waitz.]

Es ist zuerst erforderlich, einige Worte über den Sinn dieser Überschrift zu sagen. Diese Vorlesung hat nicht etwa, wie man vielleicht die Überschrift deuten könnte, die Einführung einer bestimmten Klasse neuer Funktionen in die Mathematik, sondern vielmehr allgemein die Art und Weise zum Gegenstande, wie in der fortschreitenden Entwicklung dieser Wissenschaft neue Funktionen, oder, wie man ebensowohl sagen kann, neue Operationen zu der Kette der bisherigen hinzugefügt werden. Es ist leicht zu sehen, daß in dieser Auffassung das gewählte Thema eine Eigentümlichkeit bei dem systematischen Aufbau der Mathematik betrifft, eine Eigentümlichkeit, welche in mehr oder weniger ähnlicher Weise wohl in allen Wissenschaften wiederkehren wird.

Möge es mir daher vergönnt sein, einige allgemeine Bemerkungen vor auszuschicken, um dann auf die Mathematik und zuletzt auch auf sehr spezielle Teile derselben zurückzukommen.

Findet man die Hauptaufgabe einer jeden Wissenschaft in dem Streben nach Ergründung der Wahrheit, und zwar der Wahrheit, die entweder ganz außer uns, oder doch, wenn sie sich auf uns bezieht, nicht unsre willkürliche Schöpfung, sondern eine von unserm Zutun unabhängige Notwendigkeit ist, so erklärt man damit die letzten Resultate, das letzte Ziel, dem man sich allerdings meist nur annähern kann, für unwandelbar, für unveränderlich. Dagegen ist die Wissenschaft selbst, welche den Gang der menschlichen Erkenntnis bis zu diesen Resultaten hin repräsentiert, einer unendlichen Mannigfaltigkeit, unendlich verschiedener Darstellung fähig, weil sie als das Werk des Menschen seiner Willkür unterworfen und von allen Unvollkommenheiten seiner geistigen Kräfte mit getroffen ist. Für einen mit unbegrenztem Verstande begabten Menschen, dem die letzten von uns durch eine lange Kette von Schlüssen erhaltenen Konsequenzen unmittelbar evidente Wahrheiten wären, würde eigentlich keine Wissenschaft mehr existieren, wenn er auch den Objekten derselben genau ebenso gegenüberstände, wie wir es tun. Diese Verschiedenheit der Auffassung des Gegenstands einer Wissenschaft findet ihren Ausdruck in den verschiedenen Formen, den verschiedenen Systemen, in welche man sie einzurahmen sucht. Dies zeigt sich überall. So in den beschreibenden Naturwissenschaften bei der Gruppierung, der Klassifikation des Materials. Je nach der größeren oder geringern Wichtigkeit, welche der Naturforscher einem Merkmal, als einem zur Unterscheidung und Klassifikation geeigneten Begriffe, beilegt, erhebt er denselben zu einem Haupteinteilungsgrunde, oder benutzt

ihn nur zur Bezeichnung unwesentlicher Verschiedenheiten. So streiten in der Mineralogie die Systeme miteinander, von denen das eine sich auf die chemische Konstitution der Mineralkörper, das andre auf ihre kristallographische, morphologische, Beschaffenheit stützt, ohne daß es bis jetzt gelungen wäre, beide miteinander in vollständige Harmonie zu setzen. Jedes dieser Systeme hat ein großes Recht für sich, weil die Wissenschaft weiterhin selbst lehrt, daß die ähnlichen Körper sich so am natürlichsten zusammengruppieren. Aber es wird keinem Mineralogen einfallen, etwa die Farbenverschiedenheiten als die charakteristischsten Merkmale hervorzuheben und eine hierauf beruhende Einteilung allen andern vorzusetzen. *A priori* ließe sich natürlich kein Grund dagegen angeben; aber die Erfahrung lehrt in dem weitem Fortgange der Forschung, daß die Farbe für die wahre Natur der Körper nicht von ebenso hoher Bedeutung ist als die vorher angeführten Merkmale, oder um mich so auszudrücken, sie lehrt, daß man mit diesem Merkmal nicht so sicher, so wirksam operieren kann, wie mit den andern. Die Einführung eines solchen Begriffs, als eines Motivs für die Gestaltung des Systems, ist gewissermaßen eine Hypothese, welche man an die innere Natur der Wissenschaft stellt; erst im weitem Verlauf antwortet sie auf dieselbe; die größere oder geringere Wirksamkeit eines solchen Begriffs bestimmt seinen Wert oder Unwert.

Ähnliches wiederholt sich in der Rechtswissenschaft; bei dem Versuch, teils die Rechtsverhältnisse, teils die Rechte selbst zu systematisieren, d. h. einige derselben als logische Konsequenzen andrer darzustellen, bildet der Systematiker gewisse Begriffe, z. B. die der Rechtsinstitute, welche als Definitionen in die Wissenschaft eintreten, und mit deren Hilfe er imstande ist, die aus der unendlichen Mannigfaltigkeit des Einzelnen erkennbaren allgemeinen Wahrheiten auszusprechen. Diese Wahrheiten wirken aber selbst wieder auf die Bildung der Definitionen zurück. So zeigt sich wohl, daß die aus irgendeinem Motive eingeführten Begriffe, weil sie anfangs zu beschränkt oder zu weit gefaßt waren, einer Abänderung bedürfen, um ihre Wirksamkeit, ihre Tragweite auf ein größeres Gebiet erstrecken zu können. Dieses Drehen und Wenden der Definitionen, den auf gefundenen Gesetzen oder Wahrheiten zuliebe, in denen sie eine Rolle spielen, bildet die größte Kunst des Systematikers.

Es ist wohl überflüssig, analoge Verhältnisse in noch andern Wissenschaften nachzuweisen; daß die weitere Entwicklung einer jeden Wissenschaft immer wieder auf das System, durch welches man ihren Organismus aufzufassen sucht, neubildend zurückwirkt, ist nicht allein eine historische Tatsache, sondern beruht auch auf einer innern Notwendigkeit.

Auch die Mathematik, von der man behauptet, daß sie von allen Wissenschaften sich der größten Evidenz erfreue, macht keine Ausnahme von diesem allgemeinen Gesetze, wenn auch es sich in ihr auf ganz andre Weise zeigt wie in andern. Auch ihre Definitionen treten anfangs notwendig in beschränkter Form auf, und erst durch weitere Entwicklung ergibt sich die Verallgemeinerung derselben. Aber, und dadurch unterscheidet sich die Mathematik rücksichtlich dieses Verhältnisses von andern Wissenschaften, diese Erweiterungen der Definitionen lassen der Willkür keinen Raum mehr, sondern sie folgen mit zwingender Notwendigkeit aus den früheren beschränkten, wenn man dabei den Grundsatz anwendet, Gesetze, welche aus den anfänglichen Definitionen hervorgehen und charakteristisch für die durch sie bezeichneten Begriffe sind, als allgemeingültig anzusehen; dann werden umgekehrt diese Gesetze die Quelle der verallgemeinerten Definitionen, wenn man fragt: Wie muß die allgemeine Definition gefaßt werden, damit dem gefundenen charakteristischen Gesetze stets Genüge geschieht? — Dieses Prinzip der *Induktion* an einigen Beispielen durchzuführen, ist jetzt meine Absicht.

Die Elementararithmetik geht aus von der Bildung der Ordinal- und Kardinalzah-

len; der sukzessive Fortschritt von einem Gliede der Reihe der absoluten ganzen Zahlen zu dem nächstfolgenden ist die erste und einfachste Operation der Arithmetik; auf ihr fußen alle andern. Faßt man die mehre Male hintereinander wiederholte Ausführung dieser Elementaroperation in einen einzigen Akt zusammen, so gelangt man zum Begriffe der *Addition*. Aus diesem bildet sich auf ähnliche Weise der der *Multiplikation*, aus diesem der der *Potenzierung*. Aber die so gegebenen Definitionen dieser Grundoperationen genügen der weitem Entwicklung der Arithmetik nicht mehr, und zwar aus dem Grunde, weil sie die Zahlen, mit denen sie operieren lehrt, auf ein sehr kleines Gebiet beschränkt annehmen. Die Forderung der Arithmetik nämlich, durch jede dieser Operationen das gesamte vorhandene Zahlgebiet jedesmal von neuem zu erzeugen, oder mit andern Worten: die Forderung der unbedingten Ausführbarkeit der indirekten, umgekehrten Operationen, der *Subtraktion*, *Division* usw., führt auf die Notwendigkeit, neue Klassen von Zahlen zu schaffen, da mit der ursprünglichen Reihe der absoluten ganzen Zahlen dieser Forderung kein Genüge geleistet werden kann. So erhält man die negativen, gebrochenen, irrationalen und endlich auch die sog. *imaginären Zahlen*. Nachdem nun auf diese Weise das Zahlengebiet erweitert ist, wird es notwendig, die Operationen, deren Wirksamkeit bis dahin nur für die absolute ganze Zahlenreihe bestimmt war, von neuem zu definieren, um sie auch auf die neugeschaffenen Zahlen anwenden zu können. Und diese Erweiterungen der Definitionen sind nicht willkürlich, sobald man das oben ausgesprochene allgemeine Prinzip befolgt, nämlich die Gesetze, welchen die Operationen in ihrer beschränkten Auffassung gehorchten, für allgemeingültig erklärt, und daraus umgekehrt die Bedeutung der Operationen für die neuen Zahlengebiete ableitet.

Ein bestimmtes Beispiel liefert hier schon die Multiplikation, welche zuerst aus der Forderung hervorgeht, eine mehre Male wiederholte Ausführung derselben Operation nächst niederer Ordnung, nämlich der Addition eines bestimmten positiven oder negativen Addenden, des sog. *Multiplikanden*, in einem einzigen Akt zusammenzufassen. Der *Multiplikator*, d. h. die Zahl, welche angibt, wie oft die Addition des Multiplikanden wiederholt gedacht werden soll, ist daher anfangs notwendig eine absolute ganze Zahl; ein negativer Multiplikator würde nach dieser ersten Definition der Multiplikation durchaus keinen Sinn geben. Es bedarf daher einer besondern Definition, um auch negative Multiplikatoren zuzulassen, und auf diese Weise die Operation von der anfänglichen Beschränkung zu befreien; eine solche involviert aber *a priori* vollständige Willkürlichkeit, und es würde sich erst später entscheiden, ob denn die so beliebig gewählte Definition der Arithmetik einen wesentlichen Nutzen brächte; und glückte es auch, so könnte man dies doch immer nur ein zufälliges Erraten, ein glückliches Zutreffen nennen, von welchem eine wissenschaftliche Methode sich frei halten soll. Statt dessen wenden wir ein allgemeines Prinzip an. Man muß untersuchen, welchen Gesetzen das Produkt unterworfen ist, wenn der Multiplikator sukzessiv dieselben Veränderungen erleidet, durch welche überhaupt aus der absoluten ganzen Zahlenreihe die der negativen erzeugt wurde. Dazu genügt allein schon die Bestimmung der Veränderung, welche das Produkt erleidet, wenn man mit dem Multiplikator die einfachste Zahlenoperation vornimmt, nämlich ihn in die nächstfolgende Zahl übergehen läßt; durch sukzessive Wiederholung dieser Operation erhält man das bekannte Additionstheorem für den Multiplikator: um eine Zahl mit einer Summe zu multiplizieren, hat man sie mit jedem Summanden zu multiplizieren und dann diese Partialprodukte zu addieren, und hieraus ergibt sich unmittelbar ein Subtraktionstheorem für den Fall, daß der Minuend größer als der Subtrahend ist. Erklärt man nun diese Gesetze für allgemeingültig, also auch für den Fall, wo die Differenz, welche den Multiplikator darstellt, negativ wird, so erhält man hieraus die Definition der Multiplikation mit negativen Multiplikatoren; und

es ist dann natürlich kein Zufall mehr, daß das allgemeine Gesetz, dem die Multiplikation gehorcht, für beide Fälle genau dasselbe ist.

In ähnlicher Weise will ich auch noch zeigen, wie sich auf diesem Wege die Definition der Potenzierung vervollständigt. Die sukzessive Wiederholung derselben Multiplikation, also die Bildung eines Produkts aus einer bestimmten Anzahl gleicher, jetzt rationaler, Faktoren, gibt, als eine einzige Operation aufgefaßt, den Begriff der *Potenzierung*; wieder aber zeigt sich, daß die bestimmende Zahl, welche angibt, wieviel solcher Faktoren gesetzt werden, und welche man den *Exponenten* der Potenz nennt, nur eine absolute ganze Zahl sein kann, wenn die geforderte Operation Sinn haben soll. Potenzen mit andern Exponenten als absoluten ganzen Zahlen bedürfen wieder einer neuen Definition; statt eine solche aber willkürlich zu wählen, muß man vielmehr untersuchen, wie man sie zu bestimmen habe, um die aus der ursprünglichen Definition folgenden Gesetze allgemeingültig zu machen. Man muß daher dieselbe Methode anwenden, und nach den Veränderungen fragen, welche die Potenz erleidet, wenn man den Exponenten den Operationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division unterwirft, solange der so veränderte Exponent immer noch eine absolute ganze Zahl bleibt. Sind die hierin herrschenden Gesetze erkannt, so liefern sie umgekehrt die verallgemeinerten Definitionen, wenn man die Forderung stellt, daß diese Gesetze maßgebend für den Charakter der Potenzierung überhaupt sein sollen. Dies alles erreicht man durch den einzigen aus der Definition unmittelbar einleuchtenden Satz, daß durch abermalige Hinzufügung desselben Faktors der Exponent der erhaltenen Potenz in die nächstfolgende Zahl übergeht, wodurch die Bedeutung der einfachsten mit dem Exponenten vorgenommenen Operation, welche zugleich die Quelle aller folgenden ist, für die Potenz aufgefunden ist. Durch sukzessive Wiederholung dieser Veränderung ergibt sich ein Additionstheorem für den Exponenten, welches, wenn es als allgemein gültig angenommen wird, sukzessive die Definitionen der Potenzen mit jedem beliebigen rationalen Exponenten liefert. Aus dem Satze, daß eine Potenz, deren Exponent die Summe zweier absoluter ganzer Zahlen ist, gleich dem Produkte zweier Potenzen derselben Basis ist, deren Exponenten diese beide Zahlen sind, läßt sich ein Subtraktionstheorem ableiten, in welchem die Potenz mit einem Exponenten, welcher als Differenz auftritt, auf den Quotienten der beiden Potenzen reduziert wird, deren Exponenten resp. Minuend und Subtrahend jener Differenz sind, vorausgesetzt, daß ersterer größer als letzterer ist. Behält man aber diesen Satz als einen allgemein geltenden bei, so ergibt sich daraus unmittelbar die Definition der Potenzen mit dem Exponenten Null und negativen Exponenten. Damit ist die erste Erweiterung gefunden. Um nun auch auf Potenzen mit gebrochenen Exponenten zu kommen, muß man zuerst, was leicht geschieht, aus dem erwähnten Additionstheorem das Gesetz ableiten, daß einer Multiplikation des Exponenten eine gleichhohe Potenzierung der Potenz entspricht, woraus sogleich einleuchtet, daß jede Division eines Exponenten zuerst verlangt, die eine Umkehrung der ursprünglichen Operation der Potenzierung auszuführen, nämlich eine gegebene Zahl in eine gleichfalls gegebene Anzahl gleicher Faktoren zu zerlegen. Man wird bei dieser Aufgabe abermals auf neue Zahlengebiete geführt, indem das bisherige der Forderung der allgemeinen Ausführbarkeit der arithmetischen Operationen nicht mehr Genüge leistet; man ist dadurch gezwungen, die irrationalen Zahlen, mit welchen zugleich der Begriff der Grenze auftritt, und endlich auch die imaginären Zahlen zu schaffen. Diese Fortschritte sind so unermeßlich, daß es schwer zu entscheiden ist, welche der vielen verschiedenen Bahnen, die sich hier auftun, man zuerst betreten soll. Aber das leuchtet ein, will man die Operationen der Arithmetik, wie sie bis dahin entwickelt sind, auf diese neuen Klassen von Zahlen anwenden, so sind abermals Erweiterungen der früheren Definitionen erforderlich, und hier,

wenigstens mit dem Auftreten der imaginären Zahlen, beginnen die Hauptschwierigkeiten der systematischen Arithmetik. Indessen ist wohl zu hoffen, daß man durch beharrliche Anwendung des Grundsatzes, sich auch hier keine Willkürlichkeit zu erlauben, sondern immer durch die gefundenen Gesetze selbst sich weiterleiten zu lassen, zu einem wirklich festen Gebäude der Arithmetik gelangen wird. Bis jetzt ist bekanntlich eine vorwurfsfreie Theorie der imaginären, geschweige denn der neuerdings von Hamilton erdachten Zahlen entweder nicht vorhanden, oder doch wenigstens noch nicht publiziert.

Ein dem letzten aus der Lehre von den Potenzen genommenen Beispiele durchaus verwandtes liefert ferner die geometrische Theorie der Winkelfunktionen, ich meine hier die Entwicklung der Definitionen von den mit den Namen Kosinus und Sinus belegten Begriffen. Mögen sie nun als Verhältnisse der Katheten zur Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks definiert werden, dessen Winkel ihre Argumente sind, oder, was im Grunde doch dasselbe ist, als Linien in einem Kreise, dessen Radius der Einheit gleich ist: immer sind auch diese Definitionen anfangs beschränkt, nämlich auf spitze Winkel, oder wenigstens erscheint die Art und Weise, wie sie bisweilen von vornherein allgemeiner gefaßt werden, durchaus willkürlich. In einigen Lehrbüchern findet sich folgendes Verfahren, um diese Funktionen zu verallgemeinern. Es wird ein Kreis mit dem Radius $= 1$ beschrieben und nach einem festen Punkt der Peripherie ein Radius gezogen. Denkt man sich nun einen beweglichen Radius, so beschreibt dieser von dem festen ausgehend nach der einen Seite hin positive, und nach der andern Richtung negative Winkel, und wir wollen wenigstens annehmen, es wäre die Berechtigung zu dieser Einführung negativer Winkel nachgewiesen. Dann ist das von dem Endpunkt des beweglichen Radius auf den festen gefällte Lot der Sinus, und das zwischen dem Fußpunkte dieses Lots und dem Mittelpunkt des Kreises liegende Stück des festen Radius der Kosinus des beschriebenen Winkels. Aus der verschiedenen Lage, welche diese beiden Linien annehmen, wird dann gefolgert, daß Sinus und Kosinus für gewisse Intervalle negativ werden. Diese Art und Weise zu folgern, muß natürlich verworfen werden, solange nicht allgemein nachgewiesen ist, daß entgegengesetzten Richtungen stets entgegengesetzte Zeichen entsprechen, was in dieser Allgemeinheit jedenfalls nicht möglich, weil es nicht richtig ist. Außerdem beruht aber diese ganze Ableitung darauf, daß jenes Lot vom Endpunkte des beweglichen Radius auf den festen gefällt wird, und sie verliert sogleich auch ihre letzte Kraft, sobald man statt dessen das Lot vom Endpunkte des festen Schenkels auf den beweglichen fällt, wogegen sich keine Erinnerung machen läßt, da das eine ebenso natürlich wie das andre ist.

Sodann wird durch eine geometrische Konstruktion ein Fundamentalsatz bewiesen, durch welchen Sinus und Kosinus einer Summe zweier Winkel auf die Sinus und Kosinus dieser Winkel selbst reduziert werden; aber diese Konstruktion wird meist nur für den Fall ausgeführt, daß alle 3 vorkommenden Winkel spitz sind, und entweder hält man es für selbstverständlich und nicht für der Mühe wert, zu beweisen, daß dieser Satz für alle Fälle gültig ist, welche Werte man auch den Winkeln beilegen mag, oder wenn dieser Mangel gefühlt wird, so fällt ein solcher Nachweis außerordentlich umständlich aus. Freilich bleibt es immer interessant zu sehen, daß bei den einmal angenommenen Definitionen der Satz zufällig auf alle Fälle paßt. Ich sage *zufällig*, denn anders kann man es nicht nennen; während man mit leichter Mühe einen konsequenten und natürlichen Weg entdecken kann, um zu denselben Resultaten zu gelangen. Man bedarf wirklich nur der Definitionen von Sinus und Kosinus spitzer Winkel; und wenn für diese das genannte Additionstheorem nachgewiesen ist, so liefert dasselbe, wenn es zu einem allgemeinen Gesetz erhoben wird, auf dem einfachsten Wege die erweiterten Definitionen mit zwingender Notwendigkeit. Denn läßt man den einen der beiden Winkel einem Rechten gleich werden, während der

andre beliebig spitz bleibt, so erhält man die Definitionen für die goniometrischen Funktionen von stumpfen Winkeln; gibt man dann in demselben Satze dem einen Winkel den Wert von 2 Rechten und läßt den andern das Gebiet der konkaven Winkel durchlaufen, so erhält man die Bedeutung des Sinus und Kosinus von Winkeln bis zur Größe von 4 Rechten, und wenn man so fortfährt, erhebt man sich leicht zur allgemeinen Definition für die positiven und auch auf analoge Weise durch Subtraktion zu der für negative Winkel. Das Gesetz lehrt auch hier, wie man den Begriff fassen soll, auf daß er am wirksamsten werde.

Diese Beispiele werden genügen, um die Eigentümlichkeit des Fortschritts von Begriffen, die sich nur auf ein beschränktes Gebiet beziehen, zu allgemeinem in der Mathematik nachzuweisen. In allen diesen Fällen blieb aber die ursprüngliche Definition für das beschränkte Gebiet unangetastet stehen. In einigen Teilen der Mathematik kommt es aber auch vor, daß diese ursprünglichen Definitionen durchaus aufgegeben werden müssen, um andern Platz zu machen. Ein solcher Fall tritt in der höhern Mathematik ein. Die Operation des Differenzierens lehrt auf bestimmte Weise aus gegebenen Funktionen die sogenannten *derivierten Funktionen* zu bilden, und die Integration wird anfänglich definiert als die Umkehrung der Differentiation, als die Operation, durch welche der Übergang von den derivierten Funktionen zu den ursprünglichen bewerkstelligt wird. Man kann aber hier nicht mit demselben Recht von vornherein die allgemeine Ausführbarkeit der Integration verlangen, wie früher die Umkehrung der Operationen der Elementararithmetik. Denn hier handelt es sich nicht direkt um numerische Resultate, um eine eigentliche Rechnung, vielmehr soll eine Form gefunden werden, welche der mechanischen Operation des Differenzierens unterworfen die gegebene Form wiedergibt. Bei dieser rein formellen Auffassung des Differenzierens und Integrierens wäre die allgemeine Ausführbarkeit der Integration durchaus problematisch. Aber bei der eigentlichen Erforschung der Beziehungen zwischen Differential und Integral stellt sich ein von diesem formellen Ausdruck völlig befreiter Zusammenhang heraus, welcher in der Art reziprok ist, daß er stets sowohl den Übergang vom Integral zum Differential wie den umgekehrten als möglich erweist. Der dabei notwendige Begriff der Grenze darf hier um so weniger einen Anstoß erregen und etwa die Meinung aufkommen lassen, daß diese Operationen als unausführbar zu verwerfen wären, als dieser, wie schon obem bemerkt, sich mit Notwendigkeit selbst in die Elementararithmetik eindrängt. Dann aber, wenn man ihr diese Bedeutung, nämlich den Grenzwert einer Summe einer immer größer werdenden Anzahl immer kleinerer Teile zu bilden, als allgemeine Definition unterlegt, tritt die Operation des Integrierens in vollkommener Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der Differentialrechnung auf, ohne indessen den frühern Zusammenhang mit dieser zu verlieren. Von welcher Bedeutung und Fruchtbarkeit diese Auffassung der Integralrechnung als einer selbständigen Operation gewesen ist und auch noch ferner sein wird, das lehrt die Geschichte der neuern Mathematik. Ich brauche nur an die Theorie der Eulerschen Integrale und Elliptischen Funktionen zu erinnern, die ja beide ihren ersten Keim in der Tat in der Integralrechnung gefunden haben. Aber interessant ist es zu sehen, daß auch bei diesen neu eingeführten Funktionen ein ähnlicher Entwicklungsgang sich bemerkbar gemacht hat wie in den oben angeführten Beispielen aus der Elementararithmetik. Die erstem, die sogenannten Γ -Funktionen, wurden als bestimmte Integrale definiert, und aus dieser Definition entwickelte man die Gesetze, denen sie gehorchten; allein diese Definition beschränkte sich nur auf das reelle positive Zahlengebiet, wenigstens hört die Wirksamkeit dieser Funktion schon für jeden negativen Wert des Arguments auf, da sie dann stets unendlich groß wird. Seitdem man aber gefunden hat, daß diese Funktion Γ für alle positiven Werte ihres Arguments mit

einer Funktion Π , welche als unendliches Produkt definiert wird und für alle andern Werte gleichfalls eine veränderliche, wenn auch an bestimmten Stellen unendlich werdende Funktion bleibt, identisch ist, wird man natürlich die frühere Definition verlassen und in ein Theorem verwandeln, und statt dessen die Funktion Π als die Hauptfunktion definieren.

Etwas Ähnliches hat sich mit den Elliptischen Funktionen ereignet. Während man früher die Integralrechnung als die wahre Quelle der Theorie dieser Funktionen ansah — und in der Tat war sie es auch bis auf die neueste Zeit —, macht sich jetzt das Bestreben geltend, ihnen eine selbständigere Stellung zu verschaffen, dadurch, daß man entweder von unendlichen Reihen oder von unendlichen Produkten ausgeht. Es ist indessen hier unmöglich, weiter auf die sukzessiven Umgestaltungen dieser noch immer sich weiter entwickelnden Theorie einzugehen; schon erfordert es ein bedeutendes Studium, sich in Besitz dieser neuen Ideen zu setzen; viel weniger fühle ich mich der Aufgabe gewachsen, sie von einem sichern Standpunkt aus einer Kritik zu unterwerfen, und ich breche daher hiermit meinen Vortrag ab, indem ich nur noch hinzufügen will, daß durch einen merkwürdigen Zufall vor wenigen Stunden mir ein soeben erschienenenes Buch von Prof. Apelt zugegangen ist, welches, nach einem flüchtigen Anblick zu urteilen, nicht nur eine allgemeine Theorie der Induktion, sondern auch spezielle Anwendungen derselben auf die Mathematik zu geben versucht.

[Dedekind erwähnt diesen Habilitationsvortrag im Vorwort zur ersten Auflage von „Was sind und was sollen die Zahlen?“ (LI dieser Ausgabe), wo er über die Bedeutung der Schöpfung und Einführung neuer Begriffe spricht. E. N.]

LXI. Aus den Gruppen-Studien (1855–1858)

Komposition

Ist m eine positive Zahl, so fragt sich, wie viele verschiedene Arten Gruppen M von m Objekten gibt es? —

Ist d irgendein in M enthaltenes Objekt, so ist die Ordnung n von d jedenfalls ein Divisor von m .

Umgekehrt, ist n irgendein Divisor von m , so fragt sich, wie viele Objekte d von der Ordnung n sind in M enthalten? — Satz: Diese Anzahl ist jedenfalls ein Multiplum $\psi(n)\varphi(n)$ von der zahlentheoretischen Funktion $\varphi(n)$; (wo ψ auch $= 0$ sein kann, und im allgemeinen nicht eine vollständig bestimmte Funktion von n (wie $\varphi(n)$) bedeutet, sondern wesentlich von der Natur der Gruppe M abhängt). . . .

Anwendbar auf Drehungen. Quaternions:

. . . III) $m = 8$; $1 + \psi(2)\varphi(2) + 2\psi(4)\varphi(4) + 4\psi(8)\varphi(8) = 8$; da $\psi(8)$ wieder $= 0$ sein soll¹), so bleibt $\psi(2) + 2\psi(4) = 7$; also *a priori* folgende Fälle:

1. $\psi(4) = 0$; $\psi(2) = 7$
2. $\psi(4) = 1$; $\psi(2) = 5$
3. $\psi(4) = 2$; $\psi(2) = 3$
4. $\psi(4) = 3$; $\psi(2) = 1$

¹[D. h. der zyklische Fall soll ausgeschlossen sein. E. N.]

... 4) $\psi(4) = 3$; $\psi(2) = 1$; es seien wieder β, β_1 zwei primitive Objekte 4ter Ordnung aus verschiedenen Systemen.

$$M = 1 + \beta + \beta^2 + \beta^3 + \beta_1 + \beta\beta_1 + \beta^2\beta_1 + \beta^3\beta_1,$$

und also $\beta, \beta^2, \beta^3, \beta\beta_1, \beta^2\beta_1, \beta^3\beta_1$ sämtlich von der vierten Ordnung, also

$$\beta\beta_1 = \delta\varepsilon_1, \quad \delta_1\delta = \delta^2\delta_1 = \delta_2.$$

Also

$$\delta_1 = \delta\varepsilon_1, \quad \varepsilon_1\delta = \delta^2\varepsilon_1, \quad \text{und} \quad \varepsilon_1^2 = \varepsilon_1.$$

Dann lautet das Schema:

	1	δ	δ^2	δ^3	δ_1	$\delta\delta_1$	$\delta^2\delta_1$	$\delta^3\delta_1$
1	1	δ	δ^2	δ^3	δ_1	$\delta\delta_1$	$\delta^2\delta_1$	$\delta^3\delta_1$
δ	δ	δ^2	δ^3	1	$\delta^2\delta_1$	$\delta^3\delta_1$	δ_1	$\delta\delta_1$
δ^2	δ^2	δ^3	1	δ	$\delta^3\delta_1$	δ_1	$\delta\delta_1$	$\delta^2\delta_1$
δ^3	δ^3	1	δ	δ^2	$\delta\delta_1$	$\delta^2\delta_1$	$\delta^3\delta_1$	δ_1
δ_1	δ_1	$\delta\delta_1$	$\delta^2\delta_1$	$\delta^3\delta_1$	δ^3	δ^2	δ	1
$\delta\delta_1$	$\delta\delta_1$	$\delta^2\delta_1$	$\delta^3\delta_1$	δ_1	δ^2	δ^3	1	δ
$\delta^2\delta_1$	$\delta^2\delta_1$	$\delta^3\delta_1$	δ_1	$\delta\delta_1$	δ^3	1	δ	δ^2
$\delta^3\delta_1$	$\delta^3\delta_1$	δ_1	$\delta\delta_1$	$\delta^2\delta_1$	1	δ	δ^2	δ^3

Äquivalenz von Gruppen

Es sei M eine Gruppe von m Objekten; jedem in M enthaltenen Objekt d entspreche ein Objekt d_1 in der Weise, daß jedem Produkt aus Objekten $d, g, \dots, h$, welche in M enthalten sind, das Produkt $d_1g_1 \dots h_1$ aus den entsprechenden Objekten $d_1, g_1, \dots, h_1$ entspreche. Der Komplex der m_1 voneinander verschiedenen Objekte d_1 werde mit M_1 bezeichnet.

Satz 1: Der Komplex M_1 ist eine Gruppe. — *Beweis.* Sind d_1, g_1 in M_1 enthalten, so gibt es in M (mindestens) ein d , welchem d_1 , ferner (mindestens) ein g , welchem g_1 entspricht; dem dg entspricht d_1g_1 ; folglich ist d_1g_1 in M_1 enthalten.

Satz 2: Es sei d irgendein Objekt der Gruppe M , welchem das Objekt d_1 der Gruppe M_1 entspricht; alle n Objekte der Gruppe M , welchen ein und dasselbe d_1 entspricht, können in die Form dg oder gd gebracht werden, wo g und g stets Objekte der Gruppe M sind. Dem dg entspricht nun $d_1g_1 = d_1$, also ist $g_1 = 1$; ebenso entspricht jedem gd ein Objekt $g_1d_1 = d_1$, also ist auch $g_1 = 1$. Also entspricht sämtlichen n Objekten g , sowie sämtlichen n Objekten g das Objekt 1 der Gruppe M_1 . Umgekehrt, ist g ein Objekt von M , dem das Objekt 1 entspricht, so entspricht sowohl dg als auch gd demselben Objekt d_1 . Der Komplex aller der n in M enthaltenen Objekte g , denen das Objekt 1 entspricht, bildet eine Gruppe, und zwar einen eigentlichen Divisor von M ; dann ist $m = m_1n$.

Satz 3: Man bezeichne mit N die Gruppe aller n in M enthaltenen Objekte, denen das Objekt 1 entspricht; so kann man

$$M = N + Nd' + Nd'' + \dots$$

setzen. Allen in einem Komplex $Nd = dN$ enthaltenen n Objekten entspricht ein und dasselbe Objekt d_1 der Gruppe M_1 . Die Komplexe $N, Nd', \dots$ gestatten bekanntlich wieder eine Komposition $Nd' \cdot Nd'' = Nd'd''$. Diese Komplexe bilden daher eine Gruppe

von $\frac{m}{n}$ Objekten, und offenbar entspricht jedem Komplex Nd ein Objekt d_1 der Gruppe M_1 in der Weise, daß jedem Produkte $Nd' \cdot Nd''$ das Objekt $d'_1 d''_1$ der Gruppe M_1 entspricht. Und jedem Objekte d_1 der Gruppe M_1 entspricht ein Komplex $Nd = dN$ aber auch nur einer.

Definitionen: Von zwei Gruppen wie M und M_1 wollen wir sagen: die Art von M_1 ist unter der Art von M enthalten, die Art von M enthält die Art von M_1 . — Ist daher N ein eigentlicher Divisor von $M = N + Nd' + \dots$, so ist die Art der Gruppe der Komplexe $N, Nd', \text{etc.}$ unter der Art von M enthalten. — Enthalten die Arten zweier Gruppen M und M_1 sich gegenseitig, so sollen diese beiden Gruppen *äquivalent* oder *von derselben Art* heißen. — Zwei äquivalente Gruppen haben stets denselben Grad; jedem Divisor der einen entspricht ein äquivalenter Divisor der andern. Sind zwei Gruppen einer dritten äquivalent, so sind sie untereinander äquivalent. — Sind M und M_1 äquivalent, so entspricht jedem in M enthaltenen Objekt d ein in M_1 enthaltenes Objekt d_1 auf die angegebene Weise;

$$\begin{pmatrix} d_1 & d'_1 & d''_1 & \dots \\ d & d' & d'' & \dots \end{pmatrix}.$$

Durch wieviel verschiedene Substitutionen geht M in M_1 über? Es sei $\mathfrak{T}$ das Symbol für alle Substitutionen, durch welche M in sich selbst übergeht, S eine bestimmte Substitution, durch welche M in M_1 übergeht, so geht M durch sämtliche Substitutionen $S\mathfrak{T}$ in M_1 über; ebenso durch $\mathfrak{T}S$. Umgekehrt jede Substitution, durch welche M in M_1 übergeht, ist sowohl in der Form $S\mathfrak{T}_1$ als in der Form $\mathfrak{T}'S$ enthalten; denn bringt man, was immer und (für ein bestimmtes S) nur auf eine einzige Weise möglich ist, eine solche Substitution auf die Formen $S\mathfrak{T}_1$ und $\mathfrak{T}'S$, so folgt, daß M durch $\mathfrak{T}_1$ in M_1 , M durch $\mathfrak{T}'$ in M übergeht. — Es fragt sich also, durch wieviel Substitutionen $\mathfrak{T}$ geht eine Gruppe M in sich selbst über?

Die Substitutionen $\mathfrak{T}$ beziehen sich auf die m Objekte der Gruppe M (Permutationen), lassen aber alle das Objekt 1 ungeändert. Der Komplex aller Substitutionen $\mathfrak{T}$ bildet eine Gruppe. Der Komplex aller Objekte der Gruppe M , welche durch sämtliche Substitutionen $\mathfrak{T}$ ungeändert bleiben, bildet eine Gruppe. — Eine reguläre Gruppe vom Grade m ist auf $\varphi(m)$ Arten sich selbst äquivalent. —

Satz ?: Ist M eine Gruppe von m Objekten, und p eine in m aufgehende Primzahl, so enthält M jedenfalls ein Objekt p ter Ordnung. — *Versuch zu einem Beweise.* Gesetzt der Satz wäre falsch, so muß es einen kleinsten Grad $m > 6$ geben, für welchen er falsch ist, so daß er für alle Gruppen von kleinerm Grade als m richtig ist. Dann sei M eine Gruppe vom Grade m , welche kein Objekt p ter Ordnung enthält, obgleich p eine in m aufgehende Primzahl ist. Man kann $m = p^\mu n$ setzen, wo n nicht durch p teilbar ist; n kann nicht $= 1$ sein, weil die Richtigkeit des Satzes für $m = p^\mu$ einleuchtet. Der Grad $k < m$ einer jeden Gruppe K , welche ein Divisor von M ist, muß ein Divisor von n sein; denn dieser Grad k ist jedenfalls ein Divisor von $m = p^\mu n$; wäre er aber teilbar durch p , so wäre, da K auch kein Objekt p ter Ordnung enthalten kann, der Satz auch für $k < m$ falsch. Die Ordnung eines jeden in M enthaltenen Objekts ist ein Divisor von n . Ist d irgendein Divisor von n , $\psi(d)$ die Anzahl der regulären Gruppen vom Grade d , so ist

$$p^\mu n = \sum_{d|n} \psi(d)\varphi(d) = 1 + \sum_{d>1} \psi(d)\varphi(d).$$

Ist nun K irgendein Divisor von M (von einem Grade $1 < k < m$, solche gibt es), und H der Komplex aller in M enthaltenen Objekte g , für welche $Kg = K$ ist; so ist H eine Gruppe, Divisor von M , und eigentliches Multiplum von K ; der Grad h von H ist entweder $= m$, wenn K eigentlicher Divisor von M , oder ein Divisor von n , wenn K uneigentlicher Divisor von M ist. Es sei $m = ph_1$, $h = \nu h_1$.

Ist nun 1) $K < M$ eigentlicher Divisor von M , also $h = m$, ν teilbar durch p ; $m = \nu k$; so zerfällt M in ν Komplexe

$$M = K + K\varphi + K\varphi^2 + \cdots,$$

welche kompositionsfähig sind ($K\varphi' \cdot K\varphi'' = K\varphi'\varphi''$) und so eine Gruppe vom Grade ν bilden. Da $\nu < m$, so enthält diese Gruppe mindestens einen Komplex $K\varphi$ der Ordnung p ; es ist $(K\varphi)^p = K\varphi^p = (\varphi^p K) = K$, also $K\varphi^p = K$; es muß also φ^p die niedrigste Potenz von φ in K enthalten sein; dann ist die Ordnung von φ ein Multiplum von p ; folglich enthielte M doch auch Objekte von der p ten Ordnung.

Hieraus folgt, daß M außer 1 und sich selbst nur uneigentliche Divisoren enthalten kann.

Es ist also für jeden (von 1 und M verschiedenen) Divisor K von M : $h \mid k$, ein Divisor von n ; p , teilbar durch p^μ ; $\frac{m}{k} > 1$; $\mu < m$. Die Anzahl p_λ der voneinander verschiedenen mit K konjugierten Gruppen ist daher stets teilbar durch p^μ . Ist daher $d' > 1$ ein Divisor von n , so ist auch $\sum_{d'|n} \psi(d')\varphi(d')$ teilbar durch p^μ . Also wäre

$$p^\mu n - \sum_{d|n} \psi(d)\varphi(d) = 1 + \sum_{d>1} \psi(d)\varphi(d) = 1 + p^\mu \cdot x,$$

was unmöglich ist.

Also ist der Satz bewiesen.

Sätze über Gruppen M , deren Grade m Potenzen p^ω einer Primzahl p sind

Bezeichnet $\psi(p^\alpha)$ die Anzahl der regulären Gruppen vom Grade p^α , welche Divisoren von M sind, so ist

$$\psi(1)\varphi(1) + \psi(p)\varphi(p) + \cdots + \psi(p^\alpha)\varphi(p^\alpha) + \cdots + \psi(p^\omega)\varphi(p^\omega) = p^\omega$$

oder, da $\psi(1) = 1$ und $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$ ist,

$$1 + (p-1)[\psi(p) + p\psi(p^2) + \cdots + p^{\alpha-1}\psi(p^\alpha) + \cdots] = p^\omega.$$

Ist ferner $\psi(p^\alpha) = 0$, so ist auch $\psi(p^{\alpha+1}) = \psi(p^{\alpha+2}) = \text{etc.} = 0$; offenbar kann $\psi(p^\omega)$ nie $= 0$ sein, weil $p^\omega \equiv 1 \pmod{p}$; ist ferner $\psi(1) = \psi(p) = \cdots = \psi(p^{\omega-1}) = 1$, also die Gruppe regulär, und umgekehrt.

Gesetzt nun P ist ein regulärer Divisor von dem Grade p^α , und g der Komplex aller in M enthaltenen Objekte φ , für welche $\varphi^{-1}P\varphi = P$ ist, so ist g eine Gruppe, ein Divisor von M , und ein Multiplum von P ; der Grad von g ist daher $= p^{\alpha+e}$, worin e die Werte 0, 1, 2, ..., $(\omega - \alpha)$ haben kann; dann ist die Anzahl der voneinander verschiedenen mit P konjugierten Gruppen $= p^{\omega-\alpha-e}$; man kann daher setzen

$$\psi(p^\alpha) = (\alpha, 0) + p(\alpha, 1) + \cdots + p^{\omega-\alpha-e}(\alpha, \omega - \alpha - e) + \cdots + p^{\omega-\alpha}(\alpha, \omega - \alpha),$$

und hierin bedeutet (α, λ) die Anzahl der Systeme von konjugierten regulären Gruppen vom Grade p^α , deren jedes aus p^λ konjugierten Gruppen besteht. Man kann daher

$$(1, 0) + p[(1, 1) + (2, 0)] + p^2[(1, 2) + (2, 1) + (3, 0)] + \text{etc.} = p^\omega$$

setzen. Da also $(1, 0) \equiv 1 \pmod{p}$ ist, so kann $(1, 0)$ nicht Null sein. Mithin existiert stets mindestens eine (reguläre) Gruppe vom Grade p : $P = 1 + \delta + \delta^2 + \dots + \delta^{p-1}$, welche eigentlicher Divisor von M ist, so daß $\varphi^{-1}P\varphi = P$, wenn φ in M enthalten ist; man kann daher für jedes solche φ setzen $\varphi^{-1}\delta\varphi = \delta^\varepsilon$, $\varphi^{-1}\delta\varphi^2 = \varphi^{-1}\delta^\varepsilon\varphi = (\varphi^{-1}\delta\varphi)^\varepsilon = (\delta^\varepsilon)^\varepsilon = \delta^{\varepsilon^2}$, allgemein $\varphi^{-1}\delta\varphi^k = \delta^{\varepsilon^k}$; da nun $\varphi^{p^\mu} = 1$ ist, so folgt für $k = p^\mu$, daß $\delta = \delta^{\varepsilon^{p^\mu}}$, also $\varepsilon^{p^\mu} \equiv 1 \pmod{p}$, also auch $n \equiv 1 \pmod{p}$, also $\varphi^{-1}\delta\varphi = \delta$; also ist δ permutabel mit jedem in M enthaltenen Objekt φ .

Reziprozität

Es seien $A = \sum a_m$, $B = \sum b_n$ Divisoren von $S = \sum s$; $s = am = bn$; und es sei $c = \sum c_t$ der größte gem. Div. von A und B ; $a = c\mu$, $b = c\nu$; $t = m\nu = n\mu$; $\frac{m}{\mu} = \frac{n}{\nu}$.

Sind g, h irgend zwei in S enthaltene Objekte, so haben die Komplexe Ag, Bh entweder gar keine gemeinschaftlichen Objekte, oder sie haben solche $ag' = bh$; dann ist auch

$$\gamma ag = \gamma bh = \gamma \delta,$$

sowohl in Ag als auch in Bh enthalten, und umgekehrt: ist $\delta\delta'$ in Ag und in Bh enthalten, so ist $\delta\alpha'$ in A , $\delta\beta'$ in B , folglich δ in A und B enthalten, also $\delta = \gamma$.

Also Ag und Bh haben entweder gar kein gemeinschaftliches Objekt, oder sie haben c gemeinschaftliche Objekte $C\delta$.

Es sei

$$\begin{aligned} A &= C + C\alpha_1 + C\alpha_2 + \dots + C\alpha_{\mu-1}, \\ B &= C + C\beta_1 + C\beta_2 + \dots + C\beta_{\nu-1}, \end{aligned}$$

so ist $C\alpha_i\beta_j$ der gleichzeitig in A und $B\alpha_i$ enthaltene Komplex, $C\beta_j\alpha_i$ der gleichzeitig in $A\beta_j$ und B enthaltene Komplex, mithin sind

$$A, A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_{\nu-1}$$

voneinander verschiedene Komplexe, und ebenso

$$B, B\alpha_1, B\alpha_2, \dots, B\alpha_{\nu-1}$$

voneinander verschiedene Komplexe. Es ist $\nu < \mu$.

$$\begin{aligned} A &= C + C\alpha_1 + C\alpha_2 + \dots + C\alpha_{\nu-1} + C\alpha_\nu + \dots, \\ A\beta_1 &= C\beta_1 + C\alpha_1\beta_1 + C\alpha_2\beta_1 + \dots + C\alpha_{\nu-1}\beta_1 + \dots, \\ A\beta_2 &= C\beta_2 + C\alpha_1\beta_2 + C\alpha_2\beta_2 + \dots + C\alpha_{\nu-1}\beta_2 + \dots, \\ &\vdots \\ B &= C + C\beta_1 + C\beta_2 + \dots + C\beta_{\nu-1}, \\ B\alpha_1 &= C\alpha_1 + C\beta_1\alpha_1 + C\beta_2\alpha_1 + \dots + C\beta_{\nu-1}\alpha_1, \\ B\alpha_2 &= C\alpha_2 + C\beta_1\alpha_2 + C\beta_2\alpha_2 + \dots + C\beta_{\nu-1}\alpha_2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Es gehöre x zu der Gruppe A , y zu der Gruppe B , z zur Gruppe C . Den Komplexen $A, A\beta_1, \dots, A\beta_{\nu-1}$ korrespondieren die Wurzeln $x, x_1, \dots, x_{\nu-1}$ einer in bezug auf y rationalen und irreduktiblen Gleichung.

Es sei $A\beta'$ ein von den vorigen verschiedener Komplex, welchem die Wurzel x' korrespondiert; es sei G' der größte gem. Div. von $\beta'^{-1}A\beta'$ und $B = G' + G'\beta'_1 + \dots + G'\beta'_{\mu'-\nu}$.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Dedekind erwähnt diese Gruppenstudien in einem Brief an Frobenius 1895 (Bd. 2, S. 419). Die hier des historischen Interesses halber wiedergegebenen Stücke zeigen, wie vollständig Dedekind schon in dieser frühen Zeit im Besitz von Begriffen und Methoden der abstrakten Gruppentheorie war.

Mit der im ersten Stück angegebenen Methode sind alle Gruppen bis zur zehnten Ordnung einschließlich aufgestellt; wie das angegebene Beispiel zeigt, war Dedekind so schon damals zur Quaternionengruppe gelangt. Das scheint er später vergessen zu haben, wie eine Äußerung in einem Brief an Frobenius (Bd. 2, S. 440) zeigt.

Die „Äquivalenz von Gruppen“ gibt eine so scharfe Herausarbeitung des „Homomorphiesatzes“, wie sie erst in neuester Zeit wieder üblich geworden ist.

Das nächste Stück enthält den im Brief von 1895 an Frobenius erwähnten Satz, arbeitet wesentlich mit dem Begriffe des Normalisators.

Auf ähnlichen Überlegungen beruht auch der folgende Beweis, daß eine Gruppe von Primzahlpotenzgrad auflösbar ist.

An die im letzten Stück — Reziprozität — gegebene gegenseitige Reduktion von Körpern (oder Polynomen) schließt ausführlicher die Zerlegung einer Gruppe nach zwei Untergruppen an, die Dedekind später der Idealtheorie in Unterkörpern zugrunde gelegt hat (XXIV); dort erwähnt er auch den Zusammenhang mit der gegenseitigen Reduktion.

Noether.

Gesammelte mathematische Werke — Band 3, Teil 10

Richard Dedekind

LXII.

Ähnliche (deutliche) Abbildung und ähnliche Systeme.

.....

1887 7 11

Satz 0.1. *Ist S ähnlich in sich selbst abgebildet, ist also das Bild $\varphi(S) =: S'$ in S , ist ferner S' in T , so ist auch T dem S ähnlich.*

Beweis. Klar im Falle $T = S$. Im entgegengesetzten Fall, sei U das System aller der Elemente von S , die nicht in T enthalten sind, und es sei $\mathfrak{U}_0$ die dieser Abbildung φ von S entsprechende Bildkette (§4) von U . Ist nun s irgend ein Element von S , so setze man

$$\psi(s) = \varphi(s) \quad \text{oder} \quad = s,$$

je nachdem s in $\mathfrak{U}_0$ enthalten ist oder nicht. Dann ist ψ eine ähnliche Abbildung von S , und zwar ist $\psi(S) = T$. Hierzu ist zu zeigen

1. Ähnlichkeit der Abbildung ψ . — a) Wenn a und b verschieden und in $\mathfrak{U}_0$ enthalten sind, so sind $\psi(a) = \varphi(a)$ und $\psi(b) = \varphi(b)$ verschieden, weil φ eine ähnliche Abbildung ist.

β) Wenn a in $\mathfrak{U}_0$, b nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten, so sind $\psi(a) = \varphi(a)$ und $\psi(b) = b$ verschieden, weil $\mathfrak{U}_0$ Kette, $\varphi(\mathfrak{U}_0)$ in $\mathfrak{U}_0$, also $\psi(b) = b$ nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten.

γ) Wenn a und b nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten und verschieden, so sind $\psi(a) = a$, $\psi(b) = b$ verschieden.

2. $\psi(S)$ in T . — Bezeichnet man mit V das System aller der Elemente von S , welche nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten sind, so ist

$$S = \mathfrak{M}(\mathfrak{U}_0, V), \quad \psi(S) = \mathfrak{M}(\varphi(\mathfrak{U}_0), V).$$

Nun ist, weil auch $\varphi(\mathfrak{U}_0)$ in $\varphi(S)$ und da $\varphi(S)$ in T , so ist auch $\psi(S)$ in T ; da außerdem V in T {denn wäre ein Element v von V nicht in T enthalten, also in U , also (§4) auch in $\mathfrak{U}_0$, gegen die Defin. von V ; besser vorausszuschicken}, so folgt (§1) $\psi(S)$ in T .

3. T in $\psi(S)$. t irgend ein Element von T . — Ist t in V enthalten, so ist t {zufolge $\psi(S) = \mathfrak{M}(\varphi(\mathfrak{U}_0), V)$ } auch in $\psi(S)$ enthalten. Ist aber t nicht in V , also in $\mathfrak{U}_0$ enthalten, so muSS, weil (§4) $\mathfrak{U}_0 = \mathfrak{M}(U, \varphi(\mathfrak{U}_0))$ ist, nach Definition von U , t in $\varphi(\mathfrak{U}_0)$, also auch in $\psi(S)$ enthalten sein. W. Z. B. W.

Oder gleich klar $T = \mathfrak{M}(\varphi(\mathfrak{U}_0), V) = \psi(S)$. □

Satz 0.2. *Ist A einem Teile von B , und ist B einem Teile von A ähnlich, so sind A und B ähnlich.*

Beweis. Deutliche Abbildungen φ , ψ und

$$\varphi(A) \text{ i } B, \quad \psi(B) \text{ i } A$$

also

$$\psi\varphi(A) \text{ i } \psi(B) \text{ i } A;$$

da nun die Abbildung φ ebenfalls ähnlich ist, so ist $\psi\varphi(A)$ ähnlich A , also (nach vorigem Satze) auch $\psi(B)$ ähnlich A , und da $\psi(B)$ ähnlich B , so (einfachster Satz über Ähnlichkeit) ist auch A ähnlich B . W. Z. B. W. $\square$

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

Dieser nach der Datierung vom 11. Juli 1887 stammende Beweis des Cantor-Bernstein'schen Äquivalenzsatzes von 1897 ist genau derselbe, den Zermelo 1908 gegeben hat mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß sein Beweis nur auf der Dedekindschen Kettentheorie beruhe (Grundlagen der Mengenlehre, Math. Ann. 65, Nr. 25 und 27). In der Tat findet sich der wesentliche Hilfssatz, $T = \mathfrak{M}(\mathcal{U}_0, V)$, schon ohne Beweis in Satz 63, § 4, von „Was sind und was sollen die Zahlen?“ (LI dieser Ausgabe; die obigen Paragraphenverweise beziehen sich auf diese Schrift).

In einem Brief vom 29. August 1899 schreibt Dedekind über den Satz an Cantor: „Als der junge Herr Felix Bernstein mich Pfingsten 1897 in Harzburg besuchte, sprach er von dem Satze B. auf S. 7 der Übersetzung von Marotte und stutzte ein wenig, als ich meine Überzeugung aussprach, daß derselbe mit meinen Mitteln (Was sind und was sollen die Zahlen?) leicht zu beweisen sei; doch kam es zu keiner weiteren Unterhaltung über seinen oder meinen Beweis. Nach seiner Abreise setzte ich mich daran und konstruierte den hier beiliegenden Beweis des offenbar mit B. gleichwertigen Satzes C.“

Dieser Beweis stimmt mit dem vorliegenden sachlich überein; die Bezeichnung ist verschieden.

F. Bernstein übermittelt noch die folgenden Bemerkungen:

„Der genannte Besuch war durch Cantor veranlaßt. Dieser hatte kurz zuvor die Paradoxie der Menge aller Ordnungszahlen gefunden, und zwar bei dem Versuche, zu beweisen, daß jede Menge wohlgeordnet werden könne — ein Beweis, den er etwa mit ähnlichen Überlegungen zu führen suchte, wie sie Zermelo dann später, nur unter Vermeidung der inkonsistenten Mengen, in seinem ersten Beweise der Wohlordnung verwandt hat. Cantor bemerkte sehr wohl, daß die gefundene Paradoxie auch auf die Menge aller Dinge Anwendung findet. Diese hatte Dedekind in seiner Schrift „Was sind und was sollen die Zahlen?“ zum Beweise der Existenz unendlicher Mengen angewandt, und zwar so, daß nach dem Aufbau seiner Schrift die Definition der Zahlen von der widerspruchsfreien Existenz dieser Mengen abhängt. Cantor hatte ihn wohl schon brieflich um eine Stellungnahme gebeten und beauftragte mich nun, da eine solche, vermutlich infolge der schweren Erkrankung Dedekinds im Winter 1896/97, ausblieb, dieselbe in mündlicher Verhandlung herbeizuführen.“

Dedekind war jedoch zu einer abschließenden Stellungnahme damals nicht gelangt und äußerte mir gegenüber, daß er in seinen Überlegungen fast zu Zweifeln daran gelangt sei, ob das menschliche Denken ein vollkommen rationales sei.

Von besonderem Interesse dürfte folgende Episode sein: Dedekind äußerte, hinsichtlich des Begriffes der Menge: er stelle sich eine Menge vor wie einen geschlossenen Sack, der ganz bestimmte Dinge enthalte, die man aber nicht sähe, und von denen man nichts wisse, außer daß sie vorhanden und bestimmt seien.

Einige Zeit später gab Cantor seine Vorstellung einer Menge zu erkennen: Er richtete seine kolossale Figur hoch auf, beschrieb mit erhobenem Arm eine groSSartige Geste und sagte mit einem ins Unbestimmte gerichteten Blick: „Eine Menge stelle ich mir vor wie einen Abgrund.“

Noether.

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 29

LXII.

Ähnliche (deutliche) Abbildung und ähnliche Systeme.

1887 7 11

Satz 0.3. *Ist S ähnlich in sich selbst abgebildet, ist also das Bild $\varphi(S) =: S'$ i S , ist ferner S' i T , so ist auch T dem S ähnlich.*

Beweis. Klar im Falle $T = S$. Im entgegengesetzten Fall, sei U das System aller der Elemente von S , die nicht in T enthalten sind, und es sei $\mathfrak{U}_0$ die dieser Abbildung φ von S entsprechende Bildkette (§ 4) von U . Ist nun s irgend ein Element von S , so setze man

$$\psi(s) = \varphi(s) \quad \text{oder} \quad = s,$$

je nachdem s in $\mathfrak{U}_0$ enthalten ist oder nicht. Dann ist ψ eine ähnliche Abbildung von S , und zwar ist $\psi(S) = T$. Hierzu ist zu zeigen

1. Ähnlichkeit der Abbildung ψ . — a) Wenn a und b verschieden und in $\mathfrak{U}_0$ enthalten sind, so sind $\psi(a) = \varphi(a)$ und $\psi(b) = \varphi(b)$ verschieden, weil φ eine ähnliche Abbildung ist.

β) Wenn a in $\mathfrak{U}_0$, b nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten, so sind $\psi(a) = \varphi(a)$ und $\psi(b) = b$ verschieden, weil $\mathfrak{U}_0$ Kette, $\varphi(\mathfrak{U}_0)$ i $\mathfrak{U}_0$, also $\psi(b) = b$ nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten.

γ) Wenn a und b nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten und verschieden, so sind $\psi(a) = a$, $\psi(b) = b$ verschieden.

2. $\psi(S)$ i T . — Bezeichnet man mit V das System aller der Elemente von S , welche nicht in $\mathfrak{U}_0$ enthalten sind, so ist

$$S = \mathfrak{M}(\mathfrak{U}_0, V), \quad \psi(S) = \mathfrak{M}(\varphi(\mathfrak{U}_0), V).$$

Nun ist, weil auch $\varphi(\mathfrak{U}_0)$ i $\varphi(S)$ und da $\varphi(S)$ i T , so ist auch $\psi(S)$ i T ; da auSSerdem V i T {denn wäre ein Element v von V nicht in T enthalten, also in U , also (§ 4) auch in $\mathfrak{U}_0$, gegen die Defin. von V ; besser vorausszuschicken}, so folgt (§ 1) $\psi(S)$ i T .

3. T i $\psi(S)$. t irgend ein Element von T . — Ist t in V enthalten, so ist t {zufolge $\psi(S) = \mathfrak{M}(\varphi(\mathfrak{U}_0), V)$ } auch in $\psi(S)$ enthalten. Ist aber t nicht in V , also in $\mathfrak{U}_0$ enthalten, so muSS, weil (§ 4) $\mathfrak{U}_0 = \mathfrak{M}(U, \varphi(\mathfrak{U}_0))$ ist, nach Definition von U , t in $\varphi(\mathfrak{U}_0)$, also auch in $\psi(S)$ enthalten sein. W. Z. B. W.

Oder gleich klar $T = \mathfrak{M}(\varphi(\mathfrak{U}_0), V) = \psi(S)$. □

Satz 0.4. *Ist A einem Teile von B , und ist B einem Teile von A ähnlich, so sind A und B ähnlich.*

Beweis. Deutliche Abbildungen φ , ψ und

$$\varphi(A) \text{ i } B, \quad \psi(B) \text{ i } A$$

also

$$\psi\varphi(A) \text{ i } \psi(B) \text{ i } A;$$

da nun die Abbildung φ ebenfalls ähnlich ist, so ist $\psi\varphi(A)$ ähnlich A , also (nach vorigem Satze) auch $\psi(B)$ ähnlich A , und da $\psi(B)$ ähnlich B , so (einfachster Satz über Ähnlichkeit) ist auch A ähnlich B . W. Z. B. W. □

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

Dieser nach der Datierung vom 11. Juli 1887 stammende Beweis des Cantor-Bernstein'schen Äquivalenzsatzes von 1897 ist genau derselbe, den Zermelo 1908 gegeben hat mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß sein Beweis nur auf der Dedekindschen Kettentheorie beruhe (Grundlagen der Mengenlehre, Math. Ann. 65, Nr. 25 und 27). In der Tat findet sich der wesentliche Hilfssatz, $T = \mathfrak{M}(\mathfrak{U}_0, V)$, schon ohne Beweis in Satz 63, § 4, von „Was sind und was sollen die Zahlen?“ (LI dieser Ausgabe; die obigen Paragraphenverweisungen beziehen sich auf diese Schrift).

In einem Brief vom 29. August 1899 schreibt Dedekind über den Satz an Cantor: „Als der junge Herr Felix Bernstein mich Pfingsten 1897 in Harzburg besuchte, sprach er von dem Satze B. auf S. 7 der Übersetzung von Marotte und stutzte ein wenig, als ich meine Überzeugung aussprach, daß derselbe mit meinen Mitteln (Was sind und was sollen die Zahlen?) leicht zu beweisen sei; doch kam es zu keiner weiteren Unterhaltung über seinen oder meinen Beweis. Nach seiner Abreise setzte ich mich daran und konstruierte den hier beiliegenden Beweis des offenbar mit B. gleichwertigen Satzes C.“

Dieser Beweis stimmt mit dem vorliegenden sachlich überein; die Bezeichnung ist verschieden.

F. Bernstein übermittelt noch die folgenden Bemerkungen:

„Der genannte Besuch war durch Cantor veranlaßt. Dieser hatte kurz zuvor die Paradoxie der Menge aller Ordnungszahlen gefunden, und zwar bei dem Versuche, zu beweisen, daß jede Menge wohlgeordnet werden könne — ein Beweis, den er etwa mit ähnlichen Überlegungen zu führen suchte, wie sie Zermelo dann später, nur unter Vermeidung der inkonsistenten Mengen, in seinem ersten Beweise der Wohlordnung verwandt hat. Cantor bemerkte sehr wohl, daß die gefundene Paradoxie auch auf die Menge aller Dinge Anwendung findet. Diese hatte Dedekind in seiner Schrift ‚Was sind und was sollen die Zahlen?‘ zum Beweise der Existenz unendlicher Mengen angewandt, und zwar so, daß nach dem Aufbau seiner Schrift die Definition der Zahlen von der widerspruchsfreien Existenz dieser Mengen abhängt. Cantor hatte ihn wohl schon brieflich um eine Stellungnahme gebeten und beauftragte mich nun, da eine solche, vermutlich infolge der schweren Erkrankung Dedekinds im Winter 1896/97, ausblieb, dieselbe in mündlicher Verhandlung herbeizuführen.“

Dedekind war jedoch zu einer abschließenden Stellungnahme damals nicht gelangt und äußerte mir gegenüber, daß er in seinen Überlegungen fast zu Zweifeln daran gelangt sei, ob das menschliche Denken ein vollkommen rationales sei.

Von besonderem Interesse dürfte folgende Episode sein: Dedekind äußerte, hinsichtlich des Begriffes der Menge: er stelle sich eine Menge vor wie einen geschlossenen Sack, der ganz bestimmte Dinge enthalte, die man aber nicht sähe, und von denen man nichts wisse, außer daß sie vorhanden und bestimmt seien.

Einige Zeit später gab Cantor seine Vorstellung einer Menge zu erkennen: Er richtete seine kolossale Figur hoch auf, beschrieb mit erhobenem Arm eine großartige Geste und sagte mit einem ins Unbestimmte gerichteten Blick: ‚Eine Menge stelle ich mir vor wie einen Abgrund.‘ "

Noether.

Dedekind, Gesammelte Werke, III. 29

LXIII.

Zweite Definition (1889. 3. 9) des Endlichen und Unendlichen.

Zuerst veröffentlicht in der zweiten Auflage (1893) der Schrift „Was sind und was sollen die Zahlen?“ Seite XVII, in der Form:

Ein System S heist *endlich*, wenn es sich so in sich selbst abbilden lsst, da kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird; im entgegengesetzten Fall heist S ein *unendliches* System.

Verfolgung dieser Definition eines endlichen Systems S ohne Benutzung der natrlichen Zahlen. Es sei φ eine Abbildung von S in sich selbst, durch welche kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird. — Kleine lateinische Buchstaben $a \dots z$ bedeuten immer Elemente von S , groe lateinische Buchstaben $A \dots Z$ bedeuten Teile von S ; die durch φ erzeugten Bilder von a , A werden resp. mit a' , A' bezeichnet. Da A Teil von B ist, wird durch $A \text{ i } B$ ausgedrckt. Das aus den Elementen $a, b, c \dots$ bestehende System wird mit $[a, b, c \dots]$ bezeichnet. Es ist also

$$S' \text{ i } S \quad (1)$$

und

$$\text{aus } A' \text{ i } A \text{ folgt } A = S. \quad (2)$$

Satz 0.5 (1). $S' = S$. — *Jedes Element von S ist Bild von (mindestens) einem Element r von S . Denn aus (1) folgt $(S')' \text{ i } S'$, also nach (2) unser Satz.*

Jedes aus einem einzigen Element s bestehende System $[s]$ ist endlich, weil es keinen echten Teil besitzt und durch die identische Abbildung in sich selbst abgebildet wird. Dieser Fall wird im folgenden ausgeschlossen, S bedeutet ein endliches System, das nicht aus einem einzigen Element besteht.

Satz 0.6 (2). *Jedes Element s ist verschieden von seinem Bilde s' ; in Zeichen: $s \neq s'$. — Denn wre $s = s'$, so wre $[s]' = [s'] = [s] \text{ i } [s]$, also nach (2) auch $[s] = S$ im Widerspruch zu unserer Annahme ber S .*

Definition 0.1 (3). Ist s ein bestimmtes Element von S , so soll mit H_s jeder solche Teil von S bezeichnet werden, der den beiden folgenden Bedingungen gengt:

I. s ist Element von H_s , also $[s] \text{ i } H_s$, also auch $\mathfrak{M} + H_s = H_s$.

II. Ist h ein von s verschiedenes Element von H_s , so ist auch h' Element von H_s ; ist also $H \text{ i } H_s$, aber s nicht in H enthalten, so ist $H' \text{ i } H_s$.

Satz 0.7 (4). S und $[s]$ sind spezielle Systeme H_s und $[s]$ ist der Durchschnitt (die *Gemeinheit*) aller dem Elemente s entsprechenden Systeme H_s . — Offenbar.

Satz 0.8 (5). H_s ist $= S$ oder echter Teil von S , je nachdem s' in H_s liegt oder nicht. — Denn wenn s' in H_s liegt, so folgt aus II in 3., da $H'_s \text{ i } H_s$, also nach (2), da $H_s = S$ ist; und umgekehrt, wenn $H_s = S$, so liegt auch s' in H_s .

Satz 0.9 (6). Ist H_s echter Teil von S , so ist s' das einzige Element von H'_s , das auerhalb H_s liegt. — Denn jedes Element k von H'_s ist Bild h' von mindestens einem Element h in H_s ; ist nun $k = h'$ verschieden von s' , so ist auch h verschieden von s , und folglich (nach II in 3.) liegt $k = h'$ in H_s , whrend das Element s' von H'_s (nach 5.) auerhalb H_s liegt.

Satz 0.10 (7). Jedes System H'_s ist ein System $H_{s'}$, d. h. (Definition 3.):

I. s' ist Element von H'_s .

II. Ist k ein von s' verschiedenes Element von H'_s , so liegt auch k' in H'_s .

Das Erste folgt daraus, daSS s in H_s liegt, das Zweite daraus (Satz 6), daSS k in H_s liegt.

Satz 0.11 (8). Sind $A, B, C \dots$ spezielle, demselben s entsprechende Systeme H_s , so ist auch ihr Durchschnitt H ein System H_s .

Denn zufolge 3. I. ist s gemeinsames Element von A , von B , von $C, \dots$, also auch Element von H . Ist ferner h ein von s verschiedenes Element von H , so ist (zufolge 3. II.) das Bild h' Element von A , von B , von $C, \dots$, also auch von H . Mithin erfüllt H die beiden für jedes H_s charakteristischen Bedingungen I, II in 3.

Definition 0.2 (9). Sind a, b bestimmte Elemente von S , so soll das Symbol ab den Durchschnitt aller derjenigen Systeme H_b bedeuten (Strecke ab), welche (wie z. B. S) das Element a enthalten.

Satz 0.12 (10). a ist Element von ab , d. h. $[a] \text{ i } ab$. — Denn ab ist der Durchschnitt von lauter solchen Systemen H_b , in denen a liegt. — (a Anfang von ab .)

Satz 0.13 (11). ab ist ein System H_b , d. h. $[b] \text{ i } ab$, und wenn s ein von b verschiedenes Element von ab , so ist $[s'] \text{ i } ab$. — Dies folgt aus 8. — Also b Element (Ende) von ab . Ist $H \text{ i } ab$, aber b nicht in H enthalten, so ist $H' \text{ i } ab$.

Satz 0.14 (12). Aus $[a] \text{ i } H_b$ folgt $ab \text{ i } H_b$. — Unmittelbare Folge von 9.

Satz 0.15 (13). $aa = [a]$. — Dies folgt aus 4., weil aa der Durchschnitt aller H_a ist, die ja alle das Element a enthalten (nach 3. I.).

Satz 0.16 (14). Ist b' Element von ab , so ist $ab = S$. — Dies folgt aus 11 und 5.

Satz 0.17 (15). $b'b = S$. — Dies folgt aus 14 und 10.

Satz 0.18 (16). Ist c Element von ab , so ist $cb \text{ i } ab$. — Dies folgt aus 12, denn ab ist ein H_b (nach 11), welches das Element c enthält.

Satz 0.19 (17). Bedeutet $A + B$ das aus A, B zusammengesetzte System, so ist

$$a'b + b'a = S.$$

Denn wenn s Element von ab , so ist s' in $b'a$ oder $a'b$ enthalten, je nachdem $s = b$ oder verschieden von b (zufolge 10 oder 11 und 3. II), und ebenso, wenn s Element von $b'a$, so ist s' in $a'b$ oder $b'a$ enthalten; also ist $(a'b + b'a)' \text{ i } a'b + b'a$; hieraus folgt der Satz nach (2).

Satz 0.20 (18). Ist a verschieden von b , so ist $ab = [a] + a'b$. — Denn da a ein von b verschiedenes Element von ab ist, so ist a' Element von ab (10, 11), und folglich (16) ist $a'b \text{ i } ab$; da ferner (10) auch $[a] \text{ i } ab$, mithin

$$[a] + a'b \text{ i } ab.$$

Ferner: jedes von b verschiedene Element s von $[a] + a'b$ ist entweder $= a$ oder ein von b verschiedenes Element von $a'b$, in beiden Fällen ist s' (nach 10, 11) Element von $a'b$, also auch von $[a] + a'b$, und da (11) auch $[b] \text{ i } [a] + a'b$, so ist $[a] + a'b$ ein System H_b ; da endlich auch $[a] \text{ i } [a] + a'b$, so ist (12) auch

$$ab \text{ i } [a] + a'b.$$

Aus der Vergleichung beider Resultate folgt der Satz.

Satz 0.21 (19). *Sind a, b verschiedene Elemente von S , so liegt a auSSerhalb $a'b$ und b liegt auSSerhalb $b'a$.*

Beweis. Nimmt man nämlich das Gegenteil an, es gebe ein von b verschiedenes Element a , das in $a'b$ liegt, und bezeichnet mit A das System aller solcher Elemente a , so ergibt sich folgendes. Setzt man $a = s$, so liegt a in sb , und da a verschieden von b ist, also (nach 13) nicht in bb liegt, so ist s verschieden von b , und hieraus folgt (nach 18), daSS $sb = [s] + s'b$ ist. Da ferner a (nach 2) verschieden von s ist und in sb liegt, so muSS a in $s'b$ liegen, und hieraus folgt wieder (nach 1), daSS auch s (als Bild a') in sb liegt. Mithin ist das Bild a' eines jeden Elementes a von A ebenfalls in A enthalten, also $A' \text{ i } A$. Da aber hieraus $A = S$ folgen würde, während doch A das Element b nicht enthält, so ist unsere Annahme unzulässig, also der Satz wahr, w. z. b. w. Der zweite Teil folgt durch Vertauschung von a mit b . $\square$

Satz 0.22 (20). *Sind a, b verschieden, so haben die Strecken $a'b$, $b'a$ kein gemeinsames Element.*

Beweis. Nimmt man nämlich das Gegenteil an, es gebe ein gemeinsames Element m von $a'b$, $b'a$, so folgt aus dem vorhergehenden Satz 19, daSS m verschieden von b und von a ist; mithin muSS (nach 11) das Bild m' ebenfalls gemeinsames Element von $a'b$ und $b'a$ sein; bezeichnet man daher mit M das System aller solcher Elemente m , so ist $M' \text{ i } M$, also $M = S$. Dies ist aber unmöglich, weil a, b Elemente von S , aber nicht Elemente von M sind. Also ist unser Satz wahr. $\square$

Satz 0.23 (21). *Sind a, b verschieden, so sind auch die Bilder a', b' verschieden.*

Beweis. Denn sonst hätten die Strecken $a'b$, $b'a$ ein gemeinsames Element $a' = b'$, weil a' (nach 10) Element von $a'b$ und b' Element von $b'a$ ist. $\square$

Satz 0.24 (22). *Aus $cb = S$ folgt $c = b'$.*

Beweis. Es gibt (nach 1 und 21) in S ein und nur ein Element a , welches der Bedingung $a' = c$ genügt, und es ist also $a'b = cb$; mithin $[a] \text{ i } a'b$; es muSS daher (19) $a = b$, also $c = b'$ sein, w. z. b. w. $\square$

Satz 0.25 (23). *Sind a, b verschieden, so ist jedes Element von S in einer und nur einer der Strecken ab , $b'a$ enthalten. — Dies folgt aus 17 und 20.*

Satz 0.26 (24). *Sind a, b, c verschieden, so haben die Strecken $b'c$, da , $a'b$ kein gemeinsames Element, und dasselbe gilt von den Strecken ac , $b'a$, ab .*

Beweis. Denn die gegenteilige Annahme, es gebe ein den Strecken $b'c$, da , $a'b$ gemeinsames Element m , führt zu einem Widerspruch. Es sei M das System aller solcher Elemente. Da (nach 19) a nicht in ab , b nicht in bc , c nicht in ca liegt, so ist m verschieden von c, a, b , und folglich (11) ist m' ebenfalls gemeinsames Element von $b'c$, ca , $a'b$, also Element von M ; mithin ist $M' \text{ i } M$, also $M = S$. Dies ist aber unmöglich, weil M keins der Elemente a, b, c enthält. Also ist unser Satz wahr. — Der zweite Teil ergibt sich aus dem ersten, wenn man a mit b vertauscht, wodurch die Annahme nicht geändert wird.

ZUSATZ. Setzt man (wie auch in dem folgenden 25):

$$A = ab, \quad B = bc, \quad C = ca; \quad A' = bc', \quad B' = ca', \quad C' = ab',$$

so ist $A - B - C = 0^1$ (leer) und $A' - B' - C' = 0$ (leer) und (nach 17, 20) ist

$$S = A + A' = B + B' = C + C',$$

$$0 = A - A' = B - B' = C - C'.$$

Dies gilt auch dann (nach 20), wenn von den Elementen a, b, c wenigstens zwei verschieden sind. $\square$

Satz 0.27 (25). *Sind a, b, c verschieden, so tritt einer und nur einer der beiden folgenden Fälle ein: Entweder ist*

$$\begin{array}{lll} cb = ca' + c'b, & ca = c'b + c'a, & ab = ac' + a'b, \\ cb' = ca - c'b, & ca' = cb - c'a, & ab' = ac - a'b, \end{array}$$

und jedes Element von S liegt in einer, aber nur einer der Strecken ab, bc, ca ; oder es ist

$$\begin{array}{lll} cb = ca + c'b, & ca = cb + c'a, & ab = ac + a'b, \\ cb' = ca - c'b, & ca' = cb - c'a, & ab' = ac - a'b, \end{array}$$

und jedes Element von S liegt in einer, aber nur einer der Strecken bc, ca, ab .

Beweis. Zuzufolge 23 liegt c entweder in ab oder in ba . Wir betrachten nur den ersten Fall, weil aus ihm der zweite durch Vertauschung von a mit b hervorgeht. Da c in ab liegt und von b verschieden ist, so liegt (nach 11) auch c' in ab , und folglich (16) ist cb i ab ; hieraus folgt (19), daSS cb mit ba kein gemeinsames Element hat; nun ist (17) $ab + ba = cb + ca'$, mithin ba i ca , und folglich (11) liegt a in bc . Aus der Annahme, daSS c in ab liegt, hat sich also ergeben: cb i ab , ca i bc , a liegt in bc . Auf dieselbe Weise ergeben sich aus dieser letzten Folgerung, wenn man c, a, b in der Annahme resp. durch a, b, c ersetzt, wieder die Folgerungen bc i ca , ba i da , b liegt in ca ; und hieraus folgt abermals ca i ca , cb i ab (und die erste Annahme: c liegt in ab). Es ist also: cb i ab , ca i bc , bc i ca , ba i da , ca i ca , cb i ab , also auch $ca + cb$ i $b'c$, $ab + ba$ i ca , $bc + cb$ i cb . Läge nun z. B. ein Element von bc weder in ba , noch in bc , so wäre es (nach 23) gemeinsames Element von bc, ab, ca , was (nach 24) unmöglich ist; mithin ist bc i $ba + b'c$, also auch $bc = ba + b'c$, und ebenso folgt $ca = c'b + c'a$, $ab = ac' + a'b$. Hätten nun z. B. ba, bc ein gemeinsames Element, so wäre dasselbe auch gemeinsames Element von bc, ca, ab , was (nach 24) nicht der Fall ist. Aus $S = bc + cb$ folgt endlich $S = ba + b'c + c'a$, womit unser Satz vollständig bewiesen ist.

ZUSATZ. Es kann nie gleichzeitig $[a]$ i cb und $[b]$ i ca sein; weil (nach 18) dann auch gleichzeitig $[a]$ i cb und $[b]$ i ca sein müßte, was unmöglich. $\square$

Satz 0.28 (26). *Aus $ab = cb$ folgt $a = c$, und wenn $ab = cd$ ein echter Teil von S ist, so ist $a = c, b = d$.*

Dies folgt schon aus früheren Sätzen. Da (10) c in cb , also auch in ab liegt, so muSS, falls $a = b$, also $ab = [a]$ ist, auch $c = a$ sein. Ist aber a verschieden von b , so ist (18) $ab = [a] + a'b$ und (19) $a'b$ ist echter Teil von ab ; nimmt man an, es sei c verschieden von a , so muSS c in $a'b$ liegen, also ist (16) cb i $a'b$, also cb echter Teil von ab ; da aber $cb = ab$ ist, so ist diese Annahme unzulässig, mithin immer $c = a$, w. z. b. w. Ist ferner $ab = cd$ ein echter Teil von S , so muSS $b = d$ sein; ist nämlich b verschieden von d , so muSS (11) auch b' in cd , also auch in ab liegen; dann wäre aber (14) $ab = S$ gegen die Voraussetzung, also ist $b = d$, mithin $ab = cb$, also auch $a = c$, w. z. b. w.

¹[Dabei bedeutet das Zeichen $-$ den Durchschnitt.]

Satz 0.29 (27). *Jedes (in 3. erklärte) System H_s ist eine Strecke $a's$ mit dem Ende s und ihr Anfang a' ist völlig bestimmt.*

Beweis. Ist $H_s = S$, so ist $H_s = s's$ (nach 15). Ist aber H_s echter Teil von S , so sei A das System aller auSSerhalb H_s liegenden Elemente von S , also $S = A + H_s$. Da A echter Teil von S ist, so kann nicht $A' i A$ sein, es gibt also gewiSS ein Element a in A , dessen Bild a' auSSerhalb A , also in H_s liegt; da (nach 12) folglich $a's i H_s$ ist, so haben $a's$, A kein gemeinsames Element. Da a in A und s in H_s (sogar in $a's$) liegt, so sind a, s verschieden, also haben (nach 20) die Strecken $a's$, $s'a$ kein gemeinsames Element, und (nach 17) ist $a's + s'a = S = H_s + A$, mithin $A i s'a$. Nimmt man nun an, es sei $a's$ ein echter Teil von H_s , und bezeichnet mit H das System aller derjenigen Elemente von H_s , welche auSSerhalb $a's$, also in $s'a$ liegen, so ist $H_s = H + a's$, und $s'a = H + A$, also ist $H = H_s - s'a$ der Durchschnitt der Systeme H_s , $s'a$. Da nun weder s , noch a in H liegt, so folgt aus $H i H_s$ und $H i s'a$ (nach 3 und 11), daSS auch $H' i H_s$ und $H' i s'a$, also auch $H' i H$, mithin $H = S$ ist. Dies ist aber unmöglich, weil s (und ebenso a) auSSerhalb H liegt. Mithin ist gewiSS $H_s = a's$, und $A = s'a$, w. z. b. w. $\square$

Satz 0.30 (28). *Der Durchschnitt von solchen Strecken as , $bs \dots$, welche dasselbe Ende s haben, ist selbst eine solche Strecke hs , und ihr Anfang h ist vollständig bestimmt.*

Denn jede solche Strecke ist (nach 11) ein System H_s , und (nach 8) gilt dasselbe von ihrem Durchschnitt, woraus der Satz (nach 27) folgt.

ZUSATZ ZU 28. *Der Durchschnitt der Strecken as , bs , $cs \dots$ ist selbst eine dieser Strecken. — Zum Beweise schicke man voraus den*

HILFSSATZ. *Ist hs echter Teil von as , und k das Element, dessen Bild $k' = h$ ist, so ist hs auch echter Teil von ks , und zugleich ist $ks i as$.*

BEWEIS. Wäre $h = s$, so wäre $hs = s's = S$, während doch hs echter Teil von as , also auch von S ist. Da also h verschieden von s ist, so ist (18) $ks = [k] + hs$, und (nach 19) k nicht in hs enthalten, also hs echter Teil von ks . DaSS hs echter Teil von as ist, so sei $as = M + H$, wo M das System aller Elemente m von as , die auSSerhalb hs liegen und also auch von s verschieden sind; daraus folgt $M' i as$, und da offenbar M' nicht Teil von M sein kann (weil M nicht $= S$ ist), so muSS es in M ein Element m geben, dessen Bild m' auSSerhalb M , also in hs liegt, woraus $m's i hs$ folgt.²

Satz 0.31 (29). *Ist T ein Teil von S , und s ein Element von S , so gibt es in S immer ein und nur ein zugehöriges Element s_1 , welches die beiden folgenden Eigenschaften hat:*

1. *Wenn a der Bedingung $T i as$ genügt, so ist $s_1s i as$.*
2. *$T i s_1s$.*

und hieraus folgen die beiden Eigenschaften

3. *s_1 liegt in T .*
4. *Die Strecke ss_1 enthält kein von s und s_1 verschiedenes Element von T .*

Beweis. Da $s's = S$, also $T i s's$ ist (15), so gibt es mindestens ein Element a , das der Bedingung $T i as$ genügt. Ist A das System aller dieser Elemente a , so ist (nach 28) der

²[Der Beweis ist offenbar unvollständig. Ein Beweis des Hilfssatzes ergibt sich nach Mitteilung von J. Cavaillès direkt aus 25, indem man die dortigen a, b, c durch a, k, s ersetzt. Der Zusatz folgt aus 28 und dem Hilfssatz. E. N.]

Durchschnitt aller ihnen entsprechenden Strecken eine Strecke s_1s , wo s_1 ein völlig bestimmtes Element von S . Nach dem Begriffe eines Durchschnitts hat s_1 die Eigenschaft 1., aber auch die Eigenschaft 2., weil T ein gemeinsamer Teil aller as , mithin auch Teil ihres Durchschnitts s_1s ist. Ist $s_1 = s$, also $s_1s = ss = [s]$, so folgt aus 2., daSS T aus dem einzigen Elemente s besteht; und umgekehrt, wenn s in T liegt und das einzige Element von T ist, so ist $T = [s] = ss$, also nach 1. auch s_1s i ss , mithin $s_1 = s$; in diesem Falle hat daher s_1 die Eigenschaft 3. und offenbar auch die Eigenschaft 4.

Ist aber s_1 verschieden von s , so ist (nach 18) $s_1s = [s_1] + (s_1)'s$. Nimmt man nun an, s_1 liege auSSerhalb T , es sei also jedes Element von T verschieden von s_1 , so folgt aus 2. auch T i $(s_1)'s$, und hieraus nach 1. auch s_1s i $(s_1)'s$, was aber unmöglich ist, weil das (nach 10) in s_1s liegende Element s_1 (nach 19) auSSerhalb $(s_1)'s$ liegt; mithin ist unsere Annahme unzulässig, d. h. s_1 hat die Eigenschaft 3. Wir betrachten nun die Strecke ss_1 ; besitzt sie ein von s und s_1 verschiedenes Element u , so ist auch s verschieden von s_1 (weil sonst $ss_1 = [s]$, also auch $u = s$ wäre), und (nach 18) $ss_1 = [s] + s'(s_1)$; mithin liegt u in $s'(s_1)$, also (nach 19) auSSerhalb $(s_1)'s$, und da (wie oben) $s_1s = [s_1] + (s_1)'s$, und u auch von s_1 verschieden ist, so liegt u auch auSSerhalb s_1s , also zufolge 2. auch auSSerhalb T , d. h. ss_1 hat auch die Eigenschaft 4. $\square$

Definition 0.3 (30). Abbildung von S in T . Durch (29) ist eine Abbildung von S in T hergestellt, welche dadurch definiert wird, daSS jedes Element s von S durch ψ in das dort erklärte, (nach 3.) in T liegende Element s_1 übergeht. Ist dann A irgend ein Teil von S , so soll $\psi(A)$ das zugehörige Bild von A (d. h. das System der Bilder aller Elemente a von A) bedeuten. Es ist also $\psi(S)$ i T , also auch $\psi(T)$ i T , d. h. T wird durch ψ in sich selbst abgebildet.

Satz 0.32 (31). *Diese Abbildung ψ von T in sich selbst ist eine ähnliche, d. h.: sind a, b verschiedene Elemente von T , so sind auch deren Bilder a_1, b_1 verschieden.*

Beweis. Nach 29 ist T i a_1a und T i b_1b . Da nun a, b Elemente von T sind, so ist auch $[a]$ i b_1b , $[b]$ i a_1a . Wäre nun, obgleich a, b verschieden sind, doch $a_1 = b_1 = c$, so wäre $[a]$ i cb , $[b]$ i ca ; da aber c von a und b verschieden ist (weil sonst auch $a = b$ wäre), so ist dies (nach Zusatz zu 25) unmöglich. Mithin sind a_1, b_1 verschieden, w. z. b. w. $\square$

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

Die hier gegebene Definition des Endlichen ist chronologisch die erste, die die Ableitung aller Eigenschaften ohne Heranziehung des Auswahlaxioms ermöglicht — eine Tatsache, die Dedekind wohl noch nicht bewußt war. Er selbst zieht nur die ersten Folgerungen; auf diesem Weg läSSt sich aus seinem letzten Satz noch folgern, daSS jede Untermenge einer endlichen Menge endlich ist, und es läSSt sich das Prinzip der vollständigen Induktion beweisen und damit zu der ursprünglichen Dedekind'schen Definition übergehen (vgl. eine demnächst, Fund. Math. 19, erscheinende Note von J. Cavaillès).

Einen vergleichenden Überblick über die verschiedenen Definitionen des Endlichen gibt A. Tarski (Sur les ensembles finis, Fund. Math. 6), dessen eigene Definition so lautet: Eine Menge heiSSt endlich, wenn in jedem System von Untermengen mindestens eine im System minimale enthalten ist. Gleichbedeutend mit dieser Minimalbedingung — durch Übergang zur Komplementärmenge — ist die entsprechende Maximalbedingung; aus beiden folgen alle Eigenschaften der endlichen Mengen ohne Heranziehung des Auswahlpostulats. DaSS die obige Definition von Dedekind mit der Minimalbedingung äquivalent ist, folgert Tarski aus der auch bei Dedekind in einer anderen Fassung auftretenden Relation: $ab' \text{ i } ab$.

Insbesondere gelangt Tarski so von der obigen zu der ursprünglichen Dedekind'schen Definition, während der umgekehrte Übergang das Auswahlpostulat erfordert.

Dedekind glaubte — Vorwort zur 2. Auflage von „Was sind und was sollen die Zahlen?“, daSS der Nachweis der Übereinstimmung der Definitionen die volle dort entwickelte Theorie erfordere. Wie er sich den Übergang im einzelnen gedacht hatte, zeigt die folgende Stelle aus einem Brief an H. Weber:

„Die kürzeste Charakterisierung des Endlichen und Unendlichen ist, wie ich glaube, diejenige, welche ich am 9. März 1889 gefunden und in dem Vorwort (S. XI) zur zweiten Auflage (1893) der Schrift ‚Was sind und was sollen die Zahlen?‘ mitgeteilt habe. Ich spreche sie so aus: ‚Ein System S heiSSt endlich, wenn es eine Abbildung von S in sich selbst gibt, durch welche kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird; im entgegengesetzten Falle heiSSt S ein unendliches System.‘

Nimmt man aber an, daSS man die natürliche Zahlenreihe und ihre Gesetze schon vollständig kennt, und ersetzt man im vorstehenden das Wort ‚heiSSt‘ durch das Wort ‚ist‘, so verwandelt sich diese Definition in einen Satz, der sich so beweisen läSSt:

Es sei φ eine Abbildung eines Systems S in sich selbst, durch welche kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird. Das Bild eines Elementes a oder eines Teiles A von S bezeichne ich mit $a\varphi$ oder $A\varphi$ (viel natürlicher als $\varphi(a)$ oder $\varphi(A)$). Ist a irgendein Element von S , so sind auch alle Bilder $a\varphi, a\varphi^2 = (a\varphi)\varphi, a\varphi^3 = (a\varphi^2)\varphi \dots$ Elemente von S , also ist auch das System A aller dieser Bilder ein Teil von S , und da $A\varphi$ das System aller Bilder $(a\varphi)\varphi = a\varphi^2, (a\varphi^2)\varphi = a\varphi^3, \dots$, also ein Teil von A ist, so wird A durch φ in sich selbst abgebildet; und folglich ist $A = S$. Mithin ist a auch Element von A , es gibt also eine kleinste natürliche Zahl n , die der Bedingung

$$a\varphi^n = a$$

genügt. Dann ist S das System der n Elemente

$$a\varphi, a\varphi^2 \dots a\varphi^n$$

und diese sind voneinander verschieden. Denn zufolge der Definition von n ist das letzte Element verschieden von allen vorhergehenden; wäre ferner $1 < s < r \leq n$ und

$$a\varphi^r = a\varphi^s,$$

so wäre

$$a\varphi^r \cdot \varphi^{n-s} = a\varphi^s \cdot \varphi^{n-s} = a\varphi^n = a,$$

also

$$a\varphi^{r+n-s} = a,$$

obgleich $1 < r + n - s < n$. DaSS endlich S keine anderen als diese n Elemente enthält, folgt aus $a\varphi^{n+1} = a\varphi$. Also ist wirklich S ein endliches System (im üblichen Sinne), und zugleich ergibt sich, daSS φ eine zyklische Permutation der n Elemente von S , also auch eine ähnliche (d. h. eindeutig umkehrbare) Abbildung ist.

Umgekehrt, besteht ein (im üblichen Sinne) endliches System S aus n verschiedenen Elementen

$$a_1, a_2 \dots a_n$$

und definiert man eine Abbildung φ von S durch

$$a_r\varphi = a_{r+1} \quad \text{für } 1 \leq r < n, \quad a_n\varphi = a_1,$$

so ist $S' = S$, also φ eine Abbildung von S in sich selbst, und man zeigt leicht, daß kein echter Teil von S in sich selbst abgebildet wird. Denn wenn ein Teil A von S durch φ in sich selbst abgebildet wird und ein Element a enthält, so muß A auch alle Elemente $a\varphi$, $a\varphi^2 \dots$ also alle Elemente von S enthalten, mithin $A = S$ sein. W. z. b. w."

Noether.

LXIV.

1891. 7. 22. Herrn Dr. H. Minkowski,
Privatdoc. an d. Univ. Bonn.³

... Erst in den letzten Wochen habe ich Zeit gefunden mich eingehend mit dem höchst wichtigen Satze zu beschäftigen, welchen Sie auf der ersten Seite Ihres an Herrn Hermite gerichteten Briefes aussprechen. Der Beweis, den ich hierbei für diesen Satz gefunden habe, stimmt vermutlich gänzlich mit dem Ihrigen überein. Er beruht wesentlich darauf, daSS die Function

$$\varphi(x, y \dots) = |x| + |y| + \dots$$

die Eigenschaft

$$\varphi(p' - p'') \leq \varphi(p') + \varphi(p'')$$

hat, und daSS durch jede vorgeschriebene endliche obere Grenze von $\varphi(x, y \dots)$ auch alle Variablen x, y in endliche Grenzen eingeschlossen werden; bedeutet M den Minimumwerth, welchen $\varphi(x, y \dots)$ für irgend welche ganze rationale Zahlen $x, y \dots$ erreichen kann, die nicht alle verschwinden, so folgt hieraus leicht, daSS das über das Gebiet $\varphi(x, y \dots) < M$ erstreckte Integral $\int \dots dx dy \dots < 1$ sein muSS, und die Ermittlung des Integrals giebt Ihren Satz....

Beweise zu meinem Briefe (1891. 7. 22) an H. Minkowski.

Nennt man jede Folge p von n bestimmten reellen Werten $x, y, z \dots$ einen *Punkt*, und jene Werte die *Koordinaten* von p , bezeichnet man ferner mit $p' \pm p''$ die beiden Punkte, deren Koordinaten aus denen von p' und p'' durch Addition und Subtraktion gebildet sind, so wollen wir eine reelle Punkt-Funktion $\varphi(p)$ betrachten, welche durchweg der Bedingung

$$\varphi(p' - p'') \leq \varphi(p') + \varphi(p'') \quad (3)$$

genügt und auSSerdem die Eigenschaft (2) besitzt, daSS durch jede vorgeschriebene endliche obere Grenze von $\varphi(p)$ auch alle Koordinaten von p in endliche Grenzen eingeschlossen werden.

Setzt man in (3) für p'' den Nullpunkt 0, dessen Koordinaten alle verschwinden, so folgt $\varphi(0) \leq 0$, und wenn man für p', p'' einen und denselben beliebigen Punkt p setzt, so folgt

$$\varphi(p) \geq \frac{1}{2}\varphi(0) \geq 0.$$

Aus (2) ergibt sich folgendes. Versteht man unter einem *Gitterpunkt* jeden Punkt g , dessen Koordinaten ganze rationale Zahlen sind, und wählt man nach Belieben einen von Null verschiedenen Gitterpunkt g' , so sind zufolge (2) die Koordinaten aller Punkte p , welche der Bedingung $\varphi(p) \leq \varphi(g')$ genügen, in endliche Grenzen eingeschlossen, und folglich befindet sich unter diesen Punkten p nur eine endliche Anzahl solcher Gitterpunkte g'' , die von Null verschieden sind wie g' ; bezeichnet man mit M den kleinsten der ihnen entsprechenden Werte $\varphi(g'')$, so ist offenbar M überhaupt der kleinste von allen Werten $\varphi(g)$, die allen von Null verschiedenen Gitterpunkten g entsprechen (ob $\varphi(0)$ ebenfalls $\geq M$ ist oder nicht, möge dahingestellt bleiben).

³[Die Briefe an Minkowski und Lipschitz sind ebenso wie die verschiedenen in den Erläuterungen zitierten Briefstellen eigenhändigen Abschriften von Dedekind entnommen. E. N.]

Bedeutet nun $\mathfrak{A}$ das Gebiet aller derjenigen Punkte a , welche der Bedingung

$$\varphi(a) < M$$

genügen, so besteht der in dem Briefe von mir ausgesprochene Satz darin, daSS das über das Gebiet $\mathfrak{A}$ erstreckte n -fache Integral

$$A = \int \dots \int da db \dots < 1$$

ist (der Satz hat natürlich nur dann Wert, wenn das Gebiet $\mathfrak{A}$ existiert und ein von Null verschiedenes Integral A erzeugt).

Der Beweis beruht lediglich auf folgender Eigenschaft des Gebietes $\mathfrak{A}$: Bedeutet, wenn p ein bestimmter Punkt ist, das Zeichen $p + \mathfrak{A}$ den Inbegriff aller Punkte $p + a$, welche allen Punkten a des Gebietes $\mathfrak{A}$ entsprechen, so haben, wenn g', g'' zwei *verschiedene* Gitterpunkte sind, die beiden Gebiete $g' + \mathfrak{A}$ und $g'' + \mathfrak{A}$ keinen gemeinschaftlichen Punkt. Dies folgt unmittelbar aus (3); wäre nämlich $g' + a' = g'' + a''$, wo a', a'' Punkte in $\mathfrak{A}$ bedeuten, so wäre

$$g = g'' - g' = a' - a''$$

ein von Null verschiedener Gitterpunkt, und da $\varphi(a') < M$ und $\varphi(a'') < M$, so wäre zufolge (3)

$$\varphi(g) = \varphi(a' - a'') \leq \varphi(a') + \varphi(a'') < 2M,$$

was im Widerspruch mit der Definition von M steht.

Aus dieser Eigenschaft des Gebietes $\mathfrak{A}$ und daraus, daSS zufolge (2) die Koordinaten aller Punkte a absolut kleiner als eine endliche positive Konstante α sind, ergibt sich unser Satz auf folgende einfache Weise. Es sei k eine beliebige natürliche Zahl, so konstruieren wir für jeden der $(2k + 1)^n$ Gitterpunkte g , deren Koordinaten absolut $< k$ sind, das Gebiet $g + \mathfrak{A}$, dessen Inhalt das von g unabhängige Integral A ist. Konstruiert man ferner das Gebiet $\mathfrak{P}$ aller derjenigen Punkte, deren Koordinaten absolut $\leq k + 2\alpha$ sind, und dessen Inhalt $= (2k + 2\alpha)^n$ ist, so bildet die Gesamtheit jener Gebiete $g + \mathfrak{A}$, von denen je zwei keinen gemeinsamen Punkt haben, einen echten Teil von $\mathfrak{P}$ und folglich ist

$$(2k + 1)^n \cdot A < (2k + 2\alpha)^n,$$

da A und α feste GröSSen sind, während k beliebig groSS gewählt werden darf, so folgt $A \leq 1$, w. z. b. w. . . .

[Von hier an läuft der Beweis im wesentlichen wie bei Minkowski, Geometrie der Zahlen. Der im Vorstehenden wiedergegebene Satz ist aber allgemeiner als der bei Minkowski zugrunde liegende, da Mittelpunkts- und Homogenitätsvoraussetzung durch schwächere Voraussetzungen ersetzt sind. E. N.]

LXV.

Aus Briefen an R. Lipschitz.

Braunschweig, 29 April 1876.

Sie haben mir durch Ihren Brief eine sehr groSse und zugleich sehr unverhoffte Freude gemacht, da ich seit einigen Jahren so ziemlich die Hoffnung aufgegeben hatte, daSS meine Darstellung und Auffassung einer allgemeinen Theorie der Ideale in jetziger Zeit noch irgend Jemand auSSer mir interessiren würde. Mit Ausnahme des Prof. H. Weber in Königsberg, der als Herausgeber der demnächst erscheinenden gesammelten Werke Riemann's in einen nahen Verkehr mit mir getreten ist und mir neulich, wohl durch diesen Umstand veranlaSst, seine Absicht zu erkennen gegeben hat, sich mit dieser Theorie zu beschäftigen, sind Sie der erste, der nicht blos ein Interesse an dem Gegenstände äuSSert, sondern dasselbe auch in so praktischer Weise bethätigt, daSS ich daraus die Hoffnung schöpfe, nicht ganz vergeblich gearbeitet zu haben. Ich hatte geglaubt, daSS die Aufnahme dieser Untersuchung in Dirichlet's Zahlentheorie das sicherste Mittel wäre, um einen gröSSeren Kreis von Mathematikern für die Bearbeitung dieses Feldes zu gewinnen, allein ich habe mich nach und nach davon überzeugt, daSS die Darstellung selbst wohl die Schuld an dem MiSSlingen dieses Planes trägt. Ich muSS vermuthen, daSS die Darstellung durch übertriebene Kürze und Gedrängtheit die Leser abgeschreckt hat, und ich habe daher seit dem Herbst meine freie Zeit, die ich durch Niederlegung meines dreijährigen Directorats des hiesigen Polytechnikums gewonnen habe, dazu benutzt, eine ausführlichere Darstellung der Theorie der Ideale auszuarbeiten, mit welcher ich auch so weit gekommen bin, daSS die eigentliche Grundlage (der Inhalt des § 163) in einer etwas verbesserten Form gewonnen ist. Die Änderung ist indessen keine wesentliche, und ich glaube auch, daSS eine solche, wenigstens bei dem von mir eingeschlagenen Wege, gar nicht möglich ist; die Schwierigkeiten, die ich bei der Herstellung dieser allgemeinen, ausnahmelosen Theorie vor sechs Jahren zu überwinden gehabt habe, finden nach meiner Überzeugung ihren innern Grund in dem Umstande, daSS neben dieser Theorie, welche alle ganzen Zahlen eines beliebigen Körpers umfaSst, immer unendlich viele mit Ausnahmen behaftete Theorien nebenher laufen, die sich immer nur auf einen Theil aller ganzen Zahlen (auf Ordnungen, derivirte Formen) beziehen. Und diese Schwierigkeit, durch welche die Beweisführung sehr verlängert wird, halte ich für ganz unvermeidlich. Leider! denn jeder Leser wird schon auf dem halben Wege glauben, dem Abschlüsse der Beweisführung ganz nahe zu sein, und dann immer zu seinem Verdrusse bemerken, daSS noch neue Hülfsmittel zugezogen werden müssen. Allerdings kommt dann endlich der AbschlusS, aber der Weg ist weit.

Ich bitte Sie nun sehr um Entschuldigung, daSS ich nicht schon längst Ihnen meinen Dank für Ihre mir überaus erfreuliche und werthvolle Theilnahme ausgesprochen habe; mein Zögern, das, wie ich fürchte, Ihnen auffällig und kaum erklärlich sein wird, hat theils seinen Grund in der groSSen Menge von Geschäften und Arbeiten, die ich gerade in dieser Zeit zu erledigen hatte, theils und vor Allem in meiner Unentschlossenheit über die Art, wie der von Ihnen geäuSSerte Gedanke sich wohl verwirklichen lieSSe; so ist es gekommen, daSS ich schon mehrere Male begonnen habe Ihnen zu schreiben, dann aber durch neue Zweifel an der Ausführbarkeit meiner Vorschläge bewogen bin, sie noch zurückzuhalten. Nach nochmaliger reiflicher Überlegung erlaube ich mir nun, Ihnen meine Ansicht mitzutheilen, in der Hoffnung, daSS ich durch meine Lässigkeit das Interesse, welches Sie an der Sache nehmen, nicht gänzlich verscherzt habe.

Die oben erwähnte, in diesem Winter begonnene, aber noch nicht vollendete Arbeit, welche ich entweder für das Borchardt'sche Journal oder für die Göttinger Abhandlungen bestimmt hatte, würde für den vorliegenden Zweck viel zu ausführlich sein; andererseits würde eine auszugsweise Darstellung in ähnlicher Weise, wie Sie eine solche von Ihren höchst interessanten Untersuchungen über die homogenen Differential-Ausdrücke für das Bulletin ausgearbeitet haben, mir schwerlich gelingen; Sie haben es in sehr glücklicher Weise erreicht, dem Leser ein übersichtliches Bild Ihrer Forschungen vorzuführen und in so verständlicher Weise, daSS man allenfalls im Stande wäre, die Original-Abhandlungen danach wiederherzustellen. Bei meinem Gegenstande aber, bei der Ihnen ja so genau bekannten Natur der zahlentheoretischen Deduction, scheint mir die wirkliche Begründung durch vollständige Beweise unerläSSlich zu sein; ohne diese würde die Mittheilung der Hauptresultate allein schwerlich in verständlicher Weise möglich sein, und jedenfalls würde sie kein Interesse erregen. Es ist auch nicht möglich, die Beweise etwa nur andeutungsweise mitzutheilen; ob der Beweis gelingt oder nicht, das hängt meist an einem Haare. Obgleich damals das zu erreichende Ziel stets klar vor mir lag, so ist es mir doch erst nach wirklich unsäglichen Anstrengungen gelungen, Schritt für Schritt vorwärts zu kommen und endlich jede Lücke auszufüllen; ich hatte fortwährend das Gefühl, an einer Leiter zu hängen mit der Furcht, daSS es mir nicht mehr gelingen würde, die folgende Sprosse zu erreichen, und wenn ich meine damalige Darstellung dieser Beweise nicht gedruckt oder geschrieben vor mir hätte, so würde es mir jetzt abermals eine groSSe Mühe machen, alle Beweismittelchen, jedes am rechten Orte wieder so zusammenzufügen, daSS das Ziel wirklich erreicht würde. Aus diesem Grunde glaube ich fest, daSS nur eine in den Beweisen vollständige Darstellung einige Aussicht haben kann, den Leser für die Sache zu interessiren. Wenn die Herausgeber des Bulletin hierauf eingehen und mir sogar zugestehen wollen, daSS ich einzelne Punkte etwas weiter ausführe, dagegen alles Überflüssige weglasse, so würde der Inhalt sich etwa so gestalten.

Von § 159 würde der Theil I beibehalten, II und III gänzlich gestrichen; § 160 beibehalten etwa mit Weglassung von Nros. 5 und 7; § 161 beibehalten, sogar noch etwas vervollständigt; § 162 wesentlich beibehalten; § 163 in veränderter, ausführlicherer Darstellung beibehalten; § 164 beibehalten.

Hiermit wäre ein gewisser AbschlusS erreicht, mit welchem man sich wohl begnügen könnte, da die eigentliche Grundlage der Theorie dann gewonnen ist. Dies würde etwa 50 Druckseiten, vielleicht auch noch mehr geben. In Wahrheit habe ich meine Untersuchungen, von denen damals nur ein Theil veröffentlicht ist, sowohl im Allgemeinen als auch in ihrer Anwendung auf specielle Körper-Classen weiter fortgeführt, soviel es meine in den letzten Jahren sehr beschränkte Zeit gestattete; ein eigentliches Ende dieses Arbeitsfeldes ist gar nicht zu absehen. Würde mehr gewünscht, so könnte eine Fortsetzung geliefert werden, aber mir scheint die obige Abgrenzung vorläufig eine zweckmäSSige, und man könnte dieselbe wohl mit dem Titel *Elements de la théorie des idéaux* geben, wenn dieser Plural von *ideal* richtig ist. Ich würde übrigens nicht mehr im Stande sein, diese Darstellung selbst in französischer Sprache auszuarbeiten, da es mir seit meinem Weggang von Zürich an der erforderlichen Übung gefehlt hat.

Ich bitte Sie nun, hochgeehrter Herr Collega, meinen Vorschlag zu prüfen und, falls er Ihren Beifall findet, den Herausgebern des Bulletin mitzutheilen; sollten Sie aber von vornherein die Überzeugung haben, daSS die von mir vorgeschlagene Darstellungsweise für die eigentlichen Zwecke des Bulletin ungeeignet ist, so bitte ich Sie, mir dies ohne Weiteres zu eröffnen; ich würde dann auf eine Darstellung in dem Bulletin, so leid es mir thun würde, verzichten müssen. Wie aber auch Ihr Urtheil hierüber ausfallen möge, seien

Sie überzeugt, daSS ich Ihnen von Herzen dankbar bin für die groSSe Freude, die Sie mir durch Ihre freundliche Theilnahme bereitet haben; denn ich bin keineswegs unempfänglich für eine Anerkennung, die von so kompetenter Seite ausgeht. . . .

Braunschweig, 30 Mai 1876.

Ihr Schreiben vom 4. d. M. habe ich mit groSSem Interesse gelesen, und ich sage Ihnen meinen besten Dank für die Theilnahme, die Sie meiner Ideal-Arbeit zu schenken fortfahren; ich bin aber fest überzeugt, daSS Sie die Beziehungen zwischen einzelnen Theilen derselben und auch ihre Stellung zu den Untersuchungen anderer Mathematiker in etwas anderem Lichte sehen würden, wenn es mir vergönnt wäre, Ihnen die ganze Schrift so vorzulegen, wie ich sie mir jetzt denke; dann würde sich hoffentlich zeigen, daSS ich die Sache von allen Seiten beleuchtet habe und daSS gerade die scheinbare Weitläufigkeit der Beweisführung ihren Grund in der prinzipiellen Behandlung des Gegenstandes hat. Leider fürchte ich schon zu lang zu werden. Der beiliegenden Einleitung würden drei Abschnitte folgen:

I. Hülfsätze aus der Theorie der Moduln (etwas genauere Ausführung von § 161 der Zahlentheorie von Dirichlet, mit dem Beweise des in der letzten Anmerkung daselbst angegebenen Satzes).

II. Der Keim der Theorie der Ideale (Erinnerung an die Lehre von der Theilbarkeit und deren Beweismethoden bei den rationalen und den GauSS'schen complexen Zahlen. Abweichendes Verhalten in dem Gebiete der Zahlen von der Form $x + y\sqrt{-5}$, an welchem einfachsten Beispiele die in der nachfolgenden Theorie auftretenden Hauptbegriffe ausführlich erörtert werden).

III. Theorie der ganzen algebraischen Zahlen (in der in der Einleitung angedeuteten Reihenfolge; eine lange Kette von Sätzen!).

Ich hoffe die Einleitung so geschrieben zu haben, daSS aus ihr sich eine hinlängliche Rechtfertigung des vorstehenden Planes ergibt, und es würde mich sehr freuen, wenn es mir gelänge, auch Ihre Zustimmung zu demselben zu gewinnen, da ich auf eine Änderung nicht eingehen könnte und dann ganz auf die Ausführung verzichten müSSte. . . .

1876. 6. 10.

. . . Ich bin weit davon entfernt, die Bemerkungen, welche Sie über meine „Einleitung“ [XLVIII] machen, übel aufzunehmen; im Gegentheil bin ich sehr erfreut über die aufrichtige Mittheilung Ihrer Bedenken und über das Interesse an dem Gegenstände, welches sich in denselben deutlich ausspricht. Aber ich hoffe auch, daSS Sie es nicht einem hartnäckigen Eigensinne zuschreiben werden, wenn ich den von mir eingeschlagenen Weg festhalte, da ich ihn für den einzig möglichen halte, der zu dem von mir erstrebten Ziele führt. Dabei gestehe ich sehr gern, daSS von den beiden Forderungen, welche Sie an eine vollkommene Darstellung knüpfen, und welche im Allgemeinen gewiSS gerecht sind, die zweite (daSS dieselbe dem Lernenden den Weg eben so gut, als dem Lehrnden, die wahre Auffassung eröffnen soll) bei meiner Darstellung nicht erfüllt ist; dies erklärt sich aber wohl hinreichend aus dem Umstande, daSS ich die Arbeit zunächst gar nicht für Anfänger, sondern für Mathematiker bestimmt habe, die mit den Principien der Zahlentheorie (von Dirichlet) schon bekannt sind. Bei der Behandlung für Lernende muSS ich allerdings gestehen, daSS es mir sehr erwünscht wäre, von einem zweckmäSSig ausgebildeten Lehrer bei der Ausarbeitung unterstützt zu werden, und ich glaube, daSS die geeignetste Vorarbeit hier-

zu in der Ausarbeitung einer neuen Zahlentheorie besteht, in welcher alle Operationen mit den irrationalen Zahlen durchgeführt werden. Ich weiß sehr wohl, daß eine solche Arbeit, wenn sie wirklich den Beifall der Mathematiker gewinnen soll, von einem tieferen und fruchtbareren Geiste ausgehen muß, als der meinige ist; aber ich bin doch der festen Überzeugung, daß eine solche die wahre Basis für jede weitere Ausdehnung der Arithmetik bildet.

Die Hauptsache ist, wie ich glaube, daß man bei den Operationen mit den irrationalen Zahlen sich völlig streng verhält, ebenso wie Riemann auf dem Gebiete der Functionentheorie, wobei ich die beiläufige Bemerkung nicht unterdrücken kann, daß die Riemann'schen Principien von den meisten Schriftstellern, z. B. auch in den neuesten Werken über elliptische Functionen, nach meiner Ansicht nicht in consequenter Weise zur Anwendung gebracht werden; fast immer wird die einfache Theorie verunziert durch unnöthige Einmischung der Darstellungsformen, welche doch eigentlich nur Resultat, nicht Hilfsmittel der Theorie sein sollten. In ähnlicher Weise verunziere ich in der Einleitung den Begriff eines endlichen Körpers Ω dadurch, daß ich eine Darstellungsform angebe, in welcher alle Zahlen des Körpers enthalten sind und welche ebenso gut durch unendlich viele andere Darstellungsformen ersetzt werden könnte, wenn statt der dortigen Zahl θ andere Zahlen desselben Körpers als Ausdrucksmittel genommen würden; es bedarf offenbar schon einiger Überlegung oder gar eines wenn auch leichten Beweises, um einzusehen, daß hierbei der gesammte Zahlen-Inhalt des Körpers durchaus unverändert bleibt. Principiell ist daher die in der Zahlentheorie § 159 [XLVII] gegebene Definition bei Weitem vorzuziehen „ein endlicher Körper ist ein solcher, der nur eine endliche Anzahl von Divisoren besitzt“, oder auch die hiermit abermals äquivalente Definition: „ein endlicher Körper ist ein solcher Körper, welcher nur eine endliche Anzahl von einander unabhängiger Zahlen enthält“. Aber ich habe diese Concession gemacht, weil ich die Übersichtlichkeit und die Möglichkeit beabsichtigt habe, dieselben Operationen, die man mit den rationalen Zahlen ausführt, auch auf die irrationalen auszudehnen, und weil ich gerade diese Möglichkeit für den Kernpunkt der Theorie halte. ...

Braunschweig, 8. November 1878.

... Dein Apostelthum für die Stetigkeit und Irrationalität freut mich; die Verbindung mit der Darstellung von Heine (oder vielmehr Cantor) habe ich am Schluß von §. 6 auch empfohlen; die Abkürzung, die man dadurch erreicht, ist aber nicht beträchtlich, und ich glaube jetzt sogar, daß für Schüler, die von Grenzwerten veränderlicher Größen nichts wissen, die Auffassung der irrationalen Zahlen durch stetige Schnitte die natürlichere und einfachere ist, weil sie sich auf das Rechnen mit den rationalen Zahlen stützt.

Was die Definition der Rechnungsoperationen mit den irrationalen Zahlen betrifft, so stimmen wir darin überein, daß der Begriff des Grenzwertes dabei nicht vorkommen darf; in meiner Darstellung wird kein Wort darüber verloren, und das ist der Grund, warum ich die Behauptung aufgestellt habe, daß Sätze wie $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ bisher nicht wirklich bewiesen seien. Ich glaube nämlich, daß insbesondere die französischen Leser mit mir der Überzeugung sein werden, daß das angeführte Buch des Euklid die Principien enthalte, die zum Beweise dieser Sätze nothwendig und hinreichend sind. Ich kann übrigens diese Bemerkung nicht schließen, ohne zu sagen, wie schwer es mir wird, Ihnen dieselbe zu schreiben. Diese Fragen berühren, um einen Ausdruck Jacobi's zu gebrauchen, ein analytisches Herz auf das tiefste, und ich will nur wünschen, daß Sie mir nicht böse werden."

Hier bin ich leider gestern (Freitag) Abend durch einen Besuch unterbrochen, und dadurch verzögert sich meine Antwort. — Zunächst bitte ich Sie nochmals überzeugt zu sein, daSS ich bei dieser Gelegenheit ganz und gar nicht empfindlich bin; ich habe mir nie eingebildet, daSS meine Auffassung der irrationalen Zahlen einen besonderen Werth habe, sonst würde ich sie nicht beinahe vierzehn Jahre für mich behalten haben; im Gegentheil bin ich immer überzeugt gewesen, daSS jeder gut durchgebildete Mathematiker unserer Zeit, der sich nur einmal ernstlich die Aufgabe stellt, diesen Gegenstand in strenger Weise zu erledigen, auch ganz gewiSS zum Ziele kommen wird; zugleich bin ich weit davon entfernt, etwa den Mathematikern, die sich diese Frage überhaupt gar nicht vorlegen, daraus einen Vorwurf zu machen; jeder von ihnen wird mit Recht das untrügliche Gefühl haben, daSS er die Sachen richtig macht. Aber ich behaupte auch, daSS dieser ganze Theil der Mathematik noch lange nicht in der Weise abgehandelt ist, daSS man mit der überlieferten Darstellung zufrieden sein könnte, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, in diesem Punkte auf Klarheit und Strenge zu dringen.

Bei der Discussion Ihrer Frage muSS ich mich auf den Punkt beschränken, der mir der wichtigste zu sein scheint, nämlich auf den Nachweis, daSS meine Principien zur Begründung aller Sätze der Arithmetik ausreichen. Ich habe zunächst gesagt (§. 1), daSS ich das Gebiet der rationalen Zahlen für ein gegebenes ansehe, daSS ich die Eigenschaften der rationalen Zahlen als bekannt voraussetze, und daSS ich nur das Wesen der Stetigkeit (§ 3) erblicke (will man keine neuen Zahlen einführen, so habe ich nichts dagegen; der von mir bewiesene Satz (§ 5, IV) lautet dann so: das System aller Schnitte in dem für sich un stetigen Gebiete der rationalen Zahlen bildet eine stetige Mannigfaltigkeit); ich zeige ferner (§ 6), daSS die Addition von je zwei reellen Zahlen in aller Schärfe definirbar ist, und behaupte, daSS dasselbe von den übrigen Rechnungen gilt, und daSS man hierauf gestützt auch die Sätze, aus welchen das Gebäude der Arithmetik besteht, in aller Strenge beweisen könne. Natürlich sind diese letzten Behauptungen obligatorisch für mich in der Weise, daSS, wenn Jemand die Beweisbarkeit eines Satzes aus meinen Principien noch bezweifeln sollte, ich diesen Beweis wirklich liefern muSS. Zugleich behaupte ich, daSS diese Sätze der Arithmetik zum gröSSten Theile (eigentlich fast alle) bisher nicht bewiesen seien, und um wo möglich den Widerspruch aufs ÄuSSerste zu reizen, sage ich, der Satz: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ sei vorher noch nie bewiesen. Will Jemand mich hierin widerlegen, will man also behaupten, der Satz sei schon bewiesen, so liegt jetzt die Beweislast dem Anderen ob, und er muSS mir einen wirklich publicirten Beweis dieses oder eines ihn umfassenden Satzes namhaft machen. Glauben Sie nun wirklich, daSS ein solcher Beweis sich in irgend einem Buche findet? Natürlich habe ich eine ganze Menge von Werken der verschiedenen Nationen auf diesen Punct hin geprüft, und was findet man?

Braunschweig, 27. November 1876.

Ich glaube nun eigentlich, daSS ich mich durch das Vorstehende schon hinlänglich gerechtfertigt habe; aber ich will so leichten Kaufes gar nicht davon kommen und sehr gern auf die ganz andere Wendung eingehen, die Sie der Frage gegeben haben; Sie behaupten gar nicht, daSS ein strenger Beweis des obigen Satzes irgendwo zu finden sei, aber Sie sprechen die Ansicht aus, daSS in der berühmten und mit Recht bewunderten Euklidischen Definition des Verhältnisses (*ratio, logos*) von gleichartigen GröSSen, sowie in dem übrigen Inhalte des fünften Buches der Elemente die Principien enthalten seien, welche zum Beweise des Satzes nothwendig und hinreichend sind. Abgesehen davon, daSS mir wie schon oben bemerkt die Hereinziehung der GröSSen in die reine Zahlenlehre nicht gefällt,

muß ich mich bestimmt gegen diese Ansicht erklären; die genannte Basis ist nach meiner Meinung nicht ausreichend, wenn nicht zu den Euklidischen Principien außerdem noch der darin keineswegs enthaltene Kernpunkt meiner Schrift, das Wesen der Stetigkeit (§ 3), hinzugethan wird.

Die Definition von Euklid lautet in unserer Ausdrucksweise so: die gleichartigen GröSsen (A, B) haben dasselbe Verhältniß wie die gleichartigen GröSsen (A', B') , wenn für jedes Paar von ganzen rationalen Zahlen m, n entweder gleichzeitig $nA < mB$ und $nA' < mB'$ oder gleichzeitig $nA = mB$ und $nA' = mB'$ oder gleichzeitig $nA > mB$ und $nA' > mB'$ ist. Soll diese Definition überhaupt einen Sinn haben, so wird über die Dinge, die GröSsen genannt werden, zwei Annahmen gemacht: erstens, daß die GröSsen einer gewissen Art (z. B. Strecken) einen *modulus* bilden, d. h. daß die Differenz von je zwei GröSsen wieder eine GröSse derselben Art ist, und zweitens, daß die Multiplication jeder GröSse mit jeder rationalen Zahl möglich ist und wieder eine GröSse derselben Art erzeugt. Unter diesen Annahmen läßt sich zunächst zeigen, daß alle GröSsen einer Art einen *modulus* bilden, der eine *stetige Mannigfaltigkeit* ist (ein *Gebiet*), und daß die Vergleichung zweier GröSsen desselben Gebietes nichts Anderes ist, als die Feststellung einer bestimmten Beziehung zwischen zwei Individuen einer stetigen Mannigfaltigkeit. Daß diese Mannigfaltigkeit wirklich stetig ist, muß durch eine besondere Annahme (ein Axiom) garantirt werden; dies ist der wahre Kernpunkt, der in dem fünften Buche der Elemente keineswegs enthalten ist. . . .

[Weitere Briefstellen.]

. . . Ich habe nun keine Bedenken mehr, Ihnen zu erlauben, daß Sie meine Papiere über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen, die Sie auf meinen dringenden Wunsch ganz in seine Hände genommen hatte, zu beliebiger Benutzung überlassen habe; von ihm stammt der in der ersten Note zu der Pariser Preisaufgabe enthaltene Auszug her, gegen dessen Abdruck ich auch Nichts einzuwenden hatte, da das Verständniß des Textes für die meisten Leser dadurch wohl erleichtert wird. Ich ging ursprünglich mit der Absicht um, diese Untersuchungen zu veröffentlichen, aber ich wurde, bevor ich ihnen den wünschenswerthen Abschluß geben konnte, durch andere Arbeiten davon abgezogen, und als bald darauf Ihre Untersuchungen und die von Christoffel erschienen, verlohnte es sich nicht mehr der Mühe, die meinigen zu publiciren; seitdem habe ich mich so gut wie gar nicht mehr mit dem Gegenstande beschäftigt und mich begnügt, im Großen und Ganzen den Fortgang Ihrer Arbeiten zu verfolgen. Heute Morgen habe ich meine Papiere, die H. Weber mir schon vor einem Jahre zurückgegeben hat, wieder durchgesehen, um sie mit dem Inhalte Ihres Briefes zu vergleichen. Es ist in denselben das Ziel verfolgt (im Anschluß an Riemann's Vorschriften), den Covarianten-Charakter der Ausdrücke unmittelbar durch ihre Definition festzustellen und jede wirkliche Transformations-Rechnung durch Einführung neuer Variablen zu vermeiden. Wird das Quadrat des dem Fortschritte d (Differential, Variation) entsprechenden Längenelementes ohne Nennung der Orts-Variablen mit $\varphi(d, d)$ bezeichnet, und

$$2\varphi(d, d') = \varphi(d + d', d + d') - \varphi(d, d) - \varphi(d', d')$$

gesetzt, so werden die Änderungen d in den kürzesten Linien durch das Gesetz

$$\varphi(d, d) d\varphi(d, d) = 2\varphi(d, d) d\varphi(d, d) + 2\varphi(d, d) \varphi(d, d')$$

bestimmt, wo d eine willkürliche Änderung, und $d' = \delta d - d\delta$ wieder eine Operation bedeutet, welche die Gesetze der totalen Differentiation erster Ordnung befolgt. Der Ausdruck

für die Abweichung von der Ebenheit oder für die allgemeinere quadrilineare Form wird dann ohne Schwierigkeit auf den folgenden zurückgeführt

$$d' \delta'' \varphi(d, \delta'') + d \delta'' \varphi(d', \delta''') - d' \delta'' \varphi(d, \delta''') - d \delta'' \varphi(d', \delta'')$$

und daraus ergeben sich von selbst die verschiedenen Formen, die für die Krümmung von Flächen und für das Gauß'sche Krümmungsmaß von n -fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten Bedeutung besitzen. In der Note zu der Pariser Preisaufgabe ist die Darstellung mit Benutzung der Central- oder Normal-Variabeln, die sich auch in meinen Papieren findet, von H. Weber gewiß deshalb vorgezogen, weil sie die unmittelbare Ausführung der Riemann'schen Vorschriften ist (Hypoth. d. Geom. II. 2), während die oben angedeutete, äußerlich variabelnlose Ableitung wohl einige allgemeine Erörterungen nothwendig gemacht hätte. Auch der Nachweis der Übereinstimmung mit dem Gauß'schen Krümmungsmaß scheint mir in dieser erläuternden Note nicht überflüssig zu sein, da sie selbst für den Fall $n = 2$ nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden konnte. Ihr Beweis, den ich soeben in der Abhandlung (in Crelle 72) nachgesehen habe, macht denselben allerdings überflüssig, sobald die Übereinstimmung für $n = 2$ schon gewiß ist; ich gebe auch zu, daß in Ihren Arbeiten der Inhalt der Note, obgleich sie ganz unabhängig von denselben, lediglich nach den Vorschriften Riemann's abgefaßt ist, größten Theils enthalten ist, und ich bedaure, daß wir versäumt haben, dies zu bemerken, was bei einer hoffentlich bald nöthigen neuen Auflage jedenfalls nachgeholt werden soll. Der von Ihnen beabsichtigten neuen Publication über diesen Gegenstand, und namentlich über die Bedeutung der oben erwähnten Covarianten, sehe ich nun, da ich mich in diese Untersuchungen wieder einzudenken anfangen, mit großem Interesse entgegen, und ich bitte Sie, ja nicht aus Rücksicht auf mich oder Andere Etwas zu unterdrücken. ...

[Als Ergänzung zu den ersten Briefen seien hier noch einige Aufzeichnungen wiedergegeben, die F. Bernstein sich nach einem Besuch bei Dedekind am 6. März 1911 machte und die er freundlich zur Verfügung stellt:

„... Wir sprachen dann von Dirichlet und Kummer. Dedekind sagte, daß nach seiner Ansicht bei Kummer doch mancherlei nicht haltbar sei; z. B. werde der Satz, daß die Norm des Produktes gleich dem Produkt der Normen sei, einfach vorausgesetzt. In der französischen Darstellung (Sur la théorie des nombres entiers algébriques) habe ich mich bemüht, diesen Theil gründlich auszuführen, und habe dabei auch erkannt, daß diese Schwierigkeit für die Kummer'sche Theorie durchaus nicht charakteristisch ist, sondern daß sie erst bei der idealen Theorie sich ganz von selbst überwindet...."]

Eine weitere Ergänzung bildet die folgende Stelle aus einem Brief vom 23. Mai 1892 an Gymnasial-Direktor H. Seeger-Güstrow i. M.:

„Es hat mich sehr gefreut ... mich dabei wieder — was auch sonst sehr häufig geschehen ist — in die schöne Zeit des Jahres 1852 zurückzusetzen, wo Sie in Göttingen erschienen, und wo ich durch den lebhaften, freundschaftlichen Verkehr mit Ihnen so vielfache wissenschaftliche Anregung empfangen habe. ... Ich hatte damals, als Sie kamen, schon ein wenig Zahlentheorie getrieben, aber den eigentlichen Antrieb, tiefer in dieselbe einzudringen, habe ich durch Sie und durch zwei von Ihnen ausgearbeitete Hefte Dirichletscher Vorlesungen erhalten, aus denen ich mir damals mehr oder weniger vollständige Auszüge machte. Das eine ist betitelt: ‚Einige Anwendungen der Infinitesimalrechnung auf die Zahlentheorie‘, das andere war eine grössere Vorlesung über Zahlentheorie von den Elementen an bis zur Bestimmung der Klassenanzahl der binären quadratischen Formen. Die hierdurch und durch weitere Studien erworbene genaue Bekanntschaft mit den Arbeiten von Dirichlet ist später, als dieser unvergleichliche Forscher, Lehrer und Mensch als

Nachfolger von Gauß nach Göttingen berufen wurde, für mich die Grundlage eines sehr innigen persönlichen Verkehrs mit ihm geworden, den ich leider nur noch wenige Jahre genießen konnte."

Im übrigen sei auf die Anmerkungen am Schluss von L verwiesen. E. N.

LXVI.

Aus Briefen an H. Weber.⁴

1876.

...Zuvor aber lassen Sie mich Ihnen erklären, daSS ich mit herzlichstem Danke Ihre freundschaftliche Einladung annehme, trotz des früher abgeschlossenen Vertrages nun doch neben Ihnen mit meinem Namen auf dem Titel des Werkes zu erscheinen. Sie hätten zwar wirklich nicht nöthig gehabt, sich Gewissensbisse zu machen, als alleiniger Herausgeber aufzutreten, denn Sie haben nicht bloß die Hauptarbeit daran gethan, sondern auch das Ganze durch Ihre vollständige Beherrschung der Riemann'schen Schöpfungen so geleitet, daSS die Welt sagen wird: es ist gut geworden. Mir wäre das ganz unmöglich gewesen; unzählige Male habe ich mir das in diesem Winter gesagt, und bei dem wirklichen Fortgange Ihrer Arbeit habe ich mit tiefer Beschämung bemerkt, wie wenig ich von den Riemann'schen Ideen wirklich erfaßt habe. Ich bin daher sehr froh, daSS ich mich ganz in den Hintergrund zurückziehen kann, und es würde mich nur freuen, wenn ich durch etwas Nachhülfe bei der Correctur Ihnen nützen könnte. Finden Sie bei näherer Überlegung, daSS mein Miterscheinen doch einige formelle Schwierigkeiten mit sich bringt (was wird z. B. Teubner dazu sagen?), so lassen Sie uns zu unserer alten Verabredung zurückkehren, und seien Sie überzeugt, daSS die freundschaftliche Gesinnung, aus welcher Ihr Antrag hervorgegangen ist, mich herzlich erfreut und meine Anhänglichkeit an Riemann's Andenken nur erhöht hat. ...

Braunschweig, 8. November 1878.

...Dein Apostelthum für die Stetigkeit und Irrationalität freut mich; die Verbindung mit der Darstellung von Heine (oder vielmehr Cantor) habe ich am Schluß von §. 6 auch empfohlen; die Abkürzung, die man dadurch erreicht, ist aber nicht beträchtlich, und ich glaube jetzt sogar, daSS für Schüler, die von Grenzwerten veränderlicher Gröößen nichts wissen, die Auffassung der irrationalen Zahlen durch stetige Schnitte die natürlichere und einfachere ist, weil sie sich auf das Rechnen mit den rationalen Zahlen stützt.

Was die Definition der Rechnungsoperationen mit den irrationalen Zahlen betrifft, so stimmen wir darin überein, daSS der Begriff des Grenzwertes dabei nicht vorkommen darf; in meiner Darstellung wird kein Wort darüber verloren, und das ist der Grund, warum ich die Behauptung aufgestellt habe, daSS Sätze wie $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$ bisher nicht wirklich bewiesen seien. ...

19. 1. 1880.

...Aber die Theorie der ganzen Functionen ω , die Definition von N und vieles Andere macht große Weitläufigkeiten, wie ich glaube, und wenn dies auch nicht wäre, so würde eine solche schattenhafte Behandlung des Wesen-Körpers jeden anderen, als mich (und Dich?), im höchsten Grade zurückschrecken, und er würde auch durch die Resultate, die vielleicht aus der unmittelbaren Auffassung des *Irrationalen* folgen, nicht ermutigt werden, denselben Weg einzuschlagen. Deshalb bin ich von dem ursprünglichen Plane,

⁴[Die Briefe an Weber sind, soweit sie hier abgedruckt sind, dem Dedekind'schen Nachlaß entnommen. E. N.]

Dirichlet's Zahlentheorie durch eine ausführliche Theorie der *idealen* Zahlen zu ergänzen, wieder abgegangen und habe mich seit längerer Zeit fast ausschließlic mit den reellen Irrationalitäten beschäftigt, wobei ich beständig auf eine einfachere Darstellung ausgehe, die hoffentlich auch für den Anfänger leicht verständlich sein wird. Die Hauptschwierigkeit liegt, wie ich glaube, in dem Begriffe des Gebietes; aus diesem soll Alles hervorgehen, was sich über die Zahlen sagen läSSt, und dies Gebiet soll aus den rationalen Zahlen lediglich durch den Begriff der Stetigkeit entstehen. . . .

LXVII.

Zusatz zu der Abhandlung: Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik. Von G. Lejeune Dirichlet.

Aus den Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,
Band VIII.

(Zuerst erschienen in Crelle's Journal Bd. 58.)

§ 1.

Wenn man die in dem bisherigen verallgemeinerten, oder vielmehr speciellern Sinne genommene Grundaufgabe dahin erweitert, daSS man die an die drei Hauptaxen a, b, c des Ellipsoids geknüpften Bedingungen fallen läSSt und nur noch voraussetzt, daSS die Coordinaten x, y, z eines jeden Theilchens der flüssigen Masse in der ganzen Dauer der Bewegung lineare Functionen der Anfangscoordinaten a, b, c desselben bleiben, so ergeben sich aus den allgemeinen Grundgleichungen der Hydrodynamik die folgenden:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 l}{dt^2} &= 2\pi l \varepsilon \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial \alpha}, & \frac{d^2 \lambda}{dt^2} &= 2\pi \lambda \varepsilon \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial \alpha'}, \\ \frac{d^2 m}{dt^2} &= 2\pi m \varepsilon \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial \beta}, & \frac{d^2 \mu}{dt^2} &= 2\pi \mu \varepsilon \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial \beta'}, \\ \frac{d^2 n}{dt^2} &= 2\pi n \varepsilon \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial \gamma}, & \frac{d^2 \nu}{dt^2} &= 2\pi \nu \varepsilon \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial \gamma'},\end{aligned}$$

wobei zur Abkürzung gesetzt ist:

$$\begin{aligned}\alpha &= l^2 + \lambda^2, & \beta &= m^2 + \mu^2, & \gamma &= n^2 + \nu^2, \\ \alpha' &= l'^2 + \lambda'^2, & \beta' &= m'^2 + \mu'^2, & \gamma' &= n'^2 + \nu'^2\end{aligned}$$

und $\Theta^{(0)}$ die nämliche Bedeutung wie in § 1 der Abhandlung hat. Von den Gleichungen (a) sind die sechs letzteren Integrale der drei ersteren, so daSS also neun der zwölf unbekannten Functionen der Zeit durch die drei übrigen ausgedrückt werden können; es bleiben also nur drei Differentialgleichungen erster Ordnung übrig. Man erhält dieselben, wenn man die drei Constanten P, Q, R einführt und die folgenden Gleichungen bildet:

$$\begin{aligned}\frac{dl}{dt} &= mR - nQ, & \frac{dm}{dt} &= nP - lR, & \frac{dn}{dt} &= lQ - mP, \\ \frac{d\lambda}{dt} &= \mu R - \nu Q, & \frac{d\mu}{dt} &= \nu P - \lambda R, & \frac{d\nu}{dt} &= \lambda Q - \mu P.\end{aligned}$$

Die Gleichungen (a) haben nun die Eigenschaft, daSS, wenn man die neun Verbindungen

$$l\lambda + m\mu + n\nu, \quad l\lambda' + m\mu' + n\nu', \quad l\lambda'' + m\mu'' + n\nu''$$

bildet, dieselben in Bezug auf die Zeit constant sind; und es zeigt sich, daSS, wenn diese drei Constanten verschwinden, die neun Coefficienten der Transformation stets dieselben bleiben, wie in der Abhandlung angenommen ist, daSS nämlich

$$\begin{aligned}x &= la + mb + nc, \\ y &= l'a + m'b + n'c, \\ z &= l''a + m''b + n''c.\end{aligned}$$

§ 2.

Die Bewegung des flüssigen Ellipsoids ist vollständig bestimmt, wenn die neun Coefficienten $l, m, n, l', m', n', l'', m'', n''$ als Functionen der Zeit gegeben sind; dieselben müssen den folgenden Bedingungen genügen:

1. die Differentialgleichungen (a);
2. den Gleichungen der lebendigen Kraft;
3. der Gleichung der Continuität.

Die Form der Oberfläche des Ellipsoids zur Zeit t wird durch die Gleichung bestimmt:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} + \frac{z^2}{C^2} = 1,$$

wo A, B, C die Halbaxen des Ellipsoids sind. Es ergibt sich dann aus der Hypothese, daSS die Summe der lebendigen Kraft und der potentielle Druck constant sind.

§ 3.

Bezeichnet man mit p, q, r, p', q', r' die Grössen, welche durch die Gleichungen

$$p + ip' = l\lambda + m\mu + n\nu, \quad q + iq' = l\lambda' + m\mu' + n\nu', \quad r + ir' = l\lambda'' + m\mu'' + n\nu''$$

definirt sind, so ergibt sich aus der Hypothese der linearen Relationen das folgende System:

$$\begin{aligned} l' &= Pl + Qm + Rn, & \lambda' &= P\lambda + Q\mu + R\nu, \\ m' &= P'l + Q'm + R'n, & \mu' &= P'\lambda + Q'\mu + R'\nu, \\ n' &= P''l + Q''m + R''n, & \nu' &= P''\lambda + Q''\mu + R''\nu, \end{aligned}$$

wo $P, Q, R, P', Q', R', P'', Q'', R''$ Constanten sind, welche den Bedingungen genügen:

$$P^2 + Q^2 + R^2 = 1, \quad P'^2 + Q'^2 + R'^2 = 1, \quad P''^2 + Q''^2 + R''^2 = 1.$$

§ 4.

Bezeichnet man, wie ich es in § 4 der Abhandlung getan habe, die Verbindungen

$$p + l'^2 + l''^2 \text{ mit } P, \quad m^2 + m'^2 + m''^2 \text{ mit } Q, \quad n^2 + n'^2 + n''^2 \text{ mit } R,$$

so ergibt sich aus der Hypothese (1) folgendes System von Relationen:

$$\begin{aligned} l &= P\lambda, & l' &= P\lambda', & l'' &= P\lambda'', \\ m &= Q\mu, & m' &= Q\mu', & m'' &= Q\mu'', \\ n &= R\nu, & n' &= R\nu', & n'' &= R\nu''. \end{aligned} \tag{4}$$

Es leuchtet ein, daSS die neun Grössen

$$\frac{l}{P}, \frac{l'}{P}, \frac{l''}{P}; \quad \frac{m}{Q}, \frac{m'}{Q}, \frac{m''}{Q}; \quad \frac{n}{R}, \frac{n'}{R}, \frac{n''}{R}$$

resp. gleich sind den neun Grössen

$$\lambda, \lambda', \lambda''; \quad \mu, \mu', \mu''; \quad \nu, \nu', \nu''.$$

Aus den Gleichungen (4) folgt, daSS die Differentialgleichungen (a) des § 1 sich auf die folgenden reducieren:

$$\frac{d^2 l}{dt^2} = 2\pi\varepsilon l \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial\alpha}, \quad \frac{d^2 m}{dt^2} = 2\pi\varepsilon m \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial\beta}, \quad \frac{d^2 n}{dt^2} = 2\pi\varepsilon n \frac{\partial(\Theta^{(0)})}{\partial\gamma}.$$

Die geometrische Bedeutung der Hypothese (1) ist nun die folgende: die Hauptaxen A , B , C des Ellipsoids stehen stets senkrecht auf den drei festen Ebenen, deren Gleichungen

$$lx + my + nz = 0, \quad l'x + m'y + n'z = 0, \quad l''x + m''y + n''z = 0$$

sind. Bezeichnet man mit ξ , η , ζ die Coordinaten desselben Elementes zur Zeit t in bezug auf das neue mit der Zeit veränderliche Coordinatensystem, und die Gleichung der Oberfläche des Ellipsoids wird

$$\frac{\xi^2}{A^2} + \frac{\eta^2}{B^2} + \frac{\zeta^2}{C^2} = 1,$$

woraus die oben angegebene geometrische Bedeutung unserer Hypothese (1) unmittelbar hervorgeht.

§ 5.

Aus den in § 4 abgeleiteten Relationen ergibt sich für den Anfangszustand der Bewegung:

$$\left(\frac{dl}{dt}\right)_0 = P \left(\frac{d\lambda}{dt}\right)_0, \quad \left(\frac{dm}{dt}\right)_0 = Q \left(\frac{d\mu}{dt}\right)_0, \quad \left(\frac{dn}{dt}\right)_0 = R \left(\frac{d\nu}{dt}\right)_0.$$

Da ferner $L' = M' = N' = 0$ ist, so ergibt die folgende Differentiation:

$$\frac{dm}{dt} \frac{dn}{dt} + m \frac{d^2 n}{dt^2} - \frac{dn}{dt} \frac{dm}{dt} - n \frac{d^2 m}{dt^2} = 0,$$

also

$$m \frac{d^2 n}{dt^2} - n \frac{d^2 m}{dt^2} = 0.$$

Hieraus ergibt sich sogleich in Verbindung mit $P' = 0$, $Q' = 0$, daSS auch

$$m'' = 0, \quad l'' = 0 \tag{5}$$

sein muSS. Die Forderungen der Hypothese (1) und die daraus abgeleiteten Folgerungen (4) und (5) reducieren sich daher auf die Gleichungen:

$$R \frac{dl}{dt} = l \frac{dR}{dt}, \quad R \frac{dm}{dt} = m \frac{dR}{dt}.$$

Im zweiten Fall reducieren sich die Gleichungen (a) (§ 1 der Abh.) auf die folgenden fünf:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 l}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon}{\delta} \frac{ds}{dt} \frac{1}{l} \frac{d\delta}{dt}, \\ \frac{d^2 m}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon}{\delta} \frac{ds}{dt} \frac{1}{m} \frac{d\delta}{dt}, \\ \frac{d^2 n}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon}{\delta} \frac{ds}{dt} \frac{1}{n} \frac{d\delta}{dt}, \\ \frac{d^2 l'}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon}{\delta} \frac{ds}{dt} \frac{1}{l'} \frac{d\delta'}{dt}, \\ \frac{d^2 m'}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon}{\delta} \frac{ds}{dt} \frac{1}{m'} \frac{d\delta''}{dt}. \end{aligned}$$

Weitere Relationen.

Setzt man

$$\begin{aligned} K &= \frac{QR - P^2}{A^2 B^2 C^2}, & L &= K \frac{A^2 - A^{*2}}{A^2 B^2 C^2}, \\ M &= K \frac{B^2 - B^{*2}}{A^2 B^2 C^2}, & N &= K \frac{C^2 - C^{*2}}{A^2 B^2 C^2}, \end{aligned}$$

so ist zufolge § 4 der Abhandlung:

$$L = K \frac{A^2 - A^{*2}}{A^2 B^2 C^2}, \quad M = K \frac{B^2 - B^{*2}}{A^2 B^2 C^2}, \quad N = K \frac{C^2 - C^{*2}}{A^2 B^2 C^2}.$$

Und

$$\begin{aligned} L' &= -K \frac{Q'R' - P'P}{A^2 B^2 C^2}, \\ M' &= -K \frac{R'P' - Q'Q}{A^2 B^2 C^2}, \\ N' &= -K \frac{P'Q' - R'R}{A^2 B^2 C^2}. \end{aligned}$$

Einer jeden durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} x &= la + mb + nc, \\ y &= l'a + m'b + n'c, \\ z &= l''a + m''b + n''c \end{aligned}$$

ausgedrückten Bewegung eines flüssigen Ellipsoides, dessen anfängliche Oberfläche die Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

hat, entspricht durch Abänderung des anfänglichen Bewegungszustandes eine zweite durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{A}{B \cdot C} l a + \frac{B}{C \cdot A} m b + \frac{C}{A \cdot B} n c, \\ y_1 &= \frac{A}{B \cdot C} l' a + \frac{B}{C \cdot A} m' b + \frac{C}{A \cdot B} n' c, \\ z_1 &= \frac{A}{B \cdot C} l'' a + \frac{B}{C \cdot A} m'' b + \frac{C}{A \cdot B} n'' c \end{aligned}$$

ausgedrückte Bewegung desselben Ellipsoides.

Über diesen Satz mögen hier nur folgende allgemeine Bemerkungen noch Platz finden. Die zweite Bewegung unterscheidet sich von der ersten dadurch, daß an die Stelle von

$$\frac{1}{A} \left(\frac{dA}{dt} \right), \quad \frac{1}{B} \left(\frac{dB}{dt} \right), \quad \frac{1}{C} \left(\frac{dC}{dt} \right), \quad \frac{1}{A} \left(\frac{dl}{dt} \right), \quad \frac{1}{B} \left(\frac{dm}{dt} \right), \quad \frac{1}{C} \left(\frac{dn}{dt} \right)$$

die GröSsen

$$\frac{A}{B \cdot C} \left(\frac{dA}{dt} \right), \quad \frac{B}{C \cdot A} \left(\frac{dB}{dt} \right), \quad \frac{C}{A \cdot B} \left(\frac{dC}{dt} \right), \quad \frac{B}{C \cdot A} \left(\frac{dl}{dt} \right), \quad \frac{C}{A \cdot B} \left(\frac{dm}{dt} \right), \quad \frac{A}{B \cdot C} \left(\frac{dn}{dt} \right)$$

treten. Die beiden anfänglich koinzidierenden Ellipsoide sind auch zu jeder späteren Zeit einander kongruent, da $\delta' = \delta$ ist. Je zwei anfänglich zusammenfallende Teilchen erleiden in beiden Bewegungen zu derselben Zeit auch denselben Druck, da für beide Bewegungen δ dieselbe Bedeutung hat; dies lässt sich auch leicht durch die im § 4 der Abhandlung zur Bestimmung von δ gegebene Formel verifizieren, da die GröSsen

$$\frac{Q'E - F^2}{A^2} + \frac{R'P - Q^2}{B^2} + \frac{P'Q - R^2}{C^2} = \frac{1}{\delta} \frac{d\delta}{dt}$$

beim Übergange von der einen Bewegung zur anderen ungeändert bleiben.

Es verdient ferner bemerkt zu werden, daSS infolge der Willkürlichkeit der Vorzeichen der Achsen A, C jedesmal vier solche korrespondierende Bewegungen existiren, welche untereinander in derselben Beziehung stehen wie die vier durch die Koeffizientensysteme

$$\begin{aligned} l, m, n, \quad l', m', n', \quad l'', m'', n'', \\ l, -m, n, \quad l', m', -n', \quad l'', -m'', -n'', \\ l, -m, -n, \quad l', -m', n', \quad l'', m'', -n'', \\ l, m, -n, \quad l', -m', -n', \quad l'', -m'', n'' \end{aligned}$$

charakterisierten Bewegungen, welche durch Vertauschung der positiven Coordinatenrichtungen mit den negativen auseinander entspringen.

Endlich leuchtet ein, daSS bei dem Übergange von der einen zu der anderen Bewegung die Integralgleichungen (L) und (II.) sich miteinander vertauschen, während das aus dem Prinzip der lebendigen Kraft herrührende Integral (III.) ungeändert bleibt (§ 5 der Abh.).

Wenn ferner für den Anfangszustand der Bewegung die Relationen

$$Bm = Al', \quad Cn = A\lambda', \quad Bm'' = Cn''$$

gelten, so ist auch für die ganze Dauer der Bewegung

$$Bm = Al', \quad Cn = A\lambda', \quad Bm'' = Cn'',$$

und die beiden Bewegungen sind identisch. In diesem Falle reduciren sich die neun Differentialgleichungen (a) auf nur sechs wesentlich verschiedene, und die Bewegung hängt nur noch von fünf willkürlichen Constanten ab.

§ 6.

Ist nun während der ganzen Dauer der Bewegung $l'' = 0, m'' = 0, n'' = 0$, so ist in der korrespondierenden Bewegung beständig

$$l_1 = 0, \quad m_1 = 0, \quad n_1 = 0$$

umgekehrt. Die Gleichungen der letzteren haben daher zufolge unserer ersten Untersuchung entweder die Form

$$x_1 = l_1 a, \quad y_1 = m_1 b, \quad z_1 = n_1 c$$

oder

$$x_1 = l_1 a + m_1 b, \quad y_1 = m_1' b, \quad z_1 = n_1 c; \quad B = A,$$

in welchen beiden Fällen die ursprüngliche Bewegung dieselben Gleichungen hat; oder endlich die korrespondierende Bewegung besteht in der gleichförmigen Rotation

$$x_1 = a \cos kt + b \sin kt, \quad y_1 = -a \sin kt + b \cos kt, \quad z_1 = c$$

eines Jacobi'schen ungleichachsigen Ellipsoides. Dann ist die ursprüngliche Bewegung durch die Gleichungen

$$x = a \cos kt - b \frac{A}{B} \sin kt, \quad y = a \frac{A}{B} \sin kt + b \cos kt, \quad z = c$$

ausgedrückt, und hierin besteht der am Schluß der Dirichlet'schen Abhandlung von mir mitgeteilte Satz.

Zürich, den 6.^{ten} August 1860.

[Über den zugrunde liegenden Sachverhalt entnimmt man das Nähere aus der Anzeige Gott. Nachr. 1869, S. 191–192:

„Der Königlichen Sozietät legte der Professor Riemann eine von Herrn Professor Dedekind in Zürich aus Dirichlets Nachlasse hergestellte Abhandlung vor: ‚Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik.‘

Der Verstorbene hatte von diesen Untersuchungen schon in Nro. 14 d. Jahrg. 1857 dieser Nachrichten einen kurzen Auszug veröffentlicht, hinterließ aber das Manuskript der Abhandlung in einem unvollendeten und noch sehr lückenhaften Zustande mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß nach seinem Tode Herr Professor Dedekind ersucht werden sollte, die Vollendung der Abhandlung zum Zwecke ihrer Herausgabe in den Schriften der Sozietät zu übernehmen. In betreff des wesentlichen Inhalts der Abhandlung genügt es hier auf die erwähnte Anzeige Dirichlets zu verweisen, und es bleibt daher nur zu bemerken übrig, daß die beigelegte Anwendung der Dirichlet'schen Principien auf spezielle Fälle fast ganz Hrn. Prof. Dedekind verdankt wird, indem derselbe nicht bloß die schon von Dirichlet untersuchten Fälle nach den in seinen Vorlesungen und im Nachlasse gegebenen Andeutungen bearbeitet hat, sondern auch durch Anwendung derselben Principien auf einen neuen Fall zu einem neuen und sehr schönen Resultate gelangt ist.“

Der Zusatz führt hauptsächlich das eben genannte Resultat im einzelnen aus. E. N.]

Schriften von R. Dedekind.

Von R. Fricke genommene Abschrift einer von R. Dedekind selbst verfaßten Zusammenstellung.

1. Über die Elemente der Theorie der Euler'schen Integrale. (Inaugural-Dissertation. Göttingen. E. A. Huth. 1862.)
2. Über ein Eulersches Integral (1852. Crelle's Journal Bd. 45).
3. Über die Zeitverhältnisse beim Pflügen von Ackerstücken (Beeten) verschiedener Gestalt (1853. Mit W. Henneberg. In der Zeitschrift des Hannov. Landwirthsch. Vereins).
4. Ein Satz aus der Theorie der dreiaxigen Coordinatensysteme (1854. Crelle Bd. 50).
5. Bemerkungen zu einer Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (1854. Crelle Bd. 50).
6. Abriss einer Theorie der höheren Congruenzen in Bezug auf einen reellen Primzahl-Modulus (1856. Crelle Bd. 54).
7. Beweis für die Irreductibilität der Kreistheilungs-Gleichungen (1856. Crelle Bd. 54).
8. Herausgabe der nachgelassenen Abhandlung: Untersuchungen über ein Problem der Hydrodynamik. Von G. Lejeune Dirichlet (1859. Abh. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen Bd. 8 und wieder abgedruckt in Crelle Bd. 58).
9. Zusatz zu der vorstehenden Abhandlung (1860. Crelle Bd. 58).
10. Mathematische Mittheilungen in der Vierteljahrsschrift der naturf. Ges. zu Zürich:
 - I. Ableitung der allgemeinen Form der Kugelfunctionen (1859).
 - II. Ueber Kreisevolventen (1859).
 - III. Ueber die Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung (1860).
 - IV. Ueber die Bestimmung der Praecision einer Beobachtungsmethode nach der Methode der kleinsten Quadrate (1860).
 - V. Zur Theorie der Maxima und Minima (1860).
11. Noten zu Bd. II von Gauß Werken (1863).
12. Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune Dirichlet (1863, 1871, 1879; Aufl. 1, 2, 3. 1894, Aufl. 4).
13. Anzeige der Aufl. 1, 2 des vorst. Werkes (Göttingische gelehrte Anzeigen vom 27. Januar 1864, 20. September 1871).
14. Stetigkeit und irrationale Zahlen (1872. Braunschweig, Vieweg). (1892, Aufl. 2.) (1905, Aufl. 3).
15. Anzeige des Werkes: Die Lehre von der Kreistheilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie, von P. Bachmann. 1872. (1873. Schlömilch's Zeitschr. f. Math. u. Phys. Jahrgang 18. Literaturzeitung S. 14–24, 43).

16. Herausgabe von Abhandlungen aus dem Nachlass von B. Riemann:
 - I. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe (Abh. d. K. G. d. W. zu Gött. Bd. 13).
 - II. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (Abh. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen. Bd. 13).
 - III. Ein Beitrag zur Elektrodynamik (Poggendorff's Annalen Bd. 131).
17. Herausgabe (mit H. Weber) von: Bernhard Riemann's gesammelte mathematische Werke und wissenschaftlicher Nachlass (Leipzig, Teubner, 1876).
18. Anzeige dieses Werkes (Gött. gel. Anz. vom 2. August 1876).
19. Über die Anzahl der Ideal-Classen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers (Festschrift zur Saecularfeier des Geburtstages von C. F. Gauß. Braunschweig, Vieweg, 1877).
20. Sur la théorie des nombres entiers algébriques (Paris, 1877, Bulletin des Sciences math. et astr. Darboux, Hoüel).
21. Schreiben an Herrn Borchardt über die Theorie der elliptischen Modul-Functionen (Crelle Bd. 83. 1877).
22. Ueber den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der Theorie der höheren Congruenzen (1878. Abh. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen Bd. 23).
23. Comptes rendus de l'Ac. d. Sc. de Paris (1880).
24. Comptes rendus de l'Ac. d. Sc. de Paris (1880).
25. (Mit H. Weber). Theorie der algebraischen Functionen einer Veränderlichen (1880. Crelle Bd. 92).
26. Über die Discriminanten endlicher Körper (1882. Abh. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen Bd. 29).
27. Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten complexen Grössen (1885. Nachrichten von d. K. Ges. d. W. zu Göttingen, 7. März).
28. Erläuterungen zur Theorie der sogen. allgemeinen complexen Grössen (1887. Nachrichten von d. K. Ges. d. W. zu Göttingen, 8. Januar).
29. Was sind und was sollen die Zahlen? (1888. Braunschweig, Vieweg). (1893, Aufl. 2.) (1911, Aufl. 3).

30. Über die Theorie der ganzen algebraischen Zahlen (1887. Nachr. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen. In dem Supplement zu Dirichlet's Zahlentheorie. 1894, Aufl. 4).
31. Über eine Eigenschaft der Gruppen, deren Ordnung ein Product von zwei Primzahlen ist (1888. Crelle Bd. 105, auch Nachr. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen 1885/86).
32. Über die Begründung der Idealtheorie (1895. Nachr. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen, vorgelegt 26. Januar).
33. Herausgabe von: Auszug aus einem Briefe von L. Kronecker an R. Dedekind (Sitzgsber. d. Akad. zu Berlin vom 14. Februar 1895).
34. Über eine Erweiterung des Symbols (a, b) in der Theorie der Moduln (1895. Nachr. d. K. Ges. d. W. zu Göttingen, vorgelegt 11. Mai).
35. Über Gruppen, deren sämtliche Theiler Normaltheiler sind (1896. Math. Annalen, Bd. 48).
36. Über Zerlegungen von Zahlen durch ihre grössten gemeinsamen Theiler (1897. Festschrift der Herzogl. technischen Hochschule zur Naturforscher-Versammlung).
37. Über die Anzahl der Idealklassen in reinen kubischen Zahlkörpern (vollendet 1898. 7. 29; Crelle's Journal Bd. 121. 1899).
38. Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe (Math. Annalen Bd. 53. 1900).
39. Über die Permutationen des Körpers aller algebraischen Zahlen (Abh. d. math. Seminar d. Hamb. Univ. Bd. 6. 1928).

Verweisungen.

Auf mehrfachen Wunsch geben wir hier eine Anzahl von Verweisungen. Die Seitenzahlen sind hier und sonst mittels der in den Überschriften angegebenen Originalseitenzahlen leicht zu finden.

Band 1.

S. 226, FuSSnote:	XIV.
S. 67, Z. 3–2 v. u.:	XV.
S. 158, Z. 3 v. o.:	XLV.
S. 224, Z. 5–4 v. u.:	LV.
S. 239, FuSSnote, Z. 4–6 v. o.:	XLVII, XLIX, XLVIII.
S. 351, Z. 11–10 v. u.:	XV.
S. 357, FuSSnote:	V.
S. 390, FuSSnote:	XXIX.
S. 411, Z. 3–2 v. u.:	XXIV.
S. 236, FuSSnote:	XXVIII.
S. 249, FuSSnote:	XXVI.
S. 269, FuSSnote**):	XXIX.
S. 270, FuSSnote**):	XXVII.
S. 316, FuSSnote:	XLVII, XX.
S. 387, Z. 1 v. u.:	VI.
S. 400, Z. 13 v. o.:	XLV.

Band 2.

S. 50, FuSSnote:	XXXVIII.
S. 56:	XXXVIII.
S. 57, FuSSnote:	XLIV.
S. 74, Z. 12–11 v. u.:	XLIII.
S. 148, FuSSnote:	XXIX.
S. 205:	XXXII.
S. 220, FuSSnote*):	XXXII.
S. 222:	XXXII.
S. 277:	XXXVII.
S. 289, Z. 2–5 v. u.:	XXII.
S. 291, FuSSnote:	XXII.
S. 298, FuSSnote:	XXII.
S. 324, FuSSnote:	XXVII.
S. 348, FuSSnote**):	XXVI.
S. 349, FuSSnote:	XXVI.
S. 352, FuSSnote:	XXVI.
S. 398:	XXXV.
S. 414, Z. 4–5 v. u.:	XXXVI.
S. 414, FuSSnote*):	XXXVI.
S. 414, FuSSnote**):	XXXVI.
S. 440, Z. 5–4 v. o.:	XXXVII.
S. 444, Z. 8–6 v. o.:	XXXIX.
S. 462, FuSSnote**):	XXXV.
S. 468, FuSSnote:	XXXIV.
S. 470, Z. 4–6 v. o.:	XXXIV.

Band 3.

S. 2, FuSSnote*): XLVII, XLVIII, XLIX.
 S. 2, FuSSnote**): XXXIV, XXXV.
 S. 29, FuSSnote**): XXXIV.
 S. 76, FuSSnote: XXXII.
 S. 115, FuSSnote: XXVIII, XXXVII.
 S. 131, FuSSnote: XXXVII.
 S. 134, FuSSnote: XXXIII.
 S. 171, FuSSnote**): XXXVIII.
 S. 199, FuSSnote: XLII.
 S. 233, FuSSnote: XLII.
 S. 236, FuSSnote: XXXVIII.
 S. 259, FuSSnote: XLI.
 S. 285, FuSSnote: XXXVIII.
 S. 303, FuSSnote: XXIX, XXX.
 S. 324, FuSSnote: XXXVI.
 S. 329, FuSSnote: XXXVII.
 S. 335, FuSSnote: XXXVII.
 S. 355, FuSSnote: XXXVII.
 S. 362, FuSSnote: XXXVII.
 S. 376, FuSSnote: XXXVII.
 S. 388, FuSSnote: XXXIX.
 S. 401, FuSSnote: XXXVII.
 S. 414, FuSSnote*): XXXVII.
 S. 414, FuSSnote**): XXXIV.
 S. 421, FuSSnote: XXXIV.